

河北工程大学 2025–2026 学年第 2 学期
大学物理 B 复习

钟睿洁

2026 年 5 月 6 日

目录

第一部分 力学	1
第一章 质点运动学	3
1.1 参考系与时空观	3
1.1.1 参考系	3
1.1.2 时间和空间	4
1.2 质点与运动状态	5
1.2.1 质点	5
1.2.2 位矢	5
1.2.3 速度	7
1.2.4 加速度	8
1.2.5 关于逆运算	9
1.3 直线和圆周运动	11
1.3.1 直线运动	11
1.3.2 圆周运动	12
1.3.2.1 匀速率圆周运动	12
1.3.2.2 变速率圆周运动	13
1.3.2.3 圆周运动的角量表示	14
1.4 自然坐标系中的曲线运动	15
1.5 抛体运动	18
1.6 伽利略坐标变换	19
1.6.1 坐标变换	20
1.6.2 速度变换	21
1.6.3 加速度变换	21
第二章 牛顿运动定律	23
2.1 牛顿运动定律	23
2.1.1 牛顿第一定律	23
2.1.2 牛顿第二定律	24
2.1.3 牛顿第三定律	25

2.2	力学中的常见力	26
2.2.1	万有引力	27
2.2.2	弹性力	28
2.2.3	摩擦力	29
2.2.4	非惯性系下的牛顿第二定律	30
第三章	功和能	33
3.1	功和功率	33
3.1.1	功	33
3.1.2	功率	34
3.2	动能和动能定理	34
3.2.1	质点系的动能定理	36
3.3	势能和功能原理	37
3.3.1	重力与重力势能	37
3.3.2	弹力与弹力势能	38
3.3.3	引力与引力势能	39
3.3.4	保守力与势能	40
3.3.5	质点系的功能原理	41
3.3.6	机械能守恒定律	42
3.4	能量守恒定律	43
第四章	动量	45
4.1	动量与动量守恒	45
4.1.1	动量与冲量	45
4.1.2	质点系的动量定理	46
4.1.3	动量守恒定律	47
4.2	碰撞	48
4.2.1	碰撞的概念	48
4.2.2	完全弹性碰撞	49
4.2.3	完全非弹性碰撞	51
4.2.3.1	两类碰撞的对比	51
4.3	角动量与角动量守恒	52
4.3.1	角动量与角冲量	52
4.3.2	质点系的角动量定理	57
4.3.3	角动量守恒定律	58
4.4	质心与质心运动定律	59
4.4.1	质心	59
4.4.2	质心运动定律	60

4.5	对称性与守恒律	61
第五章	刚体的定轴转动	63
5.1	刚体的概念	63
5.1.1	刚体的定义	63
5.1.2	刚体定轴转动的描述	64
5.2	刚体定轴转动的动力学原理	65
5.2.1	转动惯量与转动定律	65
5.2.1.1	平行轴定理	71
5.2.1.2	正交轴定理	72
5.3	刚体定轴转动的角动量定理	73
5.3.1	刚体的角动量	73
5.3.2	刚体的角动量定理	74
5.4	刚体的转动动能定理	76
5.4.1	力矩的功	76
5.4.2	力矩的功率	77
5.4.3	刚体的转动动能	78
第六章	机械振动	79
6.1	简谐振动	79
6.1.1	简谐振动的定义	79
6.1.2	简谐振动的特征参量	81
6.1.2.1	角频率	81
6.1.2.2	振幅	82
6.1.2.3	初相	83
6.1.3	简谐振动的旋转矢量图示法	83
6.2	两类常见的简谐振动	85
6.2.1	单摆	85
6.2.2	复摆	86
6.3	简谐振动的能量	88
6.4	相同方向的简谐振动的合成	88
6.4.1	相同方向相同频率的简谐振动的合成	88
6.4.2	相同方向不同频率的简谐振动的合成	91
6.5	相互垂直的简谐振动的合成	94
6.5.1	李萨如图形	96
第七章	机械波	99
7.1	机械波的概念	99

7.1.1	机械波的产生条件	99
7.1.2	波的类型	99
7.1.3	波的传播	101
7.2	机械波的属性	102
7.2.1	波速	102
7.2.2	波长	106
7.3	平面简谐波的表达式	107
7.3.1	波函数的推导	107
7.3.2	波函数的物理意义	108
7.3.3	平面波的波动方程	110

第二部分 电磁学

113

第八章 真空中的静电场

115

8.1	电荷与电荷守恒定律	115
8.1.1	电荷的概念	115
8.1.2	电荷的量子化	116
8.1.3	电荷守恒定律	116
8.1.4	电荷的相对论不变性	116
8.2	库仑定律	116
8.2.1	点电荷	116
8.2.2	库仑定律	117
8.3	电场与电场强度	118
8.3.1	电场	118
8.3.2	电场强度	118
8.3.2.1	点电荷的电场强度	120
8.3.3	电场强度的叠加原理	120
8.3.3.1	电偶极子的电场	121
8.3.3.2	均匀带电直棒的电场	124
8.3.3.3	均匀带电圆环的电场	126
8.3.3.4	均匀带电圆盘的电场	127
8.4	电场高斯定理与电通量	129
8.4.1	电场线	129
8.4.2	电通量	131
8.4.3	电场高斯定理	131
8.4.4	电场高斯定理的应用	135
8.4.4.1	带电球壳的电场分布	135

8.4.4.2	带电球体的电场分布	136
8.4.4.3	无限长带电细棒的电场分布	137
8.4.4.4	无限大带电平面的电场分布	137
8.5	电场环路定理与电势	138
8.5.1	电势能	138
8.5.2	电势	140
8.5.3	电势叠加原理	141
8.5.3.1	电偶极子的电势	142
8.5.4	电势差	143
8.5.5	等势面	145
8.5.6	电场环路定理	145
8.6	静电场中的电偶极子	146
第九章	电介质中的静电场	149
9.1	静电场中的导体	149
9.1.1	导体的基本性质	149
9.1.2	导体的静电平衡条件	150
9.1.3	导体在静电平衡时的电荷分布	151
9.1.4	带有空腔的导体	154
9.2	电容与电容器	161
9.2.1	电容	161
9.2.2	电容器	162
9.2.2.1	平行板电容器	164
9.2.2.2	柱形电容器	166
9.2.2.3	球形电容器	166
9.2.3	RC 电路	167
9.2.3.1	电容的充电过程	168
9.2.3.2	电容的放电过程	169
9.2.4	电容器的串联与并联	170
9.3	静电场中的电介质	172
9.3.1	电介质的极化	173
9.3.1.1	无极分子的位移极化	174
9.3.1.2	有极分子的取向极化	175
9.3.2	电极化强度	177
9.3.3	电极化强度的高斯定理	178
9.3.4	电介质电容器	185
9.4	电介质与电位移矢量	187
9.4.1	电位移矢量的定义	187

9.4.2	电位移矢量的实例	190
9.4.3	电位移矢量与自由电荷的场强	191
9.4.4	电位移线与电极化线	193
9.4.5	均匀电介质与体束缚电荷	194
9.5	静电场的能量	195
9.5.1	电荷系的电势能	195
9.5.2	电场的能量	196
9.5.3	电容器的能量	201
第十章	真空中的静磁场	203
10.1	电流与电流密度	204
10.1.1	电流强度	204
10.1.2	电流密度	206
10.1.3	恒定电流场与恒定电场	207
10.1.4	恒定电路与欧姆定律	208
10.2	磁场与磁感强度	210
10.2.1	磁感应强度	215
10.2.2	磁感强度的叠加原理	216
10.3	毕奥-萨伐尔定律	217
10.3.1	毕奥-萨伐尔定律	217
10.3.1.1	载流直导线的磁场	218
10.3.1.2	载流圆线圈的磁场	220
10.3.1.3	载流螺线管的磁场	223
10.3.1.4	运动电荷的磁场	226
10.3.2	磁场与电场的统一性	229
10.4	磁场高斯定理与磁通量	231
10.4.1	磁感线	231
10.4.2	磁通量	233
10.4.3	磁场高斯定理	233
10.5	磁场的安培环路定理	235
10.5.1	安培环路定理	235
10.5.2	安培环路定理的应用	239
10.5.2.1	无限长均匀圆柱载流导体的磁场	239
10.5.2.2	通电螺线管的磁场	240
10.5.2.3	通电螺绕环	242
10.6	带电粒子在磁场中的运动	243
10.6.1	洛伦兹力	243
10.6.2	带电粒子在匀强磁场中的运动	244

10.6.3 回旋加速器	247
10.6.4 速度选择器	248
10.6.5 质谱仪	249
10.6.6 霍尔效应	250
10.7 载流导线在磁场中的受力	254
10.7.1 安培力	254
10.7.2 平行电流间的安培力	255
10.8 静磁场中的磁偶极子	257

第三部分 热学 261

第十一章 气体动理论 263

11.1 热力学系统	264
11.1.1 热力学系统的分类	264
11.1.2 热力学系统的参量	264
11.1.3 热平衡定律	265
11.2 理想气体的物态方程	267
11.3 理想气体的微观模型	269
11.3.1 理想气体的微观模型	269
11.3.2 理想气体的压强公式	270
11.3.3 理想气体的温度公式	272
11.4 自由度与能量均分定理	273
11.4.1 自由度	273
11.4.2 理想气体分子的自由度	274
11.4.3 理想气体能量按自由度均分定理	275
11.4.4 理想气体的内能	276
11.5 麦克斯韦速率分布律	277
11.5.1 高斯积分	277
11.5.2 理想气体的麦克斯韦速率分布律	278
11.5.3 理想气体分子的三种统计速率	282
11.6 气体分子的平均自由程	285
11.6.1 平均自由程与碰撞频率	285
11.6.2 平均自由程的计算公式	285

第十二章 热力学基础 287

12.1 热力学第一定律	287
12.1.1 热力学过程和平衡过程	287
12.1.2 热力学系统中的能量变化	288

12.1.2.1	准静态过程中的功	288
12.1.2.2	准静态过程中的热	289
12.1.3	热力学第一定律	290
12.2	理想气体的热容	292
12.2.1	摩尔定容热容	293
12.2.2	摩尔定压热容	294
12.2.3	迈耶公式与摩尔热容比	295
12.3	理想气体的准静态过程	296
12.3.1	等体过程	297
12.3.2	等压过程	298
12.3.3	等温过程	299
12.3.4	绝热过程	300
12.3.5	绝热自由膨胀	304
12.4	循环过程	305
12.4.1	热机和热泵	305
12.4.2	卡诺循环	309
12.5	热力学第二定律	311
12.5.1	热力学第二定律	311
12.5.2	热力学过程的可逆性	312

第四部分 光学

315

第十三章 波动光学

317

13.1	光的电磁理论	317
13.1.1	光强	319
13.1.2	光程	321
13.2	光的干涉	322
13.2.1	光的相干性	322
13.2.2	光源的发光机制	324
13.3	分波面干涉法	325
13.3.1	双缝干涉	325
13.4	分振幅干涉	329
13.4.1	光的反射和折射定律	329
13.4.2	光的反射与半波损失	330
13.4.3	薄膜干涉	331
13.4.4	劈形膜	333
13.4.5	牛顿环	336

13.5 光的衍射	339
13.5.1 惠更斯-菲涅尔原理	339
13.5.2 衍射的类型	340
13.5.3 单缝夫琅禾费衍射	341
13.5.4 圆孔夫琅禾费衍射	345
13.6 光栅衍射	347
13.7 光的偏振	352
13.7.1 光的偏振态	353
13.7.2 光偏振片	354
13.7.3 马吕斯定律	355
13.7.4 反射和折射中的偏振现象	356

第五部分 近代物理 359

第十四章 狭义相对论 361

14.1 狭义相对论的两条基本原理	361
14.2 洛伦兹变换	362
14.3 狭义相对论的时空观	365
14.3.1 同时的相对性	365
14.3.2 尺缩效应	366
14.3.3 钟慢效应	367
14.4 狭义相对论的动力学基础	369
14.4.1 质速关系	369
14.4.2 质能关系	371
14.4.3 质能公式	373
14.4.4 能量和动量的关系	374

第十五章 波粒二相性 375

15.1 光电效应	375
15.1.1 光电效应的实验规律	376
15.1.2 光电效应的诘难	376
15.1.3 爱因斯坦光电效应方程	377
15.1.4 光的波粒二象性	379
15.2 康普顿效应	380
15.3 德布罗意波	383
15.4 不确定性原理	384

第十六章 量子理论基础	385
16.1 氢原子的波尔模型	385
16.1.1 原子核式结构模型的问题	385
16.1.2 氢原子光谱的规律性	385
16.1.3 氢原子的波尔模型	387
16.2 波函数与薛定谔方程	392
 第六部分 附录	 397
 附录 A 希腊字母表	 399

第一部分

力学

第一章 质点运动学

宇宙中一切物质都处于永恒的运动中。什么是物质？什么是运动？

- 固体，液体，等离子体，这些实物是物质。
- 电场，磁场，引力场，这些场也是物质。

运动是物质的存在形式，运动也是物质的固有属性。

物质的运动存在于人类的意识之外，这个事实，称为运动的绝对性。

物质的运动形式是多样的，其中机械运动是最简单也最基本的运动。所谓机械运动，就是描写物体的位置随时间的变化关系。所谓力学，就是研究物体的机械运动及其应用的学科。

现在，以牛顿定律为基础的力学理论被称为经典力学，它曾被认为是完美普遍的理论，兴盛了约三百多年，在二十世纪初，经典力学的局限性被发现，在高速领域被相对论取代，在微观领域被量子力学取代，但在一般的技术领域中经典力学仍然保持着基本理论的作用，同时经典力学在一定意义上是整个物理学的基础，因此经典力学仍然十分的重要。

在本章，我们要解决如下三个问题

1. 如何描述物体的运动状态？
2. 如何根据运动方程求出任意时刻的运动状态？
3. 经典力学的时空观的局限性在何处？

1.1 参考系与时空观

1.1.1 参考系

由于运动本身的绝对性，因此绝对静止的物质是不存在的。

所以如果要描述一个物体的运动，必须选择其他物体或其他几个相互之间保持静止的物体作为参考，我们将被选作参考用的物体或物体系，称为参考系。

对于同一物体的运动，相对于不同的参考系会有不同的描述结果，例如一个自由落体的物体

- 以地面作为参考系时，观察到物体作直线运动。
- 以运动的列车作为参考系，观察到物体作曲线运动。

这个事实，称为描述运动的相对性。由于描述运动具有相对性，当我们描述一个物体的运动时，就必须确定是相对于哪个参考系而言的，否则这种描述是毫无意义的。

确定了参考系之后，为了定量描述物体在各个时刻相对于参考系的位置，我们还需要在参考系上，固定一个坐标系，安置位于坐标系各处的一系列计时器。

- 计时器用于记录各个时刻。
- 坐标系用于记录物体在各个时刻的位置。

常用的坐标系有直角坐标系，极坐标系，自然坐标系。

1.1.2 时间和空间

人类关于时间和空间的概念的形成，首先起源于对自己周围物质世界和物质运动的直觉。

1. 所谓时间，是一切不同时刻的概括和抽象，反映了事件的顺序性和持续性。
2. 所谓空间，是一切不同位置的概括和抽象，反映了物质的广延性。

物理学中的时间是指测量到的时间，例如一个物体从空间中的 A 点移动到 B 点，这是一个简单的物理过程，在经典理论下，对于这个过程，无论是在相对物体静止的参考系，还是在相对物体运动的参考系，所测量到的物体移动过程的持续时间都是相同的。

时间与观察者的相对运动无关，与事件发生的空间位置无关，简述为

时间是绝对的。

物理学中的空间是通过物体的存在而表现出来的，例如空间某处有一个六面体，我们可以通过它的边长，面，角，来确定它所占据的空间，在经典理论下，无论六面体作何种取向，无论它相对于观察者如何运动，所测得的六面体的边长，面，角，都是一样的。

空间与观察者的相对运动无关，与物体所处空间的位置无关，简述为

空间是绝对的。

以上，“时间是绝对的”，“空间是绝对的”，就构成了经典理论中的绝对时空观。

1.2 质点与运动状态

1.2.1 质点

任何实际物体都具有一定的大小，形状，质量，内部结构，即便是微观粒子也不例外。

一般地说，实际物体在运动过程中，其内部各部分的位置变化和速度变化是各不相同的，其大小和形状也可能发生变化。所以精确的描述实际物体的一般运动并不是一件容易的事，因此需要对所研究的物体的大小和形状作合理的近似和抽象。

如果物体的大小和形状在所研究的问题中不起作用或所起的作用可以忽略，那么十分合理的，我们可以将物体近似作为，一个只有质量而没有形状大小的点，这样的点称为质点。

质点是物体在满足上述条件下抽象出的一个理想化模型。

质点运动的研究，实质是在研究物体质量中心的运动。

物体能否作为质点处理，并不取决于物体的大小和形状，应该根据所研究的问题的性质决定，或者说同一物体，在某一问题中可以作为质点处理，在另一些问题中则不行，例如

1. 研究地球公转时，地球可以视为质点。
2. 研究地球自转时，地球不能视为质点。
3. 研究刚性物体平动规律时，虽然物体的大小和形状对所研究的空间范围不可忽略，但是由于物体内的各点在运动中的状态完全相同，物体中的任一点都可以代表整体运动，因此在刚性物体平动规律的研究中，刚性物体也可以作为质点处理。

1.2.2 位矢

在坐标系中，质点 P 在任意时刻所处的位置常用位置矢量或位矢表示。

位矢是从坐标系的原点 O 指向质点 P 所处位置的一个矢量，使用符号 $\boldsymbol{r}$ 表示。

位矢在国际单位制中的单位是m，量纲是[L]。

位矢说明了质点 P 相对于参考系固定点 O 的方位和距离，当质点运动时，它的位置是按照一定规律随着时刻 t 变化的，也就是说位矢是时刻 t 的函数，称为质点的运动方程

公式 (1.2.1)

质点的运动方程

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)$$

在直角坐标系中, 引入由原点 O 沿 x, y, z 三轴正方向的单位矢量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 那么在某一时刻 t , 设质点 P 的坐标是 (x, y, z) , 根据运动叠加原理, 可将 [公式 1.2.1 质点的运动方程] 表示为

公式 (1.2.2)

质点在直角坐标系的运动方程

$$\mathbf{r} = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

关注到运动分量 x, y, z 均是关于时刻 t 的函数, 如果我们能找到某个函数方程 $f = 0$, 无关时刻 t 的表达出运动分量 x, y, z 间的关系¹, 那么将所得到的方程, 称为质点的轨迹方程

公式 (1.2.3)

质点在直角坐标系的轨迹方程

$$f(x, y, z) = 0$$

根据以上在直角坐标系中的具体讨论可知, 运动方程表征质点在任意时刻的位置, 轨迹方程则表征质点的运动轨迹, 轨迹方程总是可以由运动方程推出。

位矢 $\mathbf{r}$ 的大小可以表示为

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢 $\mathbf{r}$ 的方向可以由其方向余弦体现

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$

显然方向余弦满足

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

位矢的增量 $\Delta \mathbf{r}$ 称为位移矢量或位移, 显然在直角坐标系中有公式 $\Delta \mathbf{r} = \Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}$ 和 $|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$, 位移的概念在运用要注意辨析以下两点

1. 位移的大小 $|\Delta \mathbf{r}|$ 与路程 Δs 的概念是完全不同的, 位移是代表质点的位置改变的矢量, 路程是描述质点运动的轨迹长度的标量, 可以从曲线运动中考察两者的差异, 在轨迹上选取 A, B 两点, 弦 $AB = |\Delta \mathbf{r}|$, 弧 $\widehat{AB} = \Delta s$, 只有当 $\Delta t \rightarrow 0$ 两者才近似相等²。
2. 位移的大小 $|\Delta \mathbf{r}|$ 与 $\Delta r = \Delta|\mathbf{r}|$ 是完全不同的, 前者代表运动轨迹两点间的

¹例如, 假设 $x = 2t, y = 3t, z = 5t$, 则可以找到 $f(x, y, z) = 4x - y - z$ 使得 $f = 0$ 恒成立, 即“无关时刻 t 的关系”。

²即位移 $\Delta \mathbf{r}$ 和路程 Δs 是 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的等价无穷小。

距离（位矢差的绝对值），后者代表运动轨迹中两点到原点的距离差（位矢绝对值的差），即

$$\Delta r = r_2 - r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} - \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}$$

1.2.3 速度

质点位移 $\Delta \mathbf{r}$ 和对应的时间增量 Δt 的比值称为这段时间内的平均速度，记作 $\bar{\mathbf{v}}$

定义 (1.2.4)

平均速度

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

根据 [定义 1.2.4 平均速度]，平均速度的方向就是位移的方向。

质点路程 Δs 和对应的时间增量 Δt 的比值称为这段时间内的平均速率，记作 $\bar{v}$

定义 (1.2.5)

平均速率

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

平均速度是矢量，代表单位时间的位移变化，平均速率是标量，代表单位时间的路程变化，不考虑运动的方向，同时应当注意，由于 $\Delta s \neq |\Delta r|$ ，有

$$|\bar{\mathbf{v}}| \neq \bar{v}$$

即平均速度的大小和平均速率不相等。

平均速度和平均速率分别从位移和路程的变化描述物体运动快慢，但均是关于“一段时间”而不是“一个时刻”的物理量，为此可以使用极限思想，即取一个很小的时间间隔 Δt 。

定义平均速度在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限为瞬时速度或简称为速度，记作 $\mathbf{v}$

定义 (1.2.6)

瞬时速度

$$\mathbf{v} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

瞬时速度是关于时间 t 的函数，即 $\mathbf{v} = \mathbf{v}(t)$

瞬时速度在直角坐标系中可以表达为

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

瞬时速度的方向是位移 $\Delta \mathbf{r}$ 的极限方向，沿着轨迹的切线指向质点前进的一侧。

瞬时速度的大小可以表示为

公式 (1.2.7)

瞬时速度的大小

$$v = |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

定义平均速率在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限为瞬时速率或简称为速率，记作 v

定义 (1.2.8)

瞬时速率

$$v = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

关注到此处的符号 v 出现了二义性，在 [定义 1.2.8 瞬时速率] 中表示“瞬时速率”，而在 [公式 1.2.7 瞬时速度的大小] 中表示“瞬时速度的大小”，现在证明两者的等价性。

因为当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，路程 Δs 和位移的大小 $|\Delta \mathbf{r}|$ 是等价无穷小，所以

$$v_{\text{速率}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} \right| = v_{\text{速度大小}}$$

因此“速率”和“速度大小”虽然定义来源不同，但数学上是等价的，可以不加区分。

速度和速率在国际单位制中的单位是 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，量纲是 $[\text{LT}^{-1}]$ 。

1.2.4 加速度

质点速度增量 $\Delta \mathbf{v}$ 和对应的时间增量 Δt 的比值称为这段时间内的平均加速度，记作 $\bar{\mathbf{a}}$

定义 (1.2.9)

平均加速度

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

根据 [定义 1.2.9 平均加速度]，平均加速度的方向就是速度增量的方向。

定义平均加速度在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限为瞬时加速度或简称为加速度，记作 $\mathbf{a}$

定义 (1.2.10)

瞬时加速度

$$\mathbf{a} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

瞬时加速度是关于时间 t 的函数, 即 $\mathbf{a} = \mathbf{a}(t)$

瞬时加速度在直角坐标系中可以表达为

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

瞬时加速度的大小可以表示为

公式 (1.2.11)

瞬时加速度的大小

$$a = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

瞬时加速度 $\mathbf{a}$ 的方向是速度增量 $\Delta \mathbf{v}$ 的极限方向, 与速度 $\mathbf{v}$ 的方向无关。

瞬时加速度 $\mathbf{a}$ 的方向的规律可以总结如下

表 1.1: 瞬时加速度的方向

运动	规律	速率增大	速率不变	速率减小
直线运动	加速度和速度的方向是同一直线	$\mathbf{a}, \mathbf{v}$ 方向相同	$\mathbf{a} = \mathbf{0}$	$\mathbf{a}, \mathbf{v}$ 方向相反
曲线运动	加速度总是指向运动轨迹的内侧	$\mathbf{a}, \mathbf{v}$ 呈锐角	$\mathbf{a}, \mathbf{v}$ 呈直角	$\mathbf{a}, \mathbf{v}$ 呈钝角

即在曲线运动中, 速度总是沿着轨迹的切线, 加速度总是指向轨迹内侧。

加速度在国际单位制中的单位是 $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, 量纲是 $[\text{LT}^{-2}]$ 。

1.2.5 关于逆运算

我们知道, 位矢的导数即速度, 速度的导数即加速度, 那么这一关系能否用积分反向表达?

根据 [定义 1.2.6 瞬时速度], 可得

公式 (1.2.12)

由速度计算位矢

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \int_0^t \mathbf{v} dt$$

根据 [定义 1.2.10 瞬时加速度], 可得

公式 (1.2.13)

由加速度计算速度

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \int_0^t \boldsymbol{a} \, dt$$

我们知道，速度和加速度均是通过求导的定义，那么自然而然的会有对应的逆过程，即积分，但是应当何种积分，如何优雅且恰当的处理初值的问题，上式的结论在数学上为什么是严谨的，这是我们需要解决的问题，我们以 [公式 1.2.13 由加速度计算速度] 为例予以证明。

根据 [定义 1.2.10 瞬时加速度]，我们有下式成立

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt}$$

将右式由导数拆分为微分的商，并在等式两侧同乘以微分 dt

$$\boldsymbol{a}(t) dt = d\boldsymbol{v}(t) \quad (1.2.1)$$

将等式两侧同时对时间 t 做变上限积分，积分下限为 0

$$\int_0^t \boldsymbol{a}(t) dt = \int_0^t d\boldsymbol{v}(t)$$

使用 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(t)$ 进行换元，使得右式由对 t 积分转化为对 $\boldsymbol{v}$ 的积分，且积分下限 $\boldsymbol{v}(0) = \boldsymbol{v}_0$ ，而积分上限 $\boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}$ （此步的严谨性由定积分的第一类换元积分法保证）

$$\int_0^t \boldsymbol{a}(t) dt = \int_{\boldsymbol{v}_0}^{\boldsymbol{v}} d\boldsymbol{v} \quad (1.2.2)$$

即

$$\int_0^t \boldsymbol{a}(t) dt = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_0$$

将上式移项整理即得 [公式 1.2.13 由加速度计算速度]。

以上过程中有几个要点

1. 我们不使用不定积分表达，是因为尽管我们已知加速度 $\boldsymbol{a}$ 是速度 $\boldsymbol{v}$ 的导数，从数学上看加速度 $\boldsymbol{a}$ 的全体原函数（即不定积分）都是速度 $\boldsymbol{v}$ 的可能解，但实际情况下我们常常已知某些初值条件，例如 $t = 0$ 时有初速度 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0$ ，在这种情况下，速度的函数是可以被唯一确定，而不定积分却表达的是一系列原函数，与需求不匹配。
2. 我们使用变上限积分表达，是因为变上限积分首先可以确定一个特定的原函数，在这里得到的变上限积分 $\int_0^t \boldsymbol{a}(t) dt$ 的含义是在 t 时刻相较 $t = 0$ 时的速度增量函数 $\Delta\boldsymbol{v}(0, t)$ ，因此在此基础上加上 $t = 0$ 时的速度 $\boldsymbol{v}_0$ 即得我们所

需的速度的绝对值³ v 。

3. 有时我们难以理解上述过程，是因为物理上往往不区分 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{v}(t)$ 的差异，这会导致我们无法分辨现在的式子究竟是关于 t 的还是关于 $\mathbf{v}$ 的，进而出于直觉的直接由 $\mathbf{a} dt = d\mathbf{v}$ 得出 $\int_0^t \mathbf{a} dt = \int_{\mathbf{v}_0}^{\mathbf{v}} d\mathbf{v}$ ，从而困惑于为何式子两侧可以对两个不同的变量积分，上述讨论论证了这种直觉的正确性（时间由 0 积分至 t ，速度就对应的由 $\mathbf{v}_0$ 积分至 $\mathbf{v}$ ）。
4. 有时我们无法理解 $\int_0^t \mathbf{v} dt$ 的含义，为什么 t 可以同时作为被积变量和积分上限？这是因为 t 在两个位置上的作用是不同的，位于积分上限的 t 会取一系列定值 $b_1, b_2, b_3, \dots$ ，对于每一定值，再将 $\mathbf{a}$ 对被积变量 t 在区间 $[0, b_i]$ 上积分，数学上为了避免这样的歧义常常会通过“被积变量的形式于积分结果无关”将被积变量临时的替换为另一个变量，但物理不能如此奢侈的消耗命名空间（几乎每个英文字母和希腊都已有具体的物理量对应），因此没有这样做，我们需要习惯于这样的表达方式。

以上以加速度和速度为例，给出了物理中如何将由导数定义的物理量的定义过程反转为积分的方式，以及这样做的依据和逻辑，这样的思想也适用于一般的物理量。

1.3 直线和圆周运动

1.3.1 直线运动

当质点作直线运动时，我们将该直线段设为 Ox 轴，这时质点的位矢 $\mathbf{r} = x\mathbf{i}$ ，速度 $\mathbf{v} = v_x\mathbf{i}$ ，加速度 $\mathbf{a} = a_x\mathbf{i}$ 均在同一直线上，我们可以将矢量 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 简化为代数形式，使用其在 x 轴的分量表述，记作 x, v, a^4 ，使用值的正负标识其方向（指向 x 正轴还是 x 负轴）。

当质点做直线运动时，按照上方的符号约定，有

$$v = \frac{dx}{dt} \quad a = \frac{dv}{dt}$$

在匀加速直线运动中，加速度 a 保持不变，设 $t = 0$ 时有初位矢 x_0 和初速度 v_0 。

根据 [定义 1.2.10 瞬时加速度]，并考虑到加速度 a 为常数

$$v = v_0 + \int_0^t a dt = at \Big|_0^t + v_0 = at + v_0$$

³此处的“绝对值”与“相对值”对应，并非是 $|\mathbf{v}|$ 含义的绝对值

⁴注意，在直线运动的语境下，符号 v, a 事实上表达的是 v_x, a_x ，而不是通常意义上的 $|\mathbf{v}|, |\mathbf{a}|$ 。

根据 [定义 1.2.6 瞬时速度], 以及上式得到的速度 $v = at + v_0$

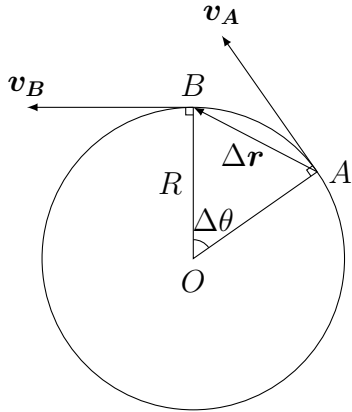
$$x = x_0 + \int_0^t (at + v_0) dt = \left(\frac{1}{2}at^2 + v_0t \right) \Big|_0^t + x_0 = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$$

通过简单的代数运算可以证明 $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$ 的成立, 这是一个无关时间的关系式。

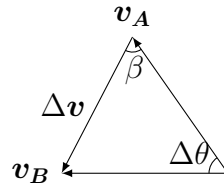
1.3.2 圆周运动

1.3.2.1 匀速率圆周运动

在匀速率圆周运动中, 经过 Δt 的时间后, 质点从点 A 运动到点 B , 速度由 $\mathbf{v}_A$ 变化至 $\mathbf{v}_B$, 且速率不变 $|\mathbf{v}_A| = |\mathbf{v}_B| = v$, 设速度方向变化带来的速度增量为 $\Delta \mathbf{v}$ 。



(a) 匀速率圆周运动的轨迹图像



(b) 匀速率圆周运动的速度三角

图 1.1: 匀速率圆周运动

速度矢量 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 和 $\Delta \mathbf{v}$ 构成一个等腰三角形, 且 $\mathbf{v}_A \perp OA, \mathbf{v}_B \perp OB$ 。

速度矢量 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 间的夹角与 $\angle AOB = \Delta \theta$ 相同, 因此速度三角形与 $\triangle OAB$ 相似, 故

$$\frac{|\Delta \mathbf{v}|}{v} = \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{R}$$

加速度的大小可以表达为

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{v}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{R} \cdot \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$

加速度的方向是 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $\Delta \mathbf{v}$ 的方向, 而我们可以关注到 $\beta = \frac{\pi}{2} - \frac{\Delta \theta}{2}$, 那么当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 有 $\Delta \theta \rightarrow 0$, 故 $\beta \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 即取极限时有 $\Delta \mathbf{v} \perp \mathbf{v}_A$, 因此 $\Delta \mathbf{v}$ 的极限方向垂直于速度方向指向圆心, 所以匀速率圆周运动的加速度始终指向圆心, 称为向

心加速度。

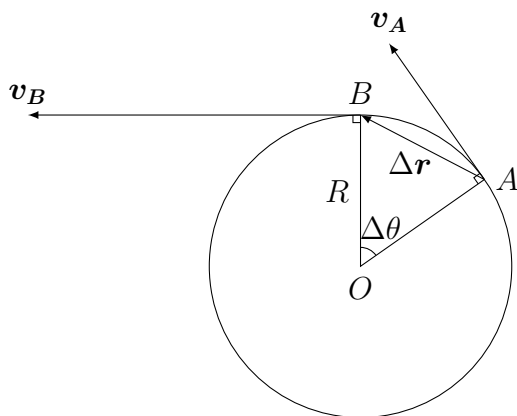
公式 (1.3.1)

向心加速度

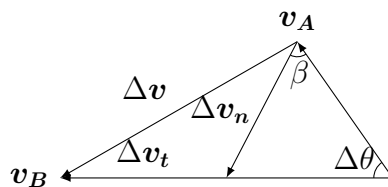
$$a = \frac{v^2}{R}$$

1.3.2.2 变速率圆周运动

在变速率圆周运动中，经过 Δt 的时间后，质点从点 A 运动到点 B ，速度由 v_A 变化至 v_B ，但此时速率是发生变化的，在这里我们假定速率是增大的。



(a) 变速率圆周运动的轨迹图像



(b) 变速率圆周运动的速度三角

图 1.2: 变速率圆周运动

我们关注到速度增量可以分为两部分 $\Delta \mathbf{v} = \Delta \mathbf{v}_n + \Delta \mathbf{v}_t$

1. $\Delta \mathbf{v}_n$ 只改变速度的方向，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $\Delta \mathbf{v}_n \perp \mathbf{v}_A$ ，即沿速度的法向方向。
2. $\Delta \mathbf{v}_t$ 只改变速度的大小，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $\Delta \mathbf{v}_t \parallel \mathbf{v}_A$ ，即沿速度的切向方向。

加速度可以表达为

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_n}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_t}{\Delta t}$$

记 $\mathbf{a}_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_n}{\Delta t}$ 为法向加速度，由速度方向变化引起，指向法线方向，其值为⁵

⁵这一步的推导逻辑，与上一子节中向心加速度的推导完全一致（利用位移三角形和速度三角形的相似性），事实上向心加速度就是法向加速度在匀速率圆周运动中的特别称呼（匀速率圆周运动，只有法向加速度，没有切向加速度）。

公式 (1.3.2)

法向加速度

$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{v}_n|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{R} \cdot \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$

记 $\mathbf{a}_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_t}{\Delta t}$ 为切向加速度，由速度大小变化引起，指向法线方向，其值为

公式 (1.3.3)

切向加速度

$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{v}_t|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

[公式 1.3.3 切向加速度] 的核心逻辑在于，由于 $\Delta \mathbf{v}_t$ 只改变速度的大小，因此其模恰为速率的变化量，即 $\Delta v = |\Delta \mathbf{v}_t|$ ，然而该式仅考虑了速率增大的情况，因为变化量可正可负，但是矢量的模始终为正，如果是速率减小的情况，则 $\Delta v = -|\Delta \mathbf{v}_t|$ 。

[公式 1.3.3 切向加速度] 的结论 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 被期望是始终成立的，这就意味着

- 当速率增大时，要求有 $a_t > 0$ ，此时第一步的定义是 $a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{v}_t|}{\Delta t}$
- 当速率减小时，要求有 $a_t < 0$ ，此时第一步的定义是 $a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-|\Delta \mathbf{v}_t|}{\Delta t}$

因此 a_t 从严格意义上不再是切向加速度 $\mathbf{a}_t$ 的模（矢量的模必须恒正），即 $a_t \neq |\mathbf{a}_t|$ ⁶。

1.3.2.3 圆周运动的角量表示

质点做圆周运动时与圆心的距离始终不变，因此我们可以用角量来描述质点的位置。

设质点绕圆心 O 作半径为 R 的圆周运动，在 t 时刻位于 A 点，位置矢量 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴正方向的夹角为 $\theta = \theta(t)$ 称为角位置，而角位移的增量 $\Delta \theta$ 称为角位移。

类似的，定义角速度

定义 (1.3.4)

角速度

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

类似的，定义角加速度

⁶这是首个在符号运用上不符合以下规范的情况：如果 $\mathbf{q}$ 是一个向量，那么使用 $q = |\mathbf{q}|$ 表示向量的模。

定义 (1.3.5)

角加速度

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

根据弧长的定义,质点由 A 至 B 的路程 Δs 与角位移 $\Delta \theta$ 存在关系 $\Delta s = R\Delta \theta$ 。

质点的速率与角速度的数值关系可以表达为

公式 (1.3.6)

速率和角量的关系

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} R \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = R\omega$$

对上式两侧同时对 t 取微分, 则得到 $dv = R d\omega$ 。

质点的切向加速度和角量的关系

公式 (1.3.7)

切向加速度和角量的关系

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

质点的法向加速度和角量的关系

公式 (1.3.8)

法向加速度和角量的关系

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{R^2 \omega^2}{R} = R\omega^2$$

当质点做匀角速圆周运动时, 角速度 ω 和速率 v 均为常数, 则运动的周期为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$$

当质点做匀角加速度圆周运动时, 有类似于匀加速直线运动的公式

$$\omega = \alpha t + \omega_0 \quad \theta = \frac{1}{2} \alpha t^2 + \omega_0 t + \theta_0$$

角位置, 角速度, 角加速度的单位分别是 rad , $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$, 三者均是通过正负标定二元方向的标量, 通常我们规定, 表达逆时针时值为正, 表达顺时针时值为负。

1.4 自然坐标系中的曲线运动

在一般的曲线运动中, 质点的速度大小和方向都在改变, 为了研究质点的运动状态, 我们可以沿着质点运动轨迹建立自然坐标系, 设 t 时刻质点位于 A 处, 则

以 A 为坐标原点

- 一根坐标轴沿着轨迹的切向（顺着运动方向），该方向上的单位矢量用 $\mathbf{e}_t$ 表示。
- 一根坐标轴沿着轨迹的法向（指向曲线内侧），该方向上的单位矢量用 $\mathbf{e}_n$ 表示。

应当注意，自然坐标系自身会随着质点的运动不断变换，因此 $\mathbf{e}_t$ 和 $\mathbf{e}_n$ 也会（在原始的直角坐标系中）随之改变，因此这两个单位矢量均可以视为关于时间的函数 $\mathbf{e}_t(t)$ 和 $\mathbf{e}_n(t)$ 。

由于速度 $\mathbf{v}$ 总是沿着轨迹的切向，因此

$$\mathbf{v} = v\mathbf{e}_t$$

根据 [定义 1.2.10 瞬时加速度]

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\mathbf{e}_t) = \frac{dv}{dt}\mathbf{e}_t + \frac{d\mathbf{e}_t}{dt}v \quad (1.4.1)$$

关注到上式第二项的导数意义并不明确（什么是切向单位矢量 $\mathbf{e}_t$ 对时间的导数？），我们分别考虑在 $t, t + \Delta t$ 时的切向单位矢量 $\mathbf{e}_t(t), \mathbf{e}_t(t + \Delta t)$ ，将两者平移到同一点 O 处。

令 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{e}_t(t)$ ，而 $\overrightarrow{OB} = \mathbf{e}_t(t + \Delta t)$ ，由于两者均为单位矢量，因此有 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$ ，即构成一个腰为 1 的等腰三角形，同时设等腰三角形的顶角为 $\Delta\theta$ （即为矢量 $\mathbf{e}_t$ 或 $\mathbf{v}$ 的角度变化量），考虑到弧的半径 $OA = 1$ ，因此有 $\widehat{AB} = \Delta\theta$ 。

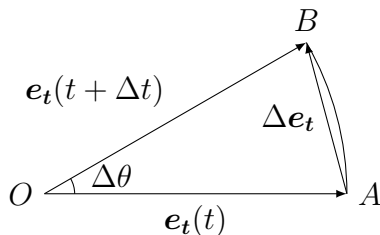


图 1.3: 自然坐标系中的切向单位矢量

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有弧度 $\Delta\theta \rightarrow 0$ ，此时弧长和弦长为等价无穷小，即

$$\Delta e_t = AB \sim \widehat{AB} = \Delta\theta$$

因此

$$\frac{d\mathbf{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{e}_t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $\Delta \mathbf{e}_t$ 的极限方向与切向 $\mathbf{e}_t$ 垂直（与 OA 垂直），即为法向 $\mathbf{e}_n$ 的方向。

由此可以得到

$$\frac{d\mathbf{e}_t}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \mathbf{e}_n$$

代入式1.4.1可得

公式 (1.4.1)

自然坐标系中的加速度

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \mathbf{e}_t + v \cdot \frac{d\theta}{dt} \mathbf{e}_n$$

[公式 1.4.1 自然坐标系中的加速度] 的重要意义在于，其将加速度拆分为切向和法向

1. 切向加速度 $\mathbf{a}_t = \frac{dv}{dt} \mathbf{e}_t$ ，其大小是速率的变化率。
2. 法向加速度 $\mathbf{a}_n = v \cdot \frac{d\theta}{dt} \mathbf{e}_n$ ，其大小是速率和速度矢量方向角的变化率的积。

[公式 1.4.1 自然坐标系中的加速度] 中的 $\Delta\theta$ 代表速度的角度变化量，我们知道这在圆周运动中等价于角位移，从而可以得到法向加速度在圆周运动中的特殊形式

$$\mathbf{a}_n = v \cdot \frac{d\theta}{dt} \mathbf{e}_n = v \cdot \omega \mathbf{e}_n = v \cdot \frac{v}{R} \mathbf{e}_n = \frac{v^2}{R} \mathbf{e}_n$$

我们现在想要得知，在一般的运动中，能否也将 $\Delta\theta$ 转化为某个圆周下的角位移？

答案是肯定的，这是因为，质点在曲线上每一点附近的运动，均可以视为在该点在其所对应的密切圆上的运动，这就将任何的一般运动转换为了“半径不断变换”的圆周运动。

密切圆也称为曲率圆，密切圆的半径即为曲率半径，记作 $\rho = \rho(t)$ 。

由此速度的角度变化量 $\Delta\theta$ 就可以转化为对应密切圆上的角位移，从而

$$\mathbf{a}_n = v \cdot \frac{d\theta}{dt} \mathbf{e}_n = v \cdot \omega \mathbf{e}_n = v \cdot \frac{v}{\rho} \mathbf{e}_n = \frac{v^2}{\rho} \mathbf{e}_n$$

上式中的 ω 即为密切圆上的角速度。

上式代入 [公式 1.4.1 自然坐标系中的加速度] 即得其更为常见的形式

公式 (1.4.2)

自然坐标系中的加速度的曲率半径表示

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \mathbf{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \mathbf{e}_n$$

因此圆周运动本质上可以视作曲率半径为常数的一般运动，即 $\rho(t) = R$ 。

考虑到 $\mathbf{e}_t$ 和 $\mathbf{e}_n$ 垂直，因此加速度的大小可以表示为

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2}$$

加速度的方向可以表示为

$$\tan(\hat{\mathbf{a}}, \mathbf{e}_n) = \frac{a_t}{a_n} \quad \tan(\hat{\mathbf{a}}, \mathbf{e}_t) = \frac{a_n}{a_t}$$

1. 加速度和轨迹法向的角度正切，是切向加速度和法向加速度的大小之比。
2. 加速度和轨迹切向的角度正切，是法向加速度和切向加速度的大小之比。

1.5 抛体运动

从地面向空中抛出一物体，它在空中的运动称为抛体运动，抛体运动通常是二维运动，在空气阻力，风向，风速可以忽略的情况下，物体在各个时刻的加速度都是重力加速度 $\mathbf{g}$ 。

如果我们以初速度 $\mathbf{v}_0$ 从原点 $\mathbf{r}_0 = \mathbf{0}$ 处斜抛出物体，那么运动方程

$$\mathbf{r} = \int_0^t \mathbf{v} dt = \int_0^t \left(\mathbf{v}_0 + \int_0^t \mathbf{g} dt \right) dt = \int_0^t (\mathbf{v}_0 + \mathbf{g}t) dt = \mathbf{v}_0 t + \frac{\mathbf{g}t^2}{2}$$

设 v_0 与横轴的夹角为 θ ，那么在直角坐标系中可以分解为（注意 $\mathbf{g}$ 的方向向下）

$$\mathbf{r} = v_0 t \cos \theta \mathbf{i} + \left(v_0 t \sin \theta - \frac{gt^2}{2} \right) \mathbf{j}$$

即

$$\begin{cases} x = v_0 t \cos \theta \\ y = v_0 t \sin \theta - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$$

考虑到 $t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$ ，代入 y 中即得

$$y = \frac{xv_0 \sin \theta}{v_0 \cos \theta} - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$$

化简得

公式 (1.5.1)

抛体运动的轨迹方程

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$$

由 [公式 1.5.1 抛体运动的轨迹方程] 可知，抛体运动的轨迹是抛物线。

在 [公式 1.5.1 抛体运动的轨迹方程] 中，如果令 $y = 0$ ，解得（ $x = 0$ 被舍去）

7

$$x \tan \theta = \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta} \quad x = \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta \tan \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

此时所得的 x 记作 L ，称为抛体运动的射程

公式 (1.5.2)

抛体运动的射程

$$L = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

根据 [公式 1.5.2 抛体运动的射程]，当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时有 $\sin 2\theta = 1$ ，此时取到最大射程。

将 $x = L$ 代入 $x = x(t)$ 解得 t ，即为抛体运动的滞空时间 T

公式 (1.5.3)

抛体运动的滞空时间

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

将⁸ $t = \frac{T}{2}$ 代入 $y = y(t)$ 解得 y ，即为抛体运动的最大高度 H

公式 (1.5.4)

抛体运动的最大高度

$$H = \frac{v_0 \sin^2 \theta}{2g}$$

应当指出，在实际的抛体运动中，受到我们在讨论中忽略的空气阻力和风力的影响，运动轨迹并不是抛物线，最大高度和实际射程也低于上述理论计算得出的数值。

1.6 伽利略坐标变换

由于描述物体运动的相对性，运动的度量必须相对于确定的参照系，换言之，描述质点运动的物理量（位矢，速度，加速度）的度量都需要相对于参照系。

因此在不同的参照系中，同一个物理量可能有不同的度量值，那么研究不同参照系中的物理量关系就十分有必要了，伽利略变换是在绝对时空观下的一种参照系变换。

⁷最后一个等号的成立是因为 $\cos^2 \theta \tan \theta = \frac{\cos^2 \theta \sin \theta}{\cos \theta} = \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$

⁸因为当时间达到滞空时间一半时，物体将位于最高点。

1.6.1 坐标变换

设空间中有两个坐标系 $K_1 : O_1x_1y_1z_1$ 和 $K_2 : O_2x_2y_2z_2$ ，假定两个坐标系间存在相对的匀速直线运动，在 K_1 系中，测得 O_2 相较于 O_1 的速度恒为 $\mathbf{v}$ ，测得位矢 $\mathbf{R} = \overrightarrow{O_1O_2}$ 。

设 K_1 系中测得的时间为 t_1 ，那么

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 + \mathbf{v}t_1 \quad \frac{d\mathbf{R}}{dt_1} = \frac{d}{dt_1}(\mathbf{R}_0 + \mathbf{v}t_1) = \mathbf{v} \quad (1.6.1)$$

设空间中存在一点 P ，在 K_1 系中测得 $\mathbf{r}_1 = \overrightarrow{O_1P}$ ，在 K_2 系中测得 $\mathbf{r}_2 = \overrightarrow{O_2P}$ 。

根据矢量叠加原理，应有下式成立

$$\overrightarrow{O_1P} = \overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2P} \quad (1.6.2)$$

但是式1.6.2成立的前提条件是，三个矢量处于同一个参照系。

而在式1.6.2中， $\overrightarrow{O_1P}$ 和 $\overrightarrow{O_1O_2}$ 是在 K_1 系中观测的， $\overrightarrow{O_2P}$ 是在 K_2 系中测得的，根据空间的绝对性，在 K_1 系中测得的 $\overrightarrow{O_2P}$ 应与 K_2 系中的观测结果相同，因此式1.6.2是成立的，即

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \mathbf{r}_2 = \mathbf{R}_0 + \mathbf{v}t_1 + \mathbf{r}_2$$

移项即得

公式 (1.6.1)	伽利略坐标变换
$\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{v}t_1 - \mathbf{R}_0$	

[公式 1.6.1 伽利略坐标变换] 中的 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{R}_0$ 均是参照系 K_2 相对于参照系 K_1 而言的，其指出，新坐标系下的位移，等同于原坐标系下的位移，减去新坐标系的相对位移。

根据时间的绝对性，时间与参照系无关，因此 K_1, K_2 系中的时间 t_1, t_2 应完全相同

公式 (1.6.2)	伽利略时间变换
$t_2 = t_1$	

[公式 1.6.2 伽利略时间变换] 指出在 [公式 1.6.1 伽利略坐标变换] 以及其他绝对时空观下的变换中，可以不加区分的使用两个参照系中的时间 t_1, t_2 ，既然它们是完全等同的。

1.6.2 速度变换

设在 K_2 系中，观测到 P 的速度为 $\boldsymbol{v}_2$ 。

设在 K_1 系中，观测到 P 的速度为 $\boldsymbol{v}_1$ 。

根据 [定义 1.2.6 瞬时速度]

$$\boldsymbol{v}_2 = \frac{d\boldsymbol{r}_2}{dt_2} \quad \boldsymbol{v}_1 = \frac{d\boldsymbol{r}_1}{dt_1}$$

在 [公式 1.6.1 伽利略坐标变换] 两侧对时间求导，根据 [公式 1.6.2 伽利略时间变换]，这相当于，左侧对 t_2 求导，右侧对 t_1 求导，又考虑到式1.6.1的结果，即有

$$\frac{d\boldsymbol{r}_2}{dt_2} = \frac{d\boldsymbol{r}_1}{dt_1} - \frac{d}{dt_1}(\boldsymbol{v}t_1 + \boldsymbol{R}_0)$$

或

公式 (1.6.3)	伽利略速度变换
$\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}$	

[公式 1.6.3 伽利略速度变换] 中， $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}$ 是在 K_1 系中的观测， $\boldsymbol{v}_2$ 则是在 K_2 系中的观测。

1.6.3 加速度变换

设在 K_2 系中，观测到 P 的加速度为 $\boldsymbol{a}_2$ 。

设在 K_1 系中，观测到 P 的加速度为 $\boldsymbol{a}_1$ 。

根据 [定义 1.2.10 瞬时加速度]

$$\boldsymbol{a}_2 = \frac{d\boldsymbol{v}_2}{dt_2} \quad \boldsymbol{a}_1 = \frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt_1}$$

在 [公式 1.6.3 伽利略速度变换] 两侧对时间求导，根据 [公式 1.6.2 伽利略时间变换]，这相当于，左侧对 t_2 求导，右侧对 t_1 求导，又考虑到 $\boldsymbol{v}$ 已经是一个常数

$$\frac{d\boldsymbol{v}_2}{dt_2} = \frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt_1}$$

或

公式 (1.6.4)	伽利略加速度变换
$\boldsymbol{a}_2 = \boldsymbol{a}_1$	

[公式 1.6.4 伽利略加速度变换] 中, $\mathbf{a}_1$ 是 K_1 系中的观测, $\mathbf{a}_2$ 是 K_2 系中的观测。这表明两个仅存在相对匀速直线运动的参照系中, 观测到的加速度是相同的⁹, 换言之, 这表明加速度相对作匀速直线运动的各个参照系而言是绝对量, 即加速度具有伽利略不变性。

如果 K_2 系和 K_1 系间存在加速度, 更为精确的说, 是在 K_1 系中观测到 O_2 的加速度为 $\mathbf{a}(t_1)$, 那么只需要将 [公式 1.6.1 伽利略坐标变换] 中的 vt_1 更换为 $\int_0^{t_1} (v_0 + \int_0^{t_1} a dt_1) dt_1$, 经过求导 [公式 1.6.3 伽利略速度变换] 中的 v 被替换为 $v_0 + \int_0^{t_1} a dt$, 再进行求导即得

$$\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a} \quad (1.6.3)$$

上式适用于参照系间存在加速度的情况, 可视为对 [公式 1.6.4 伽利略加速度变换] 的补充。

⁹我们可能认为这是显然的, 既然参照系间不存在相对加速度, 那么两个参照系中观测得到的加速度自然是相同的, 那么上述一系列冗长的推导意义何在? 但问题在于, 没有任何一条定律或假设保证, 两个不同的坐标系间观测到的加速度适用于矢量叠加法则, 我们只有绝对时空观假设 (而没有什么“绝对加速度假设”), 因此加速度变换必须从位矢开始推导。

第二章 牛顿运动定律

在上一章中我们讨论了质点运动学，即如何描述质点的运动。
在这一章中我们将讨论质点动力学，即探究质点运动的原因。

2.1 牛顿运动定律

2.1.1 牛顿第一定律

定律 (2.1.1)

牛顿第一定律

任何物体都保持静止或匀速直线运动状态，
直到其他物体所作用于它的力迫使它改变这种状态为止。

[定律 2.1.1 牛顿第一定律] 与两个基本的力学概念有关

1. 我们将物体保持自身运动状态的原因，归结为物体的内部属性，称为惯性。
2. 我们将物体运动状态发生改变的原因，归结为物体间相互作用，称为力。

[定律 2.1.1 牛顿第一定律] 指出，物体自发具有保持运动状态不变的属性，物体的运动不需要力，力是改变运动状态的原因，惯性才是维持运动状态的原因，惯性是物体的内部属性。

应当指出，力是一个参照系无关的物理量，力描述物体间的相互作用，这种相互作用的大小和方向并不会随着观察所选取的参照系而变换，但运动学参量与参照系有关，相同的物体，在一个参照系中可能做匀速直线运动，在另一个参照系中可能就做匀变速直线运动。

这就导致牛顿第一定律并不总是正确的，其隐式的将参照系定义为两类，我们将牛顿第一定律成立的参照系称为惯性系，反之则称为非惯性系，参照系是否为惯性系需要通过实验来判断，即在参照系中通过力学实验，观察受力为零的物体是否满足加速度为零。

根据伽利略变换的结果

- 一切相对于惯性系做匀速直线运动的参照系，均为惯性系。
- 一切相对于惯性系做变速直线运动的参照系，均为非惯性系。

实验表明，地面对于一般的力学实验是较为精确的惯性系，即在地面上进行的力学实验基本符合牛顿第一定律，但是由于地球存在自转，导致地面相对于地心具有很小的向心加速度，因此地面严格意义上是一个非惯性系，这可以通过傅科摆实验观测。

2.1.2 牛顿第二定律

牛顿第一定律阐释了力和运动的定性关系，牛顿第二定律将定量研究两者的关系，我们已经知道力的效果是使得物体的运动状态发生改变，那么，如果我们可以找到一个合适的物理量描述物体的“运动”¹，那么力就可以自然的定义为“运动的变化率”²。

牛顿在其巨著《自然哲学的数学原理》一书中，将牛顿第二定律表达为“运动变化”和力的关系，牛顿将他的叙述中的“运动”一词定义为物体质量和速度的乘积，这个物理量在现在被称为动量，记作 $\mathbf{P} = m\mathbf{v}$ ，因此所谓的“运动变化”即指动量对时间的变化率。

牛顿第二定律使用现代语言可以表述为

定律 (2.1.2)	牛顿第二定律
物体的动量对时间的变化率与所加的合力成正比， 且动量的方向与合力的方向相同。	

[定律 2.1.2 牛顿第二定律] 的数学形式为

公式 (2.1.3)	牛顿第二定律的动量形式
$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$	

力在国际单位制中的单位是 $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，称为牛顿，量纲是 $[\text{LMT}^{-2}]$ 。

在经典力学中，物体的质量 m 被认为与时间无关，因此 [公式 2.1.3 牛顿第二定律的动量形式] 中的质量可以作为常数提出，即 $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}$ ，即

公式 (2.1.4)	牛顿第二定律的加速度形式
$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$	

¹速度是不合适的，因为直观上感觉，速度为 $300 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的火箭似乎比相同速度的子弹具有强的多的“运动”。

²这是合理的，例如加速度是“速度”改变的原因，而加速度也是“速度的变化率”，即关于时间的导数

应当指出，尽管 [公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式] 是更为被熟知的形式，但是 [公式 2.1.3 牛顿第二定律的动量形式] 事实才是更为一般的形式，例如研究物体质量随时间变化的物体的运动³，例如在相对论或量子力学中动量不再由质量和速度的乘积定义时，动量形式的牛顿第二定律仍然是可以适用的，但此时 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 往往就不再成立了。

根据 [公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式]，如果相同的力作用在两个质量分别为 m_1, m_2 的物体上，设产生的加速度的大小分别为 a_1, a_2 ，那么有

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

即在相同的力的作用下，质量和加速度成反比，质量大的物体加速度小，这就意味着质量大的物体抵抗运动变化能力强，因此此处的质量是物体惯性的量度，称为惯性质量。

实验表明，当作用于质点上的力有多个时，其合力可以表达为分力的矢量和

公式 (2.1.5)

力的叠加原理

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 + \cdots + \boldsymbol{F}_n = \sum_{i=1}^N \boldsymbol{F}_i$$

[定律 2.1.2 牛顿第二定律] 仅适用于惯性系，且在所有惯性系中定律的形式不变（因此我们不可能通过力学实验确定惯性系的运动速度），换言之，惯性系是平等的，不存在一个特殊的惯性系，因此绝对静止的参考系的不存在的，这个结论称为力学相对性原理。

[定律 2.1.2 牛顿第二定律] 是经典力学的核心，但注意其仅适用于宏观低速的运动。

2.1.3 牛顿第三定律

定律 (2.1.6)

牛顿第三定律

两个物体之间的相互作用力大小相等，方向相反且沿同一直线
分别作用在两个物体上。

[定律 2.1.6 牛顿第三定律] 说明力作为物体间的相互作用，应具有的基本性质。

- 1. 成对性：作用力和反作用力总是成对出现，因为物体间的作用是相互的。
- 2. 同时性：作用力和反作用力总是同时产生，同时消失，没有因果之分。

³类似于火箭在运动中随着燃料消耗质量逐渐减小的过程，并非指由相对论因素导致的质量变化，

3. 一致性：作用力和反作用力是性质相同的力。

[定律 2.1.6 牛顿第三定律] 中，需要辨析“作用力与反作用力”和“平衡力”的概念，例如置于桌子的木块受到两个力，地球对木块的引力，桌子对木块的弹力，两者平衡，是一对平衡力，但前者的反作用力是木块对地球的引力，而后者的反作用力是木块对桌子的弹力。

[定律 2.1.6 牛顿第三定律] 的意义在于其揭示了力的一个重要特征——力具有实质性起源的，这就使得力不仅仅是一个“动量变化率”的定义，当观察到一个物体的动量发生变化时，我们在断言这是力的作用之外，我们还一定能在物体附近找到某个物体是力的来源。

[定律 2.1.6 牛顿第三定律] 在惯性系和非惯性系中均是成立的，因为力是参照系无关的，而第三定律只涉及力自身的性质，不同于第一第二定律包含力和运动的关系，因此普遍成立。

[定律 2.1.6 牛顿第三定律] 只保证对于彼此接触的物体才适用，对于超距作用的力，其不一定成立，因为我们知道，诸如引力和电磁力这样的超距作用，本质是通过场的方式进行的，例如日地间的引力，实际是由“地球与引力场的作用”以及“太阳与引力场的作用”两部分组成，并不是牛顿第三定律条件中所要求的“物体间直接的相互作用”。

不过幸运的是，对于不需要考虑相对论效应的引力，以及静止电荷间的电磁力，我们可以近似的认为其也是符合牛顿第三定律的（运动电荷间的电磁力就不完全符合）。

2.2 力学中的常见力

在开始这一节的内容前，我们首先强调，尽管牛顿定律是经典力学的基石，但牛顿定律自身其实并没有揭示出力的全部性质，或者说孤立状态的牛顿定律是无意义的。

- 我们尝试判断一个参照系是否为惯性系，那我们需要通过实验观察静止的物体是否受力均为零，但是什么是受力为零，这需要通过牛顿第二定律给出，但是牛顿第二定律可以使用的前提是参照系是一个惯性系，这就构成了循环依赖

判断是否为惯性系需要牛顿第二定律 $\iff$ 只有在惯性系中牛顿第二定律才是成立的

这就意味着不可能仅通过牛顿定律，判断参照系是否为惯性系。

- 我们即便可以通过某种方式找到一个已知的惯性系，但此时的力也是毫无意义的

- 我们宣称力是加速度和质量的乘积，并正式的加以定义，因此我们可以得出结论，如果我们已知物体的受力，那么物体的加速度就是力除以物体的质量。
- 我们将运动状态改变的原因归结为力，那么如果我们观察到某个物体保持静止或做匀速直线运动，那我们可以断言，这个物体一定是不受力的。

很容易看出上面的内容是一些毫无意义的循环论证，我们从中没有任何发现，正如费恩曼所言，我们可以整天坐在安乐椅上，任意定义一些词，例如我们可以说

物体总是具有自发保持静止的属性。

物体运动的原因可以归结于戈斯⁴的作用，戈斯是位置的变化率⁵。

从中我们可以得到一条十分伟大的定律：一切物体都将保持静止，直到有戈斯作用在物体上。这就与牛顿第一定律在形式上非常相似，但很明显，这并不包含任何内容。

以上讨论就意味着，牛顿定律是不完全的定律，力必然具有某种独立于牛顿定律的特有性质，牛顿定律暗示，如果我们研究质量和加速度的乘积构成的物理量，将该物理量称为力，进而研究力的特征，我们会发现力具有某种简单性，这对于定量分析是极有帮助的。

下面我们将揭示力在牛顿定律之外遵循的规律，力的类型是多样的，力遵循的规律也是多样的，在这里我们主要介绍力学中三种最常见的力：万有引力，弹力，摩擦力。

2.2.1 万有引力

万有引力是存在于任何两个物体之间的吸引力，是自然界中的基本力之一。

定律 (2.2.1)

万有引力定律

任何两个质点之间都存在相互作用的引力，力的方向沿着两质点的连线，力的大小与两质点的质量的乘积成正比，与两质点之间的距离的平方成反比。

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

其中引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ 。

⁴戈斯即 Gorce，是力 Force 的改写的音译。

⁵戈斯就是物体的速度，速度为零物体静止，速度非零物体运动，戈斯的存在似乎毫无意义，这也正是这个例子想表达的含义。

[定律 2.2.1 万有引力定律] 中引入的质量称为引力质量，引力质量是物体之间相互吸引强弱的量度，[公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式] 中的质量称为惯性质量，惯性质量是改变物体运动状态的难易程度的度量，两者是不同的，两种质量分别代表物体的两种不同属性，通俗的说，对于一个物体，它称起来有多重是一回事，它运动起来有多难是另一回事。

但精确的实验研究和理论分析表明，对于任何物体来说，其引力质量和惯性质量是相等的，因此我们可以不加区分的使用引力质量和惯性质量，即将两者当成完全相同的概念“质量”。

如果在 [定律 2.2.1 万有引力定律] 中，令 $m_1 = m_e$ 代表地球的质量，令 $m_2 = m$ 代表地表上某一物体的质量，令 $r = R_e$ 代表地球的半径，那么联立牛顿第二定律可得

$$F = G \frac{m_e m}{R_e^2} = ma$$

上式中，左侧的质量 m 为地表物体的引力质量，右式的质量 m 为地表物体的惯性质量，先前我们讨论过，这两种质量可以不加区分，因此我们可以将两者约去，并改记 a 为 g

公式 (2.2.2)

重力加速度

$$g = G \frac{m_e}{R_e^2}$$

上式中的 g 称为重力加速度，其方向竖直向下指向地心，由于地表附近的物体到地心的距离均可以大致近似为地球半径，因此重力加速度可以视为一个常数，通常取 $g = 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。

- 重力加速度的数值与物体本身的质量无关。
- 重力加速度会随着物体高度增加而减小，但这种变化在地表附近可以被忽略。

由于地表附近的重力加速度为常数，那么此时的引力可以近似为 mg ，称为重力，记为

公式 (2.2.3)

重力公式

$$P = -mg$$

上式的负号代表重力方向总是竖直向下的。

2.2.2 弹性力

弹性力也称为弹力，是物体受外力作用形变后产生的一种回复力，是一种接触力。

弹性力主要有以下三种表现形式

- 1. 第一种是两物体通过一定的面积相互接触的情况，这时相互压紧的物体都会发生微小形变，因而产生对对方的弹力作用，这种弹力通常称为支持力。

支持力的大小取决于压紧程度，支持力总是垂直于接触面指向对方。

- 2. 第二种是绳或线对物体的牵拉作用，这种作用是由于绳发生了微小的形变而产生的，在外部，绳将对物体产生拉力，在内部，绳的各段之间会产生相互作用的张力。

拉力和张力的大小取决于绳的拉紧程度，拉力（绳对物体的）总是指向绳收缩的方向。

- 3. 第三种是弹簧的弹性力，不同于支持力和拉力的大小是完全取决于外部条件，弹簧的弹性力只取决于弹簧的性质和形变状况，弹簧的弹性力在弹性限度内满足胡克定律

定律 (2.2.4)	胡克定律
$F = -kx$	

上式的负号代表弹簧弹力的方向总是与形变方向相反，指向平衡位置。

上式的 k 称为弹簧的劲度系数，这取决于弹簧的结果，而 x 代表弹簧形变的位移。

2.2.3 摩擦力

摩擦力是指当两个相互接触的物体，发生相对运动，或具有相对运动趋势时，这两个物体的接触面上产生的平行于接触面，阻碍物体相互运动的相互作用力。

当相互接触的两物体，在外力作用下，并没有产生相对运动，此时我们就将阻碍相对运动趋势的原因归结于静摩擦力，静摩擦力的大小视外力的大小而定，总是使物体保持相对静止，静摩擦力具有一个最大限度值，称为最大静摩擦力，实验表明其满足公式

公式 (2.2.5)	最大静摩擦力公式
$F_s = \mu_s N$	

其中 N 代表接触面上的弹力，而 μ_s 称为静摩擦因数，通常与接触面的材料有关。

当相互接触的两物体所受到的外力超过最大静摩擦力时，物体间就会产生相对运动，但此时仍有阻碍相对运动的力，只不过这种阻碍小于外力，称为滑动摩擦力，满足公式

公式 (2.2.6)

滑动摩擦力公式

$$F_f = \mu_f N$$

其中 N 代表接触面上的弹力，而 μ_f 称为动摩擦因数，除了与接触面的材料有关，通常还与相对速度有关，在大多数情况下随着速度增大而减小，此外对于一定的接触面有 $\mu_s > \mu_f$ ，也就是说在摩擦力的阻碍下，使物体开始运动需要耗费比维持物体运动更大的力。

通常情况下，静摩擦因数 μ_s 和动摩擦因数 μ_f 的值均小于 1。

在简要的分析中，我们可以认为动摩擦因数 μ_f 是与速率无关的常数，同时可以假定动摩擦因数与静摩擦因数的值相同，即有 $\mu = \mu_f = \mu_s$ （简称为摩擦因数）。

摩擦力和弹性力与先前的万有引力是不同的。万有引力是一种基本作用力，这意味随着对引力的研究深入，其数学形式将变得愈发简洁，例如“使苹果落地的引力”和“使月球绕地球旋转的引力”均可以统一在相同的万有引力公式中，两者均遵循平方反比规律。

摩擦力和弹力则并不会如此，考虑的越细致，我们会发现其规律愈发复杂，例如，简单的分析中摩擦力仅与弹力大小有关，复杂的分析下我们还要考虑其和速度的关系，等等。

这是因为我们对摩擦力和弹力的大小刻画，是一种基于工程的经验公式。两者的本质是一种称为电磁力的基本作用力，后者与万有引力一样具有简单性，但在实际问题我们难以根据电磁力的规律推出摩擦力和弹力的大小，因此这些经验公式是非常有必要的。

2.2.4 非惯性系下的牛顿第二定律

我们知道，牛顿第二定律是普遍适用于惯性系，对于两个惯性系 K_1, K_2 ，根据 [公式 1.6.4 伽利略加速度变换] 可知 $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_1$ ，再运用 [公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式]

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}_2 = m\mathbf{a}_1$$

关注到在两个坐标系中根据牛顿第二定律计算得到的力是相同的，这符合力的大小与参照系无关的假设，因此，牛顿定律对于一切惯性系均具有相同的形式，这就意味着，力学规律具有空间平移对称性，如果再考虑 [公式 1.6.2 伽利略时间变换]，其还具有时间平移对称性。

然而，如果 K_1 是惯性系，而 K_2 是非惯性系，那么由式1.6.3就有

$$\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_x$$

其中 $\mathbf{a}_x$ 为非惯性系 K_2 相对于惯性系 K_1 的加速度。

在 K_1 中应用牛顿第二定律

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}_1 = m\mathbf{a}_2 + m\mathbf{a}_x$$

在 K_2 中应用牛顿第二定律

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}_2 \quad (\text{错误!})$$

关注到上述两个式子发生了矛盾，这是因为牛顿第二定律对于非惯性系 K_2 是不成立的，这就是说，在非惯性系 K_2 中的加速度 $\mathbf{a}_2$ 与力的关系不遵循 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}_2$ ，根据惯性系 K_1 中得出的结论，我们知道两者遵循的正确规律实际应为 $\mathbf{F} - m\mathbf{a}_x = m\mathbf{a}_2$ 。

那么为了简洁表达非惯性系中的动力学规律，我们引入惯性力

公式 (2.2.7)

非惯性系中的惯性力

$$\mathbf{F}_x = -m\mathbf{a}_x$$

那么非惯性系中的动力学规律就可以表达为（记非惯性系中的加速度 $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}$ ）

公式 (2.2.8)

非惯性系中的动力学规律

$$\mathbf{F} + \mathbf{F}_x = m\mathbf{a}$$

这就得到了一个类似于牛顿第二定律的结果，右式仍然为该参照系的加速度和质量的乘积，左式则在合外力的基础上添加了一个惯性力，但应当注意，惯性力是虚拟的力，惯性力的本质是将非惯性系与惯性系的差异比拟为力的作用，从而模拟相对运动的动力学结果，因此它不是物体间的相互作用，没有施力物体，没有反作用力，不满足牛顿第三定律。

第三章 功和能

本章将研究力在空间上的累积效果，建立功和能之间的关系。

3.1 功和功率

3.1.1 功

如果有一个质点在恒力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下，产生了 $\Delta \boldsymbol{r}$ 的位移，那么我们将力 $\boldsymbol{F}$ 在位移方向上的分量与该位移大小的乘积，称为功，记作 W ，这可以用向量的点积表示为

定义 (3.1.1)

恒力的功

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \Delta \boldsymbol{r}$$

如果我们将 [定义 3.1.1 恒力的功] 改写为标量形式 $W = \boldsymbol{F} \cdot \Delta \boldsymbol{r} = F \Delta r \cos \theta$ ，关注到

1. 当力与位移的夹角 θ 为锐角时，功 W 的值为正，此时称力 $\boldsymbol{F}$ 做正功。
2. 当力与位移的夹角 θ 为钝角时，功 W 的值为负，此时称力 $\boldsymbol{F}$ 做负功。
3. 当力与位移垂直时，此时力 $\boldsymbol{F}$ 不做功。

如果力 $\boldsymbol{F}$ 是变力，且运动轨迹 AB 不是直线，那么功可以用第二类曲线积分表示

定义 (3.1.2)

变力的功

$$W = \int_{AB} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$$

根据 [定义 3.1.2 变力的功] 可知，功的物理意义是力在空间上的累积。我们知道，对于质点而言，力的作用效果包含“改变速度大小”和“改变速度方向”两项，且

- 改变速度大小的是切向加速度，即力的切向分量的作用效果。
- 改变速度方向的是法向加速度，即力的法向分量的作用效果。

而在功的定义中，其只考虑了力的切向分量，即功是力改变速度大小的作用效果在空间上的累积，即，**功和速度大小的改变是密切相关的**，这将引出下一节的动能定理。

功在国际单位制中的单位是 $J = N \cdot m = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ ，量纲是 $[L^2 MT^{-2}]$ ，称为焦耳。

3.1.2 功率

我可以用单位时间内所做的功，度量做功的快慢，称为功率

定义 (3.1.3)

功率

$$P = \frac{dW}{dt}$$

考虑到 $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ，上式可以变换为

$$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

这就是说，功率是力和速度的点积

公式 (3.1.4)

功率的计算公式

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

功率在国际单位制中的单位是 $W = J \cdot s^{-1} = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$ ，量纲是 $[L^2 MT^{-3}]$ ，称为瓦特。

3.2 动能和动能定理

先前我们提到，功与速度大小的改变具有密切关系，现在我们将揭示这种关系。

设一个质点在变力 $\mathbf{F}$ 的作用下，由点 A 运动至点 B ，运动轨迹为 $\mathbf{r} = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ ，那么根据 [定义 3.1.2 变力的功] 和 [公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式]，变力 $\mathbf{F}$ 的功 W 为

$$W = \int_{AB} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{AB} m\mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = \int_{AB} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r}$$

考虑到轨迹 $\mathbf{r} = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, 根据第二类曲线积分的计算法

$$W = m \int_{AB} \frac{dv_x}{dt} dx + \frac{dv_y}{dt} dy = m \int_{t_a}^{t_b} \left(\frac{dv_x}{dt} \frac{dx}{dt} + \frac{dv_y}{dt} \frac{dy}{dt} \right) dt$$

积分被转化为了关于时间 t 的定积分, 进而

$$W = m \int_{t_a}^{t_b} \left(v_x \frac{dv_x}{dt} + v_y \frac{dv_y}{dt} \right) dt = m \int_{t_a}^{t_b} v_x dv_x + v_y dv_y$$

积分再转化为了关于 v_x, v_y 的定积分, 从而

$$W = m \int_{v_{x,a}}^{v_{x,b}} v_x dv_x + m \int_{v_{y,a}}^{v_{y,b}} v_y dv_y = m \left(\frac{1}{2} v_{x,b}^2 - \frac{1}{2} v_{x,a}^2 + \frac{1}{2} v_{y,b}^2 - \frac{1}{2} v_{y,a}^2 \right)$$

由于 $v_b^2 = v_{x,b}^2 + v_{y,b}^2$ 以及 $v_a^2 = v_{x,a}^2 + v_{y,a}^2$, 代入得

$$W = m \left(\frac{1}{2} v_b^2 - \frac{1}{2} v_a^2 \right) = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 \quad (3.2.1)$$

关注到力 $\mathbf{F}$ 由点 A 至点 B 所做的功, 可以表示为终点状态量 $\frac{1}{2} m v_b^2$ 和起点状态量 $\frac{1}{2} m v_a^2$ 的差, 为了简洁表达式3.2.1的关系, 我们将这个状态量定义为质点的动能, 记作

定义 (3.2.1)	动能
$E_k = \frac{1}{2} m v^2$	

从而式3.2.1可以用 [定义 3.2.1 动能] 表示为下式, 称为动能定理

定律 (3.2.2)	动能定理
合力所做的功, 等于质点的动能增量。	
$W = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$	

[定律 3.2.2 动能定理] 是 [公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式] 的应用结果, 通过力和加速度的关系, 推出了力在空间上的积累效果与速度变化的具体关系, 即功是动能增量。

动能和功并不是绝对量, 其会随着参照系的变化而变化, 但是对于任意两个惯性系, 尽管可能存在相对速度, 尽管观测到的动能和功不相同, 但是动能定理总是成立的, 因为推导其的牛顿第二定律在惯性系中总是适用的, 即动能定理普遍适用于一切惯性系。

3.2.1 质点系的动能定理

我们现在考虑由两个相互作用的质点组成的质点系。

在质点系中，我们通常将每个质点所受的合力分为两类

1. 将系统外的物体对系统内的物体的作用力，称为外力。
2. 将系统内的物体之间的相互作用力，称为内力。

设两个质点的质量分别为 m_1, m_2 ，现在两个质点分别沿 A_1B_1 和 A_2B_2 的轨迹运动，这个过程中，两者受到的外力所做功为 $W_{1,E}, W_{2,E}$ ，两者受到的内力所做功为 $W_{1,I}, W_{2,I}$ 。¹

对质点 m_1 运用 [定律 3.2.2 动能定理]，设 A_1, B_1 点处其动能分别为 $E_{k1,a}, E_{k1,b}$

$$W_1 = W_{1,E} + W_{1,I} = E_{k1,b} - E_{k1,a} \quad (3.2.2)$$

对质点 m_2 运用 [定律 3.2.2 动能定理]，设 A_2, B_2 点处其动能分别为 $E_{k2,a}, E_{k2,b}$

$$W_2 = W_{2,E} + W_{2,I} = E_{k2,b} - E_{k2,a} \quad (3.2.3)$$

上两式成立，是因为质点所受合力做的功，等同于质点所受的内力和外力的做功之和。

- 外力对质点系所做的功，等同于外力对各质点所做的功之和，即 $W_E = W_{1,E} + W_{2,E}$ 。
- 内力对质点系所做的功，等同于内力对各质点所做的功之和，即 $W_I = W_{1,I} + W_{2,I}$ 。
- 质点系的动能，等同于各质点的动能和，即 $E_{ka} = E_{k1,a} + E_{k2,a}$ 和 $E_{kb} = E_{k1,b} + E_{k2,b}$ 。

因而式3.2.2和式3.2.3相加得到

$$\begin{aligned} W_E + W_I &= (E_{k1,b} - E_{k1,a}) + (E_{k2,b} - E_{k2,a}) \\ &= (E_{k1,b} + E_{k2,b}) - (E_{k1,a} + E_{k2,a}) \\ &= E_{kb} - E_{ka} \end{aligned}$$

¹此处的 E,I 下标分别代表，External 外部的，Internal 内部的。

定律 (3.2.3)

质点系的动能定理

质点系的外力和内力所做的功的代数和，等于质点系的动能增量。

$$W_E + W_I = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$$

值得注意的是，根据 [定律 2.1.6 牛顿第三定律]，质点系的内力和应为零，但是内力所做的功未必是零，即内力同样是可以改变动能的，就做负功和做正功的分别举例如下

- 设想两个相对滑动的物体因为摩擦力停止运动，内力做负功，系统动能减少。
- 设想一个手榴弹在空中爆炸使得弹片四处飞射，内力做正功，系统动能增加。

[定律 3.2.3 质点系的动能定理] 只能在惯性系中使用，在非惯性系中不成立。

3.3 势能和功能原理

根据 [定律 3.2.2 动能定理]，力对物体做正功会使得物体的动能增加，这就使得我们不禁思考，这些动能是从何而来的？我们知道，虽然力的作用效果均是使得速度增加，但是力本身是多样的，因此要回答动能从何而来的问题，就要根据不同类型的力分别讨论。

3.3.1 重力与重力势能

根据 [公式 2.2.3 重力公式]，在 xy 平面内将其改写为矢量形式即

$$\mathbf{P} = -mg\mathbf{j}$$

关注到 $P_x = 0, P_y = -mg$ ，因而有

$$\frac{\partial P_x}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial P_y}{\partial x} = 0$$

这就满足平面曲线积分与路径无关的条件

$$\frac{\partial P_x}{\partial y} = \frac{\partial P_y}{\partial x}$$

因此重力做功与路径无关，只与始末位置有关。这就使得对于由点 $A(x_a, y_a)$ 至点 $B(x_b, y_b)$ 的任意路径上重力所做的功，可以等效的化为以下两端路径

1. 先水平的由 $(x_a, y_a) \rightarrow (x_b, y_a)$ ，该过程重力不做功。
2. 再竖直的由 $(x_b, y_a) \rightarrow (x_b, y_b)$ ，该过程重力与位移方向在同一直线上。

因而

$$W = \int_{AB} -mg\mathbf{j} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(x_a, y_a)}^{(x_b, y_b)} -mg\mathbf{j} \cdot d\mathbf{r} + \int_{(x_b, y_b)}^{(x_b, y_a)} -mg\mathbf{j} \cdot d\mathbf{r}$$

即有

$$W = \int_{y_a}^{y_b} -mg dy = (-mgy_b) - (-mgy_a) \quad (3.3.1)$$

如果我们引入重力势能的概念

定义 (3.3.1)

重力势能

$$E_p = mgh$$

那么式3.3.1即 $W = (-E_{pb}) - (-E_{pa}) = -\Delta E_p$, 即重力所做的功是重力势能的负增量。

3.3.2 弹力与弹力势能

根据 [定律 2.2.4 胡克定律], 对于弹簧振子, 其所受的弹簧的回复力为

$$F = -kx$$

由于弹簧振子的运动被限制在了一维上, 因此弹簧弹力所做的功可以简单的用定积分表达, 弹簧振子由位移 x_a 单向移动至 x_b 的过程中的功是弹力自 x_a 至 x_b 的定积分, 如果该过程存在来回的反复振荡, 那么在重复的部分, 弹力对于每一点都是相同的, 弹力在正向和反向移动的过程中所做的功恰好抵消, 因此所做的功同样是弹力自 x_a 至 x_b 的定积分。

因此弹力做功与路径无关, 只与始末位置有关, 对于 x_a, x_b 的过程

$$W = \int_{x_a}^{x_b} -kx dx = \left(-\frac{1}{2}kx_b^2\right) - \left(-\frac{1}{2}kx_a^2\right) \quad (3.3.2)$$

如果我们引入弹性势能的概念

定义 (3.3.2)

弹性势能

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

那么式3.3.2即 $W = (-E_{pb}) - (-E_{pa}) = -\Delta E_p$, 即弹力所做的功是弹性势能的负增量。

3.3.3 引力与引力势能

根据 [定律 2.2.1 万有引力定律], 在 xyz 空间内将其改写为矢量形式即

$$\mathbf{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^3}\mathbf{r}$$

其中 $\mathbf{F}$ 代表 m_2 受到的引力, 而 $\mathbf{r}$ 代表以 m_1 为原点时 m_2 的位矢, 展开为分量式

$$\mathbf{F} = -\frac{Gm_1m_2x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathbf{i} - \frac{Gm_1m_2y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathbf{j} - \frac{Gm_1m_2z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathbf{k}$$

关注到偏导数 (另外两组偏导数也可以类似求得且也是相等的)

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_x}{\partial y} &= -\frac{Gm_1m_2x \cdot \frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-3Gm_1m_2xy}{x^2+y^2+z^2} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} &= -\frac{Gm_1m_2y \cdot \frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-3Gm_1m_2yx}{x^2+y^2+z^2}\end{aligned}$$

这就满足空间曲线积与路径无关的条件

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x} \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y} \quad \frac{\partial F_z}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial z}$$

因此引力做功与路径无关, 只与始末位置有关, 这就使得对于由点 A 至点 B 的任意路径上引力所做的功, 可以等效的化为两段路径 (假定 $r_a < r_b$)

1. 第一段由 A 沿极径到达与 B 半径相同的 B_0 处, 该过程中引力方向总是与位移相反。
2. 第二段由 B_0 沿球面到达 B 处, 该过程中引力总是垂直于球面指向球心, 不做功。

因此引力做功可以转化为关于 r 的定积分²³

$$W = \int_{r_a}^{r_b} -G\frac{m_1m_2}{r^2}dr = \left(\frac{Gm_1m_2}{r_b}\right) - \left(\frac{Gm_1m_2}{r_a}\right) \quad (3.3.3)$$

如果我们引入引力势能的概念

定义 (3.3.3)

引力势能

$$E_p = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$

²此处可以证明该式3.3.3对 $r_a > r_b$ 的情况也是成立的。

³此处的 dr 代表半径的微分, 与表示位移微元的 $d\mathbf{r}$ 没有关系。

那么式3.3.3即 $W = (-E_{pb}) - (-E_{pa}) = -\Delta E_p$ ，即引力所做的功是引力势能的负增量。

3.3.4 保守力与势能

关注到上述的弹簧弹力，重力，引力，均具有做功与路径无关的特征，我们知道，曲线积分与路径无关等价于沿任意闭合路径的环路积分为零，因此，我们将满足下式的力 $\mathbf{F}$

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (3.3.4)$$

称为保守力，反之称为耗散力或非保守力。

保守力均具有做功与路径无关的特性，弹簧弹力，重力，引力，均为保守力。

非保守力则是路径相关的，非保守力中较为典型的是摩擦力，摩擦力不构成保守力的主要原因并非是其不满足路径无关，而是因为摩擦力不构成一个场，换言之摩擦力并不是位置的函数，例如，相同的物体静止于某点和滑动通过某点，所受的摩擦力是显然是不同的。

保守力 $\mathbf{F}$ 构成了一个保守场，而保守场总是势场，因此总存在势函数满足 $\nabla f = \mathbf{F}$ 。

根据曲线积分基本定理，保守力从点 A 到点 B 所做的功，等同于势函数 f 末减初，而在上面的三个例子中，等同于势能 E_p 的负值末减初，因而势能即势函数的负值，即

定律 (3.3.4)

势能与势函数

势能是势函数的负值，保守力即负势能梯度。

$$\mathbf{F} = -\nabla E_p$$

根据曲线积分定理，保守力所做的功即对应势能的负增量，这就得到了势能定理。

定律 (3.3.5)

势能定理

保守力所做的功，等于质点的势能负增量。

$$W_p = (-E_{pb}) - (-E_{pa}) = -\Delta E_p$$

[定律 3.3.5 势能定理] 与先前的 [定律 3.2.2 动能定理] 是相对应的，如果联合起来看

- 保守力做正功，势能减少，动能增加（正向转化）。
- 保守力做负功，势能增加，动能减少（逆向转化）。

这就可以部分的回答本节初“动能从何而来”的问题，我们现在知道，当保守力做功使动能增加时，动能事实上来源于减少的势能，即保守力做功的本质，是势能与动能的转化。

根据曲线积分基本定理，某点处的势函数，可以通过保守力由任一定点到该点的曲线积分得到，而考虑到势能是势函数的负值，积分的上下限应颠倒，即

任意取定一点 Q ，保守力由某点 A 到此定点 Q 所做的功，即为该点 A 处的势能。

$$E_p = \int_A^Q \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

根据曲线积分的性质，所取的定点 Q 处的势能为零，称为势能零点。

势能零点可以根据实际问题的需要灵活选取。

势能零点的不同选取，会使得对应位置的势能相差一个常数，即势能的大小与势能零点的选取有关，因此只有首先确定了势能零点，才能确定势能的大小。

- [定义 3.3.1 重力势能] 中的势能函数，以 $h = 0$ 的地面处为势能零点。
- [定义 3.3.2 弹性势能] 中的势能函数，以 $x = 0$ 的弹簧原长处为势能零点。
- [定义 3.3.3 引力势能] 中的势能函数，以距离 m_1 无限远处为势能零点。

最后我们指出，势能是保守力相互作用的两个物体构成的系统所共有的，我们先前可能会误认为势能是属于某个物体的，这是因为我们在研究中常常认为某个物体是固定的。

不妨以引力为例，当我们考察一个坠向地球的航天器时，我们认为地球是固定的，因此引力势能完全的转化为了航天器的动能，从而认为引力势能是航天器所具有的。但事实上，如果考虑两个质量相等的物体在引力作用下加速靠近，那么此时的引力势能将均等的转化为两个物体的动能，由此可见，引力势能应是两个物体构成的系统所共用的。

3.3.5 质点系的功能原理

根据 [定律 3.2.3 质点系的动能定理]

$$W_E + W_I = E_{kb} - E_{ka}$$

我们可以将内力所做的功 W_I ，分为保守内力的功 $W_{I,c}$ 和非保守内力的功 $W_{I,n}$ ，代入得⁴

$$W_E + W_{I,c} + W_{I,n} = E_{kb} - E_{ka}$$

⁴此处的 c,n 下标分别代表，Conservative 保守的，Nonconservative 非保守的。

根据 [定律 3.3.5 势能定理], 保守内力的功 $W_{I,C} = (-E_{pb}) - (-E_{pa})$, 代入得

$$W_E + (-E_{pb}) - (-E_{pa}) + W_{I,n} = E_{kb} - E_{ka}$$

移项得

$$W_E + W_{I,n} = (E_{pb} - E_{pa}) + (E_{kb} - E_{ka})$$

整理得

$$W_E + W_{I,n} = (E_{pb} + E_{kb}) - (E_{pa} + E_{ka})$$

关注到右式变为了两个关于 B, A 的状态函数的差, 该状态函数是势能与动能的和。

我们将系统的势能与动能的和, 定义为系统的机械能

公式 (3.3.6)

机械能的定义

$$E = E_p + E_k$$

我们可以用机械能表示上式, 这就得到了质点系的功能原理

定律 (3.3.7)

质点系的功能原理

质点系的外力和非保守内力所做的功的代数和, 等于质点系的机械能增量。

$$W_E + W_{I,n} = E_b - E_a = \Delta E$$

[定律 3.3.7 质点系的功能原理] 的结果是必然的, 由于保守内力做功的效果是使得系统的动能和势能相互转化, 因此保守内力做功自然不会改变系统的机械能。

那么非保守内力和外力做功, 使得动能增加的能量来源是什么?

- 系统的非保守内力, 例如摩擦力使得物体停止运动, 这是将动能转化为热。
- 系统的外力, 例如用手推动物体运动, 这是将系统外的能量转化为动能。

由于“系统的热”和“系统外的能量”并不属于系统的机械能, 因此非保守内力和外力做功在使得动能增加的同时, 并不会相应的减少势能, 从而将动能的增加反映在机械能上。

[定律 3.3.7 质点系的功能原理] 只能在惯性系中使用, 在非惯性系中不成立。

3.3.6 机械能守恒定律

[定律 3.3.7 质点系的功能原理] 中, 如果仅有保守内力做功, 关注到机械能不变。

这就得到了以下的机械能守恒定律

定律 (3.3.8)

机械能守恒定律

如果在整个变化过程中，非保守内力和外力不做功，仅有保守内力做功，那么，动能和势能可以相互转化，但是机械能的总和保持不变，称之为机械能守恒。

机械能守恒的情况是常见的，如行星绕太阳运动，如不计摩擦的弹簧振子，当系统的机械能不守恒时，这通常会有两种情况，其一是系统的机械能转化为其他形式的能量（系统的非保守内力做功），其二是系统与外界发生了能量交换（系统的外力做功）。

值得注意的是，[定律 3.3.8 机械能守恒定律] 要求非保守力和外力不做功，而不只是非保守力和外力所做的功的和为零，例如，设想某个具有一定阻尼的转盘在电机驱动下保持匀速转动，这种情况下非保守内力“转盘的阻力”和“电机的驱动力”分别做等量的负功和正功，相互抵消，机械能确实是不变的，但是，我们并不会称这种情况为机械能守恒。

3.4 能量守恒定律

大量的实验事实表明，自然界存在多种运动形式，各种运动形式之间可以相互转化，例如

- 在子弹射入沙土的过程中，子弹的运动停止，沙土的温度升高，子弹速度越快沙土升高的温度越多，这就说明一定量的机械运动转化为了一定量的分子热运动。
- 在水力发电的过程中，水的流动速度减缓了，水力发电机产生了电流，水的流速越快水力产生的电就越多，这就说明一定量的机械运动转化成了一定量的电荷运动。

因此，各种运动形式的转化，实质是一定量的某种运动转化为一定数的另一种运动，为了定量的进行描述和分析，物理上使用能量作为各种“运动形式”的“运动的量”的量度。每一种运动形式都有对应的能量，机械运动使用机械能量度，热运动使用内能量度，即

能量，是物质各种运动的共同量度。

根据 [定律 3.3.8 机械能守恒定律] 的结论，对于一个没有外力作用的封闭系统，能量在机械能的内部的转化和转移的过程中是守恒的，但是在非保守内力，例如摩擦力做功的情况下，机械能会被转化为内能，机械能并不守恒，那么此时能量的总和是否仍是守恒的？

人类在长期的科学生产实践中，对该问题给出了肯定的答案，即能量守恒定律

定律 (3.4.1)	能量守恒定律
在一个孤立系统内发生的各种过程中，能量既不能被创造，也不能被消灭，能量只能从一种形式转化成另一种形式，或从一个物体转移到另一个物体，但是在转化和转移的过程中，系统中各种能量的总和保持不变。	

[定律 3.4.1 能量守恒定律] 中，由于能量是各类运动的量度，定律的实质即运动不灭。

[定律 3.4.1 能量守恒定律] 的重要意义在于，人类已知的一切物理过程都无一例外的遵循该定律，人类历史上每次发现存在违背能量守恒定律的现象，往往是因为过程中蕴含着尚未被认识和理解的新事物，即有能量隐藏于尚未被发现的运动形式中。就像当我们发现摩擦力做功使得机械能不守恒时，只要引入分子热运动的内能，能量就会重新守恒。

能量和动量均是运动的量度，但是这种量度是不同的

- 能量所度量的运动是普适的，但能量是标量，只能反映运动的强弱属性。
- 动量只能度量机械运动，但动量作为矢量，其可以反映机械运动独有的方向性特征。

能量和动量是对运动的两个方面的不同描述，两者是不能相互替代的。

第四章 动量

本章将研究力在时间上的累积效果，建立冲量和动量之间的关系。

4.1 动量与动量守恒

4.1.1 动量与冲量

我们将质点的速度的 $\boldsymbol{v}$ 与其质量 m 的乘积，定义为该质点的动量，记作 $\boldsymbol{P}$

定义 (4.1.1)

动量

$$\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{v}$$

动量是与参照系有关的量，因为速度会随参照系而变。

[定义 4.1.1 动量] 是描述质点运动状态强弱的矢量，动量的方向与速度相同，动量的大小同时与速度和质量相关，因为生活经验告诉我们，玩具小车在速度较低时是无需担心的，但是在相同速度下，集装箱卡车则是非常危险的，由此可见质量和运动的强弱是密切相关的。

[定义 4.1.1 动量] 先前已经在 [公式 2.1.3 牛顿第二定律的动量形式] 中出现过，该公式告诉我们，所谓改变物体运动状态的力，实际上就是动量的变化率。

如果有一个质点受到恒力 $\boldsymbol{F}$ 的作用，且这种作用持续了 Δt 的时间，那么我们将力 $\boldsymbol{F}$ 与作用时间 Δt 的乘积，称为力 $\boldsymbol{F}$ 产生的冲量，记作 $\boldsymbol{I}$ ，这可以表示为

定义 (4.1.2)

恒力的冲量

$$\boldsymbol{I} = \boldsymbol{F}\Delta t$$

如果力 $\boldsymbol{F}$ 是随时间变化的变力，那么冲量可以用定积分表示

定义 (4.1.3)

变力的冲量

$$\boldsymbol{I} = \int_{t_a}^{t_b} \boldsymbol{F} dt$$

冲量是与参照系无关的绝对量，因为力是绝对的。

根据 [定义 4.1.3 变力的冲量] 可知, 冲量的物理意义是力在时间上的累积。

我们知道, 力是动量的变化率, 力对时间的积累即动量的变化率对时间的积累。

从而在 [定义 4.1.3 变力的冲量] 中代入 [公式 2.1.3 牛顿第二定律的动量形式]

$$\mathbf{I} = \int_{t_a}^{t_b} \mathbf{F} dt = \int_{t_a}^{t_b} \frac{d\mathbf{P}}{dt} dt = \int_{P_a}^{P_b} d\mathbf{P} = \mathbf{P}_b - \mathbf{P}_a$$

这就得到了动量定理

定律 (4.1.4)	动量定理
合力产生的冲量, 等于质点的动量增量。	
$\mathbf{I} = \mathbf{P}_b - \mathbf{P}_a = \Delta \mathbf{P}$	

[定律 4.1.4 动量定理] 是 [公式 2.1.3 牛顿第二定律的动量形式] 的应用结果, 因为力是动量的变化率, 因此冲量, 即力在时间上的积累, 必然是动量的变化量。

动量不是绝对量, 其会随着参照系的变化而变化, 但是对于任意两个惯性系, 由于参照系间的相对速度为常数, 相同时刻的动量间仅相差一个常量。即在两个惯性系中的同一时间段, 动量的变化量是恒定的, 冲量又是绝对的, 因此动量定理普遍适用于一切惯性系。

动量和冲量在国际单位制中的单位是 $\text{N} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, 量纲是 $[\text{LMT}^{-1}]$ 。

4.1.2 质点系的动量定理

设两个质点的质量分别为 m_1, m_2 , 在 t_a 至 t_b 的时刻间

1. 两者分别受到外力 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 和内力 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2$ 的作用。
2. 两者受到的外力的冲量为 $\mathbf{I}_{1,E}, \mathbf{I}_{2,E}$, 两者受到的内力的冲量为 $\mathbf{I}_{1,I}, \mathbf{I}_{2,I}$ 。

对质点 m_1 运用 [定律 4.1.4 动量定理], 设 t_a, t_b 时其动量分别为 $\mathbf{P}_{1,a}, \mathbf{P}_{1,b}$

$$\mathbf{I}_1 = \mathbf{I}_{1,E} + \mathbf{I}_{1,I} = \int_{t_a}^{t_b} (\mathbf{F}_1 + \mathbf{f}_1) dt = \mathbf{P}_{1,b} - \mathbf{P}_{1,a} \quad (4.1.1)$$

对质点 m_2 运用 [定律 4.1.4 动量定理], 设 t_a, t_b 时其动量分别为 $\mathbf{P}_{2,a}, \mathbf{P}_{2,b}$

$$\mathbf{I}_2 = \mathbf{I}_{2,E} + \mathbf{I}_{2,I} = \int_{t_a}^{t_b} (\mathbf{F}_2 + \mathbf{f}_2) dt = \mathbf{P}_{2,b} - \mathbf{P}_{2,a} \quad (4.1.2)$$

上两式成立, 是因为质点所受合力的冲量, 等同于质点所受内力和外力的冲量和。

- 外力对质点系的冲量, 等同于外力对各质点的冲量和, 即 $\mathbf{I}_E = \mathbf{I}_{1,E} + \mathbf{I}_{2,E}$ 。

- 内力对质点系的冲量, 等同于内力对各质点的冲量和, 即 $I_I = I_{1,I} + I_{2,I}$ 。
- 质点系的动量, 等同于各质点的动量和, 即 $P_a = P_{1,a} + P_{2,a}$ 和 $P_b = P_{1,b} + P_{2,b}$ 。

但是关注到, 内力 f_1, f_2 是 m_1, m_2 间的一对相互作用力, 根据 [定律 2.1.6 牛顿第三定律]

$$I_I = I_{1,I} + I_{2,I} = \int_{t_a}^{t_b} (f_1 + f_2) dt = 0$$

即质点系合内力的冲量 I_I 恒为零矢量, 因而式4.1.1和式4.1.2相加得到

$$\begin{aligned} I_E &= (P_{1,b} - P_{1,a}) + (P_{2,b} - P_{2,a}) \\ &= (P_{1,b} + P_{2,b}) - (P_{1,a} + P_{2,a}) \\ &= P_b - P_a \end{aligned}$$

定律 (4.1.5)

质点系的动量定理

质点系的外力的冲量的矢量和, 等于质点系的动量增量。

$$I_E = P_b - P_a = \Delta P$$

[定律 4.1.5 质点系的动量定理] 与先前的 [定律 3.2.3 质点系的动能定理] 不同

- 内力不能改变动量, 因为动量是矢量的, 因此内力导致的动量增量相互抵消。
- 内力可以改变动能, 因为动能是标量的, 因此内力导致的动能增量相互叠加。

[定律 4.1.5 质点系的动量定理] 只能在惯性系中使用, 在非惯性系中不成立。

4.1.3 动量守恒定律

[定律 4.1.5 质点系的动量定理] 中, 如果系统不受外力, 关注到动量不变。这就得到了以下的动量守恒定律

定律 (4.1.6)

动量守恒定律

当质点系是孤立的, 即所受的合外力为零, 各质点仅受内力作用时, 那么, 各质点的动量可以相互转化, 但是系统的动量总和保持不变, 称为动量守恒。

动量守恒定律要求质点系所受的合外力为零, 但是当系统的内力远大于系统的外力时, 例如在碰撞和爆炸的过程中, 系统所受的外力可以近似为零, 从而也适用动量守恒。

4.2 碰撞

4.2.1 碰撞的概念

如果两个或几个物体相互接近或发生接触时,在极为短暂的时间内,使物体的运动状态发生显著变化,那么将这个作用过程称为碰撞。通常将相互碰撞的物体作为一个系统考虑,由于碰撞时物体间的内力远大于外力,故碰撞系统应遵从 [定律 4.1.6 动量守恒定律]。

我们以两球碰撞为例进行讨论,若两球碰撞前后其速度均在两球中心连线上,那么,我们将这种碰撞称为对心碰撞或正碰撞,否则称之为斜碰撞,在这里我们只讨论对心碰撞的情况。

我们知道,碰撞过程的物体相互作用是极为复杂的,通过受力分析碰撞过程的结果是不可行的,设小球的质量 m_1, m_2 , 已知碰撞前的速度为 v_{1a}, v_{2a} , 试球碰撞后的速度为 v_{1b}, v_{2b} 。

根据 [定律 4.1.6 动量守恒定律], 满足

$$m_1 v_{1a} + m_2 v_{2a} = m_1 v_{1b} + m_2 v_{2b} \quad (4.2.1)$$

但关注到,仅依靠式4.2.1不足以解出碰撞后的速度 v_{1b}, v_{2b} , 因此在动量守恒之外还有方程。

牛顿通过实验总结了以下的碰撞定律 (注意两个速度的相减方向相反)

- 记碰撞前的速度差 $(v_{1a} - v_{2a})$ 为两球的接近速度。
- 记碰撞后的速度差 $(v_{2b} - v_{1b})$ 为两球的分离速度。

碰撞定律可以表述为,两球的分离速度与接近速度成正比,比值由材料性质决定,比值称为两球的恢复系数,记作 e , 其中 $e \in [0, 1]$, 该定律可以写成以下的公式

公式 (4.2.1)	碰撞定律
$e = \frac{v_{2b} - v_{1b}}{v_{1a} - v_{2a}}$	

联立 [公式 4.2.1 碰撞定律] 和式4.2.1, 得到关于 v_{2b}, v_{1b} 的方程组

$$\begin{cases} v_{2b} - v_{1b} = e v_{1a} - e v_{2a} \\ m_2 v_{2b} + m_1 v_{1b} = m_1 v_{1a} + m_2 v_{2a} \end{cases}$$

列出相应的行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ m_2 & m_1 \end{vmatrix} = m_1 + m_2$$

$$D_{v_{1b}} = \begin{vmatrix} 1 & ev_{1a} - ev_{2a} \\ m_2 & m_1v_{1a} + m_2v_{2a} \end{vmatrix} = m_1v_{1a} + m_2v_{2a} - m_2e(v_{1a} - v_{2a})$$

$$D_{v_{2b}} = \begin{vmatrix} ev_{1a} - ev_{2a} & -1 \\ m_1v_{1a} + m_2v_{2a} & m_1 \end{vmatrix} = m_1v_{1a} + m_2v_{2a} + m_1e(v_{1a} - v_{2a})$$

根据线性方程组理论

$$v_{1b} = \frac{D_{v_{1b}}}{D} = \frac{m_1v_{1a} + m_2v_{2a} - m_2e(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2}$$

$$\underline{\underline{\text{加減 } m_2v_{1a}}} \frac{(m_1 + m_2)v_{1a} - m_2(v_{1a} - v_{2a}) - m_2e(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = v_{1a} - \frac{m_2(1 + e)(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2}$$

$$v_{2b} = \frac{D_{v_{2b}}}{D} = \frac{m_1v_{1a} + m_2v_{2a} + m_1e(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2}$$

$$\underline{\underline{\text{加減 } m_1v_{2a}}} \frac{(m_1 + m_2)v_{2a} + m_1(v_{1a} - v_{2a}) + m_1e(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = v_{2a} + \frac{m_1(1 + e)(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2}$$

这就得到了对心碰撞在一般情况的 v_{1b}, v_{2b} 的计算公式，整理如下。

公式 (4.2.2)	一般对心碰撞的计算公式
$\begin{cases} v_{1b} = \frac{m_1v_{1a} + m_2v_{2a} - m_2e(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = v_{1a} - \frac{m_2(1 + e)(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} \\ v_{2b} = \frac{m_1v_{1a} + m_2v_{2a} + m_1e(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = v_{2a} + \frac{m_1(1 + e)(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} \end{cases}$	

4.2.2 完全弹性碰撞

当恢复系数 $e = 1$ 时，此时分离速度与接近速度相同，称为完全弹性碰撞。

在 [公式 4.2.2 一般对心碰撞的计算公式] 中的左式，令 $e = 1$ 得

$$v_{1b} = \frac{m_1v_{1a} + m_2v_{2a} - m_2(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1a} + 2m_2v_{2a}}{m_1 + m_2}$$

$$v_{2b} = \frac{m_1v_{1a} + m_2v_{2a} + m_1(v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = \frac{(m_2 - m_1)v_{2a} + 2m_1v_{1a}}{m_1 + m_2}$$

这就得到了完全弹性碰撞的 v_{1b}, v_{2b} 的计算公式，整理如下。

公式 (4.2.3)

完全弹性碰撞的计算公式

$$\begin{cases} v_{1b} = \frac{m_1 v_{1a} + m_2 v_{2a} - m_2 (v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1a} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2a} \\ v_{2b} = \frac{m_1 v_{1a} + m_2 v_{2a} + m_1 (v_{1a} - v_{2a})}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2a} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1a} \end{cases}$$

下面，我们分析完全弹性碰撞中的几种特例

1. 设两球的质量相等，即 $m_2 = m_1$ 时

$$v_{1b} = v_{2a} \quad v_{2b} = v_{1a}$$

即两球质量相同时，碰撞时将交换彼此交换速度，这个现象称为速度的转移。特别的，如果第二个小球原为静止 $v_{2a} = 0$ ，那么当第一个小球在以速度 v_{1a} 与其发生碰撞时，第一个小球就将停止运动，并将 v_{1a} 的速度传递给第二个小球，这就是牛顿摆。

2. 设第二个物体质量极大且保持静止，即 $m_2 \gg m_1$ 且 $v_{2a} = 0$ 时

$$v_{1b} = -v_{1a} \quad v_{2b} = 0$$

即静止的质量极大的物体在碰撞时仍基本保持静止，而质量较小的物体在发生碰撞后，速度反向，速度大小基本不变，这样的现象称为反冲，小球撞击墙壁就是反冲的例子。

我们知道，对于一般碰撞的而言，尽管动量守恒，但动能未必守恒。

现在我们要证明，完全弹性碰撞事实上是动能守恒的。

在 [公式 4.2.3 完全弹性碰撞的计算公式] 的右式两侧同乘以 $(m_1 + m_2)$ ，再平方，得到

$$\begin{cases} v_{1b}^2 (m_1 + m_2)^2 = [(m_1 - m_2)v_{1a} + 2m_2 v_{2a}]^2 = A \\ v_{2b}^2 (m_2 - m_1)^2 = [(m_2 - m_1)v_{2a} + 2m_1 v_{1a}]^2 = B \end{cases} \quad (4.2.2)$$

关注到式4.2.2右式分别可以展开为

$$\begin{aligned} A &= (m_1^2 - 2m_1 m_2 + m_2^2) v_{1a}^2 + 4(m_1 - m_2) m_2 v_{1a} v_{2a} + 4m_2^2 v_{2a}^2 \\ B &= (m_1^2 - 2m_1 m_2 + m_2^2) v_{2a}^2 - 4(m_1 - m_2) m_1 v_{1a} v_{2a} + 4m_1^2 v_{1a}^2 \end{aligned}$$

现对式4.2.2的右式计算 $A m_1 + B m_2$ ，关注到上方 A, B 展开式的第二项在相加时

相消

$$\begin{aligned}
 & Am_1 + Bm_2 \\
 &= m_1(m_1^2 - 2m_1m_2 + m_2^2)v_{1a}^2 + m_2(m_1^2 - 2m_1m_2 + m_2^2)v_{2a}^2 + 4m_1m_2v_{2a}^2 + 4m_2m_1^2 \\
 &= m_1(m_1^2 + 2m_1m_2 + m_2^2)v_{1a}^2 + m_2(m_1^2 + 2m_1m_2 + m_2^2)v_{2a}^2
 \end{aligned}$$

这就得到

$$Am_1 + Bm_2 = m_1(m_1 + m_2)^2v_{1a}^2 + m_2(m_1 + m_2)^2v_{2a}^2 \quad (4.2.3)$$

现对式4.2.2的左式计算 $Am_1 + Bm_2$ ，这是十分容易的

$$Am_1 + Bm_2 = m_1(m_1 + m_2)^2v_{1b}^2 + m_2(m_1 + m_2)^2v_{2b}^2 \quad (4.2.4)$$

联立式4.2.3和式4.2.4，消去 $(m_1 + m_2)^2$ 并除以 2，得到

$$\frac{1}{2}m_1v_{1a}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2a}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1b}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2b}^2 \quad (4.2.5)$$

这就证明了 $E_{ka} = E_{kb}$ ，即在完全弹性碰撞中，动量守恒和动能守恒同时成立。

4.2.3 完全非弹性碰撞

当恢复系数 $e = 0$ 时，此时分离速度为零，称为完全非弹性碰撞。

在 [公式 4.2.2 一般对心碰撞的计算公式] 中的左式，令 $e = 0$ 得

公式 (4.2.4)

完全非弹性碰撞的计算公式

$$v_{1b} = v_{2b} = \frac{m_1v_{1a} + m_2v_{2a}}{m_1 + m_2}$$

完全非弹性碰撞的特征，即两物体在碰撞后不再分离，以同一速度运动。

完全非弹性碰撞中的动能并不守恒，且事实上是动能损失最大的碰撞方式。

碰撞过程中动能被转化为其他形式的能量，例如子弹射入木块，动能消耗于木块受子弹挤压的形变，例如人跳上运动的汽车，动能被人和汽车间的摩擦力转化为热量。

4.2.3.1 两类碰撞的对比

完全非弹性碰撞和完全弹性碰撞是两种极端情形，可以对比如下

表 4.1: 两类碰撞的对比

碰撞类型	恢复系数	物理效果	典型示例
完全弹性碰撞	$e = 1$	物体相撞前后的动能守恒	1. 金属小球相互撞击。 2. 金属小球撞击墙壁反弹。 3. 牛顿摆
完全非弹性碰撞	$e = 0$	物体相撞后以同一速度运动	1. 黏土小球碰撞后黏在一起。 2. 步枪子弹射入木块。 3. 人跳上运动的汽车。

对于恢复系数 $e \in (0, 1)$ 的一般对心碰撞，我们可以称之为非弹性碰撞。

4.3 角动量与角动量守恒

4.3.1 角动量与角冲量

我们将质点的位矢 $\boldsymbol{r}$ 与其动量 $\boldsymbol{P}$ 的叉积，定义为该质点的角动量，记作 $\boldsymbol{L}$

定义 (4.3.1)

角动量

$$\boldsymbol{L} = m\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{P}$$

角动量是与参照系有关的量，即便是对于两个相对静止的参照系，虽然动量相同，但是参照系原点的不同选取，会导致位矢发生变化，从而使得角动量产生差异。

角动量也称为动量矩，其方向垂直于位矢和动量构成的平面，其大小 $L = Pr \sin \theta$ 的意义是位矢和动量构成的平行四边形的面积，这也是将角动量称为动量矩的原因。

我们将质点的位矢 $\boldsymbol{r}$ 与其所受力 $\boldsymbol{F}$ 的叉积，定义为该力的力矩，记作 $\boldsymbol{M}$

定义 (4.3.2)

力矩

$$\boldsymbol{M} = m\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{a} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$$

尽管力是参照系无关的，但是力矩的定义包含位矢量，因此力矩是参照系有关的量。

力矩的方向垂直于位矢和力构成的平面，其大小为 $M = Fr \sin \theta$ 。

力矩在国际单位制中的单位是 $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ ，量纲是 $[\text{L}^2 \text{MT}^{-2}]$ 。

力矩与功共享相同的量纲，但是两者的物理意义完全不同，因此力矩不能用焦耳作为单位。

现在我们来研究力矩和角动量间的关系，对角动量 $\mathbf{L}$ 求导

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{P}) = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{P}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{P}$$

根据 [公式 2.1.3 牛顿第二定律的动量形式] 和 [定义 1.2.6 瞬时速度]

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} + \mathbf{v} \times \mathbf{P}$$

根据 [定义 4.1.1 动量]，速度 $\mathbf{v}$ 与动量 $\mathbf{P}$ 的方向相同，从而叉积为零矢量

定律 (4.3.3)

力矩第二定律

质点的角动量对时间的变化率等同于合力矩，
且角动量的方向与合力矩相同。

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

[定律 4.3.3 力矩第二定律] 阐明了力矩的物理意义，即力矩是动量矩的变化率，这与先前在第二章中的 [定律 2.1.2 牛顿第二定律] 中力是动量的变化率是十分相似的。

[定律 4.3.3 力矩第二定律] 将在稍后直接推出角动量定理，

现在我们研究两个相互作用的质点间的力矩关系，考虑以下示意图

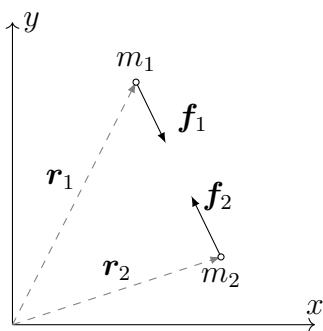


图 4.1: 两个相互作用的质点间的力矩关系

根据 [定律 2.1.6 牛顿第三定律]

$$\mathbf{f}_1 = -\mathbf{f}_2$$

由于力 $\mathbf{f}_1$ 与 $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ 方向相同，同时力 $\mathbf{f}_2$ 与 $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ 方向相同，并考虑上式

$$\mathbf{f}_1 = \lambda(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \quad \mathbf{f}_2 = \lambda(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

根据 [定义 4.3.2 力矩], 质点 m_1 受到的力矩 M_1

$$M_1 = r_1 \times f_1 = \lambda(r_1 \times r_2 - r_1 \times r_1) = \lambda r_1 \times r_2$$

根据 [定义 4.3.2 力矩], 质点 m_2 受到的力矩 M_2

$$M_2 = r_2 \times f_2 = \lambda(r_2 \times r_1 - r_2 \times r_2) = \lambda r_2 \times r_1$$

考虑到叉积的反交换律 $r_1 \times r_2 = -r_2 \times r_1$, 由上两式得到

定律 (4.3.4)

力矩第三定律

两个质点之间的相互作用力的力矩, 大小相等, 方向相反, 分别作用在两个质点上。

$$M_1 = -M_2$$

[定律 4.3.4 力矩第三定律] 揭示了相互作用力的力矩关系, 与 [定律 2.1.6 牛顿第三定律] 是相似的。两者共同指出, 质点之间的相互作用力与其力矩, 均是大小相等方向相反的。

[定律 4.3.4 力矩第三定律] 将在稍后研究质点系的角动量定理中发挥重要作用。

如果有一个质点受到恒力矩 M 的作用, 且这种作用持续了 Δt 的时间, 那么我们将力矩 M 与作用时间 Δt 的乘积, 称为力矩 M 产生的角冲量, 记作 H , 这可以表示为

定义 (4.3.5)

恒力矩的角冲量

$$H = M \Delta t$$

如果力矩 F 是随时间变化的变力矩, 那么角冲量可以用定积分表示

定义 (4.3.6)

变力矩的角冲量

$$H = \int_{t_a}^{t_b} M dt$$

角冲量也称为冲量矩, 是与参照系有关的量, 因为力矩会随参照系而变。

根据 [定义 4.3.6 变力矩的角冲量] 可知, 角冲量的物理意义是力矩在时间上的累积。

我们知道, 力矩是角动量的变化率, 力矩对时间的积累即角动量的变化率对时

间的积累, 即在 [定义 4.3.6 变力矩的角冲量] 中代入 [定律 4.3.3 力矩第二定律]

$$\mathbf{H} = \int_{t_a}^{t_b} \mathbf{M} dt = \int_{t_a}^{t_b} \frac{d\mathbf{L}}{dt} dt = \int_{L_a}^{L_b} d\mathbf{L} = \mathbf{L}_b - \mathbf{L}_a$$

这就得到了角动量定理

定律 (4.3.7)	角动量定理
合力矩产生的角冲量, 等于质点的角动量增量。	
$\mathbf{H} = \mathbf{L}_b - \mathbf{L}_a = \Delta \mathbf{L}$	

[定律 4.3.7 角动量定理] 是 [定律 4.3.3 力矩第二定律] 的应用结果, 因为力矩是角动量的变化率, 因此角冲量, 即力矩在时间上的积累, 必然是角动量的变化量。

角动量和角冲量均不是绝对量, 但是角动量定理普遍适用于一切惯性系。

角动量和角冲量在国际单位制中的单位是 $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, 量纲是 $[\text{L}^2 \text{MT}^{-1}]$ 。

[定律 4.3.7 角动量定理] 与先前的 [定律 4.1.4 动量定理] 是相似的, 两者均适用一切惯性系, 两者分别指出, 力矩在时间上的积累是角动量, 力在时间上的积累是动量。

[定律 4.3.7 角动量定理] 指出, 质点所受的合力矩为零时, 质点的角动量守恒。

关于合力矩为零这一条件, 存在两种可能性

1. 所受的合力为零, 此时的合力矩为零。
2. 所受的合力与位矢的方向平行, 使得叉积为零, 导致合力矩为零。

这就说明, 合力为零仅是合力矩为零的充分条件, 而不是必要条件, 合力与位矢平行的情况是十分常见的, 如果质点所受的力始终指向某一定点, 那么, 以该定点为原点的参照系中, 该质点所受的力矩总是为零, 该质点角动量守恒。这样指向定点的力称为有心力。

质点受有心力 $\Leftrightarrow$ 质点角动量守恒 $\Leftrightarrow$ 质点的合力矩为零

引力是典型的有心力, 航天器绕地球飞行时, 航天器仅受到地球的引力, 如果以地球为原点建立参照系, 那么航天器是角动量守恒的, 取决于航天器的速度大小, 航天器的运动轨迹可能是圆、椭圆、抛物线、双曲线。即质点角动量守恒时其运动形式是多样的, 那么这些运动中是否存在某些一般规律? 就像质点动量守恒时其总是静止或做匀速直线运动。

我们关注到, 在引力作用下的运动轨迹均是平面曲线, 这并不是引力的独特性质所致, 而是角动量守恒的结果, 根据 [定义 4.3.1 角动量] 可知 $\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$, 即

$\mathbf{L}$ 同时垂直于 $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ 构成的平面, 当 $\mathbf{L}$ 为常矢量时, 意味着 $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ 总在同一平面上, 即质点是平面运动的。

定律 (4.3.8)

质点角动量守恒的第一运动学效应

当质点的角动量守恒时, 质点的运动轨迹均在同一平面上。

[定律 4.3.8 质点角动量守恒的第一运动学效应] 是角动量守恒的必要条件, 因此角动量守恒必然是平面运动, 但是平面运动未必满足角动量守恒, 例如对于一个在平面上的静止质点, 现施加一个始终与其位矢垂直的力, 此时力矩恒不为零, 但是其运动始终在该平面上。

由于角动量守恒时 $\mathbf{L}$ 为常矢量, 且方向是确定的, 总是垂直于质点的运动平面, 从而我们可以改用标量予以表示, 即 (下式的 θ 是矢量 $\mathbf{r}$ 与矢量 $\mathbf{v}$ 间的夹角)

$$L = mrv \sin \theta = mr \frac{dr}{dt} \sin \theta = m \frac{r dr \sin \theta}{dt} \quad (4.3.1)$$

考察一个 dt 时间内的微元过程, 设 dS 为该过程中位矢 $d\mathbf{r}$ 扫过的面积

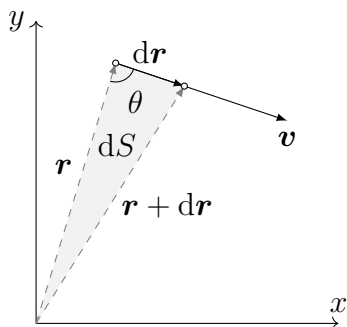


图 4.2: 质点角动量守恒的第二运动学效应的示意图

由于 $\mathbf{v}$ 的方向与 $d\mathbf{r}$ 的方向一致, 因此 θ 也同时为 $\mathbf{r}$ 与 $d\mathbf{r}$ 的夹角。

根据正弦定理计算 dS 的面积

$$dS = \frac{1}{2} r dr \sin \theta \quad (4.3.2)$$

上式代入式4.3.1, 得到

$$L = 2m \frac{dS}{dt}$$

上式中的 $\frac{dS}{dt}$ 可以视为位矢扫过的面积 S 随时间的变化率, 即单位时间内位矢的扫掠面积, 而角动量守恒使得 L 为一常量, 这就可以得到一个重要的恒等式

定律 (4.3.9)

质点角动量守恒的第二运动学效应

当质点的角动量守恒时, 质点的位矢在单位时间内的扫掠面积为一常数。

$$\frac{dS}{dt} = \frac{L}{2m}$$

这就得到了一个类似于 [定律 2.1.1 牛顿第一定律] 的结论, 一切物体在单位时间内的扫掠面积均为常数, 直到有力矩迫使它改变这种状态为止, 这就是力矩为零的运动学效应。

[定律 4.3.9 质点角动量守恒的第二运动学效应] 中, 将质点视为行星, 将质点所受的力视为行星受位于原点处的太阳引力, 这就得到了开普勒第二定律, 即行星在相同时间间隔内扫过的面积大小相同, 即开普勒第二定律是该效应在有心力为引力时的特殊情形。

4.3.2 质点系的角动量定理

设两个质点的质量分别为 m_1, m_2 , 在 t_a 至 t_b 的时刻间

1. 两者分别受外力矩 $\mathbf{M}_{1,E}, \mathbf{M}_{2,E}$ 和内力矩 $\mathbf{M}_{1,I}, \mathbf{M}_{2,I}$ 的作用。
2. 两者受到的外力矩的角冲量为 $\mathbf{H}_{1,E}, \mathbf{H}_{2,E}$, 两者受到的内力矩的角冲量为 $\mathbf{H}_{1,I}, \mathbf{H}_{2,I}$ 。

对质点 m_1 运用 [定律 4.3.7 角动量定理], 设 t_a, t_b 时其角动量分别为 $\mathbf{L}_{1,a}, \mathbf{L}_{1,b}$

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_{1,E} + \mathbf{H}_{1,I} = \int_{t_a}^{t_b} (\mathbf{M}_{1,E} + \mathbf{M}_{1,I}) dt = \mathbf{L}_{1,b} - \mathbf{L}_{1,a} \quad (4.3.3)$$

对质点 m_2 运用 [定律 4.3.7 角动量定理], 设 t_a, t_b 时其角动量分别为 $\mathbf{L}_{2,a}, \mathbf{L}_{2,b}$

$$\mathbf{H}_2 = \mathbf{H}_{2,E} + \mathbf{H}_{2,I} = \int_{t_a}^{t_b} (\mathbf{M}_{2,E} + \mathbf{M}_{2,I}) dt = \mathbf{L}_{2,b} - \mathbf{L}_{2,a} \quad (4.3.4)$$

上两式成立, 是因为质点所受合力矩的角冲量, 等同于质点的内力矩和外力矩的角冲量和。

- 外力矩对质点系的角冲量, 等同于外力矩对各质点的冲量和, 即 $\mathbf{H}_E = \mathbf{H}_{1,E} + \mathbf{H}_{2,E}$ 。
- 内力矩对质点系的角冲量, 等同于内力矩对各质点的冲量和, 即 $\mathbf{H}_I = \mathbf{H}_{1,I} + \mathbf{H}_{2,I}$ 。
- 质点系的角动量, 等同于各质点的角动量和, 即 $\mathbf{L}_a = \mathbf{L}_{1,a} + \mathbf{L}_{2,a}$ 和 $\mathbf{L}_b = \mathbf{L}_{1,b} + \mathbf{L}_{2,b}$ 。

而我们知道, 内力矩 $\mathbf{M}_{1,I}, \mathbf{M}_{2,I}$ 是一对相互作用力的力矩, 根据 [定律 4.3.4 力矩第三定律]

$$\mathbf{H}_I = \mathbf{H}_{1,I} + \mathbf{H}_{2,I} = \int_{t_a}^{t_b} (\mathbf{M}_{1,I} + \mathbf{M}_{2,I}) dt = \mathbf{0}$$

即质点系合内力矩的角冲量 $\mathbf{H}_I$ 恒为零矢量, 因而式4.3.3和式4.3.4相加得到

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_E &= (\mathbf{L}_{1,b} - \mathbf{L}_{1,a}) + (\mathbf{L}_{2,b} - \mathbf{L}_{2,a}) \\ &= (\mathbf{L}_{1,b} + \mathbf{L}_{2,b}) - (\mathbf{L}_{1,a} + \mathbf{L}_{2,a}) \\ &= \mathbf{L}_b - \mathbf{L}_a\end{aligned}$$

定律 (4.3.10)

质点系的角动量定理

质点系的外力的角冲量的矢量和, 等于质点系的角动量增量。

$$\mathbf{H}_E = \mathbf{L}_b - \mathbf{L}_a = \Delta \mathbf{L}$$

[定律 4.3.10 质点系的角动量定理] 的关键在于通过 [定律 4.3.4 力矩第三定律] 论证了内力矩的角冲量和为零, 从而说明了内力矩对系统的角动量无影响, 这与在 [定律 4.1.5 质点系的动量定理] 中应用 [定律 2.1.6 牛顿第三定律] 以论证内力的动量和为零是类似的。

[定律 4.3.10 质点系的角动量定理] 只能在惯性系中使用, 在非惯性系中不成立。

4.3.3 角动量守恒定律

[定律 4.3.10 质点系的角动量定理] 中, 如果系统不受外力, 关注到角动量不变。

这就得到了以下的角动量守恒定律

定律 (4.3.11)

角动量守恒定律

当质点系是孤立的, 所受的合外力矩为零, 各质点仅受内力矩作用时, 那么, 各质点的角动量可以相互转化, 但是系统的角动量总和保持不变, 称为角动量守恒。

角动量守恒定律指出, 无论惯性系的原点在何处选取, 对于孤立体系, 其角动量总是守恒, 我们知道对于地日系而言, 如果以地球为研究对象, 那么只有当惯性系的原点位于太阳时, 地球才是角动量守恒的, 相反, 如果选取整个地日系为研究对象, 那么无论惯性系的原点如何选取, 尽管地球和太阳的角动量都在发生变化, 但是整个地日系的角动量是守恒的。

4.4 质心与质心运动定律

4.4.1 质心

在讨论质点系的运动时，我们常引入质量中心的概念，称为质心。设质点系由 n 个质点组成，以 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 分别表示各质点的质量，以 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n$ 分别表示各质点的位矢。

我们将质点系的总质量记为 m ，即

$$m = \sum_{i=1}^n m_i$$

我们将质心的位矢 $\mathbf{r}_C$ 定义为

定义 (4.4.1)

质心

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i$$

[定义 4.4.1 质心] 指出，质心的本质是质点位矢关于质量的加权平均。

[定义 4.4.1 质心] 适用于离散质点组成的质点系，如果质量分布是连续的，应改写为积分。

定义 (4.4.2)

连续体的质心

如果刚体是一维细杆，线密度为 λ

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{m} \int_{x_1}^{x_2} \mathbf{r} \lambda dx$$

如果刚体是二维薄片，面密度为 σ

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{m} \iint_D \mathbf{r} \sigma dS$$

如果刚体是三维实体，体密度为 ρ

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} \mathbf{r} \rho dV$$

以上的 r 均代表到原点的距离。

应当注意，质心未必位于连续体的内部，例如均匀圆筒的质心就位于其空心的中轴线处。

应当指出，质心与几何中心的概念是不同的，质心反映了质量的分布情况，只

有当物体的密度是均匀分布时, 质心与几何中心才是重合的, 例如, 均匀球体的质心位于球心处, 但是如果球体一端密度较大一段密度较小, 则球体的质心会偏向于密度较大的一端。

4.4.2 质心运动定律

当系统中每个质量都在运动时, 系统质心的位置也会发生变化, 现研究质心的动力学规律。

根据 [定义 4.4.1 质心], 质心的位矢是

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i$$

根据 [定义 1.2.6 瞬时速度], 质心的速度为

$$\mathbf{v}_C = \frac{d\mathbf{r}_C}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i$$

根据 [定义 1.2.10 瞬时加速度], 质心的速度为

$$\mathbf{a}_C = \frac{d\mathbf{v}_C}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i$$

将上式两侧同乘 m , 即得 $m\mathbf{a}_C = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i$ 。

根据 [定律 2.1.2 牛顿第二定律], 设质点 m_i 所受的外力和内力分别为 $\mathbf{F}_{E,i}, \mathbf{F}_{I,i}$

$$m\mathbf{a}_C = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_{E,i} + \mathbf{F}_{I,i}$$

根据 [定律 2.1.6 牛顿第三定律], 各质点内力和为零, 记质点外力和为 $\mathbf{F}$

$$m\mathbf{a}_C = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_{E,i} = \mathbf{F}$$

这就得到了质心运动定律

定律 (4.4.3)

质心运动定律

无论物体的质量如何分布, 无论外力作用在物体的什么位置,
那么质心的运动, 就等效于将物体的全部质量和全部外力集中于此处时质点的运

动。

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}_C$$

例如一枚手榴弹在抛物线轨道上爆炸时，尽管其碎片四处飞散，但是由于炮弹的爆炸力是内力，而内力不改变质心运动，因此事实上全部碎片的质心仍然依照抛物线运动。

4.5 对称性与守恒律

本章中我们得到了 [定律 4.1.6 动量守恒定律] 和 [定律 4.3.11 角动量守恒定律]，在上一章末尾得到了 [定律 3.4.1 能量守恒定律]，尽管这三个结论都是在牛顿力学的框架下推证得出的，但在量子力学和相对论力学等更深层次的理论中，这些守恒定律仍然是成立的。

这就说明，这些守恒定律具有更普遍更深刻的物理基础，现代物理学的研究表明，三大守恒定律与自然界最为基本的属性——**时空对称性**是紧密联系在一起的。这三大守恒律与时空对称性的联系可以阐述如下

定律 (4.5.1)	守恒律与时空对称性
能量守恒，即时间平移对称性的体现，称为时间均匀性。	
动量守恒，即空间平移对称性的体现，称为空间均匀性。	
角动量守恒，即空间旋转对称性的体现，称为空间各向同性。	

这就说明，相同的物理装置在相同条件下，无论装置放于何处，无论装置以何种朝向摆放，无论实验早些开始或晚些开始，物理实验的进程于结果，总是完全一样的。¹

¹这真是一个美好的世界，一切物理规律在时间和空间上竟然都是均匀的。

第五章 刚体的定轴转动

到目前为止，我们主要运用力学的基本概念和原理，例如牛顿运动定律，功和能，冲量和动量，以及三大守恒定律对质点和质点系的运动进行了研究。本章将引入一种称为“刚体”的特殊质点系，并讨论刚体在定轴转动这种简单情况中涉及的物理量和力学规律。

5.1 刚体的概念

5.1.1 刚体的定义

刚体是一种由大量质点组成，并且受力时不发生相对位移的特殊质点系，形象的说。刚体就是在外力作用下形状大小均不发生变化的物体。刚体是一种理想模型，实际上任何物体都不是绝对坚硬的，但是许多物体，例如行星，钢梁，木块，小球，在特定的讨论背景下是足够坚硬的，以至于可以忽略它们微小的形状和体积变化，作为刚体处理。

刚体作为一类特殊的质点系，先前所有与质点系有关的定理均可以适用于刚体。

刚体的运动可以分为平动和转动两类

- 如果刚体中所有质点的运动轨迹都保持完全相同，那么称为刚体的平动。由于在平动中各个质点的运动状态相同，因此对刚体平动的研究可以归结于对质心运动的研究。
- 如果刚体中所有质点均绕着同一直线作圆周运动，那么称为刚体的转动，其中这条直线称为转轴。如果转轴是固定不变的，那么称为定轴转动，否则称为非定轴转动。

刚体的一般运动是复杂的，但可以证明，其运动可以看作是平动和转动的叠加，转动是刚体的基本运动形式之一，作为基础，本章主要讨论转动中较为简单的定轴转动。

5.1.2 刚体定轴转动的描述

刚体在作定轴转动时, 尽管质点的速度和加速度各不相同, 但是由于刚体中的各个质点间没有相对位移, 每一个质点都在以相同的角速度 ω 和角加速度 α 绕定轴作圆周运动。

因此我们可以用角量描述刚体整体的定轴转动状况。为了描述的准确性和完整性, 我们将角量矢量化, 规定角速度 ω 的方向垂直于转动平面, 指向右手螺旋方向, 即当右手四指表示刚体的实际转动方向时, 此时右手大拇指代表角速度的矢量方向, 而角加速度 α 则为角速度的导向量。经过矢量化的角速度可以同时反映转动的快慢情况和转动平面的法向方向。

刚体在定轴转动中, 转轴固定, 转动平面保持不变, 因此 ω, α 的方向总是沿着转轴的。很显然, 当 ω, α 同向时转动加快, 当 ω, α 反向时转动减缓, 如 [图 5.1 定轴转动的角量] 所示。

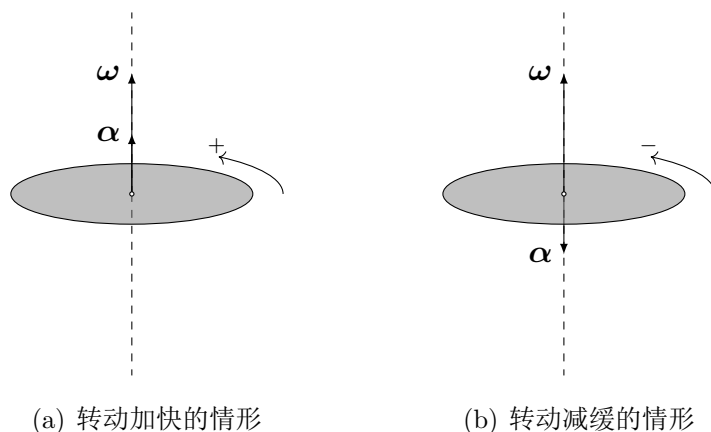


图 5.1: 定轴转动的角量

刚体的定轴转动中, 由于 ω, α 的方向总是沿着转轴, 因此如果我们为转轴规定一个正方形, 那么定轴转动中的 ω, α 就均可以用标量表示了, 即用正负标识矢量与转轴方向是否相同。

刚体的角速度 ω 确定时, 刚体中任意一个质点的线速度 v 就可以表示为

公式 (5.1.1)

刚体的角速度和线速度的关系

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$$

上式中的 $\boldsymbol{r}$ 代表质点相对于转轴的位矢。由于 $\boldsymbol{\omega}$ 总与 $\boldsymbol{r}$ 垂直, 因此速度大小 $v = \omega r$, 这与先前的 [公式 1.3.6 速率和角量的关系] 的结论是一致的。而在圆周运动中, 速度的方向总是在转动平面内沿切线方向, 这等同于 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 所构成平面的法向方向, 因此上式成立。

5.2 刚体定轴转动的动力学原理

在这一节，我们将讨论刚体定轴转动的动力学问题，即研究刚体发生定轴转动的原因。

首先应当明确，当我们在刚体上施加一个力时，其未必会做定轴转动。

例如当我们试图讨论一个圆盘的定轴转动时，我们可能会想象并在示意图中绘制一个悬浮于空中的圆盘，就像 [图 5.1 定轴转动的角量] 中那样，但是如果在这样一个圆盘上施加一个力，其大概率会一边打转一边在空间中飘移，而不会做任何预期中的定轴转动。

这样的荒诞景象提示，我们的讨论对象是“定轴的圆盘”而不是“自由的圆盘”。定轴转动并不只是圆盘运动的结果，轴本身是对圆盘的一种约束，轴是圆盘的一部分，这种约束的实现方式多样的，圆盘可能被套在某根柱子的中间，圆盘可能用钉子固定在某个平面上。

这些细节不是我们所关心的，无论具体通过何种方式，使得刚体在力的作用下，不能平动，不能做一般转动，只能沿着某根轴做定轴转动，那么就称该刚体是定轴的。

在下面关于刚体定轴转动的讨论中，我们涉及到的所有刚体都被假定是定轴的。

5.2.1 转动惯量与转动定律

对于一个定轴的刚体，由于其唯一的运动形式是定轴转动，因此刚体中的各个质点总是在垂直于轴的转动平面上做圆周运动。设想每个质点上均有力的作用，力的作用效果是改变质点的运动状态，力可以分解为在转动平面内的分力 $\mathbf{F}_1$ 和垂直于转动平面的分力 $\mathbf{F}_2$ 。

关注到分力 $\mathbf{F}_2$ 的作用必然使得质点的运动偏离其所在的转动平面，而这在定轴转动中是不可能发生的，这就说明 $\mathbf{F}_2 = \mathbf{0}$ ，如果我们强行对某个质点施加具有垂直于转动平面的分量的外力，那必然会有对应的内力将垂直分量抵消，使得合力的垂直分量满足 $\mathbf{F}_2 = \mathbf{0}$ 。

考虑到垂直于转动平面的力总是会相互抵消，而不对质点的圆周运动产生任意的动力学影响，因此无论是外力还是内力，我们都只需要考虑其在转动平面内的分量即可，因此为了讨论的便利，我们可以假定每一个质点所受的外力和内力均是在转动平面内的。

设刚体由 n 个质点构成，设第 i 个质点 m_i 分别受内力 $\mathbf{F}_{I,i}$ 和外力 $\mathbf{F}_{E,i}$ 。

根据 [定律 2.1.2 牛顿第二定律]，有

$$\mathbf{F}_{I,i} + \mathbf{F}_{E,i} = m_i \mathbf{a}_i \quad (5.2.1)$$

根据 [定义 1.2.10 瞬时加速度] 和 [公式 5.1.1 刚体的角速度和线速度的关系]

$$\mathbf{a}_i = \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_i + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_i \quad (5.2.2)$$

根据矢量三重积的运算法则 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$, 上式的第二项

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) = (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_i)\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\omega})\mathbf{r}_i \xrightarrow[\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_i = 0]{\boldsymbol{\omega} \text{ 垂直于 } \mathbf{r}_i \text{ 所在平面}} \omega^2 \mathbf{r}_i \quad (5.2.3)$$

将上式5.2.3代入式5.2.2, 得到

$$\mathbf{a}_i = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_i + \omega^2 \mathbf{r}_i \quad (5.2.4)$$

将上式5.2.4代入式5.2.1, 得到

$$\mathbf{F}_{I,i} + \mathbf{F}_{E,i} = m_i \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_i + m_i \omega^2 \mathbf{r}_i$$

将上式两侧同时右叉乘 $\mathbf{r}_i$, 而两个平行向量的叉积 $\mathbf{r}_i \times \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$, 故

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{I,i} \times \mathbf{r}_i + \mathbf{F}_{E,i} \times \mathbf{r}_i &= m_i \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_i \times \mathbf{r}_i + m_i \omega^2 \mathbf{r}_i \times \mathbf{r}_i \\ &= m_i \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_i \times \mathbf{r}_i \end{aligned}$$

根据矢量三重积的运算法则 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a}$, 上式可以化为

$$\mathbf{F}_{I,i} \times \mathbf{r}_i + \mathbf{F}_{E,i} \times \mathbf{r}_i = m_i [(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\alpha})\mathbf{r}_i - (\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i)\boldsymbol{\alpha}] \xrightarrow[\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\alpha} = 0]{\boldsymbol{\alpha} \text{ 垂直于 } \mathbf{r}_i \text{ 所在平面}} -m_i r_i^2 \boldsymbol{\alpha}$$

根据 [定义 4.3.2 力矩], 上式左侧可以用力矩表示

$$\mathbf{F}_{I,i} \times \mathbf{r}_i + \mathbf{F}_{E,i} \times \mathbf{r}_i = -(\mathbf{M}_{I,i} + \mathbf{M}_{E,i})$$

由于 $\mathbf{r}_i$ 表示质点 m_i 自转轴的位矢, 因此上式右侧中的 $\mathbf{M}_{I,i}, \mathbf{M}_{E,i}$ 分别表示质点相对于转轴的内力矩和外力矩, 所谓相对于转轴的力矩, 即参照于转轴和质点所在的转动平面交点的力矩, 这就是说, 不同位置的质点的力矩 $\mathbf{M}_{I,i}, \mathbf{M}_{E,i}$ 将参照转轴上的不同点。

联立上两式, 消去负号即得

$$\mathbf{M}_{I,i} + \mathbf{M}_{E,i} = m_i r_i^2 \boldsymbol{\alpha} \quad (5.2.5)$$

现在将式5.2.5对 n 个质点累加

$$\sum_{i=1}^n M_{I,i} + \sum_{i=1}^n M_{E,I} = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \alpha \quad (5.2.6)$$

现在研究式5.2.6中的 $\sum_{i=1}^n M_{I,i}$ 和 $\sum_{i=1}^n M_{E,I}$ 的意义，关注到其是一系列的内力矩和外力矩的和，那么是否可以认为其是质点系的合外力矩和合内力矩？答案却是否定的。

这是因为，在质点系中的合力矩均是参照于同一点，而在刚体中的力矩则是相对于转轴的，不同转动平面内的质点，其力矩将参照转轴上的不同点，那么这些力矩的和自然就不是通常意义上的合力矩，即所谓“相对定点的合力矩”，为了以示区分，我们将刚体中相对定轴的力矩和称为“相对定轴的合力矩”，在讨论刚体的定轴转动时可以简称为合力矩，但是应当注意，这里所谓的“合力矩”与先前意义不同，有关合力矩的定理都不再能直接使用。

故 $\sum_{i=1}^n M_{E,i}$ 即刚体所受的对定轴的合外力矩，记作

$$\sum_{i=1}^n M_{E,i} = M$$

而 $\sum_{i=1}^n M_{I,i}$ 即刚体所受的对定轴的合内力矩，根据 [定律 4.3.4 力矩第三定律] 我们知道质点系对定点的合内力矩为零，这不能直接应用于对定轴的情况。依照假定，外力的方向均在转动平面内，根据定轴约束，质点所受的内力如果具有垂直分量，那么一定会相互抵消。

因此我们可以将刚体依照转动平面分为若干子质点系，且由于垂直分量的内力会抵消，我们可以认为各层的子质点系间不存在刚体内力的作用¹。由于每一层的子质点系对定轴的合内力矩均可以认为是对定点的合内力矩，从而逐层应用 [定律 4.3.4 力矩第三定律]，即每一层的合内力矩为零，进而逐层累加得出整个刚体对定轴的合内力矩仍然为零，即

$$\sum_{i=1}^n M_{I,i} = 0$$

式5.2.6右式中的 $\sum_{i=1}^n m_i r_i^2$ 是一个由刚体性质决定的物理量，定义为转动惯量

¹这是为了论证各层的子质点系间的独立性，从而最终将各层的合力矩累加时，可以确信并不存在未考虑的层间内力的力矩。

定义 (5.2.1)

转动惯量

$$J = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

式5.2.6从而可以表示为下式，称为定轴转动定律

定律 (5.2.2)

定轴转动定律

刚体在定轴转动中，角加速度与对定轴的合外力矩成正比，与转动惯量成反比。

$$M = J\alpha$$

[定律 5.2.2 定轴转动定律] 与先前的 [公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式] 具有十分相似的数学形式，力是质量和加速度的乘积，力矩是转动惯量和角加速度的乘积。

[定律 5.2.2 定轴转动定律] 指出，刚体的转动惯量反映了使得刚体的转动状态发生改变的难易程度，这类似于“惯性”的概念，这也是为何将该物理量称为“惯量”的原因。

转动惯量在国际单位制中的单位是 $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，量纲是 $[\text{L}^2 \text{M}]$ 。

[定律 5.2.2 定轴转动定律] 是由质量离散分布的刚体推证而来，但其对质量连续分布的刚体事实上也是成立的，对于质量连续分布的刚体，[定义 5.2.1 转动惯量] 应用积分形式表示。

定义 (5.2.3)

连续体的转动惯量

如果刚体是一维细杆，线密度为 λ

$$J = \int_{x_1}^{x_2} r^2 \lambda \, dx$$

如果刚体是二维薄片，面密度为 σ

$$J = \iint_D r^2 \sigma \, dS$$

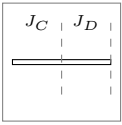
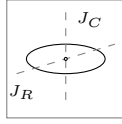
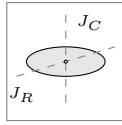
如果刚体是三维实体，体密度为 ρ

$$J = \iiint_{\Omega} r^2 \rho \, dV$$

以上的 r 均代表到转轴的距离。

以下的表格列出了一些常见定轴刚体的转动惯量

表 5.1: 常见定轴刚体的转动惯量

刚体	刚体属性	刚体的轴	转动惯量	编号	示意图
细棒	长为 l	转轴通过中点与棒垂直	$J_C = \frac{ml^2}{12}$	(1)	
		转轴通过端点与棒垂直	$J_D = \frac{ml^2}{3}$	(2)	
薄圆环	半径为 r	转轴通过中心与圆面垂直	$J_C = mr^2$	(3)	
		转轴沿直径	$J_R = \frac{mr^2}{2}$	(4)	
薄圆盘	半径为 r	转轴通过中心与圆面垂直	$J_C = \frac{mr^2}{2}$	(5)	
		转轴沿直径	$J_R = \frac{mr^2}{4}$	(6)	
薄圆筒	内外径为 r_1, r_2	对称轴	$J_C = \frac{m}{2}(r_2^2 + r_1^2)$	(7)	/
球壳	半径为 r	中心轴	$J_C = \frac{2mr^2}{3}$	(8)	/
球体	半径为 r	中心轴	$J_C = \frac{2mr^2}{5}$	(9)	/

以下将证明 [表 5.1 常见定轴刚体的转动惯量] 中的九条结论。

证明. 细棒的转动惯量可以通过定积分计算。

式 (1) 的证明如下

$$\int_0^l (x - \frac{l}{2})^2 \frac{m}{l} dx = \frac{m}{3l} (x - \frac{l}{2})^3 \Big|_0^l = \frac{m}{3l} \cdot \frac{l^3}{4} = \frac{ml^2}{12}$$

式 (2) 的证明如下

$$\int_0^l (x - l)^2 \frac{m}{l} dx = \frac{m}{3l} (x - l)^2 \Big|_0^l = \frac{m}{3l} \cdot l^3 = \frac{ml^2}{3}$$

□

证明. 薄圆环的转动惯量可以通过曲线积分计算。

设圆环的参数方程为 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 $dx = -r \sin \theta d\theta$, 而 $dy = r \cos \theta d\theta$ 。

故圆环的弧长微元为 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = r d\theta$ 。

式 (3) 的证明如下

$$\int_L r^2 \frac{m}{2\pi r} ds = \int_0^{2\pi} r^3 \frac{m}{2\pi r} d\theta = 2\pi r^3 \frac{m}{2\pi r} = mr^2$$

式 (4) 的证明如下, 其中 $x = r \cos \theta$

$$\int_L x^2 \frac{m}{2\pi r} ds = \int_0^{2\pi} r(r \cos \theta)^2 \frac{m}{2\pi r} d\theta = \pi r^3 \frac{m}{2\pi r} = \frac{mr^2}{2}$$

上式第二步中有 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \left(\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi$. □

证明. 薄圆盘的转动惯量可以通过二重积分计算。

式 (5) 的证明如下

$$\iint_D \rho^2 \frac{m}{\pi r^2} \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \rho^3 \frac{m}{\pi r^2} d\rho = \frac{m}{\pi r^2} \int_0^{2\pi} \frac{r^4}{4} d\theta = \frac{mr^2}{2}$$

式 (6) 的证明如下, 其中 $x = \rho \cos \theta$

$$\iint_D \rho^2 \cos^2 \theta \frac{m}{\pi r^2} \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \rho^3 \cos^2 \theta \frac{m}{\pi r^2} d\rho = \frac{m}{\pi r^2} \int_0^{2\pi} \frac{r^4}{4} \cos^2 \theta d\theta = \frac{mr^2}{4}$$

上式第四步中有 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \left(\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi$. □

证明. 薄圆筒的转动惯量可以通过二重积分计算。

式 (7) 的证明如下

$$\iint_D \rho^2 \frac{m}{\pi(r_2^2 - r_1^2)} \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r_1}^{r_2} \rho^3 \frac{m}{\pi(r_2^2 - r_1^2)} d\rho = \frac{m}{\pi(r_2^2 - r_1^2)} \int_0^{2\pi} \frac{r_2^4 - r_1^4}{4} d\theta$$

关注到 $r_2^4 - r_1^4 = (r_2^2 + r_1^2) \cdot (r_2^2 - r_1^2)$, 因此上式的结果为 $\frac{m}{2}(r_2^2 + r_1^2)$ 。

式 (7) 的证明与先前式 (5) 的证明是完全类似的。 □

证明. 球壳的转动惯量可以通过曲面积分计算。

式 (8) 的证明如下, 球面的面积微元 $dS = r^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$ 。

$$J = \oiint_{\Sigma} r^2 \sin^2 \varphi \frac{m}{4\pi r^2} dS = \iint_{D_{\varphi\theta}} r^2 \sin^2 \varphi \frac{m}{4\pi r^2} r^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

从而

$$J = \frac{mr^2}{4\pi} \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \sin^3 \varphi d\theta = \frac{mr^2}{2} \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2mr^2}{3}$$

上式第三步中有 $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$. □

证明. 球体的转动惯量可以通过三重积分计算。

式 (9) 的证明如下

$$J = \iiint_{\Omega} \rho^2 \sin^2 \varphi \frac{3m}{4\pi r^3} dV = \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^r \rho^2 d\rho \int_0^{2\pi} \rho^2 \sin^2 \varphi \frac{3m}{4\pi r^3} d\theta$$

从而

$$J = \frac{3m}{2r^3} \int_0^\pi d\varphi \int_0^r \rho^4 \sin^3 \varphi d\rho = \frac{3mr^2}{10} \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2\pi r^2}{5}$$

$$\text{上式第三步中有 } \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}。 \quad \square$$

5.2.1.1 平行轴定理

设质量为 m 的刚体, 通过质心转轴的转动惯量为 J_C , 现将轴沿任意方向平移距离 d 。

那么, 沿此轴的转动惯量 J_D 为

公式 (5.2.4)

平行轴定理

$$J_D = J_C + md^2$$

该结论称为平行轴定理, 以质量离散分布的刚体证明如下。

设质点 m_i 所在的转动平面与轴 J_C, J_D 的交点分别为 C, D , 且记矢量 $\overrightarrow{CD} = \mathbf{d}$, 尽管不同转动平面中的 C, D 坐标不同, 但是矢量 $\overrightarrow{CD} = \mathbf{d}$ 是不变的, 对一切质点而言均是常矢量。

设质点 m_i 以其所在的转动平面的 C, D 为原点的位矢分别为 $\mathbf{r}_{C,i}, \mathbf{r}_{D,i}$ (对轴的位矢)。

根据矢量的三角形法则 $\mathbf{r}_{C,i} = \mathbf{r}_{D,i} + \mathbf{d}$, 有

$$r_{D,i}^2 = \mathbf{r}_{D,i} \cdot \mathbf{r}_{D,i} = (\mathbf{r}_{C,i} - \mathbf{d}) \cdot (\mathbf{r}_{C,i} - \mathbf{d}) = r_{C,i}^2 - 2\mathbf{r}_{C,i} \cdot \mathbf{d} + d^2$$

根据 [定义 5.2.1 转动惯量]

$$J_D = \sum_{i=1}^n m_i r_{D,i}^2 = \sum_{i=1}^n m_i r_{C,i}^2 - 2m_i \mathbf{r}_{C,i} \cdot \mathbf{d} + m_i d^2$$

根据 [定义 5.2.1 转动惯量], 上式第一项即为转动惯量 J_C , 第二项中 $\mathbf{d}$ 为常矢量可以提出, 第三项中的 d^2 也是常数, 而各个质点的质量 m_i 的累加结果即为刚体的总质量 m 。

因此我们可以得到

$$J_D = J_C + md^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{C,i} \right) \cdot \mathbf{d}$$

上式的位矢 $\mathbf{r}_{C,i}$ 是对定轴的位矢, 即对于不同转动平面内的质点, 其参照不同的点 C , 而参照不同原点的位矢累加是没有意义的, 因此我们要将其转化为对定点的位矢。

设整个刚体的质心为点 C^* , 那么上式中 $\mathbf{r}_{C,i} = \mathbf{r}_{C^*,i} + \overrightarrow{CC^*}$, 而点 C 又为过质心 C^* 的转轴上的点, 故 $\overrightarrow{CC^*}$ 总是平行于转轴, 从而 $\overrightarrow{CC^*}$ 与转动平面上的 $\mathbf{d}$ 垂直, 即 $\overrightarrow{CC^*} \cdot \mathbf{d} = 0$ 。

因此上式的位矢可以改写为

$$J_D = J_C + md^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{C^*,i} \right) \cdot \mathbf{d}$$

此时各质点 m_i 的位矢 $\mathbf{r}_{C^*,i}$ 均参照于同一点 C^* , 从而 $\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{C^*,i}$ 由 [定义 4.4.1 质心] 即为刚体质心的位矢, 而由于该位矢本身就是参照与质心 C^* , 所以这一位矢为零矢量。

这就可以得到

$$J_D = J_C + md^2$$

这就证明了 [公式 5.2.4 平行轴定理] 的结论。

[公式 5.2.4 平行轴定理] 可以用于简化 [表 5.1 常见定轴刚体的转动惯量] 中的式 (2) 的计算, 因为在式 (1) 中已经得到了转轴过细棒中点时的转动惯量, 而质量均匀分布的细棒的质心恰位于中点, 那么根据平行轴定理, 就可以得到式 (2) 转轴过细棒端点的转动惯量。

$$J_D = J_C + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{ml^2}{12} + \frac{ml^2}{4} = \frac{ml^2}{3}$$

[公式 5.2.4 平行轴定理] 中应注意, 右式的 J_C 必须是通过质心的转轴, 不能是任意的轴。

5.2.1.2 正交轴定理

设刚性薄板的平面为 xy 坐标面, 而 z 轴与其垂直, 记绕 x, y, z 轴的转动惯量为 J_x, J_y, J_z 。

那么, 沿 z 轴的转动惯量 J_z 为

公式 (5.2.5)

正交轴定理

$$J_z = J_x + J_y$$

该结论称为正交轴定理，以质量离散分布的刚体正如下。

由于质点 m_i 总是在 xy 平面上，因此其到 x, y 轴的距离分别可以表示为 y_i, x_i ，而其到 z 轴的距离即为质点到原点的距离，即 $\sqrt{x_i^2 + y_i^2}$ ，根据 [定义 5.2.1 转动惯量]

$$\begin{cases} J_x = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2 \\ J_y = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2 \\ J_z = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{cases} \quad (5.2.7)$$

由上式容易看出 $J_z = J_x + J_y$ ，这就证明了 [公式 5.2.5 正交轴定理]。

[公式 5.2.5 正交轴定理] 可以用于 [表 5.1 常见定轴刚体的转动惯量] 中圆环圆盘绕直径的转动惯量的推导，例如设圆盘所在平面为 xy 平面，那么根据式 (5) 可知过圆盘中心垂直于圆面的转动惯量 $J_z = J_C = \frac{mr^2}{2}$ ，由于圆盘对称，因此沿 x, y 轴的转动惯量 $J_x = J_y = J_R$ 即等同于式 (6) 所求的沿圆盘直径的转动惯量，由正交轴定理就可以得到 $J_R = \frac{J_C}{2} = \frac{mr^2}{4}$ 。

[公式 5.2.5 正交轴定理] 中应注意，其只能适用于刚性薄板的情况，否则式 5.2.7 并不成立。

5.3 刚体定轴转动的角动量定理

这一节将讨论刚体中对定轴的力矩在时间上的累积效果，得出定轴转动的角动量定理。

5.3.1 刚体的角动量

根据 [定义 4.3.1 角动量]，考察质点 m_i ，记其角动量为 L_i

$$L_i = m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}$$

上式 $\mathbf{r}_i$ 代表质点对轴的位矢，因此 L_i 代表质点对轴的角动量，即质点参照于其所在转动平面与转轴交点的角动量。由于 $\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i$ 均在转动平面内，因此 L_i 总是沿转轴方向

根据 [公式 5.1.1 刚体的角速度和线速度的关系], 上式可以改写为

$$\mathbf{L}_i = m_i \mathbf{r}_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)$$

根据矢量三重积的运算法则 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$

$$\mathbf{L}_i = m_i (\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i) \boldsymbol{\omega} - m_i (\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega}) \mathbf{r}_i$$

由于 $\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i = r_i^2$, 以及 $\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega} = 0$, 上式可以表达为

$$\mathbf{L}_i = m r_i^2 \boldsymbol{\omega} \quad (5.3.1)$$

现将式5.3.1对 n 个质点累加

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{L}_i = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \boldsymbol{\omega} = J \boldsymbol{\omega} \quad (5.3.2)$$

现在研究式5.3.2中的 $\sum_{i=1}^n \mathbf{L}_i$ 的意义, 关注到其是一系列对轴的角动量的和, 因此其并非是原先质点系中的“相对定点的合角动量”, 我们将其称为“相对定轴的合角动量”, 这与我们先前对力矩的处理是类似的, 在讨论刚体的定轴转动时可以简称为合角动量。

如果记刚体的对定轴的合角动量为 $\mathbf{L}$, 那么

公式 (5.3.1)

刚体的角动量

$$\mathbf{L} = J \boldsymbol{\omega}$$

[公式 5.3.1 刚体的角动量] 指出, 刚体的角动量总是沿着转轴, 与角速度方向一致。

5.3.2 刚体的角动量定理

根据 [定律 5.2.2 定轴转动定律]

$$\mathbf{M} = J \boldsymbol{\alpha} = J \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} = \frac{d(J\boldsymbol{\omega})}{dt} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$

这就得到了定轴转动定律的角动量形式

公式 (5.3.2)	定轴转动定律的角动量形式
$M = \frac{dL}{dt}$	

上式指出刚体所受的对定轴的合外力矩，即刚体对定轴的角动量对时间的变化率。

如果将刚体对定轴的合外力矩在时间上的积累，称为“刚体的合外力矩对定轴的角冲量”，那么我们可以将 [公式 5.3.2 定轴转动定律的角动量形式] 用积分形式改写为

定律 (5.3.3)	刚体的角动量定理
刚体合外力矩对定轴的角冲量，等于刚体对该轴的角动量增量。	
$\int_{t_a}^{t_b} M dt = L_b - L_a = \Delta L$	

该结论就称为刚体的角动量定理。

值得注意的是，先前在 [定律 4.3.10 质点系的角动量定理] 中得出了与此处 [定律 5.3.3 刚体的角动量定理] 相同数学形式的结论，但是后者并不能简单视为前者的特殊情况，因为

- 1. 前者代表“对定点的合外力矩”的冲量，等同于“对定点的合角动量”的增量。
- 2. 后者代表“对定轴的合外力矩”的冲量，等同与“对定轴的合角动量”在增量。

虽然如此，但事实上可以证明

对定轴的力矩和角动量，是对轴上任意一点的力矩和角动量在转轴方向上的分量。

因此实际上“对定轴”和“对定点”的两组概念之间还是存在一定联系的。

[定律 5.3.3 刚体的角动量定理] 中，如果刚体不受外力矩，关注到角动量不变。

定律 (5.3.4)	刚体的角动量守恒定律
当刚体不受对定轴的外力矩，或对定轴的合外力矩为零时， 那么刚体对该定轴的角动量将保持不变。	

该结论就称为刚体的角动量守恒定律。

[定律 5.3.4 刚体的角动量守恒定律] 通过刚体的定轴转动推导而来，但是事实上其适用于一般物体的定轴转动，也就是说，即便物体在定轴转动中的转动惯量发生变化，只要其不受外力矩，那么其角动量仍然是守恒的，进而结合 [公式 5.3.1 刚体的角动量] 可以得出

- 当转动惯量增大时，刚体的角速度相应减小。
- 当转动惯量减小时，刚体的角速度相应增大。

该角动量守恒的现象是非常容易验证的，试着用手握住两个杠铃，并平举双臂在地面上开始旋转²。如果突然将双臂放下，旋转速度会加快，如果再将双臂张开，旋转速度会减。

这就是因为双臂放下和抬起时，将会改变手臂上各部分到人体转轴的距离，从而使得人的转动惯量发生变化，同时手持的杠铃会显著的增大这种变化。这种通过调整人体姿态改变人的转动惯量，从而改变角速度的技巧，在跳水和滑雪等运动中都是很常见的。

[定律 5.3.4 刚体的角动量守恒定律] 也可以适用于质点和刚体相交互的情况，例如一个静止的圆盘被子弹击中开始做定轴转动，那么就可以讲圆盘和子弹视为一个系统，从而子弹切入圆盘前作为质点对轴的角动量，就等同于子弹和圆盘组成的刚体对轴的角动量。

5.4 刚体的转动动能定理

这一节讲讨论刚体中对定轴的力矩在空间上的累积效果，得出定轴转动的动能定理。

5.4.1 力矩的功

当我们在刚体中，提及力矩对所做的功，我们实际上谈论的是力矩所对应的力对刚体内各个质点所做的功。因此要研究力矩的功遵循的规律，就要研究力对各个质点的功。

设质点 m_i 受到合力 $\mathbf{F}_i$ 的作用，其所做的功记作 W_i ，根据 [定义 3.1.2 变力的功]

$$W_i = \int_L \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_a}^{t_b} \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{v}_i dt$$

根据 [公式 5.1.1 刚体的角速度和线速度的关系]

$$W_i = \int_{t_a}^{t_b} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \cdot \mathbf{F}_i dt$$

由于标量三重积具有轮换不变性，即 $[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = [\mathbf{c} \ \mathbf{a} \ \mathbf{b}] = [\mathbf{b} \ \mathbf{c} \ \mathbf{a}]$ ，因此

$$W_i = \int_{t_a}^{t_b} (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i) \cdot \boldsymbol{\omega} dt$$

²从实验的真实感受来看，放下双臂时会感觉“被用力推了一把”，张开双臂时会感觉“被突然拉住了”。

根据 [定义 4.3.2 力矩]

$$W_i = \int_{t_a}^{t_b} \mathbf{M}_i \cdot \boldsymbol{\omega} dt$$

现将上式对 n 个质点累加, 左侧的 $\sum_{i=1}^n W_i = W$ 是各质点所受的力所做的功的和,

这可以视为力矩对刚体所做的功, 右侧积分中的 $\sum_{i=1}^n \mathbf{M}_i$ 内的 $\mathbf{M}_i$ 既包含内力矩也包含外力矩, 但我们知道对定轴的合内力矩也为零, 因此该累加和即为刚体的合外力矩, 记作 $\mathbf{M}$ 。

$$W = \sum_{i=1}^n W_i = \int_{t_a}^{t_b} \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_i \cdot \boldsymbol{\omega} dt = \int_{t_a}^{t_b} \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\omega} dt$$

关注到刚体的合外力矩的方向与角速度的方向均沿转轴, 即 $\mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\omega} = M\omega$ 。

从而上式可以化为

$$W = \int_{t_a}^{t_b} M\omega dt = \int_{t_a}^{t_b} M d\theta$$

这就是合外力矩对刚体所做的功, 称为力矩的功。

公式 (5.4.1)

力矩的功

$$W = \int_{t_a}^{t_b} M d\theta$$

[公式 5.4.1 力矩的功] 指出, 力对刚体所做的功可以用合外力矩关于角位移的积分表示。

5.4.2 力矩的功率

我们用单位时间内, 力矩对刚体所做的功衡量力矩的做功快慢, 称为力矩的功率。

考虑到在刚体中 $dW = M d\theta$, 这就有

$$P = \frac{dW}{dt} = M \frac{d\theta}{dt} = M\omega$$

这就是说, 力矩的功率是力矩和角速度的乘积

公式 (5.4.2)

力矩的功率

$$P = M\omega$$

[公式 5.4.2 力矩的功率] 指出当功率一定时, 转速越低力矩越大, 转速越高力矩越小。

5.4.3 刚体的转动动能

刚体在定轴转动过程中, 尽管刚体整体在空间上没有运动, 但是各个质点却在绕轴做圆周运动, 我们将这部分动能称为刚体的转动动能, 与刚体平动时的平动动能相区分。

根据 [定义 3.2.1 动能], 记质点 m_i 的动能为 $E_{k,i}$

$$E_{k,i} = \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

由于在定轴转动中, 刚体绕定轴的转动动能即各质点的动能和

$$E_k = \sum_{i=1}^n E_{k,i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

根据 [定义 5.2.1 转动惯量]

公式 (5.4.3)

刚体的转动动能

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

关注到如果我们在 [公式 5.4.1 力矩的功] 中代入 [定律 5.2.2 定轴转动定律]

$$W = \int_{\theta_a}^{\theta_b} M d\theta = \int_{\theta_a}^{\theta_b} J \frac{d\omega}{dt} d\theta = \int_{\omega_a}^{\omega_b} J \frac{d\theta}{dt} d\omega = \int_{\omega_a}^{\omega_b} J\omega d\omega$$

根据 [公式 5.4.3 刚体的转动动能]

定律 (5.4.4)

刚体的转动动能定理

合外力矩对定轴转动的刚体所做给功, 等于刚体转动动能的增量。

$$W = \frac{1}{2}J\omega_b^2 - \frac{1}{2}J\omega_a^2 = E_{k,b} - E_{k,a} = \Delta E_k$$

该结论就称为刚体的转动动能定理。

第六章 机械振动

物体在某一位置附近来回往复的运动称为机械振动，机械振动现象在自然界广泛存在，例如，钟摆的摆动，心脏的跳动，活塞的往复运动，都属于机械振动。

广义的振动是指任何一个物理量随着时间做周期性的变化，例如机械振动即位矢的周期性变化，而在电磁场中电场强度和磁场强度也都可能随着时间发生周期性变化，这种变化通常称为电磁振动或电磁振荡，尽管这些不同的振动形式具有不同的物理原理和意义，但是往往遵循相同的微分方程形式，具有相同数学形式的解，因此可以统一进行研究分析。

6.1 简谐振动

6.1.1 简谐振动的定义

我们现在来研究弹簧振子的振动，弹簧振子是一个物理模型，将质量可以忽略不计的轻弹簧的一段固定，在另一段系一个可以视为质点的物体，称为振子，由轻弹簧和物体组成的系统称为弹簧振子。那么现在的问题就是，弹簧振子的运动遵循何种运动方程？

根据 [定律 2.2.4 胡克定律]

$$F = -kx \quad (6.1.1)$$

即物体所受的弹性力 F ，与物体相对于平衡位置的位矢成正比，与物体位矢方向相反。这种与位矢方向相反指向平衡位置的力称为回复力，而与位矢成正比的回复力称为线性回复力。

根据 [公式 2.1.4 牛顿第二定律的加速度形式]

$$F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad (6.1.2)$$

将式6.1.2代入式6.1.1，并在等式两侧同除 m ，就得到了弹簧振子的运动学方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (6.1.3)$$

对于弹簧振子，其劲度系数 k 和振子质量 m 均是常数，因此两者的比值也是常数，我们将该常数记作 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ ，其物理意义将在稍后揭示，那么上式的运动学方程即为

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad (6.1.4)$$

这就得到了一个二阶常系数齐次线性微分方程。

根据微分方程理论，式6.1.4的解为

公式 (6.1.1)	简谐振动的位矢
$x = A \cos(\omega t + \phi)$	

[公式 6.1.1 简谐振动的位矢] 中的 A, ϕ 是积分常量，其物理意义和确定方法将在之后讨论。

[公式 6.1.1 简谐振动的位矢] 中关注到，位矢函数是一个带有系数的余弦函数，我们将一切具有该函数形式的振动称为简谐振动，因此弹簧振子的振动是一种简谐振动。

根据以上的推导过程，我们可以得出物体作简谐振动的判定条件。

定律 (6.1.2)	简谐振动的动力学特征
如果物体受到线性回复力的作用，那么物体将作简谐振动。 $F = -kx$	

定律 (6.1.3)	简谐振动的运动学特征
如果物体的运动学方程满足下式，那么物体将作简谐振动。 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$	

这就表明，对于一般情况而言，如果物体的运动满足以上特征，尽管其 k, ω^2 可能具有与弹簧振子模型不同的物理意义和数学形式，但只要 k, ω^2 为常数，那么物体都将作简谐振动。

在 [公式 6.1.1 简谐振动的位矢] 中代入 [定义 1.2.6 瞬时速度]，即得

公式 (6.1.4)	简谐振动的速度
$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) = \omega A \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$	

在 [公式 6.1.1 简谐振动的位矢] 中代入 [定义 1.2.10 瞬时加速度]，即得

公式 (6.1.5)

简谐振动的加速度

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

上式分别使用了 $-\sin(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2})$ 以及 $-\cos(t) = \cos(x + \pi)$ 的三角诱导公式, 这就得到了简谐振动中的速度和加速度, 两者也都是随时间周期性变化的余弦函数。

根据以上的结论, 容易得到运动参量间的关系, 整理如下

公式 (6.1.6)

简谐振动的运动参量关系

位矢与速度的关系

$$A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}$$

加速度与速度的关系

$$A^2 = \frac{a^2}{\omega^4} + \frac{v^2}{\omega^2}$$

加速度与位矢的关系

$$a = -\omega^2 x$$

6.1.2 简谐振动的特征参量

根据简谐振动的运动学方程 $x = A \cos(\omega t + \phi)$, 以下将讨论 A, ω, φ 三个参量的物理意义。

6.1.2.1 角频率

物体作一次完整振动所经历的时间称为周期, 物体在单位时间内发生的振动次数称为频率, 周期和频率分别用 T 和 ν 表示, 显然, 周期和频率互为彼此的倒数, 即

定义 (6.1.7)

频率

$$T = \frac{1}{\nu}$$

根据周期的定义, 每相隔一个周期, 振动状态完全重复, 即

$$x = A \cos(\omega t + \phi) = A \cos[\omega(t + T) + \phi]$$

根据上式可知周期的取值为 $\omega T = 2k\pi$, 通常我们讨论的周期都是最小正周期, 故

定义 (6.1.8)

角频率

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

根据以上 [定义 6.1.7 频率] 以及 [定义 6.1.8 角频率] 的结论, 关注到此处有 $\omega = 2\pi\nu$ 成立, 即 ω 与频率 ν 间相差 2π 倍, 故 ω 被称为角频率。如果我们引入随后将介绍的相位的概念, 频率 ν 即单位时间内物体的振动的次数, 角频率 ω 即单位时间内的相位变化。

角频率是由振动体系确定的物理量, 例如在弹簧振子中就有 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, 其中 k, m 分别为弹簧劲度系数和振子质量, 均只与弹簧振子的性质有关, 而与弹簧振子的初始状态无关, 因此我们也将这里的角频率称为系统的固有角频率, 与之对应的频率称为系统的固有频率。

角频率和频率在国际单位制中的单位是 $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$, 量纲是 $[\text{T}^{-1}]$, 称为赫兹。

6.1.2.2 振幅

关注到 $x = A \cos(\omega t + \phi)$ 中, 由于 $\cos(\omega t + \phi) \in [-1, 1]$, 故 $x \in [-A, A]$, 即物体的振动范围被限制在 $-A$ 和 $+A$ 之间, 我们将物体离开平衡位置的最大位矢的绝对值 A 称为振幅。

设 $t = 0$ 时有 $x_0 = A \cos \phi$, $v_0 = -A\omega \sin \phi$, $a = -A\omega^2 \cos \phi$, 则

$$x_0^2 = A^2 \cos^2 \phi \quad v_0^2 = A^2 \omega^2 \sin^2 \phi \quad a_0^2 = A^2 \omega^4 \cos^2 \phi$$

因此就有

公式 (6.1.9)

简谐振动的振幅

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \quad A = \sqrt{\frac{a_0^2}{\omega^4} + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \quad A = -\frac{\omega^2 x_0}{a_0}$$

[公式 6.1.9 简谐振动的振幅] 指出, 振幅是与振动系统和初始状态有关的参数, 如果弹簧振子在 x_0 处以 $v_0 = 0$ 静止释放, 此时有 $A = x_0$ 即振幅就是初位矢, 如果弹簧振子在释放时具有初始速度 $v_0 \neq 0$, 无论速度向何种方向, 振幅都将大于初位矢 $A > x_0$ 。

[公式 6.1.9 简谐振动的振幅] 对于 $t \neq 0$ 时刻的 x, v, a 也是成立的, 因为公式的核心 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ 无所谓 $x = \phi$ 还是 $x = \omega t + \phi$, 参见 [公式 6.1.6 简谐振动的运动参量关系]。

6.1.2.3 初相

关注到在简谐振动中,若振幅和角频率已经确定,那么物体的位矢和速度只与 $\omega t + \phi$ 有关,其中我们将 $\omega t + \phi$ 称为相位,在周期性的运动中,使用相位描述物体的运动状态,要比使用位矢和速度描述物体的运动状态更为简便,例如“位矢为 $\frac{\sqrt{2}}{2}A$ 且速度与位矢相反”的表述显然不如“相位为 $\frac{\pi}{4}$ ”清晰。使用相位还能充分体现简谐振动的周期性。

特别的,当 $t = 0$ 时相位为 ϕ ,因此我们将 ϕ 称为初相位或简称初相,表示系统的初始状态。

设 $t = 0$ 时有 $x_0 = A \cos \phi$, $v_0 = -A\omega \sin \phi$, $a = -A\omega^2 \cos \phi$, 则

$$\frac{v_0}{x_0} = -\omega \tan \phi \quad \frac{a_0}{x_0} = -\omega^2 \tan \phi \quad \frac{a_0}{v_0} = \omega \tan \phi$$

因此就有

公式 (6.1.10)	简谐振动的初相
$\tan \phi = -\frac{v_0}{\omega x_0} \quad \tan \phi = -\frac{a_0}{\omega^2 x_0} \quad \tan \phi = \frac{a_0}{\omega v_0}$	

应注意,在[公式 6.1.9 简谐振动的振幅]中可以代入任意时刻的 x, v, a , 但[公式 6.1.10 简谐振动的初相]中只能代入初始时刻的 x_0, v_0, a_0 , 否则得到的不是初相位而是相位。由此可见,振幅可以由任意时刻的状态确定,初相只能由初始状态确定,两者都与系统状态有关。

6.1.3 简谐振动的旋转矢量图示法

为了直观地体会简谐振动中的 A, ω, ϕ 的具体物理含义,我们介绍简谐振动的旋转矢量法。

绘制简谐振动的 $x-t$ 图像,其中, t 为横轴, x 为纵轴,以 O 为原点作一半径为 A 的矢量,记作 $\mathbf{A}$, 矢量 $\mathbf{A}$ 绕坐标原点以角速度 ω 作逆时针旋转, 矢量 $\mathbf{A}$ 的起始位置是自垂直的 x 轴逆时针角度为 ϕ 的位置, 关注到当时间为 t 时, 矢量 $\mathbf{A}$ 与 x 轴正方向的夹角是 $(\omega t + \phi)$ 。

根据三角学知识, 矢量 $\mathbf{A}$ 的端点在 x 轴的投影点的位矢变化规律为

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

这与简谐振动的表达式是一致的, 这就表明当矢量 $\mathbf{A}$ 的端点在做圆周运动时, 其在 x 轴上的投影点将作简谐振动, 同时简谐振动的参量与圆周运动的参量一一对应

- 简谐运动中的振幅 A 表现为圆周运动的半径。
- 简谐振动中的角频率 ω 表现为圆周运动的角速度。
- 简谐振动中的初相位 ϕ 表现为圆周运动的初始角度。

圆周运动某时刻在 x 轴上的投影即为 $x-t$ 图上该时刻的位矢, 据此可以绘出 $x-t$ 图

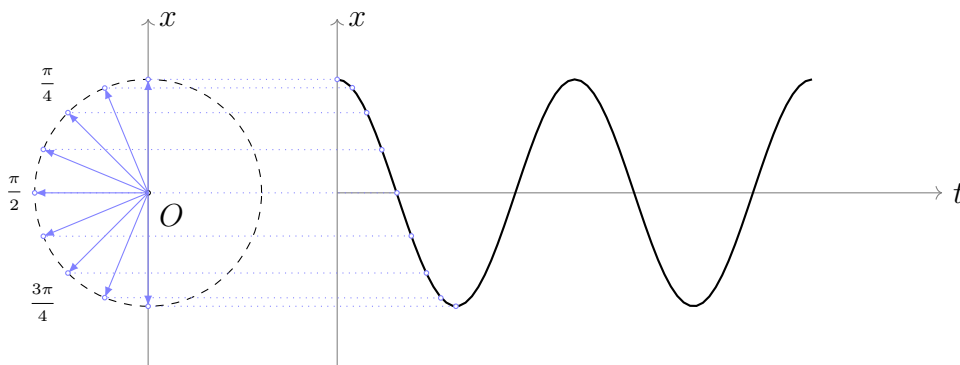


图 6.1: 简谐振动的旋转矢量法

[图 6.1 简谐振动的旋转矢量法] 中, 关注到由于 $x-t$ 图中 x 轴以纵轴方式绘制, 因此旋转矢量的角度是相对于垂直的 x 轴, 而不是更为常见的水平的 x 轴, 这是需要注意的。

[图 6.1 简谐振动的旋转矢量法] 中可以看出, 相位即旋转矢量转过的角度。

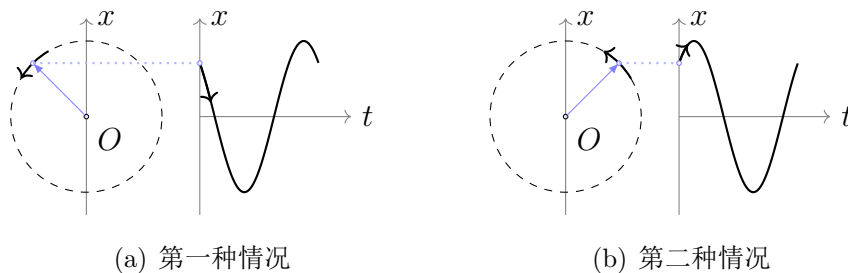


图 6.2: 通过旋转矢量法确定初相位

如上图所示, 一般情况下, 通过作图所得的初相有左右两个可能的位置, 应当选取圆周上, 使得逆时针的旋转方向与余弦曲线上点沿时间向前的运动方向大致相同的那个点。

此外, 依据 [公式 6.1.10 简谐振动的初相] 通过 $\arctan$ 计算得到的 ϕ 值的取值范围是 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 也就是旋转矢量图的上半部分, 但根据三角学可知 ϕ 和 $\pi - \phi$ 均是初相可能的解, 两者在旋转矢量图上表现为上下对称的两个旋转矢量, 而初相与初位矢是相对应的, 因此

- 如果初位矢为正, 那么对应的旋转矢量初值在上半部分, 因此初相位取 ϕ 。

- 如果初位矢为负，那么对应的旋转矢量初值在下半部分，因此初相位取 $\pi - \phi$ 。

该结论通过旋转矢量分析是显然，但如果直接从数学的角度思考则是非常繁琐的。

由此可见，旋转矢量对于涉及初相位和相位的分析是十分有效的辅助工具。

6.2 两类常见的简谐振动

6.2.1 单摆

设一根不会伸缩，质量不计的细线，上端固定，下端悬挂一个可以视作质点的重物，若将重物略加移动后释放，那么重物将在竖直平面内来回摆动，我们将这种装置称为单摆。

单摆中，重物被称为摆锤，细线被称为摆线，将摆锤静止所处的竖直位置 O 定义为单摆的平衡位置。设摆线长 l ，且摆线偏离竖直方向的角度为 θ ，左侧 θ 为负，右侧 θ 为正。

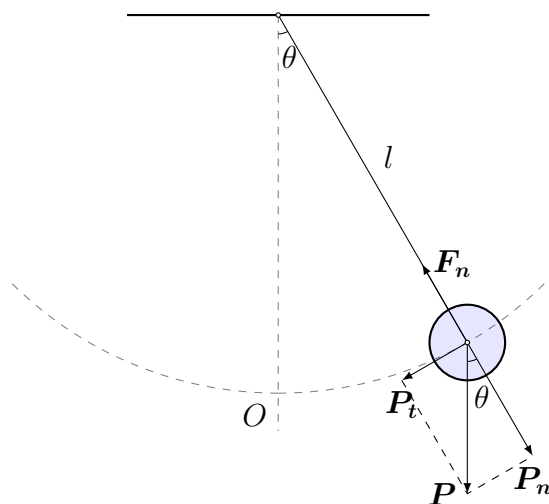


图 6.3: 单摆的示意图

单摆受到重力 P 和拉力 F_n ，重力的切向和法向分量分别记作 P_t, P_n ，由于单摆在摆动中的线速度是不断变化的，因此法向力 F_n 和 P_n 并不平衡，但这不是我们所关心的。

关注到重力的切向分力 P_t

$$P_t = -mg \sin \theta$$

上式中的负号代表力的方向与角位矢 θ 相反。

上式中，当 θ 较小时可以取 $\sin \theta$ 的零阶泰勒展开作为近似，即

$$P_t = -mg\theta$$

关注到摆球作变速圆周运动, 根据 [公式 1.3.7 切向加速度和角量的关系]

$$a_t = l\alpha = l\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

在切向上应用 [定律 2.1.2 牛顿第二定律]

$$P_t = -mg\theta = ma_t = ml\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

在上式中将 $mg\theta$ 移项, 等式两侧同除 ml , 即得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0 \quad (6.2.1)$$

这就符合 [定律 6.1.3 简谐振动的运动学特征], 故

公式 (6.2.1)

单摆的角频率

单摆的小角度摆动是简谐振动, 其角频率满足下式。

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

[公式 6.2.1 单摆的角频率] 中应注意, 与弹簧振子不同, 单摆中发生简谐振动的并不是其在水平方向的位矢, 最终以余弦函数周期变化的物理量是角位矢, 也就是说单摆是角位矢的简谐振动。这就体现了章首所提及的振动的广义性, 角位移的周期性变化也可以称为振动。

[公式 6.2.1 单摆的角频率] 仅适用于小角度单摆, 对于大角度单摆, 由于近似 $\sin\theta = \theta$ 不再有效, 其摆动虽然仍然为振动, 但不再是简谐振动。大角度单摆的运动方程的精确解需要涉及到椭圆积分, 并且可能会导致混沌现象, 在此不予进一步的详细讨论。

6.2.2 复摆

复摆也称为物理摆, 本质是刚体在重力作用下绕定轴的来回转动。

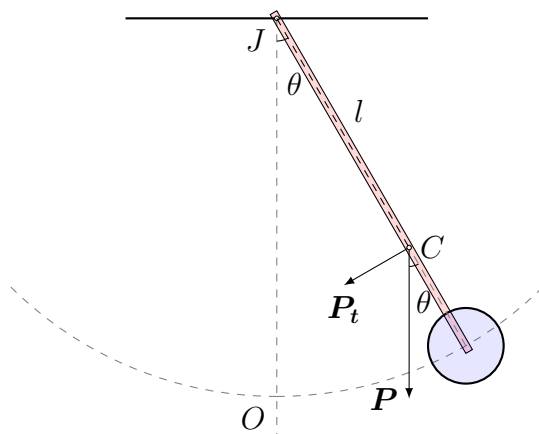


图 6.4: 复摆的示意图

[图 6.4 复摆的示意图] 的例子中, 刚体由一根细棒和一个球体构成, 刚体绕细棒一端垂直于纸面的转轴 J 旋转, 刚体总质量为 m , 质心位于 C , 质心到转轴的距离记为 l 。

关注到重力的切向分力 P_t

$$P_t = -mg \sin \theta$$

上式中的负号代表力的方向与角位矢 θ 相反。

上式中, 当 θ 较小时可以取 $\sin \theta$ 的零阶泰勒展开作为近似, 即

$$P_t = -mg\theta$$

根据 [定义 4.3.2 力矩] 和 [定律 5.2.2 定轴转动定律], 其中设刚体的转动惯量为 J

$$M = -mgl\theta = J\alpha = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

在上式中将 $mgl\theta$ 移项, 等式两侧同除 J , 即得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J}\theta = 0 \quad (6.2.2)$$

这就符合 [定律 6.1.3 简谐振动的运动学特征], 故

公式 (6.2.2)

复摆的角频率

复摆的小角度摆动是简谐振动, 其角频率满足下式。

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$$

6.3 简谐振动的能量

在弹簧振子的简谐振动中, 只有振动系统的保守力做功, 其他非保守力和外力均不做功, 根据机械能守恒定律, 系统的动能和弹性势能不断的相互转化, 系统的总能量守恒。

根据 [定义 3.2.1 动能] 和 [公式 6.1.4 简谐振动的速度]

公式 (6.3.1)

简谐振动的动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

根据 [定义 3.3.2 弹性势能] 和 [公式 6.1.1 简谐振动的位矢]

公式 (6.3.2)

简谐振动的势能

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

考虑到 $\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi) = 1$, 振动系统的机械能为

公式 (6.3.3)

简谐振动的能量

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

[公式 6.3.3 简谐振动的能量] 指出, 对于确定的振动系统, 振幅反映了振动系统的总能量。

6.4 相同方向的简谐振动的合成

6.4.1 相同方向相同频率的简谐振动的合成

设两个同方向的简谐振动, 它们的角频率都是 ω , 振幅分别是 A_1, A_2 , 初相位分别是 ϕ_1, ϕ_2 , 那么根据 [公式 6.1.1 简谐振动的位矢], 两者的运动方程可以表达为

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases} \quad (6.4.1)$$

由于两组振动的方向相同, 因此合振动仍然在该方向上。

从而合振动的位矢 x 可以用 x_1, x_2 的代数和表示, 即

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

根据余弦和差公式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

$$x = A_1[\cos \omega t \cos \phi_1 - \sin \omega t \sin \phi_1] - A_2[\cos \omega t \cos \phi_2 - \sin \omega t \sin \phi_2]$$

将上式整理得到

$$x = \cos \omega t [A_1 \cos \phi_1 - A_2 \cos \phi_2] - \sin \omega t [A_1 \sin \phi_1 - A_2 \sin \phi_2]$$

根据辅助角公式 $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos\left(x - \arctan \frac{a}{b}\right)$, 上式中

$$a = -[A_1 \sin \phi_1 - A_2 \sin \phi_2] \quad b = [A_1 \cos \phi_1 - A_2 \cos \phi_2]$$

设合振动的初相为 ϕ , 那么

$$\phi = -\arctan \frac{a}{b} = -\arctan\left(-\frac{A_1 \sin \phi_1 - A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 - A_2 \cos \phi_2}\right) \xrightarrow{\arctan \text{ 为奇}} \arctan \frac{A_1 \sin \phi_1 - A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 - A_2 \cos \phi_2}$$

设合振动的振幅为 A , 那么

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{A_1^2 \sin^2 \phi_1 + A_2^2 \sin^2 \phi_2 + A_1^2 \cos^2 \phi_1 + A_2^2 \cos^2 \phi_2 - 2A_1 A_2 (\sin \phi_1 \sin \phi_2 - \cos \phi_1 \cos \phi_2)} \\ &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1 A_2 (\sin \phi_1 \sin \phi_2 - \cos \phi_1 \cos \phi_2)} \\ &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)} \end{aligned}$$

上式的第三步利用了 $\sin^2 \phi_1 + \cos^2 \phi_1 = 1$ 和 $\sin^2 \phi_2 + \cos^2 \phi_2 = 1$ 。

上式的第四步逆向使用了余弦和差公式 $\cos(\phi_1 - \phi_2) = \cos \phi_1 \cos \phi_2 + \sin \phi_1 \sin \phi_2$ 。

公式 (6.4.1)

相同方向相同频率的简谐振动合成

相同方向相同频率的简谐振动的合成, 仍然为简谐振动。

$$x = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)} \cos\left(\omega t + \arctan \frac{A_1 \sin \phi_1 - A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 - A_2 \cos \phi_2}\right)$$

接下来我们讨论 [公式 6.4.1 相同方向相同频率的简谐振动合成] 的一些特殊情形。

设 $\Delta\phi$ 为两个同频简谐振动的相位差, 其定义为 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$ 。

- 如果 $\Delta\phi > 0$, 则称简谐振动 x_2 在相位上超前简谐振动 x_1 。
- 如果 $\Delta\phi < 0$, 则称简谐振动 x_2 在相位上落后简谐振动 x_1 。
- 当 $\Delta\phi = 0$, 或更一般的当 $\Delta\phi = 2k\pi$ 即为 π 的偶数倍时, 称两个简谐振动

同相。

- 当 $\Delta\phi = \pi$ ，或更一般的当 $\Delta\phi = 2k\pi + \pi$ 即为 π 的奇数倍时，称两个简谐振动反相。

对于两个同向的简谐振动 x_1, x_2 ，合振动的初相位 ϕ 与两个简谐振动均相同。

此时 $\cos(\phi_1 - \phi_2) = \cos(\Delta\phi) = +1$ ，振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = |A_1 + A_2|$ 取最大值。

(6.4.2)

同相简谐振动的叠加

两个简谐振动在同相叠加时，合振幅最大。

$$x = |A_1 + A_2| \cos(\omega t + \phi)$$

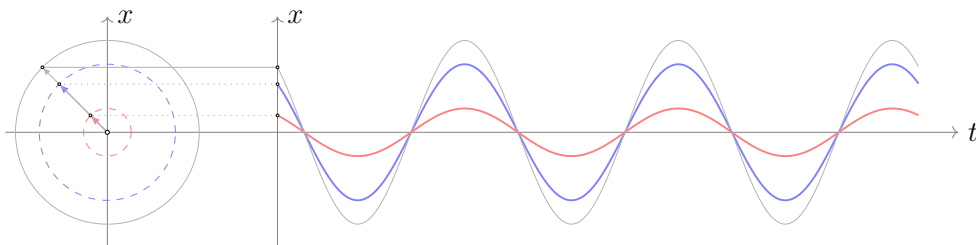


图 6.5: 同相简谐振动的旋转矢量

对于两个反向的简谐振动 x_1, x_2 ，合振动的初相位 ϕ 是两者间振幅较大者的初相。

此时 $\cos(\phi_1 - \phi_2) = \cos(\Delta\phi) = -1$ ，振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = |A_1 - A_2|$ 取最小值。

(6.4.3)

同相简谐振动的叠加

两个简谐振动在反相叠加时，合振幅最小。

$$x = |A_1 - A_2| \cos(\omega t + \phi)$$

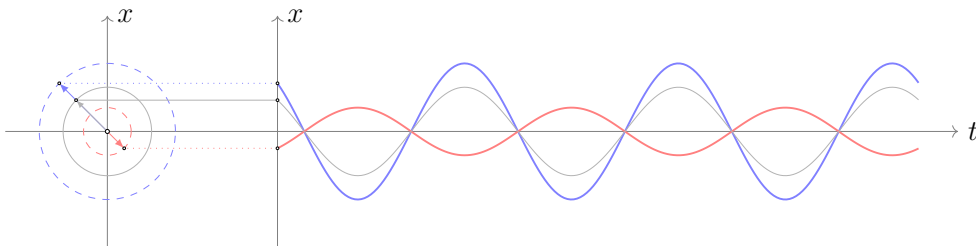


图 6.6: 反相简谐振动的旋转矢量

形象的说, 同相的简谐振动“步调一致, 相长”, 反相的简谐振动“步调相反, 相消”。

6.4.2 相同方向不同频率的简谐振动的合成

现在考虑频率不同的简谐振动合成问题, 为了简便起见, 假定振幅和初相相同。

设两个同方向的简谐振动, 它们的角频率分别是 ω_1, ω_2 , 振幅相同均为 A , 初相位均为 ϕ , 那么根据 [公式 6.1.1 简谐振动的位矢], 两者的运动方程可以表达为

$$\begin{cases} x_1 = A \cos(\omega_1 t + \phi) \\ x_2 = A \cos(\omega_2 t + \phi) \end{cases} \quad (6.4.2)$$

两者相加得到

$$x = x_1 + x_2 = A[\cos(\omega_1 t + \phi) + (\cos \omega_2 t + \phi)]$$

根据余弦和差公式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

$$x = A[(\cos \omega_1 t \cos \phi - \sin \omega_1 t \sin \phi) + (\cos \omega_2 t \cos \phi - \sin \omega_2 t \sin \phi)]$$

将上式整理得到

$$x = A[(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t) \cos \phi - (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t) \sin \phi]$$

根据余弦的和差化积公式 $\cos \alpha + \cos \beta = \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

$$(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t) \cos \phi = 2 \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \cos \phi$$

根据余弦的和差化积公式 $\sin \alpha + \sin \beta = \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

$$(\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t) \sin \phi = 2 \sin \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \sin \phi$$

故有

$$x = 2A \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \left[\cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right) \cos \phi - \sin \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right) \sin \phi \right]$$

根据余弦和差公式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

公式 (6.4.4)

相同方向不同频率的简谐振动合成

$$x = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi\right)$$

[公式 6.4.4 相同方向不同频率的简谐振动合成] 指出, 两个频率不同的简谐振动在合成后, 表现为两个频率不同的余弦函数的积, 存在两个周期因子, 因此合振动不再是简谐振动。

事实上, 如果从数学的观点上看, 两个频率不同的简谐运动在合成后甚至都未必是周期性的振动, 我们知道, 两个周期函数的和的周期, 是两者周期的最小公倍数¹, 这就意味着, 如果两者周期的比是无理数, 那么两者不存在最小公倍数², 即和函数不是周期函数。

例如 $\sin(2x)$ 和 $\sin(2\pi x)$ 均为周期函数, 但由于周期比为无理数 π , 因此两者的和不是周期函数, 不过这种情况在物理上通常是不考虑的, 因此我们仍然可以得出结论, 两个频率不同的简谐振动在合成后, 尽管不再是简谐振动, 但运动仍然是周期性的振动。

当 ω_1, ω_2 取一般的值时, 两者的合振动是较为复杂的

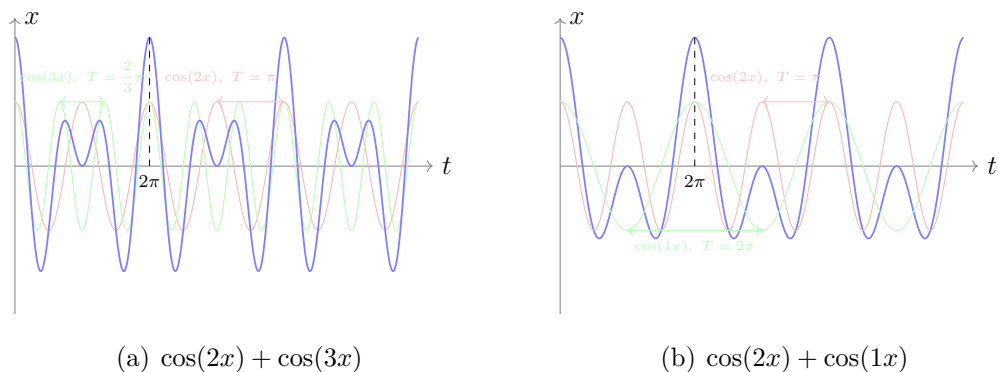
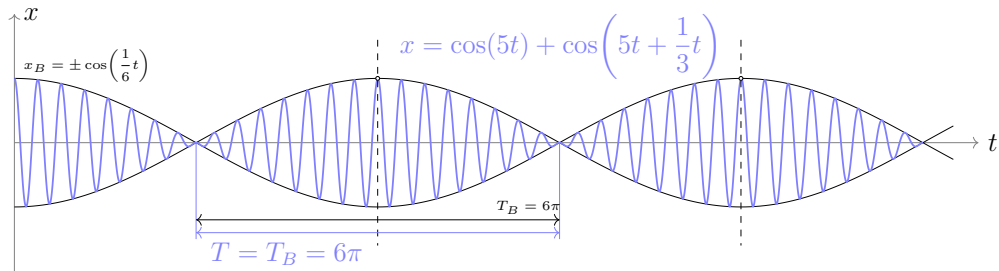


图 6.7: 频率不同的简谐振动的叠加

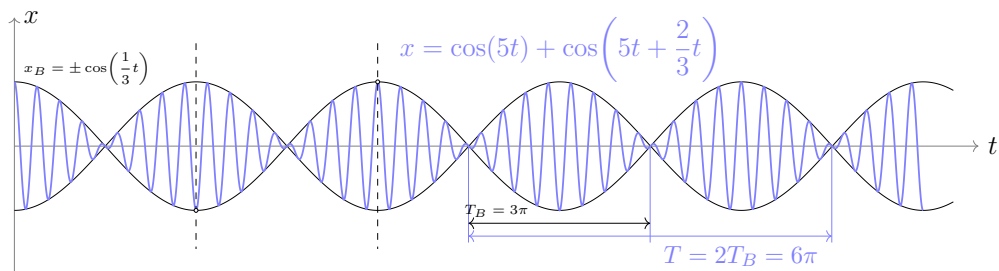
当 ω_1, ω_2 的取值非常接近时, 即 $\omega_1 - \omega_2 \ll \omega_1 + \omega_2$, 此时可以将 [公式 6.4.4 相同方向不同频率的简谐振动合成] 分为两部分, $2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)$ 称为低频部分, $\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi\right)$ 称为高频部分, 关注到高频部分是一个简谐振动, 而低频部分可以视作该简谐振动的振幅随时间缓慢的周期性变化, 振幅的变化范围是 $[0, 2A]$, 如 [图 6.8 简谐振动的拍现象] 所示。

¹我们通常所说的最小公倍数都是对于自然数而言的, 而周期通常是实数, 例如 2π , 故拓展定义为, 对于实数 n_1, n_2 , 如果存在整数 λ_1, λ_2 , 使得 $L = \lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2$, 那么就称 L 是 n_1, n_2 的公倍数, 其中最小的 L 称为最小公倍数。

²我们知道, 整数的公倍数总是存在的, 但对于实数则未必如此, 如果两个实数 n_1, n_2 的比是有理数, 那么两者一定可以表示为某个实数 c 的有理数倍, 即 $n_1 = \frac{p_1}{q_1}c$ 和 $n_2 = \frac{p_2}{q_2}c$, 此时只需要取 $\lambda_1 = p_2 q_1$ 和 $\lambda_2 = p_1 q_2$ 即可求出一个公倍数 (未必是最小), 例如 $2\pi, 3\pi$ 的最小公倍数是 6π , 例如 $\frac{2}{3}\pi, \frac{1}{5}\pi$ 的最小公倍数是 2π 。但当比是无理数时, 就无法找到整数 λ_1, λ_2 。



(a) 拍频与合振动频率相同的情况



(b) 拍频与合振动频率不同的情况

图 6.8: 简谐振动的拍现象

通常把这样振幅和初相位相同，角频率相差很小，同方向的两个简谐振动的合成，产生的合振动的振幅随时间做周期性变化的现象，称为拍，合振幅变化的角频率，称为拍频。

[图 6.8 简谐振动的拍现象] 中的包络线 $x_B = \pm 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\right)$ 即为振幅随时间的变化，尽管该函数的角频率为 $\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$ ，但考虑到正负对振幅没有意义，因此拍频 ω_B 是该值的一倍

公式 (6.4.5)	拍频
拍频是分振动角频率之差的绝对值。	
$\omega_B = \omega_1 - \omega_2 $	

拍的周期与合振动的周期未必等同，拍的周期具有公式 $T_B = \frac{2\pi}{\omega_B} = \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|}$ ，合振动的周期则由分振动的最小公倍数确定。为了充分理解这一点，我们可以通过旋转矢量法考察拍的形成过程。设想两个半径相同的圆，设两组简谐振动的初相均为零，因此两者的旋转矢量在初始时向上，随着矢量的旋转，频率稍高的矢量与频率稍低的矢量出现逐渐增大的夹角。

- 当频率高的矢量超前相位 π 时，此时两者构成反向，合振幅为零。
- 当频率高的矢量超前相位 2π 时，此时两者构成同相，合振幅最大。

问题在于，两者的相位差异的扩大的过程中，两者的旋转矢量始终在旋转，因此每

次频率较高的矢量超前 2π 相位与频率较低的矢量重合时, 两者未必处在上一次发生重合的位置。

具体的说, 假设两组旋转矢量最初都是朝上的, 如果第一次发生重合时

- 若矢量的重合位置是朝上的, 这就意味着每次当振幅达到 $2A$ 时, 振动的相位均是朝上的, 振动的位移位于最大正值处, 这就是 [图 6.8(a) 拍频与合振动频率相同的情况]。
- 若矢量的重合位置是朝下的, 这就意味着当振幅达到 $2A$ 时, 振动的相位交替朝上朝下的, 振动的位移交替位于最大正值和负值处, 此时合振动频率与拍频不同步, 每经过两拍振动状态才会完全重复一次, 这就是 [图 6.8(a) 拍频与合振动频率相同的情况]。

根据以上示例和讨论, 容易归纳出拍频与合振动角频率同步的条件

定律 (6.4.6)

拍频与合振动同步的条件

当分振动的角频率 ω_1, ω_2 是拍频 ω_B 的整数倍时, 拍频与合振动的角频率相同。

最后我们说明, 在讨论拍与拍频时, 我们要求分振动的频率相近, 这是因为当分振动的频率相差较大时, 尽管我们也可以定义拍和拍频的概念, 但是在拍的每一个包络内的振动曲线可能还不足一个周期, 这就无法直观体现振幅随时间变化的属性 (看起来不像 “拍” 了)。

6.5 相互垂直的简谐振动的合成

当一个质点同时参与两个互相垂直的简谐振动时, 质点的位矢将是这两个振动的位矢和, 在一般情况下质点将在平面上作曲线运动, 不妨设质点同时参与 x, y 方向的简谐振动。

我们首先考虑 x, y 频率相同的情况, 此时质点的运动学方程为

$$x = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

可以证明, 当消去时间 t 后, 合振动的轨迹方程为

公式 (6.5.1)

相互垂直的同频简谐振动的合成

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2\frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_2 - \phi_1) = \sin^2(\phi_2 - \phi_1)$$

上式的正向推导是极为困难的, 我们仅对其进行验证。

对第一第二项分别应用余弦降幂公式 $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$

$$\frac{x^2}{A_1^2} = \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\phi_1)}{2} \quad \frac{y^2}{A_2^2} = \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\phi_2)}{2}$$

将前两项的加和，并应用和差化积公式 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 + \cos(2\omega t + \phi_1 + \phi_2) \cos(\phi_1 - \phi_2) \quad (6.5.1)$$

第三项的前半部分可以应用积化和差公式 $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$

$$\frac{2xy}{A_1 A_2} = 2 \cos(\omega_1 t + \phi_1) \cos(\omega_2 t + \phi_2) = \cos(2\omega t + \phi_1 + \phi_2) + \cos(\phi_1 - \phi_2)$$

第三项是在上式的基础上乘以 $\cos(\phi_1 - \phi_2)$ ，即

$$\frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = [\cos(2\omega t + \phi_1 + \phi_2) + \cos(\phi_1 - \phi_2)] \cos(\phi_1 - \phi_2) \quad (6.5.2)$$

将式6.5.1减去式6.5.2，约去 $\cos(2\omega t + \phi_1 + \phi_2) \cos(\phi_1 - \phi_2)$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = 1 - \cos^2(\phi_1 - \phi_2) = \sin^2(\phi_1 - \phi_2)$$

由于 $\cos(t)$ 与 $\sin^2(t)$ 均为偶函数，因此 $(\phi_1 - \phi_2)$ 均可替换为 $(\phi_2 - \phi_1)$. 这就证明了结论。

[公式 6.5.1 相互垂直的同频简谐振动的合成] 指出，相互垂直的同频简谐振动的合振动的轨迹方程是一个椭圆方程，椭圆的形状与角度由振幅 A_1, A_2 和相位差 $\phi_2 - \phi_1$ 决定。

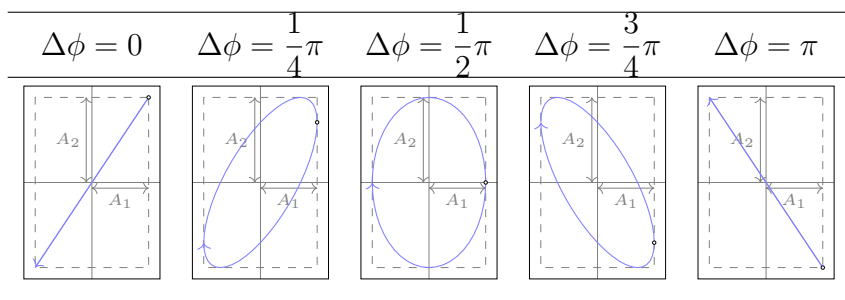


表 6.1: 相互垂直的同频简谐振动的合成

[表 6.1 相互垂直的同频简谐振动的合成] 描绘了合振动的运动轨迹，依 $\phi_1 = 0$ 绘制³，图中的点表示 $t = kT$ 时的质点位置，图中的箭头表示 $t = kT + \frac{T}{2}$ 时的质

³图形只与相位差有关，此处指定相位的原因是为了确定质点在半周期的奇数倍和偶数倍时的位

点位置和其运动方向。

关注到运动轨迹总是位于 $x \in [-A_1, A_1]$, $y \in [-A_2, A_2]$ 的矩形内, 这是由运动方程决定的。

我们来考察一些特殊情况

1. 当相位差 $\Delta\phi = 0$ 时, 此时轨迹方程为 $\frac{x^2}{A_1^2} - \frac{2xy}{A_1A_2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 0$, 化简为 $\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2} = 0$, 这是一条正斜率的直线, 质点由直线的右上点到左下点, 再返回右上点。
2. 当相位差 $\Delta\phi = \pi$ 时, 此时轨迹方程为 $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{2xy}{A_1A_2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 0$, 化简为 $\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2} = 0$, 这是一条负斜率的直线, 质点由直线的右下点到左上点, 再返回右下点。
3. 当相位差 $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$ 时, 此时轨迹方程为 $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$, 这是一个正椭圆形, 质点沿顺时针绕行运动, 在每个周期中, 质点由椭圆右顶点出发, 经过椭圆左顶点后返回。
4. 当相位差介于 $\frac{\pi}{2}$ 和 0 之间, 此时的轨迹是一个顺时针绕行, 向右倾斜的椭圆。
5. 当相位差介于 $\frac{\pi}{2}$ 和 π 之间, 此时的轨迹是一个顺时针绕行, 向左倾斜的椭圆。

此外, 当相位差位于 $\Delta\phi \in [\pi, 2\pi]$ 时, 其运动轨迹与 $2\pi - \delta\phi$ 完全相同, 且半周期的奇数倍和偶数倍点的位置均不变, 但是运动方向与原先相反, 即顺时针的椭圆均变为逆时针。

6.5.1 李萨如图形

如果 x, y 方向的振动不相同, 若两者的角频率之比 $\omega_1 : \omega_2$ 是一个有理数, 那么可以证明, 此时的运动轨迹仍然是周期性的封闭曲线, 这一族曲线的图形被称为李萨如图形。

李萨如曲线最初在 1815 年由鲍迪奇首先研究, 在 1857 年由李萨如做了更详细的研究。

李萨如图形较为复杂, 即便对于两个角频率一定的简谐振动, 随着相位差的变化曲线也会发生变化, 但仍然具有共性规律, 设李萨如曲线与平行 x, y 轴的直线最多有 n_x, n_y 个交点, 那么可以证明 x, y 方向的简谐振动的角频率比是 n_x, n_y 的反比, 即 $\omega_x : \omega_y = n_y : n_x$ 。

置。

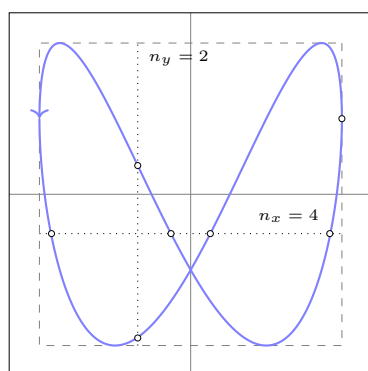
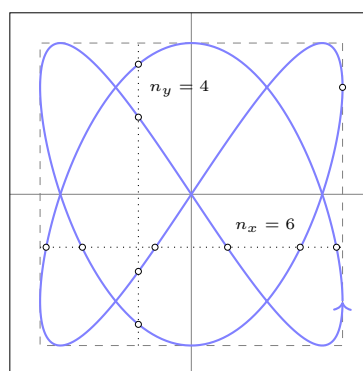
(a) $f_x : f_y = 1 : 2$ (b) $f_x : f_y = 2 : 3$

图 6.9: 李萨如图形和角频率

在左图中，横向最多四个交点，纵向最多两个交点，故横纵频率比为 $1:2$ 。

在右图中，横向最多六个交点，纵向最多三个交点，故横纵频率比为 $2:3$ 。

以下列出了一些频率呈简单整数比在不同相位差下的李萨如图形。

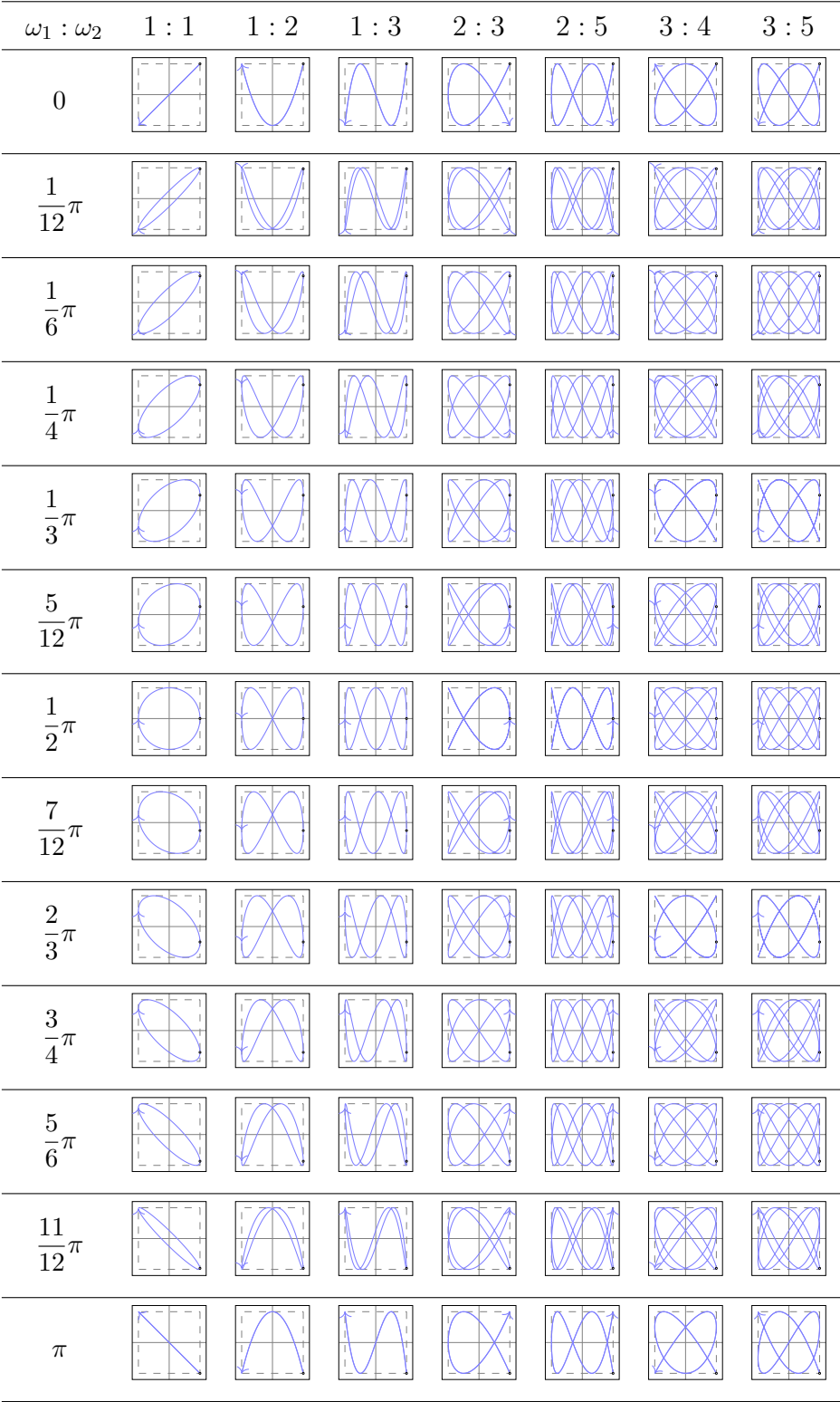


表 6.2: 李萨如图形

李萨如图形常见于示波器，当示波器处于 X-Y 模式，在 X,Y 分别输入一对频率呈整数比的正弦电信号，此时示波器的屏幕上就会显示出对应的李萨如图形，利用李萨如图形的性质，如果此时我们已知一路信号的频率，就可以通过图形求出另一路信号的频率。

第七章 机械波

振动状态在空间中的传播过程称为波动，简称为波，振动是一个物体的运动，波动是一系列物体的运动，是常见的物质运动形式，我们通常将波动分为以下两大类。

- 机械波，机械振动在介质中的传播，例如声波，地震波，浅水波，深水波。
- 电磁波，电磁振荡通过变化的电场和磁场在空间中的传播，例如光波，无线电波。

机械波和电磁波虽然在产生和传播机制上有着原理上的本质区别，但是都具有波动的共同特征，都具有一定的传播速度，都伴随着能量的传播，都能产生反射、折射、衍射等现象，同时波动方程具有相同的数学形式。本章以机械波为例，讨论波的特征和基本规律。

7.1 机械波的概念

7.1.1 机械波的产生条件

在弹性介质中，各个质点之间都存在着弹性恢复力的作用当介质中的某一质点发生振动时，就会引起周围其他质点的振动。各个质点间的振动相互联系，由近及远的传播，形成波动。

由此可见，机械波的形成和传播必须具备两个条件

1. 能引起机械波的振动的波源。
2. 能将振动状态传播出去的弹性介质。

在机械波的传播过程中，介质中各质点只在各自的平衡位置附近往复振动，介质中的质点本身并不随机械波传递。即机械波传递质点的运动状态，而不传递质点。

7.1.2 波的类型

依据质点的振动方向与波的传播方程的关系，可以将波分为两类

1. 质点振动方向与波的传播方向相互垂直的波，称为横波。

2. 质点振动方向与波的传播方向相互平行的波，称为纵波。

例如，声波是纵波，电磁波是横波，地震时产生的地震波则同时具有纵波和横波。

在连续弹性介质中的波动较为抽象，我们以下面的模型直观展示横波和纵波的关系，设想一根弹性绳上等距的穿有若干小球，弹性绳一段固定，而另一端握在手中。

如果手上下振动，此时在绳上可以观察到交替出现的波峰和波谷，这就是横波。

如果手左右推拉，此时在绳上可以观察到交替出新的疏部和密部，这就是纵波。

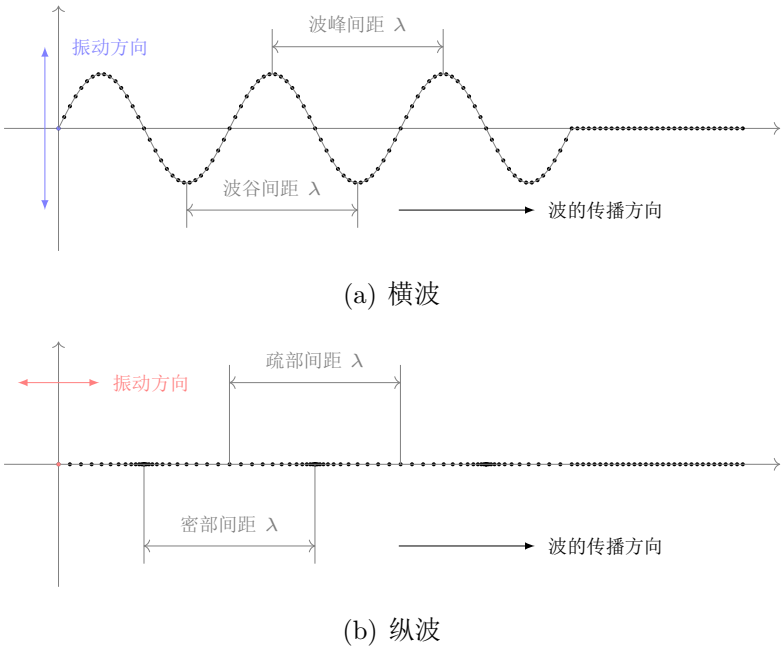


图 7.1: 波的质点分布图

波源做简谐振动时，介质中各点将波源这种简谐振动状态向周围扩散形成的波称为简谐波，在 [图 7.1(a) 横波] 和 [图 7.1(b) 纵波] 中所示的就是简谐横波和简谐纵波。任何复杂的波，都可以由不同频率不同振幅的简谐波叠加而成，因此简谐波是最简单且又最重要的波。

应当指出，尽管在 [图 7.1 波的质点分布图] 中，尽管横波和纵波的形态看起来完全不同，后者具有疏密，前者具有波峰和波谷，但这样的差异只是因为使用了过分具象的质点分布图。

从数学上考察，将横轴记为 x ，将纵轴表示为原先在 x 处的质点相较平衡位置的位移 y ，选取特定时刻 t 观察，那么无论是横波还是纵波，绘制出的图像都是正弦函数，这称为波形图。

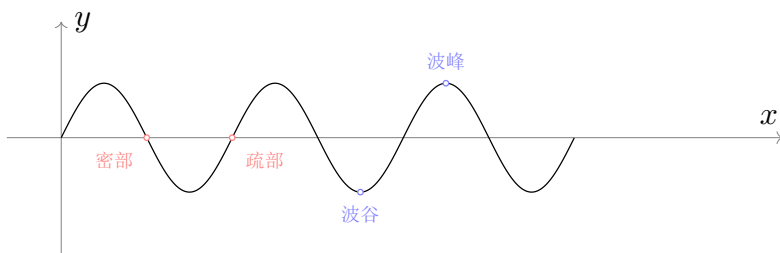


图 7.2: 波形图

对于横波，波形图的纵轴反映了质点在垂直方向的位移，因此与其质点分布图是重叠的。

对于纵波，波形图的纵轴反映了质点在水平方向的位移，因此与其质点分布图差异较大。

在纵波的质点分布图中，波形图为正的点向右偏，波形图为负的点向左偏，因此

- 对于密部，其左侧的点向右，其右侧的点向左，这在波形图上表现为“左正右负”，即纵波的密部，对应波形图中，在由波峰到波谷的下降过程中与 x 轴的交点处。
- 对于疏部，其左侧的点向左，其右侧的点向右，这在波形图上表现为“左负右正”，即纵波的疏部，对应波形图中，在由波谷到波峰的上升过程中与 x 轴的交点处。

因此纵波的“密部疏部”和横波的“波峰波谷”并不是完全对应的。

7.1.3 波的传播

上述讨论中的波动以穿有小球的弹性绳为例，该具象模型可以视为波在一维细杆中的传播，但是一般的波是在空间连续介质中传播的，为了描述这样的波动过程，引入以下的概念。

- 我们沿波的传播方向绘制一些带有箭头的线，称为波射线，简称波线。
- 我们将振动相位相同的空间各点构成的曲面，称为波阵面，简称波面。

波线和波面均可以绘制出任意多个，通常我们在图中只画几个作为代表。

波线在各向同性的介质中，总是垂直通过每一波面。

运用以上概念，一维细杆中的波线即杆所在直线，一维细杆的波面即杆的截面。当波在空间连续各向同性的介质中传播时，可以依据波阵面的形状，将波分为球面波和平面波。

- 球面波，指的是波阵面为球面的波，其波线是以波源为中心的径向射线。

球面波的波源可以想象为一个体积不断膨胀收缩的球体。

- 平面波，指的是波阵面为平面的波，其波线是垂直波阵平面的平行射线。

平行波的波源可以想象为一个左右来回颤动的薄板。

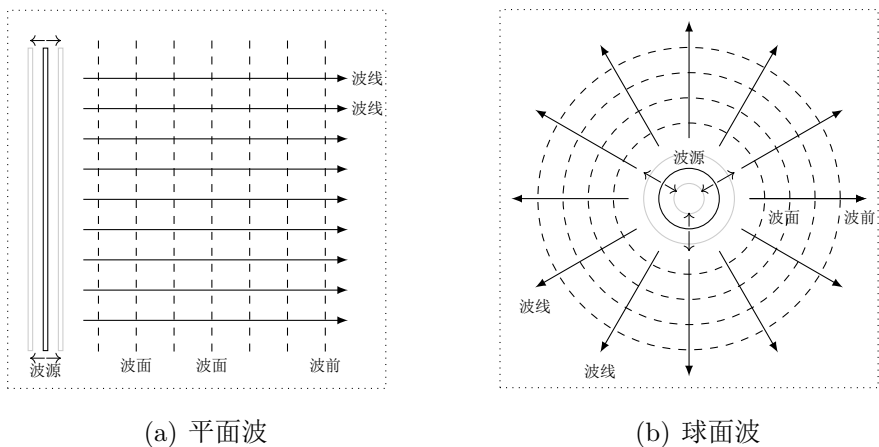


图 7.3: 球面波与平面波

我们将最远离波源的波阵面称为波前，代表波动传递的前锋位置。

尽管 [图 7.3 球面波与平面波] 中为了绘图的便利，将波面以直线和曲线绘制，但是应明确，两者实际代表的是空间中对应位置的平面和球面。平面波和球面波均是在空间中传播的波，平面波中的“平面”，代表的是其波阵面为平面，而不是指波在平面上传播。

不过平面波和球面波确实也有在二维平面介质中传播的简化版本（应注意区分平面波和在平面上传播的波的表述），此时对应的波面退化为平行直线和同心圆环，例如我们在水中投入一颗石子，围绕石子产生了一圈圈的水波涟漪，这就是平面上的球面波的例子。

7.2 机械波的性质

7.2.1 波速

波动是振动状态在空间中的传播，我们将振动状态沿波线的传播速度称为波速和相速。

波速通常用 u 表示，这是为与介质中质点的振动速度 v 加以区分，两者是完全不同的概念，波速 u 衡量了振动状态的传播快慢，振动速度 v 则是质点在其平衡位置附近的速度。

振动状态的传播，是通过弹性介质中质元间的弹性力实现的，因此波速是完全取决于弹性介质的性质，而与波源的属性无关，为了定量计算波速，我们需要引入部分弹性力学的概念。

弹性介质可以视为弹性体，弹性体的研究与先前讨论刚体时，将物体的一切形变忽略的做法是不同的。弹性体在外力作用下，弹性体内部同时产生相应的弹性形变和弹性恢复力。

- 这种弹性形变，称为应变，即 stress。
- 这种弹性恢复力，称为应力，即 strain。

应力是物体中各部分之间相互作用的内力，但应力实际上并不是力。当我们讨论物体中某处的内力时，就需要设想在该处有一处假象的截面 ΔS 。截面 ΔS 将弹性物体划为 m_1, m_2 两部分，设 m_1, m_2 间的作用力与反作用力为 $\Delta \mathbf{f}$ 和 $-\Delta \mathbf{f}$ ，定义截面上的应力为以下矢量

定义 (7.2.1)

应力

$$\boldsymbol{\tau} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{f}}{\Delta S} = \frac{d\mathbf{f}}{dS}$$

应力可以认为是物体的单位截面上的内力大小，类似于压强的概念。

应力在国际单位制中的单位是 $\text{Pa} = \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$ ，称为帕斯卡，量纲是 $[\text{L}^{-1}\text{MT}^{-2}]$ 。

在弹性体的一个截面上的应力 $\boldsymbol{\tau}$ 一般不与此截面垂直，我们可以将其分解为两个分量

- 应力在截面上的法向分量 $\tau_{\perp}$ ，通常称为正应力，纯正应力将导致体应变（也称容变）。
- 应力在截面上的切向分量 $\tau_{//}$ ，通常称为剪应力，纯剪应力将导致剪应变（也称剪变）。

对于固体，固体中两种应力都有可能存在，故固体同时可以发生体应变和剪应变。

对于流体，流体内部只存在各向同性的正应力（称为压力或张力），故流体只能发生体应变。

应力的作用效果是应变。那么如何衡量应变的大小？同时应变与应力间存在何种关系？

体应变 $\varepsilon_{\text{体}}$ 表现为弹性体的体积被压缩，以体积的相对变化衡量

定义 (7.2.2)

体应变

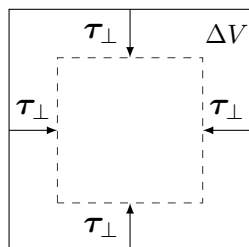
$$\varepsilon_{\text{体}} = \frac{\Delta V}{V}$$

剪应变 $\varepsilon_{\text{剪}}$ 表现为方块在对角挤压下变为菱形，以剪变角衡量

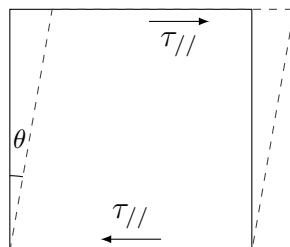
定义 (7.2.3)

剪应变

$$\varepsilon_{\text{剪}} = \theta$$



(a) 体应变



(b) 剪应变

图 7.4: 体应变与剪应变

在弹性限度内, 正应力 $\tau_{\perp}$ 与体应变成正比, 比例系数 K 称为体积模量

公式 (7.2.4)

容变与体积模量

$$\tau_{\perp} = K\varepsilon_{\text{体}}$$

在弹性限度内, 剪应力 $\tau_{//}$ 与剪应变成正比, 比例系数 G 称为剪变模量

公式 (7.2.5)

剪变与剪变模量

$$\tau_{//} = G\varepsilon_{\text{剪}}$$

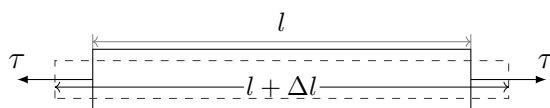


图 7.5: 杆的拉伸压缩形变

我们再来考量另外一种情况, 当长度为 l 的直杆两端加上与杆平行的力 f 的拉伸或压缩时, 杆的长度将会有所改变, 杆的应变可以用长度的相对变化 $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$ 衡量, 称为长变。

细杆的应力则为 $\tau = \frac{f}{\Delta S}$, 其中 ΔS 为杆的截面面积。

细杆在弹性限度内, 应力 τ 与应变 ε 成正比, 比例系数 E 称为杨氏模量

公式 (7.2.6)

长变与杨氏模量

$$\tau = E\varepsilon = E\frac{\Delta l}{l}$$

胡克首先研究并发表了弹性细杆拉伸压缩形变的规律 [公式 7.2.6 长变与杨氏模量], 现在将此式以及在胡克之后的时代种发现的包括 [公式 7.2.4 容变与体积模量] 以及 [公式 7.2.5 剪变与剪变模量] 在内的“应变与应力成正比的规律”统称为胡克定律。

细杆在纵向形变的同时, 也总伴有横向形变, 将横向形变和纵向形变的比称为泊松比。

细杆在单向拉伸压缩的长变过程, 事实上可以证明是容变和剪变的结合, 因而我们引入的三个弹性模量 K, G, E 和泊松比之间是存在联系的, 根据弹性理论可以证明这四个物理量之中只有两个是独立的。我们不关心具体的数学关系, 关键是理解长变是容变和剪变的结合。

机械纵波的传递需要正应力的作用, 机械横波的传递需要剪应力的作用。

流体中只存在正应力, 因此在流体中只能传递纵波, 由于正应力的作用结果是容变, 而容变又与体积模量 K 有关, 因此流体中的波速可以由流体的体积模量 K 计算

公式 (7.2.7)

机械纵波在流体中的波速

$$u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

固体中同时存在正应力和剪应力, 因此在固体中可以同时传递纵波和横波, 但是固体的体积是很难改变的, 因此单纯的容变较难发生, 实际上当固体传递纵波时, 其发生的是长变。

固体传递纵波时, 发生长变, 纵波波速与杨氏模量有关

公式 (7.2.8)

机械横波在固体中的波速

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

固体传递横波时, 发生剪变, 横波波速与剪变模量有关

公式 (7.2.9)

机械纵波在固体中的波速

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

以上的 ρ 均表示流体介质和固体介质的密度。

弹性模量 E, K, G 的量纲均与应力相同, 这是因为关注到应变 ε 总是无量纲值。

弹性模量 E, K, G 无论固体软硬, 均具有大致相同的数量级, 大约在 10^{10}Pa

左右的数量级,即相当于 10^5 倍的大气压,这一结果的原理需要通过量子理论来解释,此处从略。

在地震过程产生的地震波中,纵波(P波)首先到达地表,横波(S波)随后才到达,由此可以根据这一波速关系大致推断出地壳的杨氏模量大于剪变模量,即 $E > G$ 。

在地震中,纵波将导致建筑物上下晃动,横波将导致建筑物左右晃动,由于现代的高层建筑垂直耸立,普遍难以耐受横波的水平拉扯,同时横波的振幅往往也更大,因此地震中造成较为严重破坏的往往是横波,现代地震预警利用的就是纵波和横波间数十秒的时间差。

7.2.2 波长

波动是振动状态在空间中的传播,而振动相位的传播是受到波速的限制。

设波速为 u , 设波源的振动周期是 T , 在 $t = 0$ 时波源由平衡位置起振, 当 $t = T$ 时波源处再次回到初始相位, 而此时 $t = 0$ 时的相位传播到 $x = uT$ 处, 由 $x = uT$ 至波源 $x = 0$ 的质点分别具有 0 至 2π 的相位, 即两者之间具有一个完整的波形。

我们将波动一个完整波形的产生所需的时间称为波的周期, 仍用 T 表示。

我们将波动一个完整波形的长度称为波长, 使用 λ 表示。

根据定义, 波的周期 T 与振动周期完全相同, 因此类似的也有波的频率 ν 和波的角频率 ω 的概念, 两者均与振动的频率和角频率相等, 也都满足 $T = \frac{1}{\nu}$ 以及 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 的公式。

根据以上的讨论, 波长和波的周期间存在以下关系

公式 (7.2.10)

波长和周期的关系

$$\lambda = uT$$

由此可见, 波长是一个周期内波的传播距离, 波的周期是波传播一个波长所需的时间。

类似于 [定义 6.1.7 频率], 定义波长的倒数为波数, 使用 $\tilde{\nu}$ 表示

定义 (7.2.11)

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

类似于 [定义 6.1.8 角频率], 定义波长的倒数的 2π 倍为角波数, 使用 k 表示

定义 (7.2.12)

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

由于周期 T 描述了传递一个波形的时间，同时波长 λ 描述了一个波形的空间长度

- 角频率描述了单位时间内的相位变化，频率描述了单位时间内的振动次数。
- 角波数描述了单位空间上的相位变化，波数描述了单位空间上的波形个数。

空间周期是时间周期的波速倍 $\lambda = uT$ ，时间频率是空间频率的波速倍，即 $\nu = u\tilde{\nu}$ ， $\omega = uk$ 。

时间概念组“周期 T - 频率 ν - 角频率 ω ”表示了波的时间周期和时间频率。

空间概念组“波长 λ - 波数 $\tilde{\nu}$ - 角波数 k ”表示了波的空间周期和空间频率。

波速 u 是沟通时间概念组和空间概念组的桥梁。

角频率和角波数分别代表单位时间和单位空间的相位变化，这就是说，时间间隔和空间距离都可以影响振动相位，因此，时间和空间在波动中可以通过相位的度量相互等效。

角波数和波数在国际单位制中的单位是 m^{-1} ，量纲是 $[\text{M}^{-1}]$ 。

7.3 平面简谐波的表达式

描述波动传播规律的数学函数式，称为波函数或波动表达式，由于波动是介质中一系列物质的运动，因此描述波动的波函数，是关于时间和空间的二元函数。

我们以最简单的波源振动简谐振动和最简单的波阵面平面波，构成的平面简谐行波为例，推导波函数。其中的行波是对在空间中运动的波，与稍后的驻波相对应。

7.3.1 波函数的推导

设一个无限大，均匀，无吸收，各向同性的理想介质，设一个平面在该介质中振动，沿垂直平面的方向产生了一个以速度 u 沿 x 轴正向传播的平面波，由于平面波的各波线的波动状况是完全相同，我们任选其中一根波线进行研究，并设振源处的坐标为 $x = 0$ 。

波函数是一个关于空间 x 和时间 t ，波函数的意义是位于 x 处的质点在 t 时的振动状况，即相对平衡位置的位矢，先前我们在振动中总是使用 x 表述质点相对平衡位置的位矢，但是考虑到波动中 x 已被用于表示质点的平衡位置，因此改用 y 表示相对平衡位置的位矢。

应当指出，这里的 x, y 记号并未隐式假定两者的方向关系

- 对于横波，振动方向与波的传播方向垂直，那么振动 y 的方向就与位置 x 垂直。
- 对于纵波，振动方向与波的传播方向平行，那么振动 y 的方向就与位置 x 平行。

由此可见，波函数无关横纵波，波函数仅关心偏离平衡位置的位矢的大小，不考虑方向。

设波源 O 的振动方程为

$$y = A \cos(\omega t + \phi) \quad (7.3.1)$$

现在考察沿波线距离波源为 x 的任意一点 P 的振动方程，由于波动是振动状态的空间传播，因此 P 点在 t 时的相位，实际上是由 O 点在 $t - \frac{x}{u}$ 历经 $\Delta t = \frac{x}{u}$ 的时间传播而来的。

这就得到了空间中任意一点的振动方程，这便是平面简谐行波的波函数

公式 (7.3.1)

波函数

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$$

7.3.2 波函数的物理意义

[公式 7.3.1 波函数] 是通过将空间距离等效为时间差距得到的，但是我们也可以将其化为对称的形式，展开并代入角频率和角波数的关系 $\omega = uk$ ，得到

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right] = A \cos \left[\omega t - \frac{\omega}{u} x + \phi \right] = A \cos [\omega t - kx + \phi]$$

公式 (7.3.2)

波函数的频率表示

$$y = A \cos [\omega t - kx + \phi]$$

[公式 7.3.2 波函数的频率表示] 指出，空间和时间可以以对等的方式影响振动相位

- 时间对相位具有正贡献，时间与角频率的积 ωt 的正值是时间造成的相位差，也就是说，较晚的时间意味着更为领先的相位，时间差 Δt 的领先意味着 $\omega \Delta t$ 的相位领先。

沿时间演化方向，每个质点的振动状态逐渐领先。

- 空间对相位具有负贡献，空间与角波数的积 kt 的负值是时间造成的相位差，也就是说，较远的空间意味着更为落后的相位，空间差 Δx 的领先意味着 kt 的相位差落后。

沿空间传播方向，各个质点的振动状态依次落后。

以上讨论指出，时间对相位具有正贡献，空间对相位具有负贡献，但这仅仅是对于该形式的函数而言，因为相位的正负本身具有相对性，如果利用 $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$ 反转相位的正负，那么结论将刚好相反，然而不变的是，时间和空间对相位的作用总是相反的。

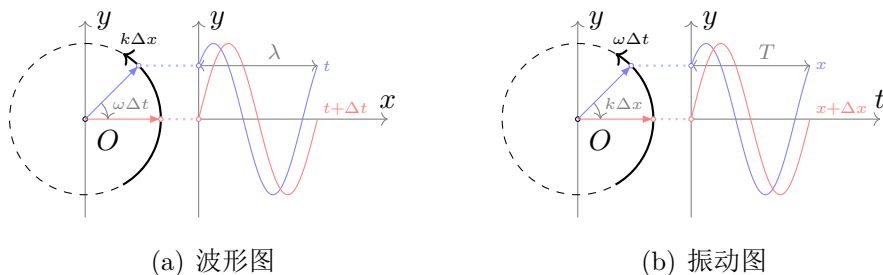


图 7.6: 波形图与振动图

当 t 取定时，关于空间 x 的函数 $y = A \cos[kx - (\phi + \omega t)]$ 的 $y - x$ 图称为 t 时的波形图。

当 x 取定时，关于时间 t 的函数 $y = A \cos[\omega t + (\phi - kx)]$ 的 $y - t$ 图称为 x 处的振动图。

- 波形图关于空间，以空间方向为相位正方向，在这种情况下时间对相位的影响是负的，因此时间上领先的 $t + \Delta t$ 时的波形图在相位上落后于 t 时的波形图 $\omega \Delta t$ 。
- 振动图关于时间，以时间方向为相位正方向，在这种情况下空间对相位的影响是负的，因此空间上领先的 $x + \Delta x$ 处的振动图在相位上落后于 x 处的波形图 $k \Delta x$ 。

在 [图 7.2 波形图] 中，波速的大小表现为波形曲线随时间的运动快慢，波速的方向即波形运动的方向，该例子中当时间由 t 增加至 $t + \Delta t$ ，波形曲线向右（由蓝至红），波速故向右。

[公式 7.3.2 波函数的频率表示] 中，代入周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 和波长 $\lambda = \frac{2\pi}{k}$

公式 (7.3.3)

波函数的周期表示

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \phi \right]$$

[公式 7.3.3 波函数的周期表示] 指出，波动同时具有空间周期性和时间周期性

- 当时间 t 相差 $T, 2T, 3T, \dots, nT$ 时, 同一位置的质点的状态相同, 即波的时间周期性。
- 当空间 x 相隔 $\lambda, 2\lambda, 3\lambda, \dots, n\lambda$ 时, 同一时间的质点的状态相同, 即波的空间周期性。

对 [公式 7.3.2 波函数的频率表示] 求时间的一阶偏导, 即质点的振动速度

公式 (7.3.4)

波的振动速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin[\omega t - kx + \phi]$$

对 [公式 7.3.2 波函数的频率表示] 求时间的二阶偏导, 即质点的振动加速度

公式 (7.3.5)

波的振动加速度

$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \sin[\omega t - kx + \phi]$$

注意区分波速 u 与波在传播中质点的振动速度 v 的差异。

7.3.3 平面波的波动方程

求 [公式 7.3.2 波函数的频率表示] 对时间的二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \sin[\omega t - kx + \phi] \quad (7.3.2)$$

求 [公式 7.3.2 波函数的频率表示] 对空间的二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -Ak^2 \sin[\omega t - kx + \phi] \quad (7.3.3)$$

比较7.3.2与式7.3.3 (将两者做比), 考虑到 $\omega^2 = u^2 k^2$

公式 (7.3.6)

平面波的波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

上式称为平面波的波动方程, 这是一个偏微分方程, 尽管是由平面简谐波的波函数推导而来, 但事实上该偏微分方程的解远不止简谐波, 其反映了各向同性的均匀介质中的一切平面波的共同特征“振动位矢对空间的二阶偏导, 等同于振动位矢对时间的二阶偏导除以波速的平方”, 其解是平面波的波函数的全体, 而平面简谐波的波函数是其中的一个解。

在这一章中，我们对波动的研究均是基于这样一个假设，即振动形式在弹性介质中会以波的方式传播，尽管这个假设似乎十分符合直观，但是客观规律并不以人的意志为转移，因此我们需要通过动力学的观点，论证弹性介质的动力学规律必然会导致波动的运动学结果。

因此我们的目的就是要推导出 [公式 7.3.6 平面波的波动方程]。

下面以固体细长棒中的平面纵波为例，设棒的截面为 S ，设棒的密度为 ρ 。

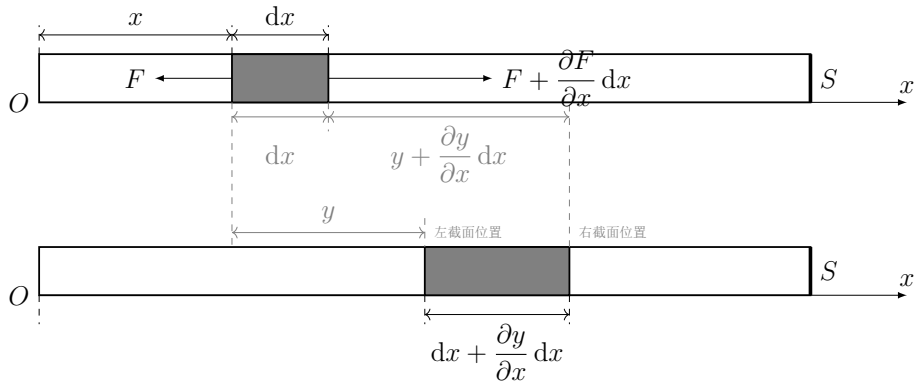


图 7.7: 纵波在细棒中的传播

当纵波传播时棒会发生形变，棒中不同部位被不同程度的拉伸和压缩，以棒长方向为 x 轴，在棒中任取长为 dx 的质元，设微元的左截面和右截面分布位于 x 和 $x + dx$ 处。

我们知道，对于函数 $f(x)$ ，有 $f(x + dx) = f(x) + df(x) + o(dx)$ ，而 $o(dx)$ 在物理上使用微元法时是可以忽略不计的，但在这里力和振动位移是关于 x, t 的二元函数 $F(x, t), y(x, t)$ ，因此当保持 t 不变，考察 $(x + dx, t)$ 处的函数值时，要改用对 x 的偏微分表示，即

$$F(x + dx, t) = F + \frac{\partial F}{\partial x} dx \quad y(x + dx, t) = y + \frac{\partial y}{\partial x} dx$$

关注到质元 dx 受到的合力为 $\frac{\partial F}{\partial x} dx$ ，方向向右，根据 [定律 2.1.2 牛顿第二定律]

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx = a dm = a \rho S dx \quad (7.3.4)$$

代入 [定义 1.2.10 瞬时加速度]

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \rho S dx \quad (7.3.5)$$

根据 [定义 7.2.1 应力]，由于此处的细杆是均匀的，因此有 $F = \tau S$ ，故

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial \tau}{\partial x} S \quad (7.3.6)$$

在式7.3.5中代入式7.3.6, 并约去 $S dx$

$$\frac{\partial \tau}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (7.3.7)$$

根据 [公式 7.2.6 长变与杨氏模量], 此处有 $\tau = E\varepsilon = E\frac{\Delta l}{l}$, 其中质元的原长 $l = dx$, 而质元的长度增量 $\Delta l = \frac{\partial y}{\partial x} dx$, 从而将两者相除将 dx 约去, 这就得到 $\tau = E\frac{\partial y}{\partial x}$ 。

从而就可以求出应力 τ 对空间 x 的偏导

$$\frac{\partial \tau}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(E \frac{\partial y}{\partial x} \right) = E \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad (7.3.8)$$

将式7.3.8代入式7.3.7, 这就得到

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (7.3.9)$$

如果我们令 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, 那么式7.3.9中就有 $\frac{\rho}{E} = \frac{1}{u^2}$, 这就得到了 [公式 7.3.6 平面波的波动方程] 中的偏微分方程, 这就证明了弹性介质的动力学性质必然导致波动的运动学结果。

此处的 u 仅仅是一个代换变量, 但是通过波动方程解的物理意义可知, 这里的 u 实际上就是我们所熟知的波速, 这一代换公式也是 [公式 7.2.9 机械纵波在固体中的波速] 的来源。

此处以纵波为例推导, 但事实上 [公式 7.3.6 平面波的波动方程] 普遍适用于纵波和横波。

第二部分

电磁学

第八章 真空中的静电场

本章主要讨论真空中静电场的基本原理。

本章由点电荷间相互作用的库仑定律出发，引入描述静电场的两个基本物理量，即电场强度和电势，随后以此为基础讨论静电场的两个基本规律，即静电场的高斯定理和环路定理。

8.1 电荷与电荷守恒定律

8.1.1 电荷的概念

对于电的认识，最初来自摩擦起电和自然界的雷电现象，我们将物体经摩擦后能吸引轻微物体的状态称为带电，并称物体带有电荷，将表示物体所带的电荷多寡的物理量称为电荷量。

通过实验表明

- 两根用毛皮摩擦过的橡胶棒相互排斥。
- 两根用绸子摩擦过的玻璃棒相互排斥。

但是，两根分别用毛皮和绸子摩擦过的橡胶棒和玻璃棒却会相互吸引，这就说明，橡胶棒和玻璃棒上的电荷是不同的，而且在实践中，我们发现其他任何物体无论通过何种方式带电，其所带电荷的性质，要么与橡胶棒相同，要么与玻璃棒相同，因此

自然界的电荷有且仅有两种。

为了区别两种电荷，称毛皮摩擦的橡胶棒带正电荷，称绸子摩擦的橡胶棒带负电荷，两者的电荷量分别用正数和负数表示，事实上两种电荷，哪一种为“正”，哪一种为“负”，本应是任意的，上述命名在历史上是由富兰克林首先提出的，从而一直沿用至今。

正负电荷间的相互作用关系，可以通过先前橡胶棒和玻璃棒间的排斥和吸引关系得出

同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

正负电荷互相完全抵消的状态称为中和，从微观上看，所谓的不带电状态是指物体，并不是指物体内没有任何电荷，而是所带电荷量处于等量异号的中和状态，因此对外不现电性。

电荷在国际单位制中的单位是 $C = A \cdot s$ ，量纲是 $[TI]$ ，称为库仑。

8.1.2 电荷的量子化

电荷的一个重要特征就是其具有量子性，任何带电体所带的电荷量只能是某一基本单元的整数倍，这种性质称为电荷的量子化，研究表明，电子和质子所带的电荷量的值就是这个基本单元，称为元电荷，通常用 e 表示，其数值大约是 $e = 1.602 \times 10^{-19}C$ ，这就表示 1 库仑的电荷中大约包含 6.24×10^{18} 个元电荷，该常数由密里根通过油滴实验首先测定。

8.1.3 电荷守恒定律

在摩擦起电的过程中，相互摩擦的两个物体总是同时带电的，而且所带的电荷为等量异号，事实上任何起电过程都是如此，这一规律的一般化即为电荷守恒定律

定律 (8.1.1)	电荷守恒定律
电荷既不能被创生，也不能被消灭， 它们只能从一个物体转移动另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分， 但是在转移的过程中，电荷的代数和是守恒的。	

电荷守恒定律不仅在一切宏观过程中成立，其在一切微观过程中也是普遍成立的。
电荷守恒定律也是物理学的基本定律之一。

8.1.4 电荷的相对论不变性

电荷量是参照系无关的物理量，而且不同于质量和力，电荷量不仅在经典力学的体系下是不变的，在相对论的体系也是不变的，该性质称为电荷的相对论不变性。

8.2 库仑定律

8.2.1 点电荷

带电体间具有相互作用，通过电学实验表明，这种相互作用和带电体的间距有关，也与带电体所带的电荷量有关，还与带电体的形状大小和电荷分布有关。

带电体的几何线度比带电体的间距小的多时，在测量的精密范围内，带电体的形状大小与电荷分布对作用力的影响是极小的，是可以被忽略的，此时可以引入点电荷的概念，将带电体抽象为带等同电荷量的几何点，而点电荷间的相互作用仅与距离和电荷量有关。

点电荷的概念“带有电荷的几何点”，与先前力学中的质点“带有质量的几何点”是类似的。

8.2.2 库仑定律

我们将两个静止点电荷间的相互作用力，称为库仑力，实验表明其遵循库仑定律

定律 (8.2.1)	库仑定律
真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的大小， 与两者电荷量的乘积成正比，与两者间的距离成反比， 作用力的方向沿着它们的连线，同号电荷相斥，异号电荷相吸。	
$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$	

[定律 8.2.1 库仑定律] 是一个标量式，当我们研究某一个电荷受到的库仑力 $\boldsymbol{F}$ 时，记 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 为该电荷（相对于另一电荷）的位矢 $\boldsymbol{r}$ 的单位矢量，那么就可以写出库仑定律的矢量形式

公式 (8.2.2)	库仑定律的矢量形式
$\boldsymbol{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\boldsymbol{r}}$	

即，受到同性电荷的库仑力与位矢相同，受到异性电荷的库仑力与位矢相反。

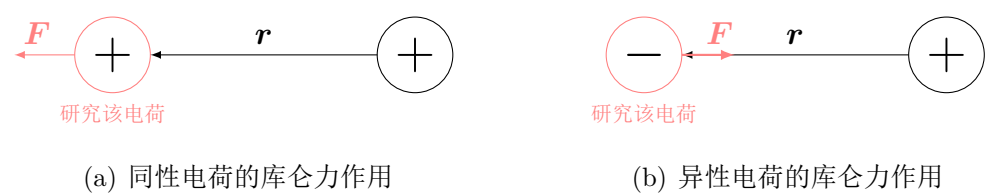


图 8.1: 库仑力的方向性

[定律 8.2.1 库仑定律] 中的 ϵ_0 称为真空电容率或称为真空介电常数，这是一个非常重要的物理常数，其数值大约是 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ ，虽然在高中我们常用 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 来表示库仑定律的比例系数，但是在大学阶段我们不再这么做了，因为尽管引入了 4π 使得库仑定律的数学形式变得复杂了一些，但是在此后导

出的一些常用公式中原本应出现的 4π 的地方将因此而消失，这使得运算反而会变得更为简单，这一做法称为单位制的有理化。

8.3 电场与电场强度

8.3.1 电场

库仑定律描述了电荷间的相互作用，那么电荷间的相互作用力通过什么方式实现？

历史上，对电荷间的相互作用曾经有过两种观点

1. 第一种观点认为其是通过充满空间的弹性介质以太实现，称为近距作用。
2. 第二种观点认为其不需要介质和时间，称为超距作用。

近代物理研究表明，这两种观点都是错误的，实验表明以太并不存在，理论表明以太若存在则将具有自相矛盾的机械特性，同时尽管库仑力的传播以光速传播，但并非不需要时间。

电荷间的相互作用，事实上是通过一种称为电场的特殊物质实现的。

电荷存在于空间中时，其会对周围区域的电场的性质产生一定的影响，即在其周围激发电场，而处于电场中的电荷将会受到电场的作用，这种作用的大小与其被激发的程度有关。

电场是一种客观存在的物质，因为它具有能量和动量，也能参与力的相互作用，例如事实上，两个运动电荷间的库仑力并非是等大反向的，也就是说牛顿第三定律在体系中不成立，这就表示动量守恒不成立，这就是因为电场在这种情况下与电荷间存在力的作用，同时这种作用改变了电场的动量，如果我们将电场纳入考虑，那么体系的动量将重新守恒。

电场与通常的实物又有些不同，例如空间中两个实物不能占据同一位置，但是空间中两个不同的场却可以同时存在。不过随着物理学的发展，“实物”和“场”的界限也在变得模糊。

为了强调电荷是通过电场进行相互作用的，我们将电荷在电场中受到的力，称为电场力。

8.3.2 电场强度

电场的一个重要性质是它对电荷施加的作用力，我们就以这个性质来定量的描述电场，为此我们必须在电场中引入一个电荷来测量电场对它的作用力。

为了保证测量的精确性，该电荷需要满足以下的要求

- 电荷的电荷量 q_0 必须足够小，因为引入该电荷的目的是研究空间原来存在的电场性质，如果该电荷自身的电荷量过大，那么它将显著的改变待测电场的性质。
- 电荷的几何线度要充分小，以至于可以看作点电荷，从而确定空间各点的电场性质。

我们将符合以上两个条件的电荷，称为试探电荷，而激发电场的电荷则称为场源电荷。

在空间同一位置放置带电荷量不同的试探电荷时，它们受到的电场力也是不同的，因此电场力与试探电荷的自身性质有关，从而电场力不能客观反映空间电场的性质。

但是实验表明，试探电荷受到的电场力 $\boldsymbol{F}$ 与其电荷量 q_0 的比值与试探电荷自身无关，因此该比值可以客观反映电场的性质，定义为电场强度，使用 $\boldsymbol{E}$ 表示，即

定义 (8.3.1)

电场强度

$$\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{F}}{q_0}$$

[定义 8.3.1 电场强度] 指出，电场中某点的电场强度，方向上与正电荷在该点的受力方向保持一致，数值上等于放在该点的单位正电荷 ($q_0 = 1\text{C}$) 所受的电场力的大小。

电场是矢量场，一般而言，既随位置而变，又随时间而变，如果空间的电场分布不随时间变化，例如静止电荷激发的电场，那么电场强度仅仅是空间位置的函数，称为静电场，可以通过数学表达式表示为 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}(x, y, z)$ ，即对于电场中某一特定点，有唯一确定的电场强度。

电场是客观存在的物质，这与纯数学意义上的场是不同的，但其确实可以通过场来描述。

电场强度在国际单位制中的单位是 $\text{N} \cdot \text{C}^{-1} = \text{V} \cdot \text{m}^{-1}$ ，量纲是 $[\text{LMT}^{-3}\text{I}^{-1}]$ 。

如果空间中各点的电场大小和方向都相同，那么称为匀强电场，否则称为非匀强电场。

引入电场强度的概念后，电场中的点电荷 q_0 所受的电场力就可以表示为

公式 (8.3.2)

电场力

$$\boldsymbol{F} = q_0 \boldsymbol{E}$$

[公式 8.3.2 电场力] 指出

- 对于正电荷 $q_0 > 0$ ，其所受电场力的方向与电场强度的方向相同。

- 对于负电荷 $q_0 < 0$ ，其所受电场力的方向与电场强度的方向相反。

8.3.2.1 点电荷的电场强度

设在空间 O 点处有一场源电荷 q ，称为源点，而 P 点为待测电场的点，称为场点。

设矢量 $\mathbf{r}$ 是由源点 O 指向场点 P 的矢量，即有 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$ 。

为了测量 P 点的电场强度，在 P 处放置一个试探电荷 q_0 。

根据 [定律 8.2.1 库仑定律] 和 [定义 8.3.1 电场强度]

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{q_0} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

即

公式 (8.3.3)

点电荷的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

[公式 8.3.3 点电荷的电场强度] 指出，点电荷的电场强度是依平方反比的规律按球面衰减的，正点电荷的场强背离球心向外 ($\mathbf{E}, \mathbf{r}$ 同向)，负点电荷的场强指向球心 ($\mathbf{E}, \mathbf{r}$ 反向)。

8.3.3 电场强度的叠加原理

当空间中存在多个场源电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 时，将这 n 个点电荷构成的系统称为点电荷系，在场中一点 P 处放上一试探电荷 q_0 ，其所受到的静电力分别为 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$ ，而静电力是可以合成的，因此试探电荷受到的合静电力 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{F}_n$ 。

根据 [定义 8.3.1 电场强度]，点 P 处的场强 $\mathbf{E}$

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{\mathbf{F}_1}{q_0} + \frac{\mathbf{F}_2}{q_0} + \dots + \frac{\mathbf{F}_n}{q_0} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_n$$

其中 $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$ 表示各场源电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 独立存在时的电场强度，因此

定律 (8.3.4)

电场强度的叠加原理

点电荷系在电场中某点处所产生的电场强度，
等于各点电荷单独存在时，在该点处所产生的电场强度的矢量和。

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i$$

电荷连续分布的任意带电体产生的场强, 可以将带电体携带的电荷看作许多电荷元 dq 组成, 每个电荷元 dq 均可以视为点电荷, 其在矢径 $\mathbf{r}$ 处产生的场强 $d\mathbf{E}$ 为

公式 (8.3.5)

电荷元的电场强度

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

电荷连续分布的带电体产生的场强, 需要通过对 $d\mathbf{E}$ 积分完成, 积分形式取决于电荷分布。

对于电荷线状分布的带电体, 其电荷元 $dq = \lambda dl$, 其中 λ 为电荷线密度

公式 (8.3.6)

线状带电体的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l_1}^{l_2} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

对于电荷面状分布的带电体, 其电荷元 $dq = \sigma dS$, 其中 σ 为电荷面密度

公式 (8.3.7)

面状带电体的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_D \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

对于电荷体状分布的带电体, 其电荷元 $dq = \rho dV$, 其中 ρ 为电荷体密度

公式 (8.3.8)

体状带电体的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\Omega} \frac{\rho dV}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

电荷线密度 λ , 电荷面密度 σ , 电荷体密度 ρ , 单位依次是 $\text{C} \cdot \text{m}^{-1}$, $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$, $\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$ 。

电荷线密度和电荷面密度的概念也适用于曲线和曲面, 但要对应改为曲线和曲面积分。

8.3.3.1 电偶极子的电场

设一对带等量异号的点电荷 $-q$ 和 $+q$, 设两者间的距离为 l , 设两者的中点为 O , 如果所考虑的场点 P 的位矢 $\mathbf{r}$ 的大小远大于电荷间的距离 l , 那么这一电荷系统称为电偶极子, 将联结两电荷的直线为电偶极子的轴线, 取负电荷指向正电荷的矢量 $\mathbf{l}$ 作为轴线正方向。

定义电荷量 q 与负电荷至正电荷的矢量 $\mathbf{l}$ 的乘积为电偶极矩, 简称为电矩。

电偶极矩是与 l 方向相同的矢量，通常记作 p ，即

定义 (8.3.9)

电偶极矩

$$p = ql$$

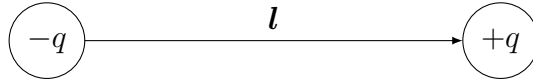
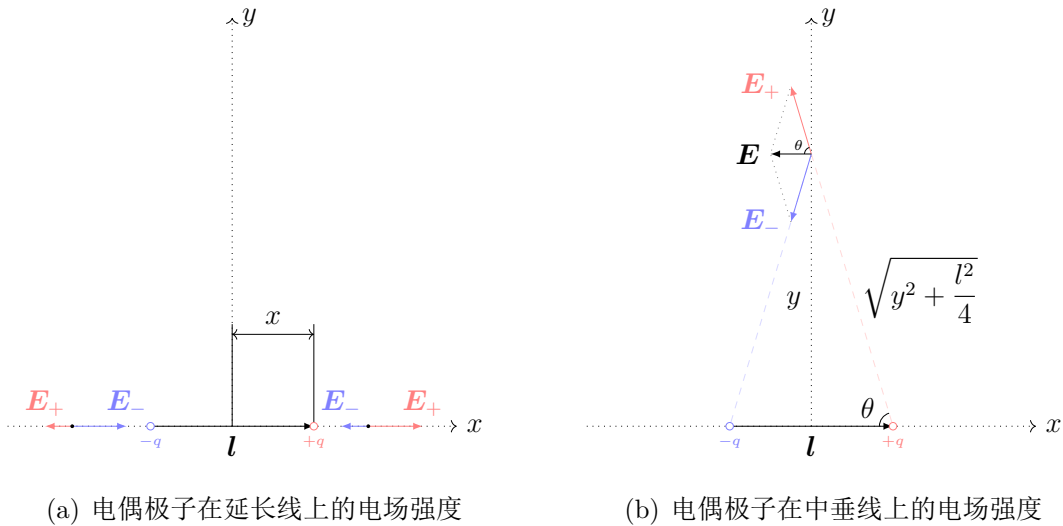


图 8.2: 电偶极子

电偶极矩在国际单位制中的单位是 $C \cdot m$ ，量纲是 $[LTI]$ 。

现在我们要研究，电偶极子在延长线上和在中垂线上任意一点的电场强度。



(a) 电偶极子在延长线上的电场强度

(b) 电偶极子在中垂线上的电场强度

图 8.3: 电偶极子的电场强度

对于电偶极子在延长线上的电场强度，我们用 E 的正负标识其方向。

若场点在电偶极子右侧

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(x - \frac{l}{2}\right)^2} \quad E_- = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(x + \frac{l}{2}\right)^2}$$

若场点在电偶极子左侧

$$E_+ = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(x + \frac{l}{2}\right)^2} \quad E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(x - \frac{l}{2}\right)^2}$$

关注到无论场点在电偶极子右侧还是左侧，两者的和 $E = E_+ + E_-$ 总是相同的

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\left(x - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{q}{\left(x + \frac{l}{2}\right)^2} \right] \quad (8.3.1)$$

式8.3.1是较为复杂的, 由于电偶极子中 $x \gg l$, 因此我们可以做一些近似。

将式8.3.1的中括号内的项展开, 应用近似 $(x^2 - \frac{l^2}{4})^2 = x^4$

$$\frac{1}{(x - \frac{l}{2})^2} - \frac{1}{(x + \frac{l}{2})^2} = \frac{(x + \frac{l}{2})^2 - (x - \frac{l}{2})^2}{(x + \frac{l}{2})^2 (x - \frac{l}{2})^2} = \frac{2lx}{(x + \frac{l}{2})^2 (x - \frac{l}{2})^2} = \frac{2lx}{(x^2 - \frac{l^2}{4})^2} = \frac{2l}{x^3}$$

将这一结果代入式8.3.1, 得到

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{x^3}$$

代入电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{l}$, 这就将电场强度用矢量表示

公式 (8.3.10)

电偶极子延长线上的电场

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}}{x^3}$$

[公式 8.3.10 电偶极子延长线上的电场] 指出, 电偶极子延长线上的场强方向总与 $\mathbf{l}$ 相同。

对于电偶极子在中垂线上的电场强度, 关注到其所受正负电荷的场强大小是一致的

$$E_+ = E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{y^2 + \frac{l^2}{4}}$$

通过图像可知, 两者矢量叠加后 y 方向的分量相互抵消, 而 x 方向的分量向左, 记为负

$$E = -E_+ \cos \theta - E_- \cos \theta = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{q}{y^2 + \frac{l^2}{4}} \cos \theta$$

其中

$$\cos \theta = \frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{y^2 + \frac{l^2}{4}}}$$

因此

$$E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{(y^2 + \frac{l^2}{4})^{\frac{3}{2}}} \quad (8.3.2)$$

式8.3.2是较为复杂的, 由于电偶极子中 $y \gg l$, 应用近似 $(y^2 - \frac{l^2}{4})^{\frac{3}{2}} = y^3$

$$E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{y^3}$$

代入电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{l}$, 这就将电场强度用矢量表示

公式 (8.3.11)

电偶极子中垂线上的电场

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}}{y^3}$$

[公式 8.3.11 电偶极子中垂线上的电场] 指出, 电偶极子中垂线上的场强方向总与 $\mathbf{l}$ 相反。

8.3.3.2 均匀带电直棒的电场

设有一均匀带电直棒, 长度为 L , 总电荷量为 q , 现考察带电直棒外的场点 P 处的场强。

设 P 点到直棒的垂足 O 为原点, 以直棒某一方向为 x 轴正方向建立平面直角坐标系, 在该坐标系中点 P 在 y 轴上, 且设其离开直棒的垂直距离 (即纵坐标) 为 y 。

设 P 点和直棒两端的连线与直棒之间的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。

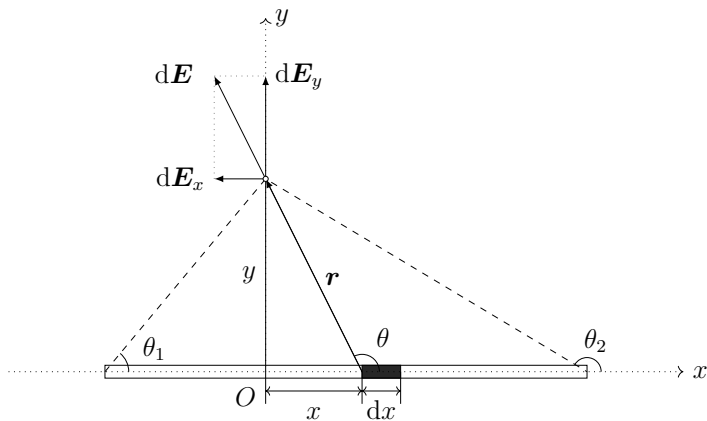


图 8.4: 均匀带电直棒的电场

记带电直棒的线密度为 λ , 则 $dq = \lambda dx$, 故

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

代入 $\hat{\mathbf{r}} = \cos\theta\mathbf{i} + \sin\theta\mathbf{j}$ 将 $d\mathbf{E}$ 矢量分解为

$$d\mathbf{E} = dE_x\mathbf{i} + dE_y\mathbf{j} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos\theta\mathbf{i} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin\theta\mathbf{j} \quad (8.3.3)$$

式8.3.3无法直接积分, 因为其关于 θ 但却具有微分 dx , 因此要首先将 dx 转换为 $d\theta$ 。

关注到 $x = r|\cos\theta|$ 和 $y = r|\sin\theta|$, 因此

$$\frac{x^2}{y^2} = \cot^2\theta \quad \frac{x}{y} = |\cot\theta|$$

因此 r^2 可以被表示为

$$r^2 = y^2 + x^2 = y^2(1 + \cot^2 \theta) = y^2 \csc^2 \theta \quad (8.3.4)$$

因此 x 的微分 dx 可以被表示为

$$x = y|\cot \theta| \quad dx = y|\csc^2 \theta d\theta| = y \csc^2 \theta d\theta \quad (8.3.5)$$

这就有

$$\frac{\lambda dx}{r^2} = \frac{\lambda y \csc^2 \theta d\theta}{y^2 \csc^2 \theta} = \frac{\lambda d\theta}{y} \quad (8.3.6)$$

式8.3.6代入式8.3.3中, 得到

$$d\mathbf{E} = dE_x \mathbf{i} + dE_y \mathbf{j} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \theta d\theta}{y} \mathbf{i} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin \theta d\theta}{y} \mathbf{j} \quad (8.3.7)$$

这便将自变量 θ 和微分 $d\theta$ 相统一。

对 dE_x 积分, 得到

$$E_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

对 dE_y 积分, 得到

$$E_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

公式 (8.3.12)

均匀带电直棒的电场

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} [(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \mathbf{i} - (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \mathbf{j}]$$

接下来我们考虑 [公式 8.3.12 均匀带电直棒的电场] 中的一些特殊情况, 若场点位于杆的中垂面上, 那么可设 $\theta_1 = \theta$, 同时有 $\theta_2 = \pi - \theta$, 考虑到 $\sin \theta = \sin(\pi - \theta)$ 和 $\cos \theta = -\cos(\pi - \theta)$

公式 (8.3.13)

均匀带电直棒中垂面的电场

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} \cos \theta \mathbf{j}$$

进一步的, 若带电直棒变为无限长, 那么任何一点都可以视为在其中垂面上, 同时有 $\theta \rightarrow 0$, 此时有 $\cos \theta \rightarrow 1$, 代入 [公式 8.3.13 均匀带电直棒中垂面的电场] 取极限

公式 (8.3.14)

均匀无限长带电直棒的电场

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} \mathbf{j}$$

8.3.3.3 均匀带电圆环的电场

设有一均匀带电圆环，半径为 R ，总电荷量为 q ，现考察其轴线上的场点 P 处的场强。

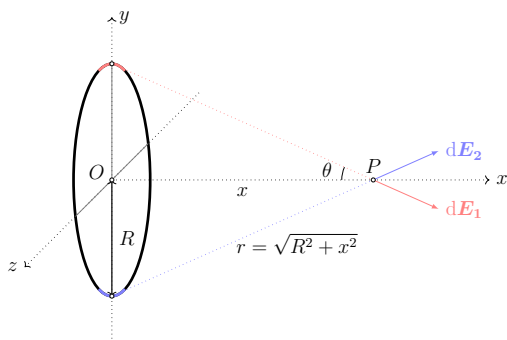


图 8.5: 均匀带电圆环的电场

设圆环的圆心 O 为原点，以轴线为 x 轴，以圆环所在平面为 yz 平面，建立空间直角坐标系，场点 P 至 yz 平面的距离为 x ，场点 P 至圆环任意一点的距离均为 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$ 。

记带电圆环的线密度为 λ ，则 $dq = \lambda dl$ ，故

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2}$$

如 [图 8.5 均匀带电圆环的电场] 所示，由于圆环的对称性，在圆环各处的电荷元对轴线上场点施加的电场强度中，垂直 x 轴的各分量相互抵消，只有平行 x 轴的分量才有贡献。

由于 $\cos \theta = \frac{x}{r}$ ，且 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \frac{x}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda x dl}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda x dl}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

从而积分得

$$E = E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda x}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R x}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

公式 (8.3.15)

均匀带电圆环的电场

$$E = \frac{1}{2\varepsilon_0} \frac{\lambda R x}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

如果我们在 [公式 8.3.15 均匀带电圆环的电场] 中代入 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$, 则

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

那么当 $x \gg R$ 时, 就有 $(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}} = x^3$ 的近似, 即

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{x^2}$$

这就说明, 当沿中心轴线距离带电圆环很远时, 可以将其视为点电荷。

8.3.3.4 均匀带电圆盘的电场

设有一均匀带电圆盘, 半径为 R , 总电荷量为 q , 现考察其轴线上场点 P 处的场强。

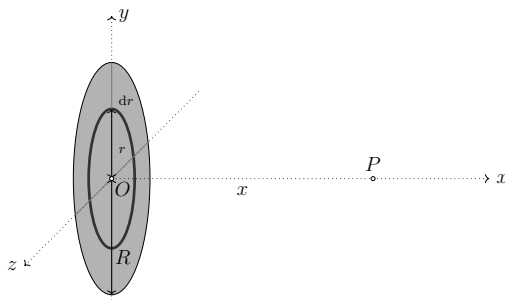


图 8.6: 均匀带电圆盘的电场

设圆盘的圆心 O 为原点, 以轴线为 x 轴, 以圆盘所在平面为 yz 平面, 建立空间直角坐标系, 场点 P 至 yz 平面的距离为 x , 由于我们已经知道圆环的电场公式, 我们可以将圆盘视为一系列半径连续变化的圆环的组合物, 考察半径为 r 处壁厚为 dr 的圆环元。

特别说明, 此处带电圆盘中的 r 与先前带电圆环中的 r 含义完全不同, 先前指圆环上一点到场点的距离 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$, 而这里是指正在考察的圆环元的半径 r , 与 dr 相关。

设带电圆盘的面密度为 σ , 则 $dq = 2\pi\sigma r dr$, 故¹

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\sigma x r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

从而积分得

$$E = \frac{1}{2\epsilon_0} \sigma x \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

关注到

$$\int_0^R \frac{r}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dr = \frac{1}{2} \int_0^R \frac{1}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dr^2 = \left(-\frac{1}{(r^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} \right) \Big|_0^R = \left(-\frac{1}{(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{x} \right)$$

代入得

$$E = \frac{1}{2\epsilon_0} \left(\sigma - \frac{\sigma x}{(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} \right)$$

公式 (8.3.16)

均匀带电圆盘的电场

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\sigma x}{(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}}$$

如果我们在 [公式 8.3.16 均匀带电圆盘的电场] 中取 $R \rightarrow \infty$ 的极限, 那么第二项将趋近于零, 这时会得到一个无限大的带电平面, 而此时空间中任何一点都可以视为在轴线上

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\sigma x}{(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} \right) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

即

公式 (8.3.17)

均匀无限大带电平面的电场

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

[公式 8.3.17 均匀无限大带电平面的电场] 指出, 无限大带电平面两侧的电场强度与位置无关, 也就是说, 无限大带电平面两侧的电场是匀强电场。事实上即便是对于半径 R 有限的带电圆盘, 只要场点带电圆盘的距离 $x \ll R$, 这一块区域的电场也均可以视为是匀强的。

[公式 8.3.17 均匀无限大带电平面的电场] 凸显了引入 ϵ 的优势, 如果库仑定

¹此处是代入了 [公式 8.3.15 均匀带电圆环的电场] 下方使用 q 表述的带电圆环电场公式, 但是由于这里考察的是半径 r 处的圆环元 dr , 因此我们需要在原先的公式中, 圆环的电荷量 q 替换为电荷元 dq , 圆环的半径 R 替换为 r 。

律使用 k 表示，此处的公式将会对应的出现 π ，这就使得公式变得不像现在这样简洁了。

现在考虑 $x \gg R$ 的情况，将 [公式 8.3.16 均匀带电圆盘的电场] 中的第二项泰勒级数展开

$$\frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \left(1 + \frac{R^2}{x^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2} + \frac{3}{8} \frac{R^4}{x^4} + o\left(\frac{R^4}{x^4}\right) \xrightarrow{\text{仅取前两项}} 1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2} \quad (8.3.8)$$

将式8.3.8的近似代入，并代入 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$ ，则

$$E = \frac{1}{2\varepsilon_0} \sigma \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R^2} \left(\frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{x^2}$$

这就说明，当沿中心轴线距离带电圆盘很远时，可以将其视为点电荷。

由此我们论证了带电圆环和带电圆盘，在场点与之的距离远远大于其自身几何限度时，可以将其视为一个全部电荷集中于圆心的点电荷，这就验证了点电荷假设的合理性。

8.4 电场高斯定理与电通量

8.4.1 电场线

为了形象的描述空间电场的分布，我们引入电场线的概念，简称 $\mathbf{E}$ 线。

电场线是这样的一簇曲线，每条电场线上任意一点的切线方向，即代表该点处的电场方向，同时，电场线越密集则代表电场强度越大，电场线越稀疏代表电场强度越小，简单的说

电场线的方向反映电场的方向，电场线的疏密反映电场的强弱。

电场线上应标注有箭头，以标识此处的电场是沿曲线的哪一方向。

孤立的正点电荷的电场线，是以点电荷为中心，向外辐射的直线

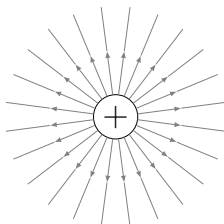


图 8.7: 正点电荷的电场线

孤立的负点电荷的电场线，是以点电荷为中心，向外辐射的直线

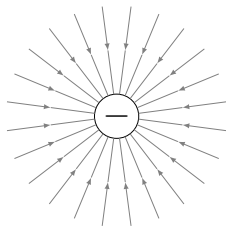


图 8.8: 负点电荷的电场线

[图 8.7 正点电荷的电场线] 和 [图 8.8 负点电荷的电场线] 中，如果我们围绕电荷取一系列半径为 r 的同心圆，由于圆的周长为 $2\pi r$ ，而圆上电场线的数量是恒定的，这时电场线的疏密是按照 r^{-1} 衰减的，但是点电荷的电场强度是以 r^{-2} 衰减的，这就导致了矛盾。

该矛盾出现的原因是我们仅绘制了一个平面上的电场线，但电场的分布是三维的，如果从三维中考虑，那么同心圆变为同心球，圆的周长 $2\pi r$ 变为球的面积 $4\pi r^2$ ，此时电场线的疏密就由以 r^{-1} 衰减变为以 r^{-2} 衰减，这就客观反映了点电荷的电场强度以 r^{-2} 衰减规律。

该讨论指出，对电场的研究不能嵌入二维平面，即电场规律与三维空间是不可割裂的。

对于具有多个场源点电荷的情况，其电场线的形态较为复杂，其电场线的绘制需要更深层次的电学理论和微分方程理论，在此不做讨论，仅将电场线的图像列举如下²³⁴

表 8.1: 常见带电系统的电场分布

缺少图像文件: old/Octave/build/EField5.pdf	缺少图像文件: old/Octave/build/EField6.pdf
正点电荷	负点电荷
缺少图像文件: old/Octave/build/EField1.pdf	缺少图像文件: old/Octave/build/EField2.pdf
等量异号电荷	不等量异号电荷
缺少图像文件: old/Octave/build/EField3.pdf	缺少图像文件: old/Octave/build/EField4.pdf
等量同号电荷	不等量同号电荷

[表 ?? 常见带电系统的电场分布] 中，电场线以灰色实线表示。

[表 ?? 常见带电系统的电场分布] 中可以总结出静电场的电场线的一般性质

- 电场线起于正电荷，或源于无穷远处。
- 电场线止于负电荷，或伸向无穷远处。
- 电场线不会形成闭合曲线。

²由于技术原因，所有图像上的电场线均未标注箭头。
³由于技术原因，在等量异号电荷的图像中，部分指向负电荷的电场线缺失。
⁴由于技术原因，在等量同号电荷的图线中，位于中垂线上的两根电场线相隔过近。

电场线不会在没有电荷的位置中断，尽管部分电场线因“指向图像外”或“源自图像外”看起来像是中断的，但这事实上只是图像显示时的截取造成的结果。

电场线也绝不会相交，因为电场线表示电场强度的方向，如果电场线相交，那么电场强度就有两个可能的方向，而同一位置的电场强度是唯一确定的，这就产生了矛盾。

电场线与电荷在场中的运动轨迹毫无关系，其只代表电荷受到的电场强度方向。

8.4.2 电通量

定义电场强度 $\mathbf{E}$ 在某一给定曲面 S 上的通量为电通量，用 Φ_E 表示

定义 (8.4.1)

电通量

$$\Phi_E = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

电通量在国际单位制中的单位是 $\text{N} \cdot \text{C}^{-1} \cdot \text{m}^2 = \text{V} \cdot \text{m}$ ，量纲是 $[\text{LM}^3\text{T}^{-3}\text{I}^{-1}]$ 。

电通量表征了电场强度在表面上的累积，我们知道电场线的疏密可以表示电场强度的大小，那么穿过曲面的电场线数目的多少就可以形象的表示该曲面的电通量大小。

电通量是标量，但具有正负，其正负表示电场线穿越曲面的方向

- 如果电场线穿越曲面的方向与曲面法向量方向相同，那么对电通量的贡献为正。
- 如果电场线穿越曲面的方向与曲面法向量方向相反，那么对电通量的贡献为负。

通常的曲面法向量的选取是任意的，但是对于闭曲面，习惯上取指向闭曲面外部的法向量。

8.4.3 电场高斯定理

下面我们来着重研究闭表面上的电通量。

假定空间中有且仅有一个点电荷 q ，我们以点电荷为原点建立空间直角坐标系，现研究空间中某一闭曲面 S 上的电通量，应注意， q 可以在闭曲面内部， q 也可以在闭曲面外部。

根据高斯公式，若欲求 S 上的电通量，就要先求出 $\mathbf{E}$ 的散度。

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{E} dV \quad (8.4.1)$$

式8.4.1中的 Ω 是闭曲面 S 所包围的空间区域。

根据 [公式 8.3.3 点电荷的电场强度]

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{k}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$$

从而电场强度 $\mathbf{E}$ 的分量 E_x

$$E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

进而对分量 E_x 求偏导得

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}qx(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$$

上式整理得

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} - 3x^2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} q$$

上下约项得

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} q$$

类似的

$$\begin{cases} \frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} q \\ \frac{\partial E_y}{\partial y} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} q \\ \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} q \end{cases} \quad (8.4.2)$$

由于 $3(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2 - 3y^2 - 3z^2 = 0$, 因此

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \quad (8.4.3)$$

若闭曲面 S 不包含点电荷 q , 那么将式8.4.3代入8.4.1

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (8.4.4)$$

若闭曲面 S 包含点电荷 q , 即包含原点 $(0,0,0)$, 而原点 $x, y, z = 0$ 会使式8.4.2的

三组偏导数的分母 $(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}$ 为零, 构成奇点, 由于偏导数不连续, 此时高斯公式无法使用。

为了继续使用高斯公式, 我们在原点处构造一个半径足够小的球面 S_0 , 使得球面 S_0 完全位于闭曲面 S 内, 此时闭曲面 S 和球面 S_0 之间的复连通区域 Ω_R 并不包含原点。

因此可以在 Ω_R 上应用高斯公式, 其边界曲面为 S 和 S_0 , 从而式8.4.4被修正为⁵

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} - \oiint_{S_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (8.4.5)$$

那么现在的问题, 就是要求出球面 S_0 上的电通量。

由于电荷 q 位于球心, 球面 S_0 上各处的电场强度均与该处的曲面微元垂直

$$\oiint_{S_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_{S_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_{S_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dS$$

由于电荷 q 至球面 S_0 上各点的距离 r 相同, 因此 r 是无关积分的常量

$$\oiint_{S_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \oiint_{S_0} dS$$

这就将曲面积分转化为了曲面面积, 考虑到球面面积为 $4\pi r^2$

$$\oiint_{S_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

将上式代入式8.4.5, 这就得到

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (8.4.6)$$

现在考虑多个电荷的情况, 对于电荷 q_i

- 若 q_i 在闭曲面 S 内, 那么式8.4.4指出, 其对闭曲面 S 的电通量 Φ_E 的贡献为 $\frac{q_i}{\epsilon_0}$ 。
- 若 q_i 在闭曲面 S 外, 那么式8.4.6指出, 其对闭曲面 S 的电通量 Φ_E 的贡献为 0。

对于所有位于闭曲面 S 内部的电荷 q_i , 若将其电荷量的和仍记为 $q = \sum_{i=1}^n q_i$, 那么

⁵这里 S_0 取外侧为正向, 但是其作为 Ω_R 的内边界曲面应以内侧为正向, 故其曲面积分前有负号。

定律 (8.4.2)

电场高斯定理

在电场中, 通过任意一个闭合曲面的电通量,
只与闭曲面所包围的电荷量的多少有关, 而与闭曲面外的电荷分布无关。

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

该规律就称为电场高斯定理, 在定理中所取的闭合曲面 S 称为高斯面。

[**定律 8.4.2** 电场高斯定理] 指出, 闭曲面的电通量与其外部电荷分布无关, 但这并不代表这些电荷不会影响闭曲面上的电场分布, 事实上位于闭曲面外的电荷也会影响闭曲面上局部的电通量大小, 只不过这种影响对于整个闭曲面而言是相互抵消的。

[**定律 8.4.2** 电场高斯定理] 也可以通过电场线形象理解, 位于闭曲面外的电荷产生的电场线, 其穿入闭曲面的数目与离开闭曲面的数目是相同的, 因此对闭曲面的电通量无贡献。

根据散度的定义, 电场在某一点处的散度, 是该点处的电通量密度, 即⁶

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \lim_{\Omega \rightarrow P} \frac{1}{V} \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

对于点电荷形成的电场而言, 当空间区域 Ω 连同其边界曲面 S 缩向点 P 时, 若点 P 处无点电荷, 那么该点处的散度为零, 若点 P 处有点电荷, 那么围绕该点的闭曲面上的电通量为定值 q/ε_0 , 当该闭曲面缩向一点时, 随着 $V \rightarrow 0$, 可得点电荷处的散度为无穷大。

因此点电荷形成的电场是无法讨论电场的散度的, 点电荷的模型不适用该情境。

但是如果我们考虑电荷连续分布的情况, 由于

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \lim_{\Omega \rightarrow P} \frac{1}{V} \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{\Omega \rightarrow P} \frac{q}{V\varepsilon_0} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

这就得到了一个重要定律

定律 (8.4.3)

电场高斯定理的微分形式

在电场中, 电场强度的散度, 与该点处的电荷体密度成正比。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

[**定律 8.4.3** 电场高斯定理的微分形式] 指出

⁶其中 P 为电场中某一点, 而 Ω 表示闭曲面 S 包围的空间区域, 而 V 表示空间区域 Ω 的体积。

电场是有源场

电场是有源场，这点也可以通过电场线形象体现，我们知道，电场线总是起始于正电荷而终止于负电荷，正电荷即电场的源（电场线产生处），负电荷即电场的汇（电场线汇集处）。

[定律 8.4.3 电场高斯定理的微分形式] 指出，如果空间中某点没有电荷分布，由于此处电荷密度为零，那么该处电场强度的散度也为零，即电场在没有电荷分布处无源，或者说

电场的源完全来自于电荷的存在

[定律 8.4.3 电场高斯定理的微分形式] 可以解释点电荷的情况，点电荷可以认为是在一块无穷小的区域内聚集了一定量的电荷，即电荷密度为无穷大，因此散度也为无穷大。

8.4.4 电场高斯定理的应用

[定律 8.4.2 电场高斯定理] 可以以极为简便的方式计算出某一闭合曲面上的电通量，然而我们知道，曲面内的电通量一定时，曲面的电场分布是不唯一的，但是如果已知电场分布具有某种对称性，这就有可能通过电通量逆推出电场分布，下面我们来考虑一些实例。

8.4.4.1 带电球壳的电场分布

现在考虑带电荷为 q ，半径为 R 的均匀带电球壳，根据对称性的原理，球壳的电场分布必然是球对称的，因此半径为 r 的球面 S 上的电场强度 E 必然相等，即有

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E$$

当 $r > R$ 时，根据 [定律 8.4.2 电场高斯定理]

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

因此就有

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (8.4.7)$$

当 $r < R$ 时，此时取的高斯球面 S 内不包含任何电荷，因而 $E = 0$ 。

公式 (8.4.4)

带电球壳的电场分布

$$E = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, & r > R \end{cases}$$

[公式 8.4.4 带电球壳的电场分布] 指出, 带电球壳内部的电场强度处处为零, 带电球壳外部的电场, 等效于将带电球壳上的全部电荷量集中在球心时的点电荷所产生的电场。

8.4.4.2 带电球体的电场分布

现在考虑带电荷为 q , 半径为 R 的均匀带电球体, 根据对称性的原理, 球体的电场分布必然是球对称的, 因此半径为 r 的球面 S 上的电场强度 E 必然相等, 即有

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E$$

当 $r > R$ 时, 这里带电球体的球壳与先前带电球壳的球壳是完全一致的, 即

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (8.4.8)$$

当 $r < R$ 时, 这时高斯球面内包含的电荷量 q' 为

$$q' = q \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = q \frac{r^3}{R^3}$$

根据 [定律 8.4.2 电场高斯定理]

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q'}{\epsilon_0} = \frac{qr^3}{\epsilon_0 R^3}$$

因此就有

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (8.4.9)$$

公式 (8.4.5)

带电球体的电场分布

$$E = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3}, & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, & r > R \end{cases}$$

[公式 8.4.5 带电球体的电场分布] 指出, 带电球体内的电场强度与半径成正比, 带电球体外部的电场, 等效于将带电球体内的全部电荷量集中在球心时的点电荷

所产生的电场。

8.4.4.3 无限长带电细棒的电场分布

对于电荷线密度为 λ 的无限长细棒，我们可以取以细棒为轴线的圆柱面及其上下底面作为高斯面，由于无限长细棒的电场轴对称分布，因此仅在圆柱侧面上有电通量，且

$$E = \frac{\Phi_E}{2\pi rh} = \frac{1}{2\pi rh} \frac{\lambda h}{\epsilon_0} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \quad (8.4.10)$$

其中 h 表示所取圆柱面的高度，这与 [公式 8.3.14 均匀无限长带电直棒的电场] 的结论相符。

8.4.4.4 无限大带电平面的电场分布

对于电荷面密度为 σ 的无限大平面，我们可以取轴线与平面垂直，且关于平面对称的圆柱面及其上下底面作为高斯面，由于电场应垂直于平面，因此仅在圆柱底面上有电通量，且

$$E = \frac{\Phi_E}{2S} = \frac{1}{2S} \frac{\sigma S}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (8.4.11)$$

其中 S 表示圆柱面的底面积，此处有 $2S$ 是因为上下两个底面都有电通量，且两者到平面的距离相同，因此可以平均分配，这与 [公式 8.3.17 均匀无限大带电平面的电场] 的结论相符。

匀强电场是一类非常重要的电场，先前的讨论中我们已经知道无限大带电平面两侧的电场均为匀强电场，但是现实中独立的带电平面较难构造，更为常见的情况是，由一对相互平行的无限大带电平面组成的带电体系，其电荷面密度分别为 $\pm\sigma$ ，如下图所示。

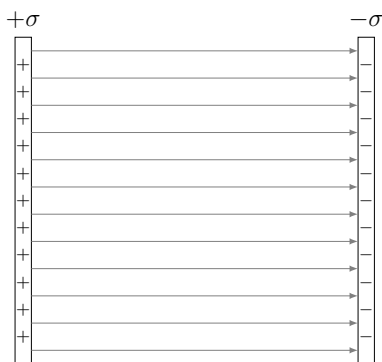


图 8.9: 等量异号的无限大带电平面间的电场

对于正负带电平面间的场点 P

- 带正电平面 $+\sigma$ 产生的电场方向由正指向负（排斥），大小恒为 $E_+ = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 。
- 带负电平面 $-\sigma$ 产生的电场方向由正指向负（吸引），大小恒为 $E_- = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 。

因此正负带电平面产生的匀强电场在中间的区域同向相加，仍为匀强电场，即

公式 (8.4.6)

等量异号的无限大带电平面间的电场

$$E = E_+ + E_- = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

事实上，电容器就是由这样的两块正负带电平板构成的。

8.5 电场环路定理与电势

在上一节中我们研究了电场强度在曲面上的积累，即电通量，进而我们通过电场强度在闭曲面上的积分，得出了**电场的高斯定理**和**散度性质**。类似的，本节将研究电场强度在曲线上的积累，即电势差，进而通过电场强度在闭曲线上的积分，得出**电场的环路定理**和**旋度性质**。

8.5.1 电势能

电势是电场强度在空间上的累积，为了研究电势，我们就要先研究电场力在空间上的累积，即电场力的做功的性质，本小节将由此引出电势能的概念。

根据 [定律 8.2.1 库仑定律]

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

其中 $\mathbf{F}$ 代表试探电荷 q_0 受到的由 q 产生的电场的电场力，而 $\mathbf{r}$ 代表 q_0 的位矢

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{qq_0x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{i} - \frac{qq_0y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{j} - \frac{qq_0z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{k} \right)$$

关注到偏导数（另外两组偏导数也可以类似求得且也是相等的）

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_x}{\partial y} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qq_0x \cdot \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3qq_0xy}{x^2 + y^2 + z^2} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qq_0y \cdot \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3qq_0yx}{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

这就满足空间曲线积与路径无关的条件

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x} \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y} \quad \frac{\partial F_z}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial z}$$

因此电场力做功与路径无关，只与始末位置有关，即**电场力是一种保守力**。

这就使得对于电场中，由点 A 至点 B 的任意路径上电场力对试探电荷 q_0 所做的功，可以等效的化为两段路径（假定 $r_a < r_b$ ，其中 r_a, r_b 分别的代表点 A, B 至场源电荷 q 的距离）

1. 第一段由 A 沿极径到达与 B 半径相同的 B_0 处，这是一个远离场源电荷 q 的过程，因此，若 $qq_0 > 0$ 则电场力与位移方向相同，若果 $qq_0 < 0$ 则电场力与位移方向相反。

2. 第二段由 B_0 沿球面到达 B 处，该过程中电场力总是垂直于球面，故不做功。

因此电场力做功可以转化为关于 r 的定积分

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{qq_0}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{qq_0}{r_b} \right) - \left(-\frac{qq_0}{r_a} \right) \quad (8.5.1)$$

如果我们引入电势能的概念

定义 (8.5.1)	电势能
$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$	

那么式8.5.1即 $W = (-E_{pb}) - (-E_{pa}) = -\Delta E_p$ ，即**电场力所做的功是电势能的负增量**。

[定义 8.5.1 电势能] 指出，试探电荷在点电荷激发的电场中所具有的电势能，与试探电荷和场源电荷的电荷量乘积成正比，与到试探电荷到场源电荷的距离成反比。

[定义 8.5.1 电势能] 与 [定律 8.2.1 库仑定律] 的公式在形式上非常接近，但应注意两点区别，电场力是矢量且大小按照距离的平方反比减小，电势能是标量且大小按照距离的反比减小。

以上推导和结论与先前力学部分的 [定义 3.3.3 引力势能] 十分相似，这是因为电场力和引力都是平方反比力，区别仅在于前者是质量乘积后者是电荷量乘积，两者力的相似数学形式决定了两者对应势能的相似数学形式，即电势能和引力势能均以距离反比衰减。

电势能与我们熟知的势能具有相同的性质

- 当电势能做正功时，电荷的电势能减少，动能增加。
- 当电势能做负功时，电荷的电势能增加，动能减少。

通过观察不难发现，对于点电荷的电势能，当 $r \rightarrow +\infty$ 时有 $E_p \rightarrow 0$ ，因此点电荷的电势能实际是以无穷远处为势能零点，即电场中 A 点处的电势能可以表示为

公式 (8.5.2)	电势能的积分表示
$E_p = \int_A^{+\infty} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	

8.5.2 电势

电势能 $E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$ 的大小与试探电荷 q_0 的电荷量多少有关，因此无法客观的反映电场本身的性质，但关注到比值 $\frac{E_p}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ 与试探电荷 q_0 无关，故 $\frac{E_p}{q_0}$ 可以反映电场性质。

定义单位正试探电荷在电场中具有的电势能，为该点处的电势，使用 V 表示，即

定义 (8.5.3)	电势
$V = \frac{E_p}{q_0}$	

[定义 8.5.3 电势] 中代入 [定义 8.5.1 电势能]，就可以得到点电荷的电势计算公式

公式 (8.5.4)	点电荷的电势
$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$	

[公式 8.5.4 点电荷的电势] 指出了点电荷的电势分布规律

- 正点电荷周围的电势均为正，且靠近正点电荷处的电势具有较大的正值。
- 负点电荷周围的电势均为负，且靠近负点电荷处的电势具有较大的负值。

[定义 8.3.1 电场强度] 和 [定义 8.5.3 电势] 中，我们分别用单位正试探电荷在电场中受到的电场力和具有的电势能，定义了电场强度和电势的概念，两者从不同的方面反映了电场具有的性质——电场强度反映了电场“力的性质”，电势反映了电场“能的性质”。

引入电势的概念后，电场中的点电荷所受的电场力就可以表示为

公式 (8.5.5)	电势能的电势表示
$E_p = Vq_0$	

[公式 8.5.5 电势能的电势表示] 说明

- 正点电荷在电场中具有的电势能，与该点处的电势符号相同。
- 负点电荷在电场中具有的电势能，与该店处的电势符号相反。

电势也可以以积分形式表示，[公式 8.5.2 电势能的积分表示] 中代入 $F = E q_0$ 和 $E_p = V q_0$

公式 (8.5.6)

电势的积分表示

$$V = \int_A^{+\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

[公式 8.5.6 电势的积分表示] 指出，某点处的电势是电场强度由该点至参考点的第二类曲线积分，具体路径无关紧要，电场力的积分是路径无关，电场强度的积分也是路径无关的。

对于点电荷的情况，电势的参考点，即零电势点也常常选在无穷远处，这对于大部分的点电荷系和电荷连续分布体来说都是没有问题的，唯一需要特别注意的是，当我们在尝试研究类似于“无限大带电平板”这类自身线度就为无穷大的对象时，我们就不宜再选取无穷远为零电势点了，因为此时的无穷远并非各向同性的，这时通常会取带电体本身为零电势点。

[公式 8.5.6 电势的积分表示] 指出，电场强度是电势的负梯度

公式 (8.5.7)

电场强度与电势的梯度关系

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

[公式 8.5.7 电场强度与电势的梯度关系] 就表明了电场的一个重要性质

电场是保守场

电势在国际单位制中的单位是 $V = J \cdot C^{-1}$ ，称为伏特，量纲是 $[L^2 MT^{-3} I^{-1}]$ 。

8.5.3 电势叠加原理

当空间中存在多个场源电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 时，在场点 P 处的电场强度为 $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$ ，而电场强度是可以合成的，因此场点 P 处的电场强度 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_n$ 。

根据 [定义 8.5.3 电势]，点 P 处的场强 $\mathbf{E}$

$$V = \int_A^{+\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^{+\infty} (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_n) \cdot d\mathbf{r} = V_1 + V_2 + \dots + V_n$$

其中 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 表示各场源电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 独立存在时产生的电势，因此

定律 (8.5.8)

电势的叠加原理

点电荷系在电场中某点处所产生的电势，
等于各点电荷单独存在时，在该点处所产生的电势度的代数和。

$$V = \sum_{i=1}^n V_i$$

电荷连续分布的任意带电体产生的电势，可以将带电体携带的电荷看作许多电荷元 dq 组成，每个电荷元 dq 均可以视为点电荷，其在距离 r 处产生的电势 dV 为

公式 (8.5.9)

电荷元的电势

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

电荷连续分布的带电体产生的电势，需要通过 dV 积分完成，积分形式取决于电荷分布，积分的具体形式可以参照 [公式 8.3.5 电荷元的电场强度] 处的公式，这里不再赘述。

8.5.3.1 电偶极子的电势

现在我们来研究，电偶极子远场点处的电势。

设远场点 P 相对于电偶极子中心的位矢为 $\mathbf{r}$ ，至正负电荷的距离为 r_+ , r_- 。

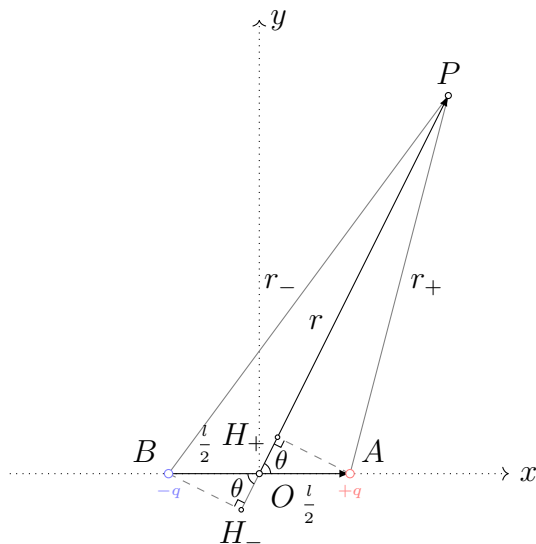


图 8.10: 电偶极子的电势

根据 [公式 8.5.4 点电荷的电势]， $\pm q$ 单独存在时在点 P 产生的电势为

$$V_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} \quad V_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-} \quad (8.5.2)$$

过 $\pm q$ 所在的点 A, B 向 PO 做垂线交其于垂足 H_+, H_- , 容易看出 $OH_+ = OH_- = \frac{l}{2} \cos \theta$, 其中 θ 为矢量 $\mathbf{l}, \mathbf{r}$ 夹角, 由于这里 P 为远场点, 这里近似认为 $PH_+ \approx PA$ 和 $PH_- \approx PB$ 。

从而 r_+ 和 r_- 均可以统一的用 r 来表示

$$r_+ = r - \frac{l}{2} \cos \theta \quad r_- = r + \frac{l}{2} \cos \theta$$

将上式代入8.5.2, 得到

$$V = V_+ + V_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r - \frac{l}{2} \cos \theta} - \frac{q}{r + \frac{l}{2} \cos \theta} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{ql \cos \theta}{r^2 - \left(\frac{l}{2} \cos \theta\right)^2} \right)$$

由于 $r \gg l$, 因此上式分母中的 $\left(\frac{l}{2} \cos \theta\right)$ 可以略去

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

将上式通过矢量的形式表示, 即

公式 (8.5.10)

电偶极子的电势

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

8.5.4 电势差

电势能的负增量是电场力所做的功, 电势与电势能相对应, 电势的负增量也应有一个对应的物理量, 我们将电势的负增量定义为电势差, 也称为电压, 用符号 U 表示

定义 (8.5.11)

电势差

$$U_{ab} = V_a - V_b = -\Delta V$$

这里应特别注意, 电势的增量 $\Delta V = V_b - V_a$ 是末减初, 电势差 $U_{ab} = V_b - V_a$ 是初减末, 两者是相反的, 电势差和电势的增量是不同的概念, 电势差被定义为电势的负增量, 这可能听上去十分别扭, 但是如果将电场力的功 $W_{ab} = (-E_{pb}) - (-E_{pa}) = -\Delta E_p$ 展开

公式 (8.5.12)

电场力的功

$$W_{ab} = E_{pa} - E_{pb} = -\Delta E_p$$

这样形式就对应了，电场力的功 W_{ab} 是电势能的负增量，电势差 U_{ab} 是电势的负增量，根据 [公式 8.5.5 电势能的电势表示] 可知 $E_p = Vq_0$ ，即 $\Delta E_p = \Delta Vq_0$ ，故有

公式 (8.5.13)

电势差与电场力的功的关系

$$U_{ab} = \frac{W_{ab}}{q_0}$$

[公式 8.5.13 电势差与电场力的功的关系] 指出，在 A, B 两点间的电势差 U_{ab} ，等于将单位正电荷由 A 移动到 B 时电场力所做的功 W_{ab} ，由此可见“电势差与电场力的功”的关系，与先前“电场强度和电场力”以及“电势与电势能”的关系一样，后者是前者的 q_0 倍。

电压和电势差在国际单位制中的单位与电势相同，均为 $V = J \cdot C^{-1}$ 。

根据 [定义 3.1.2 变力的功]，电场力所做的功可以用积分表示为

公式 (8.5.14)

电场力的功的积分表示

$$W_{ab} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

根据 [公式 8.5.13 电势差与电场力的功的关系]，电势差可以对应的用积分表示为

公式 (8.5.15)

电势差的积分表示

$$U_{ab} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

[公式 8.5.15 电势差的积分表示] 的一个特例是在匀强电场中

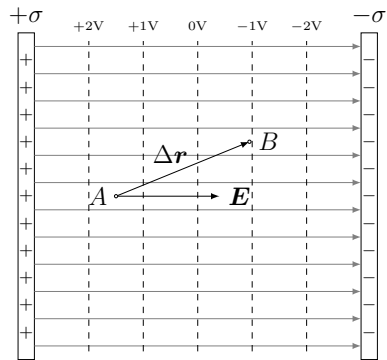


图 8.11: 匀强电场中的电势差

[公式 8.5.15 电势差的积分表示] 此时可以表示为

公式 (8.5.16)

匀强电场的电势差

$$U_{ab} = \boldsymbol{E} \cdot \Delta \boldsymbol{r}$$

其中 $\Delta \boldsymbol{r}$ 表示由点 A 指向点 B 的位移矢量。

8.5.5 等势面

为了形象描绘电场的电势分布，我们引入等势面的概念，我们将空间中电势相等的点所构成的曲面称为等势面，如果我们等距的取一系列电势值，那么就会得到一族等势面，例如

- 孤立点电荷的等势面是一簇以点电荷为中心的同心球面，且越靠近电荷等势面越密集。
- 带电平板间的匀强电场的等势面是一簇空间上等距分布的平面。

我们知道，电场线通常以带箭头的直线绘制，等势面则通常以虚线绘制，因为通常我们绘制的电场分布图都是某一截面上的情况，因此绘出的虚线实质是等势面在观察截面上的截线。

[图 8.11 匀强电场中的电势差] 展示了匀强电场的电场线和等势面的分布，点电荷与点电荷系的等势面分布参见 [表 ?? 常见带电系统的电场分布] 中的彩色虚线，其颜色表征了电势的高低，越接近暖色（红色）表明电势正值越高，越接近冷色（紫色）表明电势负值越高。

等势面和电场线具有以下关系

- 电场线总是与等势面垂直，电场强度越大处的等势面越密集。
- 电场线指向电势下降最快的方向，顺电场线方向电势降低，逆电场线方向电势升高。
- 电荷在同一等势面上运动时，电场力不做功，电势能不改变。

等势面和电场的关系是由 [公式 8.5.7 电场强度与电势的梯度关系] 决定的。

8.5.6 电场环路定理

电场是保守场，因此电场强度沿任意空间闭合曲线的环路积分均为零，即

定律 (8.5.17)

电场环路定理

在电场中，沿着任意一个闭合曲线的电场强度环流均为零。

$$\oint_{\Gamma} \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{r} = 0$$

该规律就称为电场环路定理。

根据旋度的定义，电场在某一点处的旋度，是该点处的电场强度的环流密度，即⁷

$$\nabla \times \mathbf{E} = \lim_{\Gamma \rightarrow P} \frac{1}{S} \oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

这就得到了一个重要定律

定律 (8.5.18)

电场环路定理的微分形式

在电场中，电场强度的旋度恒为零

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

[定律 8.5.18 电场环路定理的微分形式] 也可以从另外一个角度得出，先前我们已经知道电场是保守场，即电场是某个标量场的梯度场，而梯度场必然无旋，这就有 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 。

[定律 8.4.3 电场高斯定理的微分形式] 指出

电场是无旋场

电场是无旋场，这一点也反映在电场线的特征上——电场线不会形成闭合曲线。

至此，我们可以归纳出以下的电场基本性质

定律 (8.5.19)

电场的基本性质

电场是一个有源无旋的保守场。

8.6 静电场中的电偶极子

我们知道，对于由等量异号的电荷构成的电偶极子，两者在匀强电场受到的电场力是等大反向的，但是并不共线，因此会产生电力矩的作用，考虑到正负电荷受力的对称性，我们在计算合力矩时只要考虑其中一个电荷的力矩并乘以二就可以了，这里我们考虑正电荷。

⁷其中 P 为电场中某一点，而 S 表示闭曲线 Γ 所张成的空间曲面的面积。

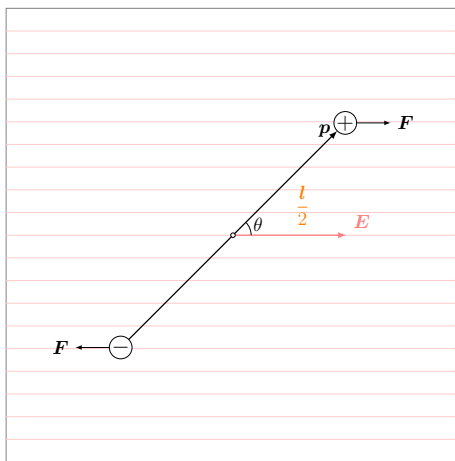


图 8.12: 静电场中的电偶极子

根据 [公式 8.3.2 电场力], 这里正电荷受到的电场力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

设由负电荷指向正电荷的矢量为 $\mathbf{l}$, 那么正电荷相对于电偶极子中心的位矢即为 $\mathbf{l}/2$ 。这里电偶极子受到的力矩, 是正电荷产生的力矩的两倍, 因此根据 [定义 4.3.2 力矩]

$$\mathbf{M} = 2 \left[\frac{\mathbf{l}}{2} \times (q\mathbf{E}) \right] = \mathbf{l} \times (q\mathbf{E}) \quad (8.6.1)$$

将这里的 q 提出

$$\mathbf{M} = q\mathbf{l} \times \mathbf{E} \quad (8.6.2)$$

根据 [定义 8.3.9 电偶极矩]

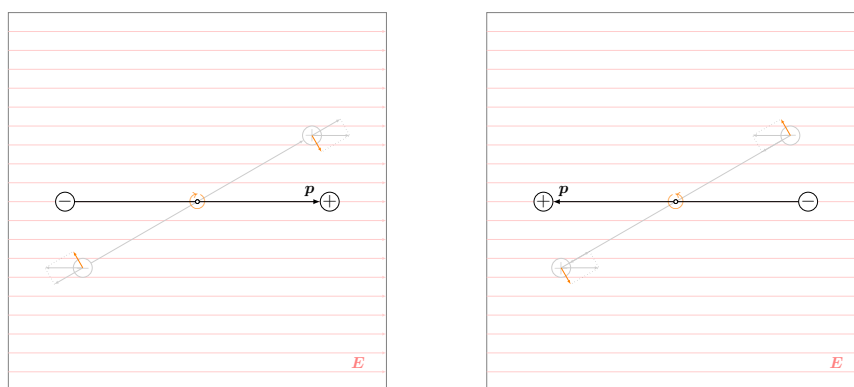
公式 (8.6.1)

电偶极子的电力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

[公式 8.6.1 电偶极子的电力矩] 指出, 电偶极子在匀强电场中所受电力矩的方向, 是右手四指由电偶极矩转向电场强度时右手拇指的方向, 而其旋转方向即这里右手四指的转向。

[公式 8.6.1 电偶极子的电力矩] 中, 如果我们记 $\mathbf{p}, \mathbf{E}$ 的夹角为 θ , 那么当 $\theta = \pi/2$ 时电力矩最大, 而当 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 时电力矩为零, 但前者是稳定平衡, 而后者是不稳定平衡。



(a) 稳定平衡

(b) 不稳定平衡

图 8.13: 电偶极子的平衡

因此，电偶极子在电力矩的作用下，总是会偏转至电偶极矩与电场强度一致的方向。

第九章 电介质中的静电场

在上一章中，我们研究了真空中的静电场，但是在静电场中引入物体时，其会与静电场发生相互作用。物体可以依据其导电能力的强弱，大致分为以下的三类

1. 导电能力极强的物体称为导体。
2. 导电能力适中的物体称为半导体。
3. 导电能力极弱的物体称为绝缘体，也称为电介质。

在本章，我们将先后研究导体和电介质在静电场中的不同表现和其对静电场的影响。

9.1 静电场中的导体

9.1.1 导体的基本性质

导体是一类导电能力极强的物质，为了研究导体和静电场的相互作用，我们就必须依据导体的属性为其建立一个基本模型，为了讨论方便，下面我们以金属导体为例。

在金属导体中，由于原子中最外层的电子与原子核之间的吸引力较弱，因此常常容易摆脱原子的束缚在各个原子之间自由运动，这种电子称为自由电子。尽管自由电子可以在金属内不受阻力的运动，但是自由电子若要脱离金属则会受到极大的阻力，我们将自由电子脱离金属克服阻力所需做的功称为金属的逸出功，不同金属的逸出功不同，通常用电子伏作为其单位，记作 eV，当一个电子经过电势差为 1V 的电场空间时电场力所做的功就为 1eV。

$$1\text{eV} = 1.60 \times 10^{-19}\text{C} \times 1\text{V} = 1.60 \times 10^{-19}\text{J}$$

由此可见 eV 即元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{C}$ 乘以伏特 V，注意电子伏 eV 是一个能量单位。

9.1.2 导体的静电平衡条件

在金属导体中，金属中的正离子按照一定的方式有规则的排列为晶格，金属导体不带电时，自由电子的负电荷和晶格的正电荷数值相等，两者的电效应相互抵消，从而呈电中性，此时导体中的自由电子只作微观的热运动，而没有任何规则运动，因此也形象的称为电子气。

现在我们来研究，不带电的导体置于静电场中的情况。

如图 [图 9.1 导体的静电平衡] 所示，当不带电的导体置于外电场 E_0 时，由于导体中包含大量可以自由运动的电子，从而在外电场的作用下，电子在电场力方向上定向运动，但是由于电子从外电场获得的能量通常不足以克服逃逸所需的金属的逸出功，电子将大量聚集在导体的表面附近，从而，导体的一侧带负电荷，导体的另一侧可以认为相应的带正电荷。

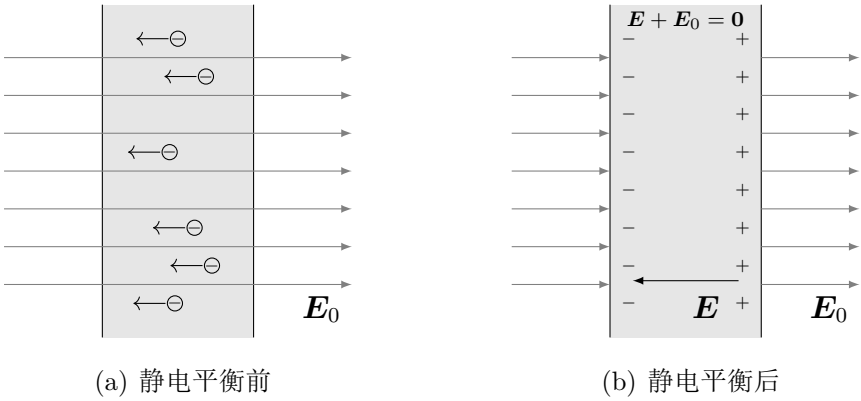


图 9.1: 导体的静电平衡

我们将这种在外电场的作用下，使得原先并不带电的导体两侧分别带上等量异号的电荷的现象，称为静电感应。由于静电感应的作用，积聚在导体两侧的正负电荷间将产生一个附加的反向电场 E ，此时导体内的总场强为 $E + E_0$ ，随着电子定向漂移运动的持续进行，反向电场的场强逐渐增大至外电场，此时导体内的总场强为 $E + E_0 = 0$ ，此时电子的定向漂移运动停止，导体上的电荷分布达到稳定状态，这种稳定状态称为导体的静电平衡。

事实上，对于一般形状的导体，无论其是否带电，当达到静电平衡时

- 1. 导体内的电场强度处处为零。
- 2. 导体表面的电场强度与表面垂直。

对于第一点，如果达到静电平衡时导体内某处的场强不为零，那么该处的电子将在电场力的作用下做定向运动，这就破坏了静电平衡的稳态，这一点在上面的例子中已经充分反映了。

对于第二点，如果达到静电平衡时导体表面某处的场强并不与表面垂直，那么该处的电子将在电场力的切向分量作用下沿导体表面发生漂移，从而破坏了静电

平衡的稳态。当表面电场与表面垂直时电荷分布是稳定的，因为尽管此时表面电子受到垂直向外的电场力，但金属的逸出功同时对这些电子形成了一个反向的阻力，因此其所受的合力仍为零。

由以上两点可以得到一个重要推论，当导体达到静电平衡时，**导体是一个等势体，即导体内和导体表面的电势处处相等**，这是因为导体内部的场强处处为零，即 $\mathbf{E} = 0$

$$U_{ab} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

因此任意两点间的电势差也为零，故导体的电势处处相等。

导体达到静电平衡的过程是极为复杂的，但是实验表明，导体达到静电平衡的时间是极为短暂的，这一时间大约在 $1 \times 10^{-6}\text{s}$ 的数量级，因此在接下来的内容中，并不会关注“导体如何达到静电平衡”，而是会考虑“导体达到静电平衡后的性质”这样的问题。

9.1.3 导体在静电平衡时的电荷分布

在上一小节中我们讨论了静电平衡时导体的电场强度和电势，本小节将研究静电平衡时导体的电荷分布，这可以从导体内部的电荷分布和导体表面的电荷分布两个方面来考察。

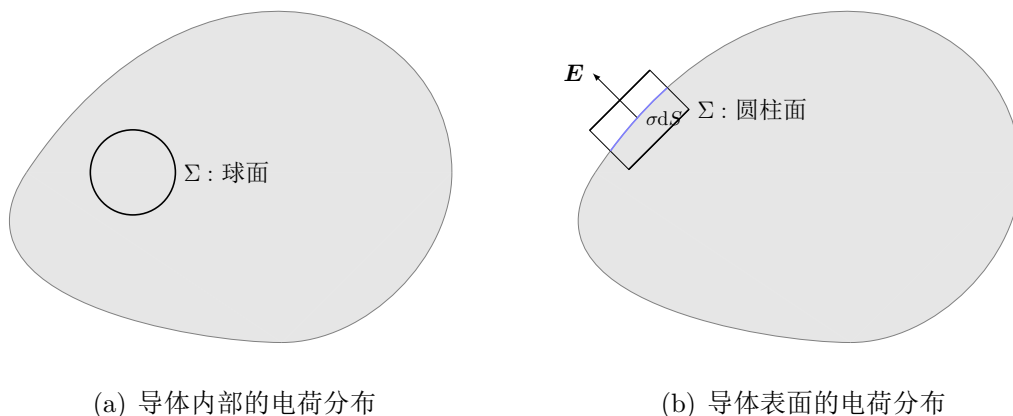


图 9.2: 静电平衡时的电荷分布

如 [图 9.2(a) 导体内部的电荷分布] 所示，在导体内任意一点处取一球面 Σ 作为高斯面，那么根据 [定律 8.4.2 电场高斯定理]，由于在导体内部的电场强度 $\mathbf{E}$ 处处为零

$$\frac{q}{\varepsilon_0} = \oiint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

因此球面 Σ 内的电荷量的代数和为零，由于球面可以取的任意小，这就可以说明，当静电平衡时，导体内任意点处均无净电荷存在，导体所带电荷只能分布在导体的外表面上。

从微观上看,当导体达到静电平衡时,净电荷的分布仅限于导体最外侧的一两个原子层内。

下面我们来探究导体表面的电荷分布与导体表面的电场强度间的关系。

如 [图 9.2(a) 导体内部的电荷分布] 所示,设导体表面某处的电荷面密度为 σ , 设该处的电场强度为 $\mathbf{E}$, 以该处为中心, 以该处的表面法线为轴线, 构造一个小而扁平的圆柱形高斯面, 圆柱面截导体表面的面积微元为 $d\mathbf{S}$, 圆柱面的上下底面分别位于导体外部和内部。

对于位于导体内部的高斯面, 由于导体内部的电场强度处处为零, 因此其上的电通量为零。

对于位于导体外部的高斯面, 由于导体表面的电场强度总是垂直于表面, 因此, 圆柱侧面上的电通量为零, 圆柱上底面的电通量为 $d\Phi_E = E d\mathbf{S}$, 而圆柱包围的电荷量为 $\sigma d\mathbf{S}$ 。

根据 [定律 8.4.2 电场高斯定理]

$$\frac{\sigma d\mathbf{S}}{\varepsilon_0} = E d\mathbf{S}$$

这就得到了

公式 (9.1.1)

导体表面的电荷量与场强的关系

$$\sigma = E\varepsilon_0$$

[公式 9.1.1 导体表面的电荷量与场强的关系] 指出, 导体表面的场强与该处的电荷面密度成正比, 即有 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, 但不能因此错误的认为, 导体表面的场强是仅由该处的电荷 σ 产生的, 因为根据 [公式 8.3.17 均匀无限大带电平面的电场], 由 σ 产生的电场应为 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, 且分布于表面的两侧。但是在分布于导体表面的其他电荷的作用下, 导体内侧的电场被抵消, 导体外侧的电场被加强了一倍。这是导体的静电学特性带来的必然的电场分布结果。

[公式 9.1.1 导体表面的电荷量与场强的关系] 仅阐述了导体表面电荷分布与导体表面场强间的关系, 并没有独立的说明表面电荷分布的规律, 事实上, 导体的表面电荷分布, 不仅与导体自身的形状和带电量有关, 同时与导体附近的外电场有关, 是极为复杂的。

但是对于不受外电场作用的孤立带电导体, 其电荷分布与表面性质具有以下大致关系

1. 在导体表面较为凸出, 即曲率为较大的正值的位置, 电荷面密度较大。
2. 在导体表面较为平坦, 即曲率为零的位置, 电荷面密度较小。
3. 在导体表面较为凹陷, 即曲率为较大的负值的位置, 电荷面密度更小。

即一般来说, 孤立带电导体某处的曲率越大, 该处的电荷面密度就越大。

为了验证这一说法, 下面我们来看一个较为特殊的例子, 设两个半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球 ($R_1 > R_2$) 相距很远, 通过一根很长的细导线将两者连接。

- 使两个导体球相距很远的目的是使其电场不会相互影响, 从而可以看作孤立导体球。
- 使用细导线将两者的连接的目的是使其等电势, 从而可以视为一个导体组。

现在令该导体组带上一定的电荷量, 设两个导体球分别带电 q_1, q_2 , 为求出 q_1, q_2 的关系, 就要利用两者等电势的条件, 但我们尚且还不清楚孤立带电导体球的电势和其电荷量的关系。

较为一般的, 考虑一个带电量为 q 半径为 R 的孤立带电导体球, 由于导体的性质, 这些电荷量必然只能分布在导体球的表面, 由于其是孤立的, 为了使得导体内部电场强度处处为零, 这些电荷量在其表面的分布必然是均匀的, 这就可以视为一个均匀带电球壳的模型。

根据 [公式 8.4.4 带电球壳的电场分布]

$$E = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, & r > R \end{cases}$$

因此孤立带电导体球任何一处的电势, 均可以用 R 至 $+\infty$ 的过程中 E 的积分表示

$$V = \int_R^{+\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$

即

公式 (9.1.2)

孤立导体球的电势

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$

回到该例子中, 由于两个导体球等电势

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2}$$

从而

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad (9.1.1)$$

式9.1.1就说明两个等势的孤立导体球所带的电荷量, 与导体球的半径成正比。

下面我们来考察两者的电荷面密度和半径的关系, 由于孤立导体球的表面电

荷均匀分布

$$q_1 = 4\pi R_1^2 \sigma_1 \quad q_2 = 4\pi R_2^2 \sigma_2$$

代入式9.1.1得

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_1^{-1}}{R_2^{-1}} \quad (9.1.2)$$

式9.1.2就说明两个等势的孤立导体球所具有的电荷面密度，与导体球的半径成反比，即与导体球的曲率成正比，这就验证了“曲率越大，电荷面密度越大”的结论。

应指出的是，对于一般的导体，曲率和电荷面密度间不存在明确的定量函数关系，曲率越大电荷面密度越大只是定性结论，式9.1.2的正比关系仅适用于此例的特殊情形。

以上结论的一个重要应用时，对于形状不规则的孤立带电导体，在其表面较为尖锐的地方，曲率极大，尖端表面的电荷面密度也会很大，尖端表面的电场强度会特别强，以至于有时足矣将空气分子电离，产生大量可以自由运动的阴阳离子，在尖端的强电场的作用下做激烈的加速运动，产生离子流，这种将空气击穿的放电现象，称为尖端放电。

尖端放电时，如果在尖端附近放置一个蜡烛，会明显观察到蜡烛的火焰（火焰本身就是由高温气体离子在电子跃迁中放出的光构成）在离子流的作用下倾斜，因此也形象的称为电风。

尖端放电在黑暗中观察时，会看到尖端附近笼罩了一层光晕，称为电晕，这是由尖端处的强电场的作用下产生的离子的电子在跃迁中放出的光辐射形成，与火焰的原理的类似，只不过前者的电离是由于电场作用，而后者的电力是由于氧化还原反应的作用。在夜间的高压输电线上常能观察到电晕的现象，这会导致电能的浪费，为此多采用表面光滑的粗导线。

尖端放电现象的一个重要应用是避雷针，当雷雨云中积聚了大量电荷时，在静电感应的作用下，避雷针作为地面上最为尖锐的导体，避雷针的尖端会具有最高的电荷面密度，从而空气最有可能在雷雨云和避雷针之间被击穿并放电，这就形成了闪电，避雷针可以将放电电流通过良好接地的导线安全引入大地。避雷针通过主动导引并消耗雷雨云中的电荷，从而避免电荷在雷雨云中进一步积累通过相对尖锐的高层建筑屋顶处击穿，造成雷击破坏建筑物。

9.1.4 带有空腔的导体

通过以上的讨论，我们已经对实心导体在静电场中的电荷分布和电场分布有了一定了解，但是对于空心导体或者说带有空腔的导体，导体的内表面上是否有电荷？导体的空腔内是否有电场？如果空腔内还有电荷情况又会如何？这些问题的答案我们尚还不清楚。

为了讨论空腔导体，我们首先需要引入以下的一个准则。

定律 (9.1.3)

静电场的唯一性原理

若空间中各个导体的形状大小和位置是已知的，此时，
 如果可以确定各个导体所带的电荷量或所具有的电势中的任意一个，
 那么，各个导体的电荷分布，与空间中的电场分布，就唯一的确定了。

[定律 9.1.3 静电场的唯一性原理] 的严格证明需要涉及较为复杂的微分方程理论，这里从略。

[定律 9.1.3 静电场的唯一性原理] 的一个重要推论就是，对于某一确定的带电导体，如果我们能通过一些方式，首先得知该导体在某一电荷分布下，能使得其产生的电场符合要求，即导体中的电场处处为零，那么这种电荷分布就是其处于静电平衡时唯一可能的电荷分布。

下面，我们就将通过唯一性原理，研究在外电场中的带电空腔导体的电荷分布与电场分布。

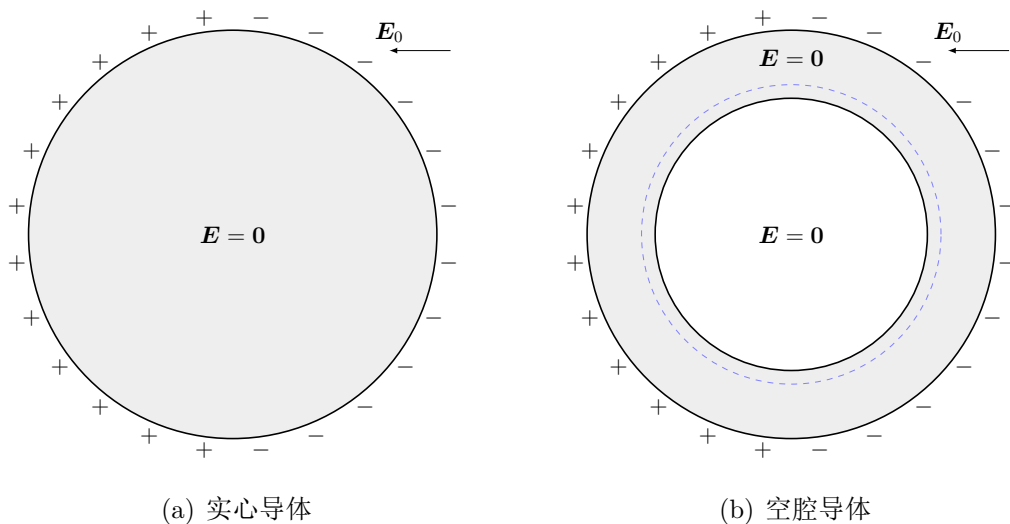


图 9.3: 空腔导体的电荷分布与电场分布

首先运用 [定律 8.4.2 电场高斯定理]，取一包围空腔但是完全位于导体内部的高斯面，由于导体内的电场强度处处为零，这一高斯面尚的电通量为零，这就可以推定导体内表面的电荷的代数和为零，但是电荷的代数和为零，存在以下两种可能的情况

1. 导体的内表面上，处处不带电荷。
2. 导体的内表面上，一部分带正电荷，一部分带负电荷，两者的代数和为零。

对于一般的导体，高斯定理并不能确定究竟是哪一种情况，更进一步关于空腔内是否有电场的问题，高斯定理也不能回答，这就需要通过 [定律 9.1.3 静电场的唯一性原理] 来分析。

如 [图 9.3(a) 实心导体] 所示，设想带电导体在未挖去空腔时，其电荷在外电场 E_0 的作用下达成了某种静电平衡，使得导体内部的电场处处为零。如 [图 9.3(a) 实心导体] 所示，在带电导体内部挖去空腔后，尽管我们并不知道现在的电荷分布，但是我们知道如果依照原先的电荷分布，此时仍然能使得相同的区域的电场处处为零，这一区域包含了现在的导体壳和导体内的空腔两部分，因此这一电荷分布可以使得空腔导体的导体部分电场处处为零。

那么根据 [定律 9.1.3 静电场的唯一性原理]，这就是空腔导体唯一可能的电荷分布。

定律 (9.1.4)	空腔导体的电荷与电场分布
对于一个带电空腔导体，若空腔内没有电荷，那么电荷只能分布在导体的外表面上，同时，导体内表面处处没有电荷分布，导体空腔中电场强度处处为零。	
导体内是否有空腔，导体内空腔的大小和位置，均不会改变导体的电荷分布，导体外表面的电荷分布，仅由导体自身带电量 and 外电场的情况决定，与空腔无关。	

那么是否存在这样一种可能？当导体具有空腔时，其电荷实际上会采取一种与原先不同的分布，这种分布中外表面和内表面同时参与，这种分布仍然可以使得导体壳中的电场强度处处为零，但空腔内的电场强度则不再为零。[定律 9.1.3 静电场的唯一性原理] 指出这种情况是不存在的，因为电荷遵循原先的分布时已经可以使得导体壳内的场强处处为零，而给定条件下能使得导体内场强处处为零的电荷分布是唯一的，这就直接排除了其他情形。

[定律 9.1.4 空腔导体的电荷与电场分布] 指出，无论导体壳是否带有电荷，无论导体外的电场多么复杂，空腔内的电场强度恒为零，这在电力工程中是有应用的，在从事高压带电作业时工作人员会全身穿戴金属丝编织的防护衣帽、手套、鞋子，这就相当于一个将工作人员包裹在空腔内的导体壳，这就能屏蔽外部高压电的强电场从而保护工作人员的安全。

[定律 9.1.4 空腔导体的电荷与电场分布] 讨论了空腔内没有电荷的情况，我们知道此时外电场对空腔是无影响的，但是如果空腔内有电荷，此时我们会思考两个问题

- 导体能否对内屏蔽外部电场（正向屏蔽），即空腔内的电场是否会受到外电场的影响。
- 导体能否对外屏蔽内部电场（逆向屏蔽），即空腔内的电荷分布是否会改变外电场。

这两个问题在生产实践中均是有应用的

- 通过正向屏蔽，我们可以保护精密的电器设备不受外部电场的干扰和破坏。
- 通过逆向屏蔽，我们可以对外界屏蔽高压器件的电场从而避免发生意外。

这两个问题的回答取决于导体是否接地，我们分别予以讨论。

1. 如 [图 9.4 导体空腔接地的情况] 所示，讨论空腔内有电荷且导体接地的情况。

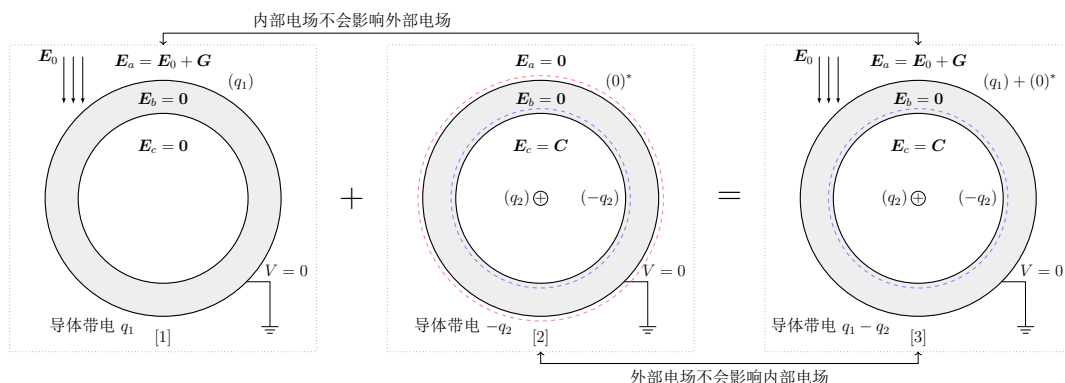


图 9.4: 导体空腔接地的情况

在子图 [3] 中，导体壳接地，导体壳外部具有电场 E_0 ，导体的空腔内存在电荷 q_2 。

在子图 [3] 中，根据 [定律 8.4.2 电场高斯定理]，如蓝色虚线所示，取一包围空腔却完全位于导体内的高斯面，由于导体内电场强度 $E_b = 0$ ，因此高斯面内电荷的代数和为零，导体中不可能有电荷，而在导体空腔内已知具有 q_2 的电荷，故在导体内表面上应有 $-q_2$ 的电荷。

这就得出了一个重要结论¹

定律 (9.1.5)

导体空腔和内表面的电荷量关系

导体内表面的电荷量，总是与导体空腔内的电荷量等量异号。

那么现在我们要研究的两个问题就是

1. 接地导体能否屏蔽外部电场对内的影响，为了验证这一点，我们移除子图 [3] 中的外部电场 E_0 得到子图 [2]，并判断两者在导体空腔的电场强度 E_c 是否完全相同。
2. 接地导体能否屏蔽内部电场对外的影响，为了验证这一点，我们移除子图 [3] 中的空腔电荷 q_2 得到子图 [1]，并判断两者在导体外部的电场强度 E_a 是否完全相同。

在子图 [1] 中²，设接地导体壳在外电场 E_0 下具有电荷 q_1 ，根据 [定律 9.1.4 空腔导体的电荷与电场分布]，此时导体空腔内的电场强度 $E_c = 0$ ，且导体内表面没有

¹通过该结论的推导过程可以看出，该结论对于接地或不接地的导体都是成立的。

²应注意，导体接地与导体是否带电完全无关，导体接地仅代表导体电势为零，故这里导体壳带电量未必为 0。

电荷分布,故导体外表面的电荷量为 q_1 , 设其呈 (q_1) 分布, 以 $\mathbf{G}$ 表示其场强³, 故导体外的电场强度 $\mathbf{E}_a = \mathbf{E}_0 + \mathbf{G}$ 。

在子图 [2] 中, 导体空腔内的电荷量为 q_2 , 设其以 (q_2) 分布, 根据 [定律 9.1.5 导体空腔和内表面的电荷量关系], 导体内表面的电荷量为 $-q_2$, 设其以 $(-q_2)$ 分布。

由于导体壳接地电势为零, 且此时没有外电场的存在, 因此该导体壳是空间中唯一的导体, 而以下引理指出⁴, 若所有导体的电势为零, 则导体以外空间的电势处处为零, 电场强度是电势的负梯度, 电势处处为零, 电场强度也处处为零, 故导体外的电场强度 $\mathbf{E}_a = \mathbf{0}$ 。

由于导体外的电场强度处处为零, 如子图 [3] 的红色虚线所示, 取一包围导体的高斯面, 根据 [定律 8.4.2 电场高斯定理], 该高斯面内的电荷量的代数和为零, 而导体空腔内的 q_2 与导体内表面上的 $-q_2$ 已是正负抵消的, 因此导体外表面的总电荷量为 0, 但这不代表导体外表面处处没有电荷, 而是有正有负相互抵消的, 记外表面的电荷分布为 $(0)^*$ 。

以 $\mathbf{C}$ 表示 $(q_2), (-q_2), (0)^*$ 在空腔中产生的场强之和⁵, 故导体空腔内的电场强度 $\mathbf{E}_c = \mathbf{C}$ 。

而子图 [3] 可以视为子图 [1] 和子图 [2] 的叠加, 由于电荷和电场在叠加后, 仍然能使得导体内部 $\mathbf{E}_b = \mathbf{0}$, 根据 [定律 9.1.3 静电场的唯一性原理] 可知, 这一电荷电场分布是“导体壳接地, 导体空腔内有电荷 q_2 , 导体外有外电场 $\mathbf{E}$ ”时唯一可能的情况, 因此, 导体外表面的电荷分布为 $(q_1) + (0)^*$, 导体壳带电 $q_1 - q_2$, 导体壳外 $\mathbf{E}_a = \mathbf{E}_0 + \mathbf{G}$, 导体空腔内 $\mathbf{E}_c = \mathbf{C}$ 。

1. 对比子图 [3] 和子图 [2], 两者在导体空腔的电场强度 $\mathbf{E}_c$ 相等, 均为 $\mathbf{E}_c = \mathbf{C}$ 。
2. 对比子图 [3] 和子图 [1], 两者在导体外部的电场强度 $\mathbf{E}_a$ 相等, 均为 $\mathbf{E}_c = \mathbf{E}_0 + \mathbf{G}$ 。

综上, 我们可以总结出以下的结论。

定律 (9.1.6)

空腔接地导体的基本性质

对于一个接地的空腔导体, 其具有双向的电场屏蔽效应,

腔内电场不受腔外电场和电荷的影响,

腔外电场不受腔内电场和电荷的影响,

导体外表面的电荷总量由外电场的情况决定, 腔内电荷仅能影响外表面电荷分布, 而不改变总量。

导体内表面的电荷总量与腔内电荷等量异号, 分布仅由腔内电荷的位置决定, 与外电场无关。

³G-Ground, 代表接地, 这里是指接地的导体壳产生的场强。

⁴引理的证明从略。

⁵C-Cavity, 代表空腔, 这里是指空腔内产生的场强。

[定律 9.1.6 空腔接地导体的基本性质] 所描绘的现象称为静电屏蔽。

2. 如 [图 9.5 导体空腔未接地的情况] 所示, 讨论空腔内有电荷且导体未接地的情况。

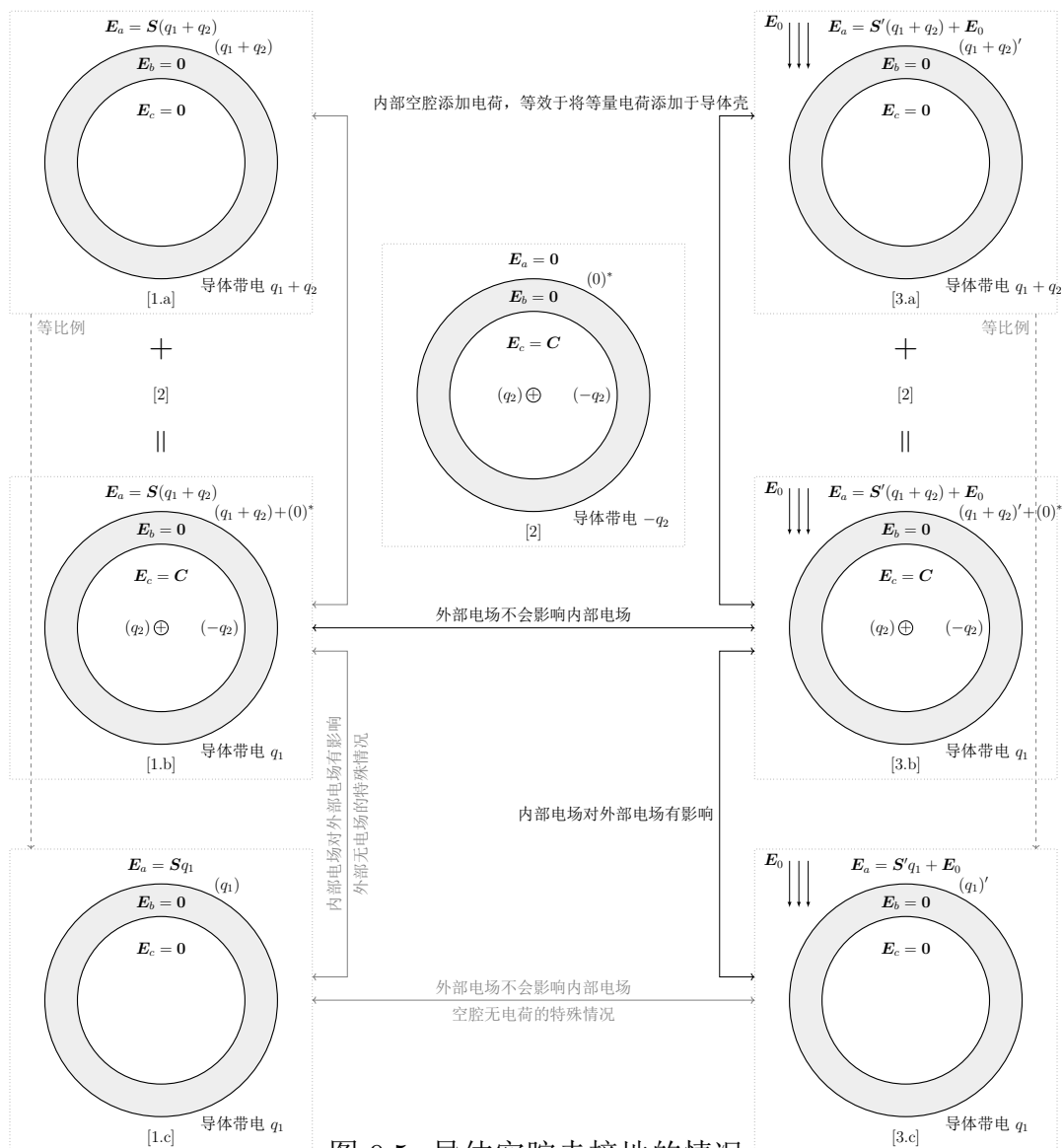


图 9.5: 导体空腔未接地的情况

在子图 [1.b] 和子图 [3.b] 中, 导体壳均带有电荷量 q_1 , 导体空腔内包含电荷 q_2 , 导体壳均未接地, 两者的差异在于, 前者外部无电场, 后者外部具有 $\mathbf{E}_0$ 的外部电场。

在子图 [1.b] 和子图 [3.b] 中, 根据 [定律 9.1.5 导体空腔和内表面的电荷量关系] 和 [定律 8.1.1 电荷守恒定律], 两者的内表面的电荷量均为 $-q_2$, 两者外表面的电荷量均为 $q_1 - q_2$ 。

那么现在的问题就是, 子图 [1.b] 和子图 [3.b] 在导体空腔内的电场强度 $\mathbf{E}_c$ 是否相同? 如果其相同, 就说明导体壳即便没有接地, 也可以对空腔内部屏蔽外部的电场。

为了回答这一问题, 我们构造子图 [1.a], [2], [3.a], 使得 $[1.a] + [2] = [1.b]$ 和 $[3.a] + [2] = [3.b]$ 。

对于子图 [1.a] 和子图 [3.a], 从结果上看, 其相当于在子图 [1.b] 和子图 [3.b] 的基础上, 移除导体空腔的电荷 q_2 和伴随之的导体内表面的电荷 $-q_2$, 但仍使外表面带电 $q_1 + q_2$ 。

从构造上看, 导体壳均带有电荷量 $q_1 + q_2$, 导体空腔内均无电荷, 根据 [定律 9.1.4 空腔导体的电荷与电场分布], 导体内表面处处无电荷, 导体空腔内电场强度处处为零, 即 $\mathbf{E}_c = 0$, 故外表面带电量 $q_1 + q_2$, 设无外电场时以 $(q_1 + q_2)$ 分布, 设有外电场时以 $(q_1 + q_2)'$ 分布。

设导体壳在无外电场和有外电场时, 导体外表面带单位电荷时产生的场强⁶分别为 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{S}^*$, 因此在子图 [1.a] 中场强 $\mathbf{E}_a = \mathbf{S}(q_1 + q_2)$, 而在子图 [3.a] 中场强 $\mathbf{E}_a = \mathbf{S}^*(q_1 + q_2) + \mathbf{E}_0$ 。

对于子图 [2], 从结果上看, 其相当于在子图 [1.b] 的基础上使得导体外表面不带电。

从构造上看, 导体壳带有的电荷量为 $-q_2$, 导体空腔内电荷量为 q_2 , 根据 [定律 9.1.4 空腔导体的电荷与电场分布], 导体内表面带电 $-q_2$, 导体外表面不带电, 设其以 $(0)^*$ 分布, 设由空腔电荷和导体内外表面 $(q_2), (-q_2), (0)^*$ 产生的合场强为 $\mathbf{C}$, 故 $\mathbf{E}_c = \mathbf{C}$, 而对于导体壳外的电场, 尽管子图 [2] 中的导体壳没有接地, 但是其与 [图 9.4 导体空腔接地的情况] 中接地的子图 [2] 具有完全相同的电荷分布, 因此必然产生完全相同的电场, 故 $\mathbf{E}_a = 0$ 。

通过 [1.a],[2] 叠加和 [3.a],[2] 叠加, 应用 [定律 9.1.3 静电场的唯一性原理] 可知, 对于 [1.b] 和 [3.b], 导体外表面电场分布分别为 $(q_1 + q_2) + (0)^*$ 和 $(q_1 + q_2)' + (0)^*$, 导体壳外的电场分别为 $\mathbf{E}_a = \mathbf{S}(q_1 + q_2)$ 和 $\mathbf{E}_a = \mathbf{S}'(q_1 + q_2) + \mathbf{E}_0$, 导体空腔内电场均为 $\mathbf{E}_c = \mathbf{C}$ 。

这就说明, 对于未接地的空腔导体, 空腔内部的电场不受外部的影响。

那么反之是否是成立呢? 答案是否定的, 欲研究空腔外部的电场是否受内部的干扰, 就应在保持子图 [1.b] 和 [3.b] 外壳带电量为 q_1 时, 移除空腔内的电荷 q_2 并考察 $\mathbf{E}_a$ 是否变化。

这会得到子图 [1.c] 和子图 [3.c], 由于这里又回到空腔中无电荷的情形, 因此不难看出, 两者导体壳外电场分别为 $\mathbf{E}_a = \mathbf{S}q_1$ 和 $\mathbf{E}_a = \mathbf{S}'q_1 + \mathbf{E}_0$, 但这显然相较于原先发生了变化。

这就说明, 对于未接地的空腔导体, 空腔外部的电场会受内部的影响。

但是, 这种内对外的影响是否是完全随意的? 从以下两个角度考虑

1. 我们将子图 [3.b] 中的 q_2 移动一些位置, 这会使我们得到三个与原先不同的电荷分布 $(q_2), (-q_2), (0)^*$, 因此, 导体外表面的电荷分布 $(q_1 + q_2)' + (0)'$ 将会随之发生变化, 但是, 导体外的场强 $\mathbf{E}_a = \mathbf{S}'(q_1 + q_2) + \mathbf{E}_0$ 并不会发生改变, 这就表明, 对于未接地的空腔导体, 在空腔内电荷量一定时, 改变电荷的位置不会改变导体外的电场。

⁶S-Surface, 代表表面, 这里指外表面带单位电荷时产生的场强。

2. 我们关注到子图 [3.a] 可以视为子图 [3.b] 中将空腔内的电荷 q_2 完全转移到导体壳上的结果，两者的导体外表面电荷量均为 $q_1 + q_2$ ，但具有不同的电荷分布，然而导体外的场强 $\boldsymbol{E}_a = \boldsymbol{S}'(q_1 + q_2) + \boldsymbol{E}_0$ 却是完全相同的，这就表明，对于未接地的空腔导体，其产生的场强仅与导体和空腔内部的电荷总量有关，而与这些电荷的具体分配无关。

综上，我们可以总结出以下的结论。

定律 (9.1.7)	空腔未接地导体的基本性质
对于一个未接地的空腔导体，其仅有单向的电场屏蔽效应， 腔内电场不受腔外电场和电荷的影响， 腔外电场会受腔内电场和电荷的影响， 但是这种影响是有限的， 空腔内的电荷量一定时，改变电荷位置不会改变导体外的电场。 空腔导体在外部产生的电场强度，仅与导体和空腔内部的电荷总量有关，与电荷的具体分配无关。 也就是说，将空腔内部的电荷完全转移到导体壳上，不会改变外部的电场。	

9.2 电容与电容器

9.2.1 电容

电荷在导体表面的分布必须满足导体静电平衡的条件，对于大小形状确定的孤立导体，由于没有外界电场的影响，根据 [定律 9.1.3 静电场的唯一性原理]，当导体的所带电荷量确定时，导体外的电场就确定了，导体的电势也就确定了。更进一步的说，由于能使得导体内部场强为零的电荷分布方式是唯一的，当导体的电荷量增加时，并不会改变电荷分布方式，只会等比例的增大各处的电荷，因此，导体的电荷量增加若干倍时，导体的电势也将增加若干倍。

定律 (9.2.1)	孤立导体的电容特性
孤立导体的电荷量与其电势成正比。	

定义孤立导体的电荷量与电势的比值，为该孤立导体的电容，通常用 C 表示

定义 (9.2.2)	孤立导体的电容
$C = \frac{q}{V}$	

[定义 9.2.2 孤立导体的电容] 中, 孤立导体的电容由导体的形状大小决定, 对于一般的孤立导体, 其电容的计算往往是复杂的, 作为一个简单的示例, 我们考虑孤立导体球。

根据 [公式 9.1.2 孤立导体球的电势] 和 [定义 9.2.2 孤立导体的电容]

公式 (9.2.3)

孤立导体球的电容

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{R}$$

由此可见, 对于孤立导体球而言, 导体球的半径越大, 导体球的电容就越大。

[定义 9.2.2 孤立导体的电容] 中, 电容是导体升高单位电势时电荷量的增加量, 电容不是导体存储电荷的总容量, 这是没有上限的。如果将导体想象为某种存储电荷的仓库, 那么, 电容并非是仓库的总容量, 电容是单位面积的仓库容量, 电势就是仓库已使用的面积。

- 电容较大, 仓库单位面积就可以存储更多电荷, 或者说当我们向仓库存入一定量的电荷时, 只需要占用较小的仓库面积, 即, 电容较大的导体, 单位电势增量对应较大的电荷增量, 反过来说, 导体增加一定量的电荷时, 导体电势增量较小。
- 电容较小, 仓库单位面积就只能存储更少电荷, 或者说当我们向仓库存入一定量的电荷时, 就需要占用较大的仓库面积, 即, 电容较小的导体, 单位电势增量对应较小的电荷增量, 反过来说, 导体增加一定量的电荷时, 导体电势增量较大。

由此可见, 电容表示导体单位电势存储的电荷的多寡, 即导体对电荷的存储效率。

电容在国际单位制中的单位是 $F = C \cdot V^{-1}$, 称为法拉, 量纲是 $[L^{-1}M^{-1}T^4A^2]$ 。

9.2.2 电容器

孤立导体的电荷量与电势成正比, 即 $q = CV$, 但当导体附近有其他带电导体时, 即便导体所带电荷量一定, 随着其他导体的位置改变, 导体外的电场将发生改变, 导体的电势也随之变化, 因此非孤立导体的电荷量与电势间并不存在一一对应的正比关系。

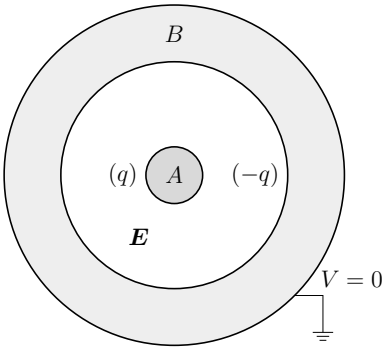


图 9.6: 电容器

如 [图 9.6 电容器] 所示，使用接地封闭导体壳 B 将导体 A 包围起来，根据 [定律 9.1.5 导体空腔和内表面的电荷量关系]，导体 A 带电 q 时，导体壳 B 的内表面也将带电 $-q$ 。

根据 [定律 9.1.6 空腔接地导体的基本性质]，无论外部电场如何变换，导体 A 与导体壳 B 所带的电荷量与空腔内的电场均不会发生变化，而导体壳 B 接地电势一定，因此导体 A 相对导体壳 B 的电压 U_{AB} 就是一定的，由此导体 A, B 间的电压就与导体 A 的电荷量成正比。

这样一种特殊的导体组称为电容器，而两个导体分别称为电容器的两个极板。

通过以上讨论可知，电容器的两个极板总是在静电感应下带等量异号电荷，且极板上带的电荷量总是与极板间的电压成正比，这一比例系数我们也称为电容

定义 (9.2.4)	电容
$C = \frac{q}{U}$	

[定义 9.2.4 电容] 中，应注意符号问题，如果 q 代表导体 A 的电荷量 q_A ，那么 U 就应代表导体 A 至导体壳 B 的电压 U_{AB} ，这样的定义使得电容的值总是为正值。

- 当 $q_A > 0$ ，此时 $q_B < 0$ ，由正电荷至负电荷电势下降，电压为正。
- 当 $q_A < 0$ ，此时 $q_B > 0$ ，由负电荷至正电荷电势上升，电压为负。

[定义 9.2.4 电容] 与先前的 [定义 9.2.2 孤立导体的电容] 是相互兼容的，导体壳 B 接地使得其电势为零，如果我们将导体壳 B 的半径不断扩大直至无穷远处，那么这就相当于孤立导体无穷远处的电势为零，换言之，**孤立导体是将无穷远处作为另一极板的电容器**，只不过此时由于另一极板的电势恒为零，因此极板间的电压 U 就等同于导体的电势 V 。

实际上，电容器在使用时未必会将外壳接地，电容器的两块极板通常都会接入电路，这并不会改变电容的基本属性，即电容无论如何连接，其电荷与电压成正比的特性不会改变。

下面我们来研究一些特殊形状的电容器的电容大小的计算方法。

9.2.2.1 平行板电容器

我们现在研究平行板电容器，平行板电容器由两块平行放置的金属板构成，这是最常见的一类电容器，也是电容器符号的来源，记金属板的面积为 S ，记金属板的间距为 d 。

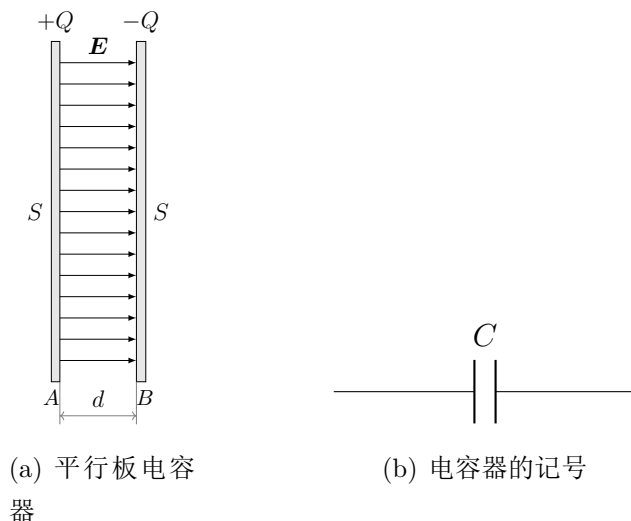


图 9.7: 平行板电容器

首先解决一个疑问，平行板电容器的结构并不是包围导体的封闭导体壳，并不符合电容器的定义，却仍可以称为电容器？我们知道，封闭曲面的要素包含“将空间划分为两个相互不连通的区域”以及“使得一块区域体积有限，使得另一块区域体积无限”两点，如果我们放弃其中的第二点要素，那么无限大平面在某种意义上也可以视为一种闭曲面。

因此两个平行的无限大带电导体平面也可以构成一个电容器，而当平行板电容器的导体间距远远大于导体面积的线度时，即满足 $d \gg \sqrt{S}$ 时，平行板可以视为是无限大的，平行板电容器也就可以视为电容器，因此两块平行板总是带等量异号的电荷 $+Q, -Q$ 。

现在我们就来计算平行板电容器的电容与其几何形状的关系。

根据 [公式 8.4.6 等量异号的无限大带电平面间的电场]，平行板电容器间的电场为匀强电场，由于平行板的面积为 S ，若平行板的电荷密度为 σ ，那就有 $Q = \sigma S$ ，因此

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

根据 [公式 8.5.16 匀强电场的电势差]

$$U = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$$

根据 [定义 9.2.4 电容]

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

即

公式 (9.2.5)

平行板电容器的电容

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

[公式 9.2.5 平行板电容器的电容] 指出, 电容正比于极板面积, 电容反比于极板间距。较大的电容在电路中是有用途的, 而该公式提出了增大电容器的电容的两种途径

1. 增大极板面积可以扩大电容, 这会导致电容体积的增大。
2. 减小极板间距可以扩大电容, 这看似没有副作用, 但事实上会导致电容器耐压的下降。

电容器的耐压是什么? 理想的电容器的两块极板间可以承受任意大的电压, 但现实的电容器的情况是, 极板间的电压升高, 极板上的电荷量增大, 极板表面的电场强度也随之增大。

如果这种场强大到足矣电离空气分子, 这就会使得空气被导通并导致瞬时的剧烈放电, 这时我们就称电容器被击穿了, 击穿时的巨大能量会导致电容器的结构被破坏, 因此每个电容器都具有一个最大可以承受的电压, 称为耐压或击穿电压, 超过耐压就会使得电容器被击穿。

电容器的耐压与什么因素有关? 我们知道, 电容器是否会被击穿的关键在于极板的表面场强是否足矣电离空气, 这场强记为 E_x , 这场强对于同种材料制成的电容器应为一常数。

如果记电容器的耐压为 $V_{\max}$, 那么就有

公式 (9.2.6)

电容器的耐压

$$V_{\max} = E_x d$$

[公式 9.2.6 电容器的耐压] 指出, 电容器的极板面积一定时, 电容器的耐压和电容是矛盾的

- 增大电容器的耐压, 就要增大极板间距 d , 但这会使得电容器的电容下降。
- 增大电容器的电容, 就要减小极板间距 d , 但这会使得电容器的耐压下降。

反过来看, 如果我们需要一个具有一定耐压的电容, 我们就需要维持一定的极板间距。

假设我们需要一个极板间距为 1 微米, 即 $d = 1 \times 10^{-6} \text{m}$ 的电容, 如果希望它具有 1 法拉的电容, 根据 [公式 9.2.5 平行板电容器的电容], 那么极板面积将达到 $S = 1.13 \times 10^5 \text{m}^2$, 这是非常巨大的。因此, 法拉是一个很大的单位, 法拉级电容不可能通过这种手段制造。

当然法拉级电容是存在的, 在下一章中会看到还可以通过填充电介质的方式增加电容。

由于电容器存在击穿电压⁷, 因此电容器存储的电荷量也是有上限的, 记为 $Q_{\max}$

公式 (9.2.7)

电容器的最大贮电量

$$Q_{\max} = CV_{\max} = E_x S \varepsilon_0$$

由此可见, 当电容器极板面积一定时, 改变电容器的极板间距, 虽然会使得电容器的电容和耐压发生变换, 但是并不会改变两者的乘积, 即电容器的最大贮电量 $Q_{\max}$ 。

9.2.2.2 柱形电容器

柱形电容器由两个同轴导体圆筒 A, B 作为极板构成, 圆筒半径分别为 R_A, R_B , 圆筒径向长度为 L , 通常情况下 $L \gg (R_B - R_A)$, 因此可以近似将圆筒看作无限长。

设内外圆筒的电荷线密度分别为 $\pm\lambda$, 根据 [公式 8.3.14 均匀无限长带电直棒的电场]

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r}$$

因此两柱形电极 A, B 间的电压 $U = U_{AB}$ 为

$$U = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} (\ln R_B - \ln R_A)$$

根据 [定义 9.2.4 电容], 由于 $Q = \lambda L$, 柱形电容器的电容为

公式 (9.2.8)

柱形电容器的电容

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln R_B - \ln R_A}$$

9.2.2.3 球形电容器

球形电容器由两个同心导体球壳 A, B 作为极板构成, 球壳半径分别为 R_A, R_B 。

⁷若仍以存储电荷的仓库为比喻, 仓库的总面积就是击穿电压, 因此, 仓库能存储的电荷是有限的 (不会爆仓)。

设内外球壳的电荷量分别为 $\pm Q$ ，根据 [公式 8.4.4 带电球壳的电场分布]

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

因此两球形电极 A, B 间的电压 $U = U_{AB}$ 为

$$U = \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_B - R_A}{R_B R_A}$$

根据 [定义 9.2.4 电容]，球形电容器的电容为

公式 (9.2.9)

球形电容器的电容

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_B R_A}{R_B - R_A}$$

9.2.3 RC 电路

我们现在来研究电容接入电路时表现出的特性，首先应当说明的是，包含电容的电路与过往高中所熟悉的仅包含电阻的电路是不同的，包括电流电压在内的物理量将不再是常量，而是随时间变化的，或者说是时变的，因此我们解出的电流电压将是一个关于时间的函数。

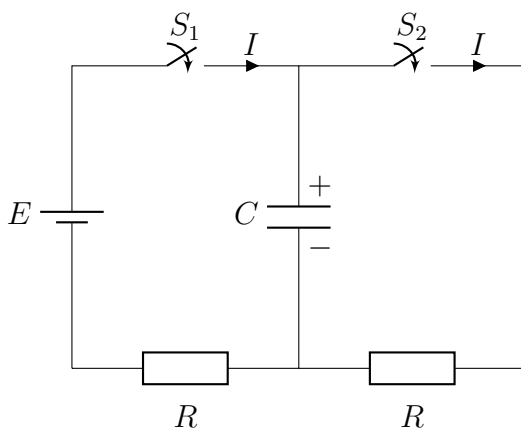


图 9.8: RC 电路

[图 9.8 RC 电路] 是一个最为简单的包含电容的电路

- 左侧的回路称为 RC 充电电路，当 S_1 闭合 S_2 断开时，电容将会充电。
- 右侧的回路称为 RC 放电电路，当 S_2 闭合 S_1 断开时，电容将会放电。

两者统称为 RC 电路，即由电阻（**R**esistor）和电容（**C**apacitor）构成的电路。

现在我们来具体研究电容的充电过程和放电过程是如何进行的。

9.2.3.1 电容的充电过程

设电源电动势为 E ，设电阻器的电阻为 R ，设电容器的电容为 C ，这均是常量。

设电流为 I ，设电容器极板间的电压为 U ，设电容器极板上的电荷量为 Q ，这均是函数。

现在要求解电容器的电压 U 关于时间的函数，列出以下方程组

$$\begin{cases} E = IR + U \\ I = \frac{dQ}{dt} \\ Q = CU \end{cases} \quad (9.2.1)$$

将式9.2.1中的 (2) 式和 (3) 式先后代入 (1) 式，消去 I, Q

$$E = RC \frac{dU}{dt} + U \quad (9.2.2)$$

式9.2.2是一个关于 U 的一阶微分方程。

式9.2.2可以通过分离变量法求解，分离变量并两侧分别积分得

$$\int_0^U \frac{RC}{E - U} dU = \int_0^t dt \quad (9.2.3)$$

现在求解式9.2.3

$$-RC \ln(E - U)|_0^U = t$$

$$-RC[\ln(E - U) - \ln E] = t$$

$$\ln\left(\frac{E - U}{E}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$\frac{E - U}{E} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$E - U = Ee^{-\frac{t}{RC}}$$

$$U = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

这就得到了电容在充电过程中，电压关于时间的函数

公式 (9.2.10)

电容充电过程的电压

$$U = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

[公式 9.2.10 电容充电过程的电压] 中, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow 0$, $U \rightarrow E$ 。

[公式 9.2.10 电容充电过程的电压] 的函数图像如 [图 9.9(a) 电容器的充电] 所示, 即电容在充电时, 电压最初上升较快, 充电速度随着电压的升高而减缓, 最终趋近于电源电动势。

同时, 电容和电阻越小充电速度就越快, 电容和电阻越大充电速度就越慢。

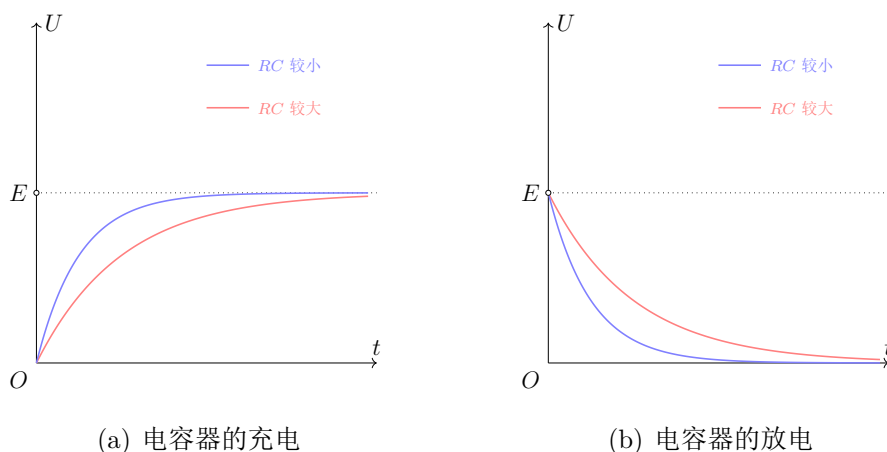


图 9.9: 电容器的充电与放电

由此可见, 电容器的充电并不是瞬间完成的, 而是一个需要时间过程。电容器的电压和电荷量也不会随着充电过程的进行而无限增大, 两者分别趋向于 E 和 CE 。

9.2.3.2 电容的放电过程

电容的放电过程与充电过程是相反的, 电容放电时可以视为一个电压不断降低的电源, 同时假定电容在先前的充电过程中是“充满电的”, 即放电过程中电容的初始电压为 E 。

现在我们要求解电容器的电压 U 关于时间的函数, 列出以下方程组

$$\begin{cases} U = IR \\ I = -\frac{dQ}{dt} \\ Q = CU \end{cases} \quad (9.2.4)$$

对式9.2.4中的 (2) 做一些说明, 之所以此处的导数前具有一个负号, 是因为在电容的放电过程中, 电流以正方向由电容的正级流经电阻回到负级时, 电容上的电荷在不断被中和, 是不断减少的, 因此这里电流 I 是电荷量 Q 的负变化率, 从而导数前有一个额外的负号。

将式9.2.4中的 (2) 式和 (3) 式先后代入 (1) 式, 消去 I, Q

$$RC \frac{dU}{dt} + U = 0 \quad (9.2.5)$$

式9.2.5可以通过分离变量法求解, 分离变量并两侧分别积分得

$$\int_E^U \frac{RC}{-U} dU = \int_0^t dt \quad (9.2.6)$$

式9.2.6中的积分下限为 E , 这是因为电容在放电时的初始电压为 E 。

现在求解式9.2.6

$$-RC \ln(U) \Big|_E^U = t$$

$$-RC[\ln U - \ln E] = t$$

$$\ln\left(\frac{U}{E}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$\frac{U}{E} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$U = Ee^{-\frac{t}{RC}}$$

这就得到了电容在放电过程中, 电压关于时间的函数

公式 (9.2.11)

电容放电过程的电压

$$U = Ee^{-\frac{t}{RC}}$$

[公式 9.2.11 电容放电过程的电压] 中, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow 0$, $U \rightarrow 0$ 。

[公式 9.2.11 电容放电过程的电压] 的函数图像如 [图 9.9(b) 电容器的放电] 所示, 即电容在放电时, 电压最初上升较快, 放电速度随着电压的降低而减缓, 最终趋近于零。

同时, 电容和电阻越小放电速度就越快, 电容和电阻越大放电速度就越慢。

9.2.4 电容器的串联与并联

我们知道电阻是可以串联或并联的, 本小节将研究电容串联或并联时的特性。

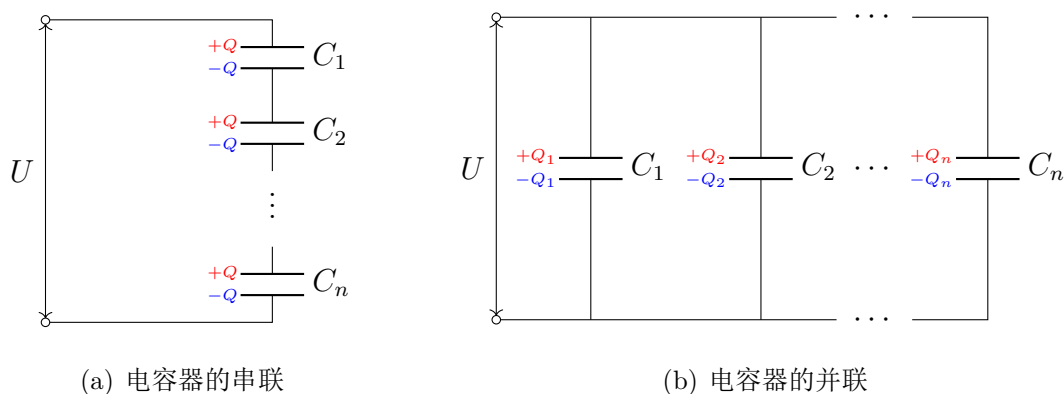


图 9.10: 电容器的串联与并联

当 n 个电容 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 串联时, 如 [图 9.10(a) 电容器的串联] 所示, 不妨设电容 C_1 的正极板带电 $+Q$, 那么通过静电感应 C_1 的负极板带电 $-Q$ 。但是由于 C_1 的负极板和 C_2 的正极板通过导线相连, 相当于同一导体的两个部分, 适用电荷守恒定律, 因此电容 C_2 的正极板也将带电 $+Q$, 依次类推可知, 当电容器串联时, 各个电容上的电荷量相同。

根据 [定义 9.2.4 电容], 每个电容器上的电压为

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} \quad U_2 = \frac{Q}{C_2} \quad \dots \quad U_n = \frac{Q}{C_n} \quad (9.2.7)$$

这就表明, 当电容器串联时, 电压依电容之反比分配在各个电容器上。

这整个串联电容器组两端的电压等于每一个电容器极板上的电压和, 即

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)$$

如果将整个串联电容器组等效为一个电容, 那么等效电容 $C = \frac{Q}{U}$ 为

定律 (9.2.12)

电容器的串联

电容器串联时, 各个电容电荷量相同, 电压依电容之反比分配。

同时, 串联后的等效总电容的倒数等于各个电容的倒数和, 且总电容比任意一个电容都小。

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

电容的串联的等效电容公式, 在数学形式上, 与电阻并联的公式类似。

电容在串联时, 电压是按照电容反比分配, 若各个电容器的耐压也刚好与电容呈反比, 那么串联后的耐压即为各个电容器的耐压之和, 因此, 电容器的串联, 增大耐压, 减小电容。

特别的,当两个完全相同的电容器串联时,电容变为原先的一半,耐压变为原先的一倍。

电容串联的物理实质,相当于增加了等效电容器的极板间距。

当 n 个电容 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 并联时,如 [图 9.10(b) 电容器的并联] 所示,根据并联的性质可知,每一支路的电压均为 U ,因此,当电容器并联时,各个电容上的电压相同。

根据 [定义 9.2.4 电容],每个电容器上的电荷量为

$$Q_1 = C_1 U \quad Q_2 = C_2 U \quad \dots \quad Q_n = C_n U \quad (9.2.8)$$

这就表明,当电容器并联时,电荷量依电容之正比分配在各个电容器上。

这整个并联电容器组两端的电荷量等于每一个电容器极板上的电荷量之和,即

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = (C_1 + C_2 + \dots + C_n)U$$

如果将整个串联电容器组等效为一个电容,那么等效电容 $C = \frac{Q}{U}$ 为

定律 (9.2.13)

电容器的并联

电容器并联时,各个电容电压相同,电荷量依电容之正比分配。

同时,并联后的等效总电容等于各个电容的和。

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

电容的并联的等效电容公式,在数学形式上,与电阻串联的公式类似。

电容在并联时,电压均相同,因此并联电容器组的耐压取决于其中耐压最低的电容器,通常并联电容器时会选取耐压相同的电容器,因此,电容器的并联,增大电容,不改变耐压。

特别的,当两个完全相同的电容器并联时,电容变为原先的一倍,耐压并不改变。

电容并联的物理实质,相当于增加了等效电容器的极板面积。

9.3 静电场中的电介质

在本章的前两节我们已经研究了导体在静电场中的行为,在这一节中我们将研究所谓的电介质,也就是绝缘体在静电场中的效应,也许最初我们认为既然绝缘体不导电,在电场中就不应有任何效应,但是通过一个简单的实验就能发现事实并非如此,考虑下图。

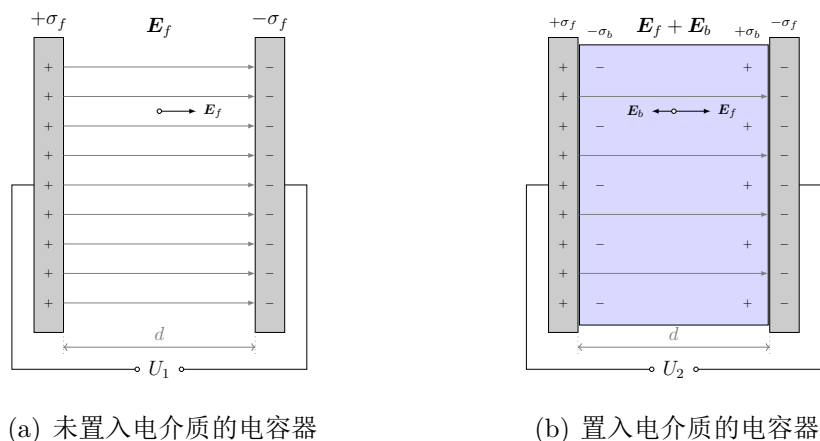


图 9.11: 电介质对电容器的影响

如图9.11(a)所示，在电容器上充上一些电荷，此时测得的电压为 U_1 ，现在我们在电容器的极板间塞入一块电介质，例如玻璃板或树脂片等，如图9.11(b)，此时测得的电压为 U_2 ，而现在有这样的实验事实，表明这里 $U_1 > U_2$ ，即置入电介质后电容器两侧的电压减小了。

怎么会这样呢？在这个过程中，导体极板上的电荷量 $\pm\sigma_f$ 并不变化，导体产生的场强 $\mathbf{E}_f$ 也不变，但是电容器的电压 U 发生了变换，由于匀强电场中电压 $U = Ed$ ，因此电容器中的电场强度 $\mathbf{E}$ 必然发生了变化。所以唯一的可能就是，电介质参与了电场作用，电介质表面产生了一些电荷，靠近导体正极板处具有负电荷 $-\sigma_b$ ，靠近导体负极板处具有正电荷 $+\sigma_b$ ，这就在原有 $\mathbf{E}_f$ 的基础上产生了一个反向场强 $\mathbf{E}_b$ ，从而削弱了电场强度和电压，但由于电场强度没有被削弱至零，因此可以推断出电介质表面的电荷 σ_b 小于导体表面的电荷 σ_f 。

那么现在的问题就是，电介质为何会在电场中表现出这样的行为？

9.3.1 电介质的极化

在化学中，我们知道，分子整体是电中性的，但是由于原子间颠覆性存在差异，电子对会偏向或转移至电负性较强的原子，因此在分子中，某些原子带正电，某些原子带负电，这是一个很复杂的带电系统，但是由于我们考虑的电场的线度远大于分子自身的线度，如 [图 9.12(a) 有极分子] 和 [图 9.12(b) 无极分子] 所示，因此可以认为分子中的正负电荷是分别集中在某一点上的，这分别称为正电荷的重心和负电荷的重心，这两个重心未必是重合的。

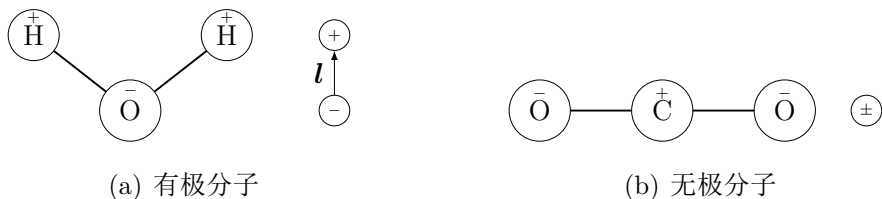


图 9.12: 分子的电矩模型

- 如果分子的正负电荷的重心并不重合, 那么就将这种分子称为有极分子, 此时分子模型可以被简化为相距一定距离的的一对等量异号电荷, 即电偶极子, 具有一定的电偶极矩, 称为分子的固有电矩, 常见的有极分子包含 H_2O 、 H_2S 、 SO_2 、 NH_3 等。
- 如果分子的正负电荷的重心是重合的, 那么就将这种分子称为无极分子, 无极分子不具有固有电矩, 常见的无极分子包含 H_2 、 O_2 、 N_2 、 CO_2 、 CH_4 、 CCl_4 等。

下面我们就来分别考虑, 有极分子和无极分子构成的电介质是如何与电场发生相互作用的。

9.3.1.1 无极分子的位移极化

对于无极分子构成的均匀电介质, 如 [图 9.13 无极分子的位移极化] 所示。

当电介质外没有电场时, 由于无极分子本身没有固有电矩, 因此在宏观上不产生电场。

当电介质外存在电场时, 由于电场力的作用, 使得电子云的分布发生了一定的偏移, 从而分子的正负电荷重心沿电场方向错开了一定距离, 这就构成了电偶极子, 且电偶极矩的方向与外电场方向完全相同, 这种在外电场作用下产生的电偶极矩, 称为分子的感生电矩。

由于感生电矩的存在, 各个分子偶极子沿着外电场整齐链状排列, 链上相邻的偶极子间正负电荷相互靠近并相互抵消, 但是, 链首处的正电荷, 链尾处的负电荷, 是无法抵消的。

这就在电介质的表面两端形成了正净电荷与负净电荷。

这种电荷就称为极化电荷, 而电介质在外电场的作用下, 电介质中的分子产生方向一致的电偶极矩的现象, 称为电介质的极化。极化电荷的本质是极化产生的方向一致的分子偶极子的正负电荷在局部分布不均而无法抵消的净电荷。极化电荷有时也称为束缚电荷, 这是相对于导体中可以自由移动的自由电荷而言的, 因为在电介质中的极化电荷的实质并不是自由移动的电子, 而是分子的电荷分布不均造成的, 因此极化电荷是“束缚”在分子上的。⁸

通过极化和极化电荷, 我们就可以解释 [图 9.11 电介质对电容器的影响] 中的实验现象

- 由于电介质在外电场的作用下会发生极化, 并在电介质的表面产生极化电荷, 这就削弱了导体极板间的电场强度, 从而减小了导体间的电压。但是由于电介质表面的极化电荷仅来源于表面处的分子, 因此极化电荷的数量十分有限, 不能完全抵消外部电场。

⁸本章首的 [图 9.11 电介质对电容器的影响] 中, σ_f, σ_b 的下标就是分别代表自由电荷 (free charge) 和束缚电荷 (bound charge)。

- 由于电介质中的极化电荷是束缚于分子的，是无法自由移动的，因此尽管与导体接触的电介质表面带有和导体异号的电荷，两者的电荷却并不会相互迁移发生中和。
 - 电介质中的极化电荷受分子束缚，无法脱离电介质进入导体。
 - 电容器的导体极板中的自由电荷是自由电子，也无法进入绝缘的电介质中。

这里关于极化和极化电荷的讨论，是以匀强电场中表面与电场垂直的均匀电介质为例进行的，但这种极化原理是普遍成立的，同时我们在这里指出，只要是均匀电介质，即便其并不在匀强电场中发生均匀电极化，极化电荷也只能分布在电介质的表面，极化电荷不会分布在电介质内部，除非这是非均匀的电介质。关于“均匀电介质”和“均匀电极化”之间的差异以及结论“均匀电介质的极化电荷只能分布于电介质表面”的证明将在稍后陆续给出。

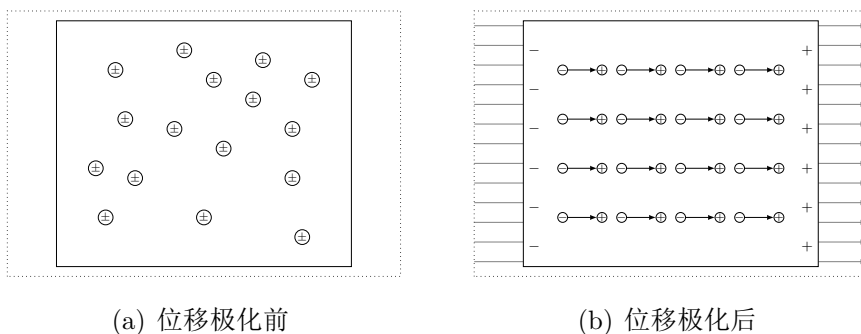


图 9.13: 无极分子的位移极化

无极分子极化的本质是电子的位移，因此无极分子的极化也称为位移极化。

无极分子极化的原理现在已经讨论的较为清楚了，事实上，有极分子构成的电介质在电场中也会发生类似的极化现象，但原理并不相同，下面我们就来讨论该问题。

9.3.1.2 有极分子的取向极化

对于有极分子构成的均匀电介质，如 [图 9.14 有极分子的取向极化] 所示。

当电介质外没有外电场时，虽然每一分子具有固有电矩，但是由于分子无规则的热运动，在任何一块电介质中，各分子的固有电矩的空间取向概率完全相等，这就使得分子的固有电矩相互抵消，即一定区域内分子固有电矩的矢量和 $\sum \mathbf{p} = 0$ ，因此在宏观上不显示出电场。

当电介质外存在外电场时，分子偶极子的正电荷和负电荷在电场的作用下受到了一对等大反向的力，这就使得分子偶极子受到了力矩的作用，而这一力矩会使分子偶极子偏向于外电场方向，于是 $\sum \mathbf{p} \neq 0$ ，由于分子热运动的缘故，这种

转向并不完全，因此分子偶极子最终沿外电场方向的排列不是很整齐，但总之也会在电介质两侧形成电荷。

由此可见，有极分子构成的电介质也可以发生类似的极化现象并产生极化电荷。

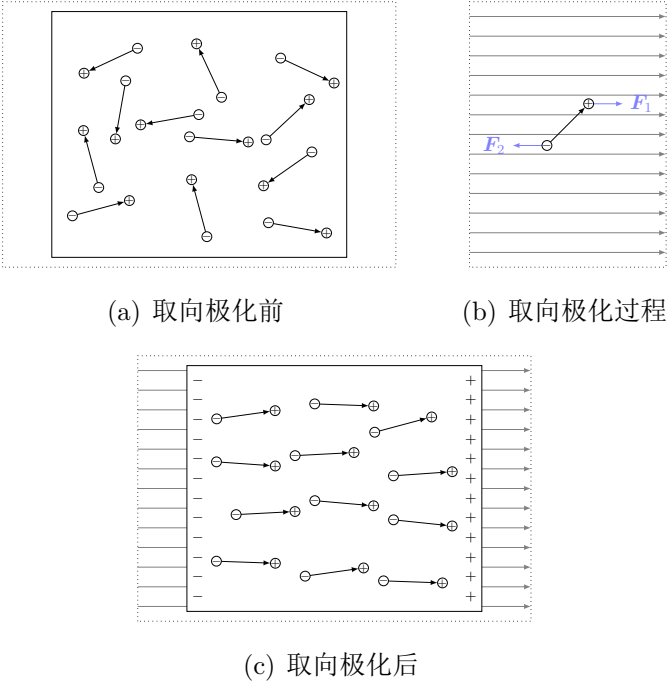


图 9.14: 有极分子的取向极化

有极分子极化的本质是分子取向的一致化，因此有极分子的极化也称为取向极化。

有极分子与无极分子的极化原理不同，但产生的电学效果是基本一致的，两者都会产生极化电荷，两者都会使得电偶极矩的方向变得一致，因此后续讨论极化时不必再区分两者。

值得注意的是，虽然在极化时，有极分子排列不如无极分子那么整齐，有一部分电偶极矩在矢量叠加时损失了，但是，有极分子的固有电矩相较于无极分子在电场作用下产生的感生电矩要大约一个数量级，因此，有极分子的极化程度反而是比无极分子强的多的，事实上有极分子在极化时，是同时存在取向极化和位移极化的，只不过后者通常可以忽略罢了。

应当指出的是，取向极化的是通过分子的旋转实现，位移极化是通过电子的位移实现，而电子的惯性要比分子大的多，因此位移极化对电场的响应速度要比取向极化快的多，这对于静电场来说是无关紧要的，但是对于高频变化的电场，有极分子的取向极化的响应速度无法跟上电场的变化速度，此时只有惯性较小的位移极化在发挥作用，从而极化程度出现较为显著的下降，因此，通过高频电场中电介质的极化程度是否改变，就可以鉴别出电介质的类型。

9.3.2 电极化强度

通过上一小节的讨论,我们知道电介质极化的主要表现就是微观上的大量分子产生了方向相同的电偶极矩 $\mathbf{p}$,以至于在宏观上产生了一定的电效应,即 $\sum \mathbf{p} \neq 0$ 。

那么现在的问题就是,如何度量电介质极化程度的强弱?

如果电介质的极化程度较大,无极分子产生的感生电矩就会大一些,有极分子的固有极矩的取向也会更加一致,这就使得一定区域内分子偶极矩的矢量和 $\sum \mathbf{q}$ 更大,但是 $\sum \mathbf{q}$ 的大小受到所取区域体积的影响,因此我们要考虑单位体积的 $\sum \mathbf{q}$,同时为了准确的反应电介质中每一点处的极化程度,我们还需要使得取样体积 ΔV 尽可能小,即令体积 $\Delta V \rightarrow 0$ 。

基于这一想法,定义电极化强度

定义 (9.3.1)

电极化强度

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta V}$$

[定义 9.3.1 电极化强度] 中的 $\Delta V \rightarrow 0$ 是十分微妙的,一方面要求取样体积要无穷小,一方面又要求这体积内有足够多的分子,但这并不矛盾,这里的无穷小也称为物理无穷小,它的尺度,远小于场的宏观不均匀性,远大于场的微观不均匀性。这是合理的,因为宏观物理量的连续性本质都是微观上离散的物理量经过统计平均的结果,就像过去我们将力对时间或空间积分时,我们认为时间和空间都是连续的,不会考虑普朗克时间和普朗克长度的问题。

电极化强度反应电介质极化程度的强弱,是离散分子的电偶极矩在空间上的统计平均。

电极化强度在国际单位制中的单位是 $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$,量纲是 $[\text{L}^{-2}\text{T}\text{I}]$ 。

[定义 9.3.1 电极化强度] 并未告诉我们电极化强度与什么因素有关,实验表明

公式 (9.3.2)

电极化强度与场强

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

现在我们来讨论并解释 [公式 9.3.2 电极化强度与场强] 的意义

- 电极化强度 $\mathbf{P}$ 的方向与电场强度 $\mathbf{E}$ 相同,因为电场强度指向哪一方向,无极分子的感生偶极矩就指向哪一方向,有极分子的固有极矩就偏向于哪一方向。
- 电极化强度 $\mathbf{P}$ 的大小与电场强度 $\mathbf{E}$ 成正比,因为电场强度如果大一些,无极分子的感生极矩就相对大一些,有极分子的固有极矩的取向相对而言也就显得更为一致。

由此可见, 电极化强度必然与电场强度正相关且与之方向相同。而实验进一步表明, 对于通常的电介质材料, 在电场强度不太大时, 两者之间的正相关表现为十分良好的正比关系。

应当指出的是, 该线性关系是描绘物质特性的一种尝试, 然而而物质类型是非常复杂的, 对于某些特殊的电介质而言, 这种正比关系在相对弱的电场下就被破坏了, 甚至某些电介质的电极化强度还与电场强度的变化率有关, 那么在 $\mathbf{P}$, $\mathbf{E}$ 之间都不存在简单的单值对应关系

1. 某些电介质在外电场撤除后仍然能保有一定的极化, 这样的电介质称为铁电体。⁹
2. 某些电介质在外电场撤除后会长期的保留极化状态。这样的电介质称为永驻体。¹⁰

因此 [公式 9.3.2 电极化强度与场强] 是类似 [定律 2.2.4 胡克定律] 的经验结论, 是对于部分类型的电介质极化特性的线性近似, 并不是反映电场性质, 具有深刻意义的普遍性规律。

[公式 9.3.2 电极化强度与场强] 中的比例系数 χ_e 称为电极化率, 电极化率是与电介质自身的属性, 表征了电介质在电场作用下极化程度的难易, 电极化率较大时, 无极分子更容易产生感应极矩, 有极分子的固有极矩的取向更容易趋向于一致, 有极分子的电极化率同时还与温度有关, 因为温度较低时, 分子热运动较弱, 分子偶极矩的趋向也就更容易变得一致。

[公式 9.3.2 电极化强度与场强] 明确了“均匀电介质”和“均匀电极化”的差异

- 所谓均匀电介质, 指的是电介质处处具有相同的电极化率 χ_e 。
- 所谓均匀电极化, 指的是电介质处处具有大小和方向相同的电极化强度 $\mathbf{P}$, 这通常是均匀电介质在匀强电场中极化时的情形 (由于 $\mathbf{E}$, χ_e 处处相同, 因此 $\mathbf{P}$ 也相同)。

值得注意的是, [公式 9.3.2 电极化强度与场强] 中的电场强度 $\mathbf{E}$ 表示的是总场强, 不仅仅包含自由电荷产生的外电场 $\mathbf{E}_f$, 同时也包含束缚电荷产生的附加电场 $\mathbf{E}_b$ 。由于束缚电荷产生的附加电场总会削弱外电场, 在实质上减小了电介质的极化, 因此有时也称为退极化场。

9.3.3 电极化强度的高斯定理

我们知道, 电极化强度是对于分子极化程度的定量描述, 而分子极化会导致束缚电荷的出现, 那么现在我们要研究, 电极化强度和束缚电荷间是否存在某种关

⁹铁电体的概念与磁介质中的铁磁体相对应。

¹⁰永驻体的概念与磁介质中的永磁体相对应。

系?

设想在空间中存在一块电介质 V ，现在我们在电介质中取一体积元 dV ，在这一小体积元上的电极化强度 $\mathbf{P}$ 可以视为常数。由于电极化强度本身被定义为分子偶极矩在空间上的统计平均（或者说是电偶极矩的空间密度），因此，无论体积元上大量的分子偶极子原先是如何具体分布的，无论其原先是通过位移极化还是取向极化对外显电性的，体积元 dV 产生的电效应都可以用一个位于体积元 dV 处且电偶极矩为 $\mathbf{P}dV$ 的电偶极子等效替代。

根据 [公式 8.5.10 电偶极子的电势]，体积元 dV 处的等效电偶极子产生的电势 dV_b 为

$$dV_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV$$

通过三重积分，整个电介质 V 产生的电势便是

$$V_b = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV \quad (9.3.1)$$

我们有必要对式9.3.1做一些更多的说明

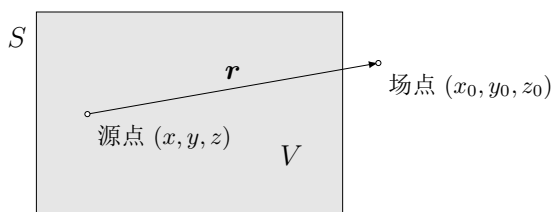


图 9.15: 场点和源点

我们知道，三重积分的结果是一个值，但是这里计算的电势 V_b 是一个三元函数，事实上，此处是对于空间中每一个确定的场点 (x_0, y_0, z_0) 都分别计算一个三重积分，而在每一个三重积分中，场点 (x_0, y_0, z_0) 相对固定，源点 (x, y, z) 则作为变量取遍电介质 V 中的每一点。

因此式9.3.1中的 $\mathbf{r}$ 和其对应的单位矢量 $\hat{\mathbf{r}}$ 应记为

$$\mathbf{r} = (x_0 - x, y_0 - y, z_0 - z) \quad \hat{\mathbf{r}} = \frac{(x_0 - x)\mathbf{i} + (y_0 - y)\mathbf{j} + (z_0 - z)\mathbf{k}}{\sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + (z_0 - z)^2}}$$

因此在每一个三重积分中，位矢 $\mathbf{r}$ 中的变量是 (x, y, z) ，因而一切对位矢 $\mathbf{r}$ 的微分运算都是对源点 (x, y, z) 的变化进行的，而此时场点 (x_0, y_0, z_0) 是相对固定的，这种场点固定源点变化的模式就是所谓的场点坐标系，这与我们过去所熟悉的源点坐标系有所不同，需要注意。

为了进一步研究式9.3.1，我们关注到

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = \nabla \frac{1}{\sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + (z_0 - z)^2}} = \frac{(x_0 - x)\mathbf{i} + (y_0 - y)\mathbf{j} + (z_0 - z)\mathbf{k}}{[(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + (z_0 - z)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

即

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (9.3.2)$$

将式9.3.2代入式9.3.1即得

$$V_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \mathbf{P} \cdot \nabla\left(\frac{1}{r}\right) dV \quad (9.3.3)$$

根据多元微积分的理论, 对于标量函数 f 与矢量函数 $\mathbf{A}$ 积的散度

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \frac{\partial f A_x}{\partial x} + \frac{\partial f A_y}{\partial y} + \frac{\partial f A_z}{\partial z}$$

运用导数的乘积法则

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f \frac{\partial A_x}{\partial x} + f \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} + A_x \frac{\partial f}{\partial x} + A_y \frac{\partial f}{\partial y} + A_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

上式右侧可以重新用微分算子表示为

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (9.3.4)$$

在式9.3.3中 $\mathbf{A} = \mathbf{P}$ 而 $f = \frac{1}{r}$, 同时由于 $\mathbf{A} \cdot \nabla f = \nabla \cdot (f\mathbf{A}) - f\nabla \cdot \mathbf{A}$, 故

$$V_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\iiint_V \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{P}}{r} \right) dV - \iiint_V \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{r} dV \right] \quad (9.3.5)$$

将式9.3.5的第一项通过高斯定理转换为第二类曲面积分, 其中 S 为 V 的边界曲面

$$V_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_S \frac{\mathbf{P}}{r} \cdot d\mathbf{S} - \iiint_V \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{r} dV \right] \quad (9.3.6)$$

将式9.3.6的第一项转换为第一类曲面积分

$$V_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_S \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{n}}{r} dS - \iiint_V \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{r} dV \right] \quad (9.3.7)$$

那么我们为何要通过这样一系列复杂的变换将电势的表达式转换为式9.3.7的形式?

通过 [公式 8.5.9 电荷元的电势] 可知, 如果电荷是分布在面状带电体或体状带电体上, 同时, 记电荷面密度为 σ , 记电荷体密度分别为 ρ , 那么带电体产生的

电势可以分别表示为

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma}{r} dS \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho}{r} dV$$

通过将电介质中的电偶极子产生的电势9.3.7与上式对比，我们可以逆向发现电介质中的束缚电荷实际上由两部分组成，一部分在电介质表面，一部分在电介质内部。

如果分别以 σ_b 和 ρ_b 表示这两部分电荷的电荷面密度和电荷体密度，那么

定律 (9.3.3)

电极化强度与面束缚电荷

电极化强度与表面法向量的点积，即束缚电荷的面密度。

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = \sigma_b$$

定律 (9.3.4)

电极化强度与体束缚电荷

电极化强度的负散度，即束缚电荷的体密度。

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_b$$

如果将 [定律 9.3.4 电极化强度与体束缚电荷] 以积分形式表示¹¹

定律 (9.3.5)

电极化强度的高斯定理

电极化强度在闭合曲面上的负通量，即该闭合曲面内束缚电荷的总电荷量。

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = -q_b$$

这里可能会产生一些困惑，为何电介质在极化过程中，既会产生面束缚电荷，也会产生体束缚电荷，我们知道，束缚电荷不同于自由电荷，它并不是并不是一些带电粒子，而是分子偶极子的电荷分布不均的结果，但是这种“分布不均”实际上可以分为两种情况

1. 在电介质的边界上，存在正电荷或负电荷没有可抵消的异号电荷，即面束缚电荷。
2. 在电介质的内部中，存在正负电荷的分布密度稍有些不均的情况，即体束缚电荷。

¹¹这里“闭合曲面内的束缚电荷”是指闭合曲面内的体束缚电荷，而不记闭合曲面上的面束缚电荷，事实上这两者刚好异号。

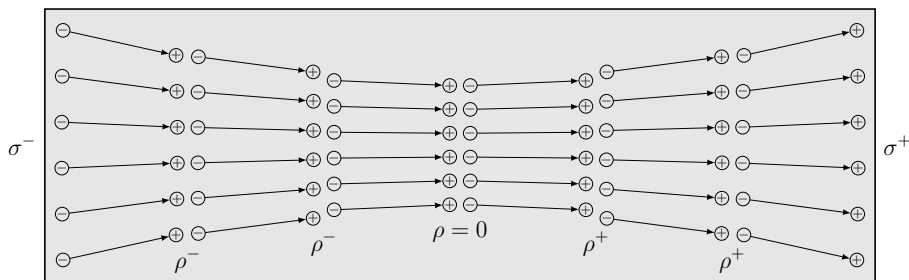


图 9.16: 面束缚电荷与体束缚电荷

那么对于一块电介质而言，其面束缚电荷和体束缚电荷之间存在何种关系？

根据 [定律 9.3.3 电极化强度与面束缚电荷]，在等式两侧同乘 dS

$$\mathbf{P} \cdot (\mathbf{n} dS) = \sigma_b dS$$

其中，左式的 $\mathbf{n} dS$ 即有向面元 dS ，右式 $\sigma_b dS$ 即该面元上的电荷量 $dq_{b,\sigma}$ ，故

$$\mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = dq_{b,\sigma}$$

那么对上式两侧同时求曲面积分得到

$$\oiint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = q_{b,\sigma} \quad (9.3.8)$$

根据 [定律 9.3.4 电极化强度与体束缚电荷]，直接将其转化为积分形式得

$$\oiint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = -q_{b,\rho} \quad (9.3.9)$$

关注道面束缚电荷和体束缚电荷是等量异号的，这一结果是可以预期的，因为束缚电荷的本质是分子偶极子的电荷分布不均导致的，但分子是电中性的，故分子构成的电介质整体总是电中性的¹²，因而束缚电荷的总和必然为零。我们将这一规律总结如下。

定律 (9.3.6)

电介质的束缚电荷分布

电极化强度在电介质表面或电介质中任意取定的闭合曲面上的通量，既等于该闭合曲面上的面束缚电荷的正值，也等于该闭合曲面内的体束缚电荷的负值，

即闭合曲面上的面束缚电荷和其内部的体束缚电荷总是等量异号，代数和为零。

正如 [定律 9.3.6 电介质的束缚电荷分布]，这里的闭合曲面不一定是电介质的表面，也可以是电介质中任意取定的闭曲面，但一个常见的困惑是，我们可以理

¹²简单的说，分子偶极子总是一个正电荷带一个负电荷，两者可以在分布上不均匀，但无论如何不会有多的净电荷。

解电介质的表面有一些面束缚电荷，然而如果我们取了一个电介质内部的闭曲面，那么按照这里的理论，这个在电介质内部且是人为假象的闭曲面上也会有一些面束缚电荷分布，这看起来似乎十分荒谬。

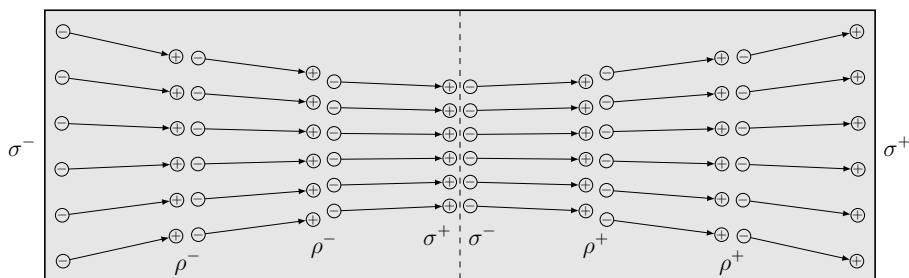


图 9.17: 面束缚电荷的悖论释疑

在上图中，我们将电介质划分为左右两块来考虑，不难看出，在中央的假象平面上，确实出现了面束缚电荷，但这实际上并没有妨碍，这些面束缚电荷存在的原因是我们仅选取了电介质的一部分进行研究，如果我们将两块电介质合起来考虑，那么位于电介质内部的假象曲面上的面束缚电荷将会正负相互抵消，只有位于电介质边界上的面束缚电荷会被保留。

因此，虽然式9.3.8和式9.3.9的结论都是正确的，但是在 [定律 9.3.5 电极化强度的高斯定理] 选取关于体束缚电荷的式9.3.9进行表述，这就是因为体束缚电荷总是在那里，不会因为我们所选取的闭曲面而变化，不会在两块电介质叠加时相互抵消。当然，这并非说面束缚电荷就都是虚幻的，那些在电介质表面的面束缚电荷与体束缚电荷一样都是极为客观真实的存在。

另外，虽然我们关于体束缚电荷讨论了这么多，但先前我们已经不加证明的指出，对于均匀电介质，即便其并不是均匀电极化，它的束缚电荷也只能分布在电介质表面，换言之¹³

均匀电介质，不存在体束缚电荷，只具有面束缚电荷。

即均匀电介质的体电荷密度处处为零，电极化强度未必是常数，但必然是无散的。

以上给出的是一种基于等效电偶极子，通过电势比较法的推证过程，是数学性较强也较为严谨的一条推导路径，下面将给出另外一种较为简单直观，但是更为常见的推导方式。

¹³这里仍然是不加证明的先承认该结论，它的论证这里还不能完成，需要下一节的知识。

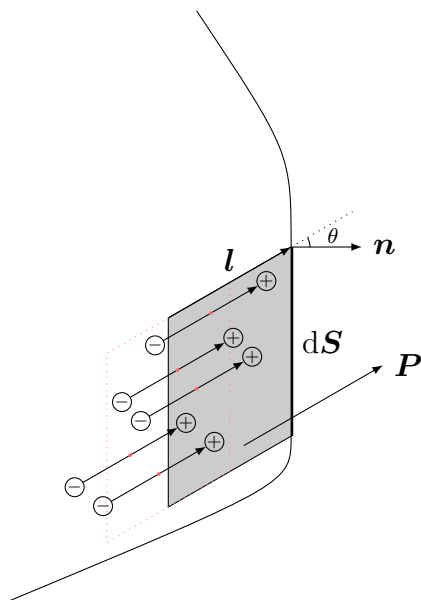


图 9.18: 电极化强度与束缚电荷的直观关系

设 $d\mathbf{S}$ 是闭合曲面上的一个有向面积元¹⁴，在该面积元后沿着该处电极化强度 $\mathbf{P}$ 的方向取一长为 l 的斜柱体，其中 $\mathbf{l}$ 为该处的分子偶极矩，很显然在图示的体积为 $l dS \cos \theta = \mathbf{l} \cdot d\mathbf{S}$ 灰色区域中会出现一块只存在正电荷或负电荷的薄层（这就是面束缚电荷），而这些电荷对应的分子偶极子的中心¹⁵也位于一块体积同为 $\mathbf{l} \cdot d\mathbf{S}$ 的柱体区域¹⁶中，因此，如果记单位体积中的分子偶极子的数量为 n ，同时记每一分子偶极子的带电量为 q_0 ，那么该区域总电荷量¹⁷

$$dq = nq_0 \mathbf{l} \cdot d\mathbf{S} = n\mathbf{p}_0 \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} \quad (9.3.10)$$

其中 $\mathbf{p}_0$ 代表每一分子偶极子的电偶极矩，而显然有 $\mathbf{P} = n\mathbf{p}_0$ （单位体积的电偶极矩）。

式9.3.10就说明，电极化强度在有向面积元上的通量即该面积元上的束缚电荷，将这一结论对整个闭合曲面积分，即得 $\mathbf{P}$ 在闭曲面上的通量等于其上的面束缚电荷（式9.3.8），由于该闭曲面内均为完整的分子，总电荷量的代数和为零，因此必然存在与面束缚电荷等量异号的体束缚电荷与之相抵消，这就得出 $\mathbf{P}$ 在闭曲面上的负通量等于其内的体束缚电荷（式9.3.9）。

这一推导是正确的，但是说理较为几何化，数学性有所欠缺，严谨性也有所不足。

1. 该推导没有采用等效电偶极矩的观点，而是直接研究分子偶极子，而且推导

¹⁴如果所取的闭合曲面不是电介质的边界曲面，而是电介质内部的闭曲面，那么该闭曲面不应截断任何分子偶极子。

¹⁵图中以偶极矩上的红点表示。

¹⁶图中以红色虚框表示。

¹⁷这里以 $\mathbf{l}, d\mathbf{S}$ 的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ 为例，如果 $\mathbf{l}, d\mathbf{S}$ 的夹角大于 $\frac{\pi}{2}$ 会使得 $\mathbf{l} \cdot d\mathbf{S}$ 的体积为负，而此时区域中的电荷刚好为负电荷。

基于在面积微元附近的分子偶极子的偶极矩方向均与电极化强度相同的前提，这就使得其实质上仅适用于位移极化的情况，同时这种在宏观和微观间跳跃的逻辑容易造成困惑。

2. 该推导仅从理论上说明了闭曲面内必然存在与面束缚电荷等量异号的体束缚电荷，而不是直接导出体束缚电荷的分布，这会对理解体束缚电荷如何存在造成困难。

9.3.4 电介质电容器

再让我们回到本章首提出的问题，先前我们已经对电介质电容器的电学效应进行了定性解释，通过 [定律 9.3.3 电极化强度与面束缚电荷]，现在我们可以做一些定量的研究了。

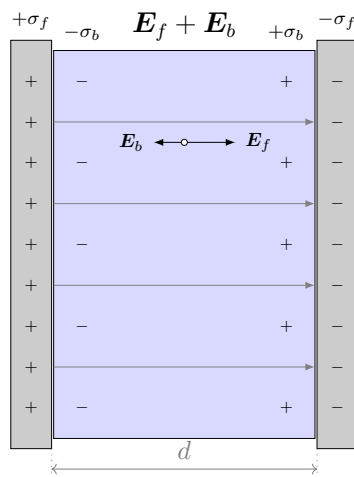


图 9.19: 电介质电容器

设电容器的正负极板充入了面密度为 $\pm\sigma_f$ 的自由电荷，而电介质两端则在电极化的作用下产生了面密度为 $\pm\sigma_b$ 的束缚电荷，记两者产生的场强分别为 $\mathbf{E}_f, \mathbf{E}_b$ 。

设 $\mathbf{E}_f$ 的场强方向为正方向，根据 [公式 8.4.6 等量异号的无限大带电平面间的电场]

$$E_f = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0} \quad E_b = -\frac{\sigma_b}{\varepsilon_0}$$

设 $\mathbf{E}$ 为电介质电容器中的总场强，则

$$E = E_f + E_b = E_f - \frac{\sigma_b}{\varepsilon_0}$$

这里我们的目的是要研究电容器置入电介质前后的电压关系，这相当于就是要研究电容器置入电介质前后的电场强度的关系，即 E, E_f 间的关系，但 E 的表达式还包含未知量 σ_b 。

在上式中代入 [定律 9.3.3 电极化强度与面束缚电荷]

$$E = E_f - \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{n}}{\varepsilon_0} = E_f - \frac{P}{\varepsilon_0}$$

在上式中继续代入 [公式 9.3.2 电极化强度与场强]

$$E = E_f - \frac{\varepsilon_0 \chi_e E}{\varepsilon_0}$$

即有

$$E = E_f - \chi_e E$$

移项解出总场强 E ，即得

公式 (9.3.7)

电介质电容器场强的电极化率表达

$$E = \frac{E_f}{1 + \chi_e}$$

这就表明电场强度在电介质中会被削弱 $1 + \chi_e$ 倍，若将这个倍数记为 ε_r ，那么

公式 (9.3.8)

电介质电容器场强的电容率表达

$$E = \frac{E_f}{\varepsilon_r}$$

这里的 ε_r 称为电介质的相对电容率或相对介电常数，我们稍后会看到这个名称的意义

定义 (9.3.9)

相对电容率

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

相对电容率和电极化率在国际单位制中均为无量纲量。

根据 [公式 9.3.8 电介质电容器场强的电容率表达]，在置入电介质后电场强度被削弱了 ε_r 倍，由于匀强电场中电压 $U = Ed$ ，因此，在置入电介质后电压也被削弱了 ε_r 倍，即

$$\frac{U}{U_f} = \frac{E \cdot d}{E_f \cdot d} = \frac{1}{\varepsilon_r} \quad (9.3.11)$$

根据 [定义 9.2.4 电容]，在置入电介质后电容将增大至原先的 ε_r 倍，即

$$\frac{C}{C_f} = \frac{U^{-1} \cdot q}{U_f^{-1} \cdot q} = \varepsilon_r \quad (9.3.12)$$

真空中并没有可极化的分子，因此，真空的电极化率 $\chi_e = 0$ ，真空的相对电容率 $\varepsilon_r = 1$ ，而相比之下，电介质的电极化率 $\chi_e > 0$ ，电介质的相对电容率 $\varepsilon_r > 1$ ，结合式9.3.12可知电介质电容器的电容是对应真空电容器的 ε_r 倍，这就是相对电容率的含义，即相对于真空电容器的电容比率，由于这一性质与电介质有关，因此相对电容率也称为相对介电常数。

值得注意的是，尽管相对电容率 ε_r 的概念从电介质电容器中产生，但它在实质上只是一个简单的定义 $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ ，我们之后也会在很多“不太电容”的地方用到 ε_r 的表示。

在上一节中我们曾提到过，电容器的极板面积一定时，电容器的电容与耐压是矛盾的，通过减小极板间距增大电容必然会导致耐压下降。但是这里我们看到，通过在极板间填充电介质也可以在不改变耐压的前提下增大电容，如果选取了恰当的电介质，电容可以增大数十倍到数百倍，性能得到显著提升，现在的电子线路中的电容器基本均为电介质电容器。

9.4 电介质与电位移矢量

通过上一节最后一小节的讨论，我们看到，当电场中有电介质存在时，即便是对于平行板电容器这一最简单的电场情形，电场强度的计算也是较为繁琐的，为什么会产生这样的现象？虽然自由电荷与束缚电荷都是客观真实存在的，但是自由电荷的分布往往是我们主动决定的，我们可以向电容器的极板上充一些电或放一些电，而束缚电荷则是电介质在极化中自发产生的，束缚电荷的分布受电场影响，束缚电荷本身又会产生退极化场削弱电场，两者相互牵扯的纠缠关系导致了求解的复杂性。所以，如果我们能制定一套方法，使得束缚电荷从一开始就不出现，使我们只需要考虑我们可以掌控的自由电荷，那么计算就会得到简化。

为此，我们将引入一个新的物理量，这就是本节将研究的电位移矢量。

9.4.1 电位移矢量的定义

[定律 8.4.2 电场高斯定理] 总是正确的，无论是否有电介质存在。只不过这里的 q 应包含所有真实的电荷，当没有电介质时它就只包含我们所熟悉的自由电荷 $q = q_f$ ，当存在电介质时它就同时包含自由电荷与束缚电荷 $q = q_f + q_b$ ，因此定律可以表达为

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{q_f}{\varepsilon_0} + \frac{q_b}{\varepsilon_0} \quad (9.4.1)$$

[定律 9.3.5 电极化强度的高斯定理] 则告诉我们电极化强度与束缚电荷的关系

$$\oiint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = -q_b \quad (9.4.2)$$

如果我们愿意将式9.4.1乘以 ε_0 后加上式9.4.2, 束缚电荷将被约去

$$\oiint_S (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{S} = q_f \quad (9.4.3)$$

如果我们将式9.4.3左侧的这个矢量 $\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 用一个辅助矢量 $\mathbf{D}$ 表示, 并称之为电位移矢量

定义 (9.4.1)

电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

那么我们就得到了一个只包含自由电荷的式子

定律 (9.4.2)

电位移矢量的高斯定理

电位移矢量在闭合曲面上的通量, 即该闭合曲面内自由电荷的总电荷量。

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_f$$

我们也可以用微分形式来表示

定律 (9.4.3)

电位移矢量与自由电荷

电位移矢量的散度, 即自由电荷的体密度。

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

有一件具有某种历史重要性的事情应该在这里提出, 在电学的早期, 对极化的机制还尚不了解, 还没有察觉到束缚电荷 q_b 的存在, 当时自由电荷 q_f 被认为是全部的电荷, 这就使得 [定律 8.4.2 电场高斯定理] 的方程形式变得复杂, 为了简化其表达引入了 [定义 9.4.1 电位移矢量], 从而得到 [定律 9.4.2 电位移矢量的高斯定理], 这就是历史上引入电位移矢量的原因。

我们在今天从另一个观点来看待这些事情, 那就是, 在真空中的方程 [定律 8.4.2 电场高斯定理] 比较简单, 但倘若在每种情况下我们把一切电荷都列出来, 那这方程总是正确的。而如果为了讨论方便将自由电荷分离出来, 同时不愿详细讨论束缚电荷的影响, 那么我们就可以将方程改写为电位移矢量的形式 [定律 9.4.2 电位移矢量的高斯定理], 只要我们乐意。

我们在这里还要说明的是, 尽管电位移矢量在这里是仅仅以一个简化运算的辅助矢量的身份引入, 但电位移矢量实际上具有更为深远的意义, 我们在之后将会看到, 电位移矢量随时间的变化率与麦克斯韦提出的位移电流有关, 这也是将其称为电位移矢量的原因。

电位移矢量在国际单位制中的单位是 $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$ ，量纲是 $[\text{L}^{-2}\text{TI}]$ 。

对于 [定义 9.4.1 电位移矢量]，我们可以再做一些变换，代入 [公式 9.3.2 电极化强度与场强]

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

这就得到一个 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 的直接关系

公式 (9.4.4)	电位移矢量与场强
$\mathbf{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$	

[公式 9.4.4 电位移矢量与场强] 与先前的 [公式 9.3.2 电极化强度与场强] 是对应的。

[公式 9.4.4 电位移矢量与场强] 中的 $(1 + \chi_e)$ 也可以用 [定义 9.3.9 相对电容率] 表示

公式 (9.4.5)	电位移矢量与场强的电容率表示
$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}$	

上式中的 ε 也称为电介质绝对电容率或绝对介电常数，也可以简称为电容率或介电常数

定义 (9.4.6)	绝对电容率
$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$	

绝对电容率在国际单位制中的单位是 $\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ ，量纲是 $[\text{L}^{-1}\text{MI}^2]$ 。

现在，我们就可以理解许多电学方程中出现的 ε_0 究竟是什么了，因为真空的 $\varepsilon_r = 1$ ，因此真空的电容率和介电常数恰为 $\varepsilon = \varepsilon_0$ ，这就是常数 ε_0 的代表的实际物理意义。

最后，还有一点需要强调，无论是 [公式 9.3.2 电极化强度与场强] 中的 $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$ ，还是这里 [公式 9.4.4 电位移矢量与场强] 中的 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$ ，这种 $\mathbf{D}, \mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间的正比关系都是对描述物质特性的一种尝试，这种关系是经验的、近似的、仅在场强较小时成立的，而且对于铁电体和永驻体这样的特殊电介质，这种线性关系是完全不存在的。

因此，正如费恩曼所说的那样，关于电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的 [定律 9.4.2 电位移矢量的高斯定理] 不可能是一个深刻又基本的方程。反之，关于电场强度 $\mathbf{E}$ 的 [定律 8.4.2 电场高斯定理] 和 [定律 8.5.17 电场环路定理]，却代表着我们对静电场和静

电学最深刻且最完整的理解。

9.4.2 电位移矢量的实例

现在我们用电位移矢量的观点重新分析电介质电容器

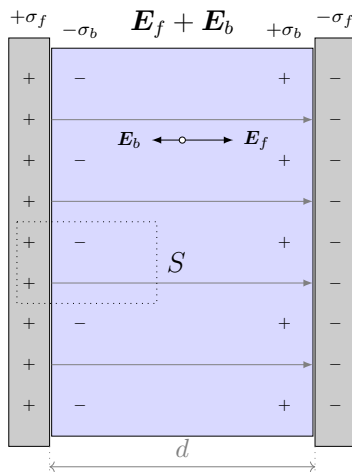


图 9.20: 电位移矢量分析电介质电容器

如上图所示，取一个轴线垂直于电容器极板的圆柱作为高斯面，一个底面位于导体，一个底面位于电介质。我们关注到，圆柱的侧面与电场方向平行，因此没有 Φ_D ，圆柱的左侧底面位于导体，而导体中的电场为零，因此也没有 Φ_D ，所以该高斯面上的电位移通量 Φ_D 集中在右侧位于电介质内的底面上。设圆柱的底面积是 S ，那么圆柱内的自由电荷即为 $\sigma_f S$ 。

根据 [定律 9.4.2 电位移矢量的高斯定理]

$$D = \frac{\Phi_D}{S} = \frac{\sigma_f S}{S} = \sigma_f \quad (9.4.4)$$

根据 [公式 9.4.5 电位移矢量与场强的电容率表示]

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad (9.4.5)$$

可以看出，这里通过电位移矢量求解的过程要比之前简单许多。

另外一个例子是浸在无限大均匀电介质中的导体球，设导体球充有电荷 q_f ，现研究导体球附近的场强。这个问题就很难用电场强度 $\mathbf{E}$ 直接求解，虽然可以将 $\mathbf{E}_f$ 写出，但是由于电介质无限大，那些束缚电荷分布在极为遥远的电介质表面上，因此这里 $\mathbf{E}_b$ 就无法表示了。

这时用电位移矢量 $\mathbf{D}$ 求解则是很方便的，取一个与导体球共球心的球形高斯面

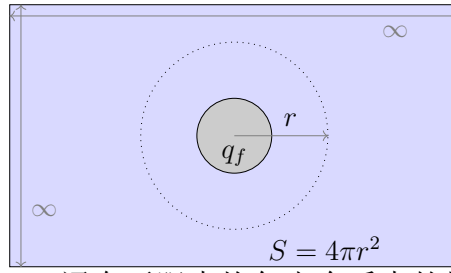


图 9.21: 浸在无限大均匀电介质中的导体球

根据 [定律 9.4.2 电位移矢量的高斯定理]

$$D = \frac{\Phi_D}{S} = \frac{q_f}{4\pi r^2}$$

根据 [公式 9.4.5 电位移矢量与场强的电容率表示]

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{q_f}{r^2} \quad (9.4.6)$$

9.4.3 电位移矢量与自由电荷的场强

在电介质电容器的推导中我们看到

$$E = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad E_f = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0} \quad D = \sigma_f$$

在电介质中的带电导体球的推导中我们看到

$$E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{q_f}{r^2} \quad E_f = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q_f}{r^2} \quad D = \frac{1}{4\pi} \frac{q_f}{r^2}$$

不难看出, 这中间存在一些共性的关系, 例如电场强度在电介质中被削弱了 ε_r 倍

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{E}_f}{\varepsilon_r} \quad (9.4.7)$$

电位移矢量 $\mathbf{D}$ 是自由电荷产生的电场强度的 ε_0 倍

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_f \quad (9.4.8)$$

电位移矢量 $\mathbf{D}$ 依据 [定义 9.4.1 电位移矢量] 又满足 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, 移项展开可得

$$\varepsilon_0 (\mathbf{E}_f + \mathbf{E}_b) = \mathbf{D} - \mathbf{P}$$

在上式中代入 9.4.8

$$\varepsilon_0 (\mathbf{E}_f + \mathbf{E}_b) = \varepsilon_0 \mathbf{E} - \mathbf{P}$$

即

$$\mathbf{P} = -\varepsilon_0 \mathbf{E}_b \quad (9.4.9)$$

这就表明, 如果有 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 成立, 那必然同时有 $\mathbf{P} = -\varepsilon_0 \mathbf{E}_b$ 成立, 即矢量 $\mathbf{D}, \mathbf{P}$ 分别是自由电荷产生的场强 $\mathbf{E}_f$ 和束缚电荷产生的场强 $\mathbf{E}_b$ 的 ε_0 倍的正值和负值。

18

那么现在的问题就是, 这种关系是否是普遍成立的? 不得不承认, 这种说法很具有诱惑性, 如果我们将自由电荷与束缚电荷对应的 [定律 8.4.3 电场高斯定理的微分形式] 分别与这一章中的 [定律 9.4.3 电位移矢量与自由电荷] 和 [定律 9.3.4 电极化强度与体束缚电荷] 对比

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E}_f = \frac{\rho_f}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E}_b = \frac{\rho_b}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_b \end{cases}$$

我们会看到 $\mathbf{D}, \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 以及 $\mathbf{P}, -\varepsilon_0 \mathbf{E}_b$ 具有完全相同的散度, 然而, 两个具有相同散度的矢量函数是未必相等的, 就像 $x^2 + 1, x^2$ 的导数均为 $2x$ 却并不相同。问题的关键在于, 关于描述电场的方程还有 $\nabla \times \mathbf{E}_f = \mathbf{0}$, 但一般情况下 $\nabla \times \mathbf{D} \neq \mathbf{0}$, 有人对此声辩称

$$\nabla \times \mathbf{D} = \nabla \times (\varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}) \stackrel{?}{=} \varepsilon_0 \varepsilon_r \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (9.4.10)$$

虽然式9.4.10中试图将介电常数 ε_r 作为常数提出, 但事实是, 虽然我们将其称为介电常数, 其未必真的是一个无关空间的常数, 有些电介质的 ε_r 会随着位置变化, 而且即便我们所考虑的电介质是均匀的, 电介质内部的 ε_r 与电介质外部真空的 ε_0 也是不同的。

所以式9.4.10实际上只有在我们有一块无限大均匀电介质时才是成立的, 这时就有

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}_f) = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad \nabla \times (\varepsilon_0 \mathbf{E}_f) = \nabla \times \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

现在 $\mathbf{D}, \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 具有相同的散度和旋度, 这是否能说明两者相同? 在数学上, 具有相同散度和旋度却是并不相同的矢量函数的例子是存在且常见的, 但是有亥姆霍兹定理指出, 如果再添加一个边界条件, 那么通过散度和旋度是可以唯一确定矢量函数的。而在电场中, 我们刚好就有这样一个边界条件, 即在无穷远处 $\mathbf{D}, \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 均为 $\mathbf{0}$, 因此就有 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 。

实际上 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 以及其附带的 $\mathbf{P} = -\varepsilon_0 \mathbf{E}_b$ 不仅在均匀电介质充满整个空间时成立, 条件可以放宽至均匀电介质的表面是等势面, 证明较为复杂, 我们仅将该结论整理如下。

¹⁸实际上这时 $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{E}_f}{\varepsilon_r}$ 也必然成立, 因为 $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\varepsilon_0 \mathbf{E}_f}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\mathbf{E}_f}{\varepsilon_r}$, 这三个结论是三位一体的。

定律 (9.4.7)

表面等势的均匀电介质的性质

如果均匀电介质的表面是等电势面，或是均匀电介质充满了整个空间，那么
电场强度相较于没有电介质时被削弱了相对介电常数倍

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{E}_f}{\varepsilon_r}$$

电位移矢量是自由电荷产生的场强的真空介电常数倍的正值

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$$

电极化强度是束缚电荷产生的场强的真空介电常数倍的负值

$$\mathbf{P} = -\varepsilon_0 \mathbf{E}_b$$

以上讨论指出，尽管 $\mathbf{D}$ 的散度仅与自由电荷有关，同时 $\mathbf{P}$ 的散度仅与束缚电荷有关，但在通常情况下 $\mathbf{D}, \mathbf{P}$ 与 $\varepsilon_0 \mathbf{E}_f, -\varepsilon_0 \mathbf{E}_b$ 并不相等，两者只不过是散度相同罢了。换言之在通常情况下 $\mathbf{D}, \mathbf{P}$ 与自由电荷和束缚电荷都有关，并非一个表征自由电荷，另一个表征束缚电荷。

或许会有这样的疑问，既然 $\mathbf{D}$ 和 $\varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 具有完全相同的散度，为什么还要引入这个新的矢量？这就是因为 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 之间总是具有线性关系 $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$ ，通过计算电位移矢量 $\mathbf{D}$ 可以求出电场强度。而 $\mathbf{E}$ 与 $\varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 之间没有这样的关系，因而计算 $\varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 对求 $\mathbf{E}$ 没有帮助。

9.4.4 电位移线与电极化线

为了形象的反映电位移矢量 $\mathbf{D}$ 和电极化强度 $\mathbf{P}$ ，我们可以类比电场线

- 电场线，即所谓 $\mathbf{E}$ 线，始于正电荷，终于负电荷，在电介质内会较为稀疏。
- 电位移线，即所谓 $\mathbf{D}$ 线，始于自由正电荷，终于自由负电荷，其总是均匀分布。
- 电极化线，即所谓 $\mathbf{P}$ 线，始于束缚负电荷，终于束缚正电荷，其仅分布在电介质内。

需要注意的是，这里的电极化线的指向与电场线相反，它是始于负电荷而不是正电荷，因为这类流程图都是以正源为起始点，但是 $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_b$ ，即电极化强度的正源是负束缚电荷。

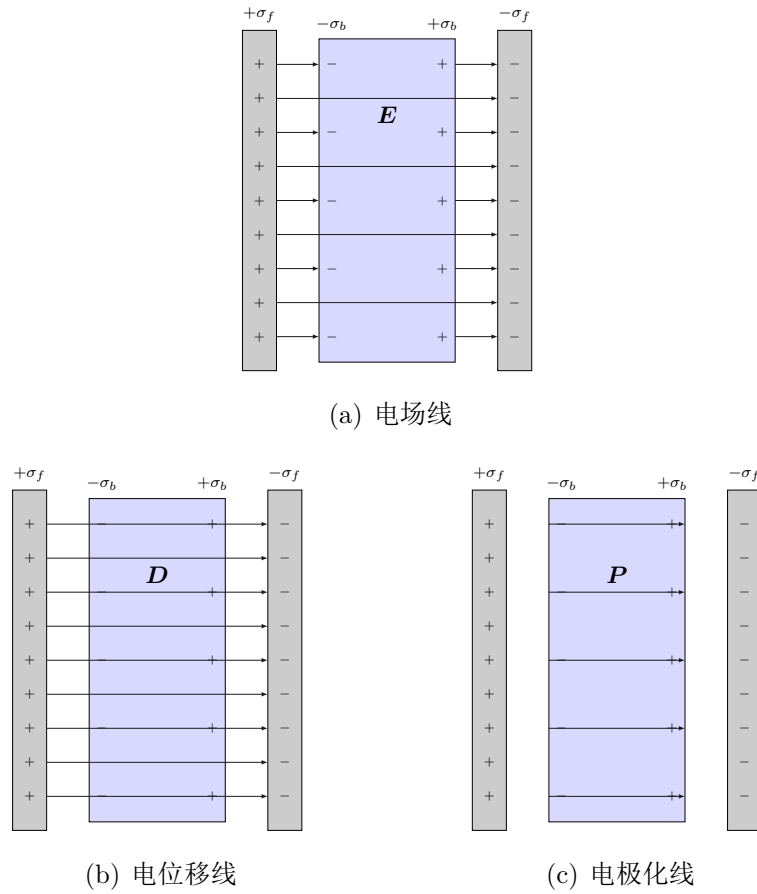


图 9.22: 电位移线与电极化线的对比

需要指出的是，由于一般情况下 $\mathbf{D} \neq \varepsilon_0 \mathbf{E}_f$ 且 $\mathbf{P} \neq -\varepsilon_0 \mathbf{E}_b$ ，电位移线和电极化线并不能简单等同为自由电荷的电场线和束缚电荷的反向电场线，两者最大的差异在于电场线不可能是闭合取向，而电位移线和电极化线是可能闭合的（尽管这个例子中未出现），因为流线图是否闭合取决于对应矢量是否有旋，而通常 $\nabla \times \mathbf{D} \neq 0$ 且 $\nabla \times \mathbf{P} \neq 0$ ，是有旋的。

9.4.5 均匀电介质与体束缚电荷

在本节的最后，我们来解决一个已经搁置许久的问题，即为什么均匀电介质的体束缚电荷密度处处为零。实际上，在引入电位移矢量后，这个问题其实就迎刃而解了。

根据 [公式 9.3.2 电极化强度与场强]

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

根据 [公式 9.4.4 电位移矢量与场强]

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

因此就有

$$\mathbf{P} = \frac{\chi_e}{1 + \chi_e} \mathbf{D}$$

从而当 χ_e 为常数时, 由其构成的常系数可以提出散度运算之外

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = \nabla \cdot \left(\frac{\chi_e}{1 + \chi_e} \mathbf{D} \right) = \frac{\chi_e}{1 + \chi_e} \nabla \cdot \mathbf{D} \quad (9.4.11)$$

而我们知道, 电介质是不导电的, 电介质中也不会有自由电荷, 故 $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$, 因此

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = 0 \quad (9.4.12)$$

这就证明了均匀电介质中束缚电荷密度处处为了零。

9.5 静电场的能量

9.5.1 电荷系的电势能

本节我们将研究所谓静电场的能量, 静电场的能量听上去是一些十分陌生的东西, 但是电势能的我们十分熟悉的, 假设现在空间中有两个点电荷 q_1, q_2 , 那么根据 [定义 8.5.1 电势能]

$$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

这里的电势能 E_p 可以从两个角度看

- E_p 可以看作 q_1 在 q_2 产生的电场中的电势能 $q_1 V_1$ 。
- E_p 可以看作 q_2 在 q_1 产生的电场中的电势能 $q_2 V_2$ 。

但无论怎么看, 这些电势能 E_p 都是两个电荷 q_1, q_2 共有的, 因此只能算一遍, 如果出于对称的目的, 一定想要以 $q_1 V_1 + q_2 V_2$ 表达, 那么能量将被重复计算一次, 即

$$E_p = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$$

这种关系也可以推广至 n 个电荷的情形, 此时 $q_i V_i$ 便是电荷 q_i 在另外 $n - i$ 个电荷产生的电场中所具有的电势能。而当我们以这种方式计算另外 $n - i$ 个电荷的电势能, 其电场中由电荷 q_i 产生的那部分的电势能在 $q_i V_i$ 中已经计算过了, 因此将一系列的 $q_i V_i$ 相加时, 两两电荷之间的电势能都被计算了两次, 因而总能量仍应是 $q_i V_i$ 和的一半, 这就有

公式 (9.5.1)

电荷系的电势能

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

这里我们改用 W_e 表示电荷系的电势能, 因为这些能量是隶属于整个电荷体系的, 不再像两电荷体系时可以简单解释为某一电荷在另一电荷电场中的电势能, 故改换符号以示区分。

那么电荷系的电势能应该怎样理解? 我们仍然可以回归电势能的功定义上, 即将电荷从无穷远处移动到所处位置中克服电场力所做的功, 只不过对于电荷系, 这一过程需要分步完成

1. 将 q_1 从无穷远处移入, 这时还没有电场, 外力不需要克服任何电场力做功。
2. 将 q_2 从无穷远处移入, 此时需克服 q_1 的电场做功。
3. 将 q_3 从无穷远处移入, 此时需克服 q_1, q_2 的电场做功。
4. 将 q_4 从无穷远处移入, 此时需克服 q_1, q_2, q_3 的电场做功。
5. $\vdots$
6. 将 q_n 从无穷远处移入, 此时需克服 $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ 的电场做功。

将这一系列过程中克服电场力做的功相加, 即为该电荷系的电势能。不难看出, 这里做功的结果与选取的电荷移入顺序无关, 同时, 做功计算出的结果 [公式 9.5.1 电荷系的电势能] 是完全相容的 (事实上, 做功的表述还可以帮助我们更好理解为何 $\sum_{i=1}^n q_i V_i$ 会导致重复)。

进一步, 对连续电荷分布的情况, 此时求和将过渡到三重积分, 由于电势 V 与体积微元 dV 容易引起混淆, 在本节改用 $\phi = V$ 表示电势, 这样积分微元便是 $\phi d\rho = \phi \rho dV$, 故

公式 (9.5.2)

电荷连续分布体的电势能

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \phi \rho dV$$

9.5.2 电场的能量

现在, 让我们思考一个有趣的问题: 这些静电能究竟位于何处?

或许我们会问: 谁在乎呢? 提出这样一个问题有什么意义? 如果现在有一对相互作用着的电荷, 那么这个电荷系就有一些能量, 我们是否有必要将这能量定位在

某处？或许是这些能量是集中在某一电荷处，或两个电荷处，或两个电荷间。这些问题可能不具有任何意义，因为我们实在只知道总能量是守恒的，将能量定位在某处的概念并没有什么必要。

然而一般来说，假定能说出能量位于某处，确实具有一些意义，这样我们就可以对 [定律 3.4.1 能量守恒定律] 按照如下意义做一些推广，即如果在一个给定体积内的能量变化了，我们应该能通过流入或流出该体积的能量来说明这种变化，或许可以称为能量局域性守恒原理，如果事情是这样的，那我们就有了一个比总能量守恒那种简单提法详细的多的定律，而实际情况是，在自然界中能量确实是局域守恒的，我们可以弄清能量在哪里以及它是怎么流动的。

如果我们将讨论限制在静电学方位内，确实无法说出能量的位置在哪里，因为在静电学中电荷和电场总是同时存在相互伴生的，使得我们无法分辨能量到底是与电荷相联系还是与电场相联系。但是在之后将学习的电磁学中，我们会看到电磁波中的电场可以脱离电荷而传播到很远的地方，电磁波携带能量，但是很明显，电磁波中并没有任何的电荷。

因此，我们倾向于将能量定域在电场所在的空间中，而不是产生电场的电荷那里。

因而，当我们讨论电场的能量时，虽然 [公式 9.5.2 电荷连续分布体的电势能] 已经可以正确的表示电场的能量，但既然我们已经声称能量归于电场，我们就应该用电场矢量而不是电荷来表示这能量（使得能量定域在电场中的说法更有说服力），这是本节要解决的主要问题。

在开始前，我们有必要再做一些说明。我们知道，在引入电介质后，电荷可以分为自由电荷和束缚电荷，但是在考虑能量时，束缚电荷是电介质在极化时自发产生的，当我们将所有的自由电荷从无穷远处移至相应位置后，束缚电荷就自行产生了，不需要我们再克服电场力做任何的功了，因此 [公式 9.5.2 电荷连续分布体的电势能] 中的 ρ 应被解读为 ρ_f ，即

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \phi \rho_f dV \quad (9.5.1)$$

代入 [定律 9.4.3 电位移矢量与自由电荷]

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \phi \nabla \cdot \mathbf{D} dV \quad (9.5.2)$$

代入 [公式 9.4.5 电位移矢量与场强的电容率表示]

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \phi \nabla \cdot (\epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}) dV \quad (9.5.3)$$

而通过式9.3.4的微分恒等式

$$\phi \nabla \cdot (\varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}) = \nabla \cdot (\phi \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}) - \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot \nabla \phi$$

将上式代入式9.5.3

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \nabla \cdot (\phi \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}) dV - \frac{1}{2} \iiint_V \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot \nabla \phi dV \quad (9.5.4)$$

将式9.5.4第一项通过高斯公式转化为第二类曲面积分

$$W_e = \frac{1}{2} \oint_S \phi \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} - \frac{1}{2} \iiint_V \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot \nabla \phi dV \quad (9.5.5)$$

将式9.5.5第二项中的 $\nabla \phi$ 以 [公式 8.5.7 电场强度与电势的梯度关系] 代换

$$W_e = \frac{1}{2} \oint_S \phi \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \iiint_V \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dV \quad (9.5.6)$$

关于这个问题,在数学上的一切可能的努力便止步于此了。为了进一步的化简,现在让我们重新回顾一下式9.5.1的意义,它计算的是在 V 的区域内的这些电荷独立存在时所具有的电势能,但很明显这与 V 的区域内的电场能量毫无关系,因为关于电荷系的能量与电场的能量这两种观点未必具有相同的定域特性,我们只知道两者的能量总量是一致的,换言之,我们只知道整个空间中的电场能量与整个空间中所有电荷的能量相等,即需令 $V \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。

既然我们要令 $V \rightarrow \mathbb{R}^3$,这时 V 的形状便没有那么重要了,我们不妨将 V 取做一个以原点为中心半径为 R 的球体,那么它的边界曲面 S 便是半径为 R 的球面,同时 $R \rightarrow \infty$ 。

电荷可以分布的距离原点近一些,电荷也可以分布的远一些,但是没有任何电荷可以在无穷远处。我们知道,无论电荷的分布多么复杂,对于一个远场点来说,就电场强度和电势而言其均可以视为一个集中在原点的点电荷。假设电荷总量为 q ,那么当 $R \rightarrow \infty$ 时

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R^2} \quad \phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R}$$

对于式9.5.6的第一项,将上式代入,由于积分曲面是 S 是一个半径为 R 的球面,而被积函数仅与半径 R 有关,因此曲面积分退化为将被积函数乘以球面表面积 $4\pi R^2$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_S \phi \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_S \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \right)^2 \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r q^2}{R^3} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \right)^2 \frac{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r q^2}{R}$$

虽然相对电容率 ε_r 会随位置而变,但其值必然是有界的,因此当 $R \rightarrow \infty$ 上式极

限为零

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_S \phi \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (9.5.7)$$

对于式9.5.6的第二项，这没有什么可运算的

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \iiint_V \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dV = \iiint_{\mathbb{R}^3} \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dV \quad (9.5.8)$$

将式9.5.7和式9.5.8代入式9.5.6

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_{\mathbb{R}^3} \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dV \quad (9.5.9)$$

在上式中回代 [公式 9.4.5 电位移矢量与场强的电容率表示]，并整理

公式 (9.5.3)

静电场的能量

$$W_e = \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$$

这里会有一个常见的问题，既然电位移矢量 $\mathbf{D}$ 与电场强度 $\mathbf{E}$ 方向相同，为什么上式中仍然要用点积 $\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$ 的形式表示，而不是简单写作 DE ？这是因为，虽然在我们熟悉的各向同性电介质中两者确实是同向的，但是在那些各向异性的电介质中，由于 ε_r 会变为二阶张量

$$\varepsilon_r = \begin{pmatrix} \varepsilon_{r1} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{r2} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{r3} \end{pmatrix}$$

此时电位移矢量 $\mathbf{D}$ 与电场强度 $\mathbf{E}$ 的方向便可能不同了，出于一般性，总是用点积表示。

这里我们再来考虑一些新的东西，由于现在能量是定域在电场中，而电场又在空间中分布，我们就可以将单位体积内的电场能量定义为电场的能量密度，记作 w_e 。由于现在只知道电场的总能量，因此电场的能量密度有很多种可能的取法，只要满足能量守恒定律即可，例如我们完全可以认为电场的能量是平均分配在整个空间中的，但显然这种定域规定不会给我们带来任何便利，也绝不可能满足期望的能量局域性守恒。相比之下，下式是更合理的。

公式 (9.5.4)

静电场的能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

规定了静电场的能量密度后,我们就完全确定了能量在静电场中是如何分布的了,我们也就自然的将某一块区域的电场能量写作下式(这与整个电场的能量是良好过渡的)

$$W_e = \iiint_V \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV \quad (9.5.10)$$

能量密度在国际单位制中的单位是 $\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$, 量纲是 $[\text{L}^{-1} \text{MT}^{-1}]$ 。

作为一个示例,我们现在来考虑一个真空中的带电导体球产生的电场的电场能量。由于这里讨论的是真空环境,没有任何电介质的存在,因而 [公式 9.5.3 静电场的能量] 可以简化为

$$W_e = \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV = \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 dV \quad (9.5.11)$$

假设带电导体球具有 q 的电荷量,且半径为 R ,我们知道电荷将均匀分布在导体表面,同时在导体球内的电场处处为零,因而根据 [公式 8.4.4 带电球壳的电场分布] 的结论

$$\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R^2} \right)^2 = \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{1}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \frac{q^2}{r^4} = \frac{1}{32\pi^2\varepsilon_0} \frac{q^2}{r^4}$$

将上式代入9.5.11,由于电场具有球对称性,可以转化为定积分

$$W_e = \int_R^\infty \frac{1}{32\pi^2\varepsilon_0} \frac{q^2}{r^4} 4\pi r^2 dr = \int_R^\infty \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{r^2} dr = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{R}$$

即

公式 (9.5.5)

带电导体球的电场能量

$$W_e = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{R}$$

尽管我们过去是从只在点电荷之间才有能量的那种观点出发的,但是我们新的关系式 [公式 9.5.3 静电场的能量] 指出即便是单个点电荷 q 产生的电场也将具有一些能量,而点电荷刚好可以视为一个半径无限小的带电导体球,即点电荷产生的电场能量恰是 [公式 9.5.5 带电导体球的电场能量] 在 $R \rightarrow 0$ 时的极限情况,但这将会给出 $W_e = \infty$ 的数值,其声称在一个点电荷产生的电场中将会具有无限大的电场能量,这一结果显然不是非常合理。

为此,我们需要详细讨论一下自能和相互作用能的概念,试想电场中有一些相同的导电球

- 所谓相互作用能,就是将这些导体球视为一个整体从无穷远处移入电场所做的功。

- 所谓自能，就是将这些导体球上的电荷从无限分散的状态聚集起来所需做的功。¹⁹

而电场的能量是自能和相互作用能的和，先前我们在 [公式 9.5.1 电荷系的电势能] 中计算的能量只包含了相互作用能，而没有考虑点电荷的自能，而当这一切过渡至 [公式 9.5.2 电荷连续分布体的电势能]，带电体就直接由已经无限分散的 dq 构成了，这便没有自能了。

由此可见，我们计算出的点电荷的电场能量其实就是点电荷的自能，而计算结果表明，点电荷的自能是无穷大，这一结果实际上也是非常合理的，因为点电荷需要将电荷聚集在无限小的区域里，这需要克服无穷大的电荷间斥力，这样就需要克服电场力做无穷多的功了。

由此也说明，点电荷的概念与我们将能量定域在场中的概念是不相容的，先前我们在研究 [定律 8.4.3 电场高斯定理的微分形式] 也看到，点电荷处的场强的散度将是无穷大，这两处的证据也表明，点电荷作为一种理想模型，是有其局限性所在的，是不可能存在的。

因此，尽管我们一直习惯于将电子这样的粒子视作点电荷，但是这里关于点电荷的电场能量为无穷大的结论彻底否定了这种观点的正确性，或许我们有这样两种摆脱困难的办法

1. 承认电子那样的基本粒子中的电荷并不是一个点，而是一些微小分布。
2. 承认电学理论在那样的微观尺度上已经有一些错误。

这两种观点中的任意一种处理起来都有些困难，这些困难从未得到克服，一直遗留到今天。

9.5.3 电容器的能量

在本节的最后，让我们来以电容器的能量验证一下我们电场能量的结论。

不难理解，当电容器的电荷由 0 充至 Q 时，电功应该以下式计算

$$W = \int_0^W dW = \int_0^Q U dQ = \int_0^Q \frac{Q}{C} dQ = \frac{Q^2}{2C}$$

利用 [定义 9.2.4 电容] 代入 $Q = CU$ ，我们可以将电容器的能量写作多种形式

公式 (9.5.6)

电容器的能量

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

¹⁹这里的无限分散，就是说将导体球上的电荷用 dq 拼出来，显然 dq 不再有什么自能了。

这里的 Q 表示的是极板上的自由电荷，它与电位移的关系是

$$Q = \sigma_f S \stackrel{\text{式9.4.4}}{=} DS$$

这里的 U 表示的是极板间的电压，它与电场强度的关系是

$$U = Ed$$

将上两式代入 [公式 9.5.6 电容器的能量]，并记 $V = Sd$ 为极板间电场的体积

$$W_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}DESd = \frac{1}{2}DEV$$

这就在电容器中验证了 [公式 9.5.3 静电场的能量] 的正确性（这是一个 DE 为常数的特例）。

第十章 真空中的静磁场

本章我们将考虑一些电场力之外的东西，在第八章的 [定律 8.2.1 库仑定律] 中我们提到，两个电荷间的相互作用力以平方反比减弱，但正如第八章标题静电力所言，这一结果仅适用于静止电荷，当电荷运动时，这一定律就不完全准确了，我们将会看到，运动电荷间的相互作用力会以一种复杂方式依赖于电荷的速度，而不再仅取决于电荷间的距离。

其中，为了分析上的便利，将运动电荷静止时的那部分力称为电场力，将运动电荷间因运动产生的额外的力称为磁场力，而这些磁场力所遵循的规律，就是本章将研究的内容。

值得注意的是，尽管我们将电荷间的相互作用划分成了电效应和磁效应，但是本章稍后我们就会看到，这两者实际是不可区分的。对于同样的两个电荷，从一些角度看它们间即有电效应也有磁效应，从另一些角度看却只有电效应。因此，电效应和磁效应，电场和磁场，本质是一个统一体的两个方面，哪部分多一些，哪部分少一些，仅取决于观测的角度，而这统一体就是所谓的电磁效应和电磁场。这也是为何这一卷的内容以电磁学为标题的原因。

直接处理电荷间的电磁力是比较复杂的，但是由于一些普遍的原理，因而我们有可能以相对简单的方式来处理电磁力，我们从实验中发现，作用于某一特定电荷上的力，只取决于该电荷的位置、速度、电荷量。我们可以将作用于一个速度为 v 的运动电荷 q 上的力写作

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

上式中的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 分别表征电场和磁场，它们是与空间有关的函数。

这样就拆分为出了两个问题

1. 电荷在电磁场中受到何种大小和方向的电磁力？
2. 电荷以何种方式产生怎样的电磁场？

关于这两个问题，有关电场的部分前两章中的静电学中已经很好的回答了，有关磁场的部分将在接下来两章中的静磁学中进行详细的研究，即电荷如何产生磁场并如何受磁场力。

总而言之，磁就是电荷因运动产生的附加于电的那一部分效应。

10.1 电流与电流密度

电荷的运动将在电场之外产生磁场，而大量定向运动的电荷将形成电流，因此在开始本章对磁场的研究前，我们有必要先对电流以及如何定量描述电流分布做一些更多的探讨。

电荷在电场作用下的定向运动形成电流，而形成电流的带电粒子统称为载流子，最为常见的载流子是导体中的电子。但除此之外，在溶液中的载流子还可以是阴阳离子，在半导体中的载流子还可以是带正电的空穴。接下来电流的讨论均以金属导体中的电子为背景展开。

电场作用下，正负电荷所受电场力相反，定向运动的方向也相反，其中我们将正电荷运动的方向规定为电流的方向。例如，虽然在金属导体中的载流子实际是带负电荷的电子，但是我们就可以将等效视为沿反向运动的等量正电荷，此时电流的方向就是电子运动的反方向。¹

由此可见，产生电流的条件是

1. 存在可以自由移动的电荷。
2. 存在电场的作用。

这也就解释了为何电介质是绝缘体，电介质中没有可以自由移动的电荷，也就无法导电了。

现在的问题是，如何定量的描述电流？

10.1.1 电流强度

电流强度是一个我们所熟知的一个用于描绘电流的物理量²，它反应了电流的强弱，其被定义为单位时间内通过导体某一横截面的电荷量，通常用符号 I 表示，即

定义 (10.1.1)

电流强度

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

电流强度在国际单位制中的单位是 $A = C \cdot s^{-1}$ ，称为安培，量纲是 $[I]$ 。

电流强度是标量，通常所说的电流强度的方向是指电流的流向，即电流是经由界面自左向右流动还是自右向左流动，有时我们也用电流强度的正负来标记电流的流向。

如果我们研究和考虑的情形比较简单，例如电流在一根导线中流动，这根导线的粗细和材质，或许是均匀的，或许在局部有些不均匀，但是如果我们只需要知道

¹由此可见，电流并不是载流子的运动方向，而是正载流子的方向或负载流子的反方向。

²在不引起误会时，电流强度也可以直接简称为电流。

单位时间内流过这导线某一截面的电荷量，并且并不关心在那截面上细微而具体的电流分布，那这些（粗细和材质的均匀与否）都不是很重要，电流强度已足矣反映我们关于电流需要知道的一切了。

但是若我们想考虑的更细致一些，如 [图 10.1 电流在粗细不均匀的导线中的流动] 所示，很明显，导线较粗处电流也较为稀疏，导线较细处电流就较为密集，但是通过任何一处截面的电流强度是完全相同，那么如果我们想定量的研究一些这种“电流的疏密”，此时电流强度就无能为力了。这尚且还是在导线中的情况，这里电流强度至少还能描述一些东西。

可是在实际中我们还会遇到电流在大块异形导体中流动的情况，例如通过向大地通电流进行地质勘探。此时导体中电流的方向处处都不同，其根本没有一个基本一致的流向，其是完全散开的，这时电流强度就完全无法反映任何信息了，我们甚至都不知道该取哪一截面！

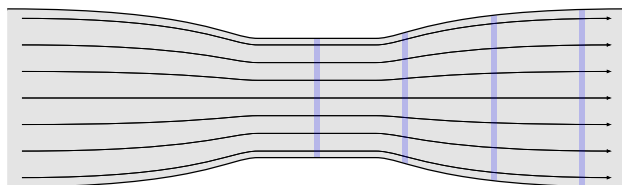


图 10.1: 电流在粗细不均匀的导线中的流动

10.1.2 电流密度

由以上讨论可知，我们有必要在电流强度外定义一个描述电流分布的物理量，这应该是一个空间矢量函数，其方向反映该处电流的流向，其大小反映该处的电流的强弱，很明显，若导体中某一点处的电荷越多且电荷运动速度越快，那么该点处的电流就越强。

由于导体中的电荷是体分布的，因此我们就将导体中某一点处的电荷体密度 ρ 与该点处的电荷运动速度 $\boldsymbol{v}$ 的乘积定义为该点处的电流密度，通常用符号 $\boldsymbol{J}$ 表示，即

定义 (10.1.2)

电流密度

$$\boldsymbol{J} = \rho \boldsymbol{v}$$

电流密度在国际单位制中的单位是 $\text{A} \cdot \text{m}^{-2} = \text{C} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ，量纲是 $[\text{L}^{-2}\text{I}]$ 。

通过 [定义 10.1.2 电流密度]，我们就可以更好理解什么是电流强度了，电流密度描述了电流的分布，电流强度反映的是通过一个截面的总电流量，即电流强度是电流密度的通量。

公式 (10.1.3)

电流与电流密度

$$I = \iint_S \boldsymbol{J} \cdot d\boldsymbol{S}$$

我们可以用 [图 10.1 电流在粗细不均匀的导线中的流动] 中那样的流线图将电流场形象的表现出来，称为电流线图，其疏密反映电流密度的大小，其方向反映电流密度的方向，如果我们在电流线图中取一个截面，那么通过该截面的电流线数目即该截面上的电流强度。

我们现在来看如果所取的“截面”是一个闭合曲面时会发生什么，电流密度是等效正电荷的流动方向，电流此时表示的应是单位时间内流出闭合曲面的电荷量，而根据 [定律 8.1.1 电荷守恒定律]，电荷不可能凭空出现或消失，因此闭合曲面内的总电荷量 q 的变化完全来自电荷流入或流出该闭合曲面，故此时 [公式 10.1.3 电流与电流密度] 就可以表示为

定律 (10.1.4)

电流连续性方程

流出闭合曲面的电流，即该闭合曲面内的电荷量的负变化率。

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dq}{dt}$$

这里的负号是因为电流强度的正值表示电荷向闭合曲面外运动，即为电荷的负变化率，这与先前的 [定义 10.1.1 电流强度] 并不矛盾，那时的电荷量是指流经截面的电荷，意义不同。

这里我们也可以将 [定律 10.1.4 电流连续性方程] 以微分形式表示

定律 (10.1.5)

电流连续性方程的微分形式

电流密度的散度，即该处电荷密度的负变化率。

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{d\rho}{dt}$$

这就说明电流的源完全来自电荷的增加与减少

- 如果我们在某处看到一个电流的正源，那么该处的电荷一定在不断减少。
- 如果我们在某处看到一个电流的负源，那么该处的电荷一定在不断增加。

10.1.3 恒定电流场与恒定电场

现在让我们来考虑一种特殊情况，假设电流密度 $\mathbf{J}$ 是与时间无关的，此时电流分布是恒定不变的，称为恒定电流，而我们知道，电流是电荷在电场作用下的定向运动，电流分布不变，电场分布就不变，电荷分布也就不变，即 ρ 和任意闭曲面内的 q 是与时间无关的常数，故

定律 (10.1.6)

电流恒定条件

恒定电流场在闭曲面上的通量为零，流入闭曲面的电流总是等于流出闭曲面的电流。

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

定律 (10.1.7)

电流恒定条件的微分形式

恒定电流场的散度处处为零，电流分布与电荷分布不随时间变化。

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

这就是说, 恒定电流场必定是无散的, 虽然电荷在导体中在不断流动, 但是电荷的分布却没有发生任何变化, 从而产生的电场也是恒定不随时间变化的, 称之为恒定电场。

恒定电场与静电场具有相似之处, 两者的电荷分布和电场分布都不随时间变化, 因此描述静电场基本性质的 [定律 8.4.2 电场高斯定理] 和 [定律 8.5.17 电场环路定理] 对于恒定电场也是完全适用的, 因此我们也可以在在恒定电场中也可以引入 [定义 8.5.3 电势] 的概念。

恒定电场与静电场最主要的区别在于达成电荷分布不随时间变化的方式, 后者的电荷是真正静止的, 前者则是通过电荷在定向运动中的动态平衡, 即某点处在有电荷流出时必然有等量电荷流入进行补充, 从而实现电荷分布不变。因此, 静电场中的静电平衡理论, 导体内的场强处处为零, 导体表面等势, 在恒定电场中就不再适用了, 在恒定电场中的导体

- 导体表面具有一定的电势差, 且不随时间变化。
- 导体内部具有恒定的电场强度, 因而能使电荷定向运动形成恒定电流。

恒定电场最直观的一个例子就是电路, 导线虽然是一种导体, 但在接入电源后, 导线却并不是等势的, 导线正负两端的电势是不同的。这也反映出了恒定电场的另外一个特征, 即恒定电场的维持必定是需要能量的, 例如电源。相比之下, 静电场的维持不需要能量。

10.1.4 恒定电路与欧姆定律

恒定电流场需要电荷源源不断的流动, 这种情形只有在那种首尾相接的路线中才有有可能出现, 这种由导线构成的完整回路称为电路, 当然, 电路并不总是能形成恒定电流场, 电路中可以形成恒定电流场的称为恒定电路, 电阻电路是恒定电路, 电容电路则不是。

恒定电路的一个重要特点是, 在同一支路上的电流处处相等, 证明是非常容易的, 我们可以在导线上取两个截面, 连同其间的导线表面取作一个完整的闭合曲面, 而后者上显然不会通过任何电流, 结合 [定律 10.1.6 电流恒定条件] 可知, 从后截面流入的电流总是等于从前截面流出的电流, 由于这样的截面是可以任选的, 因此任意截面上的电流都是相同的。

恒定电路中的电流是常数, 而实验表明, 在大部分情况下, 电路两端的电压总是与电流成正比, 这一比例系数称为电阻, 记作 R , 这一经验结论就是我们非常熟悉的欧姆定律

定律 (10.1.8)

欧姆定律

电路两端的电压总是与该电路上的电流成正比。

$$U = IR$$

电阻在国际单位制中的单位是 $\Omega = \text{V} \cdot \text{A}^{-1}$, 称为欧姆, 量纲是 $[\text{L}^2 \text{M} \text{T}^{-3} \text{I}^{-2}]$ 。

电阻的倒数称为电导, 记作 G

定义 (10.1.9)

电导

$$G = \frac{1}{R}$$

电导在国际单位制中的单位是 $\text{S} = \Omega^{-1} = \text{A} \cdot \text{V}^{-1}$, 称为西门子, 量纲是 $[\text{L}^{-2} \text{M}^{-1} \text{T}^3 \text{I}^2]$ 。

应当指出, [定律 10.1.8 欧姆定律] 并不总是成立的, 使得欧姆定律成立的器件称为欧姆元件, 否则称为非欧姆元件, 其中一个我们熟悉的例子是小灯泡, 它的电阻会随着温度变化。³

导体电阻的大小与导体的材料和几何形状有关, 对于由一定材料制成的横截面均匀的导体, 电阻与导体长度 L 成正比, 电阻与导体横截面积 S 成反比, 这一结论即电阻定律

公式 (10.1.10)

电阻定律

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

上式中的 ρ 不是电荷密度, 其表示材料的电阻率, 其倒数称为电导率。

定义 (10.1.11)

电导率

$$\gamma = \frac{1}{\rho}$$

电阻率在国际单位制中的单位是 $\Omega \cdot \text{m}^{-1}$, 量纲是 $[\text{L} \text{M} \text{T}^{-3} \text{I}^{-2}]$ 。

电导率在国际单位制中的单位是 $\text{S} \cdot \text{m}$, 量纲是 $[\text{L}^{-1} \text{M}^{-1} \text{T}^3 \text{I}^{-2}]$ 。

现在让我们来研究一下 [定律 10.1.8 欧姆定律] 在微观上会导致什么样的结果, 我们在导体中取一个很小的电流管, 即沿电场线的一个管状假象曲面, 由于这里取的电流管很小, 可以近似视为一个柱体, 设电流管的长度为 dL , 设电流管的截面积为 dS , 那么

$$dI \xrightarrow{\text{[定律 10.1.8 欧姆定律]}} \frac{dU}{R} \xrightarrow{\text{[公式 10.1.10 电阻定律]}} \gamma dU \xrightarrow{\text{[定义 10.1.11 电导率]}} \gamma dU \frac{dS}{dL} \quad (10.1.1)$$

³小灯泡本质仍然是电阻丝, 只不过为了发光, 在电阻丝上的温度变化范围远超正常的电阻器, 以至于电阻率有了明显变化。

其中 dI, dU 分别是小电流管上的电流和其两端的电压。

由于小电流管中的电场可以近似视为匀强电场, 因而

$$dU = E dL \quad (10.1.2)$$

将式10.1.2代入10.1.1, 消去 dL

$$dI = \gamma E dS \quad (10.1.3)$$

由于小电流管截面上的电流可以近似认为是均匀分布, 故有 $dI = J dS$, 代入上式约去 dS

$$J = \gamma E$$

考虑到电流密度的方向应与场强保持一致

定律 (10.1.12)

欧姆定律的微分形式

$$\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$$

值得注意的是, 上式虽然是由恒定电路的情形导出, 但是对于那些非恒定电路, 由于 [定律 10.1.8 欧姆定律] 在电阻两端仍然是成立的, 上式实际上也是适用的⁴。该结论在电磁场中的地位与上一章中 [公式 9.4.5 电位移矢量与场强的电容率表示] 是相当的, 但同样, 这也是对物质特性的一种近似, 对于那些非欧姆元件, 这一结论就未必正确了。我们仍然以小灯泡为例来说明, 如果认为决定电阻的温度只与电流有关, 那么此时 $\mathbf{J}, \mathbf{E}$ 是非线性的, 如果我们还要考虑温度在小灯泡上的积蓄, 那么此时 $\mathbf{J}, \mathbf{E}$ 之间就不存在简单的单值对应关系了。

10.2 磁场与磁感强度

在本章开始时, 我们用了相当大的篇幅来强调, 磁是运动电荷在电之外的那一部分效应, 但是这样的磁似乎与我们熟悉的磁铁的那种磁并不相符, 这实际上是一个历史问题。

在历史上, 有关磁现象的研究要远早于电现象, 在公元前 6 世纪我国古代先民就已经懂得用磁石吸引铁器, 在公元 18 世纪后西方科学家才开始逐渐研究电学现象。而磁现象的发现正是始于磁铁的磁性, 我们观察到无论是天然磁铁还是人造磁铁, 都具有吸引铁、镍、钴及其合金的性质, 这种性质称为磁性, 这些能被磁铁吸引的物质则统称为铁磁质。

⁴只不过此时 $\mathbf{J}, \mathbf{E}$ 都会随时间变化, 但是两者间的正比关系 $\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$ 始终成立, 就像 $U = IR$ 在 U, I 变化时也成立。

我们发现，条形磁铁两端磁性特别强，称为磁极，条形磁铁中间磁性很弱，称为中性区，另外一个有趣的现象是，如果我们将条形磁铁悬挂起来，使它能在水平面内自由转动，我们观察到，无论我们条形磁铁的最初指向是什么，在稳定后两端的磁极总是分别指向南北方向，并且，总是一个磁极指向南方，而另外一个磁极指向北方，这就说明两个磁极是有差异的。

为了便于区分磁铁的磁极，将磁铁指北的一端称为北极，将磁铁指南的一端称为南极，两者分别可以用字母 N 和 S 表示，基于这样的磁极定义，我们还发现如果我们尝试将两根磁铁相互靠近，我们将会看到这样的现象，**同号磁极相互排斥，异号磁极相互吸引**，这一实验现象说明，地球本身就是一个巨大的磁铁，北极是它的磁南极，南极是它的磁北极。不过实际上地球的地理南北极与磁南北极并不是完全重合的，两者间的夹角称为地磁偏角。

在 1785 年库仑提出关于电的库仑定律，即我们熟悉的 [定律 8.2.1 库仑定律] 的同时，也提出了磁的库仑定律，它认为磁现象是由于磁荷产生的，就像电现象是由于电荷产生的

- 电荷将会产生电场，电荷有“正负”两种，同号电荷相斥，异号电荷相吸，电荷间的相互作用力，与两者电荷量的乘积成正比，与电荷间距离的平方成反比。
- 磁荷将会产生磁场，磁荷有“北南”两种，同号磁荷相斥，异号磁荷相吸，磁荷间的相互作用力，与两者磁荷量的乘积成正比，与磁荷间距离的平方成反比。

在磁荷磁的库仑定律的帮助下，有关磁铁的现象基本可以被定性解释和定量计算。

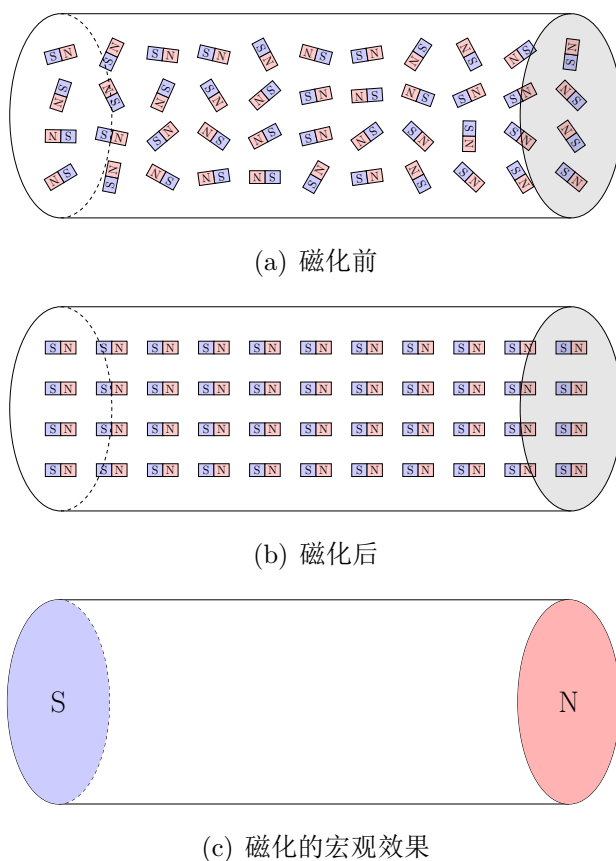


图 10.2: 磁的磁荷观点

磁荷理论中, 磁铁当然不是由两个巨大的“北磁荷”和“南磁荷”拼接而成的, 且不深究两者是如何克服巨大斥力结合在一起的, 我们知道, 磁铁的一个非常奇特的性质就是, 如果我们将磁铁沿中性区切成两块, 那么我们不会得到两个独立的南北极, 而是产生了两个具有完整南北极的小磁铁。因此实际上, 磁铁在磁荷理论中被认为是这样一种物质, 其内部存在有大量排列整齐的微小磁铁, 这种微小磁铁也称为**磁偶极子**, 这类似于电场中的**电偶极子**。

磁铁的中间部分, 磁偶极子的南极和北极总是相互抵消, 从而对外在宏观上不显出磁性, 这就是所谓的中性区, 磁铁两端处位于端面附近的那些磁偶极子, 具有大量无法抵消的北磁荷和南磁荷, 从而就形成了具有强烈的磁性的北磁极和南磁极, 就像被极化的电介质那样。

磁铁的任何一个磁极都可以吸引铁磁质, 而铁磁质本身没有任何磁性。这就是因为铁磁质内部同样存在大量的磁偶极子, 但是这些磁偶极子原先排列非常混乱, 从而在宏观上不显示出任何磁性。而在磁铁的外加磁场作用下, 铁磁质中的磁偶极子排列变得整齐, 铁磁质就被磁化了, 这个过程与电介质中的电偶极子在电极化的过程中排列整齐是十分相似的。但是这里的铁磁质作为一种磁介质按照原先电介质的观点看是较为特殊的, 因为在磁化后, 即便外磁场褪去, 这些**铁磁质**也往往可以保留一定磁性, 这相当于电介质中的**铁电体**。有一部分铁磁质时间长了或是经历碰撞和加热之后就会被消磁, 有一部分铁磁质则可以更为稳定的长久保留磁性, 这类磁介质也称为**永磁体**, 这相当于电介质中的**永驻体**, 实际上, 我们所使用的天

然磁铁就是一种天然的永磁体，而所谓的人造磁铁就算通过磁化的方式制造的永磁体。

电学曾定义了电场强度 E ，磁学中也可以相仿的定义磁场强度 H ，即单位磁荷在磁场中所受到的力（我们或许需要将北磁荷和南磁荷分别赋予正和负），通过点磁荷的库仑定律可以先推导出点磁荷的磁场，进而计算出磁偶极子的磁场，这样就可以定量分析磁铁了。

然而，如果以上这一切都是真的，磁学就会比今天所看到的简单太多了。

磁荷理论的一个缺陷在于，磁单极子从未被发现，即独立的北磁荷和南磁荷并不存在，如果我们将一个磁铁切开只会得到更多的小磁铁，也没有任何一种粒子具有单独的磁荷。而相比之下在电学中，电单极子则是常见的，即独立的正电荷和负电荷，质子和电子就是最容易看到的例子。然而实际上，磁单极子不存在并非是磁荷理论被历史舍弃的主要原因，因为我们完全可以退一步认为所有磁荷都是以类似于束缚电荷那样的束缚磁荷的形态存在的。

磁荷理论的真正问题在于，电流和运动电荷的磁效应的发现。

在 1820 年，丹麦科学家奥斯特通过著名的奥斯特实验，发现将一个可以自由旋转的小磁针置于直导线的正下方，然后给直导线通以电流，观察到小磁针将发生偏转，而且当电流方向改变时，观察到小磁针的偏转方向将相应的发生反转，这就说明了电流同样可以产生磁场。

在这里有一个非常相似的实验，如果将一个根水平导悬挂在一个马蹄形磁铁的磁极之间，然后给直导线通以电流，观察到水平导线将会发生偏移，这就说明了电流会受到磁场作用。

在这个跨时代的实验的消息抵达法国科学院的仅 1 周之后，法国科学家安培通过实验，发现两根平行载流导线之间也存在相互作用力，如果导线的电流方向相同则相互吸引，如果导线的电流方向相反则相互排斥，这就说明电流之间可以独立的通过磁场产生相互作用。

电流是电荷定向运动形成的，通过实验我们也可以观察到磁场对运动电荷的作用，阴极射线管是一个真空放电管，在它两个电极之间加上高电压时，在它的阴极就会产生所谓的阴极射线，也就是电子束。电子束本身是不可见的，为此在阴极射线管中附有可以观测电子束轨迹的荧光屏，通常情况下电子束是沿直线前进的，但是如果我们在阴极射线管旁放置一块磁铁，就会观察到电子束的轨迹发生了偏转，这就可以表明电子束的受到了磁场作用。

磁铁和磁铁间，电流和磁铁间，电流和电流间，都存在相互作用，当然或许这其实是三种不同的作用，但是从自然规律的统一性上看我们更愿意相信这实际是同一种磁相互作用，然而这就导致了一个问题，尽管我们可以称磁铁中有一些磁偶极子，但是电流中绝无可能有任何的磁偶极子，也就是说，磁荷理论无法解释电流的磁效应，至此，磁荷理论也就被抛弃了。

在今天，我们从一个相反的观点来看待磁现象，我们认为磁场的本源是电流或

者说是电流中的运动电荷，这也就是本章开始处“磁是运动电荷在电之外的那一部分效应”的含义，那么在这种新的认识下，磁铁的磁效应又应该如何解释呢？安培提出了分子电流假说，这一假说认为，磁铁在分子层面中有许多排列整齐的微小环状电流，这些取向一致分子电流在宏观上等效于一个环绕磁铁边缘的大环状电流，从而对外显示出磁性，磁铁的磁化实际上就是将原先铁磁质中排列混乱的分子电流通过磁场作用排列整齐，从而使得铁磁质也具有磁性。

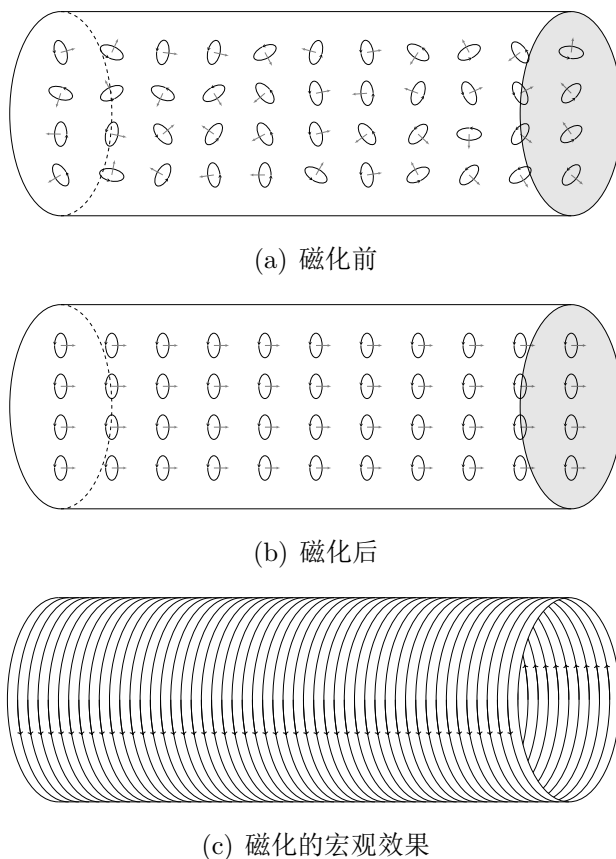


图 10.3: 磁的分子电流观点

安培分子电流假说与实验事实是相符的，因为依照它的观点，磁铁像是一个由分子电流构成的通电螺旋管，而实际上，磁铁产生的磁场与真正的通电螺旋管的磁场是非常相似的。

安培分子电流假说不仅与电流的磁效应兼容，而且其与实际的物质微观结构是相符的，我们现在知道，电子在环绕原子核转动的同时，电子本身也会发生自旋，这两者实际就是分子电流的微观来源。当然这种“电子绕核转动”和“电子自旋”只是经典观点下提法，现在我们已经知道，电子实际是以电子云的形态存在，电子自旋也只是一个粒子属性，并非是像真正的宏观物体那样的自转，这里最为本质的研究需要用到量子力学，但是经典力学的这些提法具有启发性的，尽管在原理上它不完全正确，但足矣对物质磁性给出足够准确的猜测了。

本章将首先研究真空中的磁场，而有关那些磁介质和磁铁以及安培分子电流假说的内容将在下一章讨论。暂时我们只需要理解，即便现在我们认为磁场是源于

电流，磁铁的磁场仍然是同样客观真实的，磁铁的磁效应最终也可以用电流解释，并非什么理论之外的奇怪东西。

10.2.1 磁感应强度

在电场中，我们引入了描述静止电荷间的电相互作用力的 [定律 8.2.1 库仑定律]，随后通过该结论推导出试探电荷在空间中某一特定位置受到的电场力仅与其电荷量有关，即

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} \quad (10.2.1)$$

在磁场中，由于一些原因，我们很难通过实验测定运动电荷间的磁相互作用力的公式，但是我们发现，如果现在有一些磁场，或许是由旁边的电流和磁铁产生的，这不重要，那么通过实验将观察到试探电荷在空间某一特定位置受到的磁场力仅与其电荷量和速度有关，即⁵

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (10.2.2)$$

式10.2.2要比式10.2.1复杂，电场力仅和电荷量有关，磁场力同时与电荷量和速度有关。

式10.2.2中的矢量 $\mathbf{B}$ 与先前电场中的电场强度 $\mathbf{E}$ 的地位是相似的，其定量反映了磁场的空间分布，称为磁感应强度或简称为磁感强度。磁感强度的确定可以通过测量试探电荷在磁场中的磁场力实现，令试探电荷 q 以某个大小相同的速度 $\mathbf{v}$ 经过同一位置，将试探电荷 q 受到的最大磁场力记为 $F_{\max}$ ，根据叉乘原理，此时 $\mathbf{F}_{\max}, \mathbf{v}, \mathbf{B}$ 垂直且满足 $F_{\max} = qvB$ ，故

定义 (10.2.1)

磁感强度

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{F}_{\max} \times \hat{\mathbf{v}}}{qv}$$

这里的矢量关系可以由下图看出，即当磁场力最大 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\max}$ 时，此时磁感强度 $\mathbf{B}$ 垂直于由 $\mathbf{F}, \mathbf{v}$ 构成的平面，且磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的方向为右手四指由 $\mathbf{F}$ 转向 $\mathbf{v}$ 时大拇指的方向。

⁵这里要假定空间中没有任何电场，或者我们能计算出电场力的大小并在试探电荷的受力中减去，因为实验中我们并不能分辨试探电荷受到的作用力中那一部分属于电场力那一部分属于磁场力。这里研究的是磁场，我们只需要其中磁场力的那一部分。

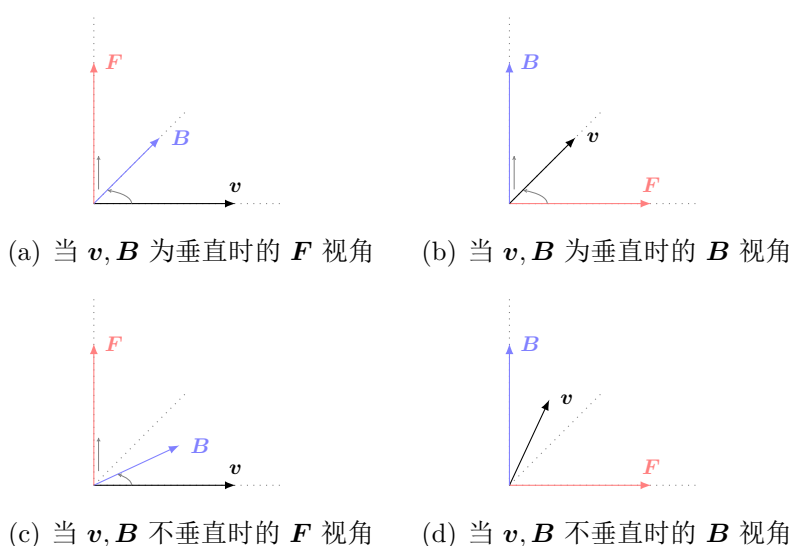


图 10.4: 磁感强度的矢量关系

这里我们也可以看到, 在一般情况下, 实际上 $\mathbf{B}$ 并不总是垂直于 $\mathbf{F}, \mathbf{v}$ 构成的平面, 因为先验成立的是 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, 所以只有当三者垂直磁场力最大时我们才能逆向求出磁感强度。

磁感强度在国际单位制中的单位是 $\text{T} = \text{N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$, 称为特斯拉, 量纲是 $[\text{MT}^{-2}\text{I}^{-1}]$ 。

磁感强度描述了磁场分布, 虽然其地位等同于电场强度, 但是不能将其称为**磁场强度**, 这就是因为本节初叙述的历史原因, 磁场强度 $\mathbf{H}$ 的名称已经在磁荷理论中被先行被定义为了单位磁荷在磁场中受到的力, 因而后来基于试探运动电荷的定义只能改称为磁感强度 $\mathbf{B}$ 。

10.2.2 磁感强度的叠加原理

实验表明, 当空间中有若干个磁场源的情况下, 它们产生的磁场服从叠加原理, 它们的总磁感强度就是各个磁场源独立存在时的磁感强度 $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_n$ 的矢量和, 即

定律 (10.2.2)

磁感强度的叠加原理

若干磁场源在磁场中某点处产生的磁感强度,
 等个各磁场源单独存在时, 在该点处产生的磁感强度的矢量和。

$$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^n \mathbf{B}_i$$

[定律 10.2.2 磁感强度的叠加原理] 与先前 [定律 8.3.4 电场强度的叠加原理] 是电磁场中最基本的两个规律, 电场中的这一点是我们从力的叠加原理推证出来的, 磁场中如果我们愿意的话其实仍然可以这样做, 但实际上, 场的叠加原理才是

更为普遍和基本的规律。⁶

10.3 毕奥-萨伐尔定律

10.3.1 毕奥-萨伐尔定律

本节我们来研究运动电荷或运动电荷构成的电流是如何产生磁场的，然而由于一些后面我们会提到的原因，运动电荷产生的磁场很难被实验观测到，运动电荷构成的电流又往往是具有特定形状的，例如通电直导线或通电线圈，无法归纳出普适性比较强的规律。

在安培发现两根载流导线之间的磁相互作用力后，另外两位法国科学家毕奥和萨伐尔随后提出了定量描述电流磁场的毕奥-萨伐尔定律。这里引入了电流元的概念，我们知道，由于磁场适用叠加原理，我们就可以将任意形状的电流视为无穷多段无限小的电流的集合，这些无限小的电流就是所谓的电流元，因此只要能弄清电流元产生的磁场（这就是毕奥-萨伐尔定律的具体内容），那么任意形状的电流的磁场就可以通过电流元的磁场的叠加求得了。

我们需要指出的是，电流元虽然长度无限小，但是仍然是有方向的，故通常记作 $I d\mathbf{l}$ 。

我们现在来看毕奥-萨伐尔定律是如何表述的

定律 (10.3.1)

毕奥-萨伐尔定律

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

[定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 指出，电流元产生的磁场垂直于 $I d\mathbf{l}$, $\mathbf{r}$ 构成的平面，且指向右手四指由 $I d\mathbf{l}$ 转向 $\mathbf{r}$ 时大拇指的方向，其大小，与距离平方成反比，与电流成正比。

[定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 中 μ_0 为真空磁导率，其数值为 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N} \cdot \text{A}^{-2}$ ，这里真空磁导率的数值之所以如此齐整，是因为和安培的定义有关，稍后我们会进一步讨论。

[定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 并不总是成立的，其仅在静磁场的情况下精确成立，这实际上要求产生磁场的电流是一个恒定电流场，即组成电流的每个电流元的大小和方向不随时间变化，这与先前电荷间的 [定律 8.2.1 库仑定律] 只能适用于静电场的情况是类似的。

[定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 可以根据磁场叠加原理计算任意载流导线的磁场

⁶场的叠加原理是更普遍和基本的，因此从力的叠加原理推导它实在没有什么必要，唯一的价值是说明两者不矛盾。

公式 (10.3.2)

电流的磁场

$$\mathbf{B} = \int_L d\mathbf{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

这里只需要曲线积分，因为目前我们考虑的电流都是在导线中的，即电流都是线状的。

值得注意的是，[定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 中设想的电流元只是一种微元模型，电流元是不可能单独存在的，因此该定律是无法直接通过物理实验验证的，但是通过其积分得到的各类不同载流导线的磁场都与实验都相符，这就间接验证了定律的正确性。

10.3.1.1 载流直导线的磁场

设有一载流直导线，长度为 L ，电流为 I ，现考察载流直导线外的场点 P 处的磁感强度。

设 P 点到导线的垂足 O 为原点，以直导线上的电流方向为 x 轴的正方向建立平面直角坐标系，在该坐标系中点 P 在 y 轴上，且设其离开导线的垂直距离（即纵坐标）为 y 。

设 P 点和导线两端的连线与导线之间的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。

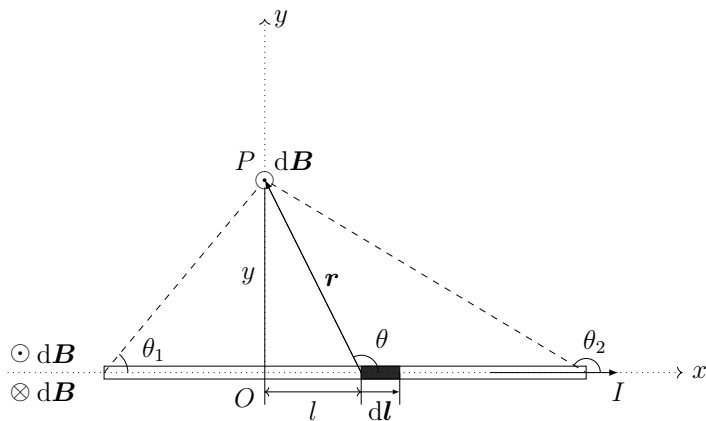


图 10.5: 载流直导线的磁场

我们可以将载流直导线视为一系列的电流元的组合，根据 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 可知，导线上方的磁场垂直直面向外，导线下方的磁场垂直直面向内，即在同一场点处，每个电流元产生的磁场方向都相同，因此我们就可以将矢量 $d\mathbf{B}$ 转化为标量 dB 计算。

这里为了方便在平面图形上表示那些垂直于纸面的方向，如 [图 10.5 载流直导线的磁场] 所示，我们往往会用 $\odot$ 和 $\otimes$ 表示垂直纸面向外和垂直纸面向内的概念⁷，这种记号可以通过离弦的箭来记忆，射向自己的箭将看到点状箭尖，射出的

⁷实际上这种记号在磁场更多是用于表达垂直直面的电流，而不是磁感强度。

箭将看到十字形的尾部箭羽。

这里以载流直导线上方的场点 P 为例，将 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 改写为标量形式

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2} \quad (10.3.1)$$

式10.3.1无法直接积分，因为其关于 θ 但却具有微分 dl ，因此要首先将 dl 转换为 $d\theta$ 。

关注到 $l = r|\cos \theta|$ 和 $y = r|\sin \theta|$ ，因此

$$\frac{l^2}{y^2} = \cot^2 \theta \quad \frac{l}{y} = |\cot \theta|$$

因此 r^2 可以被表示为

$$r^2 = y^2 + l^2 = y^2(1 + \cot^2 \theta) = y^2 \csc^2 \theta \quad (10.3.2)$$

因此 l 的微分 dl 可以被表示为

$$l = y|\cot \theta| \quad dl = y|\csc^2 \theta d\theta| = y \csc^2 \theta d\theta \quad (10.3.3)$$

这就有

$$\frac{I dl}{r^2} = \frac{I y \csc^2 \theta}{y^2 \csc^2 \theta} = \frac{I d\theta}{y} \quad (10.3.4)$$

式10.3.4代入式10.3.1中，得到

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin \theta d\theta}{y} \quad (10.3.5)$$

这就将自变量 θ 和微分 $d\theta$ 相统一。

对 dB 积分，得到

$$B = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{y} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{y} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

即

公式 (10.3.3)

载流直导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{y} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

这里，如果载流直导线变为无限长，那么 $\theta_1 \rightarrow 0, \theta_2 \rightarrow \pi$

公式 (10.3.4)

载流无限长直导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

这里我们可以通过 [图 10.5 载流直导线的磁场] 将载流直导线附近的磁场方向归纳如下, 即将右手大拇指指向电流方向, 那么右手四指的环绕方向即为磁场方向, 称为右手螺旋法则。

10.3.1.2 载流圆线圈的磁场

设有一载流圆线圈, 半径为 R , 电流为 I , 现考察其轴线上的场点 P 处的磁感强度。

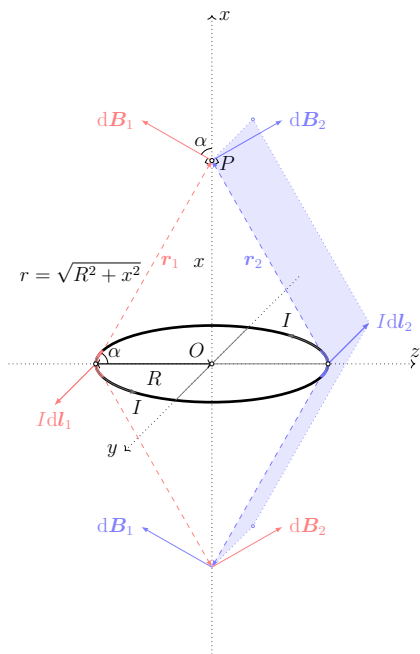


图 10.6: 载流圆线圈的磁场

设线圈的圆心 O 为原点, 以轴线为 x 轴, 以线圈所在平面为 yz 平面, 建立空间直角坐标系, 场点 P 至 yz 平面的距离为 x , 场点 P 至线圈任意一点的距离均为 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$ 。

这里 $I \, dl, r$ 总是垂直的, 因而根据 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律]

$$dB = \frac{\mu_0 I \, dl}{4\pi r^2}$$

如 [图 10.6 载流圆线圈的磁场] 所示, 由于线圈的对称性, 在线圈各处的电流元对轴上场点施加的磁感强度中, 垂直 x 轴的分量相互抵消, 只有平行 x 轴的分量才有贡献。

由于 $\cos \alpha = \frac{R}{r}$, 且 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$

$$dB_x = dB \cos \alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2} \frac{R}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR dl}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR dl}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

从而积分得

$$B = B_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

即

公式 (10.3.5)

载流圆线圈的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

对于场点位于线圈圆心的情况, 这里有 $x = 0$, 即

公式 (10.3.6)

载流圆线圈在圆心处的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{R}$$

对于场点远离线圈的情况, 这时有 $x \gg R$, 即

公式 (10.3.7)

载流圆线圈在远场点 s_z 的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{x^3}$$

以上我们是以场点 P 位于线圈上方的情况考虑的, 但是通过 [图 10.6 载流圆线圈的磁场] 的下半部分可以看出, 这样的推导对线圈下方的场点也是成立的, 而且无论场点在线圈上方还是线圈下方, 其磁场方向都是沿着线圈电流的右手螺旋方向, 这就为矢量表达创造了机会。

记线圈的面积为 $S = \pi r^2$, 定义载流线圈的磁偶极矩为

定义 (10.3.8)

磁偶极矩

$$\mathbf{m} = IS\mathbf{e}_n$$

其中 $\mathbf{e}_n$ 为载流线圈电流的右手螺旋方向上的单位矢量。

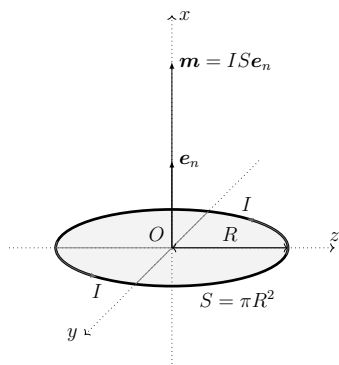


图 10.7: 载流圆线圈与磁偶极子

那么对于载流线圈的远场点，磁感强度就可以表示为

公式 (10.3.9)

磁偶极子在中轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{m}{x^3}$$

[公式 10.3.9 磁偶极子在中轴线上的磁场] 与先前 [公式 8.3.10 电偶极子延长线上的电场] 在形式上很接近，出于这样的原因，仿照电偶极子，我们也将载流线圈称为磁偶极子，因此我们在这里的 [定义 10.3.8 磁偶极矩] 在地位上就与先前的 [定义 8.3.9 电偶极矩] 是相当的了。

磁偶极子和电偶极子在两者偶极矩方向上的远场点处的场的数学形式非常相似，这一点已经通过数学推导证明了，但在下一节我们还会通过场线图的对比看到，磁偶极子和电偶极子在任意远场点处的场的形态也都非常相似。我们或许会感到困惑，因为虽然电场和磁场都是平方反比场，但是两者的性质完全不同，电场是有源无旋场，磁场是有旋无源场，为何两种性质截然不同的场在这里可以产生相同的数学形式？这实际就和偶极子中远场点的要求是密不可分的，因为当距离很远时，无论是源还是旋都会归于零，从而消除了差异。

磁偶极子可以被称为“偶极子”的另一个原因是，载流线圈与先前磁荷理论中同样称为磁偶极子的小磁铁产生的磁场是相当的，即，**载流线圈的磁场与小磁铁的磁场是等效的**，这再次体现了磁荷理论与分子电流理论在解释磁铁的现象时的一致性，磁铁的磁性总是来自于材料中微小的磁偶极子，无论你认为磁偶极子到底是微小的载流线圈还是微小的磁铁。⁸

⁸载流线圈的磁场反映的其实就是环状电流的磁场，只不过微观上的分子环状电流其实已经不再需要线圈作为载体了。

缺少图像文件: old/Python/build/VFP_B03.pdf

(a) 载流线圈的磁场

缺少图像文件: old/Python/build/VFP_M03.pdf

(b) 小磁铁的磁场

图 10.8: 载流线圈与小磁铁的磁场对比

10.3.1.3 载流螺线管的磁场

螺线管是指均匀地密绕在直圆柱面上的螺旋形线圈, 设螺线管的半径为 R , 设螺线管中通有电流 I , 沿轴向单位长度的线圈数为 n , 现在来考察其管内轴线上一点的磁场。

螺线管在一般情况下的磁场是较为复杂的, 为了便于计算, 我们做几点假定。

我们不难想象, 对于真实的螺线管, 导线每环绕圆柱面一周, 导线在轴线方向就要前进一些距离, 这在数学上处理起来就很复杂了, 但是如果螺线管上的导线缠绕的非常紧密, 导线在同一周上的轴线位移可以忽略, 这就使得我们可以将完整的螺旋线视为由一系列分离的圆线圈构成, 这就是为何我们将螺线管的剖视图绘制为 [图 10.9 载流螺线管的磁场] 的原因。

我们还要假定的一点时, 螺旋管上的导线缠绕的如此之紧密, 以至于即便我们沿着轴线方向取很小的一段距离, 在其上的线圈数目也是十分多的。在这里我们实质是将螺线管上的分立线圈数目通过物理无穷小的想法连续化了, 目的是为了使得我们可以通过积分方法叠加各个线圈产生的磁场。当然, 这会忽略在导线直径尺度上磁场的不连续性, 不过现在的螺线管的线径往往是很细的, 在几厘米的距离上就可以缠绕数千圈, 这种误差便可以接受了。

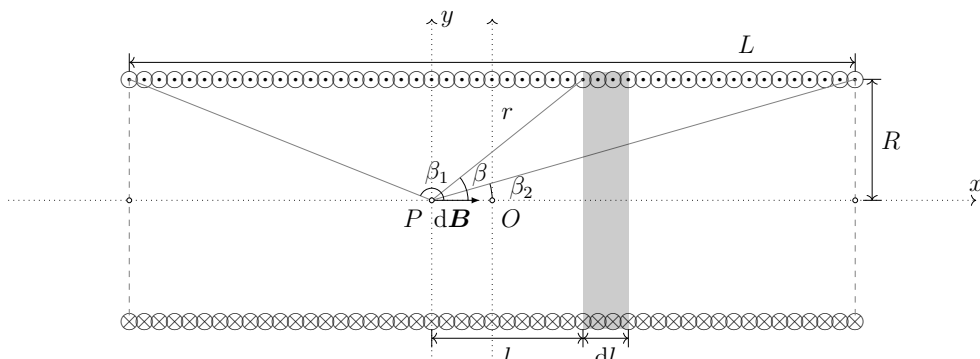


图 10.9: 载流螺线管的磁场

以 P 为原点, 以螺线管电流的右手螺旋方向为 x 轴, 建立平面直角坐标系。现在我们在螺线管上距离 P 点为 l 处的位置取一小段 dl 上的线圈, 在这 dl 上共有线圈 $n dl$ 匝, 那么根据 [公式 10.3.5 载流圆线圈的磁场], 在这 dl 上的线圈在

场点 P 处产生的磁感强度 dB 为

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{InR^2 dl}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

在螺线管上各个小段 dl 上的线圈在场点 P 处产生的磁感强度 dB 方向均相同, 指向电流的右手螺旋方向, 因此整个螺线管的磁场即为 (设 l_1, l_2 是以 P 为中心螺线管两端的横坐标)

$$B = \int_{l_1}^{l_2} \frac{\mu_0}{2} \frac{InR^2 dl}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (10.3.6)$$

式10.3.6关于 dl 的积分较难积出, 为此我们使用三角换元, 假设位于 l 处的螺线管相对于场点 P 处的角度为 β , 根据螺线管中的几何关系可以看到

$$l = R \cot \beta \quad dl = -R \csc^2 \beta d\beta$$

另外一方面

$$l^2 + R^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

这样就有

$$\frac{InR^2 dl}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{InR^3 \csc^2 \beta d\beta}{R^3 \csc^3 \beta} = -\frac{In d\beta}{\csc \beta} = -In \sin \beta d\beta \quad (10.3.7)$$

假设 l_1, l_2 对应的角为 β_1, β_2 , 那么

$$B = \frac{\mu_0}{2} In \int_{\beta_1}^{\beta_2} -\sin \beta d\beta \quad (10.3.8)$$

即

公式 (10.3.10)

载流螺线管的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2} In (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

当螺线管的长度远远大于螺线管的半径, 即 $L \gg R$ 时, 此时得到了一个无限长螺线管。

对于无限长螺旋管的内部各点处, 有 $\beta_1 \rightarrow \pi$ 而 $\beta_2 \rightarrow 0$

公式 (10.3.11)

载流无限长螺线管的轴线磁场

$$B = \mu_0 n I$$

[公式 10.3.11 载流无限长螺线管的轴线磁场] 指出, 无限长载流螺线管轴线

上的磁感强度与位置无关，也就是说，载流无限长螺线管在轴线上将产生匀强磁场，这是很重要的结论。⁹

对于半无限长螺线管的端点处，有 $\beta_1 = \pi/2$ 和 $\beta_2 \rightarrow 0$

公式 (10.3.12)

载流半无限长螺线管的端点磁场

$$B = \frac{1}{2}\mu_0 n I$$

因而对于有限长的螺线管，其中央的磁感强度为 $\mu_0 n I$ ，其端点的磁感强度为 $\mu_0 n I/2$ ，即螺线管中央的磁感强度为螺线管端点处的磁感强度的两倍，且螺线管中间部分可以视为匀强磁场，当然以上这都是需要近似的结果，显然当 L 与 R 比值越大时近似程度越好。

我们先前在 [公式 10.3.10 载流螺线管的磁场] 的推导中，由于三角换元的原因我们将结论转化为了基于 β_1, β_2 来表述，但很明显更为直观的办法通过场点的横坐标 x 表达。

我们为此将 [图 10.9 载流螺线管的磁场] 的原点固定至螺线管中心。

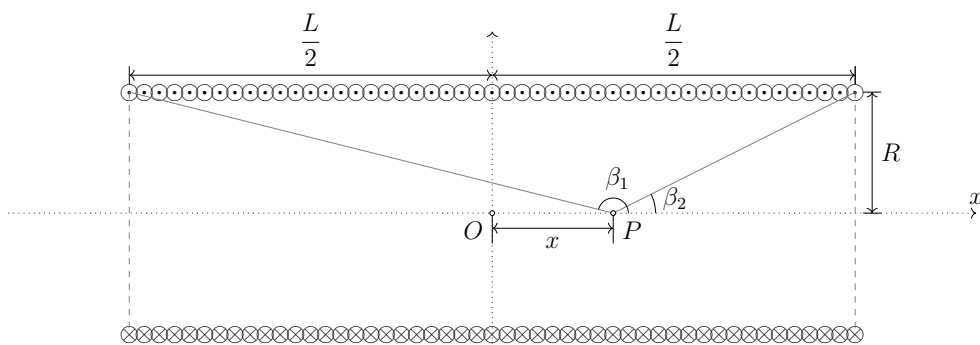


图 10.10: 载流螺线管的中心坐标

由上图可以看出 x, β_1, β_2 的关系

$$\cos \beta_1 = -\frac{x + L/2}{\sqrt{R^2 + (x + L/2)^2}} \quad \cos \beta_2 = -\frac{x - L/2}{\sqrt{R^2 + (x - L/2)^2}} \quad (10.3.9)$$

将上式代入 [公式 10.3.10 载流螺线管的磁场]

公式 (10.3.13)

载流螺线管的磁场的坐标表示

$$B = \frac{\mu_0}{2} I n \left(\frac{x + L/2}{\sqrt{R^2 + (x + L/2)^2}} - \frac{x - L/2}{\sqrt{R^2 + (x - L/2)^2}} \right)$$

将 [公式 10.3.13 载流螺线管的磁场的坐标表示] 绘制为函数图像

⁹我们后面还会进一步证明，实际上无限长螺线管内部的磁场都是匀强磁场，不仅限于螺线管的轴线。

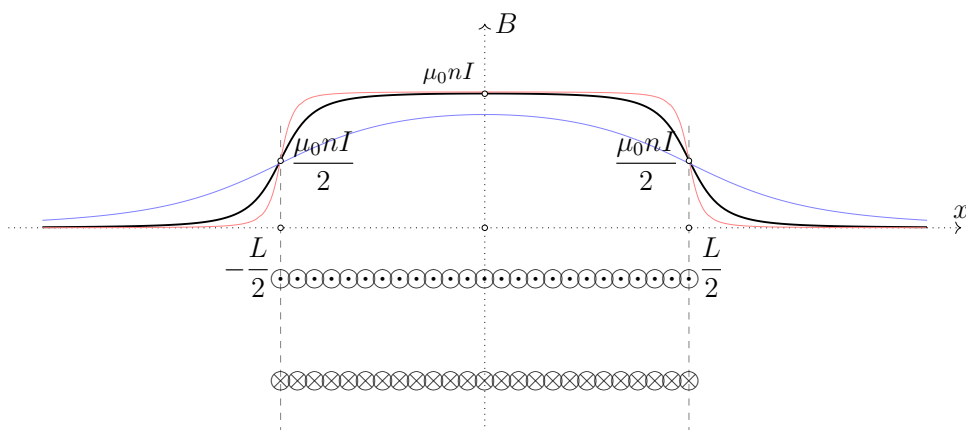


图 10.11: 载流螺线管的磁场分布图像

通过 [图 10.11 载流螺线管的磁场分布图像] 我们可以直观的看到通电螺线管内的磁场分布, 其中, 红线是一个 L, R 比值更大的螺线管, 蓝线是一个 L, R 比值更小的螺线管, 由此我们可以看出 L, R 比值越大, 中央区域越接近匀强磁场, 两端磁感应强度的下降曲线越陡。另外也可以看到当 L, R 比值较小时, 两端 $\mu_0 n I / 2$ 的近似程度比中央 $\mu_0 n I$ 的近似程度好。

在本节首我们提到过, 载流螺线管的磁场与条形磁铁是等效的, 下图展现了这点

缺少图像文件: old/Python/build/VFP_B04.pdf

(a) 载流螺线管的磁场

缺少图像文件: old/Python/build/VFP_M04.pdf

(b) 条形磁铁的磁场

图 10.12: 载流螺线管的磁场与条形磁铁的对比

10.3.1.4 运动电荷的磁场

在宏观上看, 导体中的电荷是以体密度连续分布的, 导体中的电流也是连续的, 但是如果我们从微观上考察, 电荷是若干离散的载流子, 电流也就是若干载流子定向运动的结果。

在 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 中我们已经了解了电流产生的磁场, 电流是载流子定向运动的结果, 如果现在我们想通过电流的磁场推出运动电荷的磁场, 那么, 我们就有必要首先建立起宏观连续的电流描述和微观离散的电荷运动描述之间的关系, 这是很有价值的。

第一组关系中, 我们将讨论宏观和微观对电荷的不同观点。在宏观上我们认为电荷是连续分布的, 可以通过单位体积的电荷量, 即电荷体密度 ρ 来描述。在微观上电荷则是一系列离散的带电粒子, 显然, 带电粒子所带电荷量, 带电粒子的分布越集中, 其在宏观上就会表现处越大的电荷体密度, 记单个电荷的带电量为 q , 记

单位体积中的带电粒子数目为 n ，后者也称为电荷数密度或电荷浓度，那么我们就可以将宏观上某一处的电荷体密度 ρ 表示为

公式 (10.3.14)

电荷的微观表述

$$\rho = nq$$

第二组关系中，我们将讨论宏观和微观对电流的不同观点。为了简单起见，我们假设导体中的电荷和电流分布都是均匀的，若记导体垂直于电流的截面为 S ，那么顺次使用 [公式 10.1.3 电流与电流密度] 和 [定义 10.1.2 电流密度] 以及刚刚的 [公式 10.3.14 电荷的微观表述]

$$I = JS = \rho vS = nqvS$$

这一结果也可以从微观上解释，电流是单位时间内通过导体截面的电荷量，而能在单位时间内通过导体截面 S 的电荷必然分布在导体截面前单位时间内电荷的运动距离内，后者即带电粒子的速度，因而，这一区域的体积是 vS ，这一区域中的带电粒子数目即 nvS ，考虑到每个带电粒子的电荷量为 q ，因而这一区域内的总电荷量即 $nqvS$ ，这也就是电流的大小。

公式 (10.3.15)

电流的微观表述

$$I = nqvS$$

第三步，我们要建立电流元和电荷运动的关系，我们知道电流元即 $I d\mathbf{l}$ ，其中 $d\mathbf{l}$ 的方向即电流的方向，它的方向等同于 $q\mathbf{v}$ 的方向，因此代入 [公式 10.3.15 电流的微观表述] 时

$$I d\mathbf{l} = nqvS d\mathbf{l}$$

其中 $S d\mathbf{l}$ 即电流元包含的导体体积，可以记作 dV

$$I d\mathbf{l} = nqv dV$$

其中 n 为单位体积的带电粒子数目，故 $n dV$ 即电流元中的带电粒子数目，记作 dn

公式 (10.3.16)

电流元与运动电荷

$$I d\mathbf{l} = q\mathbf{v} dn$$

这样我们就完整在宏观和微观之间建立起了电流元与运动电荷的关系。现在

让我们回到磁场的问题上, 若以 $d\mathbf{B}$ 表示电流元的磁场, 而以 $\mathbf{B}$ 表示电流元中每个运动电荷的磁场

$$d\mathbf{B} = \mathbf{B} n S dl = \mathbf{B} n dV = \mathbf{B} dn \quad (10.3.10)$$

这样就建立了电流元的磁场 $d\mathbf{B}$ 和运动电荷的磁场 $\mathbf{B}$ 的关系。

根据 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 和 [公式 10.3.16 电流元与运动电荷]

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dn \quad (10.3.11)$$

根据式10.3.10, 即有

公式 (10.3.17)

运动电荷的磁感强度

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

[公式 10.3.17 运动电荷的磁感强度] 与 [公式 8.3.3 点电荷的电场强度] 在形式上是对应的, 而且也更为简单, 那么为何我们最初要选取以电流元为中心的 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 作为磁场的起始呢? 其中一个原因是, 运动电荷构成的恒定电流可以形成静磁场, 运动电荷的磁场却不是静磁场, 因为作为磁场源的电荷的位置在不断变化, 这违背了静磁学的要求。

但是, 实际上一个更为重要的原因是, 如果现在我们有二个电荷 q_1, q_2 分别以速度 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 在空间中运动, 而 $\mathbf{r}$ 是 q_2 指向 q_1 的位矢, 那么我们可以写出其中 q_1 受到的磁场力和电场力。

电荷 q_1 受到的磁场力 $\mathbf{F}_B$ 为

$$\mathbf{F}_B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_1 q_2 \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2}{r^2} \times \hat{\mathbf{r}} \quad (10.3.12)$$

电荷 q_1 受到的电场力 $\mathbf{F}_E$ 为

$$\mathbf{F}_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (10.3.13)$$

为了便于估计数量级, 假定 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 垂直并且 $\mathbf{v}_2, \mathbf{r}$ 平行, 同时

$$q_1 = q_2 = 1\text{C} \quad v_1 = v_2 = 1\text{m} \cdot \text{s}^{-1} \quad r = 1\text{m}$$

代入真空电容率 ϵ_0 和真空磁导率 μ_0 的数值

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N} \cdot \text{A}^{-2}$$

这就可以算得磁场力 $F_B = 4.0 \times 10^{-7} \text{N}$, 以及电场力 $F_E = 9.0 \times 10^9 \text{N}$ 。

这就是说，两个运动电荷间的电场力要比磁场力大了约 10^{16} 的数量级，因此，通过试探电荷的方式，我们绝无可能分析出另外一个运动电荷产生的磁场，我们会看到运动电荷间的相互作用与它们静止时毫无差别，因为电荷间的电场力要远远大于的磁场力，后者被遮蔽了。

所以 [公式 10.3.17 运动电荷的磁感强度] 虽然很简洁，但其只是一个不能通过实验观测到的理论公式，而电流的磁场是可以实验观测的，因此其无法取代 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律] 作为磁场基本实验定律的地位，就像 [定律 8.2.1 库仑定律] 作为电场基本实验定律那样。

所以为何运动电荷间的磁场力比电场力弱如此之多？以及为何运动电荷间的磁场力无法被观测，但是大量运动电荷构成的电流的磁场就可以被观测？下一小节将解答这两个问题。

10.3.2 磁场与电场的统一性

这一小节让我们来思考一个有趣的问题，我们在式10.2.2中曾提及运动电荷受到的磁场力可以表示为 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ，我们可能会疑惑这里的电荷速度 $\mathbf{v}$ 是相对于哪一参照系的？

关于选取什么样的参照系作为规定磁场的合适参照系，我们还未曾说过什么。而事实是，任何一个惯性系都可以！对此我们立即会表达出以下的质疑，电荷在不同的惯性参照系中将具有不同的速度，那么按照这里的观点，电荷将受到不同的磁场力，这也就是说电荷受到的磁场力的多少竟然会取决于我们选取的参照系的选取，这听上去实在是有些荒唐。

下面这个例子可以比较清楚的反映这个问题，设有一根电流为 I 在载流长直导线，设导线内的电子以速度 $\mathbf{v}$ 向右运动，设导线外有一带负电的粒子同样以速度 $\mathbf{v}$ 向右运动。

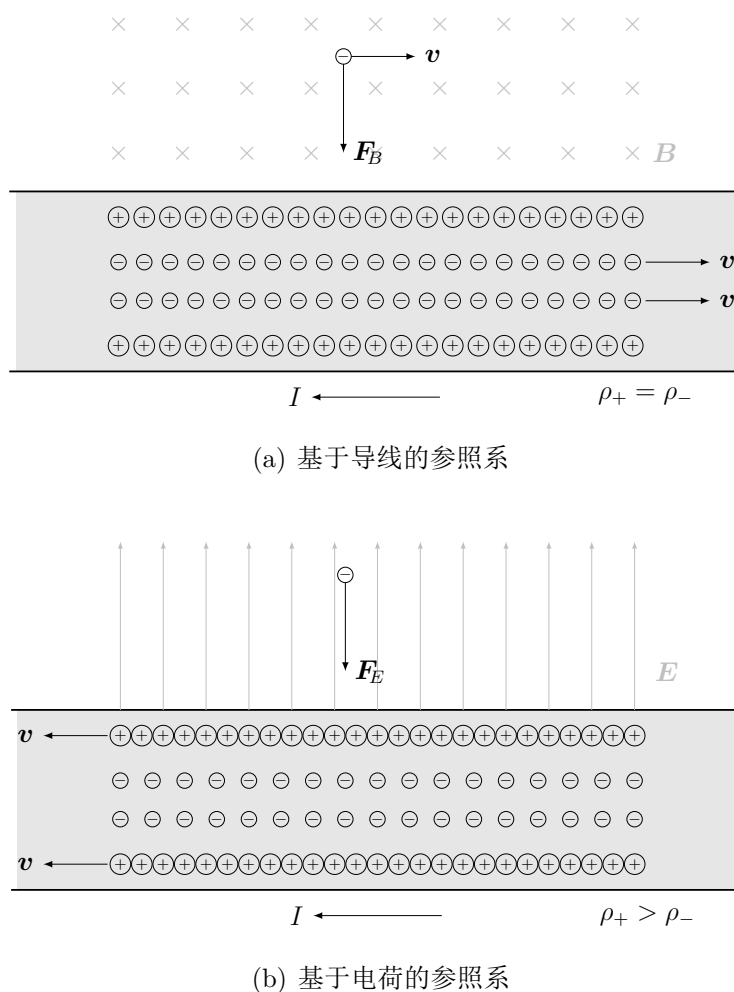


图 10.13: 磁场与电场的统一性

如果我们以导线为参照系, 根据 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 可知, 此时导线外的电荷将会受到一个指向导线的磁场力, 但是, 如果我们以电荷为参照系, 此时电荷自身的速度变为了零, 而静止电荷是不会受到任何磁场力的, 然而物体的受力又不应随着参照系的选取而变, 因此电荷此时必然将受到一个指向导线的电场力, 但是这就意味着运动的“中性”载流导线将带正电。

我们有必要对此仔细检查, 为何载流导线在运动时将带电? 首先需要肯定的是, 电荷量不会随着运动而变化。电荷量的微小差异就会产生巨大的电场力, 我们知道物质是中包含带正电的质子和带负电的电子, 当我们将物质加热时, 由于质子和电子的质量不同, 两者因热运动取得的速度增量是不同的, 倘若电荷量真与运动有关, 两者的电荷量就无法平衡了, 而且这种不平衡将会在宏观上可观测, 但是我们却从未观察到某种物质在加热后会带电。

我们尚还没有系统的掌握相对论, 但解释这里的现象, 我们只需要明白以下这样一个简单的事实, 运动的东西会在运动方向上变得更短, 即相对论收缩, 或更为熟知的尺缩效应。

我们知道, 在金属导体中, 带有负电荷的电子通过运动传递电流, 带有正电荷的金属阳离子在材料中是保持不动的, 而静止的导线显然是电中性的, 即在导线参

照系中有 $\rho_+ = \rho_-$ 。

我们现在来考察正负电荷在参照系变换时究竟发生了什么

- 以导线为参照系时，正电荷是静止的，以运动电荷为参照系时，正电荷向左运动，根据尺缩原理，新的参照系中正电荷的间距会变小，正电荷的密度 ρ_+ 会变得更加大。
- 以导线为参照系时，负电荷向右运动，以运动电荷为参照系时，负电荷是静止的，根据尺缩原理，新的参照系中正电荷的间距会变大，正电荷的密度 ρ_+ 会变得更小。

这就说明在运动电荷的参照系下，这根运动的导线中 $\rho_+ > \rho_-$ ，因而将带有正净电荷，从而对导线外的电荷产生了一个指向导线的电场力，这个力的大小等同于原先的磁场力。

这个例子就告诉我们，电场和磁场是不可分裂或者说是不可分辨的，也就是说，电场和磁场是一个统一整体的两个不同侧面，这个统一整体也就是我们所谓的电磁场。电和磁之间没有严格的界限，电磁场在具体问题中究竟以何种比例表现为电场和磁场，仅取决于我们选取的参照系，就像在这个例子中，在导线参照系中就仅有磁场，在电荷参照系中就仅有电场。

电磁场在我们熟悉的参照系中主要表现为电场，从这样一个观点看，磁场可以被认为是电场由于电荷的运动产生的相对论效应，这种相对论修正的数量级往往在 v^2/c^2 左右，这也是为何先前我们看到运动电荷间的电场力是磁场力的 10^{16} 倍左右，因为光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

磁场是电场的相对论效应，但是，且慢！我们知道相对论效应实际上只有在高速时才会较为显著，在低速时是完全可以忽略的，那么磁场作为一种相对论效应，理论上在我们的低速世界中是不应该被观测到的。然而，实际上我们却可以观测到许多磁效应，例如两根平行载流导线间的磁相互作用力是可以通过实验观测的。磁场作为一种 v^2/c^2 级别的相对论修正对于这里导线中低于 $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的电荷来说本应是可以忽略的，但电流的特殊之处在于，在导线中正负电荷被极为精确的抵消，以至于正常的电场完全消失了，这才使得磁场可以被观测。

正是电流的这种特殊性质，我们才能在低速世界观测到丰富的磁现象和磁效应。

这也就解释了为何电流的磁场可以被实验观测，而运动电荷的磁场则不行。

10.4 磁场高斯定理与磁通量

10.4.1 磁感线

为了形象的描述空间磁场的分布，我们可以引入磁感线的概念，简称 **B** 线。

磁感线是这样的一簇曲线，每条磁感线上任意一点的切线方向，即代表该点处的电场方向，同时，磁感线越密集则代表磁感强度越大，磁感线线越稀疏代表电场强度越小，简单的说

磁感线的方向反映电场的方向，磁感线的疏密反映电场的强弱。

磁感线和电场线均是用于描绘场分布的场线，既有相似之处，又有不同之处。

磁感线和电场线的共同特点是两者的场线都不会出现相交的情形，这是因为场线的方向反映矢量场的方向，如果场线相交就意味着矢量函数在交点处有两个方向，这是不可能的。

磁感线与电场线的不同之处在于以下的特征

- 磁感线总是形成闭合曲线，不存在起始点，不存在终止点。
- 电场线不会形成闭合曲线，起始于正电荷，终止于负电荷。

我们知道，场线是否有起始点和终止点的特性反映了场是否有源，场线是否形成闭合曲线反映了场是否有旋。因此磁感线和电场线特征上的差异，就表明磁场和电场实际上是两种性质不同的场，磁场是有旋无源场，电场是有源无旋场，有关电场源和旋的性质我们已经在先前的第八章中证明了，有关磁场源和旋的性质将在本节和下一节分别予以证明。

下表将列举几种常见电流产生的磁场的磁感线分布，为了更好的比较磁感线与电场线异同，以及其表征的磁场和电场的异同，下表将同时列出与之相似的电场的电场线分布。¹⁰

表 10.1: 常见磁感线与电场线的对比

缺少图像文件: old/Python/build/VFP_B02.pdf	缺少图像文件: old/Python/
垂直纸面向外的电流	正点电荷
缺少图像文件: old/Python/build/VFP_B01.pdf	缺少图像文件: old/Python/
垂直纸面向内的电流	负点电荷
缺少图像文件: old/Python/build/VFP_B03.pdf	缺少图像文件: old/Python/
磁偶极子	电偶极子
缺少图像文件: old/Python/build/VFP_B04.pdf	缺少图像文件: old/Python/
通电螺线管	带电平面组

载流直导线和载流圆线圈轴线处的磁场都可以通过右手螺旋法则简记

¹⁰实际上，不同方向的载流导线应该对应带不同电荷的带电细棒，而不是点电荷，当然这不是很要紧。

- 如果以右手伸直的拇指表示电流方向，即载流直导线，那么弯曲的四指表示磁场方向。
- 如果以右手弯曲的四指表示电流方向，即载流圆线圈，那么伸直的拇指表示磁场方向。

在上表中我们看到，磁偶极子和电偶极子产生的场虽然在靠近场源电流和场源电荷的部分表现的非常不同，但两者在远离场源的远场点处则是非常接近的，这就验证了先前的说法。

在上表中我们也看到，磁场中的无限长通电螺线管和电场中的无限大带电平面组具有某种相似性，前者可以产生匀强磁场，后者可以产生匀强电场，两者的地位是相当的，我们在稍后的内容中还将看到电路中与电容对应的另一种重要元器件电感也就是由螺线管构成的。

10.4.2 磁通量

定义磁感强度 $\mathbf{B}$ 在某一给定曲面 S 上的通量为磁通量，用 Φ_B 表示。

定义 (10.4.1)

磁通量

$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

磁通量在国际单位制中的单位是 $\text{Wb} = \text{T} \cdot \text{m}^2$ ，称为韦伯，量纲是 $[\text{L}^2 \text{MT}^{-2} \text{I}^{-1}]$ 。

磁通量 Φ_B 与先前的电通量 Φ_E 是对应的，两者的性质和意义是基本相似的。

10.4.3 磁场高斯定理

在先前的 [定律 8.4.2 电场高斯定理] 中我们研究了闭合曲面上的电通量，在这里我们就要对应的研究闭合曲面 S 上的磁通量，假定空间中仅有一根电流为 I 的载流导线 l' 。

根据 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律]，载流导线 l' 产生的磁场为

$$\mathbf{B} = \int_{l'} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (10.4.1)$$

根据高斯公式，若欲求 S 上的磁通量，就要先求出 $\mathbf{B}$ 的散度。

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{B} dV \quad (10.4.2)$$

式10.4.2中的 Ω 是闭曲面 S 所包围的空间区域，代入式10.4.1得

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{l'} \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \left(\frac{I d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) dV \quad (10.4.3)$$

根据向量微分算子的运算法则

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} - (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A} \quad (10.4.4)$$

这里就有

$$\nabla \cdot \left(\frac{I \mathrm{d}\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = (\nabla \times I \mathrm{d}\mathbf{l}') \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} - \left(\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \cdot I \mathrm{d}\mathbf{l}' \quad (10.4.5)$$

式10.4.5的第一项中的 $\nabla \times I \mathrm{d}\mathbf{l}'$ 所涉及的 $I \mathrm{d}\mathbf{l}'$ 对于曲线积分中每一取定的电流元来说是一个常矢量, 而常矢量的旋度处处为零矢量, 因此第一项为零, 我们不必再考虑了。

式10.4.5的第二项可以这样计算, 关注到

$$\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

考虑到

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial y} &= \frac{\frac{3}{2}z(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}2y}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = \frac{3zy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \\ \frac{\partial Q}{\partial z} &= \frac{\frac{3}{2}y(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = \frac{3yz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

这就可以得出

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0$$

类似的还有

$$\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

因此就有 $\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \mathbf{0}$, 从而式10.4.5的第二项也为零。

那么式10.4.5的结果就为

$$\nabla \cdot \left(\frac{I \mathrm{d}\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 0$$

那么将上式代入式10.4.3, 就可以得到

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = 0$$

以上的推导就说明, 载流导线对闭合曲面的磁通量贡献总是零, 因此

定律 (10.4.2)

磁场高斯定理

在磁场中, 通过任意一个闭合曲面的磁通量总是为零。

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

该规律就称为磁场高斯定理, 在定理中所取的闭合曲面 S 称为高斯面。

[定律 10.4.2 磁场高斯定理] 也可以通过磁感线形象理解, 如果磁感线完全位于闭曲面内部或外部, 那其对闭曲面的磁通量就没有任何贡献, 如果磁感线穿过了闭曲面, 由于磁感线不能中断, 其从一处穿入闭曲面后必然会从另一处穿出, 两者的磁通量相互抵消。

[定律 10.4.2 磁场高斯定理] 也可以使用微分形式表达为

定律 (10.4.3)

磁场高斯定理的微分形式

在磁场中, 磁感强度的散度恒为零。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

[定律 10.4.3 磁场高斯定理的微分形式] 指出

磁场是无源场

磁场是无源场, 这就可以解释描绘磁场分布的磁感线为何没有起始点和终止点了。

10.5 磁场的安培环路定理

静电场是一个保守场, 因此 [定律 8.5.17 电场环路定理] 指出静电场 $\mathbf{E}$ 的环流为零, 那么现在的问题就是, 静磁场是否一个保守场? 事实上并不是, 静磁场是非保守的, 静磁场中也因此不能定义所谓的磁势的概念, 当然, 这也就意味着静磁场具有不为零的 $\mathbf{B}$ 的环流。

本节我们就来研究静磁场的环流与什么因素有关, 就像先前研究静电场的通量一样。

10.5.1 安培环路定理

在空间中任意取一条有向闭合曲线 L , 假定空间中仅有一根电流为 I 的载流导线 l' 。

根据 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律], 载流导线 l' 产生的磁场为

$$\mathbf{B} = \int_{l'} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (10.5.1)$$

根据斯托克斯公式, 若欲求 L 上的磁场环流, 就要先求出 $\mathbf{B}$ 的旋度。

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{\Sigma} \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (10.5.2)$$

式10.5.2中的 Σ 是闭曲线 L 所张成的任意空间曲面, 代入式10.5.1得

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_{l'} \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{\Sigma} \nabla \times \left(\frac{I d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \cdot d\mathbf{S} \quad (10.5.3)$$

根据向量微分算子的运算法则¹¹

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} \quad (10.5.4)$$

这里就有

$$\nabla \times \left(\frac{I d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = I d\mathbf{l}' \left(\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) - \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} (\nabla \cdot I d\mathbf{l}') + \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot \nabla \right) I d\mathbf{l}' - (I d\mathbf{l}' \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (10.5.5)$$

式10.4.5第二项和第三项均是对常矢量 $I d\mathbf{l}'$ 的微分运算, 其结果都为零。

式10.4.5第四项并不是零, 但是有一些文献认为, 如果我们考虑的载流导线 l' 本身也是一个回路, 这一项将在环路积分中通过全微分求积的方式被消掉, 然而这中间的数学原理尚未被弄清, 因此这里我们先不加证明的承认第四项的积分结果为零, 以继续我们的推导。

那么现在我们只需要处理第一项

$$\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

考虑到

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

¹¹这里的 $(\mathbf{A} \cdot \nabla) = A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z}$, $(\mathbf{B} \cdot \nabla) = B_x \frac{\partial}{\partial x} + B_y \frac{\partial}{\partial y} + B_z \frac{\partial}{\partial z}$, 可以视为一个完整的微分算子。

这就可以得出

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

因此就有 $\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = 0$, 即

$$\nabla \times \left(\frac{I d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 0$$

若载流导线没有穿过闭合曲线, 那么总有 $r \neq 0$, 将上式代入10.5.3

$$\oint_L B \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (10.5.6)$$

若载流导线穿过闭合曲线, 那么此时无论以闭合曲线为边界的空间曲面 Σ 如何选取, 这里的载流导线 l' 总是存在一个与空间曲面 Σ 的交点, 而在交点上有 $r = 0$, 这会使得上方三组偏导数的分母为零, 构成奇点, 导致偏导数不连续, 此时斯托克斯公式无法使用。

为了继续使用斯托克斯公式, 我们在载流导线附近取一个半径很小且垂直于载流导线的有向圆环 L_0 , 那么此时闭曲线 L 和圆环 L_0 之间的空间曲面 Σ_R 并不包含 $r = 0$ 的点。

因此可以在 Σ_R 上应用斯托克斯公式, 其边界曲线为 L 和 L_0 , 从而式8.4.1被修正为¹²

$$\oint_L B \cdot d\mathbf{l} - \oint_{L_0} B \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (10.5.7)$$

那么现在的问题, 就是要求出圆环 L_0 上的磁场环流。

这里由于圆环 L_0 取的很小, 这时的载流导线 l' 相对于 L_0 可以视为一条垂直通过圆环 L_0 中心的无限长直导线, 设圆环 L_0 的半径为 r , 根据 [公式 10.3.4 载流无限长直导线的磁场]

$$\oint_{L_0} B \cdot d\mathbf{l} = \oint_{L_0} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r = \mu_0 I$$

这里圆环 L_0 和闭曲线 L 的绕向是一致的, 如果假定电流 I 的正值表示 L 的右手螺旋方向

- 当电流 I 为正时, 磁场方向与 L_0 的绕向相同, 磁场环流为正, 而 $\mu_0 I$ 恰好也为正。
- 当电流 I 为负时, 磁场方向与 L_0 的绕向相反, 磁场环流为负, 而 $\mu_0 I$ 恰好也为负。

因此上式总是正确的, 将其代入10.5.6即得

¹²这里设 L_0 的绕向与 L 基本一致, 但是 L_0 作为 Σ_R 的内边界曲线应取相反的绕向, 故其曲线积分前有负号。

定律 (10.5.1)

安培环路定理

在磁场中, 沿着任意一个闭合曲线的磁场环流,
只与闭曲线所包围的电流的大小有关, 而与闭曲线外的电流分布无关。

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

其中, 通过闭曲线的电流以闭合曲线的右手螺旋方向为正值。

该规律就称为安培环路定理, 在定理中所取的闭合曲线 L 称为安培环路。

根据旋度的定义, 磁场在某一点处的旋度, 是该点处的磁场环流密度, 即¹³

$$\nabla \times \mathbf{B} = \lim_{\Sigma \rightarrow P} \frac{1}{S} \oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$$

对于线状电流形成的磁场而言, 当空间曲面 Ω 连同其边界曲线 L 缩向点 P 时, 若点 P 不在导线上, 那么该点处的旋度为零, 若点 P 在导线上, 那么围绕该点的闭曲线上的磁场环流为定值 $\mu_0 I$, 当该闭曲面缩向一点时, 随着 $S \rightarrow 0$, 可得线状电流处的旋度为无穷大。

因此线状电流形成的磁场是无法讨论磁场的旋度的, 线状电流的模型不适用该情境。

但是如果考虑电流连续分布的情况, 例如考虑到导线的截面宽度, 由于

$$\nabla \times \mathbf{B} = \lim_{\Sigma \rightarrow P} \frac{1}{S} \oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \lim_{\Sigma \rightarrow P} \frac{\mu_0 I}{S} = \mu_0 \mathbf{J}$$

这就得到了一个重要定律

定律 (10.5.2)

安培环路定理的微分形式

在磁场中, 磁感强度的旋度, 与该点处的电流密度成正比。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

[定律 10.5.2 安培环路定理的微分形式] 指出

磁场是有旋场

磁场是有旋场, 这就可以解释为何磁感线总是表现为涡旋的闭合曲线。

[定律 10.5.2 安培环路定理的微分形式] 指出, 如果空间中某处没有电流分布, 由于此处电流密度为零, 那么该处磁感强度的旋度也为零, 即磁场在没有电流分布处无旋, 或者说

¹³其中 P 为磁场中某一点, 而 Σ 表示闭曲线 L 张成的空间曲面, 而 S 表示空间曲面 Σ 的面积。

磁场的旋完全来自于电流的存在

至此，我们可以归纳出以下的磁场基本性质

定律 (10.5.3)	磁场的基本性质
磁场是一个有旋无源的非保守场。	

10.5.2 安培环路定理的应用

现在我们来通过安培环路定理计算某些具有一定的对称性的载流导线的磁场分布，就像先前我们用电场高斯定理可以计算某些具有一定的对称性的带电体的电场分布那样。

10.5.2.1 无限长均匀圆柱载流导体的磁场

现在考虑一根半径为 R 的长直圆柱导体，其截面 $S = \pi R^2$ 上均匀的载有电流 I ，根据对称性的原理，这跟圆柱导体上的电流产生的磁场必然是以圆柱轴线为中心的柱对称分布，这也就是说，如果我们记距离轴线为 r 处的磁感强度为 B ，并且记 r 处的圆周为 L ，那么

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B$$

如果 $r < R$ ，即安培环路 L 取在导体内，那么此时 L 内包含的电流 I_1

$$I_1 = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I = \frac{r^2}{R^2} I$$

如果 $r > R$ ，即安培环路 L 取在导体外，那么此时 L 内包含的电流即为 $I_2 = I$ 。

根据 [定律 10.5.1 安培环路定理]，当 $r < R$ 时

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_1 = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I$$

因而就有

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{Ir}{R^2} \quad (r < R) \quad (10.5.8)$$

根据 [定律 10.5.1 安培环路定理]，当 $r > R$ 时

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_1 = \mu_0 I$$

因而就有

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \quad (r > R) \quad (10.5.9)$$

联立式10.5.8和式10.5.9, 即有

公式 (10.5.4)

均匀圆柱载流导体的磁场

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R \end{cases}$$

这一结论指出, 均匀圆柱载流导体内部的磁场与半径成正比, 均匀圆柱载流导体外部的磁场与载流细导线的磁场是一致的, 与半径成反比, 这也是为何通常可以忽略导线的截面面积。

10.5.2.2 通电螺线管的磁场

先前通过 [定律 10.3.1 毕奥-萨伐尔定律], 我们已经在 [公式 10.3.11 载流无限长螺线管的轴线磁场] 中看到无限长载流螺线管轴线上的磁场是匀强的, 现在我们将进一步通过 [定律 10.5.1 安培环路定理] 证明, 螺线管内部的磁场均为匀强的, 螺线管外部则没有磁场。

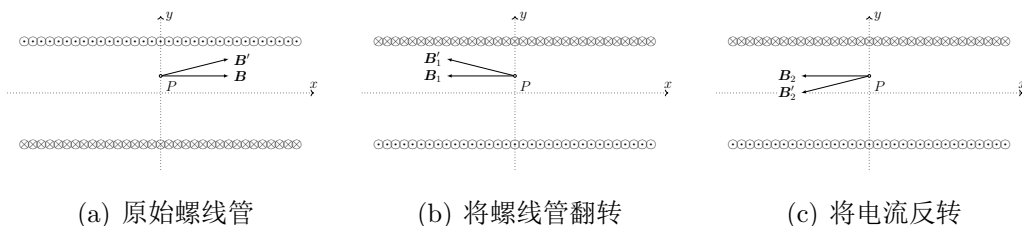


图 10.14: 证明螺旋管内外的磁场方向

首先我们来证明, 螺线管内任意一点的磁场方向都为平行于轴线的方向, 假定原先螺线管内场点 P 处的磁感强度有两种可能的情况, 可能平行于轴线 B , 可能不平行于轴线 B' 。

第一种变换, 由于螺线管无限长, 因此任何一个场点 P 都可以视为位于螺线管轴线的中心位置, 因而我们可以将其沿过点 P 的对称轴 y 轴翻转, 此时磁感强度将会左右翻转。

第二种变换, 将螺线管上的电流反转方向, 此时磁感强度将会变为原先的反方向。

然而我们不难看出, 这两种变换的结果是一致的, 那么磁感强度的结果理应也是一致的, 即应有 $B_1 = B_2$ 和 $B'_1 = B'_2$, 但是我们从图中可以看出, 后者是不成立的, 因此螺线管内的磁场方向必须平行于轴线, 这一反证过程也适用于螺线管外的场点, 也就是说, 如果螺线管外存在磁场, 那么其也是平行于螺线管的轴线的 (后面我们会看到螺线管外实际没有磁场)。

另外我们还可以得出一个结论，任何一条平行于螺线管轴线的直线上的各点，其不仅具有相同的磁场方向，其磁场的大小也相等，因为我们并不能区分无限长螺线管在左右上的位置。

随后我们来证明，螺线管内的磁场与轴线相同，螺线管外的磁场则总是为零。

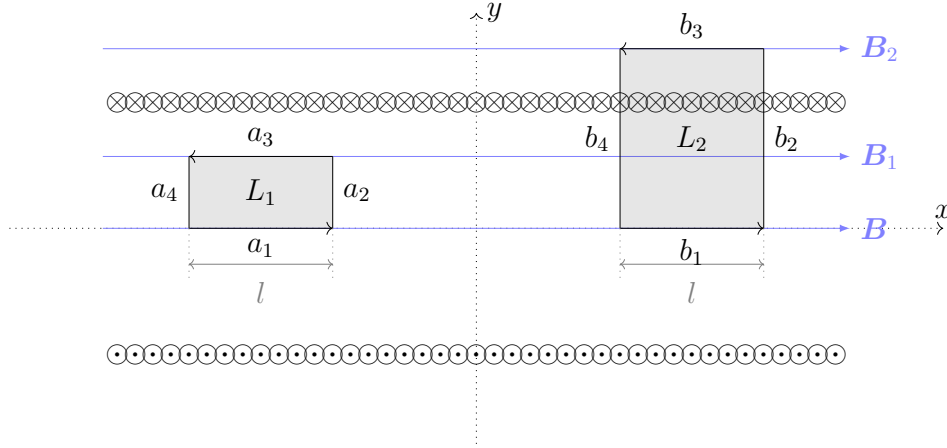


图 10.15: 证明螺线管内为匀强磁场

在螺线管内取一个矩形环路 L_a ，其中 L_a 的 a_1 段在螺线管的轴线上，其方向与磁场方向保持一致，其长度为 l ，关注到 a_2, a_3 段与磁场垂直，因此磁场在 a_2, a_3 段上的积分为零。

在矩形环路 L_a 内没有包含任何电流，因此根据 [定律 10.5.1 安培环路定理]

$$\oint_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = Bl - B_1 l = 0$$

在上式中可以解得

$$B_1 = B = \mu_0 n I$$

这就说明螺线管内任意一处磁场均与轴线上的磁场相同，即螺线管内为匀强磁场。类似的我们也可以证明螺线管外的情况，只不过此时矩形环路 L_b 将包含电流 $\mu_0 n l I$ ，故

$$\oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = Bl - B_2 l = \mu_0 n l I$$

从而就有

$$B_2 = 0$$

这就说明螺线管外的磁场总是为零。

定律 (10.5.5)

螺线管的磁场分布

对于一个无限长载流螺线管，其内部为线状匀强磁场，其外部无磁场。

$$B = \begin{cases} \mu_0 n I, & \text{螺线管内部} \\ 0, & \text{螺线管外部} \end{cases}$$

10.5.2.3 通电螺绕环

这里我们来考虑一个新的结构，我们知道，将导线密绕在柱面上就会得到一个螺线管，非常类似的，将导线密绕在环面上就会得到一个螺绕环，它的剖面图如下图所示。

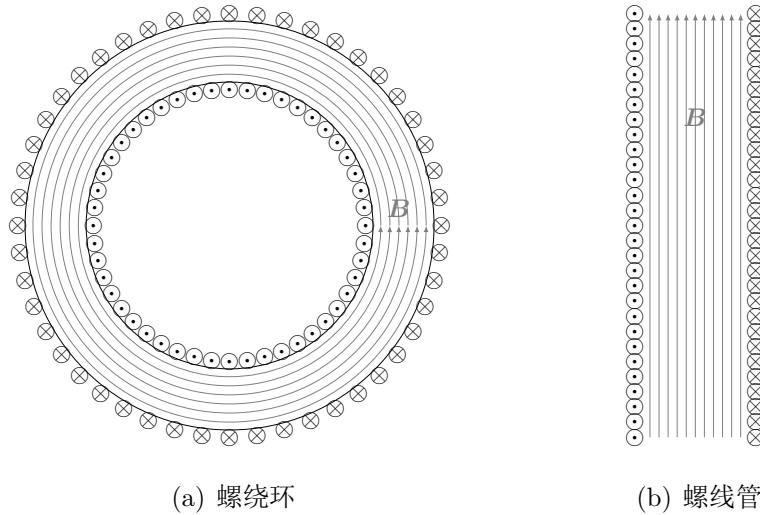


图 10.16: 螺绕环与螺线管

螺绕环在某种意义上可以视为一个“掰弯”后“首尾相接”的螺线管，因此可以预期螺绕环的性质与螺线管是相似的。设螺绕环的内外径为 R_1, R_2 ，现在考虑螺绕环内部半径为 r 处的磁场，根据对称性的原理，这里的磁场是柱对称的，因而对于取在 r 处的安培环路 L

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B$$

螺绕环的线圈密度若记为 n ，那么安培环路 L 就包含了 $2\pi R_1 n I$ 的电流。

根据 [定律 10.5.1 安培环路定理]

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi \mu_0 R_1 n I$$

这就可以解得

$$B = \mu_0 \frac{R_1}{r} n I$$

这里为了简便起见，我们假定螺绕环中的圆环是很细的，那么便有 $r = R_1 = R_2$ ，从而

$$B = \mu_0 n I$$

这样就证明了螺绕环内部为与螺线管相同的匀强磁场。通过 [定律 10.5.1 安培环路定理] 也可以类似证明螺绕环外的磁场为零，取在 R_1 之内的安培环路中没有电流，取在 R_2 之外的安培环路中，内径上的电流和外径上的电流相互抵消了，因此计算得出的磁场均为零。

定律 (10.5.6)

螺绕环的磁场分布

对于一个很细的载流螺绕环，其内部为环状匀强磁场，其外部无磁场。

$$B = \begin{cases} \mu_0 n I, & \text{螺绕环内部} \\ 0, & \text{螺绕环外部} \end{cases}$$

10.6 带电粒子在磁场中的运动

10.6.1 洛伦兹力

在本章初我们曾经提到过，阴极射线管中的电子束在磁场力的作用下将发生偏转，本节将讨论单个点电荷在运动时所受的磁场力，这种运动电荷在磁场中受到的力称为洛伦兹力

公式 (10.6.1)

洛伦兹力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

[公式 10.6.1 洛伦兹力] 是实验结论，其表明，运动电荷受到的磁场力的方向总是垂直于其速度和磁感强度构成的平面，具体的指向还与运动电荷自身的电荷量的正负有关，即

- 对于正电荷，其磁场力是右手四指由速度转向磁感强度时拇指指向的正方向。
- 对于负电荷，其磁场力是右手四指由速度转向磁感强度时拇指指向的负方向。

由于洛伦兹力总是垂直于电荷的运动方向，因此，洛伦兹力只能改变运动电荷的运动方向，而并不改变运动电荷的速率和动能，这也相当于是说洛伦兹力不对运动电荷做功。

10.6.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

现在我们来研究一种特殊情况，即带电粒子在匀强磁场中的运动。为了便于分析，我们将带电粒子的速度分解为平行于磁感强度和垂直于磁感强度两个分量，随后再将运动合成。

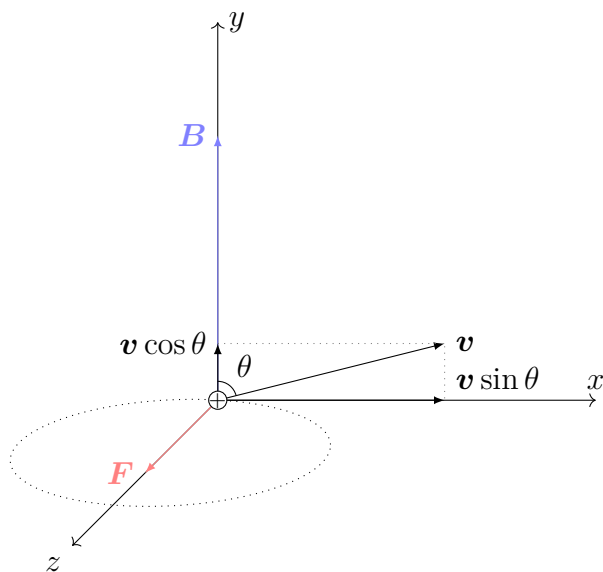


图 10.17: 带电粒子在匀强磁场中的运动

如果我们记速度和磁感强度的夹角为 θ ，平行分量即为 $v \sin \theta$ ，垂直分量即为 $v \cos \theta$ 。

对于平行于磁感强度的速度分量 $v \cos \theta$ ，其并不会导致任何的洛伦兹力，因此在平行于磁感强度的方向上，带电粒子将保持进入磁场前的 $v \cos \theta$ 的速度做匀速直线运动。

对于垂直于磁感强度的速度分量 $v \sin \theta$ ，其会使得带电粒子受到一个垂直于该速度分量的洛伦兹力，而且由于这里的磁场是匀强的，其受到的洛伦兹力的大小并不改变，因此在垂直于磁感强度的方向上，带电粒子将以 $v \sin \theta$ 的速度做匀速圆周运动、如果我们将这两个方向的运动叠加合成，我们会看到，带电粒子在匀强磁场中的运动轨迹为一条等速螺旋线。

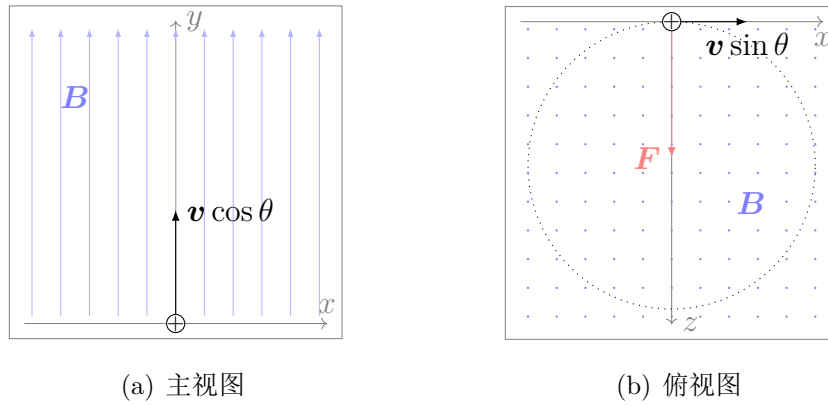


图 10.18: 带电粒子在匀强磁场中的运动分解

现在我们来具体分析一下这个运动, 设带电粒子的质量为 m , 设带电粒子的电荷量为 q , 假设圆周运动的半径为 R , 根据 [公式 10.6.1 洛伦兹力] 和 [公式 1.3.1 向心加速度]

$$F = qv \sin \theta B = \frac{mv^2 \sin^2 \theta}{R} \quad (10.6.1)$$

这样就解得了匀速圆周运动的半径, 称为回旋半径

公式 (10.6.2)	回旋半径
$R = \frac{mv \sin \theta}{qB}$	

进而我们就可以解得周期

$$T = \frac{2\pi R}{v \sin \theta} = \frac{2\pi m v \sin \theta}{qB v \sin \theta} = \frac{2\pi m}{qB}$$

这样就算得了匀速圆周运动的周期, 称为回旋周期, 其倒数称为回旋频率。

公式 (10.6.3)	回旋周期
$T = \frac{2\pi m}{qB}$	

公式 (10.6.4)	回旋频率
$\nu = \frac{qB}{2\pi m}$	

[公式 10.6.3 回旋周期] 指出, 带电粒子的回旋周期与其速度无关, 其仅取决于磁感强度和带电粒子的质量与电荷量, 也就是说, 速度的大小和方向只会改变回旋半径和稍后将介绍的回旋螺距, 不影响带电粒子的回旋周期, 这一结论是磁聚焦和回旋加速器的理论基础。

[公式 10.6.3 回旋周期] 中我们看到, 回旋周期与磁感强度和电荷量成正比, 回旋周期与质量成反比, 这一结果可以这样理解, 较强的磁场意味着电荷更容易被磁场“拽住”, 从而回旋的空间就小一些了, 另外, 更大的电荷量意味着磁场力更强, 更大的质量意味着运动状态更难被磁场力改变。有时也会将 m/q 称为带电粒子的质荷比, 这样就可以简单的说, 回旋周期与质荷比和磁感强度成正比, 不过理论中更为常用的是 q/m 即带电粒子的荷质比。

带电粒子在磁场中回旋一周就会前进一定距离, 这一距离称为回旋螺距, 不难想象, 回旋螺距的大小即为带电粒子在平行磁场方向的速度 $v \cos \theta$ 与回旋周期 T 的乘积, 即

公式 (10.6.5)

回旋螺距

$$H = 2\pi \frac{mv \cos \theta}{qB}$$

[公式 10.6.5 回旋螺距] 和 [公式 10.6.2 回旋半径] 中, 我们看到, 回旋半径和回旋螺距均与质荷比和磁感强度成正比, 但两者同时也与速度成正比, 并且和速度的方向有关

- 速度一定时, 速度与磁感强度的夹角越大, 回旋半径越大。
- 速度一定时, 速度与磁感强度的夹角越小, 回旋螺距越大。

由此可见, 某种意义上, 速度的方向决定了速度在回旋半径和回旋螺距上的分配。

这里有一个简单的应用, 我们知道, 虽然我们将电子束假象为一条射线, 但实际上电子的角度总归会存在一定的微小差异, 这就会使得电子束在光屏上的影像变得模糊, 这时我们就可以沿着电子束的方向施加一个匀强磁场, 设电子束中的电子的运动速度均为 v , 但与电子束的整体方向存在一个夹角, 设电子的运动方向与磁场的夹角为 θ , 由于这里的 θ 很小

$$v \cos \theta = v \quad v \sin \theta = v\theta$$

这里我们看到, 角度不同的电子在垂直磁场方向的分量 $v\theta$ 不同, 但是这些电子平行磁场的分量 v 基本相同, 而各个电子的回旋周期又相同, 这就意味着, 尽管各个电子在磁场中以不同的回旋半径进行运动, 但是, 在时间上相隔一个回旋周期, 在空间上相隔一个回旋螺距, 这些电子会重新会聚到同一位置, 这样就可以显著的改善电子束的成像, 由于这种现象与光束经过透镜后聚焦的现象类似, 因此将这种通过磁场会聚带电粒子的方法称为磁聚焦。

下面我们来看一些通过带电粒子在匀强磁场中的运动特性制造的实验设备。

10.6.3 回旋加速器

回旋加速器是原子核物理学中获得高速粒子的一种装置，这种装置的基本原理就是利用回旋周期与速率无关的性质，回旋加速器的核心部分是两个 D 形盒，它的形状类似于扁圆的金属盒沿直径剖开得到的左右两半，在 D 形盒之间留有狭缝并存在交变的电场，在 D 形盒内部由于导体空腔对电场的屏蔽效应，几乎不存在电场。整个装置被置于一个巨大的真空容器中，在垂直 D 形盒的方向上用磁铁产生一个均匀磁场，覆盖整个 D 形盒空间。

当带电粒子最初位于狭缝时，通过电场使其取得一个速度 v_1 并进入右侧的 D 形盒，在磁场的洛伦兹力作用下以回旋半径 R_1 经半个圆周回到狭缝，这时期望电场恰好反向，从而可以继续加速带电粒子，使其以更大的速度 v_2 在左侧 D 形盒中以 R_2 为半径再次回旋。

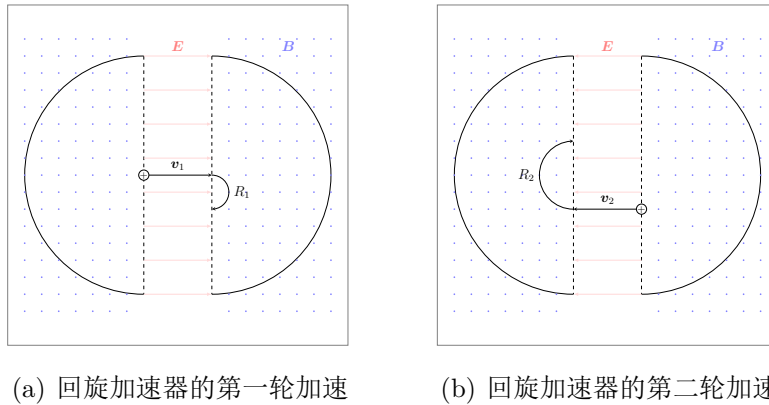


图 10.19: 回旋加速器的最初两轮回旋

根据 [公式 10.6.2 回旋半径]，我们看到

$$R_1 = \frac{mv_1}{qB} \quad R_2 = \frac{mv_2}{qB}$$

回旋加速器在设计上的巧妙之处在于，虽然回旋半径随着速度的增大而不断增大，但是回旋周期却并不变化，这也就是说，为了保证带电粒子在每一次经过狭缝时都得到加速，只需要使用一个交流频率为带电粒子的回旋频率的电源就可以了，而不需要人为动态的根据粒子的速度调节电场方向。在交流电场的作用下，带电粒子会在狭缝中被不断加速并取得越来越大的回旋半径，带电粒子最终会接近 D 形盒的边缘，将其引出后就可以进行相关实验。

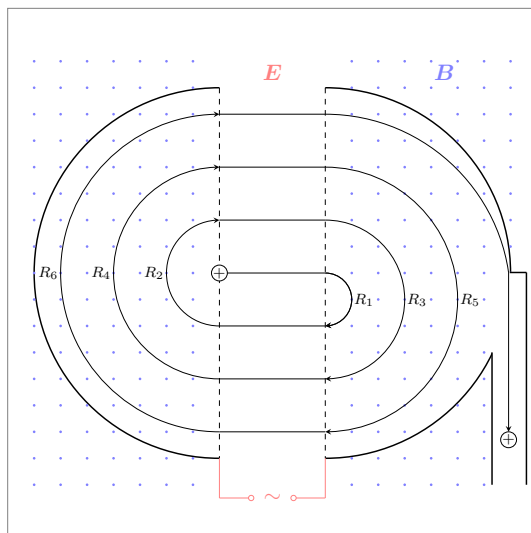


图 10.20: 回旋加速器

回旋加速器能使得带电粒子取得的最大速度，取决于其 D 形盒半径的大小，因此如果我们z需要获得速度很高的带电粒子，就需要建造庞大的回旋加速器，其半径尺度可能达到千米量级，另外，质荷比较小的带电粒子可以在半径一定的回旋加速器中取得更大的速度。

回旋加速器也存在一定缺陷，这就是当带电粒子的速度接近光速时，由于相对论效应的作用，带电粒子的质量开始增大，带电粒子的质荷比也开始增大，这就会改变带电粒子的回旋频率，这时交流电源的频率与之不相匹配，从而无法进一步加速带电粒子（因为这时带电粒子经过狭缝区域时，有时电场方向与运动方向相同，有时电场方向与运动方向相反）。

如果要进行更进一步的加速，就需要使用原理不同的同步加速器。世界上最大的同步加速器是大型强子对撞机¹⁴，其位于一个圆周达到 27 公里的环形隧道内，贯穿法国和瑞士边境。

10.6.4 速度选择器

速度选择器是一种可以控制通过的带电粒子速度的设备，它由两块带电平行金属板产生的均匀电场 E 和与之垂直的均匀磁场 B 构成，从粒子源进入速度选择器的带电粒子将会同时受到电场力 $F_e = qE$ 和磁场力 $F_m = qvB$ 的作用，两个力的方向相反，因此

- 如果电场力大于磁场力，那么带电粒子将坠向右侧的负极板，无法通过速度选择器。
- 如果磁场力大于电场力，那么带电粒子将坠向左侧的正极板，无法通过速度选择器。

¹⁴简称 LHC，即 Large Hadron Collider。

由此可见，那些可以通过速度选择器的带电粒子必然受到相同的电场力和磁场力。

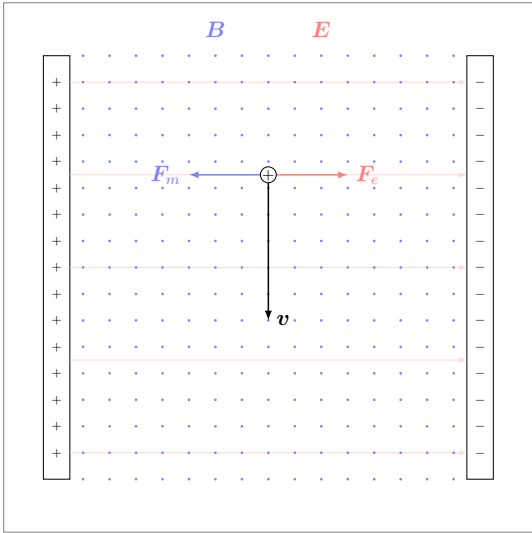


图 10.21: 速度选择器

由于电场力和磁场力应相等，故

$$qE = qvB$$

这就是说，只有速度满足电场和磁场之比的带电粒子才能无偏转的通过速度选择器

公式 (10.6.6)	速度选择器
$v = \frac{E}{B}$	

这样我们就可以通过控制电场和磁场的强度之比，来获取我们所需的特定速度的带电粒子。

10.6.5 质谱仪

同种元素的质子数是一定的，但可以具有不同的中子数，因此可以有不同的原子量，这就是所谓的同位素，例如对于氢元素，它具有三种同位素：氕 (^1_1H)、氘 (^2_1H)、氚 (^3_1H)。

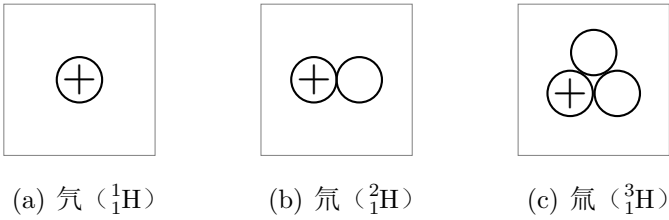


图 10.22: 氢元素的同位素

同位素的测定可以通过质谱仪实现，首先我们要将待测的同位素混合物电离，使其以离子状态存在，随后这些离子需要经过速度选择器，假设控制的通过速度为 v ，根据 [公式 10.6.2 回旋半径]，由于经过速度选择器的离子具有相同的速度，因此离子在磁场中的回旋半径就只与离子的质荷比有关了，质荷比越大回旋半径越大，质荷比越小回旋半径越小。

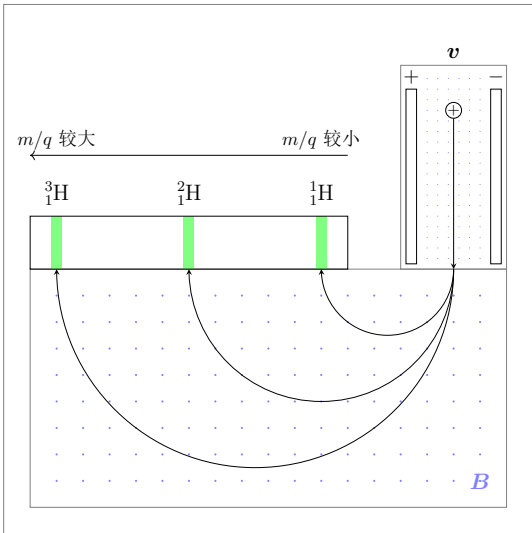


图 10.23: 质谱仪

如果我们在离子进入磁场回旋半周的位置放置一块感光胶片（或类似传感器），由于不同质荷比的同位素具有不同的回旋半径，因此同位素离子落在胶片上的位置就不同。根据胶片的感光位置就可以推演出各个同位素的质量值，根据感光强弱还可以推出同位素的比例。

如果记质谱仪中的磁场为 B ，而记速度选择器中的磁场和电场为 B_0, E_0 ，根据 [公式 10.6.2 回旋半径] 和 [公式 10.6.6 速度选择器]，经过质谱仪的离子的回旋半径满足以下公式

公式 (10.6.7)	质谱仪
$R = \frac{m}{qB} \frac{E_0}{B_0}$	

10.6.6 霍尔效应

实验表明，当我们将一块矩形导体板垂直放置在匀强磁场中时，在矩形的长度方向上通以电流时，在矩形的宽度方向的两个面间会存在电势差，这种现象称为霍尔效应。

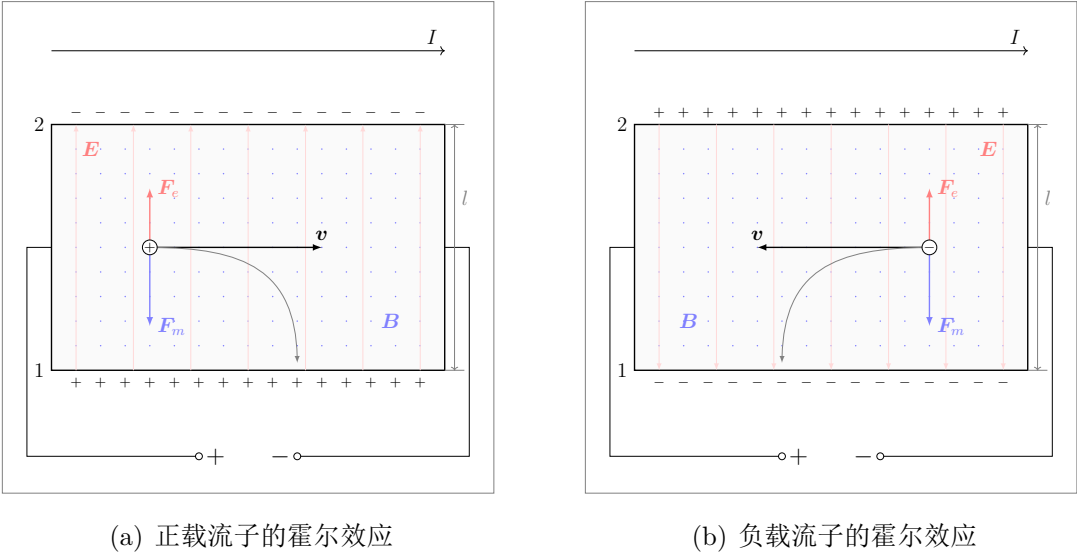


图 10.24: 霍尔效应

现在我们来研究霍尔效应是如何产生的，我们先考虑载流子为正电荷的情况，正电荷原先依照电流方向在横向做定向运动，但是在磁场 $\boldsymbol{B}$ 的作用下，正电荷会在纵向上发生漂移，这样的结果便是，在导体的 1 面将富集正电荷，在导体的 2 面对应的带负电荷，从而在导体内部形成了一个附加电场 $\boldsymbol{E}_H$ ，称为霍尔电场，其导致的电势差就称为霍尔电势差。

由于霍尔电场力 $F_e = qE_H$ 与磁场力 $F_m = qvB$ 的方向相反，因此霍尔电场的出现会减弱正电荷在纵向上的漂移，随着霍尔电场的增强，最终霍尔电场力和磁场力将达到平衡

$$qE_H = qvB$$

这时正电荷也不再发生纵向漂移，因此在导体中就形成了一个稳定的霍尔电场

公式 (10.6.8)	霍尔电场的速度表示
$E_H = vB$	

这时的霍尔电场是匀强的，如果记 1,2 面间的距离为 l ，那么 1,2 面间的霍尔电势差即为

公式 (10.6.9)	霍尔电势差的速度表示
$U_H = vBl$	

这样就解释了霍尔效应产生的原因，不过在通常情况下我们并不知道导体中载流子的运动速度，而我们知道的是导体中通过的电流，因此我们需要将以上两个公式用电流表示。

根据 [公式 10.3.15 电流的微观表述]

$$v = \frac{I}{nqS}$$

这里的 S 是导体的横截面积，我们已经设导体的宽度为 l ，如果记导体的厚度为 d ，那么

$$v = \frac{I}{nqld}$$

上式代入 [公式 10.6.8 霍尔电场的速度表示] 和 [公式 10.6.9 霍尔电势差的速度表示] 即得

$$E_H = \frac{IB}{nqld} \quad U_H = \frac{IB}{nqd} \quad (10.6.2)$$

上式中的 $1/nq$ 是仅与导体材料有关的系数，因为 n 是载流子的数密度而 q 是载流子的电荷量，因此我们可以将 $1/nq$ 定义为一个关于材料的系数，称为霍尔系数，记作 R_H

定义 (10.6.10)

霍尔系数

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

运用 [定义 10.6.10 霍尔系数]，式10.6.2就可以表述为

公式 (10.6.11)

霍尔电场

$$E_H = \frac{IB}{nqld} = \frac{IB}{ld} R_H$$

公式 (10.6.12)

霍尔电势差

$$U_H = \frac{IB}{nqd} = \frac{IB}{d} R_H$$

由此我们可以看到，当材料的霍尔系数越大，当施加的电流和磁感强度越强，当使用的导体越薄，霍尔效应就越明显，霍尔电势差与导体宽度无关，霍尔电场则与导体宽度成反比。

以上讨论是对于载流子为正电荷的情况进行的，而对于载流子为负电荷的情况，这时电荷的正负和电荷的运动方向都反向了，因此电荷受到的洛伦兹力的方向是不变的，因而电荷仍然向着 1 面漂移，但由于这里为负电荷，此时在 1 面与 2 面间形成的电场会反向，然而电荷受到的电场力的方向仍然是不变的，因而最终电场力也会与磁场力达成平衡，形成霍尔效应。

这里我们发现了一个重要的现象，在过去，我们常常认为正电荷的定向运动与等量负电荷的反向运动是等效的，就电流确实如此，就霍尔效应中两者受到的磁场

力和电场力也是如此，但是，两者在宏观上产生的霍尔电场和霍尔电势差却是刚好相反，也就是说

霍尔效应可以分辨导体中载流子的类型

换言之，正电荷的定向运动和负电荷的反向运动在电流上等效，但其霍尔效应是不同的。

这里我们可能会有疑问，我们知道导体中的载流子总是带负电的电子，那么为什么我们还要研究载流子带正电的霍尔效应？这是因为我们如果将研究范围从导体扩大到半导体时，我们会发现，不同类型的半导体材料将表现出不同的霍尔效应，这会有两种结果

- 霍尔效应表现为负载流子的材料，称为电子型半导体，其载流子是带负电的电子。
- 霍尔效应表现为正载流子的材料，称为空穴型半导体，其载流子是带正电的空穴。

这里的空穴虽然在微观上仍然是电子的缺失形成的，但我们却必须认为空穴型半导体中是带正电的空穴在运动，而不能视作是带负电的电子在反向运动，因为只有这样才能满足霍尔效应的实验结果，因此空穴在这里并不是一个简单的等效物理模型，而是满足霍尔效应所必须的客观存在。所以可以说，载流子的正负性完全是被霍尔效应的结果所定义的。

[定义 10.6.10 霍尔系数] 中，正载流子的霍尔系数为正，负载流子的霍尔系数为负，若规定右手四指由磁场方向转向电流方向时，右手拇指指向的为 2 面，右手拇指背向的为 1 面，并定义霍尔场强和霍尔电势差的正值方向为由 1 面指向 2 面的方向，那么 [公式 10.6.11 霍尔电场] 和 [公式 10.6.12 霍尔电势差] 就可以普遍的适用正载流子和负载流子的情况了。

[定义 10.6.10 霍尔系数] 指出，霍尔系数与材料的载流子数密度是负相关的，导体中电子的浓度大霍尔效应其实并不明显，相反，在半导体中载流子的浓度要低的多，在半导体中的霍尔效应也就要显著的多，因此大部分霍尔器件都是用半导体材料制成。

霍尔效应的应用是非常广泛的，除了判定材料的载流子类型，霍尔效应的另外一个重要用途就是可以测定磁场强度，如果已知电流 I 和材料的霍尔系数 R_H 以及材料厚度 d ，且测得霍尔电势差为 U_H ，磁场强度就可以根据 [公式 10.6.12 霍尔电势差] 通过计算得出

$$B = \frac{U_H d}{R_H I}$$

磁传感器通常就是利用霍尔效应和霍尔器件制成的（这比测定电流受到的力要容易的多）。

10.7 载流导线在磁场中的受力

10.7.1 安培力

在磁场中的载流导线也会受到磁场力的作用, 这种力称为安培力。而我们知道载流导线是由大量运动电荷构成, 而上一节中我们已经知道运动电荷会受到洛伦兹力, 因此宏观上的安培力实际上就是微观上的洛伦兹力集体作用的结果, 现在我们就来推导安培力的计算公式。

若我们以 $d\mathbf{F}$ 表述电流源受到的安培力, 而以 $\mathbf{F}$ 表示每个运动电荷的洛伦兹力

$$d\mathbf{F} = \mathbf{F} n S dl = \mathbf{F} n dV = \mathbf{F} dn \quad (10.7.1)$$

这样就建立了电流元的安培力 $d\mathbf{F}$ 和运动电荷的洛伦兹力 $\mathbf{F}$ 的关系。

根据 [公式 10.6.1 洛伦兹力] 和 [公式 10.3.16 电流元与运动电荷]

$$d\mathbf{F} = \mathbf{F} dn = qv \times \mathbf{B} dn = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (10.7.2)$$

即

公式 (10.7.1)

安培力

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

[公式 10.7.1 安培力] 是对电流元而言的, 对于完整的载流导线 L , 应以积分形式表示

公式 (10.7.2)

安培力的积分形式

$$\mathbf{F} = \int_L I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

现在我们来考虑一些特殊情况, 若载流导线是直导线, 而磁场又是匀强磁场时, 此时的磁感强度 $\mathbf{B}$ 可以作为常量提出积分外, 而 $d\mathbf{l}$ 的积分即为由导线一端指向另一端的常矢量 $\mathbf{l}$

公式 (10.7.3)

匀强磁场中的载流直导线

$$\mathbf{F} = I\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

值得注意的是, 对于匀强磁场中任意形状的载流导线, 由于 $d\mathbf{l}$ 的积分的结果总是由导线一端指向另一端的矢量, 与导线的具体路径无关 (因为 $f(x, y) = 1$ 是路径无关的), 因此

定律 (10.7.4)

匀强磁场中的安培力性质

在均匀磁场中，任意弯曲载流导线的受力等同于从其起点到终点通有相等电流的直导线。

在均匀磁场中，任意闭合载流导线受到的安培力为零。

特别注意的是以上结论仅适用于匀强磁场，否则 $\mathbf{B}$ 无法作为常矢量提出积分外。

10.7.2 平行电流间的安培力

载流直导线可以在磁场中受到安培力，载流直导线也可以同时产生磁场。

在本小节，我们就来计算一组平行无限长载流直导线中的电流间的相互作用。

由于电流产生的磁场总是沿着电流的右手螺旋方向（且在平行电流的任意直线上的磁场是相等的），而电流受到的安培力是右手四指由电流转向磁场时的拇指指向，因此不难得出¹⁵

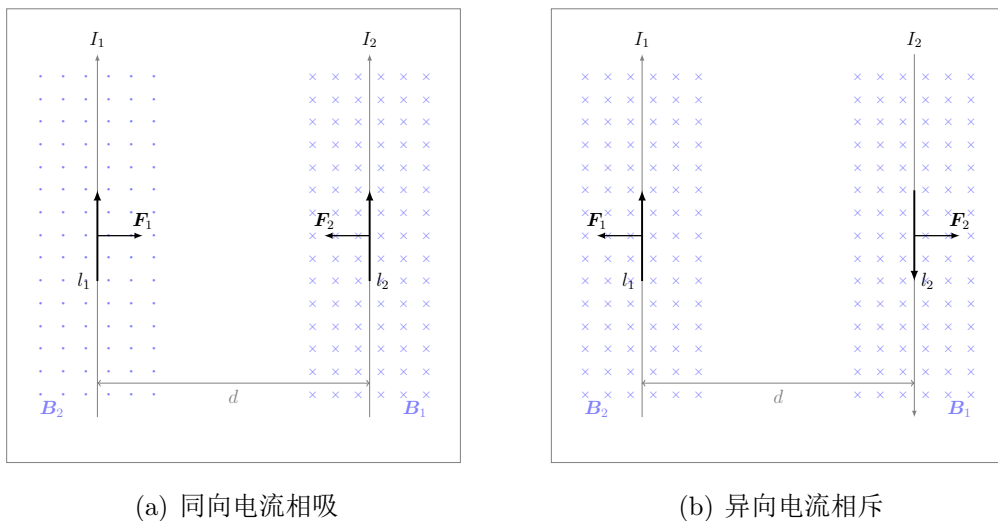


图 10.25: 电流间的相互作用力

[图 10.25 电流间的相互作用力] 的结论可以表述如下

- 两根电流方向**相同**的无限长平行电流间的磁场力表现为**吸引力**（同向相吸）。
- 两根电流方向**不同**的无限长平行电流间的磁场力表现为**排斥力**（异向相斥）。

电流中“同向相吸异向相斥”，电荷间“同性相斥异性相吸”，应注意两者是不同的。

现在我们来进一步的做一些定量计算，根据 [公式 10.3.4 载流无限长直导线的磁场]

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

¹⁵这里的绘图不是很准确，直导线的磁场是距离反比衰减的，图中以匀强磁场绘之，不过这并没有什么妨碍。

这里的 B_1, B_2 分别是电流 I_1, I_2 在空间中产生的磁场。

现在我们来计算载流导线受到的磁场力的大小, 虽然由另一根导线产生的磁场并不是匀强的, 但是在与之平行的直导线所在直线上的各点处的磁感强度都是相等的, 因此 [公式 10.7.3 匀强磁场中的载流直导线] 仍然适用。然而其指出直导线受到的磁场力与它的长度成正比, 那么对于这里的无限长直导线, 两者间的磁场力就是无穷大, 这是没有意义的¹⁶, 但是我们仍然可以研究无限长直导线中的某一段在另外一根无限长直导线的磁场中受到的安培力, 这将是有限值, 在 I_1, I_2 上任取长度为 l_1, l_2 两端, 其受力 F_1, F_2 分别为

$$\begin{cases} F_1 = B_2 I_1 l_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} l_1 \\ F_2 = B_1 I_2 l_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} l_2 \end{cases}$$

由此可见, 对于一组平行无限长载流直导线, 相同长度的导线总是受到相同的力, 无论我们研究的这段导线是具体属于其中哪一根载流直导线, 因此上式可以统一表述为

公式 (10.7.5)

平行载流导线间的作用力

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} l$$

[公式 10.7.5 平行载流导线间的作用力] 的意义是, 对于两根载有电流 I_1, I_2 的平行无限长直导线, 若两根导线相距为 d , 那么对于其中任何一根导线上长度为 l 的导线段, 它将会受到大小为 F 的磁场力, 若 I_1, I_2 方向相同则 F 为引力, 若 I_1, I_2 方向反向则为斥力。

[公式 10.7.5 平行载流导线间的作用力] 可以定义国际单位制中的电学基本单位安培

定义 (10.7.6)

安培

真空中两根相距 1m 的无限长平行圆直导线中通以等量恒定电流时, 若每 1m 长度上的导线受到的作用力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$, 则此时每根导线中的电流为 1A。

这里定义了安培后, 真空磁导率的数值就被确定了

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N} \cdot \text{A}^{-2} \quad (10.7.3)$$

这也就解释了为何真空磁导率的数值是如此整齐了, 因为其直接基于一个基本单位的定义。

¹⁶其实这也是合理的, 就像密度一定的两根无限长的物体间的万有引力是无穷大一样。

由于安培的大小被确定后库仑的大小也就确定了，因此根据 [定律 8.2.1 库仑定律]，如果我们现在按照这个定义取两个 1 库仑的点电荷，使其相距 1 米，那么两者间的库仑力是可以通过实验测定的，这样真空电容率的数值也可以被确定了，而实验表明其值为

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \quad (10.7.4)$$

这也就表明，真空磁导率和真空电容率之间是存在耦合关系的，两者不是相互独立的。

这里可以设想，如果我们将 [定义 10.7.6 安培] 中同等条件下的电流改定义为 $k\text{A}$ ，那么上面的点电荷的电荷量也对应的变为 $k\text{C}$ ，如果记此时的真空电容率和真空磁导率为 ε'_0, μ'_0

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon'_0} \frac{q'_1 q'_2}{r^2} \quad F_m = \frac{\mu'_0}{2\pi} \frac{I'_1 I'_2}{d} l$$

而在原先定义下有（注意 F_e, F_m 是不会随着安培和库仑的定义而变的）

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad F_m = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} l$$

其中新定义中的 q'_1, q'_2, I'_1, I'_2 是原定义中的 q_1, q_2, I_1, I_2 数值上的 k 倍，因而

$$\varepsilon'_0 = a^2 \varepsilon_0 \quad \mu'_0 = \frac{\mu_0}{a^2}$$

关注到

$$\varepsilon'_0 \mu'_0 = \varepsilon_0 \mu_0$$

这也就是说，当我们修改安培的定义时，尽管真空电容率和真空磁导率的数值会发生变化，但是两者的乘积 $\varepsilon_0 \mu_0$ 是一个定值，我们后面还将看到 $\varepsilon_0 \mu_0$ 实际与光速 c 有关。

10.8 静磁场中的磁偶极子

我们知道，对于匀强磁场中的磁偶极子，也就是载流线圈，根据 [定律 10.7.4 匀强磁场中的安培力性质] 可知其受到的磁场力为零，但是磁偶极子在匀强磁场中仍会受到磁力矩的作用。

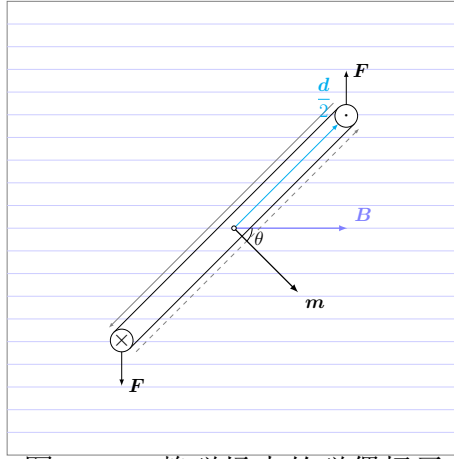


图 10.26: 静磁场中的磁偶极子

为了研究的方便，我们先假定这里的磁偶极子是一个矩形载流线圈，且当磁偶极矩的方向确定时，该矩形线圈需绕磁偶极矩旋转至能使得矩形线圈的两条边垂直于磁场的角度，在这种情况下，两条边上的电流垂直纸面（叉点），两条边上的电流平行纸面（灰色实虚线）。

对于平行纸面的两边上的电流，容易看出两者所受到安培力分别垂直纸面向外和向内，大小相等，方向相反，且通过矩形线圈的中心，既不会产生合力，也不会产生合力矩。

对于垂直直面的两边上的电流，虽然两者的安培力是等大反向的，但是两者的安培力并不是共线的，因此会产生力矩的作用，考虑到两者受力的对称性，我们在计算合力矩时只要考虑其中一条边的电流的力矩并乘以二就可以了，这里我们考虑垂直纸面向上的那根电流。

设垂直纸面的电流的导线长为 l ，设垂直纸面的电流的间距为 d 。

根据 [公式 10.7.3 匀强磁场中的载流直导线]，垂直纸面向上的电流受到的安培力为

$$\mathbf{F} = I\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

这里的 $\mathbf{l}$ 的方向是垂直直面向上的电流的方向，设其相对于线圈中心的位矢为 $\mathbf{d}/2$ 。这里的矩形线圈受到的力矩，是垂直纸面向上的电流产生的力矩的两倍，根据 [定义 4.3.2 力矩]

$$\mathbf{M} = 2 \left[\frac{\mathbf{d}}{2} \times (I\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \right] = \mathbf{d} \times (I\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \quad (10.8.1)$$

根据矢量三重积的结论，通常情况下矢量叉乘是不满足结合律

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = (\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})\mathbf{B} - (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A}$$

但如果有 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$ 且 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = 0$, 上两式的第二项均为零, 此时矢量叉乘满足结合律

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} \quad (\mathbf{A} \perp \mathbf{B} \quad \mathbf{B} \perp \mathbf{C})$$

而这里的 d, l 和 $l, \mathbf{B}$ 是垂直的, 因此式10.8.1可以化为

$$\mathbf{M} = (I d \times l) \times \mathbf{B} = (I S \mathbf{e}_n) \times \mathbf{B} \quad (10.8.2)$$

上式中的 S 为线圈面积 $S = dl$, 而 $\mathbf{e}_n$ 恰好是磁偶极矩方向的单位矢量。

根据 [定义 10.3.8 磁偶极矩]

公式 (10.8.1)

磁偶极子的磁力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

而对于任意形状的平面线圈构成的磁偶极子, 例如我们最为熟悉的圆线圈, 我们可以假象其为无数窄矩形线圈的组合¹⁷, 在两个窄矩形线圈的公共边上会有相反流向的电流, 其磁场效应必然相会抵消, 就像这些公共边不存在一样, 而实际上这些公共边确实是不存在的, 因此这种设想并不破坏原有的物理图像, 因此 [公式 10.8.1 磁偶极子的磁力矩] 总是适用的。

[公式 10.8.1 磁偶极子的磁力矩] 指出, 磁偶极子在匀强磁场中所受磁力矩的方向, 是右手四指由磁偶极矩转向磁感强度时右手拇指的方向, 而其旋转方向即这里右手四指的转向。

[公式 10.8.1 磁偶极子的磁力矩] 中, 如果我们记 $\mathbf{m}, \mathbf{B}$ 的夹角为 θ , 那么当 $\theta = \pi/2$ 时磁力矩最大, 而当 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 时磁力矩为零, 但前者是稳定平衡, 而后者是不稳定平衡。

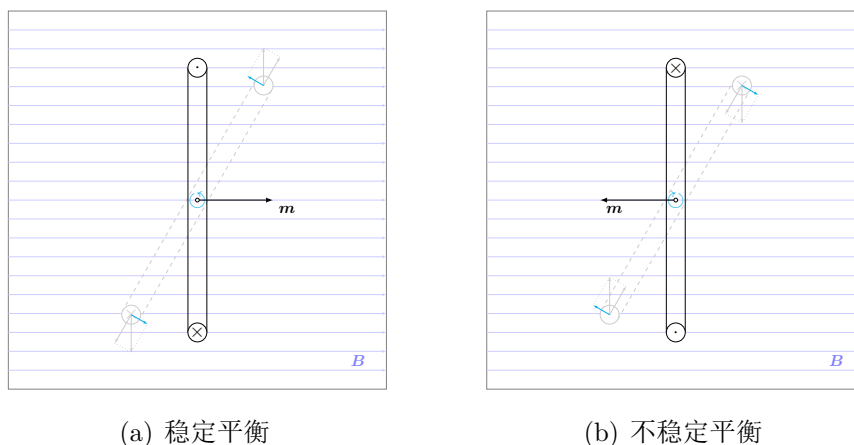


图 10.27: 磁偶极子的平衡

因此, 磁偶极子在磁力矩的作用下, 总是会偏转至磁偶极矩与磁感强度一致的

¹⁷ 由于面积上的相等, 平面线圈的磁偶极矩是这些载有相同电流的窄矩形线圈的磁偶极矩的和。

方向。

第三部分

热学

第十一章 气体动理论

自然界中，宏观物质的状态性质及其变化都与温度有关，例如热胀冷缩、汽化、液化、结晶升华等。这些与温度有关的物理现象，统称为热现象，热现象的本质在于构成物质的大量微观粒子的热运动，热学就是研究物质的热现象和热运动规律的理论，是物理学的一个重要分支。

热学的研究对象是由大量微观粒子构成的宏观物体，称之为热力学系统，我们在上一段中提到，微观粒子的热运动构成了宏观物体的热现象，微观粒子的热运动是有别于机械运动的另外一种运动形式，它的特点是，微观粒子的热运动本身是随机且无规律的，然而，宏观上由大量微观粒子的热运动产生的热现象确遵循某些确定的规律。正是热运动的这种特点，使热学在发展过程中形成了宏观和微观两种不同的描述方法，建立起了宏观和微观的两套理论体系。

由宏观描述方法形成的热学理论，称为热力学。它基于对热现象大量的直接观察和实验测量所总结出的普适规律，得出有关物质各种宏观性质之间的关系和宏观物理过程进行发方向和限度等结论。热力学所得到的结论基于实验事实，因而具有高度的可靠性和普遍性，但由于不涉及物质的微观结构，热力学无法进一步给出宏观热现象深层次的原因，即无法解释热现象。

由微观描述方法形成的热学理论，称为统计物理学。它基于物质的微观结构，通过建立微观模型，运用统计方法，将宏观性质视作无规律的微观热运动的统计平均，从而探究宏观量与微观量的关系。统计物理学的理论，使得热力学理论获得微观层次上的解释，使热力学理论具有更深刻的意义，但是，统计物理学所需的微观描述方法常常会在数学上遇到比较大的困难，由此而作出简化假设后得到的理论结果往往与实验结果不能相符。因此，统计物理学和热力学均具有各自的局限性，两者是不可互相替代的，两者的联系使得热学成为沟通宏观和微观的桥梁。

本章将介绍气体动理论，作为微观部分的统计物理学中的代表，而下一章将介绍基本的热力学定律。作为宏观部分的热力学的代表。这样通过两章的篇幅，分别介绍热学的两种理论。

本章将重点研究平衡态理想气体的物态方程及其微观本质，并讨论平衡态下理想气体所遵循的统计规律，包括能量均分定理和麦克斯韦速率分布率，进一步理解气体分子热运动的本质。

11.1 热力学系统

热学中把所研究的对象称为热力学系统，系统是由大量微观粒子所组成的宏观物体，系统之外与系统间发生相互作用的部分称为外界或环境。在一般的情况中，系统与外界之间总会存在某些相互作用，进而影响系统状态，系统可以依据其与外界相互作用的关系分为三种类型。

11.1.1 热力学系统的分类

定义 (11.1.1)	开放系统
开放系统，是指与外界既有能量交换，又有物质交换的系统。	
定义 (11.1.2)	封闭系统
封闭系统，是指与外界仅有能量交换，而无物质交换的系统。	
定义 (11.1.3)	孤立系统
孤立系统，是指与外界既无能量交换，又无物质交换的系统。	

例如，一杯敞开盖子的热水就是开放系统，因为水的温度再不断降低的同时还有水蒸气进入空气中。如果将盖子合上，此时就变为了封闭系统。如果将杯子进一步换成理想保温杯，此时就将变为孤立系统。孤立系统是比较理想的概念，在本章中，我们主要讨论的是封闭系统。

11.1.2 热力学系统的参量

在热力学系统中为了确定热力学系统的状态而引入的物理量，称为系统的物态参量。热学研究与力学研究不同，我们并不关心系统整体的宏观机械运动状态，例如位移、速度、加速度等现在并不是我们现在关注的物理量，我们将研究的注意力转向系统内部，组成系统的大量微观粒子处于永不停息的无规则运动中，每个粒子都具有质量、速度、动量、能量等，这些物理量统称为微观量，微观量在热学实验中一般不能直接观察和测量，而要通过统计物理的方法进行研究。而与之对应的，将描述热力学系统所表现的各种宏观性质的物态参量为宏观量。

在具体问题中如何选用物态参量，需要视具体情况而定，对于本章讨论的气体动理论，我们主要研究的是化学成分单一的气体系统，因此通常用体积和压强两个力学参量描述系统状态。

体积表征了气体分子所能达到的空间，通常用 V 表示，需要注意的是，气体的体积与容器的容积不同，后者是气体活动空间和气体分子本身体积的和，只有在不计分子大小的情况下两者才能等效。体积的国际单位制是立方米 (m^3)，常用单

位还有升 (L)，换算关系是

$$1\text{m}^3 = 1000\text{L} = 1000\text{dm}^3$$

压强表征了气体分子对容器壁的冲击，通常用 P 表示，压强的国际单位制是帕斯卡 (Pa)，我们知道，压强衡量的是单位面积上的压力，因此 $\text{Pa} = \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$ 。压强由于历史上的原因，现在仍然有许多常用的非国际单位，比较常用的单位还有标准大气压 (atm) 和毫米汞柱 (mmHg)

$$1\text{atm} = 1.013 \times 10^5 \text{Pa} = 760\text{mmHg}$$

这里的体积和压强均为力学参量，而在热学中我们还需要引入一个额外的热学参量，用来表征系统的热学性质，或者就是通俗所说的冷热程度，即温度。但到底是什么是温度呢？为了解决这个问题，我们将在下面两小节中通过热平衡的概念和热平衡定律，引入温度的科学定义。

11.1.3 热平衡定律

热力学系统在不受外界影响的条件下，系统各部分的宏观性质不随时间变化的状态，我们称之为平衡态，反之称为非平衡态，深入研究表明，经过适当的时间，偏离平衡态不远的系统总是可以达到平衡态，由非平衡态达到平衡态所经历的时间，称为热力学系统的弛豫时间。

热力学系统处于平衡态时，不随时间变化的是所有能观测到的系统的宏观性质，而在微观上，组成系统的大量微观粒子仍然处于无规则的热运动中，只不过，这种热运动在宏观上表现出的平均效果不再随时间而变。因此，我们将这种平衡中蕴含着运动的状态，称为热动平衡。

假设有两个系统通过导热壁相互接触后达到一个相同的平衡态，我们就称这两个系统达到了热平衡。现在如图11.1所示，设想三个热力学系统 A,B,C，置于一个孤立的环境中，系统 A,B 用绝热壁隔开，但使它们与处于确定状态的系统 C 通过导热壁接触，我们知道，经过足够长的时间后，系统 A,B 分别都将和 C 达到热平衡，而此时，如果将导热壁和绝热壁交换，我们将意外的发现系统 A,B 的状态并没有发生任何变化，这就表明系统 A,B 已经达到热平衡了。

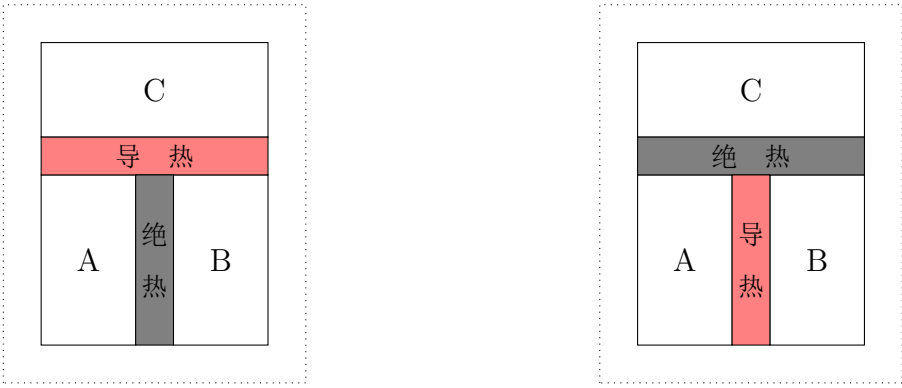


图 11.1: 热平衡定律

热平衡定律就是对上述实验结果的概况

定律 (11.1.4)	热平衡定律
在与外界隔绝的条件下，如果两个系统分别与第三个处于确定状态下的系统处于热平衡 那么，这两个系统彼此之间也必定处于热平衡。	

热平衡定律是由福勒在 1930 年前后提出的，而在此之前，热力学第一定律和热力学第二定律都已确立，为了想说明其在逻辑上先于第一第二定律，也将热平衡定律称为热力学第零定律。

热平衡定律揭示了一切互为热平衡的系统之间必定存在一个共同的宏观热学性质。更深入的说，每个热力学系统都有一个特别的热学状态函数，当几个系统间达成热平衡时，它们各自的这一状态函数就取相同值，而热平衡定律保证了这种规定的可行性：系统 A,B 分别与 C 达成热平衡时，系统 A,B 间也是热平衡的，这样就可以确保热学状态函数具有等号的传递性。

而上述的这个热学状态函数，我们就定义为温度，这就是温度的科学定义。

为了定量的确定温度的数值，我们还必须给出温度的数值表示，即温标。我们在理论中比较常用的是热力学温标，记作 T ，热力学温标是基于热学现象引入的温标，或者说，热力学温标可以使得热学定律的数学形式变得简单，其也是温度的国际单位制，单位是开尔文 (K)。另外在生活中比较常用的还有摄氏温标，记作 t ，单位是摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)。两种温标的换算关系是

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

即摄氏温标和热力学温标对于温度变化时的温标增量不同，但温度计量的起始基点不同。

11.2 理想气体的物态方程

描述平衡态下热力学系统各物态参量之间函数关系的方程, 称为该系统的物态方程。

根据实验, 对于一定质量的气体, 当压强相较标准大气压相比不太大, 且温度相较室温不太低时, 物态参量 P, V, T 之间存在下列关系, 其中 C 为一个与气体类型和质量有关的常数

$$\frac{PV}{T} = C \quad (11.2.1)$$

在式11.2.1中, 有三类我们在高中物理熟知的特殊情形

- 当 T 为常数, 在等温变化中式11.2.1给出 $PV = C$, 即玻易耳定律。
- 当 V 为常数, 在等体变化中式11.2.1给出 $P/T = C$, 即查理定律。
- 当 P 为常数, 在等压变化中式11.2.1给出 $V/T = C$, 即盖吕萨克定律。

该实验定律并不是严格成立的, 通常来说其在低压高温部分与实际气体的实验结果符合的比较好, 为了使得推理和计算更为简单, 我们从中抽象概括出理想气体的概念, 即在任何情况下绝对服从式11.2.1的一种气体。理想气体可以视为一种气体的理想模型, 通常来说, 如果我们研究的气体处于接近室温和大气压的环境中, 那么我们就可以将其近似视作理想气体来分析。

定律 (11.2.1)

阿伏伽德罗定律

在相同的温度和压强下, 摩尔数相等的任意气体所占的体积相同。

基于 [定律11.2 阿伏伽德罗定律], 我们将温度 $T_0 = 273.15\text{K}$ 和压强 $P_0 = 1\text{atm}$ 下的状态称为气体的标准状态, 此时气体的体积记作 V_0 , 而进一步实验指出, 任何 1mol 气体在标准状态下所占的体积都近似为 22.4L , 我们称为气体的摩尔体积, 可以记作 $V_m = 22.4\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

现在让我们来考虑式11.2.1中的 C 的表示, 设气体质量和摩尔质量分别为 m, M , 则其在标准状态下的体积为 $V_0 = (m/M)V_m$, 并且注意到 $C = PV/T$ 对于标准状态 P_0, V_0, T_0 都成立

$$C = \frac{PV}{T} = \frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_0 V_m}{T_0} \frac{m}{M} \quad (11.2.2)$$

在式11.2.2中的 P_0, V_m, T_0 均为与气体无关的物理常数, 故可以引入常数来表示 $P_0 V_m / T_0$ 。

定义 (11.2.2)	摩尔气体常量
定义 <u>摩尔气体常量</u> 为	
$R = \frac{P_0 V_m}{T_0} = 8.31 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1} \tag{11.2.3}$	

通过摩尔气体常量，式11.2.2可以进一步简化为

$$C = R \frac{m}{M} \tag{11.2.4}$$

将式11.2.4代入式11.2.1，即得

方程 (11.2.3)	理想气体物态方程
理想气体的物态参量满足	
$PV = \frac{m}{M}RT \quad PV = \nu RT \tag{11.2.5}$	
其中 R 为摩尔气体常量，而 ν, m, M 依次为气体的摩尔数、质量、摩尔质量。	

[**方程11.2** 理想气体物态方程] 有一个常用的变式，记气体分子的质量为 m_0 ，记气体总分子数为 N ，那么，气体质量 $m = m_0 N$ ，气体的摩尔质量 $M = m_0 N_A$ ，式11.2.5可以改写为

$$P = \frac{m}{MV}RT = \frac{m_0 N}{m_0 N_A V}RT = \frac{N}{V} \frac{R}{N_A} T \tag{11.2.6}$$

其中 $n = N/V$ 为单位体积的分子数，即分子数密度，而 R/N_A 也是一个常量

定义 (11.2.4)	玻尔兹曼常量
定义玻尔兹曼常量为	
$k_B = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \tag{11.2.7}$	

这样式11.2.6就可以写作

方程 (11.2.5)	理想气体物态方程的变式
理想气体的物态参量满足	
$P = nk_B T \tag{11.2.8}$	
其中 k 为玻尔兹曼常量，而 n 为气体的分子数密度。	

11.3 理想气体的微观模型

从微观上讨论分子运动性质与规律时，通常以物质结构的分子假说为出发点，建立微观模型。

11.3.1 理想气体的微观模型

理想气体的微观模型由以下假设给出

- 分子本身的大小与分子间距离相比较，可以忽略。
- 分子除了在碰撞瞬间外，可以认为分子与容器壁以及分子间均无相互作用力。
- 分子间的相互碰撞和分子与容器壁的碰撞，可以视为完全弹性碰撞。

综上所述，理想气体的微观模型是：遵从经典力学规律而自由地运动着的弹性质点群。

理想气体在平衡状态时，气体分子在空间上均匀分布，气体在各方向上产生的压强也是完全相同的，基于此，对于处于平衡态时理想气体分子的热运动，还可以作以下的统计假设

- 平衡态时，气体分子均匀的分布在容器中，即分子数密度 n 处处相等。
- 平衡态时，气体分子向各个方向上运动的概率是相同的。

理想气体在各方向上具有均等的运动概率，这就意味着分子速度 $\mathbf{v}$ 的各个分量 v_x, v_y, v_z 具有完全相同的概率分布，这里特别在意的是各分量的平方 v_x^2, v_y^2, v_z^2 ，显然，它们的均值相等

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \quad (11.3.1)$$

这里再来考虑分子速度平方的均值 $\overline{v^2}$ ，代入平均值的定义

$$\overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2 = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} \quad (11.3.2)$$

这样，结合式11.3.1和式11.3.2，我们就可以得到以下的重要结论

性质 (11.3.1)

理想气体的速度均值性质

理想气体的分子速度的平方均值间存在以下关系

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2} \quad (11.3.3)$$

即各个方向的速度分量的平方均值相等，且恰等于速度的平方均值的 $(1/3)$ 。

11.3.2 理想气体的压强公式

气体的压强等于气体作用在容器壁单位面积上的压力，那么为何气体会产生压力？我们知道，根据力学定律，当容器中某个分子带有一定动量与容器壁碰撞时，就会对器壁施加一个短暂的作用力。尽管单个分子对器壁的冲力有大有小，且在时间上并不连续，但是容器中的气体分子的数量是巨大的，而大量的分子与器壁的相互作用在宏观上就形成了一个持续稳定的均匀压力。就像下雨时密集的雨点打在伞上而使得我们的手臂感受到一个持续向下的压力一样。

气体的压强是大量气体分子对器壁持续不断碰撞的结果，因此，压强这一物理量只有统计上的意义，个别分子的碰撞谈不上压强，只有大量分子的碰撞才能在宏观上产生均匀稳定的压强。

现在具体讨论一下理想气体的压强与理想气体分子运动状态之间的关系。

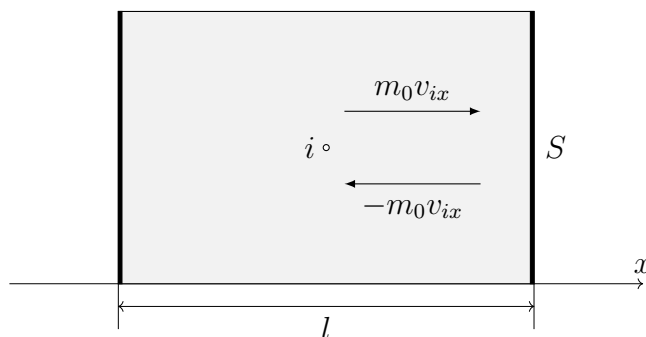


图 11.2: 理想气体的压强

依照理想气体的统计假设，其在各个方向上的压强是相同的，因此我们可以考虑一个特殊的情况。我们不妨设容器为长方体，现在考虑理想气体沿 x 轴方向对长方体容器侧壁的压强。

如图11.2所示，设容器在 x 轴方向上的边长为 l ，设容器垂直 x 轴方向的侧壁面积为 S ，容器内共有 N 个气体分子，设 m_0 为每个气体分子的质量，第一步我们先考察单个气体分子在一次碰撞中对侧壁 S 的作用，设第 i 个气体分子的速度为 $\mathbf{v}_i = v_{ix}\mathbf{i} + v_{iy}\mathbf{j} + v_{iz}\mathbf{k}$ ，我们注意到其与垂直于 x 轴的侧壁 S 的碰撞中起作用的是 v_{ix} 分量，根据碰撞的原理，当分子以 v_{ix} 的速度域侧壁 S 面发生碰撞时，由于碰撞是完全弹性的，故分子将以 $-v_{ix}$ 的速度被弹回。

根据动量定理，该分子取得的冲量为其动量增量，即末动量 $-m_0 v_{ix}$ 减去初动量 $m_0 v_{ix}$ ，而与之相对应的，容器取得的冲量是该分子取得的冲量的负值，如果我们记容器取得的冲量是 I_i

$$I_i = -(-m_0 v_{ix} - m_0 v_{ix}) = 2m_0 v_{ix} \quad (11.3.4)$$

第二步我们考虑单个气体分子在单位时间内对侧壁 S 面的冲量，由于气体分子在两个侧壁间往返一次通过的距离为 $2l$ ，且因为弹性碰撞该过程的速度恒为 v_{ix} ，因此气体分子连续两次与侧壁 S 面碰撞的时间间隔为 $\Delta t = 2l/v_{ix}$ ，或者说单位时间

内将碰撞 $\Delta t^{-1} = v_{ix}/2l$ 次, 故

$$I_{i,t} = \frac{I_i}{\Delta t} = \frac{2m_0v_{ix}}{2l/v_{ix}} = \frac{m_0v_{ix}^2}{l} \quad (11.3.5)$$

其中 $I_{i,t}$ 表示第 i 个气体分子在单位时间内施予侧壁 S 面的冲量。

第三步考虑大量气体分子对侧壁 S 面的作用, 由于侧壁 S 面所受平均冲力 $\bar{F}$ 的大小等于单位时间内长方体容器内所有分子给予侧壁 S 面冲量的总和 (冲量是力在时间上的积累), 故

$$\bar{F} = \sum_{i=1}^N \frac{m_0v_{ix}^2}{l} = \frac{m_0}{l} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \quad (11.3.6)$$

而根据压强 P 单位面积上的力的定义, 注意到 $V = lS$

$$P = \frac{\bar{F}}{S} = \frac{m_0}{lS} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 = \frac{m_0}{V} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \quad (11.3.7)$$

在上式中乘除总分子数 N , 构造平均值, 注意到 $n = N/V$

$$P = \frac{m_0N}{V} \sum_{i=1}^N \frac{v_{ix}^2}{N} = \frac{m_0N}{V} \overline{v_x^2} = nm_0\overline{v_x^2} \quad (11.3.8)$$

在上式中代入 [性质 11.3.1 理想气体的速度均值性质], 即得

公式 (11.3.2)

压强第一公式

理想气体的压强 P 与气体分子的平均速度平方 $\overline{v^2}$ 存在以下关系

$$P = \frac{1}{3}nm_0\overline{v^2} \quad (11.3.9)$$

如果我们效仿宏观物体的动能, 引入分子平均平动动能的概念

定义 (11.3.3)

分子平均平动动能

理想气体的分子平均平动动能应被定义为

$$\overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{1}{2}m_0\overline{v^2} \quad (11.3.10)$$

这就是说, 分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon_{kt}}$ 正比于分子质量 m_0 和分子速度平方均值 $\overline{v^2}$ 。

公式 (11.3.4)

压强第二公式

理想气体的压强 P 与气体分子的平均平动动能 $\overline{\varepsilon_{kt}}$ 存在以下关系

$$P = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_{kt}} \quad (11.3.11)$$

公式11.3.2和公式11.3.2是理想气体的压强公式，我们看到，在它们的推导过程中，对于单个分子我们运用经典力学规律，对于大量分子则运用统计平均的方法，最终将宏观物理量压强与大量分子运动的微观物理量的统计平均值，即平均速度平方 $\overline{v^2}$ 和平均平动动能 $\overline{\varepsilon_{kt}}$ 联系起来。

公式11.3.2和公式11.3.2的重要意义在于，其沟通了热力学系统的宏观量和微观量。

11.3.3 理想气体的温度公式

根据 [公式11.3.2 压强第一公式] 和 [公式11.3.2 压强第二公式] 以及 [式11.2.8 理想气体物态方程的变式]，我们可以由压强和微观量的关系，进一步导出温度和微观量的关系，从而更为深入的阐明温度这一概念的微观实质。为此，我们在两个压强公式中分别代入 $P = nkT$

$$nkT = \frac{1}{3}nm_0\overline{v^2} \quad nkT = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_{kt}}$$

在上两式两侧同除以 nk ，我们就可以得到温度与微观量的关系

公式 (11.3.5)

温度第一公式

理想气体的温度 T 与气体分子的平均速度平方 $\overline{v^2}$ 存在以下关系

$$T = \frac{1}{3}k_B^{-1}m_0\overline{v^2} \quad (11.3.12)$$

公式 (11.3.6)

温度第二公式

理想气体的温度 T 与气体分子的平均平动动能 $\overline{\varepsilon_{kt}}$ 存在以下关系

$$T = \frac{2}{3}k_B^{-1}\overline{\varepsilon_{kt}} \quad (11.3.13)$$

公式11.3.3和公式11.3.3是理想气体的温度公式，温度公式与压强公式一样，两者均为气体动理论的基本公式。温度公式充分揭示了温度的微观实质，前者指出气体的热力学温度是分子热运动剧烈程度的标志，后者指出气体的热力学温度是分子平均平动动能的量度，由此我们就充分理解了温度作为一个热学参量的具体意义。此外，温度公式也表明，温度和压强一样均是建立在统计意义上的，因此脱离大量分子和统计平均，谈论单个分子的温度高低是毫无意义的。

公式11.3.3也可以反过来表述，这是更常用的

$$\overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{3}{2} k_B T \quad (11.3.14)$$

由此可见，温度和分子平均平动动能是宏观和微观上对同一属性的两种不同描述。除此之外在式11.3.14中，如果令 $T = 0K$ 则有 $\varepsilon_{kt} = 0$ ，这就指示当热力学温度达到零度时分子的热运动将停止，所以分子热运动是永不停息的，因此热力学温标的零度，只能接近，不能达到，因此我们也将 $T = 0K$ 称之为绝对零度，这也是为何热力学温标将温标的基点选取于此的原因。

11.4 自由度与能量均分定理

在节11.2中讨论理想气体的压强公式和温度公式时，我们只考虑了分子的平动，更确切的说，我们将分子当成了完全弹性的质点来处理，但是这样的处理结果与实验事实并不完全相符，我们还必须要考虑分子本身的结构，单原子分子的运动只有平动，双原子分子和多原子分子则还要考虑转动和原子间的振动，因此热运动的能量也应该包含这些运动所具有的能量。为了阐明气体分子无规则运动具有的全部能量，进而求出气体内能，我们先引入气体自由度的概念。

11.4.1 自由度

确定一个物体的空间位置所需的独立坐标数，称为该物体的自由度。显然自由度是与物体的机械运动方式有关的物理量，我们知道，机械运动的基本方式包含：平动、转动、振动。相应的就有：平动自由度、转动自由度、振动自由度，三者的值我们分别用符号 t, r, s 表示。

如果物体的总自由度记为 i ，那么就有

$$i = t + r + s \quad (11.4.1)$$

现在的问题就是，如何确定自由度

- 对于平动自由度，设想一个质点在三维空间自由运动，则需要三个独立坐标 x, y, z 来描述它的位置，即 $t = 3$ ，如果被限定在二维则有 $t = 2$ ，如果被限定在一维则有 $t = 1$ 。
- 对于转动自由度，我们知道，刚体的一般运动可以视为平动和转动的叠加，刚体平动的部分可以由质心的平动自由度给出，但是，刚体的质心确定时，刚体仍然可能有不同的空间取向，这需要引入额外的转动自由度。较一般的说，第一步我们需要确定刚体转轴的方向，这可以视为一个矢量，而矢量的方向可以由其与坐标轴的夹角 α, β, γ 描述，但由于存在 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

的关系，其中只有 α, β 两个独立坐标。第二步我们还需要确定刚体绕转轴的角度，记为 φ 。因此一般情况下，我们需要三个独立坐标来描述刚体的转动，两个坐标 α, β 给出转轴角度，一个坐标 φ 给出刚体绕转轴的角度，即转动自由度 $r = 3$ ，但是如果刚体的形状本身存在一定的对称性，那么 r 可能会减小。

- 对于振动自由度，我们知道，刚体被认为是不会发生形变的，但是对于实际的非刚性物体而言，试想两个弹簧连接的球，其各部分间会发生相互振动，这将给出振动自由度。

11.4.2 理想气体分子的自由度

理想气体分子也可以用小节11.4.1中定义的自由度来衡量

- 单原子分子可以看作是一个能够在空间中自由运动的质点，具有 3 个平动自由度。
- 双原子分子具有 3 个平动自由度和 2 个转动自由度，这是因为双原子分子由两个原子通过化学键的连线构成，3 个平动自由度确定质心，2 个转动自由度确定化学键的角度，然而由于原子本身被视作了质点，以化学键为轴的转动是无意义的，故少了 φ 的自由度。
- 多原子分子具有 3 个平动自由度和 3 个转动自由度，这是因为多原子分子通过从不具有对称性，为自由刚体，故有全部的转动自由度，例如水分子 H_2O 和硫化氢分子 H_2S 均属折线构型，它们就具有 $i = 6$ 的自由度。然而该结论并不绝对，因为多原子分子中的各原子有时也可以排在同一直线，例如二氧化碳分子 CO_2 属直线构型，它的情况就与双原子分子相同，缺失了绕转轴的 φ 自由度，故只有 $i = 5$ 的自由度。因此自由度的判断并不能简单的依靠构成分子的原子数目来确定，还是要依据分子结构的对称性来研判。

表 11.1: 理想气体分子的自由度

分子类型	平动自由度	转动自由度	总自由度
单原子分子	$t = 3$	$r = 0$	$i = 3$
双原子分子	$t = 3$	$r = 2$	$i = 5$
多原子分子（原子不在同一直线上）	$t = 3$	$r = 3$	$i = 6$

上述考虑的都是所谓刚性分子的情形，即我们假定分子内的原子之间的距离保持不变，而实际分子内的原子之间还会发生振动，我们称之为非刚性分子，这就会导致小节11.4.1中所述的振动自由度的出现。不过其工作方式比较特殊，在温度较低时振动自由度会被冻结，在温度升高时振动自由度才会逐渐恢复（我们可以

想象一个浸水后被冰冻的弹簧，其弹性会随着温度升高冰的融化逐渐恢复)。通常来说振动自由度的“解冻温度”比较高，因此研究常温气体性质时，通常可以不考虑分子的振动自由度。但是也有一些不能忽略振动自由度的情形，例如二氧化碳分子具有 4 个振动自由度，有论文指出在 298K 时，其振动自由度的“解冻部分”在分子平均动能上的贡献大致相当于 0.95 个自由度，这相较于 3 个平动自由度和 2 个转动自由度而言就不能被忽略了 [8]。不过大学物理不考虑这种复杂情况，我们总假定分子是刚性的。

11.4.3 理想气体能量按自由度均分定理

根据 [公式 11.3.3 温度第二公式] 和 [定义 11.3.2 分子平均平动动能]，我们知道

$$\overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{3}{2}k_B T = \frac{1}{2}m_0\overline{v^2}$$

而由 [性质 11.3.1 理想气体的速度均值性质] 我们知道 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = (1/3)\overline{v^2}$ ，这样一来

$$\frac{1}{2}m_0\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}m_0\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}m_0\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}k_B T \quad (11.4.2)$$

式 11.4.2 表明，分子的平均平动动能均等的分配到了每一个平动自由度上，每个自由度具有相同大小的 $(1/2)k_B T$ 的动能。而在小节 11.4.2 中我们看到，分子除了平动还具有转动和振动的运动形式，为了考虑分子的全部动能，我们引入分子平均动能 $\overline{\varepsilon_k} = \overline{\varepsilon_{kt}} + \overline{\varepsilon_{kr}} + \overline{\varepsilon_{ks}}$ 为三种运动形式产生的平均动能之和。现在的问题是，分子平均动能对于不同形式的运动，是否仍然按自由度均等分配能量？这是个很难回答的问题，因为动能在三个平动自由度之间均分还可以从空间的各向同性去理解，但是动能在平动自由度和转动自由度等之间均等分配就没有这么显然了，这个问题的研究需要比较复杂的数学，在此略去。但事实是，这个问题有肯定的回答。

定理 (11.4.1)

能量按自由度均分定理

理想气体的分子在每一个自由度上具有相等的平均动能，其大小均为 $(1/2)k_B T$ 。因此，温度为 T 时，自由度 i 的理想气体分子的平均动能为

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2}k_B T \quad (11.4.3)$$

上述结论称为能量按自由度均分定理。

[定理 11.4.3 能量按自由度均分定理] 的物理机制是，气体由非平衡态演化为平衡态的过程是依靠大量分子间无规则的频繁碰撞中交换能量试想的，在碰撞中，在一个分子上的能量可以传递给另外一个分子，在一个自由度上的能量也可以转移到另一个自由度上，在平衡态时，能量就按自由度均匀分配了，因此，所谓平衡态也可以视作分子的能量按自由度均分的标志。

11.4.4 理想气体的内能

我们知道，热现象是组成热力学系统的大量微观粒子热运动的宏观表现，因此，热现象的能量就来自微观粒子的运动和相互作用。在热学中，我们将气体分子的动能和势能的总和，称为气体的内能，对于理想气体，由于不考虑气体分子间的相互作用，因此气体分子间相互作用产生的势能便可以忽略不计，所以理想气体的内能就是其中所有分子无规则热运动的动能总和。

基于上述讨论，我们就不难求出理想气体的内能了，先前的 [定理 11.4.3 能量按自由度均分定理] 已经告诉我们单个分子上的平均动能为 $(i/2)k_B T$ ，设想理想气体中总共有 $\nu = m/M$ 摩尔的气体分子，而每摩尔气体分子即阿伏伽德罗常数 N_A 个气体分子，如果即内能为 E

$$E = (\nu N_A) \overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2} \nu N_A k_B T = \frac{i}{2} \nu R T \quad (11.4.4)$$

其中最后一步 [定义 11.2 玻尔兹曼常量] 中应用了 $R = k_B N_A$ 的关系。

公式 (11.4.2)	理想气体的内能
理想气体的内能为	$E = \frac{i}{2} \nu R T = \frac{i}{2} \frac{m}{M} R T \quad (11.4.5)$
其中 T 为理想气体的温度，而 ν, m, M 依次为气体的摩尔数、质量、摩尔质量。	

[公式 11.4.4 理想气体的内能] 表明，对于一定量确定种类的理想气体，其内能只和温度有关。这就是说理想气体的内能 E 只是温度的单值函数 $R(T)$ ，这也与宏观的实验观测结果相符。

上述推导过程也指出，摩尔气体常量 R 和玻尔兹曼常数 k_B 分别表征了宏观和微观上的能量与温度的关系，如理想气体的分子平均动能 $\overline{\varepsilon_k} = (i/2)k_B T$ ，而理想气体的内能 $E = (i/2)\nu R T$ 。

上述讨论仍有不严谨的地方，例如我们认为理想气体不存在分子间相互作用，从而就认为理想气体不存在势能了。这并不正确，因为此处的势能，不仅包含分子间势能，还包含分子内部的原子间势能。后者可以由非刚性的理想气体分子的振动自由度给出，因为我们知道振动系统是同时具有动能和势能的，事实情况是，每个振动自由度在给出 $(1/2)kT$ 的平均动能的同时也将产生 $(1/2)kT$ 的平均势能，即振动自由度对内能的贡献是同等量的平动自由度和转动自由度的两倍，以二氧化碳为例的话，当温度足够高使其四个振动自由度完全解冻时，其内能将是 $E = (13/2)\nu R T$ ($13 = 3 + 2 + 4 \times 2$)，而非式 11.4.5 的 $E = (9/2)\nu R T$ ($9 = 3 + 2 + 4$)。

11.5 麦克斯韦速率分布律

本节我们来研究一个新的问题，通过小节11.3.3我们已经知道分子速度平方的均值 $\overline{v^2}$ 与宏观的温度间的关系，但有时这样平均值的粗浅描述并不足矣满足我们的研究需要，有些情况下我们需要知道分布在不同速率 v 的分子有多少，本节的麦克斯韦速率分布律将解决这个问题。

11.5.1 高斯积分

在正式开始前，我们先要做一些数学上的准备。

公式 (11.5.1)

高斯积分

定义下式的无穷积分为高斯积分，记作 $\mathcal{G}_n^b$

$$\mathcal{G}_n = \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x^2} dx \quad (11.5.1)$$

高斯积分 $\mathcal{G}_n$ 是关于参量 α 的函数 $\mathcal{G}_n(\alpha)$ ，有以下递推式

$$\mathcal{G}_n = -\frac{d}{d\alpha} \mathcal{G}_{n-2} \quad (11.5.2)$$

高斯积分在 $n=1$ 时，有

$$\mathcal{G}_1 = \frac{1}{2\alpha} \quad (11.5.3)$$

高斯积分在 $n=0$ 时，有

$$\mathcal{G}_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{\frac{1}{2}}} \quad (11.5.4)$$

这样无论 n 的奇偶，高斯积分都可以通过式11.5.2的递推化至 $\mathcal{G}_1$ 和 $\mathcal{G}_0$ 求出。这里还特别关心的是 $n=2$ 的情形

$$\mathcal{G}_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^{\frac{3}{2}}} \quad (11.5.5)$$

^b其中 $\mathcal{G}$ 是 `mathscr` 字体的字母 G。

证明. 先证明式11.5.2的递推式，我们知道，对含参积分求导相当于对被积函数的参量求偏导

$$\frac{d}{d\alpha} \mathcal{G}_n = \frac{d}{d\alpha} \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x^2} dx = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial \alpha} (x^n e^{-\alpha x^2}) dx = \int_0^\infty -x^n x^2 e^{-\alpha x^2} dx = -\mathcal{G}_{n+2} \quad (11.5.6)$$

将式11.5.6的 n 用 $n-2$ 代换，即得式11.5.2的结论。

在微积分中，我们曾通过二重积分的极坐标换元证明过以下积分，这是此处结

论的根基

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (11.5.7)$$

当 $n = 0$ 时的 $\mathcal{G}_0$ 事实上就是式 11.5.7 通过换元的简单推广

$$\mathcal{G}_0 = \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{\alpha^{\frac{1}{2}}} \int_0^{\infty} e^{-(\sqrt{\alpha}x)^2} d(\sqrt{\alpha}x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{\frac{1}{2}}} \quad (11.5.8)$$

当 $n = 1$ 时的 $\mathcal{G}_1$ 的证明是尤其容易的

$$\mathcal{G}_1 = \int_0^{\infty} x e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx^2 = \frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha x^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2\alpha} \quad (11.5.9)$$

当 $n = 2$ 时, 结合式 11.5.4 和式 11.5.2 就可以得出

$$\mathcal{G}_2 = -\frac{d}{d\alpha} \mathcal{G}_0 = \frac{d}{d\alpha} \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^{\frac{3}{2}}} \quad \square$$

11.5.2 理想气体的麦克斯韦速率分布律

现在开始证明麦克斯韦速率分布律。通常我们用 $f_M(v)$ 表示麦克斯韦速率分布函数, 其中下标 M 表示麦克斯韦 (Maxwell)。特别注意, 分布函数描述概率密度而不是概率, 这是因为分子速率有无限多可能的取值, 其落在任何一个特定速率上的概率都是零, 或者更具体的说, 如果我们分别用 N 和 $N(v)$ 表示容器中的总分子数和速度小于等于 v 的分子数, 那么就有

$$f_M(v) = \underbrace{\frac{dN(v)}{N dv}}_{\text{概率密度}} \quad f_M(v) \neq \underbrace{\frac{dN(v)}{N}}_{\text{概率}} \quad (11.5.10)$$

概率只有对速率区间 $[v_1, v_2]$ 才有意义, 这可以由概率密度 $f_M(v)$ 在 $[v_1, v_2]$ 上的积分给出

$$P = \int_{v_1}^{v_2} f_M(v) dv \quad (11.5.11)$$

现在的问题就是, 这个速率分布函数 $f_M(v)$ 的数学表达式是什么?

定理 (11.5.2)

麦克斯韦速率分布律

理想气体的速率分布服从以下的麦克斯韦速率分布, 记为 $f_M(v)$

$$f_M(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-m_0 v^2 / (2k_B T)} v^2 \quad (11.5.12)$$

证明. 我们要求的是速率分布函数 $f_M(v)$, 但是姑且先让我们来考虑一些更一般的东西, 即速度分布函数, 记作 $F_M(v_x, v_y, v_z)$, 这两者其实并不是等价, 它们的关系将在证明的最后给出。

根据统计假设“各向同性”，速度分布函数 $F_M(v_x, v_y, v_z)$ 对于 v_x, v_y, v_z 必然具有完全对称的数学形式，这也就意味着可以将 $F_M(v_x, v_y, v_z)$ 写作关于 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ 的函数，即

$$F_M(v_x, v_y, v_z) = \varphi_0(v^2) = \varphi_0(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \quad (11.5.13)$$

根据统计假设“各向独立”，速度的各分量之间是相互独立的，根据独立事件的概率，速度落在 (v_x, v_y, v_z) 的概率密度即为速度的各分量分别取得 v_x, v_y, v_z 的概率密度之积，因此就有

$$F_M(v_x, v_y, v_z) = \varphi(v_x^2)\varphi(v_y^2)\varphi(v_z^2) \quad (11.5.14)$$

其中 φ 是分量平方的概率密度函数，由于各向同性，故各分量的概率密度函数相同。

这样一来，联立式11.5.13和式11.5.14即得

$$\varphi_0(v^2) = \varphi(v_x^2)\varphi(v_y^2)\varphi(v_z^2) \quad (11.5.15)$$

这里接下来的几步是整个证明的精华，它将给出 φ, φ_0 的函数形式。上式两端取对数

$$\ln \varphi_0(v^2) = \ln \varphi(v_x^2) + \ln \varphi(v_y^2) + \ln \varphi(v_z^2) \quad (11.5.16)$$

在式11.5.16两端求对 v_x 的偏导，注意到 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ ，因此 $\partial v^2 / \partial v_x^2 = 1$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial v_x^2} [\ln \varphi(v_x^2) + \ln \varphi(v_y^2) + \ln \varphi(v_z^2)] &= \frac{\partial}{\partial v_x^2} [\ln \varphi(v_x^2)] = \frac{\partial \ln \varphi_0(v^2)}{\partial v_x^2} \\ &= \frac{\partial \ln \varphi_0(v^2)}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v^2}{\partial v_x^2} \\ &= \frac{\partial \ln \varphi_0(v^2)}{\partial v^2} \cdot 1 \end{aligned}$$

效仿以上过程于 v_y, v_z ，我们就可以得到一个关键的等式

$$\frac{\partial}{\partial v_x^2} [\ln \varphi(v_x^2)] = \frac{\partial}{\partial v_y^2} [\ln \varphi(v_y^2)] = \frac{\partial}{\partial v_z^2} [\ln \varphi(v_z^2)] = \frac{\partial \ln \varphi_0(v^2)}{\partial v^2} \quad (11.5.17)$$

由于各方向之间是独立的，上述等式的结果不可能包含 v_x, v_y, v_z ，因为只要包含一个方向上的速度分量，那么就违背了另外两个分量的表达式的独立性，故结果只能是常数，记为 $-\alpha$

$$\frac{\partial}{\partial v_i^2} [\ln \varphi(v_i^2)] = -\alpha \quad (11.5.18)$$

将式11.5.18分别对 v_i^2 积分得 $\ln \varphi_0(v_i^2) = -\alpha v_i^2 + C$, 或者

$$\varphi(v_i^2) = C e^{-\alpha v_i^2} \quad (11.5.19)$$

至式11.5.19我们已经完成了证明中最重要的步骤, 下面只要求出待定常数 C, α 即可。

由于 $\varphi(v_i^2)$ 是一个概率密度函数, 因此其在 $(-\infty, \infty)$ 上的积分值为 1

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(v_i^2) dv_i = 1 \quad (11.5.20)$$

同时 $\varphi(v_i^2)$ 的上述积分我们也可以直接应用 [公式11.5.1 高斯积分] 求出

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(v_i^2) dv_i = C \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_i^2} dv_i}_{2 \cdot \mathcal{G}_0} = C \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (11.5.21)$$

联立式11.5.20和式11.5.21即解得常数 C 的表达式

$$C = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \quad (11.5.22)$$

现在的问题就是 α 了, 考虑单个平动自由度上的分子平均动能

$$(\overline{\varepsilon_k})_i = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_i^2} = \frac{1}{2} k_B T \quad (11.5.23)$$

从式11.5.23中不难解出 $\overline{v_i^2}$ 的表达式

$$\overline{v_i^2} = \frac{k_B T}{m_0} \quad (11.5.24)$$

而另外一方面 $\overline{v_i^2}$ 作为一个均值, 也可以由分布函数 $\varphi(v_i^2)$ 的积分给出

$$\overline{v_i^2} = \int_{-\infty}^{\infty} v_i^2 \varphi(v_i^2) dv_i = C \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} v_i^2 \varphi(v_i^2) dv_i}_{2 \mathcal{G}_2} = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{\frac{3}{2}}} = \frac{\alpha^{\frac{1}{2}}}{2\alpha^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2\alpha} \quad (11.5.25)$$

其中上式倒数第三步代入了式11.5.22给出的常数 C 的表达式。

联立式11.5.24和式11.5.25, 消去 $\overline{v_i^2}$ 即得

$$\frac{1}{2\alpha} = \frac{k_B T}{m_0} \quad (11.5.26)$$

由此不难求出 α 的表达式

$$\alpha = \frac{m_0}{2k_B T} \quad (11.5.27)$$

由此常数 C 也可以完全展开了

$$C = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} = \sqrt{\frac{m_0}{2\pi k_B T}} \quad (11.5.28)$$

根据式11.5.19, $\varphi(v_i)$ 就可以表示为

$$\varphi(v_i) = \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{1}{2}} e^{-m_0 v_i^2 / (2k_B T)} \quad (11.5.29)$$

根据式11.5.15, $\varphi_0(v)$ 就可以表示为, 注意到 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

$$\varphi_0(v^2) = \varphi(v_x^2)\varphi(v_y^2)\varphi(v_z^2) = \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-m_0 v^2 / (2k_B T)} \quad (11.5.30)$$

而现在的问题是, 这里的 $F_M(v_x, v_y, v_z) = \varphi_0(v^2)$ 与我们待求的 $f_M(v)$ 是否是同一个函数? 然而事实是两者并不相同, 尽管 $F_M(v_x, v_y, v_z)$ 在形式上可以表示为 v 的函数, 但其实质仍然是速度分布函数, 或者说是定义在速度空间上的。为了解释问题出在哪里, 我们不妨假象两个速率相同但是速度不同的 (v_{x1}, v_{y1}, v_{z1}) 和 (v_{x2}, v_{y2}, v_{z2}) , 它们在速度空间上将分别位于同一球面的不同角度处, 它们的概率密度虽然均为 $\varphi(v^2)$ 却是分开的。但是对于 $f_M(v)$ 这样的速率分布函数, 既然这两个点或者说整个半径为 v 的球面上的点都是速率为 v 的分子, 它们的概率密度应该被累加合并计算, 因此 $f_M(v)$ 的值即为 $\varphi_0(v^2)$ 乘以半径 r 的球面表面积 $4\pi v^2$, 即

$$f_M(v) = 4\pi v^2 \varphi_0(v^2) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-m_0 v^2 / (2k_B T)} v^2 \quad \square$$

在图11.3中, 图??中的 $f_M(v)$ 是速率分布, 图??中的 $F_M(v_x, v_y, v_z)$ 是速度分布, 当然由于速度分布是各向同性的, 因此 $F_M(v_x, v_y, v_z)$ 也可表达成速率 v 的函数, 故其也可解读为速率 v 沿径向的分布, 在图??中我们注意到速率沿径向的分布是单调减小的, 这是很合理的, 因为在无规则的热运动中获取越大的速度显然是越难的。但另外一方面, 速率越大时其在速度空间中具有越大的展开球面 ($4\pi v^2$)。而这两种相反的因素共同作用的结果, 就是图??中的麦克斯韦速率分布律, 即, 理想气体的分子速率分布集中在某个特定速率附近。

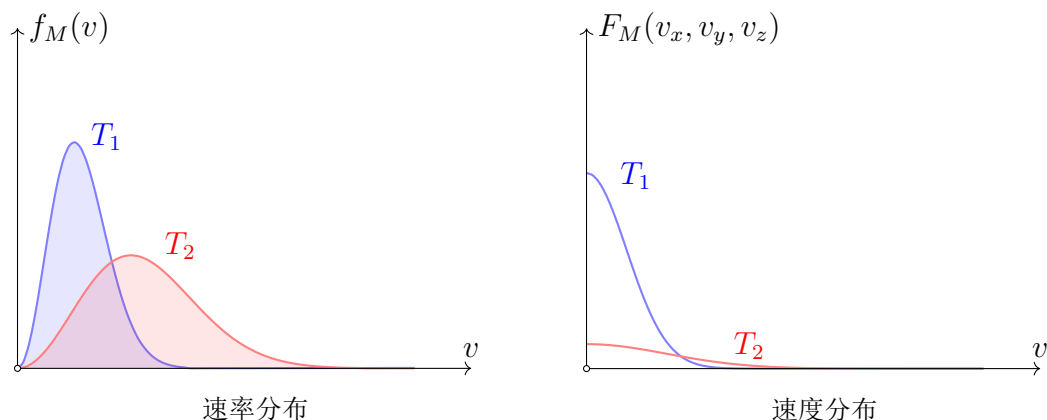


图 11.3: 麦克斯韦分布律

在图??中我们也同时注意到, 温度越高 ($T_2 > T_1$), 速率分布曲线就越扁平, 这从直观上很好理解, 因为越高的温度意味着越剧烈的分子热运动, 分子速率整体偏高, 分子速率此时取得了更广的分布范围, 但另外一方面分布曲线又需满足归一化条件, 因此只能变得扁平些。

当然影响分布曲线的不只是温度 T , 气体分子的质量 m_0 也是一个因素, 由式 11.5.12

- 温度越低, 分子质量越大, 速率分布曲线就越尖锐。
- 温度越高, 分子质量越小, 速率分布曲线就越扁平。

11.5.3 理想气体分子的三种统计速率

运用 [定理 11.5.2 麦克斯韦速率分布律], 我们可以求出理想气体在平衡态下与分子无规则运动有关的物理量的统计平均值, 较典型的有三种速率: 最概然速率、平均速率、方均根速率。

公式 (11.5.3)

最概然速率

将速率分布曲线的最大值对应的速率^b, 称为最概然速率, 其满足

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}} \quad (11.5.31)$$

^b这就是说, 最概然速率指的是出现概率密度最高的那一速率。

证明. 欲求最概然速率 v_p , 就相当于求麦克斯韦速率分布在何处取最大值

$$f_M(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-m_0 v^2 / (2k_B T)} v^2 \quad (11.5.32)$$

为了简化计算, 引入代换常量 $a = m_0/2k_B T$, 从而

$$f_M(v) = 4\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-av^2} v^2 \quad (11.5.33)$$

为了计算 $f_M(v)$ 的极值, 我们要求其导数 $f'_M(v)$ 在何处取到零

$$f'_M(v) = 8\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-av^2} v - 8\pi a \left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-av^2} v^3 = 0 \quad (11.5.34)$$

提出式11.5.34的公因子

$$f'_M(v) = 8\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-av^2} v (1 - av^2) = 0 \quad (11.5.35)$$

注意到 $v = 0$ 显然是式11.5.35的一个解, 但并不是我们的解, 其另一个解是

$$1 - av^2 = 0 \quad (11.5.36)$$

解出 v , 代入 $a = m_0/2k_B T$ 以及 [定义 11.2 玻尔兹曼常量]

$$v = \sqrt{\frac{1}{a}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \square$$

公式 (11.5.4)	平均速率
将速率的平均值, 称为 <u>平均速率</u> , 其满足	
$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} \quad (11.5.37)$	

证明. 根据连续函数均值的定义

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty v^3 e^{-m_0 v^2 / 2k_B T} dv \quad (11.5.38)$$

根据 [公式 11.5.1 高斯积分]

$$\int_0^\infty x^3 e^{-\alpha x} dx = \mathcal{G}_3 = -\frac{d}{d\alpha} \mathcal{G}_1 = -\frac{d}{d\alpha} \left(\frac{1}{2\alpha}\right) = \frac{1}{2\alpha^2} \quad (11.5.39)$$

将式11.5.39代入式11.5.38中, 注意到 $\alpha = m_0/(2k_B T)$

$$\bar{v} = 2\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{m_0}{2k_B T}\right)^{-2} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m_0}{2k_B T}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad \square$$

公式 (11.5.5)

方均根速率

将速率平方的平均值的开根, 称为方均根速率, 其满足

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}} \quad (11.5.40)$$

证明. 根据连续函数均值的定义

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty v^4 e^{-m_0 v^2 / 2k_B T} dv \quad (11.5.41)$$

根据 [公式 11.5.1 高斯积分]

$$\int_0^\infty x^4 e^{-\alpha x} dx = \mathcal{G}_4 = -\frac{d}{d\alpha} \mathcal{G}_2 = -\frac{d}{d\alpha} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^{\frac{3}{2}}} \right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{8\alpha^{\frac{5}{2}}} \quad (11.5.42)$$

将式 11.5.42 代入式 11.5.41 中, 注意到 $\alpha = m_0 / (2k_B T)$

$$\overline{v^2} = \frac{3\pi^{\frac{3}{2}}}{2} \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{m_0}{2k_B T} \right)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{2} \left(\frac{m_0}{2k_B T} \right)^{-1} = \frac{3k_B T}{m_0} \quad (11.5.43)$$

这里要求的是方均根速率 v_{rms} , 而由方均根速率的定义 $v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$ 可得

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \square$$

方均根速率 v_{rms} 的公式也可以由先前 [公式 11.3.3 温度第一公式] 导出。

方均根速率、平均速率、最概然速率是三种含义不同的统计速率, 各有用途

- 在讨论分子无规则运动的平均动能时, 常用方均根速率 v_{rms} 。
- 在讨论分子碰撞频率和平均自由程时, 常用平均速率 $\bar{v}$ 。
- 在讨论分子速率分布状况时, 常用最概然速率 v_p 。

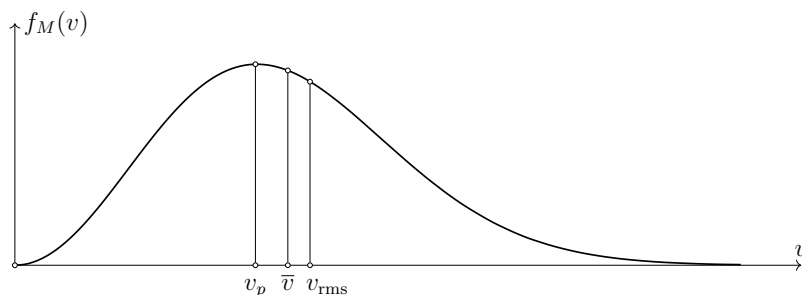


图 11.4: 理想气体分子的三种统计速率

图 11.4 中可以比较直观的看到三种统计速率 $v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}$ 的关系。

11.6 气体分子的平均自由程

本节我们来研究气体分子间的碰撞规律，根据分子动理论，气体种大量分子都处于永不停息的热运动中，气体分子在热运动中必然要发生分子间的相互碰撞，这种碰撞一般来说是极其频繁的，就个别分子来说，碰撞的过程是无规律的，但是对于大量分子构成的整体来说，分子间的碰撞却服从确定的统计规律。下面我们定义两个概念，作为研究分子碰撞过程的统计量。

11.6.1 平均自由程与碰撞频率

定义 (11.6.1)	平均自由程
理想气体分子在连续两次碰撞间通过路程的平均值，称为 <u>平均自由程</u> ，以 $\bar{\lambda}$ 表示。	
定义 (11.6.2)	平均碰撞频率
理想气体分子在单位时间内受到的平均碰撞次数，称为 <u>平均碰撞频率</u> ，以 $\bar{z}$ 表示。	

平均自由程和平均碰撞频率间具有简单数学关系，设平均速率为 $\bar{v}$ 和平均碰撞频率为 $\bar{z}$ ，那么在 Δt 的时间内分的平均路程和平均碰撞次数就分别为 $\bar{v}\Delta t$ 和 $\bar{z}\Delta t$ ，而根据定义 11.6.1 的表述，平均自由程 $\bar{\lambda}$ 是两次碰撞间的路径，现 $\bar{v}\Delta t$ 的路程上共发生了 $\bar{z}\Delta t$ 次碰撞，因此就有

公式 (11.6.3)	平均自由程与碰撞频率的关系
平均自由程是平均速率与平均碰撞频率的比	
$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} \tag{11.6.1}$	

现在的问题是如何确定 $\bar{z}$ 的表达式，为此，我们可以建立一个简化的模型，我们将分子视为半径为 d 的刚性小球，假想追踪某一个特定分子，而此时认为其他分子静止不动，设此时追踪的特定分子相对于背景中静止的分子的平均相对速率为 $\bar{u}$ ，有论文指出 [9]，当我们以上述方式考虑分子的相对运动时，气体的平均相对速率 $\bar{u}$ 和平均速率 $\bar{v}$ 间具有以下的数学关系。

11.6.2 平均自由程的计算公式

公式 (11.6.4)	平均相对速率与平均速率的关系
平均相对速率总是平均速率的 $\sqrt{2}$ 倍	
$\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v} \tag{11.6.2}$	

现在我们来考虑我们追踪的特定的分子将如何参与碰撞, 记之为分子 A, 显然, 在分子 A 的运动过程中, 由于不断的碰撞, 其轨迹将表现为一条折线, 很显然, 那些能与分子 A 发生碰撞的分子均位于以折线为轴, 以分子直径 d 为半径的曲折圆柱体内, 而该圆柱体的截面积 σ 显然为 $\sigma = \pi d^2$, 我们称之为分子的碰撞截面。设气体分子的数密度为 n , 这样在 Δt 的时间内, 分子 A 走过的路程为 $\bar{u}\Delta t$, 分子 A 轨迹对应的曲折圆柱体的体积为 $\sigma \bar{u}\Delta t$, 而在其中的总分子数就为 $n\sigma \bar{u}\Delta t$, 这也就意味着在 Δt 的时间内分子 A 发生的碰撞总次数为 $n\sigma \bar{u}\Delta t$ 。

由此, 根据定义 11.6.1 和公式 11.6.2 以及 $\sigma = \pi d^2$

$$\bar{z} = \frac{n\sigma \bar{u}\Delta t}{\Delta t} = n\sigma \bar{u} = \sqrt{2}n\sigma \bar{v} = \sqrt{2}n\pi d^2 \bar{v}$$

将上式代入 [公式 11.6.1 平均自由程与碰撞频率的关系]

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{\bar{v}}{\sqrt{2}n\pi d^2 \bar{v}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$$

这就表明平均自由程与气体分子的平均速率无关。

这样再用 [方程 11.2 理想气体物态方程的变式] 中的 $n = P/(k_B T)$ 作代换

$$\bar{\lambda} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

公式 (11.6.5)

平均自由程的公式

平均自由程在气体温度 T 一定时, 与气体压强 P 成反比

$$\bar{\lambda} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi d^2 P} \quad (11.6.3)$$

第十二章 热力学基础

在章十一中我们主要讨论了理想气体在平衡状态下的基本性质和统计规律,而本章将讨论理想气体在受到外界影响时其状态变化所遵循的规律。实验表明,在热力学的概念适用的范围内,一切与热运动有关的现象都遵循热力学基本定律,这包含热力学第一定律和第二定律

1. 热力学第一定律是关于能量的规律,是获得物质各种宏观性质的依据。
2. 热力学第二定律是关于熵的原理,是判断宏观过程进行方向和限度的规律。

本章将重点介绍热力学定律在热力学过程中的应用,并简要分析熵原理的统计意义。

12.1 热力学第一定律

12.1.1 热力学过程和平衡过程

热力学系统的状态随时间发生变化的过程称为热力学过程,简称为过程,在热力学过程的进行的任一时刻,系统的状态一般不是平衡态。例如当我们推动活塞压缩气缸内气体时,此时气缸内的温度和压强的分布未必是均匀的,因此我们就不能简单的用一组状态量 (P, V, T) 来描述气缸内理想气体的性质,简单的说, 热力学过程持续改变理想气体的稳态,而达到稳态需要弛豫时间,这就导致过程中任意一个时刻都不是稳态。这就为研究热力学过程带来了麻烦。

但是,如果实际的物理过程的进行速度非常缓慢,以至于系统的弛豫时间远小于系统状态发生每一个微小变化的时间,那么此时系统就总是能及时的响应外界条件的改变并立即达到新的稳态。不妨仍然以推动活塞压缩气缸内气体为例,由于活塞的推动使得气体各处密度不同,则会中作用在气体中以疏密波的形式传播,其传播速度为气体声速,约在 $10^2 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的量级,因此对于线度约为 1m 的容器而言,压强恢复均匀一致所需的时间,或者说,压强的弛豫时间就大约为 10^{-2}s ,这样只要控制推动活塞的速度,使得 10^{-2}s 内活塞没有显著的位置改变,那么这就足矣使得容器内的气体及时的响应体积的压缩,跟随变化实时达到平衡态,这样我们就达成了一种平衡态的连续变化,这种想法抽象出来,就形成了准静态过程的想法,即热力学过程进行的足够缓慢,以至于过程连续经历的每一个中间状态都可以

视为处于平衡态。在接下来的内容中，我们总是会考虑平衡过程，这是一种非常有价值的简化，这样就可以用章十一中研究平衡态的方法研究平衡过程中的每一状态，从而回避变化过程中繁琐且不必要的微分方程。

12.1.2 热力学系统中的能量变化

12.1.2.1 准静态过程中的功

力学研究表明，外力对系统做功将改变系统的状态，并且伴有以功为形式的能量转移。这一点在热力学系统中也是成立的，当热力学系统与外界存在能量交换时，做功也是系统能量转移的一种方式。在这里我们只考虑准静态过程中理想气体的体积发生变化时，理想气体的压力对外界所做的机械功，也称为体积功。如图 12.1 所示，设想气缸内的气体经历了无摩擦的准静态膨胀过程，推动气缸的活塞外移，对外做功。记气体压强为 P ，记录气缸活塞的面积为 S 。

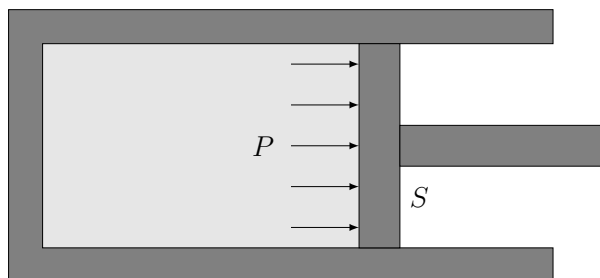


图 12.1: 准静态过程的功

现考虑当活塞外移 dl 时气体对外所做的功 dW' ，由于气体在活塞上的作用力为 $F = PS$

$$dW' = PS dl \quad (12.1.1)$$

这里我们注意到气体的体积增量为 $dV = S dl$ ，故上式可以写作

$$dW' = P dV \quad (12.1.2)$$

这里计算的是气体对外做功，但是如果从系统的视角出发，我们将采取不同的正负记法

- 记外界对系统做功的 W 为正，因为这使得系统的能量增加，该过程中气体压缩。
- 记系统对外界做功的 W 为负，因为这使得系统的能量减少，该过程中气体膨胀。

由于 W 的正值被定为外界对系统的做功，因此 W 的公式还要在上述基础上取负。

1

¹这里采取的功和热量的正值记法都是以使得系统能量增加为标准的，与包括 [2] 和 [5] 在内的

公式 (12.1.1)

理想气体的体积功

理想气体的体积功可以表示为，其中 W 表示外界对气体做功

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P(V) dV \quad (12.1.3)$$

相应的微元形式是^b

$$\delta W = -P dV \quad (12.1.4)$$

^b这里我们注意到微元形式中的功使用 δW 而不是通常的 dW 表示，稍后我们会解释这样写的意义。

我们知道，理想气体的准静态过程可以用 P - V 图上的曲线表示，而 [公式 12.1.2.1 理想气体的体积功] 告诉我们，在 P - V 图上的曲线下面积表示体积功的大小，如图 12.2 所示

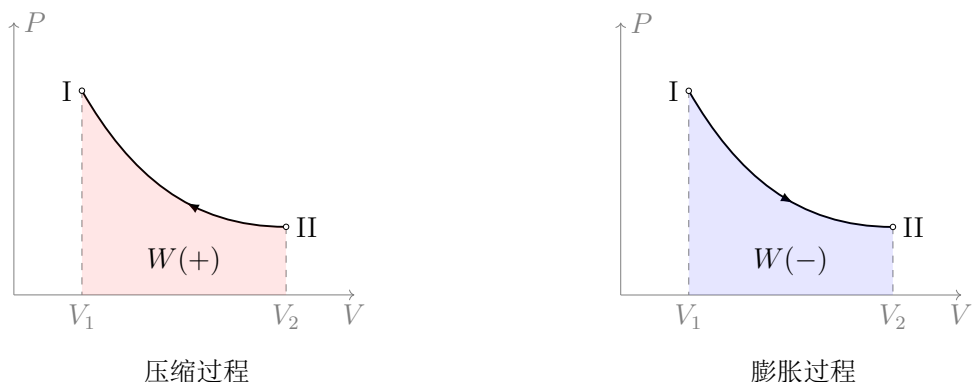


图 12.2: 理想气体的体积功的图示

特别需要注意的是正负的问题，压缩过程中功为正，膨胀过程中功为负。这很容易记忆，因为通常我们认为自左向右的积分将给出正的面积，而这里的功是积分的负值，即曲线下面积的负值，所以说，自右向左的压缩 P - V 曲线将给出正功，自左向右的膨胀 P - V 曲线将给出负功。

12.1.2.2 准静态过程中的热

外界对系统做功使得系统的状态发生变化，这是热力学系统能量交换的一种方式，然而，这并不是热力学系统能量交换的唯一方式，试想，两个温度不同的物体具有不同的内能，而将两者接触后，两者的温度将达到平衡，即内能相同，因而这个过程中必然发生了能量的转移，但很明显没有任何的做功，因此做功之外的能量转移方式必然是存在的。我们将因系统间的温度差而在系统之间传递热运动能量的方式，称为热传导，这种传递的热运动能量称为热量，通常我们用符号 Q 表示，由于热量的本质仍然是能量转移的多少，因此热量的单位同样是焦耳。

主流大学物理教材和 [6] 的大学化学教材是一致的，然而由上海大学编写的教材 [1] 中却记功的正值方向是“系统对外界做功”而非自然的“外界对系统做功”，如果需要顺从它的这种有些怪异的记法，因在所有出现 W 的地方用 $-W$ 代替，并且在功 W 的计算公式中就不再需要出现负号了。

热量在焦耳测定热功当量之前的时代中，还使用过称为卡路里的单位

$$1\text{cal} = 4.181\text{J}$$

这里卡路里cal的物理意义是将1g水在1atm的气压下提升1°C所需吸收的热量，目前在物理学领域中卡路里已经很少使用，但是在营养标签中还常用千卡kcal作为食物热量的标识。

热量和功在本质上是完全两种不同的概念，做功是通过系统的宏观位移完成的，是宏观的机械运动与微观的无规则热运动之间的能量转化，例如压缩气缸内的气体就是将推动活塞的机械运动转化为了气体分子的热运动。热传递则是通过微观分子间的相互作用完成的，两个温度不同的系统就是两部分平均速率不相同的分子，两者的温度达到平衡的过程，实质上就是两者的分子通过碰撞实现速率一致的过程，因此热传导是微观的无规则热运动内部的能量转移。

热量和功都是对系统能量变化的量度，两者的共同特征是，两者均是与变化过程有关的量。

热量的正负记法遵循与做功类似的规则

- 记外界对系统传热的 Q 为正，因为这使得系统的能量增加，该过程中气体吸热。
- 记系统对外界传热的 Q 为负，因为这使得系统的能量减少，该过程中气体放热。

12.1.3 热力学第一定律

通过小节12.1.2，我们知道热力学系统可以通过力学作用“做功”和热学作用“传热”这两种形式与外界发生能量交换，而另外一方面，我们知道热力学系统自身的能量是内能，由此依据能量守恒定律，就可以建立“功 W 、热 Q 、内能 E ”间的关系，即著名的热力学第一定律。

定律 (12.1.2)

热力学第一定律

热力学系统内能的增量，等同于外界对系统所做功与外界传递给系统的热量之和

$$\Delta E = Q + W \quad (12.1.5)$$

而对于其中的微元过程，上式可以改写为

$$dE = \delta Q + \delta W \quad (12.1.6)$$

该结论称为热力学第一定律。

关于热力学第一定律中各个符号正负的意义，我们总结在表12.1

表 12.1: 热力学第一定律中的物理量

物理量	类型	正值含义		负值含义	
功	过程量	$W > 0$	气体压缩 外界对系统做功	$W < 0$	气体膨胀 系统对外界做功
热	过程量	$Q > 0$	气体吸热 外界对系统传热	$Q < 0$	气体放热 系统对外界传热
内能	状态量	$E > 0$	气体从外界获取能量		$E < 0$ 气体向外界释放能量

关于热力学第一定律中的式12.1.6，注意到使用了 $\delta Q, \delta W$ 而不是更常见的 dQ, dW ，这其实是因为内能 E 是关于 (P, V, T) 的状态量，而 Q 和 W 是过程量，无法定义通常意义上的微分。

接下来我们从数学上来说明这个问题，根据 [公式11.4.4 理想气体的内能]

$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

这样内能 E 的全微分 dE 就可以表示为

$$dE = \frac{\partial E}{\partial P} dP + \frac{\partial E}{\partial V} dV + \frac{\partial E}{\partial T} dT = \frac{i}{2} \nu R dT \quad (12.1.7)$$

根据 [公式12.1.2.1 理想气体的体积功]

$$\delta W = -P dV \quad (12.1.8)$$

根据 [定律12.1.3 热力学第一定律] 和上两式

$$\delta Q = dE - \delta W = P dV + \frac{i}{2} \nu R dT \quad (12.1.9)$$

以上的式12.1.7,式12.1.8,式12.1.9具有统一的形式，即可以视为关于状态 (P, V, T) 的一组三元函数 f_P, f_V, f_T 形式写出的 $f_P dP + f_V dV + f_T dT$ ，然而，尽管其具有全微分的形式，但在实质上这未必真的是某个三元函数 $F(P, V, T)$ 的全微分 dF ，这需要满足以下极为苛刻的条件

$$\frac{\partial f_P}{\partial V} = \frac{\partial f_V}{\partial P} \quad \frac{\partial f_V}{\partial T} = \frac{\partial f_T}{\partial V} \quad \frac{\partial f_T}{\partial P} = \frac{\partial f_P}{\partial T} \quad (12.1.10)$$

而式12.1.8和式12.1.9中包含了 $P dV$ ，两者无法满足上式第一项的要求，两者的表达式也就并不是某个三元函数的全微分了，即并不存在所谓的“热 $Q(P, V, T)$ ”和“功 $W(P, V, T)$ ”的状态函数，这与我们理解中“热和功是过程量而不是状态量”的认知是相符的。然而，当我们在表达一些微元关系时，确实存在需要表述“微小的热”和“微小的功”的情景，为此我们就将那些具有全微分形式但实质上不构成全微分的表达式，称为不精确微分 (inexact differential) 并使用 $\delta Q, \delta W$ 的形式表

达，对应则以精确微分（exact differential）称呼诸如 dE 的全微分。

公式 (12.1.3)	热量的第一微分关系
热量与状态量 (P, V, T) 具有以下微分关系	
$\delta Q = P dV + \frac{i}{2} \nu R dT \tag{12.1.11}$	

热力学第一定律是能量守恒定律的直接推论，在历史上曾经有不少人企图制造一种，既不消耗系统内能，又无需外界提供能量，而永远对外做功的机器，这类违背热力学第一定律的机器被统称为“第一类永动机”，这样的企图经过无数次实验都已失败告终，因为其试图凭空产生额外的能量。因此，我们其实也可也将热力学第一定律表述为：第一类永动机是不可能实现的。

热力学第一定律是关于能量的定律，因此该定律的适用与准静态过程无关，即其可以适用于两个平衡态之间的一切复杂过程，而且对气体、液体、固体等一切物质系统也均是成立的。

12.2 理想气体的热容

热量是在热力学过程中传递的一种能量，因此我们就将一个系统荷载或容纳这种形式的能量的能力称为系统的热容量或简称热容，这种荷载能力或容纳能力可以用系统升高单位温度所能吸收的热量的多少来衡量（所谓容量，就是单位箱子能塞下多少东西），其数学定义如下。

定义 (12.2.1)	热容
定义物体在升高 1K 时吸收的热量 Q 为物体的热容 C ，即	
$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\delta Q}{dT} \tag{12.2.1}$	
这里取极限 $\Delta T \rightarrow 0$ 的目的是考虑到热容可能是随温度 T 而变的量。	

热容的概念可能比较陌生，但另外一个与之相关的概念我们在初中物理中就接触过，那就是通常记作 c 的比热容或质量热容，其实质即是单位质量物体的热容（因为很显然即便是对于同种物质，质量越大，热容也会相应越大），比热容的概念在工程上比较常用，因为称量质量是比较容易的，但是在我们的理论中更有用的概念是单位物质的量的热容，即摩尔热容。

定义 (12.2.2)

摩尔热容

定义单位物质的量的物体的热容 C 为其摩尔热容 C_m

$$C_m = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT} \quad (12.2.2)$$

热量是过程量，因此同一个系统的热容量，取决于具体的热力学过程，并不具有唯一性，但是如果我们能确定热力学过程的类型，那么热容量就可以确定下来了，在这里我们特别感兴趣的是，当理想气体保持体积不变（等体过程）或压强不变（等压过程）的情况下的摩尔热容。

12.2.1 摩尔定容热容

定义 (12.2.3)

摩尔定容热容

定义 1mol 气体在保持体积一定的过程中的热容量，为其摩尔定容热容

$$C_{m,V} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT} \quad (dV = 0) \quad (12.2.3)$$

公式 (12.2.4)

摩尔定容热容的公式

理想气体的摩尔定容热容是与状态无关的常数

$$C_{m,V} = \frac{i}{2} R \quad (12.2.4)$$

证明. 根据 [公式 12.1.3 热量的第一微分关系]，由于定容条件下 $dV = 0$

$$\delta Q = \frac{i}{2} \nu R dT \quad (12.2.5)$$

根据 [定义 12.2.1 摩尔定容热容]

$$C_{m,V} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{\nu} \frac{(i/2) \nu R dT}{dT} = \frac{i}{2} R \quad (12.2.6)$$

由此我们就证明了理想气体的摩尔定容热容 $C_{m,V}$ 是一个常数。 $\square$

基于摩尔定容热容的代换，我们可以将 [公式 12.1.3 热量的第一微分关系] 改写为

公式 (12.2.5)

热量的第二微分关系

热量与状态量 (P, V, T) 具有以下微分关系

$$\delta Q = P dV + \nu C_{m,V} dT \quad (12.2.7)$$

注意虽然公式12.2.1中包含摩尔定容热容 $C_{m,V}$ ，但这只是一个简单的常数代换，其对于任意过程都是成立的，并不仅限于等体过程。而如果限定了等体过程，那么热量微元就可以简写为

公式 (12.2.6)

等体过程的热量微分关系

理想气体的等体过程中，热量具有以下微分关系

$$\delta Q = \nu C_{m,V} dT \quad (12.2.8)$$

12.2.2 摩尔定压热容

定义 (12.2.7)

摩尔定压热容

定义 1mol 气体在保持压强一定的过程中的热容量，为其摩尔定压热容

$$C_{m,P} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT} \quad (dP = 0) \quad (12.2.9)$$

公式 (12.2.8)

摩尔定压热容的公式

理想气体的摩尔定压热容是与状态无关的常数

$$C_{m,P} = \frac{i+2}{2} R \quad (12.2.10)$$

证明. 根据 [公式12.1.3 热量的第一微分关系]

$$\delta Q = P dV + \frac{i}{2} \nu R dT \quad (12.2.11)$$

这里的定压条件 $dP = 0$ 看起来没有什么用，介于其并不能使上式中的任何一项消失。但它实际上给出了一个很重要的事实，即 $P dV$ 中的 P 是常数，这是后续的推导中的关键条件。

根据 [定义12.2.2 摩尔定压热容]

$$C_{m,P} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{\nu} \frac{P dV + (i/2) \nu R dT}{dT} = P \frac{1}{\nu} \frac{dV}{dT} + \frac{i}{2} R \quad (12.2.12)$$

这里推导的难点就在于 dV/dT 是什么？根据 [方程11.2 理想气体物态方程]

$$PV = \nu RT \quad (12.2.13)$$

将式12.2.13两端对 T 求导，特别注意到左端的 P 是一个常数

$$P \frac{dV}{dT} = \nu R \quad (12.2.14)$$

将式12.2.14代入式12.2.12，即得

$$C_{m,P} = \frac{1}{\nu}(\nu R) + \frac{i}{2}R = R + \frac{i}{2}R = \frac{i+2}{2}R$$

(12.2.15)

由此我们就证明了理想气体的摩尔定压热容 $C_{m,V}$ 是一个常数。 □

相仿于公式12.2.1，若限定了等压过程，那么热量微元就可以简写为

公式 (12.2.9)	等压过程的热量微分关系
理想气体的等压过程中，热量具有以下微分关系	
$\delta Q = \nu C_{m,P} dT$	

(12.2.16)

在上述推导中的式12.2.14是一个非常重要的结论，我们归纳如下。

公式 (12.2.10)	等压过程的等效微分约束
理想气体的等压过程等价于以下的微分约束	
$P dV = \nu R dT$	

(12.2.17)

也就是说，在等压过程的条件下，体积微分 dV 与温度微分 dT 间具有线性关系。

12.2.3 迈耶公式与摩尔热容比

如果我们对比 [公式12.2.1 摩尔定容热容的公式] 和 [公式12.2.2 摩尔定压热容的公式]

公式 (12.2.11)	迈耶公式
当 1mol 理想气体的温度升高 1K 时，等压过程要比等体过程多吸收 $R = 8.31\text{J}$ 的热量	
$C_{m,P} = C_{m,V} + R$	

(12.2.18)

这部分热量用于气体膨胀对外做功，这也就是摩尔气体常量 R 的物理意义。

通常将摩尔定压热容与摩尔定容热容的比，称为摩尔热容比，定义如下。

定义 (12.2.12)	摩尔热容比
定义理想气体摩尔定压热容 $C_{m,P}$ 与摩尔定容热容 $C_{m,V}$ 的比为 <u>摩尔热容比</u> ，记作 γ	
$\gamma = \frac{C_{m,P}}{C_{m,V}} = \frac{i+2}{i}$	

(12.2.19)

我们注意到，摩尔定容热容 $C_{m,V}$ ，摩尔定压热容 $C_{m,P}$ ，摩尔热容比 γ ，均是只与气体的自由度有关的物理量，因此三者可以依据气体是“单原子分子、双原子分子、多原子分子”确定。

表 12.2: 不同类型气体的摩尔热容

物理量	记号	公式	单原子 ($i = 3$)	双原子 ($i = 5$)	多原子 ($i = 6$)
摩尔定容热容	$C_{m,V}$	$R(i/2)$	$1.50R$	$2.50R$	$3.00R$
摩尔定压热容	$C_{m,P}$	$R(i + 2)/2$	$2.50R$	$3.50R$	$4.00R$
摩尔热容比	γ	$(i + 2)/i$	1.67	1.40	1.33

表12.2是基于理想气体模型给出的理论预测，而实验结果是，单原子分子和双原子分子的实验值与理论值比较接近，多原子分子的实验值则于理论值有较大差距，这有多方面的原因，首先是理想气体模型没有考虑分子间的相互作用，这对于分子较复杂的多原子分子显然会产生较大的误差。其次是热容理论是建立在能量均分定理上的，而后者又基于粒子能量可以连续变化的经典概念，但事实是，微观粒子的运动遵从量子力学的规律，微观粒子的能量只能取一些不连续的分立值，称为“能量的量子化”，因此只有量子理论才能对气体热容给出比较准确的解释。另外实验表明热容值还会一定程度的随温度变化，并不是仅关于气体自由度的常数。

但值得注意的是，尽管 $C_{m,V}, C_{m,P}, \gamma$ 等的理论数值与实验不完全相符， $C_{m,P} - C_{m,V} = R$ 却是始终近似成立的。这就是为何 [公式12.2.3 迈耶公式] 这样的简单结论非常重要，以至于将其专门作为一个公式的原因：因为它虽然能从理论导出，但其实是一个相当准确的实验结论。

12.3 理想气体的准静态过程

本章我们将正式开始讨论理想气体在准静态过程中的变化规律，我们关心这样的问题，如果理想气体由状态 I(P_1, V_1, T_1) 以准静态过程的方式变化为状态 II(P_2, V_2, T_2)，那么，在这个过程中，理想气体的内能 E 将如何变化？理想气体接受的热 Q 和功 W 有多少？当然我们知道，由于功和热是过程量，该问题并不具有一般性的回答，但是如果我们将变化过程限定在某些特殊的变化方式中，那么功和热将具有确定的数值。现在的问题是，有哪些特殊的变化方式？

首先有 P, V, T 三个描述状态的自变量，其次有 E, Q, W 三个与状态有关的因变量，所以如果我们需要考虑一些特殊的准静态过程，那么一定无外乎是使得上述六个量中的一个保持不变或恒为零。这样理论上六种特殊变化方式，但由于 $dE = \nu C_{m,V} dT$ 以及 $\delta W = P dV$ 两组关系的存在，实际上“等温变化-定能变化”与“等体变化-绝功变化”是相同的过程，这样特殊的变化过程就只剩四组了，如表12.3所示，包含等体过程、等压过程、等温过程、绝热过程。

表 12.3: 理想气体的特殊变化过程

自变量	过程名称	过程特征	因变量	过程名称	过程特征
—	—	—	Q	绝热过程	热 Q 恒为零
V	等体过程	体积 V 恒定	W	绝功过程	功 W 恒为零
P	等压过程	压强 P 恒定	—	—	—
T	等温过程	温度 T 恒定	E	定能过程	内能 E 恒定

接下来我们将逐一讨论这四种特殊的变化过程。

12.3.1 等体过程

性质 (12.3.1)

等体过程

等体过程是指体积 V 不发生变化的准静态过程，状态参量满足方程

$$\frac{P}{T} = \frac{\nu R}{V} = C \tag{12.3.1}$$

等体过程中的 $\Delta E, Q, W$ 分别为

$$\Delta E = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1) \tag{12.3.2}$$
$$Q = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1) \tag{12.3.3}$$
$$W = 0 \tag{12.3.4}$$

即，等体过程中，系统吸收的热量完全转化为系统的内能。

证明. 式12.3.1可以由 [方程11.2 理想气体物态方程] $PV = \nu RT$ 立即得到, 考虑到 V 为常数。

根据 [公式12.2.1 等体过程的热量微分关系]

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{m,V} \, dT = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1)$$

根据 [定律12.1.3 热力学第一定律]，注意到 $W = 0$

$$\Delta E = Q = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1)$$

□

12.3.2 等压过程

性质 (12.3.2)	等压过程
等压过程是指压强 P 不发生变化的准静态过程, 状态参量满足方程	
$\frac{V}{T} = \frac{\nu R}{P} = C \quad (12.3.5)$	
等压过程中的 $\Delta E, Q, W$ 分别为	
$\Delta E = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1) \quad (12.3.6)$	
$Q = \nu C_{m,P}(T_2 - T_1) \quad (12.3.7)$	
$W = -\nu R(T_2 - T_1) = -P(V_2 - V_1) \quad (12.3.8)$	
即, 等压过程中, 系统吸收的热量将以恒定比例转化为系统的内能和对外做功。	

证明. 式12.3.5可以由 [方程11.2 理想气体物态方程] $PV = \nu RT$ 立即得到, 考虑到 V 为常数。

根据 [公式12.2.2 等压过程的热量微分关系]

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{m,P} dT = \nu C_{m,P}(T_2 - T_1)$$

根据 [公式12.1.2.1 理想气体的体积功] 并应用 [公式12.2.2 等压过程的等效微分约束]

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = - \int_{T_1}^{T_2} \nu R dT = \nu R(T_2 - T_1)$$

根据 [定律12.1.3 热力学第一定律], 注意到 [公式12.2.3 迈耶公式]

$$\Delta E = Q + W = \nu(C_{m,P} - R)(T_2 - T_1) = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1) \quad \square$$

[性质12.3.2 等压过程] 是“等体、等压、等温”三个过程中较为特殊的, 因为 P 的恒定并不能使得 $\Delta E, Q, V$ 中任何一个为零, 它的约束性在于控制了 Q 与 ΔE 间的比例为一个常数

$$\frac{Q}{\Delta E} = \frac{\nu C_{m,P}(T_2 - T_1)}{\nu C_{m,V}(T_2 - T_1)} = \frac{C_{m,P}}{C_{m,V}} = \gamma \quad (12.3.9)$$

其中最后一步基于 [定义12.2.3 摩尔热容比]。导致这一结果的根本原因就是 [公式12.2.2 等压过程的等效微分约束] 中 $P dV = \nu R dT$ 使得对体积的微分可以完全转化为对温度的微分。

[性质12.3.2 等压过程] 和 [性质12.3.1 等体过程] 的内能增量均为 $\Delta E =$

$\nu C_{m,V}(T_2 - T_1)$ ，这就再次验证了内能 E 仅是关于温度的函数 $E(t)$ 且内能增量与过程无关，只与始末温度有关。

12.3.3 等温过程

性质 (12.3.3)	等温过程
等温过程是指温度 T 不发生变化的准静态过程，状态参量满足方程	
$PV = \nu RT = C$	
(12.3.10)	
等温过程中的 $\Delta E, Q, W$ 分别为	
$\Delta E = 0$	
(12.3.11)	
$Q = \nu RT \ln(V_2/V_1) = \nu RT \ln(P_1/P_2)$	
(12.3.12)	
$W = -\nu RT \ln(V_2/V_1) = -\nu RT \ln(P_1/P_2)$	
(12.3.13)	
即，等温过程中，系统吸收的热量将完全转化为系统对外做功。	

证明. 式12.3.10可以由 [方程11.2 理想气体物态方程] $PV = \nu RT$ 立即得到，考虑到 T 为常数。

根据 [公式12.2.1 热量的第二微分关系]，注意到等温变化 $T_1 = T_2 = T$ 或 $dT = 0$

$$Q = \int_{V_1}^{V_2} P dV + \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{m,V} dT = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

根据 [方程11.2 理想气体物态方程]

$$Q = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu RT (\ln V_2 - \ln V_1) = \nu RT \ln(V_2/V_1)$$

根据 [定律12.1.3 热力学第一定律]，注意到 $\Delta E = 0$

$$W = -Q = -\nu RT \ln(V_2/V_1)$$

另外由等温过程方程式12.3.10

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

很容易得到

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

因此上述公式中的 $\ln(V_2/V_1)$ 均可以用 $\ln(P_1/P_2)$ 替代，特别注意顺序问题。 □

在一定意义上，“等体、等压、等温”表征了以热量为中心的三种典型能量转

化方案

- 等体过程将吸收的热量，完全储存为系统内能，是储存能量的极限。
- 等温过程将吸收的热量，完全用于对外界做功，是释放能量的极限。
- 等压过程将吸收的热量，定比的用于内能增量和做功，是中间态。

在稍后的绝热过程和其进一步推广出的多方过程中，我们将看到更为丰富的能量转化方案。

12.3.4 绝热过程

我们现在来考虑绝热过程，所谓绝热过程就是指系统与外界没有热量交换的过程，这种想法是有很实际的意义的，例如在良好绝热材料包围的系统内发生的准静态过程就可以视为绝热过程（当我们说某个系统是绝热时，其实就说是说它满足于绝热过程）。另外，包括气缸内气体的急速压缩和膨胀，或者空气中因声波传播时所引起的压缩或膨胀，诸如这样的进行的过程较快从而来不及与外界交换热量的准静态过程，我们都可以近似视为绝热过程来进行计算。

需要注意，绝热过程仅代表系统与外界的热量交换为零，但系统温度是可以变化的。因为尽管认知上常将温度和热量联系在一起，但实际上与温度真正有关的量是内能而不是热量。另外由于绝热过程中 $\delta Q = 0$ 的特性，我们可以从 $\delta Q = P dV + \nu C_{m,V} dT$ 中获取一些微分关系式。

公式 (12.3.4)

绝热过程的等效微分约束

理想气体的绝热过程等价于以下的微分约束

$$P dV = -\nu C_{m,V} dT \quad V dP = \nu C_{m,P} dT \quad (12.3.14)$$

也就是说，在绝热过程中，体积微分 dV 和压强微分 dP 均可以化为温度微分 dT 。

证明。 根据 [公式12.2.1 热量的第二微分关系] 以及绝热过程 $\delta Q = 0$ 的特性

$$\delta Q = P dV + \nu C_{m,V} dT = 0 \quad (12.3.15)$$

由此就可以求得

$$P dV = -\nu C_{m,V} dT \quad (12.3.16)$$

另外一方面，根据 [方程11.2 理想气体物态方程]

$$PV = \nu RT \quad (12.3.17)$$

效仿先前推导摩尔等压热容那样在式12.3.17两端求微分，但不同的是 P 现在不是常量

$$P dV + V dP = \nu R dT \quad (12.3.18)$$

在式12.3.18中代入式12.3.16

$$V dP = \nu R dT + \nu C_{m,V} dT \quad (12.3.19)$$

应用 [公式12.2.3 迈耶公式]

$$V dP = \nu C_{m,P} dT \quad (12.3.20)$$

这就证明了式12.3.14。 $\square$

我们现在可以推导绝热过程中的 $\Delta E, Q, W$ 了。

性质 (12.3.5)	绝热过程
绝热过程是指热量 Q 恒为零的准静态过程，即 $\delta Q = 0$ 。	
绝热过程中的 $\Delta E, Q, W$ 分别为	
$\Delta E = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1) = (\gamma - 1)^{-1}(P_2 V_2 - P_1 V_1)$	(12.3.21)
$Q = 0$	(12.3.22)
$W = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1) = (\gamma - 1)^{-1}(P_2 V_2 - P_1 V_1)$	(12.3.23)
即，在绝热过程中，系统不吸收热量，系统的内能增量完全来自外界做功。	

证明. 根据 [公式12.1.2.1 理想气体的体积功] 和 [公式12.3.4 绝热过程的等效微分约束]

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{m,V} dT = \nu C_{m,V}(T_2 - T_1) \quad (12.3.24)$$

根据 [方程11.2 理想气体物态方程] 中 $T = (PV)/(nuR)$

$$W = \frac{C_{m,V}}{R}(P_2 V_2 - P_1 V_1) \quad (12.3.25)$$

这里的主要麻烦就是常数的形式转化了，这并不困难

$$\frac{C_{m,V}}{R} = \frac{(i/2)R}{R} = \frac{i}{2} = \left(\frac{2}{i}\right)^{-1} = \left(\frac{i+2}{i} - 1\right)^{-1} = (\gamma - 1)^{-1} \quad (12.3.26)$$

将式12.3.26代入式12.3.25即得

$$W = (\gamma - 1)^{-1}(P_2V_2 - P_1V_1) \quad (12.3.27)$$

这就证明了式12.3.23, 由 $\Delta E = W$ 也不难得到式12.3.21。 $\square$

通过性质12.3.4, 虽然我们已经计算出了绝热过程中 $\Delta E, Q, W$, 但有时我们仍然关心在绝热过程中 P, V, T 两两之间的关系, 即我们想要一个形如 $PV = C$ 这样的过程方程, 然而这对于绝热过程来说并没有那么容易, 因为绝热过程中 P, V, T 实际上都在变化, 因此我们无法简单的从理想气体物态方程的 $PV = \nu RT$ 中求出过程方程。但绝热过程确实是存在过程方程的。

公式 (12.3.6)	泊松公式
绝热过程中, 状态参量满足方程	
$PV^\gamma = C$	
(12.3.28)	
上式还可以写作	
$TV^{\gamma-1} = C_1 \quad T^\gamma P^{1-\gamma} = C_2$	
(12.3.29)	
该结论称为泊松公式, 注意各式中的 C 仅表示任意常数, 两两之间的 C 未必相等。	

证明. 将 [公式12.3.4 绝热过程的等效微分约束] 中两式相除, 注意到 $C_{m,P}/C_{m,V} = \gamma$

$$\frac{V dP}{P dV} = -\gamma \quad (12.3.30)$$

将式12.3.30移项

$$V dP = -\gamma P dV \quad (12.3.31)$$

从而实现分离变量

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V} \quad (12.3.32)$$

将式12.3.32两端分别积分得

$$\ln P = -\gamma \ln V + C \quad (12.3.33)$$

将式12.3.33两端取 e 的指数

$$P = V^{-\gamma} C \quad (12.3.34)$$

或

$$PV^\gamma = C \quad (12.3.35)$$

在式12.3.35中代入 $P = V^{-1}\nu RT$

$$TV^{\gamma-1} = \frac{C}{\nu R} = C_1 \quad (12.3.36)$$

在式12.3.35中代入 $V^\gamma = P^{-\gamma}(\nu RT)^\gamma$

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = \frac{C}{(\nu R)^\gamma} = C_2 \quad (12.3.37)$$

这就证明了泊松公式的结论。 $\square$

[公式12.3.4 泊松公式] 中虽然 ν 不清楚任意常数的表达式,但是由式12.3.36和式12.3.37可得

推论 (12.3.7)

泊松公式的推论

泊松公式也可表述为

$$PV^{-\gamma} = TV^{\gamma-1}(\nu R) = T^\gamma P^{1-\gamma}(\nu R)^\gamma \quad (12.3.38)$$

我们在此将“等体、等压、等温、绝热”过程的 P-V 曲线整理如下

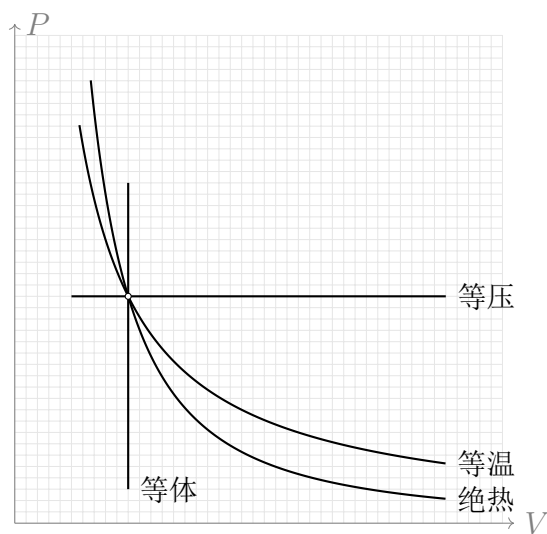


图 12.3: 四类准静态过程的曲线

我们注意到绝热线相较于等温线更为陡峭,这从数学上可以理解

$$P = \frac{C}{V} \quad P = \frac{C}{V^\gamma} \quad (12.3.39)$$

其中,摩尔热容比 γ 总是满足 $\gamma > 1$ 。这一点从物理上也可以理解,等温膨胀中压强的减小仅由于分子数密度的减小引起,绝热膨胀对外做功的能量完全来自内能,这就会导致温度的降低,使分子数密度在上述基础上进一步减小,因此,绝热膨胀相较等温膨胀压强下降的更快。

在本节最后我们梳理一下四种准静态过程的性质

表 12.4: 四类准静态过程的特点对比

类型	方向	压强 ΔP	体积 ΔV	温度 ΔT	热 Q	功 W	内能 ΔE
等体过程	等体升温	+	0	+	+	0	+
	等体降温	-	0	-	-	0	-
等压过程	等压升温	0	+	+	+	-	+
	等压降温	0	-	-	-	+	-
等温过程	等温膨胀	-	+	0	+	-	0
	等温压缩	+	-	0	-	+	0
绝热过程	绝热膨胀	-	+	-	0	-	-
	绝热压缩	+	-	+	0	+	+

12.3.5 绝热自由膨胀

在前面我们考虑的都是准静态过程,而非准静态过程的一个典型例子就是理想气体对真空的绝热自由膨胀过程。如图12.4所示,设想一个绝热容器,用一块隔板将容器分为容积相等的两部分,左侧为 (P_1, V_1, T_1) 的理想气体,右侧为真空,现在将隔板抽出,气体将冲入右半部,最后在整个容器中达成一个新的平衡态 (P_2, V_2, T_2) ,显然 $V_2 = 2V_1$ 。然而,由于气体冲入容器的右半部分的过程是极为迅速的(试想在宇宙真空中破裂的宇航服),我们无法令其无限缓慢的进行,否则就失去了过程的正确特征,因此, 气体对真空的绝热自由膨胀是非准静态过程。



图 12.4: 理想气体对真空的绝热自由膨胀

由于过程是绝热的,因此 $Q = 0$, 我们可能会思考该过程中气体做了多少功,但这是对真空的膨胀,而真空对气体的膨胀没有任何阻碍,因此实际上气体并不对外做功,故有 $W = 0$ 成立。

由于非准静态过程同样适用 [定律 12.1.3 热力学第一定律], 故

$$\Delta E = 0 \quad E_1 = E_2$$

即气体在绝热自由膨胀后,内能保持不变,对于理想气体,内能又只是温度的函

数，故

$$T_1 = T_2$$

即气体在绝热自由膨胀前后的温度是相同的，结合 $V_2 = 2V_1$ 以及物态方程

$$P_1 = 2P_2$$

这就是说，压强在膨胀后下降到原先的一半，这个结果看上去很合理，但是如果贸然使用适用于准静态绝热过程的 [公式 12.3.4 泊松公式] 中 $P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$ ，由于 $V_2^\gamma = 2^\gamma V_1^\gamma$ ，则

$$P_1 = 2^\gamma P_2$$

就会得到错误的结论，这就告诉我们，非准静态过程不适用准静态过程的过程方程。

12.4 循环过程

在历史上，热力学理论的建立与发展，是与热机以及热泵的使用和改进密切相关的，而这两者的实际原理虽然很复杂，但就其工作模式而言，可以抽象为本节将介绍的热力学循环过程。

12.4.1 热机和热泵

我们先来看两个简单的事实，气体是具有能量的，即，气体的内能。而在另外一方面，气体的能量可以通过功和热与外界进行交换。在一个准静态过程中，气体的内能可能发生变化，但是如果我们使得内能在过程始末保持不变，也就是说使得气体经过一系列变化过程回到原来的状态，那么我们就有可能持续的进行功和热间的转化，因为这两者是过程量，即便气体恢复到原来的状态功和热各自的净值也未必为零，但两者的和必然为零，根据 $\Delta E = W + Q = 0$ 。

我们在上述讨论中可以看出，使气体在每一次准静态过程后恢复原有状态是一个要点，若气体的状态不能恢复，那么功和热间的转化就不能反复进行。这种特殊的过程称为循环过程。

定义 (12.4.1)

循环过程

如果一个热力学系统由某个状态出发，经过任意的一系列准静态变化过程，最终又回到原来的状态，那么，我们就将这样的过程称为循环过程，循环过程的一个重要特征是

$$\Delta E = 0 \quad (12.4.1)$$

即循环过程前后，热力学系统的内能不变。

循环过程可以用 P - V 图上的一条闭合曲线描述，因此很明显，循环过程具有方向性²

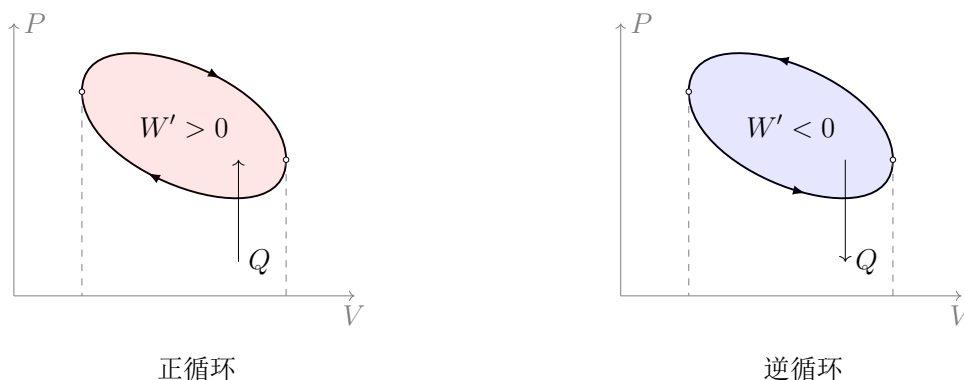


图 12.5: 循环过程

循环过程的曲线总是可以分为膨胀和压缩两部分，而我们知道 P - V 图上的曲线下面积代表功，以对外做功 W' 记，膨胀为正，压缩为负，但是由于膨胀和压缩过程未必在同一曲线上，因此两者相减的净值，即两者构成的闭合曲线间的面积，就是循环过程中对外做功 W' 的净值。

- 如图??所示的是正循环过程，该过程中，膨胀过程处于高位，压缩过程处于低位，这就表明，正循环过程中 W' 为正，系统将对外界做功，系统会吸收热量保证能量守恒。
- 如图??所示的是逆循环过程，该过程中，膨胀过程处于低位，压缩过程处于高位，这就表明，逆循环过程中 W' 为负，外界将对系统做功，系统会放出热量保证能量守恒。

从热力学第一定律上看，正循环即吸热对外做正功，逆循环即放热对外做负功，然而，实际情况并没有这么的简单，出于种种原因，循环过程中系统与外界的热量交换不可能或通常不会仅与单一热源进行。对于正循环而言这是不可能，热力学第二定律会告诉我们，尽管能量上守恒，但我们不能从单一热源吸收热量并完全转化为功。对于逆循环而言这是通常不会，将功转化为热是很容易的事情（如电热水壶和电磁炉），但其实逆循环还可以实现更多的事情。

总而言之，通常的循环过程都是在两个温度不同的热源间进行的，即存在三个部分，首先是实现循环过程的工作介质，例如一定量的理想气体，其次就是一个高温热源和低温热源，它们将在循环过程中分别与工作介质发生热量交换。正循环和逆循环的差异就在于热量交换的方向

²在先前热力学的内容中，我们将 W 的意义规定为“外界对系统做功”，这是因为在当时我们比较关心的是系统的能量是增加还是减少，但是，在循环过程中，我们更关心的是系统对外的效应，因此更多采用“系统对外做功”的表述，使用 W' 以避免混淆。

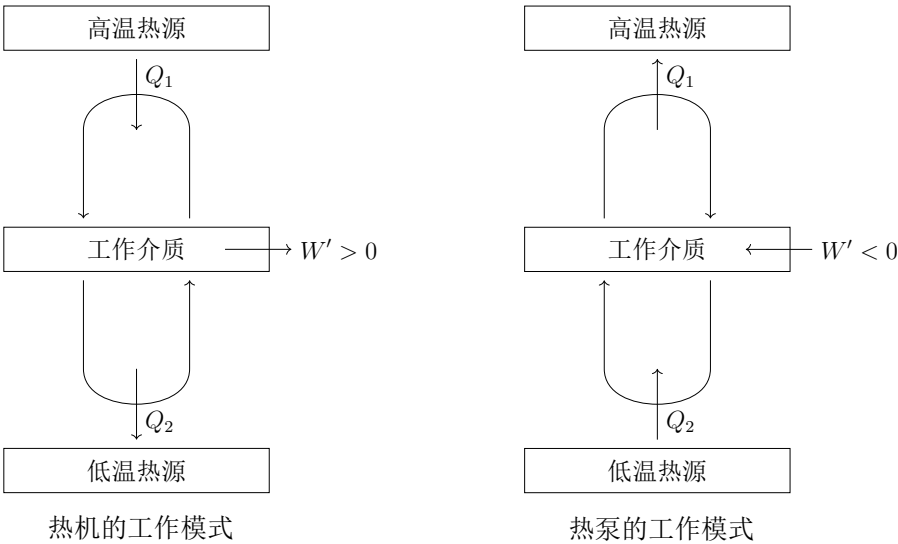


图 12.6: 循环过程中的能量流动

定义 (12.4.2)	热机
热机是基于正循环工作，通过吸收热量实现对外做功的机器。 热机从高温热源中吸收的热量，部分用于对外做功，部分放出至低温热源。	

热机在现实中的具体例子就是外燃机（主要是蒸汽机）和内燃机，两者的主要差别在于热源是否在工质外部，蒸汽机的工质是蒸汽，其加热需要通过蒸汽机外部的燃料实现，内燃机的工质就是汽油或柴油一类的燃料，其自身就可以被点燃，两者各有优劣，在不同场合均有应用。

热机不可能完全的将从高温热源吸收的热量转化为对外的机械功，必然会在低温热源上以热量形式散失一部分的能量，因此衡量热机的一个重要指标就是其能多大比例的将热转化为功。

定义 (12.4.3)	热机效率
热机的效率是其热功转化的比例，即 $\eta = \frac{W'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \tag{12.4.2}$ 其中 W' 表示热机对外界做的功。	

定义 (12.4.4)	热泵
热泵是基于逆循环工作，通过外界做功实现热量逆向运输的机器。 热泵向高温热源中放出的热量，部分来自外界做功，部分来自低温热源。	

热泵的工作方式与热机刚好相反，在一定意义上

- 热机是从温度差上的热量流动中截取能量，相当于水力发电机。
- 热泵是通过外加能量使热量逆向流动，相当于水泵将水从低处向高出运输。

热泵在现实中的具体例子就是空调或电冰箱。我们知道，热泵的效果是使得热量由低温热源流向高温热源，热机的效果是对外做功，因此不同于热机单一的工作方式，热泵具体取决于我们的温度调控目标是低温热源还是高温热源，会产生两种不同的工作方式，以空调为例的话

- 对于冷空调，室内是低温热源，室外是高温热源，热量由室内“抽至”室外，实现降温。
- 对于热空调，室内是高温热源，室外是低温热源，热量由室外“抽至”室内，实现升温。

这就产生了一个很有意思的结果，冷空调降低室内温度时实际上还从室内获取了热量，但我们甚至还要为此付出额外的能量。然而，热空调则有所不同，热空调用于升高室内温度的能量其实主要来自室外，而我们施加的能量只是起到了一个泵的作用，当然这额外的小部分能量最终也转化为了室内的热，由此可见，热的产生总是容易的。这也就解释了一个困惑，既然空调需要用电，那为什么我们不直接烧电阻丝来实现热空调的功能？这就是因为如果我们将这些电功转化为机械功，使其驱动热泵的工作，我们就可以从外部的低温环境中获得远多于机械功的热量，即，热泵的工作可以利用环境热量，产生比施予的外部能量更多的热量，当然现代的空调在制热时为了快速升高温度，往往会带有“辅热”功能，即通过烧电阻丝迅速产生热量。

定义 (12.4.5)

热泵效能

热泵在制热时的效能是其放出的热量与投入的功的比例，即

$$\varepsilon_H = \frac{Q_1}{W'} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2} \quad (12.4.3)$$

热泵在制冷时的效能是其吸收的热量与投入的功的比例，即

$$\varepsilon_C = \frac{Q_2}{W'} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} \quad (12.4.4)$$

其中 W 表示热泵由外界提供的功。

热泵的制热效能 ε_H 刚好是热机效率 η 的倒数，因为热泵在制热意义下即反向运作的热机。

那么现在就产生了一些问题，我们已经知道如何从实际过程中的热和功去衡量热机和热泵的效率和效能，但是，如何从理论上去计算热机和热泵的效率和效能？如何确定效率和效能的理论上限（或者说效率和效能是否存在某个上限）？这就是我们将在下一小节中解决的问题。

12.4.2 卡诺循环

在 1824 年法国青年工程师卡诺提出了一种理想模型，假设工作物质仅在高温和低温两个恒温热源间交换热量，在与热源交换热量时作等温变化，在两个热源间切换时作绝热变化，这种循环过程称为卡诺循环，取决于循环的正逆，该模型被称为卡诺热机或卡诺热泵。并且，卡诺还证明了卡诺循环具有最高的效率或效能。接下来我们以卡诺热机为例介绍卡诺循环的过程。

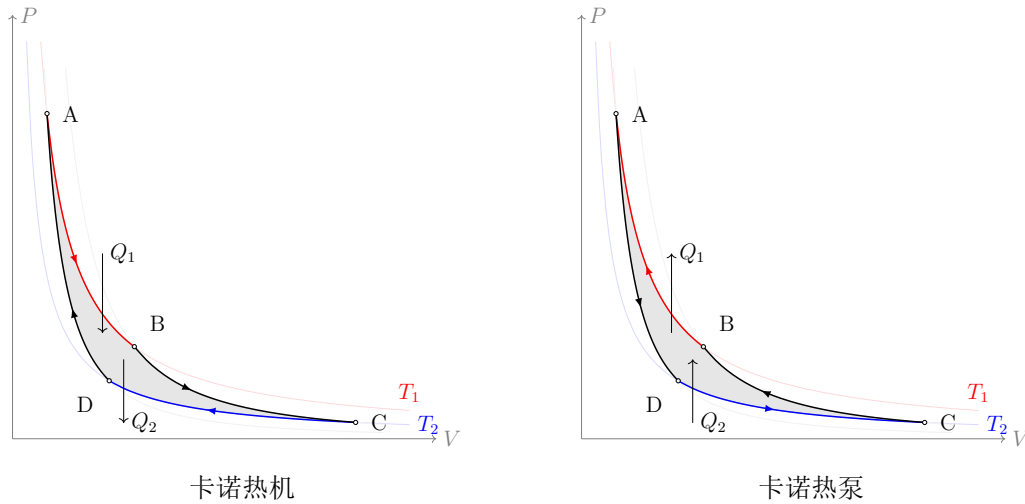


图 12.7: 卡诺循环

卡诺循环过程分为四步，包括两个等温过程和两个绝热过程

1. 气缸与温度为 T_1 的高温热源接触，吸收热量 Q_1 ，等温膨胀，对外做功。
2. 气缸脱离高温热源，绝热膨胀，对外做功，温度随之下降至 T_2 。
3. 气缸与温度为 T_2 的低温热源接触，放出热量 Q_2 ，等温压缩，外界做功。
4. 气缸脱离低温热源，绝热压缩，外界做功，温度随之升高至 T_1 。

卡诺正循环在 P - V 图中表现为 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 的循环过程，如图??所示，直观的说，卡诺循环实际就是通过绝热线在两条温度不同的等温线间反复切换的过程。卡诺循环中等温过程和绝热过程均有做功，但是，卡诺循环仅在等温过程交换热量，这就为计算效率带来了便利。

设高温热源吸热 Q_1 ，设低温热源放热 Q_2 ，根据 [性质 12.3.3 等温过程]

$$Q_1 = \nu RT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} \quad (12.4.5)$$

$$Q_2 = \nu RT_2 \ln \frac{V_C}{V_D} \quad (12.4.6)$$

注意到式 12.4.6 中是 $\ln V_C/V_D$ 而不是正常的 $\ln V_D/V_C$ ，这是因为 Q_2 被设为放热而不是吸热。

根据 [定义 12.4.1 热机效率]

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{\nu RT_2 \ln(V_C/V_D)}{\nu RT_1 \ln(V_B/V_A)} \quad (12.4.7)$$

应用 [公式 12.3.4 泊松公式] 可以使得式 12.4.7 得到进一步的简化。

对于绝热膨胀过程 B→C 有

$$T_1 V_B^{\gamma-1} = T_2 V_C^{\gamma-1} \quad (12.4.8)$$

对于绝热压缩过程 D→A 有

$$T_2 V_D^{\gamma-1} = T_1 V_A^{\gamma-1} \quad (12.4.9)$$

比较式 12.4.8 和式 12.4.9 即有

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D} \quad (12.4.10)$$

这样, 将式 12.4.10 代入式 12.4.7 中即得

公式 (12.4.6)	卡诺热机的效率
卡诺热机的效率为	
	$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (12.4.11)$
卡诺热机的效率仅由高温和低温热源的温度决定, 温度比越大, 效率越高。	

这就是说, 如果要提高热机的效率, 我们就要使得高温热源和低温热源间的温度比尽可能大。

卡诺热机被证明是理论上效率最高的热机, 也就是说, 在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间工作的任何热机, 即便在没有损耗的理想条件下, 也不可能具有超过卡诺热机 $\eta = 1 - (T_2/T_1)$ 的效率, 这就是卡诺定理, 它为热机的改进提供了理论指导, 并给出了热机效率的理论上限。

卡诺逆循环与卡诺正循环是很相似的, 只不过由原先 A→B→C→D 变为了 D→C→B→A 的相反方向, 为了计算卡诺热泵的制热效能和制冷效能, 我们只需要重复以上过程, 不难得出

公式 (12.4.7)	卡诺热泵的效能
卡诺热泵的制热效能是	
	$\varepsilon_H = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad (12.4.12)$

卡诺热泵的制冷效能是

$$\varepsilon_H = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (12.4.13)$$

卡诺热泵的效能仅由高温和低温热源的温度决定，两者与温差的比越大，相应效能越高。

这就是说，如果温差已经很大了，那么进一步增大温差就需要更多的功。

12.5 热力学第二定律

在小节 12.4.1 中研究热机和热泵的过程中，我们曾关注到这样的问题

- 在热机中我们关注到，热量不可能完全的转化为功，总会在低温热源中损失一些。
- 在热泵中我们关注到，热量不可能自发从低温热源向高温热源传输，需要外部做功。

包括上述两个例子在内的大量实验事实表明，在自然界中有许多从能量上符合热力学第一定律，但是却并不会自发的进行的过程，这就是说，自然界的自发过程具有方向性。而对自发过程方向性的探索，就导致了本节的热力学第二定律的出现，并进一步导致了熵的概念的引入。

12.5.1 热力学第二定律

热力学第二定律就是从热机和热泵的工作原理，以及如何提高它们的效率和效能的实践中总结出来的，因此，取决于具体对应热泵和热机，热力学第二定律存在两种逻辑上等价的表述。

定律 (12.5.1)

热力学第二定律的克劳修斯表述

不可能把热量从低温物体传向高温物体，而不产生其他影响。

定律 (12.5.2)

热力学第二定律的开尔文表述

不可能从单一热源吸收热量，使之完全变为有用功，而不产生其他影响。

我们将能从单一热源吸收热量并将其完全转化为有用功，且不产生其他影响的循环动作的热机，称为“第二类永动机”。因此开尔文表述也可以表述为：第二类永动机是不可能实现的。

证明. 克劳修斯表述和开尔文表述的等价性

12.5.1.0.1 若克劳修斯表述不成立，则开尔文表述不成立 如果克劳修斯表述不成立，那么我们就可以使得热量从低温物体流向高温物体。

这样可以将卡诺热机损耗在低温热源上的热量重新转移至高温热源，恢复低温热源的状态。

这样的净结果就是热机可以仅从高温热源吸热，并将其完全转化为功，违背开尔文表述。

12.5.1.0.2 若开尔文表述不成立，则克劳修斯表述不成立 如果开尔文表述不成立，那么我们就可以使得热量完全转化为功。

这样就可以将卡诺热泵因为外界做功而额外产生的热量重新转化为功，相当于外界未做功。

这样的净结果就是热泵可以在无需外界做功的条件下，将热量逆向传递，违背克劳修斯表述。

综上，克劳修斯表述和开尔文表述是对热力学第二定律的两种等价表述。 □

12.5.2 热力学过程的可逆性

热力学第二定律两种表述的等价性反映了自然界与热现象有关的宏观过程应当有的一个共同的特征，讨论过程的方向性就是讨论过程的可逆性，由此引出了可逆与不可逆过程的概念。

定义 (12.5.3)

可逆过程

如果热力学系统由某一状态 A 出发经历某一过程达到另一状态 B，那么，如果存在某种过程使得系统从 B 回到 A 时，系统的外界也随之恢复原状，或者说，系统在恢复初态的同时消除原过程对外界引起的一切影响，则称其为可逆过程，反之则称为不可逆过程。

可逆过程必须是准静态的，因为非准静态过程的中间态并不是平衡态，系统没有确定均匀的物态参量，系统在恢复过程中无法重现原有的非均匀过程，典型的例子就是气体对真空的绝热自由膨胀，该过程就是不可逆的，因为气体并不会自发的压缩回另一侧并重新形成真空。

可逆过程必须是无摩擦的，因为如果过程中存在摩擦，则系统在正反过程中都要克服摩擦力做功，这些功将转化为热量，而热量无法完全的转化回功，摩擦带来了能量的耗散。

综合以上的两项的分析，我们可以得出，只有无摩擦的准静态过程才是可逆的。

- 热力学第二定律的克劳修斯表述指出“热量传递的不可逆性”。

- 热力学第二定律的开尔文表述指出“功热转换的不可逆性”。

诚然，热机和热泵可以将“功”和“温度差”相互转化，热机可以利用温度差产生功，热泵可以利用功增加温度差，虽然过程中也发生了热量传递和功热转换，但这都是可逆的，然而如果我们直接通过电阻丝将功转化为热，或者直接放任高温物体到低温物体的热量流动。那么在这之后我们想重新从热量中提取功或者重新恢复温度差，且不产生其他影响，就都是不可能的了。

由此可见，热力学第二定律的实质是指出，一切与热现象有关的实际宏观过程均不可逆。如果我们从能量的角度看，热力学第二定律描述了能量在转化过程中的自然倾向，能量总是具有转化为热的倾向，热却不能完全的转化为其他形式的能量，这就表明，热或内能虽然也是一种能量，但却更缺乏转化的潜力，或者说，热或内能的能量品质要比其他形式的能量品质更低。

这也或许就是对于未经历物理训练的人而言，能量守恒定律并没有那么显然，因为在每时每刻，高品质的能量都在转化为低品质的热量，汽车在刹车中将动能转化为热，热水壶在烧水时将电能转化为热，而这些热既不能变为动能也不能变为电能，尽管现在我们知道热或者内能也是能量的一种形态，或者说是运动的一种形态，但从朴素的观点看，能量确实是消失了。

这种朴素想法比较确切的表述是，尽管能量守恒，但是能量的品质在不断下降，任何宏观过程的进行都会导致能量的贬值，使可用能量不断减少。这也就是为何能量守恒但会有能源危机。

第四部分

光学

第十三章 波动光学

光是我们最熟悉的自然现象。光学 (optics) 和力学、天文学、几何学一样，是在物理学中发展最早的几门学科之一。然而在相当长的时间中，我们对光学的知识仅局限在一些简单的成像规律上。随着天文学和生物学的发展，伴随光学仪器的研究和制造，逐步形成了以光线为基础，通过几何学的方法研究光在透明介质中传播规律的几何光学。几何光学最为我们熟知的重大成就莫过于望远镜和显微镜的发明，前者使得天文学得以飞跃发展，并间接导致了整个经典力学体系的创建，后者则直接导致了生物学中对细胞的发现。但几何光学只不过是对光现象的规律的一种客观描述，其并没有触及“光是什么”的本质问题。光在几何光学中常常以所谓“光线”的形态存在，但这只是一种数学上的建模方式罢了，其并未揭示光的存在形态。

光到底是什么？在 17 世纪的物理史上曾经存在过两种对立的观点

- 光的微粒说，以牛顿为代表的学者认为光是微粒。
- 光的波动说，以惠更斯为代表的学者认为光是一种称为以太的特殊介质中的机械波动。

光的微粒说在最初占据了主流地位，但是由于光的干涉现象逐渐被发现，光的机械波动说逐渐得到了确立。而之后，麦克斯韦通过麦克斯韦方程组预言了光是一种电磁波，并且在之后由赫兹通过实验证实。而更进一步的，迈克耳孙-莫雷实验的零结果最终否定了作为电磁波介质的以太的存在性，证明了电磁波的传播不需要介质的，至此光的电磁理论被建立。尽管光在电磁理论的观点下仍是波动，但在实质上与最初的波动说已经完全不同了，称之为波动光学。

13.1 光的电磁理论

通过麦克斯韦方程我们容易得出电磁场的波动方程

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - u^2 \nabla^2 \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - u^2 \nabla^2 \mathbf{H} = \mathbf{0} \quad (13.1.1)$$

在式13.1.1中的 u 代表电磁波的波速

$$u = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} \quad (13.1.2)$$

在式13.1.2中的 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = 3 \times 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 即真空光速。

作为对波动光学的简单讨论，我们不愿意就式13.1.1的偏微分方程的求解作任何数学上的分析或计算。但为了对电磁波和光有一个直观的物理图景，我们不加证明的指出，式13.1.1在恰当的定解条件下是可以给出我们最熟悉的那类平面波（即以平面为波阵面的波）的解的，而且在这种情况下，由于任意波线上每一点出的 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 矢量的方向是固定的，我们可以简化的用标量 E, H 来表示，另外若假定波动是单一频率的（即单色光），那么我们就有 E, H 波函数

$$E = E_0 \cos(\omega t - kz + \phi) \quad H = H_0 \cos(\omega t - kz + \phi) \quad (13.1.3)$$

其中 E_0, H_0 分别代表电场和磁场的振幅，而 ω 和 k 分别表示角频率和角波数

- 所谓角频率，就是指单位时间内的相位变化。
- 所谓角波数，就是指单位距离上的相位变化。

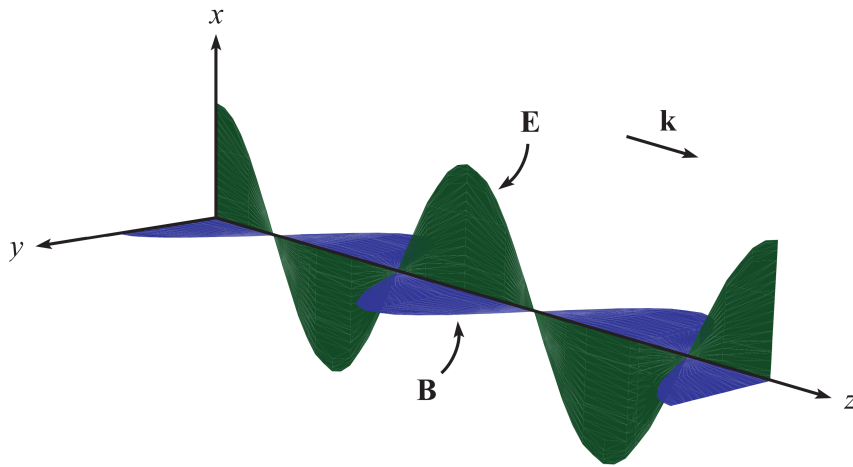


图 13.1: 电磁波的图示

除了式13.1.3的波函数，由式13.1.1的求解中还有以下两个重要结论

1. 电场强度和磁场强度 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 的方向总是垂直的，如图13.1所示，例如假定波线（即电磁波的传播方向）是沿 z 轴的，那么，矢量 $\mathbf{E}$ 就会沿 x 轴方向，矢量 $\mathbf{H}$ 就会沿 y 轴方向。
2. 电场强度和磁场强度的大小之间满足式13.1.4代数关系。

$$E\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = H\sqrt{\mu_0 \mu_r} \quad (13.1.4)$$

由此，我们就对光的电磁物理本质有了一定的了解。

13.1.1 光强

通常所说的光的强度或光强，是指光在单位面积上的平均功率，即是光的平均能流密度。

而作为电磁波，此处的能流密度由电磁波的坡印亭矢量给出

定义 (13.1.1)	坡印亭矢量
坡印亭矢量 $\mathbf{S}$ 描述了电磁波的能流密度	
$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (13.1.5)$	
坡印亭矢量指向电场和磁场的右手螺旋方向，故其也表示电磁波的前进方向。	

而由于电磁波中 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 垂直并有 $E\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r} = H\sqrt{\mu_0\mu_r}$ ，坡印亭矢量的大小 S 为

$$S = |\mathbf{E} \times \mathbf{H}| = EH = E^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r}{\mu_0\mu_r}} \quad (13.1.6)$$

在光频波段，所有的磁化机制都不起作用，因此可以认为相对磁导率 $\mu_r = 1$ ，故

$$S = E^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r}{\mu_0}} \quad (13.1.7)$$

为了进一步简化式13.1.7，我们引入折射率作为代换变量

定义 (13.1.2)	折射率
折射率 n 定义为真空光速与介质光速的比	
$n = \frac{c}{u} \quad (13.1.8)$	

公式 (13.1.3)	折射率与介电常数
折射率在近似 $\mu_r = 1$ 时是相对介电常数的平方根	
$n = \sqrt{\varepsilon_r} \quad (13.1.9)$	

证明. 证明是极为容易的，注意到式13.1.2并代入 $\mu_r = 1$

$$n = \frac{c}{u} = c\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r} = \sqrt{\varepsilon_r\mu_r} = \sqrt{\varepsilon_r} \quad \square$$

关于折射率我们再补充一些，我们知道，光或电磁波的本征是频率的，光的频率是恒定值，但是光的波长则有可能随着光传播的介质的变化而变化，波长是被定

义为波速和频率的比

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (13.1.10)$$

上式是真空波长 λ ，而对于折射率为 n 的介质波长 λ_n ，代入 $u = c/n$

$$\lambda_n = \frac{u}{\nu} = \frac{c}{n\nu} = \frac{1}{n}\lambda \quad (13.1.11)$$

由于折射率 $n = \sqrt{\varepsilon_r} > 1$ ，因此光在介质中的波长总是小于真空波长。

我们再回到坡印亭矢量，将 [公式 13.1.1 折射率与介电常数] 代入式 13.1.7

$$S = E^2 n \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \quad (13.1.12)$$

由于 $\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0} = \mu_0^{-1}\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} = \mu_0^{-1}c^{-1}$

$$S = \frac{n}{\mu_0 c} E^2 \quad (13.1.13)$$

这就求出了坡印廷矢量，或者说电磁波的能量密度与电场强度间的关系，这是一个随时间变化的量。但是由于光的频率很高，与我们而言某个时刻的能量密度并没有特别大的意义，我们所关心的光的强度 I ，应该是这种能量密度 S 在时间上的平均值 $\bar{S}$ ，这将需要用积分表示。

公式 (13.1.4)	光的强度
光的强度 I 表征光的平均能量密度，其与光矢量的平方在时间上的均值成正比	
$I = \bar{S} = \frac{n}{\mu_0 c} \overline{E^2} = \frac{n}{\mu_0 c} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau E^2(t) dt \quad (13.1.14)$	

这里式 13.1.14 中的 τ 代表光强 I 是在多长时间上的均值，或者通俗的说就是感光时间。而通常来说光的振动周期是远小于感光时间 τ 的，也就是说在感光时间 τ 上光的振动已经重复了足够多的周期了，因此在两侧即便有一些光振动的不完整周期，它们的影响也完全可以忽略了。

这里我们考虑的光作简谐振动，在式 13.1.14 代入式 13.1.3 即得

$$I = \frac{n}{\mu_0 c} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau E_0^2 \cos^2(\omega t + \phi) dt = \frac{n}{2\mu_0 c} E_0^2 \quad (13.1.15)$$

上式的第二步是基于定积分

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi A \cos^2 t dt = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} A \right) = \frac{1}{2} A \quad (13.1.16)$$

这样我们就求得了简谐光振动的光强

公式 (13.1.5)

简谐光振动的光强

简谐光振动的光强 I 与光矢量振幅 E_0 的平方成正比

$$I = \frac{n}{2\mu_0 c} E_0^2 \quad (13.1.17)$$

以上的光矢量就是电场强度，尽管我们说光或电磁波是由电场和磁场的波动共同构成的，但是科学研究表明，光产生的大部分效应，包括视觉的产生，包括感光作用，其中起主要作用的都是电磁波中的电场强度的波动，故称之为光矢量。这也是为何光强用 E_0 而不是 H_0 表示。

13.1.2 光程

在不同介质中，光随时间的相位变化是一定的，也就是说角频率 $\omega_n = \omega$ ，然而在式13.1.11中已经看到，介质波长总小于真空波长，换言之，光随空间的相位变化会随着折射率而改变。

公式 (13.1.6)

光的介质角频率

光在介质中的角频率 ω_n ，与其在真空中的角频率 ω 相同

$$\omega_n = \omega \quad (13.1.18)$$

公式 (13.1.7)

光的介质角波数

光在介质中的角波数 k_n ，是其在真空中的角波数 k 的折射率 n 倍

$$k_n = nk \quad (13.1.19)$$

证明。 根据角波数的定义和式13.1.11

$$k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} = \frac{2\pi n}{\lambda} = kn \quad \square$$

公式13.1.2表明，介质将增大光随空间的相位变化速度，或者说，介质的折射率的意义就是介质角波数和真空角波数的比。因此，对于同一束光，介质中两点间相对于真空相同距离的两点间将具有更大的相位差，诚然，这在实质上因为两者角波数的差异，但是我们可以等效的将其归因为介质中的两点对于光而言具有更大的距离，这种等效的距离称为光程，很显然的

公式 (13.1.8)

光程

光程被定义为折射率与距离 s 之积, 记作 Δ

$$\Delta = nr \quad (13.1.20)$$

光程的物理意义是, 在介质中距离为 r 两点间的相位差等效的真空距离。

当我们使用光程 Δ 而不是实际的距离 r 表示“空间”时, 无论是介质还是真空, 我们都可以使用完全相同的真空角频率 ω 和真空角波数 k , 这也就是我们引入光程 Δ 的积极意义所在。

13.2 光的干涉

在节 13.1 中, 我们在波动光学重新认识了光的基本形态, 并引入了光强和光程这两个非常重要的概念。而本节我们就来思考这样一个问题, 如果两束光在某处叠加将会导致什么? 类比机械波的知识, 我们知道, 两列同频率且具有固定相位差的波将会发生干涉现象, 而这种干涉现象是一切波动所具有的共同特性, 无所谓是机械波还是电磁波, 因此光也会发生干涉现象。

13.2.1 光的相干性

光并不总是会发生干涉现象的, 而是要满足以下的相干条件

1. 光的频率相同
2. 光存在平行的振动分量
3. 光在叠加时的相位差恒定

我们将满足相干条件的光波称为相干光波, 在上述三个条件中, 第二条是比较费解的, 这是因为我们知道, 取决于光的传播方向, 光矢量的振动方向是不一样的, 试想若两束光的光矢量分别在 x 轴和 y 轴方向振动, 即便它们频率相同且相位差恒定, 那显然也无法产生干涉现象。

我们现在来思考, 光的干涉将导致什么现象? 我们可能觉得不会有什么现象, 因为干涉不过是简谐振动的叠加, 而简谐振动的叠加仍然是简谐振动。但问题在于, 这种叠加导致了振动在空间上的分布, 也就是波动的形态发生了变化, 有些点的振动加强, 有些点的振动减弱, 而我们知道我们能看到的光的明暗实质是光强, 而光强又与光振幅的平方成正比, 因此我们就可以预期, 光发生干涉时, 有些地方会更亮, 有些地方会更暗, 光强在干涉时并不是简单的叠加。

在这一小节, 我们姑且先考虑光的干涉在某一点的光强, 假设空间中有两束同频率、相位差恒定、光振动方向一致的光波, 传播到空间中某点 P 处, 记其分别

引发的光振动为 E_A, E_B , 则

$$E_A = E_{A0} \cos(\omega t + \phi_A) \quad (13.2.1)$$

$$E_B = E_{B0} \cos(\omega t + \phi_B) \quad (13.2.2)$$

根据光矢量的叠加原理, 在任意时刻都有

$$E = E_1 + E_2 \quad (13.2.3)$$

其中 E 为点 P 处光的合振动, 而两个简谐振动的合成仍然为简谐振动

$$E = E_0 \cos(\omega t + \phi) \quad (13.2.4)$$

其中上式光的合振动的振幅为¹

$$E_0 = \sqrt{E_{A0}^2 + E_{B0}^2 + 2E_{A0}E_{B0} \cos(\phi_B - \phi_A)} \quad (13.2.5)$$

而在这种情况下, 根据 [公式 13.1.1 光的强度]

$$I = \frac{n}{\mu_0 c} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau E^2 dt = \frac{n}{\mu_0 c} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau E_0^2 \cos^2(\omega t + \phi) dt \quad (13.2.6)$$

这就得到, 其中 $\Delta\phi = \phi_B - \phi_A$ 为相位差

$$I = \frac{n}{2\mu_0 c} [E_{A0}^2 + E_{B0}^2 + 2E_{A0}E_{B0} \cos \Delta\phi] \quad (13.2.7)$$

我们考虑到 $E_{A0}^2(n/2\mu_0 c) = I_A$ 以及 $E_{B0}^2(n/2\mu_0 c) = I_B$

公式 (13.2.1)

简谐光的干涉光强

简谐相干光在发生干涉时的光强为, 其中 $\Delta\phi$ 为相位差

$$I = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A}\sqrt{I_B} \cos \Delta\phi \quad (13.2.8)$$

这就是说, 干涉时的光强是两束光的光强之和, 再加上 $2\sqrt{I_A}\sqrt{I_B} \cos \Delta\phi$, 称为干涉项。

¹这里合振动的初相位 ϕ 也是可以求出的, 其为 $\phi = \arctan \frac{E_{A0} \sin \phi_A - E_{B0} \sin \phi_B}{E_{A0} \cos \phi_A - E_{B0} \cos \phi_B}$, 但此处用不到该结果。

如果定义光程差 $\delta = \Delta_B - \Delta_A$ ，那么考虑到 $\Delta\phi = k\delta = (2\pi/\lambda)\delta$

$$I = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A}\sqrt{I_B}\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\delta\right) \tag{13.2.9}$$

这样就将光强的干涉项与相位差的关系转化为与光程差的关系。

由公式13.2.1中我们不难看出相位差和光程差与干涉加强处和干涉减弱处的关系

表 13.1: 干涉光强与相位差和光程差的关系

状态	相位差	光程差	取值
干涉加强	π 的偶数倍 $\Delta\phi = \pm\pi(2m)$	半波长的偶数倍 $\delta = \pm(\lambda/2)(2m)$	$m \in \mathbb{N}$
干涉减弱	π 的奇数倍 $\Delta\phi = \pm\pi(2m - 1)$	半波长的奇数倍 $\delta = \pm(\lambda/2)(2m - 1)$	$m \in \mathbb{N}^*$

特别的，如果参与干涉的两束光的光强相同，即 $I_A = I_B = I_0$ ，那么公式13.2.1有

$$I = 2I_0 + 2I_0\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\delta\right) \tag{13.2.10}$$

这时干涉加强处将有 $I = 4I_0$ 即达到单个光波光强的四倍，而干涉减弱处则有 $I = 0$ 。

13.2.2 光源的发光机制

在小节13.2.1中我们讨论了光的干涉现象，但这总让人感觉有些奇怪，毕竟当我们打开桌上的台灯时，我们的桌子将被均匀的照亮，我们从未在该过程中看到过任何干涉现象，尽管从理论上来说灯管上两个不同位置的光源似乎是可以发生干涉的，这就与光源的发光机制有关了。

在化学中，我们曾经提到过，电子由激发态跃迁至基态时将以电磁波的形式放出能量，这也就是物质燃烧时火焰的光亮来源。而实际上，现代使用的各类照明设施，无论是节能灯（荧光灯和电子镇流器）还是 LED 灯（发光二极管），尽管用于激发电子的方式不同，但是就其发光的实质而言仍然是电子跃迁释放的可见光频段的电磁波²。而我们知道，尽管电子跃迁是大量且持续的，使得宏观上能产生稳定的发光现象，但是单个电子跃迁的持续发光时间都是非常短的，因此光波的初相位是不断变化的（每换一个电子就换一个初相位），而位于光源两个不同位置的光波往往是由两个不同的原子发射的，由于初相位均在不断变化，因此两者的光波在空间相遇时就不具有稳定的相位差，这样就无法形成干涉现象。在数学上就是 $\cos \Delta\phi$ 并不是一个无关时间的常数，不能从式13.2.6中作为常数提出，而由于相位

²总之通过 RLC 电路的电磁振荡是无法产生可见光频段的电磁波的，因为可见光的频率太高了。

差 $\Delta\phi$ 的变化是完全随机的, 因此 $\cos \Delta\phi$ 通过积分求出的均值为零, 这样干涉项就为零了, 此时的总光强即为

$$I = I_1 + I_2 \quad (13.2.11)$$

即光在非相干叠加时的光强就是两者光强的和, 这个结果也很好理解, 原先在干涉叠加时振动增强和振动减弱是稳定的, 这就产生了在时间平均上不会消失的干涉项, 而现在这种增强和减弱是不稳定的, 能量在空间上就平均分配了, 总的光强也就自然是两束光的光强之和了。

此外需要注意的是, 普通的光源发出的光波是包含不同波长的复色光, 在实践中我们可以通过各种方式将光的频率波长在一个小的范围内, 形成适合干涉的准单色光。另外一种更为先进的作法是使用激光, 它的原理是通过外加辐射控制电子跃迁, 从而产生单色性很好的光源。

总而言之, 光的干涉的条件相较于机械波或低频的无线电波的干涉要苛刻的多, 光的单色性还姑且较容易解决, 关键是在于是如何得到了两列稳定的相位差的光波, 为此科学家设计了各类干涉装置, 其共同思想是, 先将同一处光源发出的光波分为两束, 然后使两束光经过不同的光路再在空间中重新相遇产生干涉。取决于具体的分光方式, 有两种不同的干涉方式

- 第一种方法称为分波面干涉法, 以双缝干涉为代表。
- 第二种方法称为分振幅干涉法, 以薄膜干涉为代表。

在接下来的两节中, 我们将分别介绍这两种干涉方法。

13.3 分波面干涉法

13.3.1 双缝干涉

在 1801 年英国物理学家托马斯·杨应用波的干涉原理, 首次成功测定了光的波长, 该实验理论意义重大, 且实验装置设计既巧妙又简单, 这就是著名的杨氏双缝干涉实验, 它实现光的干涉的实验装置就是本小节将介绍的双缝干涉, 而双缝干涉形成相干光的原理就是分波面干涉法。

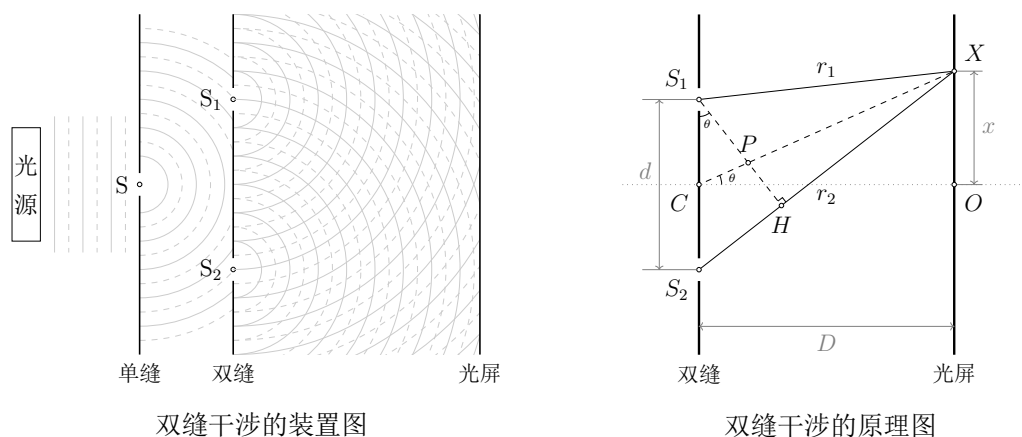


图 13.2: 双缝干涉

双缝干涉的实验装置如图??所示, 单色光源发出的平行光首先入射在单缝 S 上, 根据惠更斯原理, 波前的每一点可以认为是产生球面次波的点波源, 因此单缝 S 处就成为了一个点光源。而由单缝 S 发出的光波将经过处于对称位置的双缝 S_1, S_2 , 而再次应用惠更斯原理可知双缝 S_1, S_2 也将成为两个点光源, 然而我们注意到, 在这个光学系统中, 虽然最初最左侧的光源不同位置发出的光波之间的相位差可能并不固定, 但是经过单缝后, 在双缝 S_1, S_2 处的两个点光源完全来自同一点光源的同一波面, 因此, 具有完全相同的频率和初相位, 而且即便双缝之间不完全对称, 使得两者初相位不同, 相位差也是恒定的, 因此 S_1, S_2 是相干光源。

双缝干涉产生相干光的方式, 是使得同一点光源的波面经过两个对称的狭缝, 通过惠更斯原理形成两个相干光源, 由于该过程在波面上将光分为了两束, 因此形象的称为分波面干涉法。

那么, 现在的问题就是, 双缝干涉将产生何种光强分布呢?

公式 (13.3.1)

双缝干涉的光强

双缝干涉在光屏上距中心 x 处产生的光程差 δ 为

$$\delta = \frac{xd}{D} \quad (13.3.1)$$

双缝干涉在光屏上距中心 x 处产生的光强为

$$I = 2I_0 + 2I_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{xd}{D}\right) \quad (13.3.2)$$

其中, d 为双缝间距, D 为双缝至光屏的距离, I_0 为双缝光强^b, λ 为光的波长。

^b这里认为双缝发出的光强相同, 是因为它们完全来自同一波源的同一波面上对称的两点。

证明. 双缝干涉的原理如图??所示, 为了简化计算, 关注双缝干涉中的主要规律, 我们假定光屏参与成像的点偏离中轴线的角度 θ 很小, 进而以 θ 很小为基础

作以下两点的小角度近似

$$S_1X = HX \quad S_1H \perp CX \quad (13.3.3)$$

其中 X 是当且考虑的成像点，而 H 是由 S_1 向 S_2X 的垂线的垂足。

设 S_1, S_2 距离成像点 X 的距离分别为 r_1, r_2 ，即令 $S_1X = r_1$ 以及 $S_2X = r_2$ ，那么光程差

$$\delta = r_2 - r_1 \quad (13.3.4)$$

根据 $r_1 = S_1X = HX$ 的近似，考虑到 $r_2 = S_2X = S_2H + HX$ ，光程差可以表示为

$$\delta = d \sin \theta \quad (13.3.5)$$

这里 $\angle XCO$ 和 $\angle S_2S_1H$ 均可以记为 θ 是基于 $S_1H \perp CX$ 的垂直近似假设。

由于 θ 很小，根据等价无穷小原理

$$\delta = d \tan \theta \quad (13.3.6)$$

而在 $\angle XCO = \theta$ 中我们关注到 $\tan \theta = x/D$ ，这样就有

$$\delta = \frac{xd}{D}$$

而将上式代入 [公式13.2.1 简谐光的干涉光强] 即有

$$I = 2I_0 + 2I_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{xd}{D}\right) \quad \square$$

根据 [公式13.3.1 双缝干涉的光强]，我们可以绘制光强的函数曲线，如图13.3所示

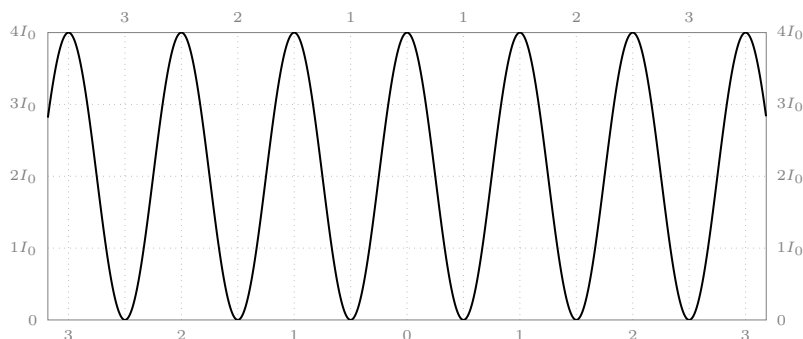


图 13.3: 双缝干涉的光强

根据函数关系我们可以仿真出双缝干涉的效果³，如图13.13所示。

³这里使用白色仅表示单色光的亮度（或许是红光或蓝光），而不代表我们使用白光进行干涉实验，这将导致复杂的彩色纹路。

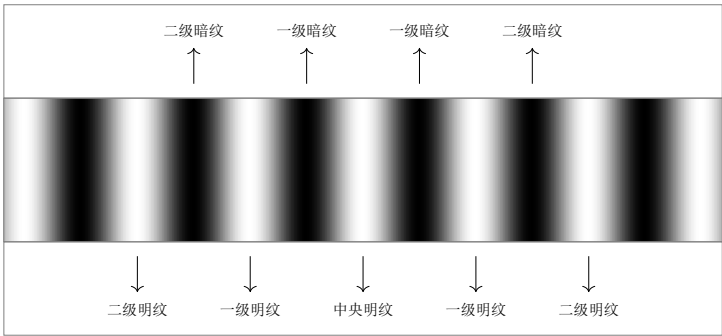


图 13.4: 双缝干涉的光强仿真

通过图13.4对光强的仿真可见，尽管双缝干涉的光强分布从理论上而言是余弦函数，但是就视觉效果而言，可以简单的视为明纹和暗纹的交错，这从实验测量的角度上也是更为务实的。

性质 (13.3.2) 双缝干涉的明纹和暗纹

双缝干涉表现为一系列等距分布的明纹和暗纹，且中央为明纹。
双缝干涉中，任意两个相邻的明纹或暗纹间的距离均为

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \tag{13.3.7}$$

当光程差为半波长的偶数倍时产生明纹，其分布为

$$x = \pm(2m) \frac{D\lambda}{2d} \quad m \in \mathbb{N} \tag{13.3.8}$$

当光程差为半波长的奇数倍时产生暗纹，其分布为

$$x = \pm(2m - 1) \frac{D\lambda}{2d} \quad m \in \mathbb{N}^* \tag{13.3.9}$$

其中式13.3.8和式13.3.9中的 m 分别称为明纹和暗纹的级次，零级明纹也称为中央明纹。

通过性质 13.3.1，我们可以看到

- 欲使干涉条纹更为稀疏，就是要使得相邻明纹或相邻暗纹的间距 Δx 尽可能大，这就应减小双缝间距 d ，并且增大双缝至光屏的距离 D 和波长 λ （可见光范围内即使用红光）。
- 欲使干涉条纹更为密集，就是要使得相邻明纹或相邻暗纹的间距 Δx 尽可能小，这就应增大双缝间距 d ，并且减小双缝至光屏的距离 D 和波长 λ （可见光范围内即使用蓝光）。

通常来说干涉条纹越稀疏，干涉现象就越明显，干涉就越易于观察，因此干涉常用红光，并且应使 $D \gg d$ ，双缝至光屏的距离 D 通常为 m 的数量级，双缝间距 d 通常为 mm 的数量级。

13.4 分振幅干涉

在生活中我们常常会见到这样的现象，在阳光照耀下，肥皂泡或水面上的油膜呈现出复杂的彩色条纹，这很明显就是白光的干涉现象，然而这种情况下，我们并没有看到任何的双缝，这就表明还存在双缝之外可以产生相干光的方法，实际上，这些现象中的干涉来自薄膜的结构。

在开始解释薄膜为何可以产生干涉现象前，我们有必要先补充两项基础知识。

13.4.1 光的反射和折射定律

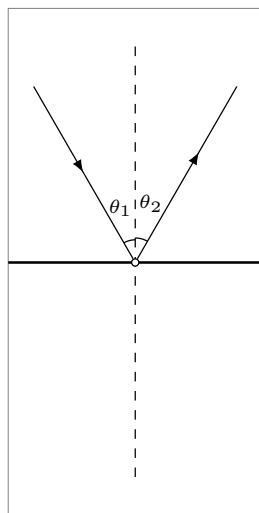
光的反射定律和折射定律是几何光学的两项基本定律，我们在此将其总结如下。

定律 (13.4.1)	光的反射定律
光在介质表面发生反射时，入射角等于反射角	
$\theta_1 = \theta_2$	(13.4.1)

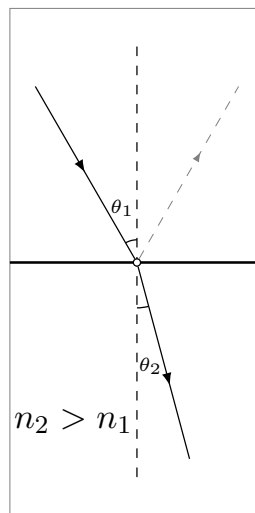
定律 (13.4.2)	光的折射定律
光在介质表面发生折射时，入射角与反射角的正弦之比，等同于两者折射率的反比	
$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$	(13.4.2)

在习惯上，将折射率较小的介质称为光疏介质，将折射率较大的介质称为光密介质，这一点我们很容易记忆，因为任何介质的折射率都大于 1，而真空的折射率恰为 1，显然真空是各种介质中最“稀疏”的了。基于这样的定义，我们可以将定律 13.4.1 中的数学表达式定性表述为

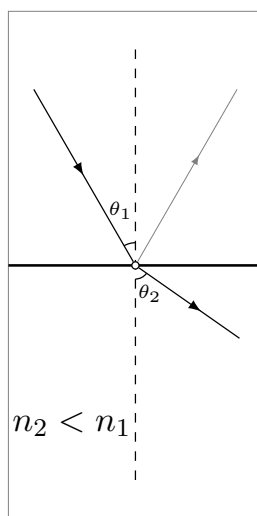
- 如图??，当由光疏介质进入光密介质（例如由空气进入玻璃），即当 $n_2 > n_1$ 折射率增大时，折射角会比入射角更小，即 $\theta_2 < \theta_1$ ，折射光会向内偏转，方向变得更为垂直。
- 如图??，当由光密介质进入光疏介质（例如由玻璃进入空气），即当 $n_2 < n_1$ 折射率减小时，折射角会比入射角更大，即 $\theta_2 > \theta_1$ ，折射光会向外偏转，方向变得更为水平。



光的反射



光疏至光密的折射



光密至光疏的折射

图 13.5: 光的反射定律与折射定律

13.4.2 光的反射与半波损失

我们知道，无论是从光疏介质进入光密介质，还是从光密介质进入光疏介质，光在界面上都会同时发生反射和折射，在几何光学中，两类情况发生的反射是完全相同的，反射定律总是适用的，反射角总是等于入射角度。然而，在波动光学中，由于我们将光视为一种波，那么我们在研究光的行为就要考虑其作为波的性质，这就会涉及到反射时可能发生的半波损失的问题

- 如图??，当由光疏介质进入光密介质，将发生半波损失（用虚线标识）。
- 如图??，当由光密介质进入光疏介质，不发生半波损失（用实线标识）。

所谓半波损失就是指反射时波发生了 π 的相位跃变，如果对应到波长，就相当于光额外走过了其半波长 $\lambda/2$ 的空间距离。应注意，只有反射会出现半波损失的问题，而折射不会。

13.4.3 薄膜干涉

现在让我们来正式的讨论薄膜干涉的原理，如图13.6，假设光线以入射角 i 由折射率为 n_1 的介质射向折射率为 n_2 的薄膜，此时光线将会在上表面同时发生反射和折射，这将产生两条光路

- 光线 1 是由入射光线在薄膜上表面反射形成的。
- 光线 2 是由入射光线在薄膜上表面折射形成的，其折射进入薄膜后，第一步将在薄膜下表面发生反射，第二步将通过折射再次穿过薄膜上表面，离开薄膜并与 1 形成平行光。

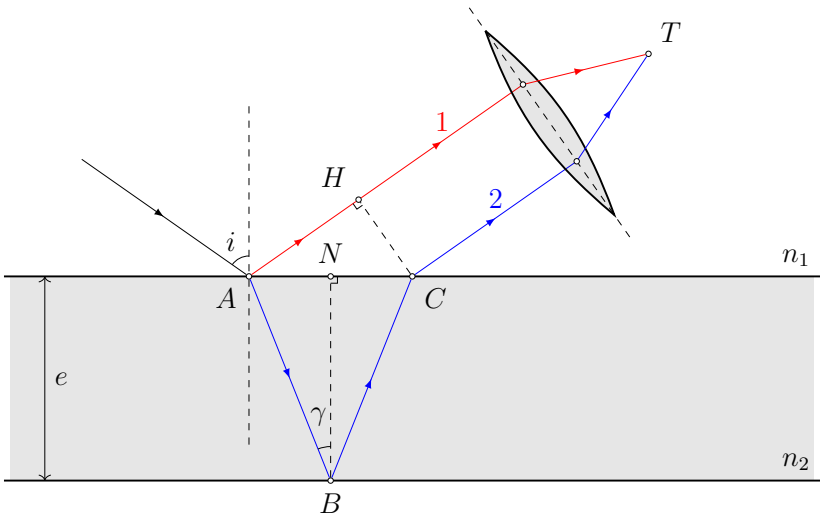


图 13.6: 薄膜干涉

这里的光线 1 和光线 2 虽然原本是平行光，但是我们可以用透镜使其汇聚在某一点上，而我们看到，此处的两条光线在 A 点分离前是完全属于同一光线，因此两者最初的频率和初相位是等同的，而两者在再次相遇前，具有恒定的光程差，因此，具有恒定的相位差，所以这就可以说明由薄膜上表面反射的光和由薄膜下表面反射的光是一组相干光，由于这两束光的能量均来自最初的入射光，而能量以振幅形式表现于波动，因此薄膜干涉也被称为分振幅干涉。

由于在薄膜干涉中发生了两次反射，取决于是否产生半波损失，有四种情况

表 13.2: 薄膜干涉的界面反射条件

界面反射条件相同		界面反射条件不同	
$\delta' = 0$	$\delta' = 0$	$\delta' = -(\lambda/2)$	$\delta' = +(\lambda/2)$

在表13.2中的 δ' 称为附加光程差, 这是比较简单的。而接下来, 我们的目标就是要计算两束反射光线因其光路不同导致的光程差 δ_0 , 从而最终计算出薄膜干涉中的总光程差 $\delta = \delta_0 + \delta'$ 。

公式 (13.4.3)

薄膜干涉的光程差

薄膜干涉中, 在薄膜上表面和薄膜下表面反射的两束光的光程差为

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' \quad (13.4.3)$$

其中 e 为薄膜厚度, n_1, n_2 分别为薄膜外和薄膜的折射率, i 为入射角。

证明. 如图13.6所示, 作 $CH \perp AH$, 我们看到两条光线在经过 CH 后直至汇聚前经历的光程是完全相同的, 因此两者的光程差仅来自于在 A 点分离后在抵达 CH 前的光路差异, 具体的说

- 光线 1 在 n_1 中经过 AH , 记该段的光程为 Δ_1 。
- 光线 2 在 n_2 中经过 AB 和 BC , 记该段的光程为 Δ_2 。

记薄膜中的折射角为 γ , 由于薄膜的厚度 $BN = e$ 是已知的, 注意到以下的几何关系

$$AN = NC = e \tan \gamma \quad AB = BC = \frac{e}{\cos \gamma} \quad (13.4.4)$$

故光程 Δ_1 可以表示为

$$\Delta_1 = n_1(AH) = n_1(AC \sin i) = 2n_1 e \tan \gamma \sin i \quad (13.4.5)$$

故光程 Δ_2 可以表示为

$$\Delta_2 = n_2(AB + BC) = 2n_2 \frac{e}{\cos \gamma} \quad (13.4.6)$$

记由光路差异 (而不包含半波损失) 产生的光程差为 $\delta_0 = \Delta_2 - \Delta_1$, 因而

$$\delta_0 = 2n_2 \frac{e}{\cos \gamma} - 2n_1 e \tan \gamma \sin i \quad (13.4.7)$$

根据 [定律 13.4.1 光的折射定律]

$$n_1 \sin i = n_2 \sin \gamma \quad (13.4.8)$$

以式13.4.8代换式13.4.7中第二项的 $n_1 \sin i$

$$\delta_0 = 2n_2 \frac{e}{\cos \gamma} - 2n_2 e \tan \gamma \sin \gamma \quad (13.4.9)$$

由于 $\tan \gamma = (\sin \gamma / \cos \gamma)$, 我们可以将 $2n_2(e / \cos \gamma)$ 提出

$$\delta_0 = 2n_2 \frac{e}{\cos \gamma} (1 - \sin^2 \gamma) \quad (13.4.10)$$

由于 $\cos \gamma = \sqrt{1 - \sin^2 \gamma}$, 分母将被约去

$$\delta_0 = 2n_2 e \sqrt{1 - \sin^2 \gamma} \quad (13.4.11)$$

至此 δ_0 的形式已经简洁了很多, 我们可能在疑惑为什么要保留 $\sqrt{1 - \sin^2 \gamma}$ 而不是用更简单的 $\cos \gamma$ 表示之, 这是因为折射角 γ 并非已知条件, 我们需要将其转化为入射角 i 的表示。

为此, 在式13.4.11再次代入式13.4.8, 考虑到 $\sin^2 \gamma = (n_1/n_2)^2 \sin^2 i$

$$\delta_0 = 2n_2 e \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2 i} \quad (13.4.12)$$

将 n_2 置入根号内

$$\delta_0 = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} \quad (13.4.13)$$

由此就得到了 δ_0 的表达式, 考虑 $\delta = \delta_0 + \delta'$ 即得式13.4.3。 $\square$

[公式13.4.3 薄膜干涉的光程差] 讨论的是薄膜干涉的一般性原理, 尚未涉及任何的具体的干涉情形, 在其中我们看到, 薄膜干涉的光程差 $\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$ 在折射率 n_1, n_2 被确定后是关于薄膜厚度 e 和入射角 i 的二元函数 $\delta(e, i)$ 。对于实际的薄膜干涉过程, 这两者可以同时变化, 但是通常来说, 在实践中我们更多遇到的都是其中一个变量被固定的情形

- 如果入射角度被固定, 称为等厚干涉, 此时薄膜厚度相同处将具有相同相位。
- 如果薄膜厚度被固定, 称为等倾干涉, 此时入射角度相同处将具有相同相位。

相比之下, 等倾干涉较为复杂, 我们下面仅就等厚干涉的两类情形进行介绍。

13.4.4 劈形膜

劈形膜是一个厚度沿一个方向线性增加的薄膜, 如图13.7所示, 也称为劈尖。我们假设劈形膜的上下表面间的夹角 θ 很小, 以至于, 当我们使用垂直向下的平行光束照射时, 在上表面反射的光线可以认为是垂直反射, 在下表面反射的光线尽管由于折射的缘故偏移了一段距离, 但仍然可以认为与上表面反射的光线是重合的, 两者在薄膜上表面附近交会, 发生干涉现象。

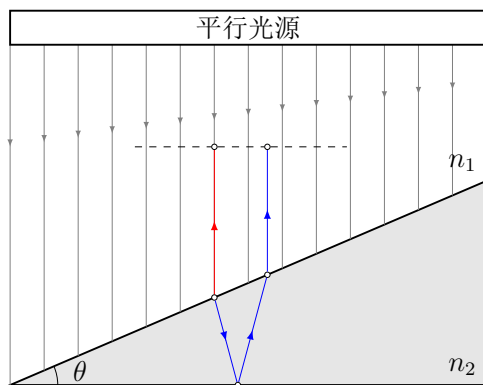


图 13.7: 劈形膜的干涉原理

公式 (13.4.4)

劈形膜干涉的光程差

劈形膜在高度为 e 的上表面处产生的光程差 δ 为

$$\delta = 2en_2 + \delta' \quad (13.4.14)$$

证明. 劈形膜干涉时光线均为垂直入射，因此属于等厚干涉，且 $i = 0$ ，故有

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = 2en_2 + \delta' \quad \square$$

劈形膜的干涉现象仅取决于其自身的折射率，外部环境的折射率只会影响界面反射条件是否相同，进而影响附加光程差 δ' 是否为零，从而决定劈形膜高度为零的边缘是明纹还是暗纹

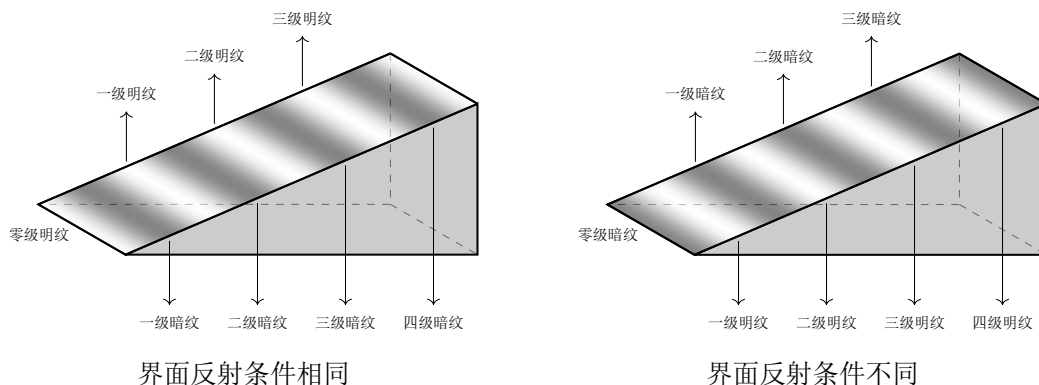


图 13.8: 劈形膜的干涉条纹

性质 (13.4.5)

劈形膜在反射条件相同时的干涉条纹

当界面反射条件相同时，劈形膜的边缘表现为明纹，此时附加光程差 $\delta' = 0$ 。
当光程差为半波长的偶数倍时产生明纹，其分布为

$$e = \frac{1}{2n_2} \left(\frac{\lambda}{2} \right) (2m) \quad m \in \mathbb{N} \quad (13.4.15)$$

当光程差为半波长的奇数倍时产生暗纹，其分布为

$$e = \frac{1}{2n_2} \left(\frac{\lambda}{2} \right) (2m-1) \quad m \in \mathbb{N}^* \quad (13.4.16)$$

性质 (13.4.6)

劈形膜在反射条件不同时的干涉条纹

当界面反射条件不同时，劈形膜的边缘表现为暗纹，此时附加光程差 $\delta' = (\lambda/2)$ 。

当光程差为半波长的奇数倍时产生暗纹，其分布为

$$e = \frac{1}{2n_2} \left(\frac{\lambda}{2} \right) (2m) \quad m \in \mathbb{N} \quad (13.4.17)$$

当光程差为半波长的偶数倍时产生明纹，其分布为

$$e = \frac{1}{2n_2} \left(\frac{\lambda}{2} \right) (2m-1) \quad m \in \mathbb{N}^* \quad (13.4.18)$$

在实际的劈形膜干涉中，界面反射条件不同，即带有 $(\lambda/2)$ 的附加光程差且边缘为零级暗纹的情况是较常见的，因为通常产生劈形膜的方式，就是利用两片撑开一个小角度的玻璃片间的空气所形成的空气劈尖，这时空气劈形膜上下的玻璃对其而言均为高折射率材料，因此这属于界面反射条件不同的情况（空气-玻璃、玻璃-空气）。值得注意的是，尽管玻璃片本身好像也可以视作某种厚度均匀的薄膜，但玻璃片实际并不会发生干涉，因为玻璃片很厚以至于从下表面反射的光线额外经历的光程差已经超过单个电子跃迁释放的光波的总长度了，与其在上表面相遇的已经不是原来的光波了。由此可见，薄膜干涉的干涉原理只适用于“薄”膜。

在实际应用中，劈形干涉可以用于检测工件表面的平整度，因为，劈形膜的干涉条纹实际反映的是其上下表面间的等高线，只不过其是用明纹和暗纹交替标注罢了，在理想情况下这些明纹和暗纹应该是一系列平行的直线，但如果下表面有凹凸不平之处，那么条纹也将随之弯曲。

性质 (13.4.7)

劈形膜的条纹间距

劈形膜中，任意两个相邻的明纹或暗纹间的高度差均为

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n_2} \quad (13.4.19)$$

劈形膜上的条纹间距可以表示为（基于 θ 很小近似）

$$L = \frac{\lambda}{2n_2 \sin \theta} = \frac{\lambda}{2n_2 \theta} \quad (13.4.20)$$

通过显微镜观察时，我们能观测的是条纹间距 L ，根据性质 13.4.4

- 劈形膜的角度越小，折射率越小，光的波长越长（使用红光），产生的干涉条

纹就越稀疏。

- 劈形膜的角度越大, 折射率越大, 光的波长越短 (使用蓝光), 产生的干涉条纹就越密集。

13.4.5 牛顿环

牛顿环是另外一类常见的薄膜干涉条纹, 它的干涉装置由一个置于平板玻璃上的平凸透镜组成, 两者间的空气薄膜将对垂直入射的平行光形成一组等厚干涉条纹, 而在这种情况下, 在相同半径处具有相同的高度, 因此这些条纹是以接触点为圆心的一系列同心圆环, 称为牛顿环。

牛顿环中的空气薄膜也可以视作上一小节的劈尖薄膜处理, 适用 [公式 13.4.4 劈形膜干涉的光程差], 只不过此时其上表面由平面变为了球面, 因此表示牛顿环的光程差表达式不宜再使用薄膜的高度 e 作为自变量, 对于薄膜上的点, 应该通过其相对于接触点的半径 r 标识位置。

公式 (13.4.8)

牛顿环的光程差

牛顿环在以接触点为圆心的半径 r 处产生的光程差 δ 为

$$\delta = \frac{r^2}{R} n_2 + \frac{\lambda}{2} \quad (13.4.21)$$

其中, R 为透镜曲率半径, n_2 为空气薄膜的折射率, λ 为光波长。

证明. 牛顿环的干涉装置如图 13.9 所示

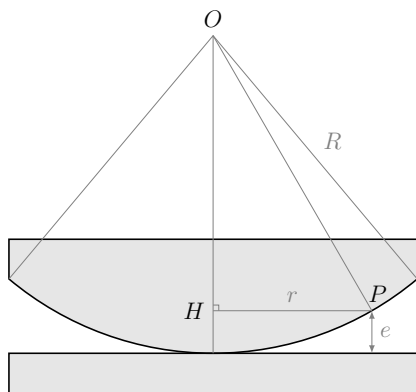


图 13.9: 牛顿环的仪器图

牛顿环中光线同样是垂直入射的, 属于等厚干涉, 适用 [公式 13.4.4 劈形膜干涉的光程差]

$$\delta = 2en_2 + \delta' \quad (13.4.22)$$

我们现在要做的只不过是將 e 重新用 r 表示, 在图 13.9 的 $\triangle OHP$ 中关注到

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2Re - e^2 \quad (13.4.23)$$

我们假定透镜的曲率半径远大于薄膜的高度，即总有 $R \gg e$ ，则

$$r^2 = 2Re \quad (13.4.24)$$

此处的近似实际是等价于将球面透镜视为一个抛物面的透镜，这样

$$e = \frac{r^2}{2R} \quad (13.4.25)$$

将式13.4.25代入式13.4.22即得

$$\delta = 2\frac{r^2}{2R}n_2 + \delta' = \frac{r^2}{R}n_2 + \delta' \quad (13.4.26)$$

在牛顿环中 $\delta' = (\pi/2)$ ，因为其装置的结构属于界面反射条件不同的情形。 □

牛顿环的干涉装置中，我们将空气薄膜的上表面由球面近似为抛物面（即便不近似对此处讨论也一样），因此很容易想象，随着半径的增加，空气薄膜的高度将平方增加，而根据先前的讨论我们知道，等厚干涉的干涉条纹反映的其实是薄膜的等高线，等高线在高度变化快的地方会显得更为密集，故可以预期，牛顿环的干涉条纹具有内疏外密的特征，另外由于牛顿环的干涉中带有半波损失，因此，牛顿环的中央将呈现暗斑，如图13.10所示。定量分析也是容易的。

性质 (13.4.9)

牛顿环的条纹间距

牛顿环表现为一系列内疏外密的同心圆环条纹，且中央为暗斑。

当光程差为半波长的奇数倍是产生暗环，其分布为

$$r = \sqrt{\frac{\lambda R}{2n_2}}(2m) = \sqrt{mR\lambda n_2} \quad m \in \mathbb{N} \quad (13.4.27)$$

当光程差为半波长的偶数倍是产生明环，其分布为

$$r = \sqrt{\frac{\lambda R}{2n_2}}(2m-1) \quad m \in \mathbb{N}^* \quad (13.4.28)$$

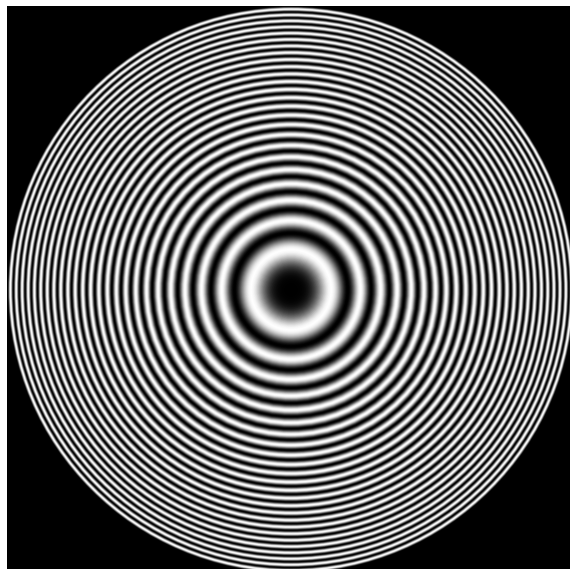


图 13.10: 牛顿环的干涉图样

牛顿环的一个常见的用途就是用于测定透镜的曲率半径 R ，其利用的是式 13.4.27。

公式 (13.4.10)

牛顿环测量透镜曲率半径

若在牛顿环中观察到第 m 级暗环的直径为 $d_m = 2r_m$ ，那么透镜半径为^b

$$R = \frac{d_m^2}{4m\lambda n_2} \quad (13.4.29)$$

若分别测得第 x 级和 $x + m$ 级的暗环的直径分别为 d_x 和 d_{x+m} ，那么^c

$$R = \frac{d_{x+m}^2 - d_x^2}{4m\lambda n_2} \quad (13.4.30)$$

^b测定直径而不是半径的原因是，前者在显微镜下是更容易实践的，因为准确找到圆心并不容易。

^c由于牛顿环的中央为暗斑，有时确定暗环的绝对级数是困难的，而该公式只需要确定两个暗环的相对级数差即可。

证明. 证明是容易的，对于式 13.4.29，应用式 13.4.27

$$d_m^2 = 4r_m^2 = 4mR\lambda n_2 \quad (13.4.31)$$

移项即得

$$R = \frac{d_m^2}{4m\lambda n_2} \quad (13.4.32)$$

而对于式 13.4.30，效仿以上过程

$$d_x^2 = 4xR\lambda n_2 \quad (13.4.33)$$

$$d_{x+m}^2 = 4(x+m)R\lambda n_2 \quad (13.4.34)$$

将式13.4.34与式13.4.33相减, 即得

$$d_{x+m}^2 - d_x^2 = 4[(x+m) - x]R\lambda n_2 = 4mR\lambda n_2 \quad (13.4.35)$$

移项即得

$$R = \frac{d_{x+m}^2 - d_x^2}{4m\lambda n_2} \quad (13.4.36)$$

这就证明了式13.4.29与式13.4.30。 $\square$

13.5 光的衍射

在过去初中的几何光学中, 我们常说, 光是沿直线传播。这种说法没有太大的错误, 但是更为深入的研究表明, 光在通过小孔或狭缝等障碍物的边缘时会出现偏离直线传播的现象, 例如使得单色光照射到开有圆孔的障碍屏上, 当圆孔的直径较大时, 光屏上的像将会呈现为一个均匀的圆形光斑, 光斑也会随着圆孔的缩小而缩小, 这时光的直线传播规律是成立的。但是如果将圆孔直径进一步缩小, 使得圆孔直径和光的波长具有相近的数量级, 此时如果进一步缩小圆孔直径, 光斑就不再缩小了, 光斑反而会变大, 并且在其周围还出现一圈圈明暗相间的条纹。很明显该情形下, 光的直线传播规律不再适用, 光在该尺度上表现出了明显异于几何光线的波动特性。虽然尚不清楚原理, 但姑且将光的这种特性, 或者说传播方式, 称为光的衍射。

光的干涉和光的衍射是两类不同的事物, 前者是两束或多束相关光相遇时的一种现象, 后者则是光本身具有的一种传播规律, 光的衍射在一定意义上其实可以视为对光的直线传播规律在更小尺度上的修正。当然, 干涉和衍射并非是割裂的, 后面会看到两者实际具有密切联系。

13.5.1 惠更斯-菲涅尔原理

光学的历史上, 正是衍射问题使光的波动说决定性战胜了光的微粒说, 在法国科学院于 1818 年举办的征答辩论中, 年仅 30 岁的菲涅尔创新的应用了惠更斯原理, 圆满的解释了光在圆孔和狭缝等物体边缘的衍射现象, 取得了辩论的胜利, 从而使得光的波动学说得到最终的确认。

惠更斯原理是我们熟悉的, 波前的每一点可以认为是产生球面次波的点波源, 而之后任意时刻的波前可以视为这些次波的包络线。菲涅尔则进一步发展了惠更斯原理的想法, 其进一步指出, 空间中某点的振动状态是由前一时刻各次波在该点引发的相干叠加确定。即, 菲涅尔在惠更斯的“球面次波”的概念基础上进一步指出“球面次波会相互发生干涉”, 这也就是所谓的惠更斯-菲涅尔原理, 它解释了衍射线性的本质, 光的衍射是波前球面次波的干涉结果。

惠更斯-菲涅尔原理对应的数学形式是菲涅尔衍射积分公式，它的大致想法就是将无数的波前次波在场点上的作用通过积分叠加起来，就像过去我们在双缝干涉中做的那样。另外积分中还有一些相关的系数，称为倾斜因子，记为 $K(\phi)$ ，它表示次波具有一定的方向性。换言之，虽然说次波是球面波，但是它对于球面并不是各向同性的，在原先的波动方向上次波显然具有最大的分量，在偏一些的方向上次波也就相对弱一些，最重要的是，次波并不会向后方传播。

由于数学上的复杂性，我们这里不给出菲涅尔衍射积分公式，一方面公式本身比较复杂，一方面即便有了公式在最简单情况下的定量计算都很繁琐，作为代价，我们后面在研究衍射现象时只能采取半定量手段，我们称为半波带法，它只能确定衍射图样的暗纹位置，而不能给出准确的光强分布函数，后者我们将作为结论不加证明的列出，并以其为依据绘制相应的图像。

13.5.2 衍射的类型

光的衍射物体通常可以归纳为下面两种类型，如图13.11所示

1. 衍射障碍物与光源和光屏的距离均为有限远，称为菲涅尔衍射。
2. 衍射障碍物与光源和光屏的距离均为无限远，称为夫琅禾费衍射。⁴

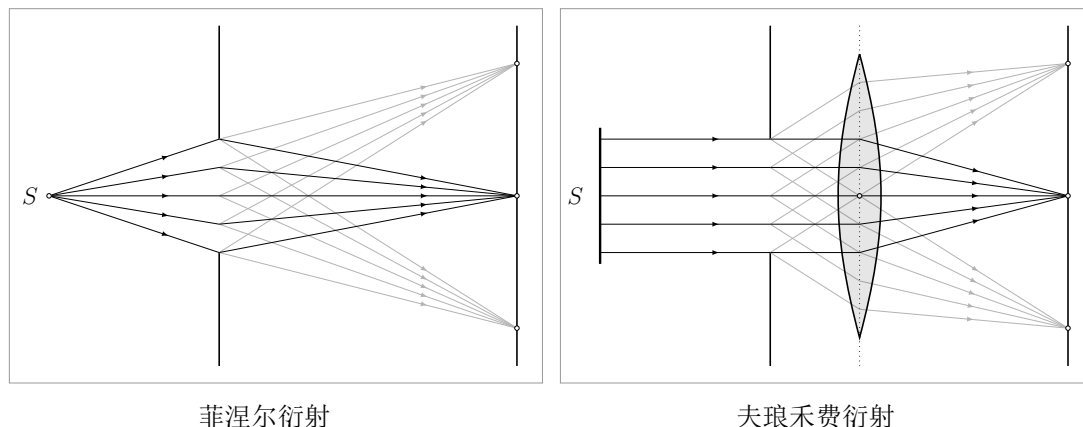


图 13.11: 衍射的类型

这里我们关于图13.11做一些说明，首先比较让人困惑的是为何光线经过狭缝后，在狭缝的每个点上产生了三束不同方向的光线？这其实就是对惠更斯-菲涅尔原理的反应，即波前上的每个点都是新的次波源，而波前的各个次波源之间会相互发生衍射，这里绘制的不同方向的光线表示的就是作为球面波的次波源的波线，而各次波源沿同一方向的波线最终会汇聚于光屏。

这里夫琅禾费衍射中，我们要求衍射障碍物与光屏和光源的距离都是无穷远，因此，我们相应的使用了平行光源，其产生的衍射也是平行光，然而这就会导致

⁴关于“夫琅禾费衍射”中的“禾”的读音，牢记古诗：锄禾日当午，汗滴禾下土。

一个问题，平行光是无法成像的，为此我们在衍射障碍物和光屏间添加了一个凸透镜使光线会聚，从而在光屏上成像。

夫琅禾费衍射和菲涅尔衍射并不是孤立的，两者的判据是下面的菲涅尔系数

$$F = \frac{a^2}{L\lambda} \ll 1 \quad F = \frac{a^2}{L\lambda} \geq 1 \quad (13.5.1)$$

前者将给出夫琅禾费衍射，后者将给出菲涅尔衍射，其中 a 表示圆孔半径或狭缝宽度，或比较一般的说是障碍物的线度， λ 表示波长， L 表示障碍物和光源以及光屏间的距离，因此这就很好理解了，当 $F \ll 1$ ，如果 L 相对于障碍物线度 a 很大，那么 L 就可以视为无限远了，这就是夫琅禾费衍射，相反，当 $F \geq 1$ ，就说明 L 相对障碍物线度是有限值，即菲涅尔衍射。

由于夫琅禾费衍射是相对比较简单，我们后面关于衍射的所有讨论都仅限于夫琅禾费衍射。

13.5.3 单缝夫琅禾费衍射

本小节我们来研究单缝的夫琅禾费衍射，首先我们不加证明的给出单缝衍射的光强分布函数。

公式 (13.5.1)

单缝衍射的光强

单缝衍射在光屏角度相对中心 ϕ 处产生的光强为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (13.5.2)$$

其中 α 为代换变量

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \phi \quad (13.5.3)$$

其中， a 为单缝宽度， I_0 为单缝光强， λ 为光的波长。

根据 [公式 13.5.3 单缝衍射的光强]，我们可以绘制光强的函数曲线，如图 13.12 所示。

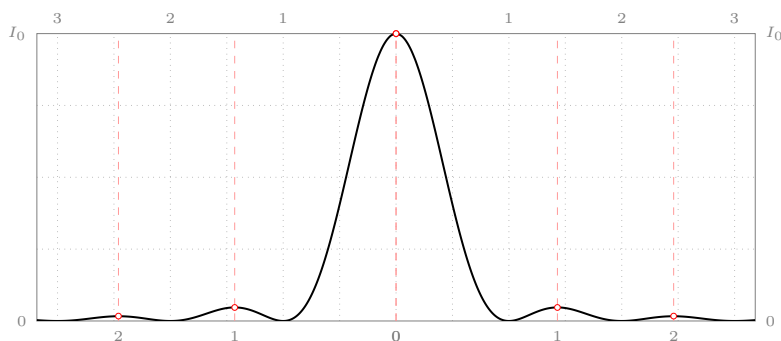


图 13.12: 单缝衍射的光强

根据函数关系我们可以仿真出单缝衍射的效果，如图13.13所示。

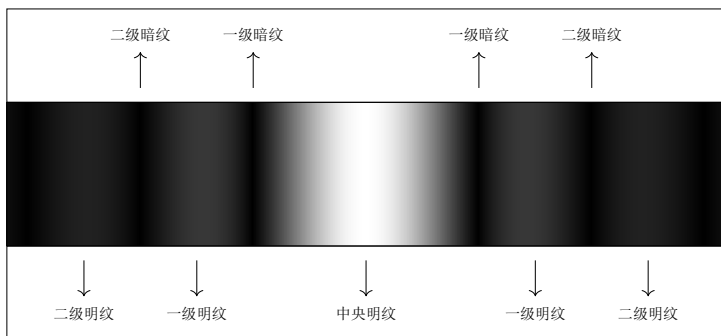


图 13.13: 单缝衍射的光强仿真

现在让我们来看，如何运用我们知识体系范围内的方法，半定量的解释上述结果。

公式 (13.5.2)

单缝衍射的暗纹分布

单缝衍射的暗纹分布如下，其中 ϕ 为相对中心的角度

$$\phi = \pm(2m)\frac{\lambda}{2a} \quad m \in \mathbb{Z}^+ \quad (13.5.4)$$

其中， a 为单缝宽度， λ 为光的波长。

证明. 我们使用的半定量分析方法称为半波带法，考虑图13.14。

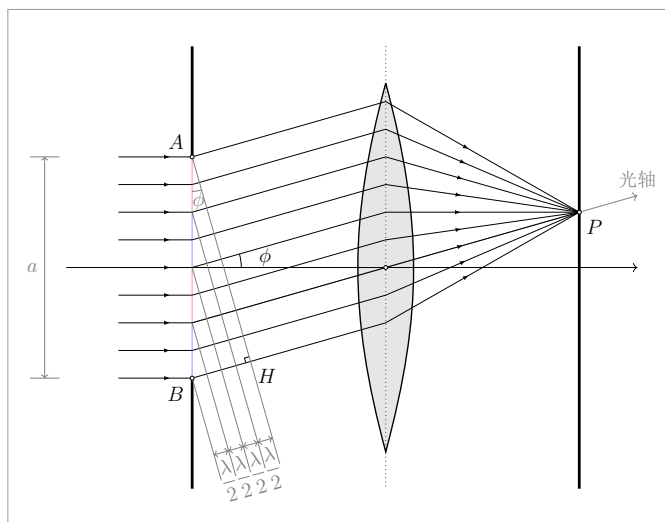


图 13.14: 半波带法

这里我们考虑衍射角为 ϕ 的一组平行光束，它们经过透镜聚焦后会聚在光屏的点 P 上，透镜是具有等光程性的，这就是说，透镜物方焦面至像方焦面间的任意光路都是等光程的，这很容易理解，从透镜两侧通过的光线走折线，几何路程较长，从透镜中心通过的光线走直线，几何路程较短，但是由于透镜中间厚两边薄的结构，从透镜中心通过的光线在高折射率的玻璃中通过的路程较多，这就补偿了光程，其在几何路程上“节约”的光程上“消耗”在玻璃中了。

这里由于平行光是以 ϕ 的角度通过透镜的，相应的可以认为光轴也偏转了 ϕ 的角度，因此各束衍射光线在垂直光轴的 AH 面和光屏上的像方焦点 P 间的光程都是一致的，从而，它们间的光程差就完全来自 BH 部分了，由于这里 $AH \perp BH$ ，因此 $\angle BAH = \phi$ ，这样就有

$$\delta = BH = AB \sin \phi = a \sin \phi \quad (13.5.5)$$

这里的 δ 仅是 A 和 B 两点发出的衍射光间的光程差，而我们要计算的是 AB 上所有的点的衍射光之间的干涉结果，为此，我们可以将 $\delta = BH$ 以 $\lambda/2$ 为单位分为若干个半波带，很显然的是，在 AB 相邻的两个半波带上产生的衍射光线将会相互抵消，在图13.14中我们用红色和蓝色对半波带交替染色标识，这样，如果光程差刚好是 $\lambda/2$ 的偶数倍，即有偶数个半波带

$$\delta = \pm(2m)\frac{\lambda}{2} \quad m \in \mathbb{Z}^+ \quad (13.5.6)$$

此时，所有的半波带都相互抵消了，这就形成了暗纹，联立式13.5.5和式13.5.6即得

$$a \sin \phi = \pm(2m)\frac{\lambda}{2} \quad (13.5.7)$$

由于这里在近轴成像，因此 ϕ 很小，故可以作 $\sin \phi = \phi$ 的近似

$$a\phi = \pm(2m)\frac{\lambda}{2} \quad (13.5.8)$$

将 a 移项即得式13.5.4的结论。 □

我们知道，暗纹的中间总是明纹，因此 [公式13.5.3 单缝衍射的光强] 可以推出明纹宽度。

公式 (13.5.3)	单缝衍射的明纹宽度
单缝衍射的中央明纹角宽度如下	
$\Delta\phi_0 = \frac{2\lambda}{a}$	(13.5.9)
单缝衍射的次级明纹角宽度如下	
$\Delta\phi = \frac{\lambda}{a}$	(13.5.10)
其中， a 为单缝宽度， λ 为光的波长。	
以上的结论表明，单缝衍射的中央明纹的宽度是次级明纹宽度的两倍。	

[公式13.5.3 单缝衍射的明纹宽度] 的结论会让我们比较困惑，这里做一些解

释

- 首先，为何中央明纹具有不同于次级明纹的宽度？从数学上很容易看出原因在于衍射暗纹分布 $\phi = \pm 2m(\lambda/2a)$ 并不适用于 $m = 0$ 的情形，即中央并不是暗纹，但为何中央就偏偏不是暗纹呢？关键在于，这里的 $2m$ 描述的是半波带的个数，而不是先前在干涉中两束光的光程差相对半波长的倍数，后者在 $m = 0$ 意味着相等的光程差，并不特殊，前者在 $m = 0$ 则意味着零个半波带，这是极为特殊的，因为此时所有光线都具有相同的光程，因而根本不会发生任何的干涉相消，而是直接叠加在中央给出一个额外的明条纹。
- 其次，为何中央明纹具有明显强于次级明纹的光强？如图 13.12 所示，中央明纹的光强要显著高于哪怕是最近的次级明纹，从理论上可以证明，中央明纹集中了衍射几乎近 90% 的能量。这种差异的根本原因，在于中央明纹和次级明纹的截然不同的形成方式
 1. 衍射的中央明纹的成因是简单的，由于中央明纹处各个衍射光束的相位差是完全相同的，因此其不存在干涉相消的问题，这也就是说，中央明纹是整个单缝 AB 上的所有衍射光束的光强的叠加，通俗的说就是“劲往一处使”，所以中央明纹很亮。
 2. 衍射的次级明纹与暗纹的形成方式是类似的，都是干涉的结果，只不过说，后者是恰好有偶数个半波带的情形，前者则是对应奇数个半波带的情形，这种情况半波带在两两抵消后最终会多出一个半波带，这一部分半波带就构成了次级明纹的结果。很明显的是，随着衍射角的增大半波带的数量也会越来越多，因此最终抵消剩下的半波带在 AB 上的宽度也会越来越短，故衍射角越大，次级明纹的光强就越低。但即便在最好的情况下，次级明纹的光强也只可能来自 $1/3$ 的 AB 段（即 3 个半波带的情形，因为 1 个半波带仍是中央明纹），所以，次级明纹的光强远不如中央明纹。
- 最后，还要说明的一点是，次级明纹的光强峰值其实并非在奇数个半波带时取到。因为在奇数个半波带时虽然确实会多出一个半波带，但是如果衍射角再稍稍小一些，虽然此时剩下的半波带会不足一个，但是在 AB 上对应的半波带宽度也会大一些，两者的平衡之下，就有可能出现，衍射角在稍小于奇数个半波长时，衍射的次级明纹反而取到极值。不过这种偏差并不是很大，这在图 13.12 标识次级明纹极值的红色虚线中可以看出。

这里将次级明纹分布的定量结论列举如下，可以看出，半波长的奇数倍是相当好的近似。

公式 (13.5.4)

单缝衍射的明纹分布

单缝衍射的次级明纹分布如下，其中 ϕ 为相对中心的角度

$$\phi = \pm(2m+1)\frac{\lambda}{2a} \quad m = 0.93, 1.96, 2.97, \dots \quad (13.5.11)$$

在精度要求不高时可以近似为

$$\phi = \pm(2m+1)\frac{\lambda}{2a} \quad m \in \mathbb{Z}^+ \quad (13.5.12)$$

其中， a 为单缝宽度， λ 为光的波长。

这里还有一个值得注意的问题是，单缝衍射的中央明纹的角宽度是 $\Delta\phi_0 = (2\lambda/a)$ ，如果光的波长 λ 相较单缝宽度 a 足够小，那么 $\Delta\phi_0 \rightarrow 0$ ，这就表明衍射场基本集中在沿直线传播的原方向，在光屏上收缩为几何光学的像点，此时，光的衍射效应就可以忽略了，光的直线传播规律重新适用，由此可以看出，几何光学的实质就是波动光学在短波段 $\lambda \rightarrow 0$ 时的极限形态。

13.5.4 圆孔夫琅禾费衍射

圆孔夫琅禾费衍射的图样称为艾里斑，其明暗分布与单缝衍射的形态是类似的，由一组明暗相间的同心圆环围绕着中央的一个明亮的圆形亮斑（其占有约 84% 的光能），如图 13.15 所示。

然而，艾里斑的光强分布并不只是单缝衍射的光强分布在半径上的重复，艾里斑的光强分布函数是完全不同的，其中还会涉及到特殊函数论中的一阶贝塞尔函数 $J_1(x)$ ，陈列如下。

公式 (13.5.5)

圆孔衍射的光强

圆孔衍射在光屏相对中心 ϕ 处产生的光强为

$$I = I_0 \left(\frac{2J_1(\alpha)}{\alpha} \right)^2 \quad (13.5.13)$$

其中 α 为代换变量

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \quad (13.5.14)$$

其中， a 为圆孔直径， I_0 为圆孔光强， λ 为光的波长。

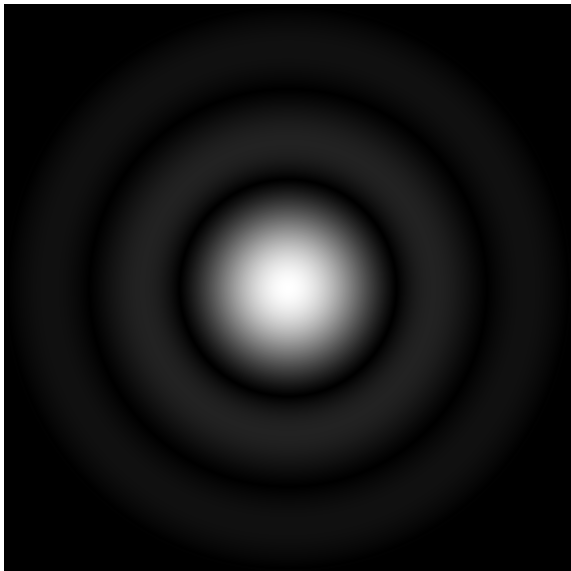


图 13.15: 艾里斑

这里我们将圆孔衍射和单缝衍射的光强分布函数进行一下对比，如表 13.3 所示，从中很容易看出，圆孔衍射的中央明纹的角宽度要比单缝衍射稍稍大一些，这也可以在以下公式中反映。

公式 (13.5.6)	圆孔衍射的明纹宽度
圆孔衍射的中央明纹角宽度如下	
$\Delta\phi_0 = 1.22\frac{2\lambda}{a} \tag{13.5.15}$	
其中， a 为圆孔直径， λ 为光的波长。	

这里还有一个比较重要的问题是光学仪器的分辨本领，我们知道，许多光学仪器都可以视为圆孔，例如相机镜头或显微镜，由于衍射效应，当两个物点发出的平行光线通过透镜时，其在透镜的焦平面上形成的是两个艾里斑，而不是两个清晰的像点，这样导致的结果就是如果物点距离太近，两者衍射所形成的艾里斑将融为一体，此时，两者也就无法被光学仪器分辨了。

表 13.3: 圆孔衍射和单缝衍射的光强分布函数

圆孔衍射
原始图源文件缺失 Chapter13E_Figure07a
单缝衍射
原始图源文件缺失 Chapter13E_Figure07b

那么，光学仪器的最小分辨角应该如何计算呢？我们有瑞利判据指出，如果一个艾里斑的中心恰好与另一个艾里斑的第一暗环的中心相互重合，此时恰能分辨两个艾里斑。很显然，这里的最小分辨角就是艾里斑⁵的半角宽 $\Delta\phi_0/2$ ，即第一暗环的半径（对应的角），我们记作 $\delta\theta$

$$\delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{a} \quad (13.5.16)$$

因此，如果我们要增大光学仪器的最小分辨角 $\delta\theta$ ，就有两个方向。第一个方向是增大光学仪器的镜头口径，典型的例子是天文望远镜，现代天文台的光学天文望远镜的直径甚至可以达到米一级，目的就是为了增大对遥远天体的最小分辨角。第二个方向是减小光的波长，当然更一般的说，我们甚至都没有必要使用可见光乃至电磁波，典型的例子就是电子显微镜，电子束在德布罗意物质波的观点下相当于波长为 10^{-3}nm 的电子波，它的放大倍数可以达到数百万。

13.6 光栅衍射

广义的说，具有周期性的空间结构或光学性能的衍射屏，统称为光栅。这里我们考虑的光栅的结构如图13.16所示，其由 N 条等距分布的狭缝构成，区别于单缝衍射，我们称之为多缝衍射。

这里，取透光部分的宽度为 a ，取遮光部分的宽度为 b ，这样光栅的周期就是 $d = a + b$ ，这就是说每经过 d 的宽度光栅的结构就会重复一次，我们将光栅的空间周期 d 定义为光栅常量。

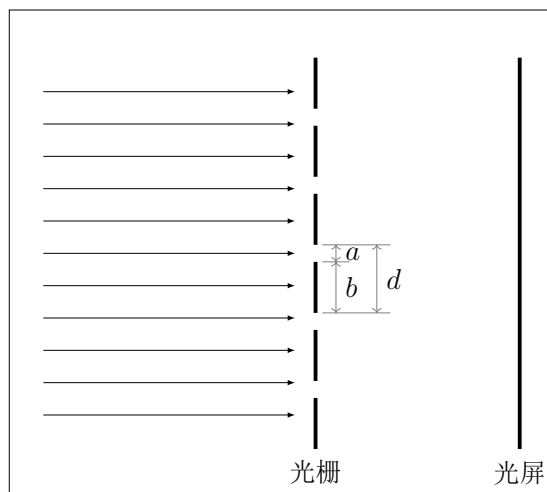
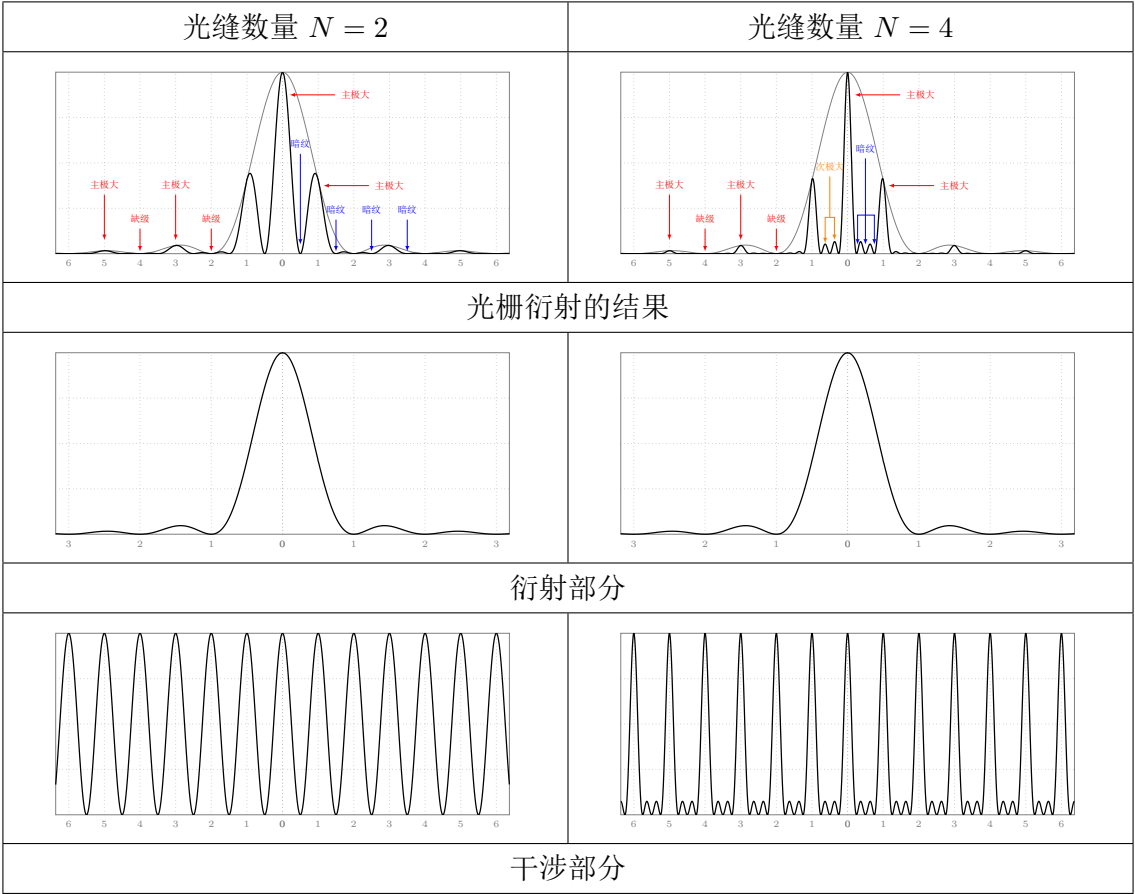


图 13.16: 光栅

那么，光栅衍射的结果与单缝衍射的结果有何不同？

⁵前面的解释有些不严密，艾里斑指的其实并非是整个圆孔衍射图案，艾里斑是特指其中的中央亮斑。

表 13.4: 光栅衍射的成因



在表13.4中，我们注意到即便是对于最简单的“双缝衍射”，它的结果相较于单缝衍射就已经复杂很多了，更不要说更复杂的“四缝衍射”。为此我们有必要仔细探究光栅衍射的光学原理。

首先，我们揭示一个重要的实验事实，单缝衍射图案的形状和位置并不会随着单缝的上下移动而变化，这就是说，即便单缝偏离了原有的中心位置，衍射图案仍然将会保持原位，衍射的中央光强仍然在原先的中心位置。这个结果可能很难理解，不过，我们可以这样想，我们知道，在夫琅禾费衍射中，凸透镜对于成像的决定性作用。具体的说，对于衍射角为 ϕ 的一组衍射光束的成像点，其实完全取决于以角度 ϕ 通过凸透镜光心的光线指向何处，这一条光线是被凸透镜的位置所固定的，而上下移动单缝只会影响这一通过光心的光线到底是由单缝上具体哪一点发出的，而这并不会影响任何衍射角 ϕ 时的成像位置，因此不会影响衍射图案。

这样，我们就很容易想象，如果每次只令光栅的 N 条狭缝中的某一条单独工作，而将其他狭缝遮蔽，那么它们光屏上独立产生的衍射图样将是完全相同且重合的，与节13.5中我们熟悉的单缝衍射没有任何的差别。然而，如果我们使得光栅的 N 条狭缝同时工作，我们就会简单的得到一个亮了 N 倍的单缝衍射图案吗？显然不会！因为虽然每一个狭缝产生的单缝衍射图样完全重合，但是它们之间同时是相干光源，光程差取决于缝间距，光强叠加时是适用相干叠加原理，只不过此时的干涉是在衍射光强分布的基础上进行的，当 $N = 2$ 时的干涉就是我们前面很熟悉

的双缝干涉，当 $N \neq 2$ 时我们称为多缝干涉，它的干涉结果会稍微更复杂一些。

这样一来，我们就可以说，光栅衍射实质是单缝衍射和多缝干涉共同作用的结果。由此我们就可以基本定性解释光栅衍射的结果了，我们知道，干涉的明纹周期取决于相邻两条狭缝中央的间距即光栅周期 d ，衍射的明纹周期则取决于狭缝宽度 a ，通常来说，狭缝刻的很细，狭缝的缝宽往往是远小于缝间距的，这就指示 $d \gg a$ ，因此，光栅衍射的光强分布中，干涉是高频部分，衍射是低频部分，两者会构成类似波动中的拍现象，即最终光栅的光强分布，是低频的衍射光强分布的包络线下，以高频的干涉光强分布的规律快速波动，基于此，定义以下特征。

- 以双缝情况为例，当干涉部分达到光强极大值时，我们就称光栅衍射对应位置形成的峰值为主极大，主极大并不仅限于中央的哪一最高的峰值，主极大可能会随着衍射部分的包络线的起伏而上下起伏，但这都无妨，只要复合以上定义，我们就统称为主极大。
- 以双缝情况为例，当干涉部分达到光强极小值时，即光强为零时，此时光栅衍射对应位置的光强也必然为零，形成暗纹，注意，此处暗纹的来源是干涉部分而不是衍射部分！
- 如果讨论的是更一般的多缝情形，那么干涉部分会更复杂一点，但总体而言并没有太大的差别，原先的主极大的位置不会改变，主要影响在于，多缝干涉在两个极大值之间还有一些次级的波动，这就会导致所谓次极大的出现，定量的说，即任意两个主极大之间有 $N - 1$ 个暗纹和 $N - 2$ 个次极大，其中 N 为狭缝数量，因此双缝时没有次极大。
- 另外还要一种特别的情况，如果 d 刚好是 a 的整数倍，那么衍射部分的周期和干涉部分的周期是耦合的，由于衍射部分也存在光强为零的位置，这就必然会导致样一种情况的出现，主极大恰好落在了衍射部分光强为零的位置，换言之在该处，主极大的峰值恰好为零。从图像上看，我们就好像是意外的丢失一个主极大一样，因此形象的称之为缺级。

以上，我们就对光栅衍射中的光强分布现象有了一个基本的理解，下面，我们先不加证明的列出作为绘图依据的光强分布函数，随后给出一系列光栅衍射的光强分布曲线和仿真图像，而在最后，我们将在我们的知识体系范围内半定量的讨论一下主极大的分布规律及其缺级条件。

公式 (13.6.1)

光栅衍射的光强分布

光栅衍射在光屏相对于透镜中心 ϕ 处产生的光强为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2 \quad (13.6.1)$$

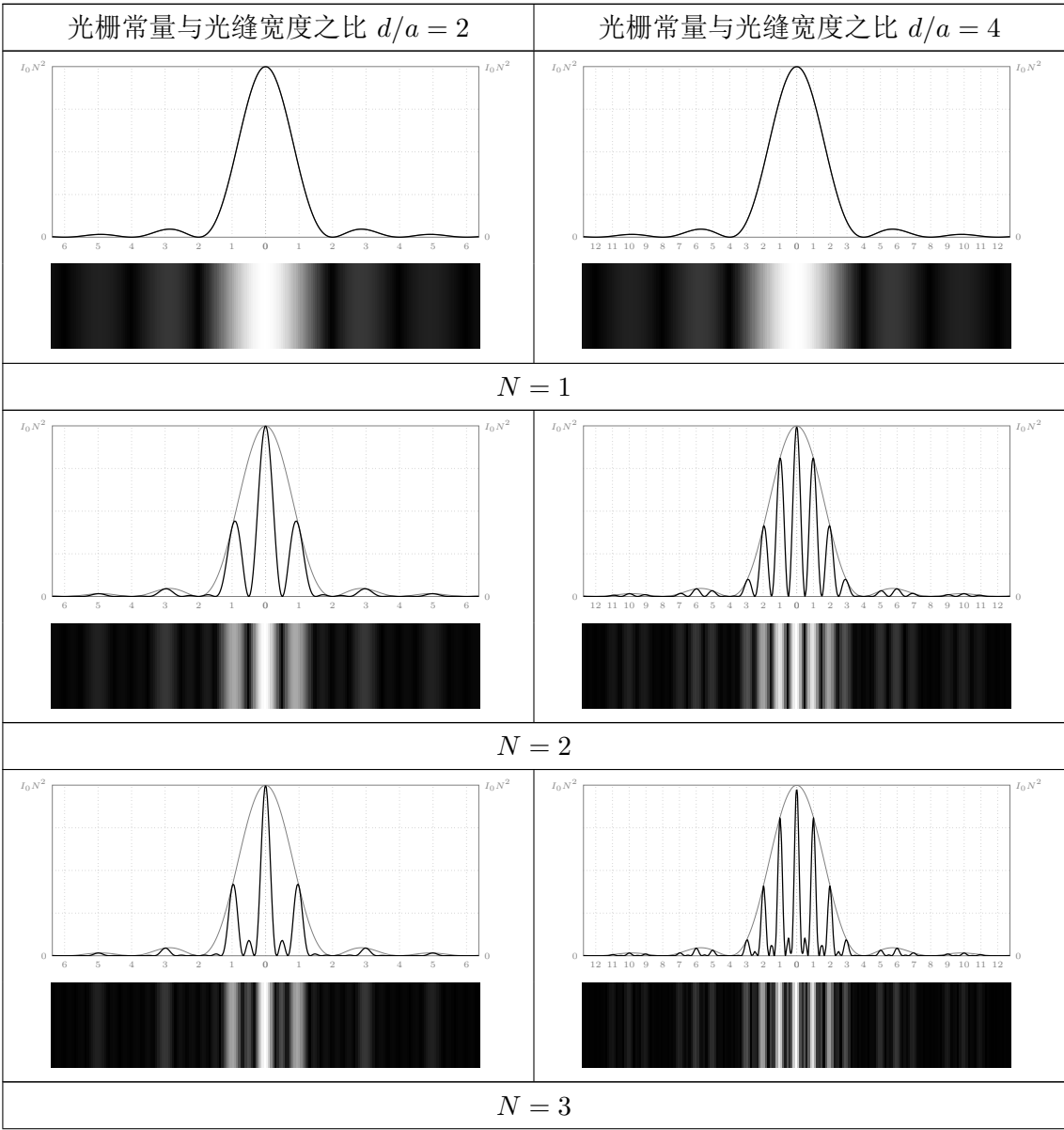
其中，前一部分是衍射因子，后一部分是干涉因子，代换变量 α, β 分别满足

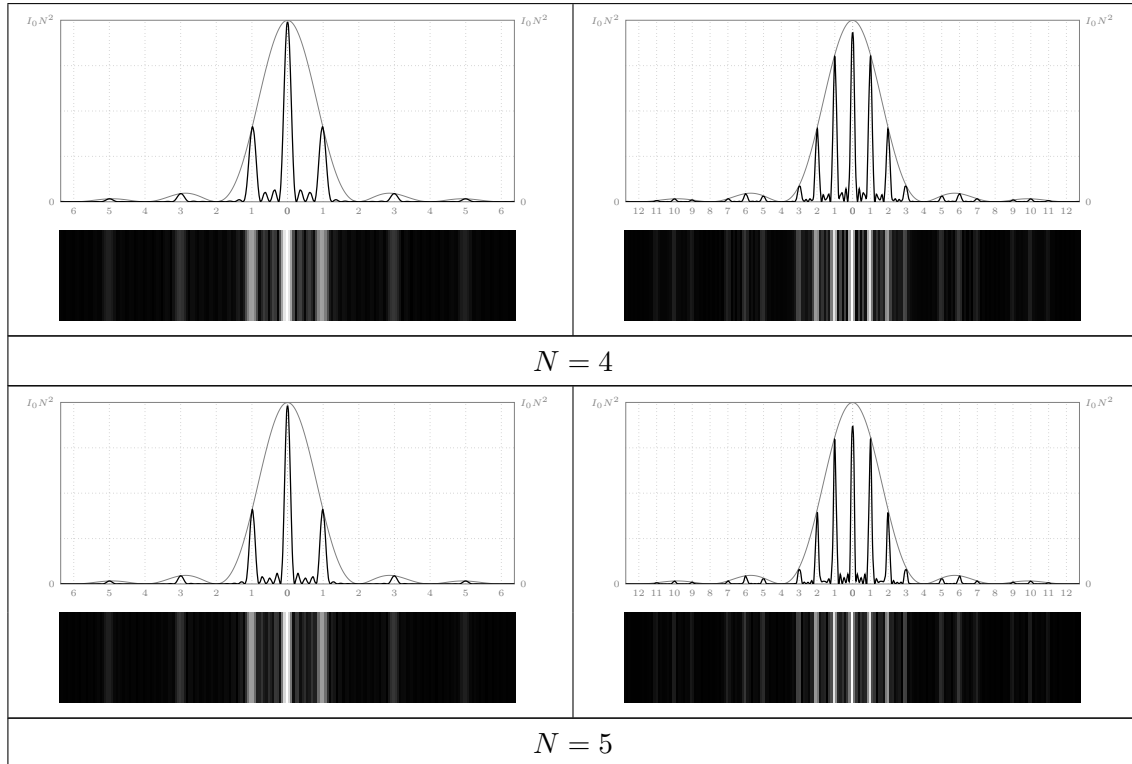
$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \tag{13.6.2}$$

其中， a 和 d 分别为缝宽度和缝的中央间距（光栅常数）， λ 为光的波长。

在表13.5中，我们以狭缝数目 $N = 1, 2, 3, 4, 5$ 绘制光栅衍射的光强分布曲线和仿真图像，并分别考虑 $d/a = 2$ 和 $d/a = 4$ 两种情形，这将决定在一个包络内光强上下振荡次数的多少。

表 13.5: 光栅衍射





需要注意的是，从理论上可以计算，当光栅的狭缝数为 N 时，在中央的主极大处的光强并不是单个狭缝中央明纹的光强 I_0 ，而是大的多的 $I_0 N^2$ ，定性上说开放的狭缝越多总的光的能量就相应越多，定量的说我们知道在双缝干涉中，如果两个狭缝的光强均为 I_0 ，那么两个狭缝的干涉结果的光强极大值为 $4I_0$ ，此处 $N = 2$ 恰有 $N^2 = 4$ ，这就是 N^2 系数的说明。可以预见的是，当 $N \rightarrow \infty$ 时，主极大的光强趋于无穷的同时宽度趋于零，即演化为狄拉克函数。

公式 (13.6.2)

光栅的主极大的分布

光栅衍射的主极大的分布如下，其中 ϕ 为相对中心的角度

$$\phi = \pm(2m)\frac{\lambda}{2d} \quad m \in \mathbb{Z} \quad (13.6.3)$$

证明. 现在证明主极大的公式，所谓主极大，其实就是狭缝间两两的光程差 $\delta = d \sin \phi$ 恰好为半波长的偶数倍，这样各个狭缝在在角度 ϕ 下发出的光束就具有完全相同的相位，相干增强

$$\delta = d \sin \phi = \pm(2m)\frac{\lambda}{2} \quad m \in \mathbb{Z}$$

作 $\sin \phi = \phi$ 的小角度近似，将 d 移项

$$\phi = \pm(2m)\frac{\lambda}{2d}$$

□

公式 (13.6.3)

光栅主极大的缺级条件

光栅主极大的缺级条件为, 如果第 m 级主极大满足

$$m = \pm \frac{d}{a} m_0 \quad m_0 \in \mathbb{Z} \quad (13.6.4)$$

那么第 m 级主极大将会构成缺级, 其中 a, d 分别为光栅的缝宽度和缝的中央间距。

证明. 根据 [公式 13.6 光栅的主极大的分布], 当 ϕ 满足下式时, 干涉部分取到极大值

$$\phi = \pm (2m) \frac{\lambda}{2d} \quad m \in \mathbb{Z} \quad (13.6.5)$$

根据 [公式 13.5.3 单缝衍射的暗纹分布], 当 ϕ 满足下式时, 衍射部分取到暗纹

$$\phi = \pm (2m_0) \frac{\lambda}{2a} \quad m_0 \in \mathbb{Z}^+ \quad (13.6.6)$$

假如 ϕ 同时满足式 13.6.5 和式 13.6.6, 那么就有

$$\pm (2m) \frac{\lambda}{2d} = \pm (2m_0) \frac{\lambda}{2a} \quad (13.6.7)$$

约去无关的系数 (两侧正负号是独立的)

$$\frac{m}{d} = \pm \frac{m_0}{a} \quad (13.6.8)$$

或者

$$m = \pm \frac{d}{a} m_0 \quad (13.6.9)$$

这就证明了式 13.6.4 的结论。 $\square$

13.7 光的偏振

光的干涉和衍射线性揭示了光的波动特性, 而我们知道, 光作为一种电磁波是一种横波, 区分横波和纵波的关键差别在于振动方向是垂直还是平行传播方向, 而在三维中, 横波的振动方向将有一个平面的可能范围。具体的说, 同样是这么一束光, 它的光矢量究竟在垂直光线的平面的哪个方向上振动, 上下? 左右? 或两者兼有之? 这方面的特性我们称为光的偏振, 而很显然的是, 偏振必然只是横波独有的特性, 因此在一定意义上, 光的偏振现象确立了光的横波性。

13.7.1 光的偏振态

在光的传播过程中，如图13.17所示，假设光沿 z 轴传播，如果光矢量 $\mathbf{E}$ 仅在某个特定方向上振动，对于图??这是水平的 x 轴方向，对于图??折射垂直的 y 轴方向，那么，我们就将这样的光称为完全偏振光，同时，我们将光矢量的振动平面，在这里分别是 zx 和 zy 平面，称为偏振平面。另外如果迎着光线看（左侧圆形区域的视角），完全偏振光的光矢量的振动始终保持是一条直线上，因此，完全偏振光有时也被称作线偏振光。为了在光线传播方向上也能表示出光的偏振方向，我们还会在光线上附加“圆点”或“竖线”以表示光矢量的振动方向，前者表示垂直纸面沿 x 轴的水平偏振，后者则表示纸面上垂直光线沿 y 轴的垂直偏振。

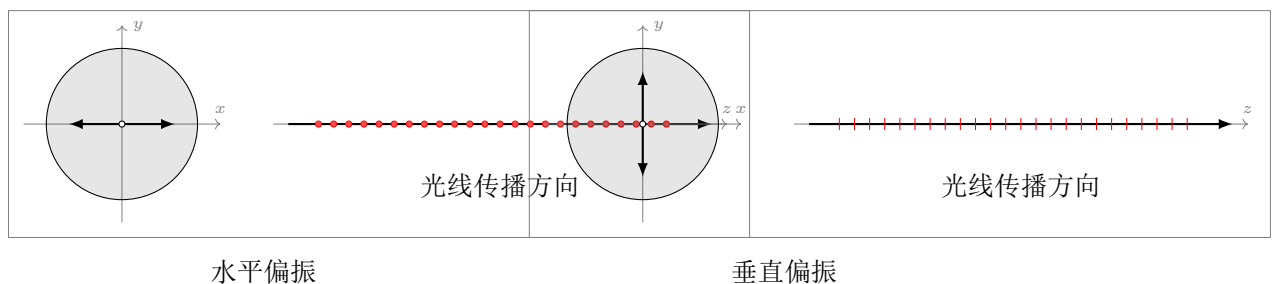


图 13.17: 完全偏振光

就线偏振光这种迎着光线方向观察光矢量划出的轨迹的分类方式，假如光矢量随着光线传播的过程中，绕端点不断的匀速左旋或右旋，就会勾勒出圆形轨迹，这样的光称为圆偏振光，而较一般的说，假如光矢量勾勒出的是椭圆轨迹，这时就得到了椭圆偏振光。椭圆偏振光是最一般的情况，其“长轴和短轴相等”和“短轴为零”分别就给出了圆偏振光和线偏振光，不过反过来说，椭圆偏振光和圆偏振光也可以视为两个频率相同，振动方向垂直的线偏振光以不同或相同比例叠加的结果。总之，尽管三者的偏振方式略有不同，但它们都具有规律的偏振特性。

自然光，或者更普遍的说，以自发辐射为主的光源发出的光，是否是某种偏振光？答案是否定的，自然光并不是偏振光，从宏观上来看，自然光的光矢量的取向是随机的，在统计上有均等的概率向各个方向振动。这并不是说，自然光是一种圆偏振光，圆偏振光的光矢量虽然也在不断变化，但这种变化是具有确定规律的，自然光的偏振方向则是迅速且无规则的变化着的，这可以从普通光源的发光性质解释，在小节13.2.2中我们提到过，普通光源的发出的光波实际是一段一段的，每一段光波来自不同的电子跃迁，因而，每一段光波虽然可能各自都具有规律的偏振状态，但彼此之间的偏振状态各不相同，从宏观上看就表现为光矢量无规律的变化了。

自然光的光矢量具有向各个方向振动的可能，但由于每一个光振动矢量都可以在两个互相垂直的方向上分解，因此，自然光的光矢量可以用两个，振动方向垂直，振幅相同，但没有恒定相位关系的独立振动代替，由于两个独立振动的相位关系不断变化，它们的振动合成结果也会不断随机变化。基于这样的想法，自然光就

可以视作两个振动方向垂直且振幅相等，但没有恒定相位关系的线偏振光的混合。因此，自然光在偏振图示中常被表示为图 13.18 的形态。

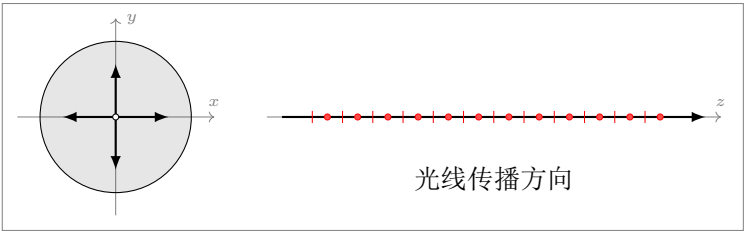


图 13.18: 自然光

自然光有时经过一些光学过程后，虽然仍然没有规律的偏振方向，但统计上观察到其光矢量在各个振动方向上出现的概率不再均等，某个方向上的振动多些，某个方向上的振动少些，我们将这种光称为部分偏振光，它可以视为完全偏振光和自然光的结合，图示如图 13.19 所示。

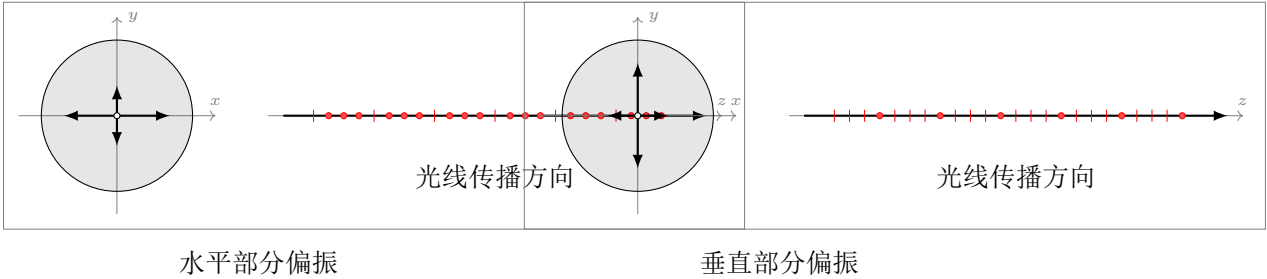


图 13.19: 部分偏振光

13.7.2 光偏振片

现在的问题是，偏振光和自然光对我们人眼感知而言，有什么差异吗？答案是否定的，就像是自然光和人造白光源对在我们的感知而言都是“白光”，但是，自然光是连续光谱，人造白光源往往是特定几个波长的单色光的混合，由此可见，人眼无法感知光的全部的波动特性，而偏振性也是我们无法感知的。但是，在某些天然或人造的材料存在一个特定方向，使得

- 当光的偏振方向与之相垂直时，光会被强烈吸收。
- 当光的偏振方向与之相平行时，光会完全的通过。

这就好比水中放置的一个栅栏，如果鱼上下摆动就可以通过，如果鱼左右摆动就不能通过了。

这种对光的偏振具有选择性吸收的性质称为材料的二向色性，由这种材料制备的光学元件则称为偏振片，而偏振片能透过的光振动的方向称为的偏振化方向，这通过会标注在偏振片上。

偏振片的第一种用法是作为起偏器，起偏是指从自然光获得偏振光的过程，如图 13.20，设通过偏振片前后的光强分别为 I_0 和 I ，由于自然光可以视为垂直和

平行偏振化方向的两个完全偏振光的叠加，两者各占有自然光 $I_0/2$ 的光强，而通过偏振片后，就只留下了平行偏振化方向的那一完全偏振光，因此通过偏振片后产生的偏振光的光强 $I = I_0/2$ 就只有原先的一半了。

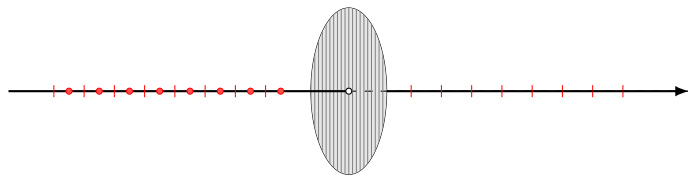


图 13.20: 起偏器

偏振片的第二种用法是作为检偏器，这研究的是偏振光再通过偏振片的结果，如图13.21所示

- 旋转偏振片，使得其偏振化方向与偏振光平行，此时透射光最强。
- 旋转偏振片，使得其偏振化方向与偏振光垂直，此时透射光为零，称为消光现象。

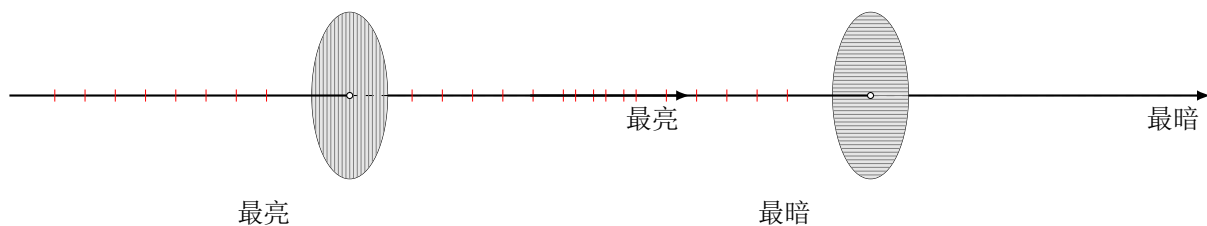


图 13.21: 检偏器

通过检偏器，可以分辨偏振光的偏振方向，只要观察偏振片转到哪一方向透射光最亮即可。

13.7.3 马吕斯定律

现在的问题是，偏振化方向与偏振光平行则透射光最强，偏振化方向与偏振光垂直则透射光最弱。那么如果两者夹角 α 介于平行 $\alpha = 0$ 和垂直 $\alpha = \pi/2$ 之间，此时将会产生什么结果？

定律 (13.7.1)

马吕斯定律

若偏振片的偏振化方向与偏振光的夹角为 α ，则

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad (13.7.1)$$

其中 I_0, I 是通过偏振片前后的光强。

证明. 设通过偏振片前后光矢量的振幅分别为 A_0, A , 而光强分别为 I_0, I , 我们将通过偏振片前的光矢量正交分解至平行偏振方向 $A_0 \cos \alpha$ 和垂直偏振方向 $A_0 \sin \alpha$, 只有前者得到保留, 故

$$A = A_0 \cos \alpha$$

而光强和光矢量的振幅的关系是 $I = A^2$ 和 $I_0 = A_0^2$, 故

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

□

马吕斯定律与上一小节是兼容的, 当 $\alpha = 0$ 时 $I = I_0$ 最亮, 当 $\alpha = \pi/2$ 时 $I = 0$ 最暗。

13.7.4 反射和折射中的偏振现象

马吕斯在 1808 年偶然从窗玻璃反射的太阳光中发现了光的偏振现象, 进一步的研究表明, 偏振光除了可以通过前面几小节的偏振片产生, 当自然光在两种介质的界面上发生反射和折射时, 反射光和折射光都会出现一定程度的偏振现象, 即, 反射光和折射光均为部分偏振光。

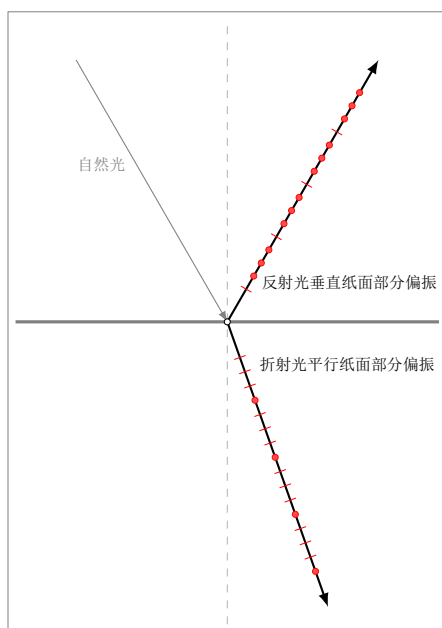


图 13.22: 反射和折射中的偏振现象

反射光和折射光的部分偏振的方向是不同的, 如图13.22所示

- 反射光的部分偏振, 主要以垂直纸面的方向为主。
- 折射光的部分偏振, 主要以平行纸面的方向为主。

这里所谓的“纸面”实质上, 是入射光所在那一垂直界面的平面, 有时也称为“入射平面”。

改变入射角，反射光和折射光的偏振化程度会相应发生变化，折射光在该过程中始终是部分偏振，然而入射角在某些特定角度时，反射光则会变为完全偏振，这由布儒斯特定律给出。

定律 (13.7.2)

布儒斯特定律

当反射光和折射光垂直时，反射光将变为完全偏振光。

定义反射光变为完全偏振光时的那一特殊入射角，定义为布儒斯特角，布儒斯特定律只告诉我们布儒斯特角对应的是反射光和折射光垂直的情形，并没有给出布儒斯特角的计算公式。

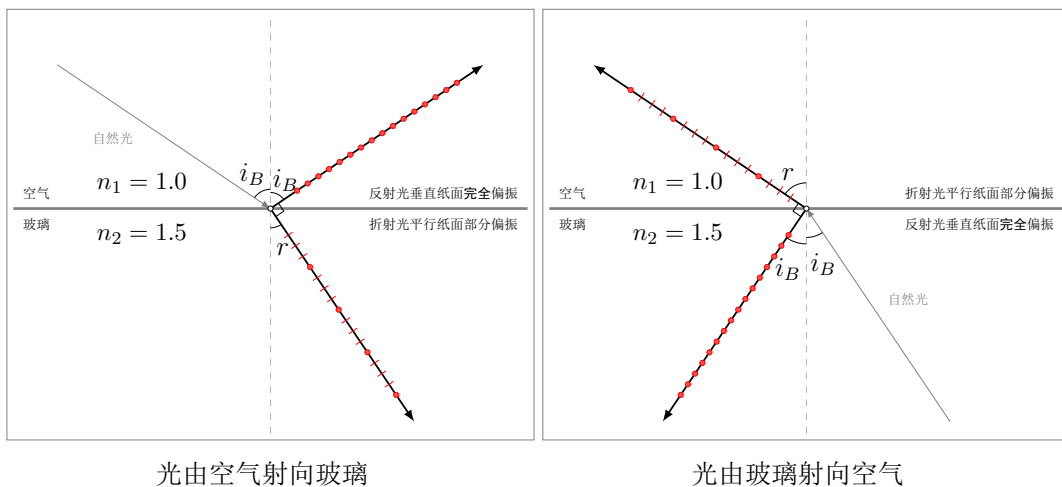


图 13.23: 布儒斯特角

公式 (13.7.3)

布儒斯特角

当入射角 $i = i_B$ 时，反射光将变为完全偏振光

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (13.7.2)$$

其中 i_B 即为布儒斯特角，光由介质 n_1 射向介质 n_2 。

证明. 根据 [定律 13.7.4 布儒斯特定律]，反射光变为完全偏振光时，反射光和折射光垂直，即

$$i_B + r = \frac{\pi}{2} \quad (13.7.3)$$

根据 [定律 13.4.1 光的折射定律]

$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin r \quad (13.7.4)$$

在式 13.7.4 代入式 13.7.3

$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - i_B \right) = n_2 \cos i_B \quad (13.7.5)$$

这就得到

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1} \quad \square$$

正是因为反射光是具有一定的偏振性的，因此在摄影中有时会在镜头前附加偏振镜，当偏振镜被旋转到某些特定角度时，就可以将水面的反光消除，使得水面下的景象清晰的呈现出来。

第五部分

近代物理

第十四章 狭义相对论

经典力学满足伽利略相对性原理，这就是说，经典力学规律对于任何惯性系都是等价的，我们期望这种相对性原理不仅限于力学规律，但是，基于麦克斯韦方程组可以求出真空光速为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \quad (14.0.1)$$

然而，这个过程中，我们并没有先行假定任何的参照系，这就意味着麦克斯韦方程指出，光速对于任何参照系都是相同的，然而，某个速度对于任何参照系相等在伽利略变换的观点下是完全不可思议的。由此可见，电磁学理论和伽利略变换之间的矛盾是不可调和的，两者之间我们必须放弃一个，要么放弃麦克斯韦方程下的电磁学理论，要么放弃绝对时空观下的伽利略变换，然而，电磁学理论的正确性已经被大量的实验事实所验证，因此我们并没有任何修改电磁学理论的依据，但是，电磁波的传播涉及到的高速运动领域，绝对时空观却从来没有被验证过，我们不能随意将宏观低速下的经验推广至电磁理论中，因此，要修改的是绝对时空观。

14.1 狭义相对论的两条基本原理

那么，我们将用什么取代绝对时空观呢？这就是狭义相对论假设的两条基本原理。

原理 (14.1.1)

相对性原理

物理定律在所有惯性系中具有相同数学形式，不存在特殊的绝对惯性系。

原理 (14.1.2)

光速不变原理

真空光速 c 是无关惯性系选取的常数，即任何惯性系中测得的真空光速均相同。

[原理14.1 光速不变原理] 在数学上应该如何去表达？试想 $S(x, y, z, t)$ 和 $S'(x', y', z', t')$ 是两个不同的惯性系，其中 S' 系相对 S 系以速率 u 沿某个方向运动，那么假设当 S' 和 S 的原点 O' 和 O 重合时，记此时 $t' = t = 0$ 时由两者的重合原点发出一个闪光，由于光速与参照系的选定无关，无论在 S' 还是在 S 系中观察，闪光波前均为球面，球心分别为 O' 和 O ，球的半径分别为 ct' 和 ct ，因此可以推定的是，在

S' 和 S 系中闪光波前球面的方程分别为

$$c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = 0 \quad c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0 \quad (14.1.1)$$

这里式14.1.1给出的两个球面方程, 就可以视为对光速不变原理的一种数学表述。

[7]

14.2 洛伦兹变换

绝对时空观的必然结果就是伽利略坐标变换, 那么, 相对论时空观下, 或者说, 相对性原理和光速不变原理下, 势必将会得到一种不同的坐标变换, 这就是本节将要介绍的洛伦兹变换。

公式 (14.2.1)

洛伦兹变换

设 $S(x, t)$ 和 $S'(x', t')$ 是两个惯性系, 其中 S' 相对 S 沿 x 轴方向以速度 u 运动。给出 $S \rightarrow S'$ 的变换, 是洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - ut) \\ t' = \gamma\left(t - \frac{ux}{c^2}\right) \end{cases} \quad (14.2.1)$$

给出 $S' \rightarrow S$ 的变换, 是洛伦兹逆变换

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + ut') \\ t = \gamma\left(t' + \frac{ux'}{c^2}\right) \end{cases} \quad (14.2.2)$$

这里 γ 是一个与速度 u 有关的常数 $\gamma(u)$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad \beta = \frac{u}{c} \quad (14.2.3)$$

其中 c 为真空光速。

证明. 在伽利略变换下, 我们知道空间部分的变换分别是

$$x' = (x - ut) \quad x = (x' + ut') \quad (14.2.4)$$

在洛伦兹变换下, 我们需要让这种变换满足光速不变原理, 我们可能会觉得这样一来变换将会有很多的可能性, 但实际上, 并没有太大的选择空间, 因为, 空间和时间是均匀的, 这是合理的假设, 这边和那边的 1 米是相同的, 过去和未来的 1 秒是相同的, 而在这种假设下产生的一个必然结果是, 空间变换必须是线性变换, 换

言之，洛伦兹变换必须被限定为以下形式

$$x' = \gamma(u)(x - ut) \quad x = \gamma(-u)(x' + ut') \quad (14.2.5)$$

这里 γ 是无关 x, x', t, t' 的常数，而这里的变换和逆变换，分别可以视为一个关于 u 和 $-u$ 即目标坐标系相对于自己的速度的物理规律，根据 [原理14.1 相对性原理]，物理规律在不同惯性系中具有相同形式，因此这里关于 u 和 $-u$ 作为系数的函数 γ 必然是同一个函数。

而根据 [原理14.1 光速不变原理]，我们有

$$c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = 0 \quad c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0 \quad (14.2.6)$$

这里不考虑 y, z ，不妨设 $y = y' = z = z' = 0$ ，这样简化为

$$c^2 t'^2 - x^2 = 0 \quad c^2 t^2 - x^2 = 0 \quad (14.2.7)$$

或者

$$t' = \frac{x'}{c} \quad t = \frac{x}{c} \quad (14.2.8)$$

现在的目的是求出 γ ，将式14.2.8交叉代入式14.2.5，分别得到

$$x' = \gamma(u) \left(x - \frac{u}{c} x \right) = \gamma(u) \left(1 - \frac{u}{c} \right) x \quad (14.2.9)$$

$$x = \gamma(-u) \left(x' + \frac{u}{c} x' \right) = \gamma(-u) \left(1 + \frac{u}{c} \right) x' \quad (14.2.10)$$

将式14.2.10再代入式14.2.9的末端

$$x' = \gamma(u) \gamma(-u) \left(1 - \frac{u}{c} \right) \left(1 + \frac{u}{c} \right) x' \quad (14.2.11)$$

不妨约去两端的 x' ，稍作整理

$$\gamma(u) \gamma(-u) = \frac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}} \quad (14.2.12)$$

下一步是比较困难的，在一般情况下 $\gamma(u) \neq \gamma(-u)$ ，但是如果假设 $\gamma = \gamma(u) = \gamma(-u)$

$$\gamma = \pm \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (14.2.13)$$

我们关注到得到的结果只包含 u^2 ，这样一来前面 $\gamma = \gamma(u) = \gamma(-u)$ 的猜测就是成立的了。

我们现在的的问题是，这里的正负都需要保留吗？并不是，因为洛伦兹变换必须

要在 $u \ll c$ 时自然退化至伽利略变换, 因为低速下的伽利略变换是得到大量实验验证的。而这一要求就相当于是要保证式14.2.5中的 γ 在 $u \rightarrow 0$ 时满足 $\gamma \rightarrow 1$, 为此, 式14.2.13中只能取正, 即

$$\gamma = \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (14.2.14)$$

或者更简洁的记为

$$\gamma = \sqrt{\frac{1}{1 - \beta^2}} \quad \beta = \frac{u}{c} \quad (14.2.15)$$

至此, 我们就通过光速不变原理和相对性原理导出了洛伦兹变换的空间部分。

接下来的时间部分只剩一些简单的代数计算了, 展开式14.2.5

$$x' = \gamma x - \gamma u t \quad x = \gamma x' + \gamma u t' \quad (14.2.16)$$

从式14.2.16中分别解出 t 和 t'

$$t = -\frac{x' - \gamma x}{\gamma u} \quad t' = \frac{x - \gamma x'}{\gamma u} \quad (14.2.17)$$

稍做一些整理

$$t = -\frac{1}{u} \left(\frac{x'}{\gamma} - x \right) \quad t' = \frac{1}{u} \left(\frac{x}{\gamma} - x' \right) \quad (14.2.18)$$

在式14.2.18中代入式14.2.5, 消去 t, t' 的表达式中的 x, x'

$$t = -\frac{1}{u} \left[\frac{x'}{\gamma} - \gamma(x' + ut') \right] \quad t' = \frac{1}{u} \left[\frac{x}{\gamma} - \gamma(x - ut) \right] \quad (14.2.19)$$

在式14.2.19的括号内提出一个 $1/\gamma$, 并打开内层括号

$$t = -\frac{\gamma}{u} \left[\frac{x'}{\gamma^2} - x' - ut' \right] \quad t' = \frac{\gamma}{u} \left[\frac{x}{\gamma^2} - x + ut \right] \quad (14.2.20)$$

稍作些整理

$$t = -\frac{\gamma}{u} \left[\left(\frac{1}{\gamma^2} - 1 \right) x' - ut' \right] \quad t' = \frac{\gamma}{u} \left[\left(\frac{1}{\gamma^2} - 1 \right) x + ut \right] \quad (14.2.21)$$

由式14.2.14我们注意到

$$\frac{1}{\gamma^2} - 1 = -\frac{u^2}{c^2} \quad (14.2.22)$$

将式14.2.22代入式14.2.21中, 关注各个正负号的去向

$$t = \frac{\gamma}{u} \left[ut' + \frac{u^2}{c^2} x' \right] \quad t' = \frac{\gamma}{u} \left[ut - \frac{u^2}{c^2} x \right] \quad (14.2.23)$$

注意到我们可以约掉分子上的 u

$$t = \gamma \left(t' + \frac{u}{c} x' \right) \quad t' = \gamma \left(t - \frac{u}{c} x \right) \quad (14.2.24)$$

这就证明了洛伦兹变换在时间部分的结论。 $\square$

14.3 狭义相对论的时空观

狭义相对论的基础是相对性原理和光速不变原理，在此基础上我们导出了洛伦兹变换，那么这种变换会导致什么？本节，我们就将通过洛伦兹变换分析几种特定情形，从而认识狭义相对论观点下的时空到底具有何种形态。注意！抛弃你的直觉！这已经不再是你熟悉的世界了！

14.3.1 同时的相对性

狭义相对论最直接的结果就是同时的相对性，这就是说，同时发生的两项事件在另外一个参照系未必是同时发生的，或者说，同时不再具有绝对意义。这里有一个例子，如图14.1所示，设想两个矩形 S, S' 是两列车厢，当然也是两个参照系，其中车厢 S 静止而车厢 S' 以速度 u 运行在铁轨上。在该背景下，设想在某一时刻，在运动车厢 S' 的中心点 P' 处发出一个闪光

- 以运动车厢 S' 为参照系，显然光应同时到达 A' 和 B' 。
- 以静止车厢 S 为参照系，根据光速不变，由 P' 发出的光仍然以光速 c 向两侧传播，但是由于车厢在运动， A' 以 u 接近光， B' 以 u 远离光，因此 A' 将先于 B' 看到光。

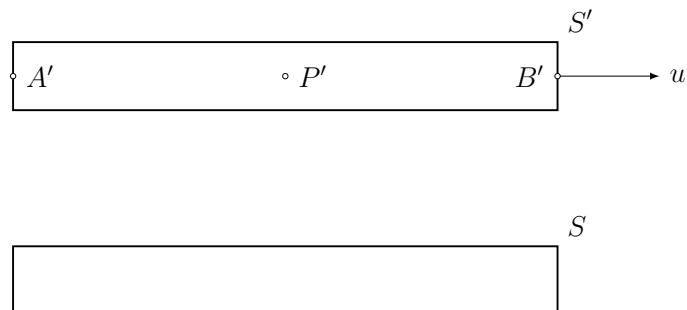


图 14.1: 同时的相对性

这里我们就看到，在 S' 系中认为同时的事件“ A' 和 B' 同时看到闪光”，在 S 系中却不再同时了“ A' 先于 B' 看到闪光”，这就是同时的相对性。这个结果也容易可以从洛伦兹变换中得到，设惯性系 S' 中发生了两个事件 (x'_1, t'_1) 和 (x'_2, t'_2) ,

根据 [公式 14.2 洛伦兹变换]

$$t_2 = \gamma \left(t'_2 + \frac{ux'_2}{c^2} \right) \quad t_1 = \gamma \left(t'_1 + \frac{ux'_1}{c^2} \right) \quad (14.3.1)$$

记 $\Delta t' = t'_2 - t'_1$ 和 $\Delta x' = x'_2 - x'_1$, 那么在 S 系中观察到的时间间隔 Δt 是

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma \left(\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x' \right) \quad (14.3.2)$$

这就可以解释前面列车上的现象了, 这里的两个事件是“ A 看到闪光”和“ B 看到闪光”, 在运动车厢 S' 上是同时发生 ($\Delta t' = 0$), 但并不在同一处发生即 ($\Delta x' \neq 0$), 根据式 14.3.2 给出的结果, 这就很自然的说明这两个事件在静止车厢 S 上不是同时发生, 因为 $\Delta t \neq 0$ 的。这里我们也可以得到一个结论, 只有同时同地发生的两个事件, 在其他参照系中才是同时发生的。

这里也可以写出式 14.3.2 相反的变换

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x \right) \quad (14.3.3)$$

同时的相对性可能会给我们带来这样一种迷茫, 即, 时间的混乱, 事情发生的前后顺序难道就没有意义了? 事情其实没有那么严重, 尽管同时具有相对性, 但因果律下事物的时序仍然具有绝对意义。例如在 S 系中, 原因 (x_1, t_1) 在前, 结果 (x_2, t_2) 在后, 即 $\Delta t = t_2 - t_1 > 0$, 但是狭义相对论的结论之一就是速度 $v \leq c$, 这就意味着具有因果联系的两个事件间的时间间隔必须满足 $\Delta t \geq \Delta x/c$, 因为结果 (x_2, t_2) 要发生, 那么至少要等到原因 (x_1, t_1) 以光速跨越两者间 Δx 的距离才能发生, 否则就违背了任何物质的运动速度不能超越光速的结论, 这样, 既然

$$\Delta x \leq c\Delta t \quad (14.3.4)$$

注意到式 14.3.3 可以改写为 (最后一步运用 $\Delta t > 0$ 和 $1 - (u/c) > 0$)

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x \right) \geq \gamma \left(\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta t \right) = \gamma \left(1 - \frac{u}{c} \right) \Delta t > 0 \quad (14.3.5)$$

这就说明在另外一个参照系下必有 $\Delta t' > 0$, 这就说明任何参照系下因果时序都不变。

14.3.2 尺缩效应

在伽利略变换下, 物体的长度并不会随参照系而变, 但是, 在洛伦兹变换系下, 物体的长度就未必是一个无关参照系的常数了, 当然, 既然长度可变, 我们就先需要确定一个“原本”的长度, 很合理的, 我们定义相对物体静止时测定的长度

是其固有长度。那么如何测量运动时的长度呢？很重要的一点是，当我们获得物体两端的时空坐标 (x_1, t_1) 和 (x_2, t_2) ，它们的时间应当是相等 $t_1 = t_2$ 的，此时的 $\Delta x = x_2 - x_1$ 才表示某种长度，我们将其称为物体的运动长度。

公式 (14.3.1)

尺缩效应

所谓尺缩效应，是指运动长度 Δx 相较于运动物体的固有长度 $\Delta x'$ 变短

$$\Delta x = \gamma^{-1} \Delta x' \quad (14.3.6)$$

证明. 证明是容易的，根据 [公式14.2 洛伦兹变换] 中的空间部分（正变换 $S \rightarrow S'$ ）

$$x'_1 = \gamma(x_1 - ut_1) \quad x'_2 = \gamma(x_2 - ut_2) \quad (14.3.7)$$

将式14.3.7中的两式相减

$$x'_2 - x'_1 = \gamma[(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)] \quad (14.3.8)$$

由于运动长度的测量要求（在 S 系）时间坐标一致，故 $t_1 = t_2$

$$x'_2 - x'_1 = \gamma[x_2 - x_1] \quad (14.3.9)$$

记运动长度 $\Delta x = x_2 - x_1$ 和固有长度 $\Delta x' = x'_2 - x'_1$ ，并将 γ 移项

$$\Delta x' = \gamma \Delta x \quad \Delta x = \gamma^{-1} \Delta x' \quad \square$$

尺缩效应，或者说，长度的收缩效应纯属时空的性质，长度在观测中确实变短了，但是物质结构层面上没有发生任何的变化，这与热胀冷缩中那种实在的膨胀和收缩是完全不同的事情。

14.3.3 钟慢效应

钟慢效应和尺缩效应是狭义相对论最为出名的两个结论，它们的实质与名称一样是对偶的

- 尺缩效应，即运动物体的长度变短，运动物体本身被指定为 S' 系，而我们观察到物体以速度 u 运动的参照系则为 S 系。固有空间距离 $\Delta x' = x'_2 - x'_1$ 是在 S' 系中相对运动物体静止时的空间距离，而我们观测到的运动物体的空间距离 $\Delta x = x_2 - x_1$ 则是 S 系中的观测结果，而尺缩即 $\Delta x < \Delta x'$ 。测量空间距离时要保证时间上它们属于同一时刻。
- 钟慢效应，即运动物体的时间减缓，运动物体本身被指定为 S' 系，而我们观察到物体以速度 u 运动的参照系则为 S 系。固有时间间隔 $\Delta t' = t'_2 - t'_1$ 是

在 S' 系中相对运动物体静止时的时间间隔, 而我们观测到的运动物体的时间间隔 $\Delta t = t_2 - t_1$ 则是 S 系中的观测结果, 而钟慢即 $\Delta t > \Delta t'$ 。测量时间间隔时要保证空间上它们属于同一位置。

这里应说明的是, 尺缩要求的同一时刻是指测量者所在的 S 系下的同时, 即 $t_1 = t_2$, 钟慢所要求的同一位置是指运动物体所在的 S' 系下的同一位置, 即 $x'_1 = x'_2$, 两者刚好是相反的, 其实也正是这种相反的要求, 才导致了“尺缩(减小)”和“钟慢(增大)”两种相反的效应结果。

这里时间的相对性比空间的相对性更难理解, 我们说, 运动物体的时间减缓, 只是当我们处于观测到该物体运动的参照系时得出的结论, 运动物体本身的时间流逝并没有变化, 这也就是所谓固有时间的想法, 每个参照系都有自己的固有时间, 每一个!至于说, 我们观测到的运动物体上的所谓运动时间与运动物体自身的固有时间, 则完全是两样不同的东西, 并不非得相等。

公式 (14.3.2)	钟慢效应
所谓钟慢效应, 是指运动时间 Δt 相较于运动物体的固有时间 $\Delta t'$ 变长	
$\Delta t = \gamma \Delta t'$	
(14.3.10)	

证明. 证明是容易的, 根据 [公式 14.2 洛伦兹变换] 中的时间部分 (逆变换 $S' \rightarrow S$)

$$t_1 = \gamma \left(t'_1 + \frac{ux'_1}{c^2} \right) \quad t_2 = \gamma \left(t'_2 + \frac{ux'_2}{c^2} \right) \quad (14.3.11)$$

将式 14.3.11 中的两式相减

$$t_2 - t_1 = \gamma \left[(t'_2 - t'_1) - \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1) \right] \quad (14.3.12)$$

由于运动长度的测量要求 (在 S' 系) 空间坐标一致, 故 $x'_1 = x'_2$

$$t_2 - t_1 = \gamma [t'_2 - t'_1] \quad (14.3.13)$$

记运动时间 $\Delta t = t_2 - t_1$ 和固有时间 $\Delta t' = t'_2 - t'_1$

$$\Delta t = \gamma \Delta t'$$

这里结论方向是顺着的, 因而不需要像尺缩效应中那样将 γ 移项的步骤。□

钟慢效应导致的一个有趣的结果是, 由于我们总会认为运动物体上的时间比我们更慢, 不妨设想有一对孪生兄弟, 哥哥搭乘亚光速飞船进行太空旅行, 弟弟则留在地球上。由于在两者各自的参照系, 都认为对方都在高速运动 (哥哥认为地球在远离, 弟弟认为飞船在远离), 这样

- 从弟弟的视角，运动的哥哥的时间比自己慢，如果再相见，哥哥应该比自己年轻。
- 从哥哥的视角，运动的弟弟的时间比自己慢，如果再相见，弟弟应该比自己年轻。

这就出现了矛盾的结果，这就是著名的孪生子佯谬，实际上，它们在各自参照系得到的结论都是正确的，之所以我们觉得矛盾被激化，是因为我们觉得兄弟相见时关于年轻与否的判断必须是唯一确定的，这并没有问题，但是，在狭义相对论适用的范畴内，兄弟实际上是再没有可能相见的，兄弟两人在各自参照系作出的相反判断也就没有关系了。这是因为，如果兄弟两人能再相见，那么哥哥需要在以亚光速离开地球一段时间后再调头返回，而这时，哥哥的飞船在往返过程中就会有加速度，哥哥的飞船相对于地球上的弟弟就不再是惯性系了，涉及加速度的问题的求解需要使用狭义相对论之上的广义相对论，而其结果是，兄弟相见时经历太空旅行的哥哥确实更年轻，因此“佯谬”只是局限于狭义相对论下的结果，正确的称呼是孪生子效应。

14.4 狭义相对论的动力学基础

我们知道，麦克斯韦电磁学的理论本身就是相对论协变的，但是，牛顿力学则是绝对时空观下的产物，因而，在狭义相对论的时空观下，牛顿力学需要做相应的修正，基本的原则是，我们重新定义的物理量在 $v \ll c$ 时应能自行退化为牛顿力学下的定义，并且，我们希望它们之间的变换规律仍然能遵循能量守恒定律和动量守恒定律，这是科学发展中始终守卫的信条。

14.4.1 质速关系

在狭义相对论下，我们仍然按照牛顿力学的方式定义动量和力的概念。

定义 (14.4.1)

相对论动量

在狭义相对论下，我们仍然定义动量为质量和速度的乘积

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} \tag{14.4.1}$$

定义 (14.4.2)

相对论力

在狭义相对论下，我们仍然定义力为动量对时间的导数

$$\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} \tag{14.4.2}$$

这里值得注意的是,所谓的质量 m 到底是什么? 在牛顿力学下质量 m 是一个与运动速率无关的常量 $m = m_0$, 然而, 在相对论力学如果我们仍然要保有这一观念, 就会产生以下结果

$$\mathbf{F} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = \frac{d(m_0\mathbf{v})}{dt} = m_0 \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (14.4.3)$$

注意到, 在恒定力 $\mathbf{F}$ 的作用下, 物体的加速度 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ 恒定, 这就意味着, 只要力的作用时间足够长, 物体的速度可以无限制增大并超过光速, 这是不符合狭义相对论的时空观的。因此, 质量必须要作出修正, 那么应该如何修正质量是比较好的呢? 比较好是指, 首先其给出的结果要符合狭义相对论的时空观, 其次这种修正要尽可能多的保证牛顿力学中的结论仍然适用。这是一个很难的问题, 我们在此不做详细的讨论, 而是直接给出恰当的质量修正公式。

定义 (14.4.3)

相对论质量

在狭义相对论, 修正质量 m 为

$$m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (14.4.4)$$

其中 v 表示物体的速度, 当 $v \ll c$ 时有 $m = m_0$, 当 $v \rightarrow c$ 时有 $m \rightarrow \infty$ 。
其中 m_0 表示物体在速度 $v = 0$ 时的质量, 称为静质量, 而相应的 m 称为动质量。

[定义 14.4.1 相对论质量] 告诉我们, 物体的质量会随着速度趋向于光速而趋于无穷

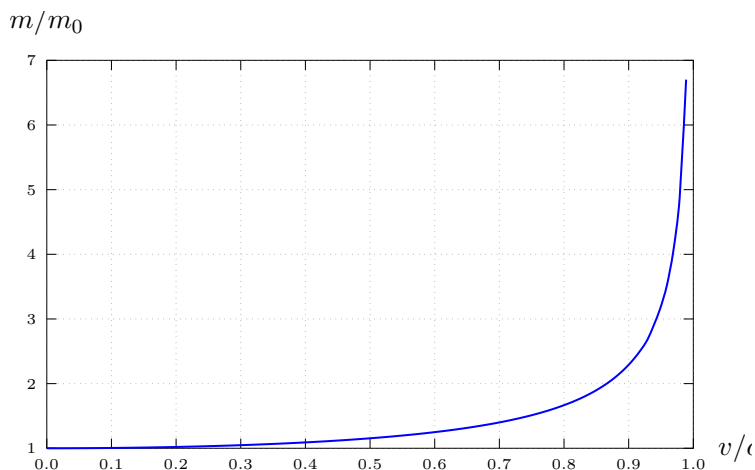


图 14.2: 相对论质量

因此, 当物体的质量接近光速时, 由于物体的质量会增大并趋于无穷, 相应的使物体进一步加速所需的力也会趋于无穷, 这样就说明物体的速度实际并不能达到光速, 符合狭义相对论。

另外值得注意的是, 如果物体以光速运行, 例如光子, 此时 $v = c$ 且 $\gamma \rightarrow \infty$,

这样

$$m = \frac{m_0}{0} \quad (14.4.5)$$

这时候为了使得质量具有合理值, 就必须令静质量 $m_0 = 0$ 使上式成为 $0/0$ 未定式, 因此我们常说, 光子的静质量为零。静质量为零且以光速运动的粒子仍然可以具有动质量, 只不过是因为 $0/0$ 未定式, 动质量现在无法通过 [定义 14.4.1 相对论质量] 计算了, 需要另寻方法。

14.4.2 质能关系

在狭义相对论下, 我们仍然按照牛顿力学的方式定义动能的概念。

定义 (14.4.4)	相对论动能
在狭义相对论下, 我们仍然定义动能为力在空间的积累	
$E_k = \int_0^v \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (14.4.6)$	

公式 (14.4.5)	相对论动能的公式
在狭义相对论下, 我们有以下的动能公式	
$E_k = mc^2 - m_0c^2 \quad (14.4.7)$	

证明. 根据 [定义 14.4.2 相对论动能] 和 [定义 14.4.1 相对论力]

$$E_k = \int_0^v F dr = \int_0^v \frac{d(mv)}{dt} dr = \int_0^v \frac{dx}{dt} d(mv) = \int_0^v v d(mv) \quad (14.4.8)$$

而由 [定义 14.4.1 相对论质量] 给出的修正公式

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (14.4.9)$$

这样, 将式 14.4.9 代入式 14.4.8

$$E_k = \int_0^v v d\left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right) = \int_0^v v \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right)' dv \quad (14.4.10)$$

这里可以应用分部积分法

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \int_0^v \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dv \quad (14.4.11)$$

现在要计算式14.4.11中的积分

$$\int_0^v \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dv = \frac{1}{2} \int_0^v \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dv^2 = -\frac{c^2}{2} \int_0^v \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} d\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \quad (14.4.12)$$

完成积分

$$\int_0^v \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dv = \left(m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) \Big|_0^v = m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - m_0 c^2 \quad (14.4.13)$$

将式14.4.13代入式14.4.11, 即得

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - m_0 c^2 \quad (14.4.14)$$

考虑用 γ 代换, 简化为

$$E_k = \gamma m_0 v^2 + \gamma^{-1} m_0 c^2 - m_0 c^2 \quad (14.4.15)$$

提出一个 γ 并考虑到 $\gamma^{-2} = 1 - v^2/c^2$

$$E_k = \gamma \left[m_0 v^2 + m_0 c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \right] - m_0 c^2 \quad (14.4.16)$$

或者

$$E_k = \gamma [m_0 v^2 + m_0 c^2 - m_0 v^2] - m_0 c^2 = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2 \quad (14.4.17)$$

再次使用 [定义14.4.1 相对论质量], 应用 $m = \gamma m_0$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 \quad \square$$

[公式14.4.2 相对论动能的公式] 给出的动能公式和牛顿力学下的动能公式很不相同

$$E_k = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) m_0 c^2 \quad (14.4.18)$$

但是如果我们将式14.4.18在 $v = 0$ 作泰勒展开, 可以证明前几项为

$$E_k = m_0 \left(\frac{v^2}{2} + \frac{3v^4}{8} + \frac{5v^6}{16} + \frac{35v^8}{128} + \cdots \right) \quad (14.4.19)$$

因此当 $v \ll c$ 时我们可以仅保留泰勒展开的第一项

$$E_k = m_0 \frac{v^2}{2} \quad (14.4.20)$$

这就由相对论动能自然退化至了经典力学意义下的动能。

14.4.3 质能公式

如果我们将 [公式14.4.2 相对论动能的公式] 稍稍换一种写法

$$mc^2 = E_k + m_0c^2 \quad (14.4.21)$$

由于 E_k 表示的是动能，这里 mc^2, m_0c^2 也均可以视为某种能量，由于 m_0 是静质量，因此我们将此处的 m_0c^2 称为静质能，它反映的是物体的质量存在蕴含的能量。式14.4.21指出 mc^2 是静质能和动能的和，因此，我们可以将 mc^2 视为物体的总能量 E ，这就是著名的质能公式。

公式 (14.4.6)

爱因斯坦质能公式

物体的能量和质量间存在以下关系

$$E = mc^2 \quad (14.4.22)$$

特别需要注意的是，质能公式 $E = mc^2$ 并不是表示质量和能量可以相互转化，相反，它表示的是，物体的质量和能量本质是看待同一事物的不同角度罢了，这里的质量特别是指相对论意义下的动质量，而不是通常理解的静质量。所谓的质能转换，其实是指 $E = E_k + m_0c^2$ 的公式，我们可以将其中一部分的静质能转化为动能，从一种比较狭隘的观点上看，该过程将亏损的“质量 Δm_0 ”转化为了“能量 Δm_0c^2 ”，即所谓的质能转换。值得注意的是，这种转化是非常可观的，我们只需要亏损极小的质量 Δm_0 就可以释放巨大的能量 Δm_0c^2 。这正是原子弹的原理，原子弹爆炸时真正亏损的质量可能只有几克，但是，原子弹爆炸的威力则是我们有目共睹的。但如果从质能公式的观点看，该过程中“亏损的质量”和“爆炸释放的威力”是完全相同的东西，都是能量，只不过形式由静质能变为了动能罢了，也可以说，都是质量，只不过形式由静质量变为了动质量罢了。所以，质能公式表达的真正含义是质量和能量的同一性。

质能公式的另外一个重要的用途是，当可以给出诸如光子这类以光速运行的粒子质量

$$m = \frac{E}{c^2} \quad (14.4.23)$$

质能公式下，光子的能量就是光子的质量，两者只是不同的表示方法罢了。

14.4.4 能量和动量的关系

公式 (14.4.7)

能量和动量的关系

在狭义相对论下，能量和动量具有以下关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (14.4.24)$$

证明. 根据 [公式 14.4.3 爱因斯坦质能公式]

$$E^2 = m^2 c^4 = \gamma^2 m_0^2 c^4 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - v^2/c^2} \quad (14.4.25)$$

根据 [定义 14.4.1 相对论动量]

$$p^2 = m^2 v^2 = \gamma^2 m_0^2 v^2 = \frac{m_0^2 v^4}{1 - v^2/c^2} \quad (14.4.26)$$

这样就有

$$p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^2 v^4}{1 - v^2/c^2} \quad (14.4.27)$$

将式 14.4.25 和式 14.4.27 相减

$$E^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^2 (c^2 - v^2)}{1 - v^2/c^2} = \frac{m_0^2 c^4 (c^2 - v^2)}{c^2 - v^2} = m_0^2 c^4 \quad \square$$

第十五章 波粒二相性

在章十三中，我们基于麦克斯韦电磁场方程揭示了光的电磁波本质，并基于此演绎出了光的种种波动特性，然而，随着光电效应和康普顿散射等实验的出现，我们发现如果光是一种电磁波，那么实验的结果是无法被合理解释的，我们必须要将光视为离散的粒子流，即所谓光子。

15.1 光电效应

在光的照射下，金属中的电子会吸收光能而逸出金属表面，这种现象称为光电效应，在光电效应中逸出金属表面的电子称为光电子，光电效应的实用器件是光电管，光电管是一个抽成真空的玻璃泡，如图15.1所示，内表面的一部分涂有感光金属作为阴极，而阴极金属将在光照下产生光电子，光电子在外加电场的作用下向右作定向运动，被另一侧由金属丝网构成的阳极捕获，在电路中形成稳定的电流。我们将光电子在电场的作用下运动产生的电流，称为光电流。

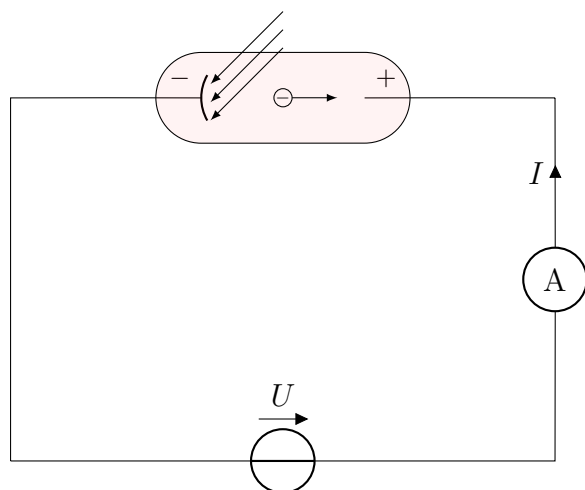


图 15.1: 光电管

为了研究光电效应的规律，我们可以将光电管接入一个电压可变的电压源上，并通过电流表测定其产生的光电流。而实验表明，光电流的大小和电源电压之间存在如图15.2所示的关系。

15.1.1 光电效应的实验规律

当施加正向电压时, 光电流会随着电压的增大而增大, 最终到达饱和, 这很容易理解, 因为光电效应产生的光电子的初始动能有大有小, 有些初动能较大的电子不需要外加电压就可以到达阳极, 有些初动能较小的电子则无法做到这一点, 但是如果外加一些电压, 那么这些电子也可以到达阳极变为光电流的一部分了。而之所以会到达饱和, 是因为光强是一定的, 当电压将足够大时, 光电子逸出多少, 光电流就有多少, 无论光电子的动能高低都能在强电场的作用下到达阳极参与进光电流, 由于单位时间内产生的光电子的数目是由光强决定的, 因此达到饱和后进一步增大电压并不会增大光电流, 也因此, 光强越大, 光电流的饱和值就相应越高。

当施加反向电压时, 光电流不会立即为零, 这是因为光电子是带有一定初动能, 如果携带的动能足够, 即便是面对起到阻碍作用的反向电场, 其也能成功抵达阳极, 而只有反向电压达到一定值时, 光电流才能刚好为零, 光电流刚好为零时光电管两端的电势差 U_0 称为遏制电压。

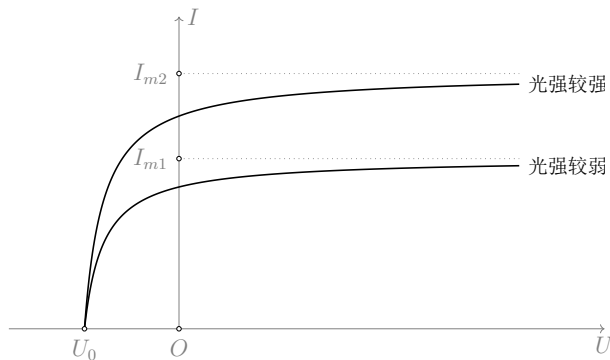


图 15.2: 光电流与电压的关系

很明显, 光电子的最大初动能就是遏制电压消耗的电势能

$$\frac{1}{2}m_e v_m^2 = eU_0 \quad (15.1.1)$$

因此, 如果我们希望研究光电子的最大初动能, 就可以通过遏制电压的大小来研究。

15.1.2 光电效应的诘难

光电效应和光的波动说的矛盾究竟在哪里? 问题就出在遏制电压, 实验表明

$$U_0 = k(\nu - \nu_0) \quad (15.1.2)$$

即, 遏制电压 U_0 和 ν 构成线性关系, 其中 k 是普适的常数, 而 $\nu_0 > 0$ 则是某个与金属材料属性有关的常数。然而这个结果是非常古怪的, 它给出的结果是, 光电子的初始动能仅与光的频率有关, 光强只会影响光电子的数目或光电流的强度, 与

光电子的初始动能无关。如果我们把矛盾显得再尖锐一些，这就是说，如果光的频率低于某个值，确切的说就是低于 ν_0 ，此时无论光强多大，都不会有任何光电子逸出，因为此时每个光电子的初始动能都是负值，它们无法脱离金属。我们将 ν_0 称为金属的截至频率或红限频率。此处的红限与红光无关，只是因为可见光波段，红光代表长波低频，紫光代表短波高频，我们只是借用了红对低频的指称。

光电效应中，截至频率的存在对于光的波动学说是不可接受的，光如果是一种波动，那么无论频率多少，只要光强足够大或光的照射持续足够长的时间，光电子总是能取得足够的初动能的。但实验事实是，如果光的频率低于截至频率，即便光强很大，也始终无法产生光电子。

光电效应对光的波动学说的另一项挑战是，如果光是一种波动，电子从光中吸收能量需要一定的时间，尤其是当光强较弱是，但实验结果却表明，光强的强弱与光电子产生的弛豫时间无关，而且即便光强很弱，光电子产生的弛豫时间仍然非常短，远低于光的波动说的预期值。

15.1.3 爱因斯坦光电效应方程

面对光电效应对光的波动学说提出的诘难，爱因斯坦在 1905 年结合光电效应的实验事实和普朗克于 1900 年在黑体辐射中提出的量子化假设，提出了下述的光子假说，光是一系列离散的以光速运动的光量子组成的粒子流，换言之，光的能量是非连续的，是一份一份的，光量子就是光的能量的最小单位，即一份光的能量就是一个光量子。有时也将光子作为光量子的简称。

那么，光量子或者说光子具有多少能量呢？

公式 (15.1.1)

光子的能量

光子的能量仅于光的频率有关

$$E = h\nu \quad (15.1.3)$$

其中 h 称为普朗克常数，其取值为 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 。

光子的能量与光的频率成正比，而在一定频率下，光的强度，或者说，光的总能量其实就是在数有多少个光子，光的强度越大则光子的数目越多，而单个光子的能量则是完全确定的。

那么，光量子假说下，光电效应将具有何种图景？由于电子在原子核外的广袤空间中是非常小的，实际上，电子与光子发生碰撞的概率是极小的，因此，我们可以作出这样的合理假设，即在光电效应中，电子实际上只有机会与一个光子发生碰撞。电子和光子碰撞后，电子会在一瞬间吸收光子而获得一份能量 $h\nu$ ，这部分能量首先将会消耗在电子逸出金属表面的过程中克服原子核的库仑力所必须做的逸出功 W ，当然，逸出功 W 有一个最低值，代表电子以最短的路径脱离原子，假如电子最初的运动方向不是很恰当，斜着甚至反向，那么所需的逸出功就会相应增加

甚至超过其获得的能量，这样，电子的初动能就会相应减少甚至无法逃逸。而如果在最好的情况下，电子以最低的逸出功脱离了原子，那么此时，电子的初始动能就是最大初动能。

方程 (15.1.2)

爱因斯坦光电效应方程

光电子吸收的能量，一部分转化为逸出功，一部分转化为初动能

$$h\nu = \frac{1}{2}m_e v_m^2 + W \quad (15.1.4)$$

其中 ν 为入射光的频率，而 m_e 为电子质量。

由此，光电效应的结果就很容易解释了，电子吸收光子是瞬时的，因此弛豫时间很短，光子的能量仅与频率无关，电子的能量仅能来自单个光子，电子逸出的关键在于其获得的能量是否达到最小逸出功，因此只有入射光的频率超过截至频率才有可能使得电子逸出，形成光电流。

现在，让我们来确定 $U_0 = k(\nu - \nu_0)$ 中的 k 和 ν_0 吧。

公式 (15.1.3)

遏制电压的关系式

光电效应的遏制电压与入射光频率具有线性关系

$$U = k(\nu - \nu_0) \quad (15.1.5)$$

这种关系可以具体表示为

$$U = \frac{h}{e} \left(\nu - \frac{W}{h} \right) \quad (15.1.6)$$

证明. 这很容易证明，遏制电压消耗的电势能就是光电子的最大初动能

$$\frac{1}{2}m_e v_m^2 = eU_0 \quad (15.1.7)$$

即有

$$U_0 = \frac{1}{e} \left(\frac{1}{2}m_e v_m^2 \right) \quad (15.1.8)$$

运用 [方程 15.1.3 爱因斯坦光电效应方程]

$$U_0 = \frac{1}{e} (h\nu - W) \quad (15.1.9)$$

不妨将括号中的 h 提出

$$U_0 = \frac{h}{e} \left(\nu - \frac{W}{h} \right) \quad \square$$

爱因斯坦因为其对光电效应的理论解释，获得了 1921 年诺贝尔物理学奖，而两年之后，密里根由于对基本电荷（油滴实验）和普朗克常数的实验测定，获得了

1923 年诺贝尔物理学奖。

15.1.4 光的波粒二象性

现在我们看到，光的干涉和衍射证实了光的波动特性，光电效应证实了光的粒子特性，那么现在的问题是，光到底是波还是粒子？这两者似乎是不可调和的，波就是波，粒子就是粒子，而同一个事物怎么可能具有两种截然不同的存在。但这只是经典理论的看法在，我们不能将这种粗糙的直觉代入到微观世界的研究中，我们的实验其实只是表明，光具有波动性和粒子性，光本身是何种形态的客体，我们仍然是不得而知的，我们知道的一切只不过是光表现出的外在属性，即波粒二象性，这就足够了，至于光到底是何种存在，波还是粒子亦或是其他的某种什么客体，这都不是很重要。总之，这样我们就解决了“光怎么能同时是两种不同的事物”的诘难了，正确的认识“光的波粒二象性”，就要认识到波粒二象性是对属性而不是客体的描述。

光是波粒二象性的，描述光的物理量就可以相应的分为两组

- 反映光的波动性的物理量主要包含：光速 c 、光的波长 λ 、光的频率 ν 。
- 反映光的粒子性的物理量主要包含：质量 m 、动量 p ，能量 E 。

这两者间的桥梁就是公式 15.1.3 给出的 $E = h\nu$ ，但是我们可以建立更丰富的联系。

公式 (15.1.4)	普朗克-爱因斯坦关系式
光子的质量可以用频率或波长表示为	
$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$	
(15.1.10)	
光子的动量可以用频率或波长表示为	
$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$	
(15.1.11)	
以上两式是描述光的波粒二象性的两个基本关系，通常合称为 <u>普朗克-爱因斯坦关系式</u> 。	

证明. 根据 [公式 14.4.3 爱因斯坦质能公式]

$$E = mc^2 \quad (15.1.12)$$

稍作变换，代入 [公式 15.1.3 光子的能量]，得到

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} \quad (15.1.13)$$

我们知道波长和频率的关系是 $\lambda = cT = c/\nu$, 因此有

$$m = \frac{h}{c\lambda} \quad (15.1.14)$$

而动量的公式就很容易理解了, 我们知道

$$p = mc \quad (15.1.15)$$

在上式中代入式 15.1.13 和式 15.1.14 即得式 15.1.11。 □

15.2 康普顿效应

康普顿在 1923 年在研究 X 射线经物质散射后的光谱成分时发现, 实验表明, 散射的 X 射线中不仅有与入射线波长相同的射线, 而且还有波长大于入射线波长的射线, 这种散射后波长会大于入射波波长的现象, 称为康普顿效应。我们知道, 散射意味着在各个方向都有出射的电磁波, 实验表明, 散射角 ϕ 增大时, 散射线中波长的改变量也将会随之增加, 而在同一散射角下, 任何散射物质给出的波长的改变量都相同, 实验中观测康普顿效应的仪器如图 15.3 所示。

康普顿效应在经典观点下是无法解释的, 在经典物理学理论的观点下, 波长为 λ_0 的 X 射线进入散射体后, 将引起构成物质的带电粒子作受迫振动, 每一个作受迫振动的带电粒子将向四周辐射电磁波, 这就是散射的 X 射线。不过, 由于受迫振动的频率应该与驱动力的频率一致, 这样受迫振动散射 X 射线应该等于入射 X 射线的波长 λ_0 , 即不可能产生康普顿效应。

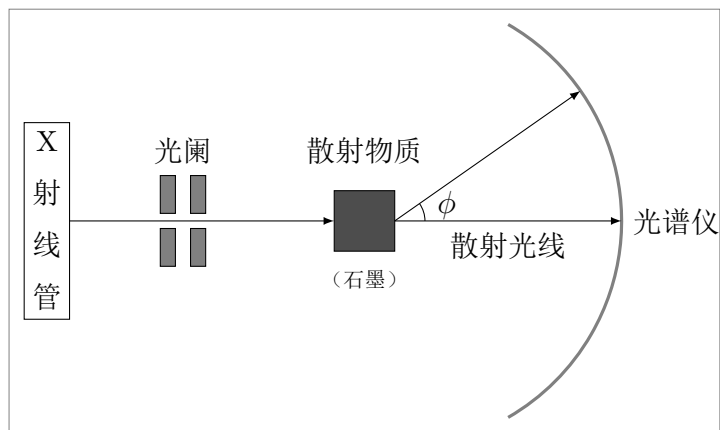


图 15.3: 康普顿效应的实验仪器

根据爱因斯坦的光子理论, 这里的 X 射线是一些能量较大的光子 (X 射线是高频电磁波), 而当 X 射线进入散射体后, 我们认为光子将与原子中的电子发生弹性碰撞, 我们认为在碰撞过程中, 光子与电子组成的系统遵循能量和动量的守恒, 光子与电子间要发生能量和动量的转移, 然而取决于被碰撞电子在原子中的具体位置, 这种碰撞可能产生两种截然不同的结果

- 若电子为外层电子，此时原子对电子的束缚很弱，电子可以视为自由电子，由于 X 射线的频率较高，在 $E = h\nu = mc^2$ 的意义下其光子具有与电子相当的质量，因此在碰撞时将会有相当的能量从光子转移到电子，而由于光子的能量减少，根据 $E = h\nu$ 其频率也将相应减小，从而波长相应增大，这就是康普顿散射中波长增大的散射光的来源。另外在后续对该过程的定量计算中，由于光子的速度远大于电子，可以认为电子是静止的。
- 若电子为内层电子，此时原子对电子的束缚很强，光子与其相撞时相当于与整个原子实相撞，光子的质量是远小于整个原子实的质量的，因此，光子将直接被反弹，而几乎不会损失能量，因而光子的频率不变，这也就是康普顿散射中波长不变的散射光的来源。

现在我们来定量分析康普顿散射，我们的目的就是求出康普顿效应中波长改变的公式。

公式 (15.2.1)

康普顿散射公式

设入射波长为 λ_0 ，则康普顿散射的波长 λ 为

$$\lambda = \lambda_0 + 2 \frac{h}{m_0 c} \sin^2 \left(\frac{\phi}{2} \right) \quad (15.2.1)$$

其中 ϕ 为散射角，而 h, m_0, c 分别为普朗克常数、电子静质量、光速。

证明。 现在我们考虑某个光子与自由电子撞击，自由电子最初静止，如图 15.4 所示。

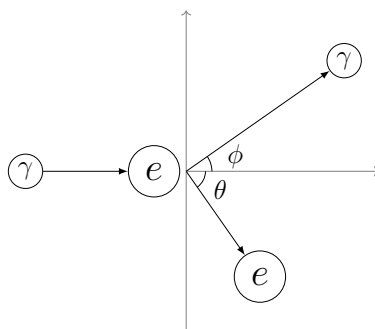


图 15.4: 康普顿效应的原理

碰撞前后，设光子频率 $\nu_0 \rightarrow \nu$ ，设电子质量 $m_0 \rightarrow m$ ，其中 m_0 即电子静质量。

碰撞前后能量守恒，运用了 [公式 15.1.3 光子的能量] 和 [公式 14.4.3 爱因斯坦质能公式]

$$h\nu_0 + m_0 c^2 = h\nu + mc^2 \quad (15.2.2)$$

碰撞前后动量守恒, 运用了 [公式 15.1.4 普朗克-爱因斯坦关系式]

$$\frac{h\nu_0}{c}\mathbf{n}_0 = \frac{h\nu}{c}\mathbf{n} + \mathbf{p} \quad (15.2.3)$$

这里 $\mathbf{n}_0, \mathbf{n}$ 分别是光子的入射方向和散射方向, 而 $\mathbf{p}$ 为电子动量。

由表示动量守恒的式 15.2.3 的 $\mathbf{p}$ 移至一侧, 随后两端平方

$$p^2 = \frac{h^2\nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2\nu^2}{c^2} - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2}\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0 \quad (15.2.4)$$

注意到 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0 = \cos \phi$, 其中 ϕ 恰为散射角

$$p^2 = \frac{h^2\nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2\nu^2}{c^2} - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2}\cos \phi \quad (15.2.5)$$

由表示能量守恒的式 15.2.2 可以得到

$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2 \quad (15.2.6)$$

根据 [公式 14.4.4 能量和动量的关系]

$$p^2c^2 = E^2 - E_0^2 = (mc^2)^2 - (m_0c^2)^2 \quad (15.2.7)$$

将式 15.2.6 代入式 15.2.7 中, 将 (mc^2) 代换

$$p^2c^2 = [h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2]^2 - (m_0c^2)^2 \quad (15.2.8)$$

但另外一方面, 由式 15.2.5 又可以得到 p^2c^2 的另一种表示

$$p^2c^2 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu \cos \phi \quad (15.2.9)$$

这样, 联立式 15.2.8 和式 15.2.9, 就得到

$$[h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2]^2 - (m_0c^2)^2 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu \cos \phi \quad (15.2.10)$$

将左端的平方展开, 注意到左侧 $\pm(m_0c^2)^2$ 被抵消

$$h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu + 2m_0c^2h(\nu_0 - \nu) = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu \cos \phi \quad (15.2.11)$$

两端的 $h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2$ 是可以被消去的

$$2m_0c^2h(\nu_0 - \nu) - 2h^2\nu_0\nu = -2h^2\nu_0\nu \cos \phi \quad (15.2.12)$$

两端同除 2，稍作整理

$$m_0 c^2 h(\nu_0 - \nu) = h^2 \nu_0 \nu (1 - \cos \phi) \quad (15.2.13)$$

约掉一个 h ，将频率转化为波长

$$m_0 c^2 \left(\frac{c}{\lambda_0} - \frac{c}{\lambda} \right) = h \frac{c}{\lambda_0} \frac{c}{\lambda} (1 - \cos \phi) \quad (15.2.14)$$

稍作整理

$$m_0 c \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0 \lambda} = h \frac{1}{\lambda_0 \lambda} (1 - \cos \phi) \quad (15.2.15)$$

即

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\phi}{2} \quad (15.2.16)$$

或

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\phi}{2} \quad \square$$

15.3 德布罗意波

关于波粒二象性，过去我们总是在考虑传统上被认为是波的光是否具有粒子性，但是一个相反的问题是，传统上被认为是粒子的电子，甚至是更大一些的质子和中子，是否也会具有波动性呢？在 1924 年德布罗意提出，任何实物粒子都兼有波和粒子的性质，都是波粒二象性的。

我们将实物粒子对应的波称为物质波和德布罗意波长，相应的波长称为德布罗意波长。

公式 (15.3.1)

德布罗意关系式

定义微观粒子对应的物质波的频率，是能量与普朗克常数之比

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \quad (15.3.1)$$

定义微观粒子对应的物质波的波长，是普朗克常数与动量之比

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (15.3.2)$$

微观粒子具有波粒二象性，这需要通过实验证明，而实验确实表明，电子束也同样能呈现出干涉和衍射的波动特征。而且，电子的德布罗意波长比人类可掌控的电磁波的波长短的多，因此使用电子可以制成精度远高于光学显微镜的电子显微镜，因为波长越短，分辨本领就越强。

总而言之，现在，波和粒子之间已经不再有任何界限了。

15.4 不确定性原理

关于不确定性原理，受限于时间，我们仅简要介绍一下结论。微观世界的工作方式与宏观世界是不同的，例如，宏观世界中我们可以很容易的确定某个物体的位置和动量，微观世界中

- 如果位置确定了，那么动量就非常不确定。
- 如果动量确定了，那么位置就非常不确定。

简而言之，我们无法同时确定微观粒子的位置和动量，这种想法可以表达为数学式。

原理 (15.4.1)	不确定性原理
微观粒子的位置和动量无法同时被确定	
$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$	
(15.4.1)	
其中 $\hbar$ 称为 <u>约化普朗克常数</u> ，其为	
$\hbar = \frac{h}{2\pi}$	
(15.4.2)	

值得注意的是，位置和动量存在不确定性关系，实际上，能量和时间之间也有不确定性原理

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \tag{15.4.3}$$

如果试图用电子的单缝衍射讨论不确定性原理，得到的是比 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ 弱的 $\Delta x \cdot \Delta p \geq h$ 。

第十六章 量子理论基础

本节我们将概要的介绍氢原子的波尔模型，以及描述微观粒子运动规律的波函数。

16.1 氢原子的波尔模型

16.1.1 原子核式结构模型的问题

在 1911 年，卢瑟福根据 α 粒子散射实验的事实，提出了原子的核式结构模型，在这个模型，原子中央有一个带正电的原子核，原子的电子则在核外绕核作圆周运动，就像行星绕太阳那样，卢瑟福的原子核式结构模型固然可以解释大角度散射的 α 粒子，但是仍存在诸多漏洞。

按照经典物理学理论，当带电粒子作旋转运动时要向外辐射电磁波，辐射的电磁波的频率等同于其作旋转运动的频率，然而，这将导致电子迅速损失能量，最终坠向原子核，这样的原子是不稳定的。另外，由于电子的旋转频率是连续变化的，因此其辐射的电磁波也应为连续谱。

然而，我们观测到的事实却刚好和上述理论预言相反

- 原子实际是非常稳定的，原子在正常情况下并不向外辐射能量。
- 原子即便受到激发向外辐射电磁波，也并不会形成连续谱，而是一系列分立谱线。

由此可见，原子的结构并不能通过经典理论来解释。

16.1.2 氢原子光谱的规律性

原子光谱是原子结构性质的反映，研究原子光谱的规律性是认识原子结构的重要手段，我们知道在所有的原子中，氢原子是最简单的，因此，氢原子的光谱也是最简单的，是一个切入点。

历史上，人类最先观察到的是氢原子在可见光范围内的四条谱线，如表 16.1 所示。

在 1885 年，巴耳末发现以上四条谱线可以归纳为以下经验公式

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, 6 \tag{16.1.1}$$

这里 $n = 3, 4, 5, 6$ 分别将给出 $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma, H_\delta$ 的波长，而 $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ 为常数。

表 16.1: 氢原子的四条可见光谱线

名称	波长	颜色
H_α	$\lambda = 656.28\text{nm}$	红色
H_β	$\lambda = 486.13\text{nm}$	蓝色
H_γ	$\lambda = 434.05\text{nm}$	紫色
H_δ	$\lambda = 410.17\text{nm}$	紫色

而如果在式 16.1.1 我们将 2^2 推广为 $k^2, k = 1, 2, \dots$ ，并令 $n^2, n = k + 1, k + 2, \dots$ ，此时就会得到一个更为一般的公式，当我们取定 k 时就会得到一个谱线系，当我们在 k 确定时依次取定 n 的值就会得到谱线系中的一系列谱线，而这些谱线也确实能在氢原子的光谱中观察到。

公式 (16.1.1)里德堡公式

氢原子的谱线波长满足

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad n = k+1, k+2, k+3, \dots \tag{16.1.2}$$

这里的 R 称为氢原子的里德堡常量

$$R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1} \tag{16.1.3}$$

这里前五个谱线系依次称为：莱曼系、巴尔末系、帕邢系、布拉格系，蒲芬德系。

这里我们给出了莱曼系、巴尔末系、帕邢系的谱线分布图，如图 16.1 所示。

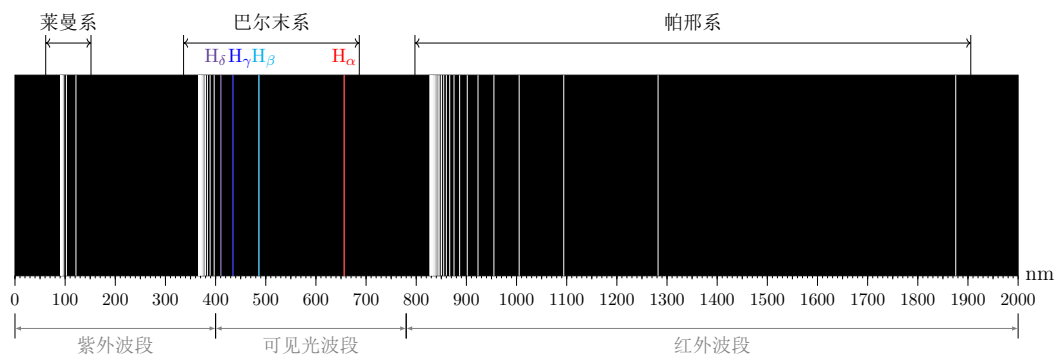


图 16.1: 氢原子的光谱

通过图16.1，我们可以看出

- 随着 k 的增大，谱线系的波长区间整体右移且区间长度增大，且只有 $k = 2$ 巴尔末系恰位于可见光的波段， $k = 1$ 的莱曼系位于紫外波段， $k \geq 3$ 的帕邢系等位于红外波段。
- 随着 n 的增大，谱线的波长逐渐减小且变得愈发密集，当 $n \rightarrow \infty$ 时谱线将最终趋近该谱线系的极限波长 $(R/k^2)^{-1}$ ，形成连续光谱。由于极限波长的存在，谱线系间不会重叠。

先前的 $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma, H_\delta$ 就是巴尔末系的前四条可见光谱线，在图16.1中用相应颜色高亮。

16.1.3 氢原子的波尔模型

[公式16.1.2 里德堡公式] 相当准确的描述了氢原子的光谱，然而它只是一个经验公式罢了，并没有从原理上解释为何原子光谱是分立的。在 1913 年，波尔在此基础上提出了三项假设。

性质 (16.1.2)	定态假设
原子系统存在一系列能量不连续的稳定状态，这些状态中的电子在轨道运动中并不辐射能量，这些状态是原子的稳定状态，简称 <u>定态</u> 。同时将原子不连续的能量称为 <u>能级</u> 。	
性质 (16.1.3)	频率假设
原子可以从某一定态跃迁至另一定态，设原子初态和末态的能量分别为 E_n 和 E_k	
• 若 $E_n > E_k$，则跃迁过程中原子将放出一个光子。 • 若 $E_n < E_k$，则跃迁过程中原子将吸收一个光子。	

由于能量守恒，假如 $E_n > E_k$ 即电子由高能级跃迁至低能级时，此时减少的能量将完全变为释放出的光子的能量，那么根据 [公式15.1.3 光子的能量]，释放的光子的频率就应为

$$h\nu_{nk} = E_n - E_k \quad (16.1.4)$$

由于原子的能量是不连续的，因此原子的辐射频率也只能是分立的，这就解释了分立谱线。

那么现在还有一个问题就是，定态轨道对运动电子的性质有何种要求？

性质 (16.1.4)

角动量假设

定态轨道运动的电子的角动量 L 只能取一些分立值

$$L = m_e v r = n \hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (16.1.5)$$

其中

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \quad (16.1.6)$$

称为约化普朗克常数，而 n 则称为该定态轨道的量子数。

以上三条假设，就构成了氢原子的玻尔模型。下面，我们将通过这三条假设来演绎其图景。

公式 (16.1.5)

氢原子的轨道半径

氢原子量子数为 n 的轨道的半径满足

$$r_n = n^2 \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} = n^2 r_1 \quad (16.1.7)$$

这里 r_1 的数值满足

$$r_1 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} = 5.29 \times 10^{-11} \text{m} \quad (16.1.8)$$

称为氢原子的波尔半径，它反映了氢原子最小的轨道半径，也可以认为是氢原子的半径。

证明. 设氢原子中，电子绕原子核作半径为 r 的匀速圆周运动，电子的运动速率为 v ，另外，我们也知道电子和质子，即这里的氢原子核均带有 e 的电荷量，故根据库伦定律和牛顿第二定律

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r} \quad (16.1.9)$$

其中 m_e 是电子的质量，而另外一方面，根据 [性质 16.1.3 角动量假设]，我们又有

$$L = m_e v r = n \hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (16.1.10)$$

这里 v, r 是未知量，我们的目的是解得 r ，因此我们应当通过 v 建立等式。

通过式 16.1.9 确定 v^2 的第一组表达式

$$v^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r} \quad (16.1.11)$$

通过式16.1.10确定 v^2 的第二组表达式

$$v^2 = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e^2 r^2} \quad (16.1.12)$$

由式16.1.11和式16.1.12易得

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e^2 r^2} \quad (16.1.13)$$

两端同乘 r^2

$$r \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e} = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e^2} \quad (16.1.14)$$

这就求得了 r 的表达式，并考虑到 $\hbar^2 = h^2/4\pi^2$

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 m_e}{e^2} \cdot \frac{n^2 \hbar^2}{m_e^2} = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m_e e^2} \quad (16.1.15)$$

由于此处半径 r 是关于量子数 n 的量，因此改记为 r_n ，这就得到了式16.1.7。□

公式 (16.1.6)

氢原子的能级公式

氢原子量子数为 n 的轨道的能级满足

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -\frac{1}{n^2} E_1 \quad (16.1.16)$$

这里 E_1 的数值满足

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -13.6\text{eV} \quad (16.1.17)$$

称为氢原子的基态，相应的将 $E_2, E_3, \dots$ 等称为氢原子的激发态。

证明. 氢原子的总能量 E 应为电子的动能和电子与原子核间的电势能（注意其值为负）的和

$$E = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (16.1.18)$$

这里我们用前面的式16.1.11将 v^2 代换为 r

$$E = \frac{m_e}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (16.1.19)$$

稍作整理，提出 $1/r$ 即有

$$E = \frac{1}{r} \left[\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right] \quad (16.1.20)$$

或者

$$E = -\frac{1}{r} \left[\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \right] \quad (16.1.21)$$

代入 [公式 16.1.3 氢原子的轨道半径]

$$E = -\frac{\pi m_e e^2}{n^2 \epsilon_0 h^2} \cdot \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \quad (16.1.22)$$

化简即得

$$E = -\frac{1}{n^2} \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \quad \square$$

我们注意到基态能量 $E_1 = -13.6\text{eV}$ 为负值，这表征了原子核对电子的束缚，注意到

$$E_2 = -\frac{13.6}{2^2}\text{eV} = -3.40\text{eV} \quad E_3 = -\frac{13.6}{3^2}\text{eV} = -1.51\text{eV} \quad (16.1.23)$$

即，各个激发态的能量随着量子数 n 的增加而增加，这就意味着如果我们给予氢原子足够的能量，它的电子就会由基态进入量子数 n 越来越高的激发态，而当 $n \rightarrow \infty$ 时我们注意到有 $E_n \rightarrow 0\text{eV}$ ，因此只要我们给予氢原子的基态电子 13.6eV 的能量，其电子就可以完全脱离原子核的束缚，成为自由电荷。这一点与基态氢原子的电离能为 13.6eV 的实验事实相符。

有了 [公式 16.1.3 氢原子的能级公式]，先前的 [公式 16.1.2 里德堡公式] 就不难理解了

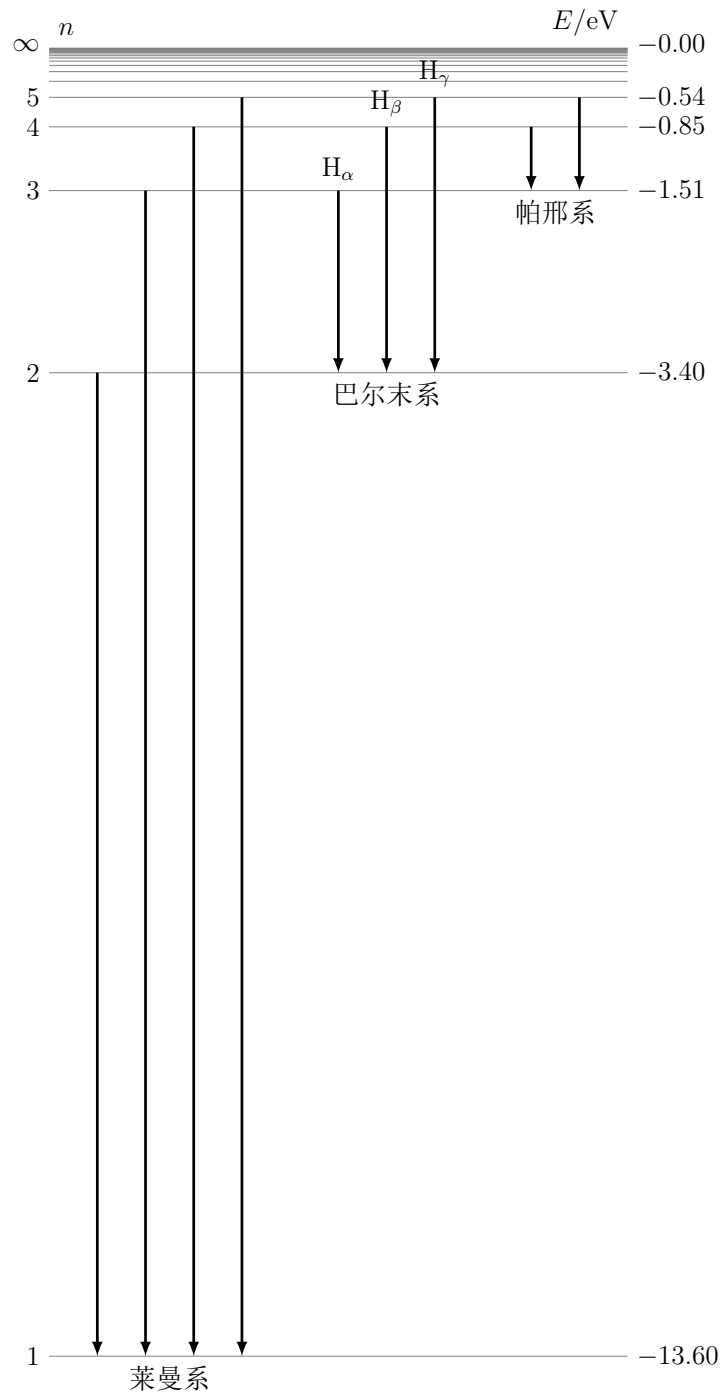


图 16.2: 氢原子的能级与光谱的关系

设某个氢原子的电子从能量较高的激发态 E_n 跃迁至能量较低的激发态 E_k ，该过程中，它将放出一个光子，而根据 [性质 16.1.3 频率假设]，跃迁所放出的光子的频率 ν_{nk} 可以表示为

$$\nu_{nk} = \frac{E_n - E_k}{h} \quad (16.1.24)$$

我们考虑代入 [公式 16.1.3 氢原子的能级公式]

$$\nu_{nk} = \frac{m_e e^4}{8 \epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (16.1.25)$$

由于 $\lambda_{nk} = c/\nu_{nk}$, 这里可以有

$$\frac{1}{\lambda_{nk}} = \frac{\nu_{nk}}{c} = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (16.1.26)$$

如果将前面的系数用 R 代换

$$\frac{1}{\lambda_{nk}} = R \left(\frac{1}{l^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (16.1.27)$$

我们就成功的由波尔模型推出了里德堡公式, 并且

$$R = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \quad (16.1.28)$$

我们也得到了里德堡常量基于物理常数的确切表达式, 我们很容易验证, 如果这里代入相关常数, 那么也将得到 $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ 的结果, 即理论值与实验值相符。由此, 波尔理论在解释氢原子光谱的规律性上取得了成功, 波尔模型为经验的里德堡公式建立了理论依据。

16.2 波函数与薛定谔方程

波尔理论在解释氢原子光谱上是成功的, 但是, 它也存在诸多局限性, 其实质上也只能解释氢原子的性质, 而无法适用于结构更为复杂的原子。根本原因在于波尔理论只能算是一种半经典半量子的理论, 其量子性在于它的定态假设给出的能级和分立轨道, 其经典性在于它仍然保留经典理论中的电子绕核做圆周运动的想法, 因此, 其注定需要被更完备的量子理论所取代。

波函数, 尽管听上去是一些很复杂的东西, 但它的想法并没有那么复杂。德布罗意的物质波指出, 任何实物粒子都同时具有波动特性, 并通过 [公式15.3 德布罗意关系式] 给出了粒子和波动间的换算关系, 但问题在于, 德布罗意波到底是什么? 即, 德布罗意波中到底是什么物理量在发生波动? 作为参考, 在机械振荡中是位移在波动, 在电磁振荡中则是电磁矢量在波动。

但总要承认的是, 德布罗意波中总也得有什么东西在波动, 我们称为波函数 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 。

我们知道, 平面简谐波的表达式是

$$y(x, t) = A \cos[\omega t - kx] = A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{1}{\lambda} x \right) \right] \quad (16.2.1)$$

我们不妨将上式用欧拉公式改写为复振动形式

$$y(x, t) = A \exp \left[2\pi i \left(\nu t - \frac{1}{\lambda} x \right) \right] \quad (16.2.2)$$

波函数 $\Psi(x, t)$ 既然也是一种波动, 那么也应具有以上形式, 当然我们会说上式似乎少了取实部的过程, 这其实是不必要的, 因为对于波函数 $\Psi(x, t)$ 而言, 我们就需要它表现为复振动。

波函数, 因此, 应当具有以下形式

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 \exp \left[2\pi i \left(\nu t - \frac{1}{\lambda} x \right) \right] \quad (16.2.3)$$

根据 [公式 15.3 德布罗意关系式]

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 \exp \left[2\pi i \left(\frac{E}{h} t - \frac{p}{h} x \right) \right] \quad (16.2.4)$$

我们考虑将 $1/h$ 提出并与 2π 构成 $2\pi/h = 1/\hbar$

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 \exp[i\hbar(Et - px)] \quad (16.2.5)$$

而一般情况下, 波函数 Ψ 是对于三维空间而言的 $\Psi(\mathbf{r}, t)$, 这只需要作一些小的改写。

公式 (16.2.1)	波函数的形式
微观粒子的波函数具有以下形式	
$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_0 \exp[i\hbar(Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{r})] \quad (16.2.6)$	

现在我们仍然没有解释波函数 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 的物理意义到底是什么, 事实上, 波函数 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 本身的意义并不明确, 但不同的是, 波函数的模方 $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2$ 具有清楚的意义, 它表示粒子在某一时刻 t 出现在某一空间位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 的概率密度, 这就意味着它应当满足归一化条件

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV = 1 \quad (16.2.7)$$

波函数的统计诠释可以为我们理解微观粒子的波粒二象性提供了一种更清晰的图像

- 经典概念中的粒子, 其运动规律遵循牛顿运动定律并具有确定的运动轨道。
- 经典概念中的波, 其实体弥散在整个空间中并存在某个在空间波动的物理量。

波函数的模方表征概率密度, 这就是说德布罗意波实际是一种概率波。这就是说, 粒子还是经典意义下的那个粒子, 但是, 粒子不再有确定的位置和运动轨道了, 粒子是以一种在空间不同位置具有不同出现概率的方式弥散在空间中, 从而形成波。

但由于这里的波动量是概率，因此概率波的弥散也并不要求破坏粒子的整体性。这样，我们就可以调和波粒二象性的冲突了。

波函数在某种意义上是微观粒子的“位置函数”，只不过它给出的是粒子出现在各位置的概率密度而不是确切的位置，经典意义下位置函数对应的动力学方程是牛顿第二定律，那么，量子意义下波函数对应的波动方程是什么？这将由著名的薛定谔方程给出，这里直接给出其形式。

方程 (16.2.2)	薛定谔方程
微观粒子的波函数是薛定谔方程的解	
$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi - V(\mathbf{r}, t) \Psi = 0 \tag{16.2.8}$	
其中 m 表示微观粒子的质量，而 $V(\mathbf{r}, t)$ 表示微观粒子的势能函数。	

有趣的是，薛定谔方程其实是输运方程，但或许是因为 $\partial \Psi / \partial t$ 项前的系数 $i\hbar$ 为虚数，薛定谔方程仍然能给出波动的结果。总之，薛定谔方程描述了粒子状态随时间和空间变化所遵循的普遍规律，就像牛顿第二定律与之经典力学那样，薛定谔方程就是量子力学的基本方程。

参考文献

- [1] 白丽华, 庄良, 葛永华. 大学物理学: 下册 [M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 赵凯华, 罗蔚茵. 新概念物理教程: 热学 [M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [3] 赵凯华. 新概念物理教程: 光学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [4] 赵凯华, 罗蔚茵. 新概念物理教程: 量子物理 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [5] 费恩曼, 莱顿, 桑兹. 费恩曼物理学讲义: 第 1 卷 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2013.
- [6] 周伟红, 曲保中. 新大学化学 [M]. 4 版. 北京: 科学出版社, 2018.
- [7] 童开宇, 陈世红, 张正阶. 大学物理学 [M]. 成都: 四川大学出版社, 2019.
- [8] 曹小鸽. 二氧化碳的自由度和热容 [J]. 物理通报, 2017(2).
- [9] 刘伟涛, 张婷, 李承祖. 气体分子平均相对运动速率的推导 [J]. 大学物理, 2011, 30(12).

第六部分

附录

附录 A 希腊字母表

表 A.1: 希腊字母表

序号	名称	大写	小写	变体	中文
01	Alpha	A	α		阿尔法
02	Beta	B	β		贝塔
03	Gamma	Γ	γ		伽马
04	Delta	Δ	δ		德尔塔
05	Epsilon	E	ϵ	ε	艾普西隆
06	Zeta	Z	ζ		泽塔
07	Eta	H	η		伊塔
08	Theta	Θ	θ	ϑ	西塔
09	Iota	I	ι		约塔
10	Kappa	K	κ	$\varkappa$	卡帕
11	Lambda	Λ	λ		拉姆达
12	Mu	M	μ		缪
13	Nu	N	ν		纽
14	Xi	Ξ	ξ		克西
15	Omicron	O	o		奥米克戎
16	Pi	Π	π	ϖ	派
17	Rho	P	ρ	ϱ	柔
18	Sigma	Σ	σ	ς	西格马
19	Tau	T	τ		陶
20	Upsilon	Υ	υ		宇普西隆
21	Phi	Φ	ϕ	φ	斐
22	Chi	X	χ		希
23	Psi	Ψ	ψ		普西
24	Omega	Ω	ω		奥米伽